第 40 届化学奥林匹克

Chemy 模拟试题

参考答案合集

Chemy 化学奥林匹克团队

本份试题合集版权归 Chemy 化学奥林匹克团队命题组所有，仅供学术交流使用，请勿用于任何形式的商业用途。

目录

第 40 届 *Chemy* 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 1 参考答案.....3
第 40 届 *Chemy* 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 2 参考答案.....20
第 40 届 *Chemy* 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 3 参考答案.....37
第 40 届 *Chemy* 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 4 参考答案.....57
第 40 届 *Chemy* 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 5 参考答案.....72
第 40 届 *Chemy* 化学奥林匹克（有机）模拟试题 6 参考答案.....87
第 40 届 *Chemy* 化学奥林匹克（无机）模拟试题 7 参考答案.....103
第 40 届 *Chemy* 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 8 参考答案.....117
第 40 届 *Chemy* 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 9 参考答案.....133
第 40 届 *Chemy* 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 10 参考答案.....149
第 40 届 *Chemy* 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 11 参考答案.....164
第 40 届 *Chemy* 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 12 参考答案.....181
第 40 届 *Chemy* 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 13 参考答案.....197
第 40 届 *Chemy* 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 14 参考答案.....216
第 40 届 *Chemy* 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 15 参考答案.....236
第 40 届 *Chemy* 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 16 参考答案.....256
第 40 届 *Chemy* 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 17 参考答案.....270
第 40 届 *Chemy* 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 18 参考答案.....289
第 40 届 *Chemy* 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 19 参考答案.....307
第 40 届 *Chemy* 化学奥林匹克（无机）模拟试题 20 参考答案.....327
第 40 届 *Chemy* 化学奥林匹克（有机）模拟试题 21 参考答案.....340
第 40 届 *Chemy* 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 22 参考答案.....357

第 40 届 *Chemy* 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 1 参考答案

第 1 题 确定未知元素 (20 分，8%)

元素 **M** 是人类最早发现的金属之一，早在几千年前埃及就把 **M** 的开采与冶炼操作描绘在雕塑上。在公元六世纪，埃及人将金属与占星学相联系，**M** 元素被对照于太阳。**M** 是货币金属之一，具有较强的化学惰性，不溶于一般的酸，但能溶于王水生成阴离子 $\mathbf{A}^-$。在有氧存在的条件下也能溶于某种剧毒的钠盐溶液(**反应 1**)，该方法用于提取天然的 **M**。考虑该方法的毒性和污染性，人们着手于实验其他溶解金属 **M** 的条件。在 $FeCl_3$ 存在的条件下，**M** 可与硫脲反应并进入溶液(**反应 2**)，此方法有更高的经济指标，但尚处于试验阶段。盐 Na**A** 的溶液中加入硫代硫酸钠，此后加入乙醇醇析，可以得到一种 **M** 的配合物(**反应 3**)，且溶液的 pH 未发生明显变化。

1-1 写出 **M** 的元素名称以及**反应 1-反应 3** 的化学方程式。

1-1（共 7 分）

M 的元素名称：金（1 分）

反应 1：$8NaCN + 4Au + O_2 + 2H_2O = 4Na[Au(CN)_2] + 4NaOH$（2 分）

反应 2：$Au + FeCl_3 + 2CS(NH_2)_2 = FeCl_2 + [Au(SC(NH_2)_2)_2]Cl$（2 分）

反应 3：$NaAuCl_4 + 4NaS_2O_3 = Na_2S_4O_6 + Na_3[Au(S_2O_3)_2] + 4NaCl$（2 分）

1-2 使用有机配体和氧化剂可以使 **M** 的单质溶解在有机溶剂中，在丙酮中加入 Et_4TDS(结构如下图所示)和 I_2 可以溶解 **M**，但反应的产物和加入反应物的当量相关。

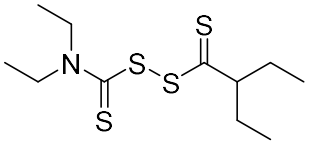
M 的当量	Et_4TDS 的当量	I_2 的当量	产物
1	0.5	0.5	**P**
1	0.5	1	**X**
1	1	0.5	**Y**
1	1	1.5	**Z**

分别写出能体现 **P**、**X**、**Y**、**Z** 结构特征的化学式，以及其中 **M** 的化合价、配位数。

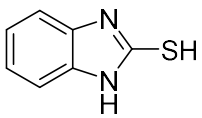
1-2（共 8 分，每个化合物化学式正确得 1 分，化合价和配位数均正确得 1 分）

化合物	化学式	**M** 的化合价	配位数
P	$[Au(S_2CNEt_2)_2][AuI_2]$	+1、+3	4、2
X	$Au(S_2CNEt_2)I_2$	+3	4
Y	$[Au(S_2CNEt_2)_2]I$	+3	4
Z	$[Au(S_2CNEt_2)_2]I_3$	+3	4

1-3 小博同学一日给小宇和小波表演了“神奇的腐蚀水”魔术：在 10 mL 乙醇中加入大量的 2-MBI、过氧化氢和少量的碘，即可得到“神奇的腐蚀水”。向“神奇的腐蚀水”中加入粉末 **M**，发现 **M** 全部溶解。若不加入碘，则发现在相同条件下只有 48%的 **M** 溶解。**M** 在反应后的溶解中以一种+1 价阳离子的形式存在，画出该阳离子的结构，并分别指出 2-MBI、过氧化氢和碘在反应中的作用。



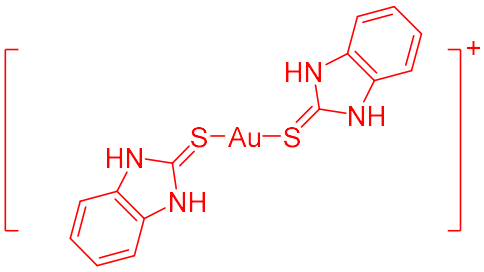
Et_4TDS



2-MBI

1-3（共 5 分）

阳离子的结构（2 分）：



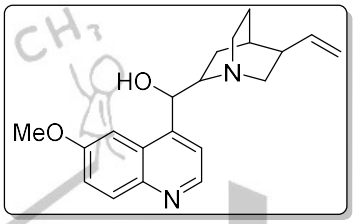
2-巯基苯并咪唑：作为配体（1 分）稳定 Au(I)。

过氧化氢：氧化剂（1 分）。

碘：催化剂（1 分），先与 Au 反应生成 AuI_2^-，再被过氧化氢氧化得到 I_2。

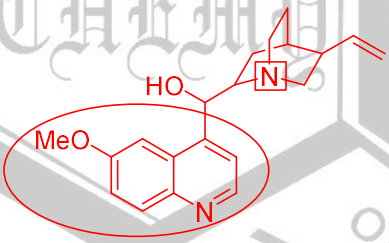
第 2 题 饮料中奎宁含量的分析 (19 分，10%)

奎宁(结构如右图所示)是从金鸡纳树皮中提取的生物碱，多年来一直被用作抗疟疾药品使用，也通常添加在某些饮料中增添一些苦味。在 0.05 mol/L H_2SO_4 溶液中，奎宁可在激发光波长为 λ_{ex} 下于波长 λ_{em} 处发射强荧光，在奎宁浓度较小的情况下，奎宁的荧光强度 I_f 正比于其浓度 c，据此可以分析饮料中痕量的奎宁含量。



2-1 在答题卡的图中用**方框**框出奎宁中碱性最强的原子，并用**圆形**圈出与奎宁具有强荧光特性相关的基团结构。

2-1（各 1 分，共 2 分）



对于强荧光特性相关的基团，只需圈出喹啉环即可得分。

2-2 关于 λ_{ex} 与 λ_{em} 的相对大小，下列说法中**正确**的是：(　　)。

(a) $\lambda_{ex} > \lambda_{em}$ 总成立，与奎宁浓度无关；　(b) $\lambda_{ex} < \lambda_{em}$ 总成立，与奎宁浓度无关；

(c) $\lambda_{ex} > \lambda_{em}$ 只在与奎宁浓度较低时成立；　(d) $\lambda_{ex} > \lambda_{em}$ 只在与奎宁浓度较高时成立。

2-2 (b)（1 分）

2-3 小宇通过校准曲线法测定了饮料中奎宁的含量：他先向一系列 25 mL 比色管中准确加入了不同体积的 10.0 μg·mL^{-1} 的奎宁工作液，并以 0.05 mol·L^{-1} H_2SO_4 溶液稀释至刻线，摇匀，再在 λ_{ex} 的激发光波长下测定 λ_{em} 处的荧光强度，结果汇总于下表：

组别	加入奎宁工作液的体积 V/mL	荧光强度 I_f
1	0.25	4067.473
2	0.50	7385.534
3	1.00	14690.362
4	1.50	21850.259
5	2.00	28155.553
6	2.50	36437.885

2-3-1 根据上表，小宇利用最小二乘法拟合出了奎宁浓度 c (单位为 μg·mL^{-1})与其荧光强度 I_f 间的校准曲线。**直接**写出该校准曲线的方程。(斜率与截距均保留三位有效数字)

2-3-1 $I_f = 3.56 \times 10^4\, c/(\mu g \cdot mL^{-1}) + 366$（2 分）

斜率和截距的有效数字必须均为三位，否则扣 1 分。

必须保持校准曲线方程两端量纲统一，否则扣 1 分。

2-3-2 小宇将饮料样品用 0.05 mol·L^{-1} H_2SO_4 溶液稀释 100 倍后，在同样波长下测得其荧光强度 I_f = 26033.347。根据 **2-3-1** 中得到的校准曲线，**直接**写出根据标准曲线法测得的该饮料中奎宁的含量。(本问要求有效数字，单位为 μg·mL^{-1})

2-3-2 72.1 μg·mL^{-1}（2 分）

2-3-3 事实上，在高浓度奎宁的情况下，奎宁浓度与其荧光强度并不遵循校准曲线。从下列选项中选择所有可能的原因：(　　)。

(a) 当奎宁的浓度较高时，奎宁发出的荧光可能被其他基态的奎宁分子重新吸收；

(b) 当奎宁的浓度较高时，奎宁间相互碰撞的概率变大，导致能量损失；

(c) 当奎宁的浓度较高时，奎宁较少发出荧光，而是主要以发出磷光的形式消耗能量；

(d) 当奎宁的浓度较高时，奎宁分子的摩尔吸光系数发生改变。

2-3-3 (a)(b)（各 1 分，共 2 分，多选或错选不得分）

2-4 与此同时，小宇的好朋友小波通过标准加入法，同样测出了饮料中奎宁的含量：他先将未知液以 0.05 mol·L^{-1} H_2SO_4 溶液稀释 10 倍，再移取 0.5 mL 稀释后的未知液四份分别置于 25 mL 比色管中，向四份溶液中分别加入 0、0.25、0.50 和 1.00 mL 的 10.0 μg·mL^{-1} 奎宁标准溶液，用 0.05 mol·L^{-1} H_2SO_4 溶液稀释至刻线，摇匀，最后依次测定四份样品的荧光强度，结果如下表所示。通过计算与分析，利用线性回归的方法，给出标准加入法测得的饮料中奎宁的含量。(单位为 μg·mL^{-1})

组别	加入奎宁标准液的体积 V/mL	荧光强度 I_f
1	0	5096.517
2	0.25	8659.388
3	0.50	12295.348
4	1.00	19282.386

2-4（共 6 分）

假设原未知样品中奎宁的浓度为 $c/(\mu g \cdot mL^{-1})$，则溶液中奎宁的总浓度 $c_{total}/(\mu g \cdot mL^{-1})$为：

$$c_{\text{total}} = \left(\frac{10.0\,V}{25} + \frac{0.5 \cdot c/10}{25.0}\right) \mu g \cdot mL^{-1} = (0.4\,V + 2 \times 10^{-3}\,c)\ \mu g \cdot mL^{-1}$$

由 $I_f = kc$ (k 为比例系数)可知，此时溶液的荧光强度 I_f 的表达式为：

$$I_f = k \cdot (0.4\,V + 2 \times 10^{-3}\,c) = 0.4\,kV + 2 \times 10^{-3}\,kc$$（2 分）

以 V 为横坐标，I_f 为纵坐标建立拟合直线，该直线的方程为：

$$I_f = 1.42 \times 10^4\, V/\text{mL} + 5124$$（2 分）

比较系数，得到如下方程组：

$$\begin{cases} 1.42 \times 10^4 = 0.4k \\ 5124 = 2 \times 10^{-3}\,kc \end{cases}$$

解得：$c = 72.2\ \mu g \cdot mL^{-1}$（2 分）

2-5 小波对荧光光谱法测定的奎宁最低含量(即检出限)十分好奇。为解决这一问题，小宇在相同的激发波长与发射波长下，重复测定了 0.05 mol·L^{-1} H_2SO_4 溶液的荧光强度八次，结果分别为 189.122、188.826、184.379、186.220、185.765、179.665、183.032 与 183.987；他再根据正态分布中 3σ 原则导出的公式 DL = 3s_b / k 计算得到了奎宁的检出限 DL，其中 s_b 为上述八个数据推测的 0.05 mol·L^{-1} H_2SO_4 溶液荧光强度的整体标准差，k 为校准曲线法中校准

曲线的斜率。

2-5-1 荧光光谱仪每次测得的 0.05 mol·L^{-1} H_2SO_4 溶液的荧光强度均不同，这属于(　　)。

(a) 随机误差；　(b) 系统误差；　(c) 过失。

2-5-1 (a)（1 分）

2-5-2 通过计算，给出荧光光谱法测定奎宁浓度时的检出限。(单位为 μg·mL^{-1}；本问不需代入数据，只需列出每步的计算公式并给出相应的计算结果即可)

2-5-2（共 3 分）

由平均值的计算公式可知，八次测定的荧光强度的平均值为：

$$\overline{I}_f = \frac{\sum_{i=1}^{8} I_{f,i}}{8} = 185.177$$（1 分）

因此，这八个数据对应的总体标准差为：

$$s_b = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{8}(I_{f,i}-\overline{I}_f)^2}{8-1}} = 3.10128$$（1 分）

根据公式 $DL = 3s_b / k$，奎宁的检出限 DL 为 2.61×10^{-4} μg·mL^{-1}（1 分）

若标准差公式错误（如认为分母为 8），导致结果错误，本问共扣 1 分。

第 3 题　Al^{3+}水解过程中的物种转化　(27 分，13%)

铝是地壳中含量第三高的元素，在生产生活的各个领域中均有重要应用。铝盐被大量用作水处理絮凝剂，这与 Al^{3+}水解过程中产生的各种羟基铝物种有关。

3-1 碱滴定分析是研究铝离子水解聚合过程中形态变化的基本方法。小宇同学设计了以下实验过程：配置 50.00 mL 浓度为 0.0500 mol/L 的 $AlCl_3$ 溶液，每次向其中准确添加 5.00 mL 浓度为 0.100 mol/L 的 NaOH 溶液，充分搅拌后用 pH 计测量溶液的 pH 值，然后重复上述操作。整个实验均在室温(298 K)下进行，水的离子积常数 $K_w = 10^{-14}$，不考虑 Cl^-参与的其他反应。在过程中，只需要考虑下列含 Al 物种的形成：

$$Al^{3+} + H_2O = Al(OH)^{2+} + H^+ \qquad K_1 = 10^{-5.0}$$
$$Al^{3+} + 2H_2O = Al(OH)_2^+ + 2H^+ \qquad K_2 = 10^{-10.1}$$
$$Al^{3+} + 3H_2O = Al(OH)_3(s) + 3H^+ \qquad K_3 = 10^{-8.0}$$
$$Al^{3+} + 4H_2O = Al(OH)_4^- + 4H^+ \qquad K_4 = 10^{-20.7}$$
$$2Al^{3+} + 2H_2O = Al_2(OH)_2^{4+} + 2H^+ \qquad K_d = 10^{-5.5}$$

3-1-1 通过计算指出，第几次加入氢氧化钠溶液时，溶液中开始出现沉淀？

3-1-1（共 9 分）

先设当体系中恰好产生沉淀时，加入 NaOH 溶液的体积为 V mL。

此时有$[Na^+] = \frac{0.1V}{V+50}$ mol/L，$[Cl^-] = \frac{3\times0.05\times50}{V+50}$ mol/L，$c_{0,Al} = \frac{0.05\times50}{V+5}$ mol/L（1 分）

再设体系中氢离子浓度$[H^+] = x$ mol/L，代入题干中平衡常数可表达出各个含 Al 物种的浓度：

$[Al^{3+}] = x^3/K_3$；　$[Al(OH)^{2+}] = K_1x^2/K_3$；　$[Al(OH)_2^+] = K_2x/K_3$；

$[Al(OH)_4^-] = K_4/K_3x$；　$[Al_2(OH)_2^{4+}] = K_dx^4/K_3^2$；（2 分）

电荷守恒：$[Na^+]+[H^+]+3[Al^{3+}]+2[Al(OH)^{2+}]+[Al(OH)_2^+]+4[Al_2(OH)_2^{4+}]=[OH^-]+[Cl^-]+[Al(OH)_4^-]$

物料守恒：$c_{0,Al} = [Al^{3+}]+[Al(OH)^{2+}]+[Al(OH)_2^+]+2[Al_2(OH)_2^{4+}]+[Al(OH)_4^-]$（2 分）

联立两式化简可得到关于 x 的一元方程：

$$2x^3/K_3 + 3K_1x^2/K_3 + 4K_2x/K_3 + 6K_4/K_3x + 6K_dx^4/K_3^2 - 0.1 - x - K_w/x = 0$$　（2 分）

解得：$x = 6.718\times10^{-4}$；$V = 7.26 = 5\times1.452$（1 分）

因此第二次加入氢氧化钠溶液时，溶液中开始产生沉淀（1 分）

使用其他方法计算得出正确答案的，也得分。但若无过程直接得出结果的，仅得 3 分。

3-1-2 记加入氢氧化钠溶液的次数为 n，**直接写出**当 n 为何值时得到的 $Al(OH)_3$ 沉淀质量最大以及此时得到的沉淀质量。

3-1-2（共 4 分）

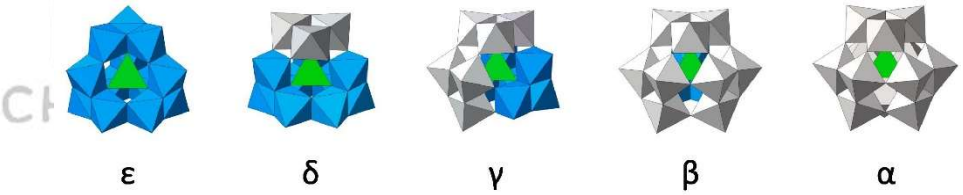
当有沉淀产生时物料守恒不能成立，对于给定的 n 有确定的 V，代入电荷守恒式可计算溶液的 pH 值，再代回即可求得沉淀质量。

优先考虑当 $n(OH^-) = 3n(Al^{3+})$时沉淀质量，算出此时 $n = 15$。列表得：

n	pH	$m(Al(OH)_3)$ / g
13	3.52	0.165
14	3.63	0.181
15	6.34	0.195
16	10.26	0.157
17	10.55	0.121

发现取得 $n = 15$（1 分）时沉淀质量取得极大值 0.195 g（3 分）

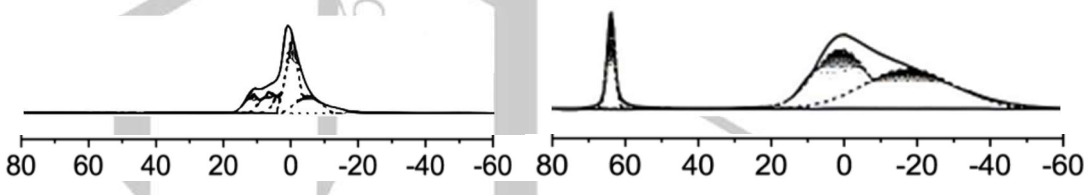
实际上在上述体系中存在两种重要的羟基聚合铝物种，其化学式可以记作 **Al_{13}** 和 **Al_{30}**，其结构均已被分离表征。Al_{13} 存在两种不同的结构，分别为 F-Al_{13} 和 ε-Al_{13}。F-Al_{13} 中所有 Al 均为六配位，具有一根 S_6 轴，且所有 Al 原子可以近似认为处于同一平面上。ε-Al_{13} 则为一种 Baker-Figgis-Keggin 系列化合物。该系列结构存在五种不同的异构体，结构如下图所示。



3-2-1 F-Al_{13} 中所有桥联配体均为 OH^-，其余配位位点为 H_2O，且二者比例为 1:1；ε-Al_{13} 中存在 O^{2-}和 OH^-两种桥联配体，其余配位位点同样为 H_2O，只含有一种化学环境的 O^{2-}。据此给出两种 F-Al_{13} 和 ε-Al_{13} 的化学式。

3-2-1 F-Al_{13} : $Al_{13}(OH)_{24}(H_2O)_{24}^{15+}$ ； ε-Al_{13} : $Al_{13}O_4(OH)_{24}(H_2O)_{12}^{7+}$（各 2 分，共 4 分）

3-2-2 利用 ^{13}Al-NMR 可以区分这两种不同的 **Al_{13}** 异构体，下面给出了两种晶体的固态 ^{13}Al-NMR 谱，指出哪个对应 ε-Al_{13}，并指出图(b)中化学位移(单位：ppm)最大的峰对应哪个(种)化学环境的 Al。



(a) (b)

3-2-2 (b)代表 ε-Al_{13}（1 分），化学位移最大的峰对应团簇中心的四配位铝原子（2 分）

3-2-3 ε-Al_{13} 的形成机理已经被广泛研究，目前认为有两种可能的机理。机理 **I** 为 $Al(H_2O)_6^{3+}$ 先经历部分的水解和脱水形成羟基二聚体 **A** 和三聚体 **B**，再经历后续转换得到 ε-Al_{13}。机理 **II** 则为 F-Al_{13} 向 ε-Al_{13} 的转换：F-Al_{13} 中部分结合较弱的 Al 发生解离得到 **C**，再进行结构重排和缩合得到 ε-Al_{13}。**C** 和 F-Al_{13} 具有相同的对称性。给出 **A** 和 **B** 的化学式，并指出 **C** 中含多少个 Al 原子。

3-2-3 **A**:$Al_2(OH)_2(H_2O)_8^{4+}$（1 分）; **B**:$Al_3(OH)_4(H_2O)_{10}^{5+}$（1 分）; **C** 中含七个 Al 原子（1 分）

3-3 **Al_{30}** 是两个 δ-Al_{13} 通过[AlO_6]八面体桥联形成的，和 **Al_{13}** 具有相似的性质。柱状层间黏土

(*Pillared interlayered clays* ,PILCs)具有高微孔结构，其吸附能力与二维黏土层的间距相关。利用蒙脱石(Ca-Mt)和氯化铝溶液水解成功制备了含 Al_{13} 和 Al_{30} 的黏土材料 Al_{13}-PILM 和 Al_{30}-PILM。比较 Ca-Mt、Al_{13}-PILM、Al_{30}-PILM 的比表面积并解释原因。

3-3（共 4 分）

比较：Al_{30}-PILM> Al_{13}-PILM>Ca-Mt（2 分）

解释：铝团簇填入填土层间增大孔隙度（2 分）

第 4 题 高分子的降解 (19 分，11%)

自 20 世纪 50 年代以来，人们已经生产了超过 83 亿吨的塑料，但其中只有不到百分之九的塑料得到了回收；此外，由于回收塑料时的机械处理过程，大部分得以回收的塑料也都失去了其原有的优良性能。因此，如何开发可降解并循环利用的高分子材料，对解决当今环境污染问题十分关键。

4-1 一般而言，对于聚合放热较少的单体的链式聚合反应，聚合-解聚合达到平衡的温度(记为 T_c)也较低，这类单体的最大优点便是可在某些不难达到的条件下发生解聚合反应，回收得到单体，从而实现高分子材料的降解。

4-1-1 从下面的各条件中选出某一低 T_c 单体最有可能降解的情形：(　　)。

(a) 高温，低单体浓度；　　(b) 高温，高单体浓度；

(c) 低温，低单体浓度；　　(b) 低温，高单体浓度。

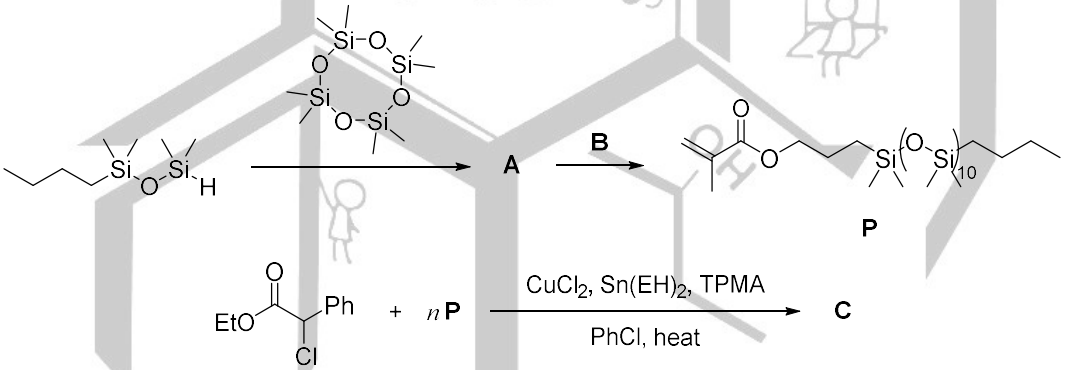
4-1-1 (a)（2 分）

4-1-2 从下列单体中选出 T_c 最高的单体：(　　)。

(a) 二氧六环；　(b) 四氢呋喃；　(c) α-甲基苯乙烯；　(d) 苯乙烯。

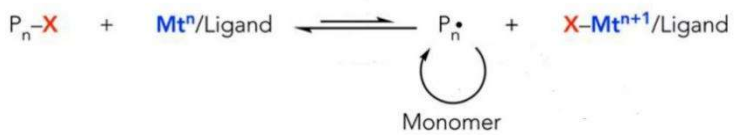
4-1-2 (d)（2 分）

4-2 甲基丙烯酸酯类化合物是典型的低 T_c 单体，有许多方法都能实现甲基丙烯酸酯类聚合物的降解。刷状高分子 **C** 便是一种甲基丙烯酸酯类聚合物，其可通过原子转移自由基聚合(ATRP)的方法得到，合成路径如下所示：

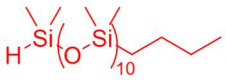


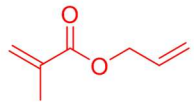
4-2-1 画出 **A**-**C** 的结构简式(**C** 需示出其端基结构)，并解释 $Sn(EH)_2$ 在聚合反应中的作用。

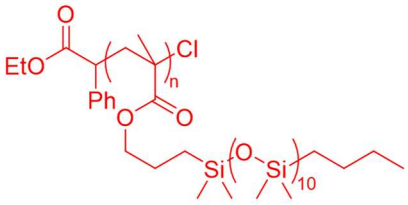
提示:ATRP 的反应基本历程可用下图表示(其中 Mt^n 与 Mt^{n+1} 为 n 与 n+1 价金属,X 为卤素，Ligand 为配体，Monomer 为单体，P_n· 为活性自由基链)



4-2-1（共 5 分）







A（1 分）　　**B**（1 分）　　**C**（2 分，端基错误只得 1 分）

$Sn(EH)_2$ 在聚合反应中的作用：作还原剂，促进活化试剂 Cu(I)类物种的产生（1 分）

4-2-2 研究人员进一步用合成 **C** 相同的条件(记作标准条件)处理 **C** 后将体系加热，发现高分子的数目不变，但部分发生解聚，这表明高分子 **C** 具有可降解的特性。现将一数均聚合度为 38 的高分子 **C** 溶解在偏三氯苯中得到 **C** 的溶液，测得其中 **C** 的浓度为 2.45 mmol/L；接着在不同温度下用标准条件处理溶液，在 170 °C 时测得体系达平衡时高分子的数均聚合度为 9.1，在 22 °C 时测得体系达平衡时高分子的数均聚合度为 30.8。试通过计算指出：若在 100 °C 下用标准条件处理 **C**，体系达平衡时高分子数均聚合度的值。

提示：在 ATRP 聚合中，可假设平衡单体浓度$[\mathbf{P}]_{eq}$与自由基加成反应 $\mathbf{C}_{n-1}+\mathbf{P}\rightarrow\mathbf{C}_n$ 的标准平衡常数 $K^{\ominus}$ 之间满足$[\mathbf{P}]_{eq}=1/K^{\ominus}$，其中 $\mathbf{C}_{n-1}$ 与 $\mathbf{C}_n$ 为聚合度相差 1 的活性自由基链。

4-2-2（共 6 分）

体系达平衡时高分子的数均聚合度为 n，则平衡单体浓度满足：

$$[\mathbf{P}] = 2.45\ \text{mmol/L} \times (38 - n)$$（1 分）

则有：$[\mathbf{P}]_{22^\circ C} = 1.76\times10^{-2}$ mol/L，$[\mathbf{P}]_{170^\circ C} = 7.08\times10^{-2}$ mol/L

由$[\mathbf{P}]_{eq}=1/K^{\ominus}$可知：$K^{\ominus}_{22^\circ C} = 56.8$（1 分），$K^{\ominus}_{170^\circ C} = 14.1$（1 分）

由 *Clausius-Clapeyron* 方程：

$$\ln\frac{K_1}{K_2} = -\frac{\Delta_r H_m^{\ominus}}{R}\left(\frac{1}{T_1}-\frac{1}{T_2}\right)$$（1 分）

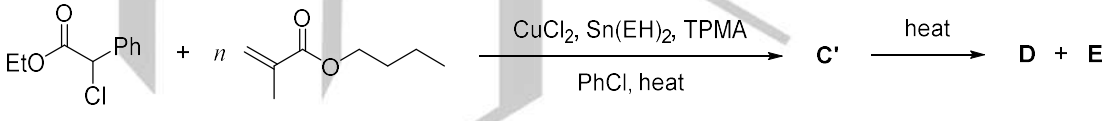
代入 22 °C 与 170 °C 标准平衡常数的值，解得：$\Delta_r H_m^{\ominus} = 10.2$ kJ/mol

代入 $T = 373.15$ K，解得：$K^{\ominus}_{100^\circ C} = 33.7$（1 分）

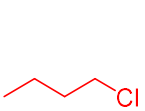
则 100 °C 时的平衡单体浓度为：$[\mathbf{P}]_{100^\circ C} = 2.97\times10^{-2}$ mol/L

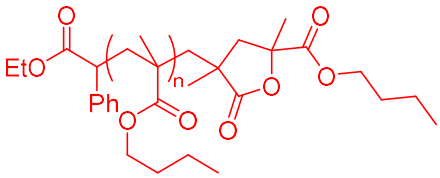
故 100 °C 体系达平衡时高分子的数均聚合度为：$n_{100^\circ C} = 25.9$（1 分）

4-2-3 研究人员尝试进一步拓展底物的应用范围，将 **P** 替换为另一甲基丙烯酸酯类单体 **P'**，在类似条件下合成得到了高分子 **C'**，并接着以 $FeCl_3$ 为催化剂催化 **C'**的解聚。令人意外的是，有一部分高分子 **C'**完全不发生解聚。研究人员认为这是因为在加热条件下，**C'**发生了副反应产生了 **D** 与 **E**，导致其端基结构部分改变，从而无法在链末端产生活性中心。已知 **D** 的化学式为 C_4H_9Cl，**E** 含有两个环，画出 **D** 与 **E** 的结构简式。



4-2-3（共 4 分）



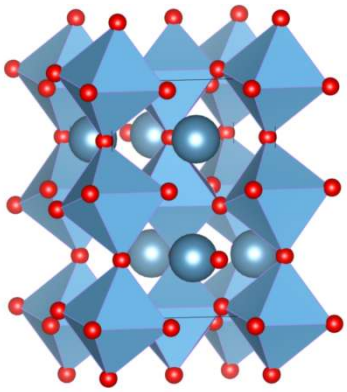


D（1 分）　　**E**（3 分）

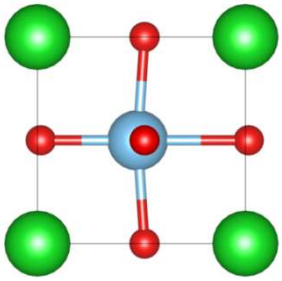
第 5 题 迷人的钙钛矿 (27 分，15%)

很多具有钙钛矿结构的化合物是重要的功能材料。三维钙钛矿组成常用 ABX_3 通式表示，其中 A 离子是半径较大的碱土金属或稀土金属离子，B 离子通常是半径较小的过渡金属离子，X 为阴离子。理想的钙钛矿结构为立方晶系，但实际上更常见的是低对称性的钙钛矿。

5-1 下面给出了室温下两种对称性降低的钙钛矿结构，分别为 $CaTiO_3$ (图左)和 $BaTiO_3$ (图右)，而 $SrTiO_3$ 为立方晶系的钙钛矿结构。



(图左) $CaTiO_3$



(图右) $BaTiO_3$

5-1-1 考虑 A 位阳离子的半径对结构的影响，分别解释 $CaTiO_3$ 和 $BaTiO_3$ 产生如此畸变的原因。

5-1-1（共 4 分）

$CaTiO_3$ 中 Ca^{2+} 半径小（1 分），无法支撑八面体骨架（1 分），导致八面体向 A 位阳离子倾斜。$BaTiO_3$ 中 Ba^{2+} 半径过大（1 分），使得相邻的 O^{2-} 离子之间距离增大，撑大了 TiO_6 八面体（1 分），Ti 发生偏心位移。

5-1-2 钙钛矿型晶体中八面体的畸变参数可用 σ_2^2 描述，其定义式为

$$\sigma_2^2 = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{3}(\beta_i - 180°)^2$$

其中 β 为八面体中处于相对位置的 X-B-X 键角。对于理想情况下的八面体其 $\sigma_2^2 = 0$。$BaTiO_3$ 晶体属四方晶系，其晶胞参数 $a = b = 400.0$ pm，$c = 401.7$ pm，晶胞中部分原子坐标如下表所示。计算 $CaTiO_3$ 和 $BaTiO_3$ 的 σ_2^2 参数。

原子种类	*x*	*y*	*z*
Ba	0	0	0
Ti	0.500	0.500	0.482
O	0.500	0.500	0.016
O	0.500	0	0.515

提示：晶胞图中给出的原子并不都在晶胞内。

5-1-2（共 4 分）

$CaTiO_3$ 八面体发生倾斜，键角未发生变化，因此 $\sigma_2^2 = 0$（1 分）

对于 $BaTiO_3$，分别计算三组相对的 O-Ti-O 键角：

$$\beta_1 = \beta_2 = arccos\frac{-0.5\times0.5\times b^2+(0.033c)^2}{0.5\times0.5\times b^2+(0.033c)^2} = 172.4°$$ （2 分）

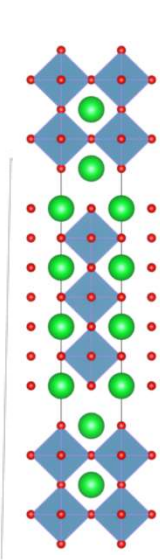
另一组 O-Ti-O 在 Ti 发生偏心位移的方向上，易知 $\beta_3 = 180°$，代入可得：$\sigma_2^2 = 57.8$（1 分）

5-1-3 铁电性是材料的一种重要物理性质，只有存在自发极化的晶体才具有铁电性质。指出上述哪种晶体($CaTiO_3$、$SrTiO_3$、$BaTiO_3$)属于铁电相。

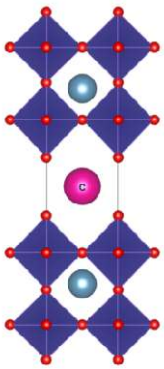
5-1-3 $BaTiO_3$ 属于铁电相（1 分）

对称性的下降是产生钙钛矿独特物理化学性质的必要条件，调控钙钛矿的对称性也是科研领域的重要课题。将三维钙钛矿沿垂直四重轴的平面切开，并调整层间的原子即可得到一系列二维钙钛矿结构。

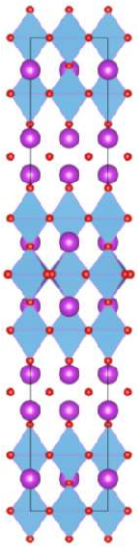
5-2 下面给出了三种常见的四方相二维钙钛矿晶体，分别给出其化学式和点阵形式。(化学式用 A、B、X 表示，若引入了新种类的原子则记为 C)



Ruddlesden-Popper 相



Dion-Jacobson 相



Aurivillius 相

5-2（共 6 分，每空 1 分）

	化学式	点阵类型
Ruddlesden-Popper 相	$A_4B_3X_{10}$	体心四方
Dion-Jacobson 相	$A_2B_3CX_{10}$	简单四方
Aurivillius 相	$A_4B_3X_{12}$	简单四方

二维钙钛矿在太阳能电池领域展现出极大的应用前景，这与其非线性光学性质息息相关。二次谐波(Second Harmonic Generation，SHG)是指非线性介质将相同频率的光子混合而产生的频率加倍的信号，一系列不具有对称中心的二维钙钛矿晶体均能产生二次谐波信号。

5-3 由于传统的半导体电池并不能吸收所有波长的光，这导致太阳能电池并不能将太阳能全部转换为电能，这个理论上限被称为 Shockley-Queisser 理论极限。使用非线性光学器件可能可以突破理论上限，解释原因。

5-3 只有能量大于半导体带隙的光子才能被吸收（1 分），这导致部分红外光无法被吸收。非线性光学器件通过产生二次谐波可以将红外光转化为可见波段的光（1 分），使得太阳能电池可以吸收这部分光子。

有机-无机杂化钙钛矿已成为材料领域的热门研究对象。称取 1.89 g $Pb(CH_3COO)_2{\cdot}3H_2O$ 溶解在 HBr 溶液中，再加入 0.32 g 乙胺，在合适的条件下反应即可得到一种二维钙钛矿晶体 **M**。

5-4-1 直接指出 **M** 属于哪种类型的二维钙钛矿(Ruddlesden-Popper 相、Dion-Jacobson 相或 Aurivillius 相)。

5-4-1 Ruddlesden-Popper 相（R-P 相）（1 分）

5-4-2 X 射线衍射测得 **M** 属于正交晶系，晶胞参数 a = 8.435 Å，b = 46.305 Å，c = 8.436 Å，计算出的理论密度 D = 3.243 g/cm³，据此计算 **M** 的化学式。

5-4-2（共 6 分）

结合 Ruddlesden-Popper 相系列化合物的结构通式可设 **M** 的化学式为 $EA_{n+1}Pb_nBr_{3n+1}$（1 分），

化学式中 EA 表示 $CH_3CH_2NH_3^+$。

$ZM = DN_AV = DN_Aabc = 6.022\times10^{23} \times 3.243 \times 8.435 \times 46.305 \times 8.436\times10^{-24} = 6435$ g/mol（2 分）

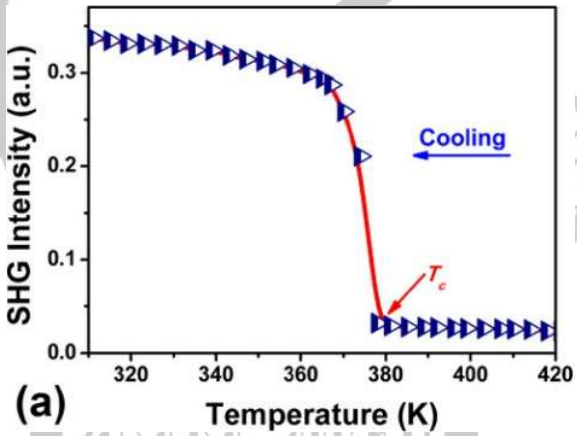
M 的摩尔质量为$(126 + 493n)$ g/mol，有$(126 + 493n)Z = 6435$，对 Z 进行打表得：

Z	n	
2	6.27	
3	4.10	
4	3.01	

所以 $n = 3$，**M** 的化学式为 $EA_4Pb_3Br_{10}$。（3 分）

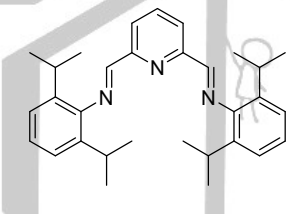
5-4-3 实验发现 **M** 在 370 K 下会发生快速相变转化为四方相。结合题目信息，画出 **M** 产生的 SHG 信号强度和温度之间的关系图。

5-4-3（3 分，示出低温相有 SHG 信号 1 分，示出高温相没有 SHG 信号 1 分，示出在相变温度（370 K）下 SHG 信号突跃消失 1 分）

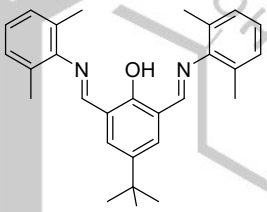


第 6 题 氧化还原活性配合物 (25 分，12%)

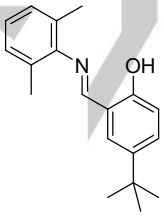
氧化还原活性配体(non-innocent ligand)是一类可以被氧化或被还原的配体，在催化领域有丰富多彩的应用。由于配体本身可被氧化，在反应过程中可作为“电子容器”容纳多余的电子，或从金属中心转移电子至配体。下面给出几个常见的氧化还原活性配体。



PDI

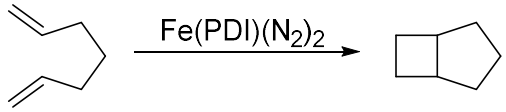


HON_2^{Me}



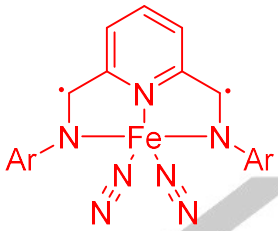
HON^{Me}

6-1 利用配合物 $Fe(PDI)(N_2)_2$ 可以在热条件下完成[2+2]环加成反应。



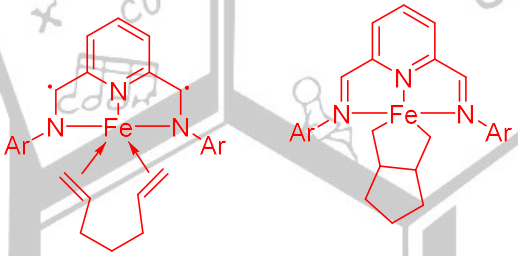
6-1-1 已知 $Fe(PDI)(N_2)_2$ 中 Fe 的价态为+2 价，画出该配合物的结构，要求明确表示出配体的电子结构。

6-1-1（2 分，共振成其他形式得 1 分，Ar = Dipp）



6-1-2 在整个反应过程中 Fe 的价态和配位数均未发生改变，画出反应过程中的两个中间体。

6-1-2 （各 2 分，必须表示出配体的正确存在形态，Ar = Dipp）



NO 在某种意义上也属于氧化还原活性配体，可以以 NO^+，NO^-的形式对中心金属进行配位，而往往难以判断电子究竟位于金属的 d 轨道上还是 NO 的 π*轨道上，因此通常采用 Feltham-Enemark 记号表示。该表示方法为：$\{M(NO)_x\}^y$。其中 x 为 NO 配体的个数，y 为金属 d 轨道和 NO 的 π^*轨道上的电子数之和，其他配体不出现在记号中，也无需表示配合物的电荷。向 HON_2^{Me} 的 THF 溶剂中加入两当量的 $Fe(CO)_2(NO)_2$ (用 F-K 记号表示为 $\{Fe(NO)_2\}^{10}$)，合成了一种双核铁配合物 **A**。元素分析得到 **A** 中部分元素质量分数为：C, 53.46; H, 5.24; N,12.74。**A** 中两个铁的化学环境相同。

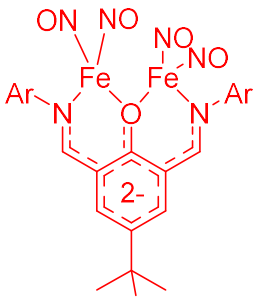
6-2-1 推断 **A** 的化学式并画出 **A** 的结构，要求明确表示出配体的电子结构。

6-2-1（共 6 分，Ar = 2,6-二甲基苯基）

A 中 $n(C):n(H):n(N)=(53.46/12.01):(5.24/1.008):(12.74/14.01)\approx4.9:5.7:1$（1 分），显然有较大误差，考虑各配体的化学式：$HON_2^{Me}$ 的化学式为 $C_{28}H_{32}N_2O$，

假设含 28 个碳原子，则氮原子的个数约为 6（1 分），为 4 个 NO 配体+1 个 ON_2^{Me}，代回验证质量分数，验证合理。

故 **A** 的化学式为 $Fe_2(NO)_4(ON_2^{Me})$（2 分） **A** 的结构（2 分）为：



6-2-2 室温下测量出 **A** 的磁矩为 1.71μ_B，解释原因。

6-2-2 两个 Fe 中心的单电子通过自旋耦合（1 分）配对，自旋相反，$(ON_2^{Me})^{2-}$配体上仍存在一个单电子（1 分）。

用$\{Fe(NO)_x\}^y$-$(ON_2^{Me})^{z-}$-$\{Fe(NO)_x\}^y$ 表示 **A** (其中 x，y，z 均为正整数)，**A** 在 18-c-6 存在的条件下与 KC_8 反应得到不稳定的中间体阴离子 **B**，**B** 分解得到 **D** 和阴离子 **C**。**D** 在 KH，18-c-6 存在的条件下被 HON_2^{Me} 捕获则得到又一当量 **C** (**反应 1**)，若 **D** 与 HON^{Me} 反应则得到另一双核配合物 **E**($Fe_2C_{38}H_{44}N_6O_6$)。

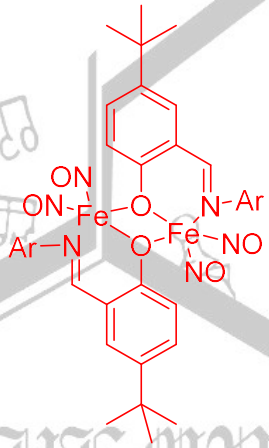
6-3-1 用题干中类似 **A** 的方式表示出 **B**-**D** 的化学式。

6-3-1（共 5 分，**B** 与 **C** 各 2 分，**D** 1 分）

B：$\{Fe(NO)_2\}^9$-$(ON_2^{Me})^{2-}$-$\{Fe(NO)_2\}^{10}$；**C**：$\{Fe(NO)_2\}^9$-$(ON_2^{Me})^{2-}$；**D**：$\{Fe(NO)_2\}^{10}$

6-3-2 画出 **E** 的结构。

6-3-2（4 分，Ar = 2,6-二甲基苯基）



6-3-3 写出**反应 1** 的化学方程式。(要求明确表示出离子化合物的阴阳离子组成，配体可用缩写表示)

6-3-3 $\{Fe(NO)_2\}^{10}$ + KH + 18-c-6 + HON_2^{Me} = H_2 + [K(18-c-6)][$Fe(NO)_2(ON_2^{Me})$]（2 分，不要求表示出配合物的电子结构，化学式正确即可得分）

第 7 题 有机化学的基本概念 (15 分，8%)

7-1 有机物的熔沸点对有机反应至关重要，下列四个化合物中熔沸点最高的化合物并不相同：

(a) 异戊烷；　(b) 2-甲基戊烷；　(c) 2,2-二甲基丁烷；　(d) 正戊烷。

7-1-1 (a)-(d)中沸点最高的化合物是：(　　)。

7-1-1 (b)（1 分）

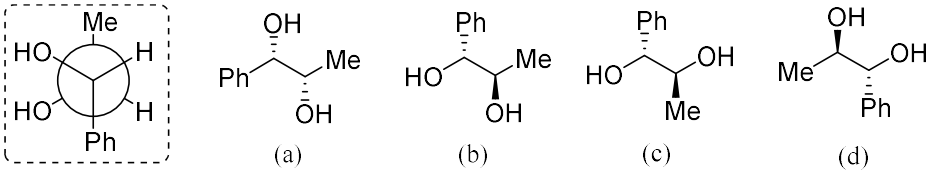
7-1-2 (a)-(d)中熔点最高的化合物是：(　　)。

7-1-2 (c)（1 分）

7-1-3 题 **7-1-2** 判断的主要依据是什么？

7-1-3 分子量越大（1 分）、对称性越高（1 分，或答堆积更紧密）的分子熔点更高

7-2 下列四个化合物是方框中化合物的同分异构体：



7-2-1 (a)-(d)中是方框中化合物的对映异构体的是：(　　)。

7-2-1 (b)(d)（1 分，多选、少选、错选均不得分）

7-2-2 (a)-(d)中是方框中化合物的差向异构体的是：(　　)。

7-2-2 (c)（1 分）

7-3 *Cannizzaro* 反应是指无 α-H 的醛在浓 NaOH 的水溶液中，发生自身氧化还原反应生成一分子醇和一分子羧酸盐的反应。回答以下有关苯甲醛参与的 *Cannizzaro* 反应的问题：

7-3-1 若该反应在 D_2O 中进行，那么苄醇的亚甲基中是否含有 D 原子：(　　)。

(a) 是；　　(b) 否；　　(c) 无法判断。

7-3-1 (b)（1 分）

7-3-2 若该反应在 $H_2{}^{18}O$ 中进行，那么含有 ^{18}O 原子的产物有：(　　)。

(a) 苄醇；　　(b) 苯甲酸盐；　　(c) 均不含有。

7-3-2 (a)(b)（1 分，多选、少选、错选均不得分）

7-3-3 苯甲醛的 *Hammett* 反应常数 ρ 满足：(　　)。

(a) $\rho > 0$；　　(b) $\rho < 0$；　　(c) $\rho = 0$。

提示：若一个反应的 ρ 值为正，代表反应过程中过渡态上积累负电荷；若 ρ 值为负则相反。

7-3-3 (a)（1 分）

7-3-4 该反应在 D_2O 中的速率常数 $k(D_2O)$与在 H_2O 中的速率常数 $k(H_2O)$满足：(　　)。

(a) $k(D_2O) > k(H_2O)$；　　(b) $k(D_2O) < k(H_2O)$；　　(c) $k(D_2O) = k(H_2O)$。

7-3-4 (a)（1 分）

7-4 经过任一反应所合成的有机化合物，一般总是与许多其他物质(包括反应的原料、副产物、溶剂等)共存于反应体系中。因此在有机制备中，常需从复杂的混合物中分离出所要的物质。随着有机合成的发展，如何高效的分离并纯化有机物愈发显示其重要性。简单蒸馏和分馏便被广泛应用于液体有机化合物的分离和纯化，回答以下关于简单蒸馏与分馏的问题：

7-4-1 关于简单蒸馏，从下列选项中选择所有**错误**的说法：(　　)。

(a) 蒸馏的原理是根据液体沸点不同进行分离；

(b) 混合物一定不具有固定的沸点，只要是沸点不同的液体混合即可通过蒸馏分离；

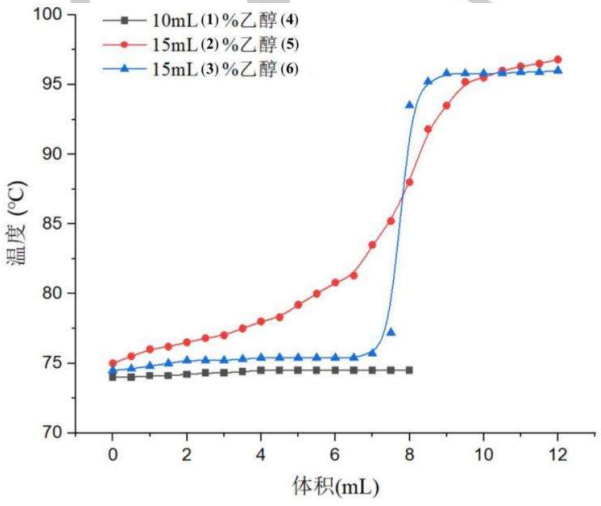
(c) 蒸馏时应加入磁子并打开搅拌，以防止暴沸；

(d) 温度计水银球的上端应与蒸馏头侧管的中间在同一水平面上。

7-4-1 (b)(d)（各 1 分，共 2 分，错选或多选均不得分）

7-4-2 分馏的本质是多次的简单蒸馏，其与简单分馏在分离液体化合物上的效果可能有明显的差距。下图为 50 %或 95 %的乙醇在简单蒸馏或分馏过程中，温度计的示数 T 与刻度试管接收到的馏分体积 V 之间的图像。**(1)**-**(6)**中应填写什么内容？从下列选项中选择：(　　)。

(a) 50；　　(b) 95；　　(c) 简单蒸馏；　　(d) 分馏。



7-4-2（共 3 分）

(1)和**(4)**中应选择：(b)、(c)或(d)（1 分，其他答案不得分）

(2)和**(5)**中应选择：(a)、(c)（1 分，其他答案不得分）

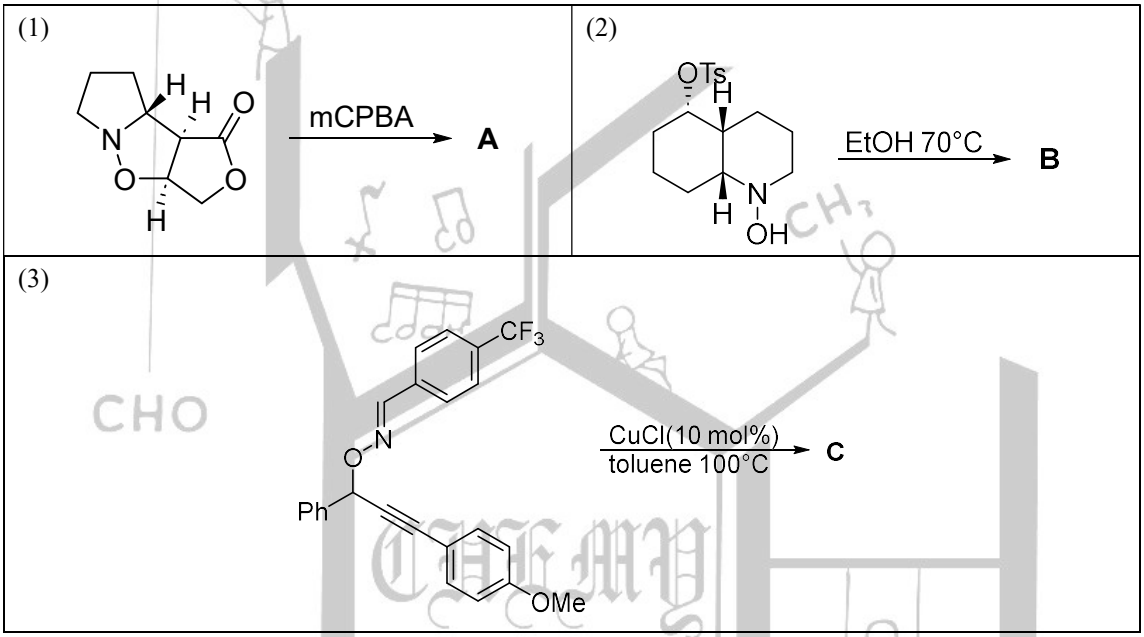
(3)和**(6)**中应选择：(a)、(d)（1 分，其他答案不得分）

第 8 题 硝酮的合成与反应 (23 分，13%)

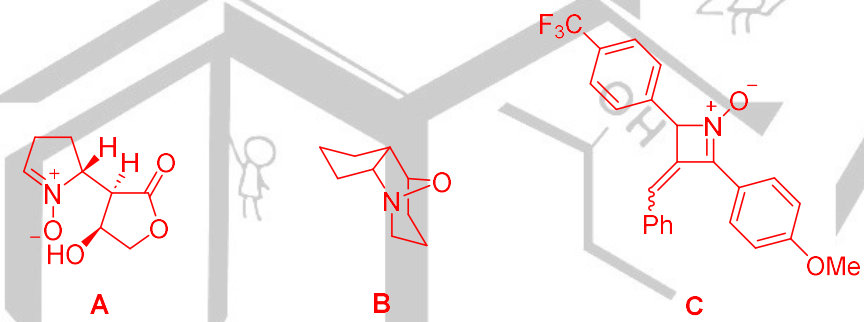
硝酮(nitrone)是一种优秀的 1,3 偶极子，在有机合成领域中有许多应用。

8-1 科学家们已经发展了许多制备硝酮或硝酮作为稳定中间体的有机反应。

8-1-1 直接写出下列反应产物 **A**-**C** 的结构(不要求立体化学)。提示：在反应(3)中，Cu 催化剂作为 Lewis 酸络合三键，生成 **C** 的最后一步反应为 4π 电环化。

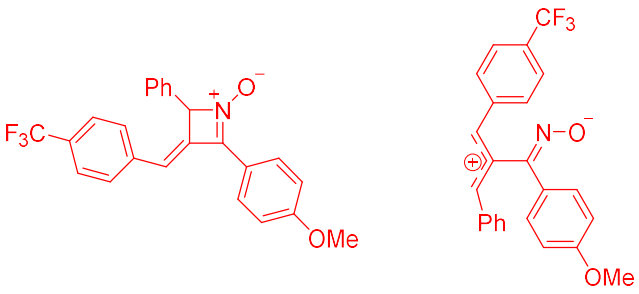


8-1-1（各 2 分，共 6 分）

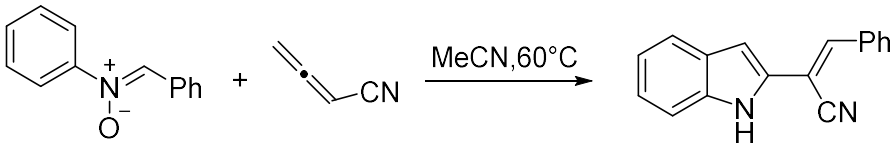


8-1-2 反应(3)在得到主产物 **C** 的同时，还得到了副产物 $\mathbf{C_1}$，和 **C** 的结构相似，画出 $\mathbf{C_1}$ 的结构，并画出 **C** 转化为 $\mathbf{C_1}$ 过程中的一个关键中间体。

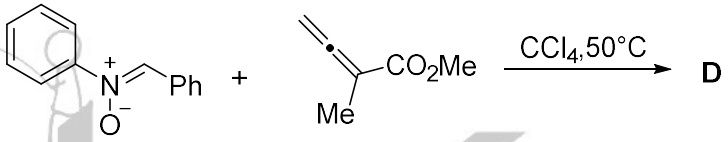
8-1-2（各 2 分，共 4 分，不要求双键的顺反）



8-2 利用硝酮参与的反应可以有效地构建含氮芳杂环。1989 年，有课题组报道了如下利用硝酮和联烯合成吲哚环的反应：



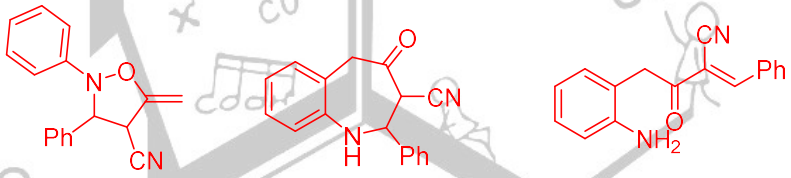
然而，当改变联烯上取代基的种类和数目，则得到了不同的产物：(提示：反应使用的 CCl_4 未干燥)



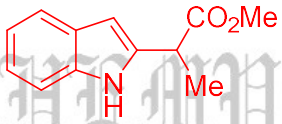
画出第一个反应的三个关键中间体，并画出 **D** ($C_{12}H_{13}NO_2$)的结构简式。

8-2（共 8 分）

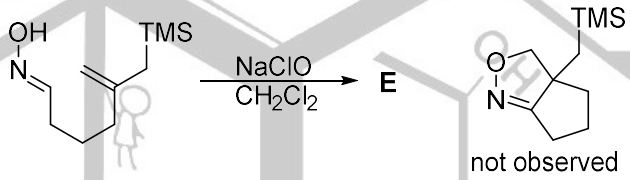
三个中间体（各 2 分）：



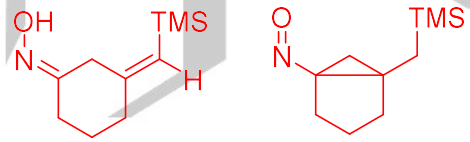
D 的结构（2 分）：



8-3 然而，在下面的转化过程中，则并未观察到预期的[3+2]产物，而是得到了单环产物 **E**，在生成 **E** 的过程中间经历了含三元环的中间体 **F**,**F** 经一步周环反应直接得到 **E**。画出 **E** 和 **F** 的结构简式，并解释为何没有得到常规的环加成产物。



8-3（共 5 分，每个结构 2 分，解释 1 分）



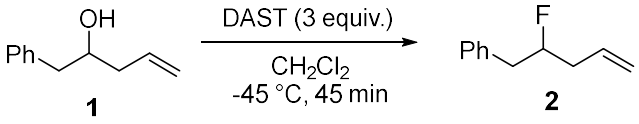
E **F**

解释：过渡态中新形成的并环迫使下方的碳碳键采取部分重叠的构象，具有较大的张力。

第 9 题 DAST 试剂的应用 (15 分，10%)

DAST 试剂，即二乙胺基三氟化硫，是有机合成中被广泛应用的氟化试剂。

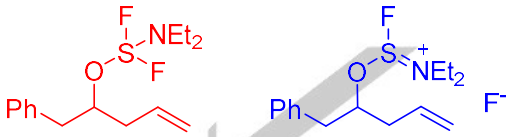
9-1 DAST 试剂可使醇羟基转化为相应的氟，且该反应能在非常温和的条件下进行。如下列反应所示，研究人员使用化合物 **1**，在-45 ℃下经 DAST 试剂处理后得到了对应产物 **2**。



1 **2**

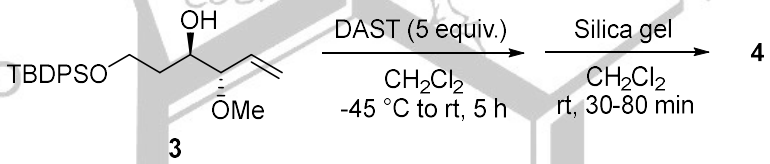
9-1-1 写出该反应经历的一个关键中间体的结构简式。

9-1-1



（任写一个，1 分）

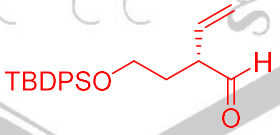
9-1-2 然而，若将上述反应的底物换成化合物 **3**，在类似反应条件下，经硅胶后处理后却没有得到预期的氟代产物，而是得到了化学式为 $C_{22}H_{28}O_2Si$ 的产物 **4**。已知 **4** 中含醛基结构，写出 **4** 的立体结构式，并写出 **3** 转化为 **4** 过程中经历的关键中间体的结构简式。



3

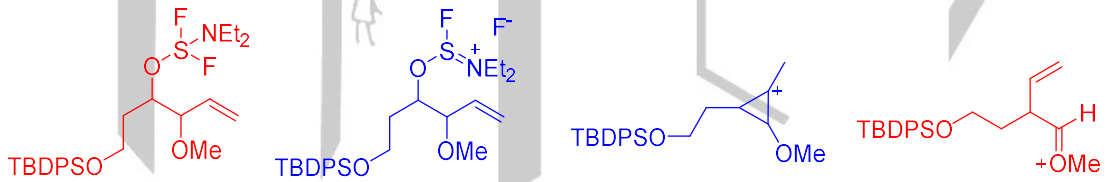
9-1-2（共 4 分）

4 的立体结构式：



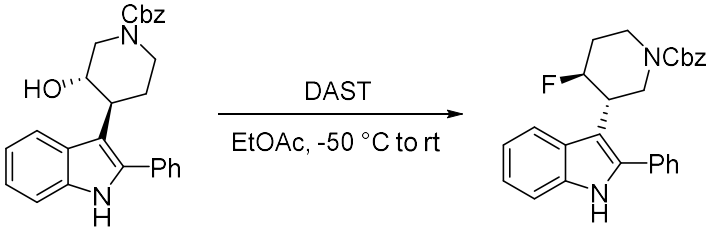
（骨架与立体化学各 1 分，共 2 分）

关键中间体的结构简式：



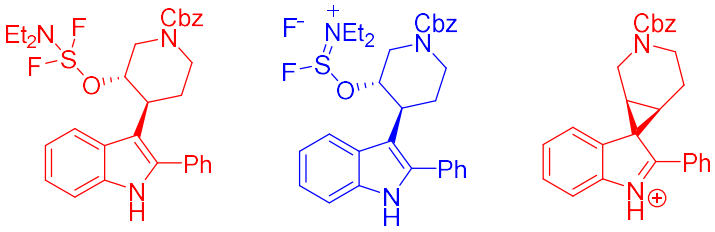
（各 1 分，共 2 分，前三个中间体任写其中一个即可）

9-2 在 DAST 试剂处理下发生了如下反应，在羟基转化为氟原子的同时还实现了羟基 α 位手性碳原子的差向异构化：



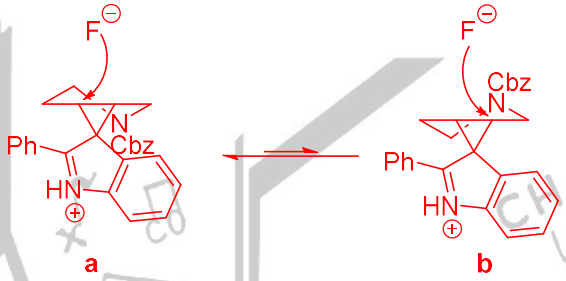
9-2-1 给出上述反应经历的关键中间体的立体结构式。

9-2-1（每个结构各 1 分，共 2 分，立体化学错误不得分；前两个中间体任写其中一个即可）



9-2-2 结合反应中间体的构象，解释上述反应的区域选择性与立体选择性。

9-2-2（共 4 分）

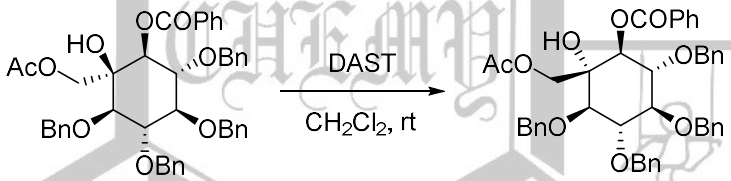


由于 **b** 中 N 杂六元环与吲哚环有较大排斥，因此 **a** 为优势构象（画出优势构象得 2 分）；

区域选择性：根据构象最小改变原理（1 分），F⁻离子进攻时只能进攻 **a** 中氮对位的碳；

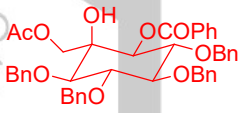
立体选择性：由于 S_N2 反应构型翻转（1 分），F⁻离子只能从 **a** 的环下方进攻。

9-3 在如下 DAST 试剂参与的反应中，研究人员发现底物未发生氟代反应，而是羟基相连的手性碳原子直接发生了差向异构化：



9-3-1 画出底物的最优构象。

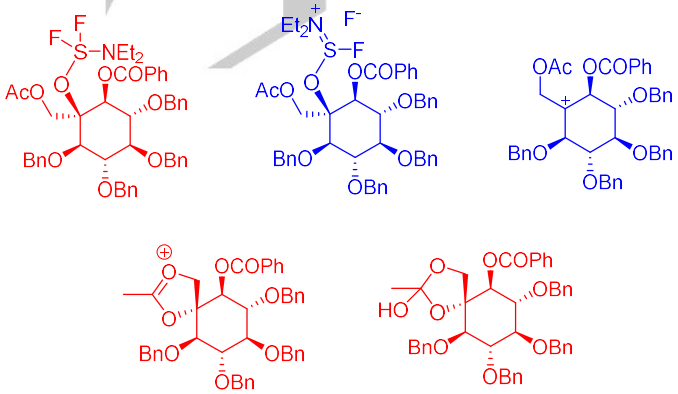
9-3-1



（1 分）

9-3-2 写出上述反应经历的关键中间体的立体结构式。(提示：反应使用的 CH_2Cl_2 未干燥)

9-3-2（各 1 分，共 3 分，前三个中间体任写其中一个即可）



第 40 届 *Chemy* 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 2 参考答案

第 1 题 Zn-I_2 水系电池 (18 分，占 9 %)

锌-碘(Zn-I_2) 电池是一种新兴的二次电池系统，因其具有较低的成本、高安全性、天然丰富和无毒等优势，广泛应用于绿色能源存储等领域。与传统的锂离子电池相比，锌-碘电池具有更为丰富的资源和更高的安全性，尤其在低环境影响和成本控制方面具备显著优势。

1-1 早期对于 I_2/I^-氧化还原过程的研究发现，在某些特定条件下，不论是碘化物还是碘单质都可以产生一个电化学氧化峰。如果此时溶液中有 Cl^-离子的存在，那么对 I_2 或 I^-的电极氧化反应会优先生成化合物 **A**。**A** 在水中不稳定，与水发生化合反应得到 1 : 1 加合物 **B**，**B** 分解得到两种酸 **C** 和 **D**。酸 **C** 不稳定，光照条件下以方式一分解(**反应 1**)，伴随气体生成；酸性条件下则以方式二分解(**反应 2**)。

1-1-1 请给出 **A**~**D** 的化学式。

1-1-1 **A**：ICl（1 分）**B**：ICl(H_2O)（1 分）**C**：HIO（1 分）**D**：HCl（1 分）

1-1-2 请给出**反应 1~2** 的化学反应方程式。

1-1-2

反应 1：$4HIO = 2H_2O + 2I_2 + O_2$（2 分）

反应 2：$5HIO = 2I_2 + HIO_3 + 2H_2O$（2 分）

1-2 传统的 I_2 电池发生的是 I_2/I^-的氧化还原反应。近期有课题组提出一种策略，能够使得 Zn-I_2电池的电池容量翻倍。科研人员使用负载有 15~20 wt% I_2 的碳电极，并向水中引入 $ZnCl_2$、LiCl 和 MeCN 后进行充放电实验，发现电池正极比容量高达 594 mAh/g。研究表明，反应中化合物 **A** 的稳定存在是电池容量增大的关键。

1-2-1 请给出该电池放电反应的负极、正极的电池反应方程式，以及总反应离子方程式。

1-2-1

负极：$Zn = Zn^{2+} + 2e^-$（1 分）

正极：$2ICl + 2e^- = I_2 + 2Cl^-$，$I_2 + 2e^- = 2I^-$（1 分）写成 $ICl + 2e^- = I^- + Cl^-$也可以

总反应式：$Zn + ICl = Zn^{2+} + Cl^- + I^-$（1 分）

1-2-2 请计算 I_2 作为正极材料的理论比容量，用 mAh/g 表示。

1-2-2 理论比容量：

$$Q = \frac{zF}{M} = 422.4\ \text{mAh/g}\text{（1 分）}$$

1-2-3 研究表明，如果不向体系内引入 LiCl 和 MeCN，电池的性能会有所下降。请推测 LiCl 和 MeCN 的作用是什么。

1-2-3

LiCl：降低水的活度，减少 ICl 的水解反应，（1 分）同时提供 Cl^-稳定 ICl。（1 分）

MeCN：稀释水溶液，降低水的粘度促进离子传导。（1 分）回答降低水的浓度，减少 ICl 的水解也可以。

1-2-4 已知水溶液中，$\varphi^{\ominus}_{Zn^{2+}/Zn} = -0.76V$，$\varphi^{\ominus}_{I_2/I^-} = 0.53V$。某次反应中，某时刻测得体系内 $[Zn^{2+}] = 0.010$ mol/L，$[I_2] = 0.010$ mol/L，$[I^-] = 0.050$ mol/L。计算此时电池的电动势。

1-2-4

先计算各个半反应的电极电势：

$$\varphi_{Zn^{2+}/Zn} = \varphi^{\ominus}_{Zn^{2+}/Zn} + \frac{RT}{2F}\ln[Zn^{2+}] = -0.819\ \text{V}\text{（1 分）}$$

$$\varphi_{I_2/I^-} = \varphi^{\ominus}_{I_2/I^-} + \frac{RT}{2F}\ln\frac{[I_2]}{[I^-]^2} = 0.548\ \text{V}\text{（1 分）}$$

电池电动势：

$$E = \varphi_{I_2/I^-} - \varphi_{Zn^{2+}/Zn} = 1.367\ V（1\ 分）$$

若用如下所示的计算方法，得到相同的答案，也可以。
先计算反应商：

$$Q = \frac{[Zn^{2+}][I^-]^2}{[I_2]} = 2.5 \times 10^{-3}（1\ 分）$$

电池的标准电动势：

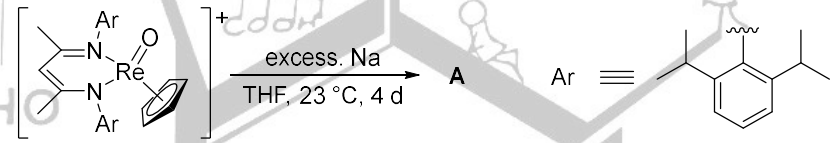
$$E^{\ominus} = \varphi^{\ominus}_{I_2/I^-} - \varphi^{\ominus}_{Zn^{2+}/Zn} = 1.29\ V（1\ 分）$$

根据 *Nerst* 方程：

$$E = E^{\ominus} - \frac{RT}{2F}\ln Q = 1.367\ V（1\ 分）$$

第 2 题 莱茵夹层的白色沉淀物 (15 分，占 10 %)

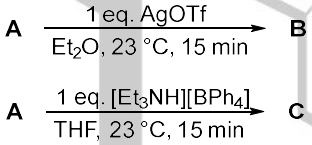
2-1 金属铼以莱茵(*Rhine*)冠名。正如其浪漫的名字一般，Re 有着十分丰富多彩的化学。科研人员首先制备出了 1:1 型盐 **A** 作为后续反应的前体：



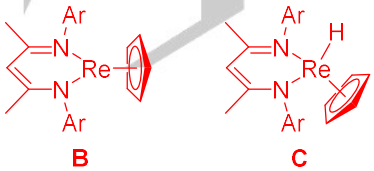
2-1-1 向圆底烧瓶中加入 2.60 g 的[**L**ReOCp]$^+$[$SnCl_3$]$^-$(**L** = $C_5H_7N_2Ar_2^-$)和 800 mg 的 Na 单质，在 N_2 气氛下室温搅拌 4 天，最终以 68.8 %的产率得到了 1.36 g 的产物 **A**。化合物 **A** 中 Re 配位数为 5，推出化合物 **A** 的化学式。

2-1-1 计算得到[LReOCp]$^+$[$SnCl_3$]$^-$的分子量为 909.988 g/mol
根据产率可以推算出 **A** 的分子量为 691.85 g/mol（1 分）
该分子量恰好对应于 1 个 **L**、1 个 Re 和 1 个 Cp 以及 1 个 Na。
因此化合物 **A** 的化学式为 Na[ReLCp]（1 分）

2-1-2 给出化合物 **A** 中 Re 的价态，据此写出以下反应的产物(提示：**B** 为顺磁性化合物)。

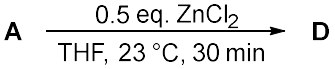


2-1-2 化合物 **A** 中 Re 的价态：+1（1 分）



（各 2 分）

2-2 科研人员将 **A** 的化学性质进行进一步的探索，他们偶然发现可以得到一种具有多根金属-金属键的化合物 **D**。元素分析表明，化合物 **D** 中各元素的质量分数为 C 55.59; H 6.32; N 3.82 (%)，反应中同时还有化合物 **B** 产生。



2-2-1 推导并给出 **D** 的分子式。

2-2-1 由元素质量分数可得 n(C) : n(H) : n(N) = 17 : 23 : 1（1 分）

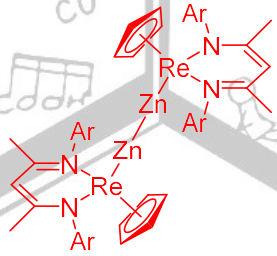
考虑到一个 **L** 中含有 2 个 N 原子，且 34 个 C 和 46 个 H 恰好对应于一个 **L** 和一个 Cp，据此算出当分子内含有一个 **L** 和一个 Cp 时，**D** 的分子量 M = 734.56 g/mol。

扣去一个 Re、一个 **L** 和一个 Cp 后余下的分子量为 65.63 g/mol，恰好对应于一个 Zn 原子，即最简式为 ReZnLCp（1 分）

由于 **D** 中具有多根金属-金属键，若考虑[ReLCp]作为一个整体，则其中 Zn 为+1 价，合理的存在形式应当为 Zn_2^{2+}，因此 **D** 的分子式为$[ReZnLCp]_2$（1 分）

2-2-2 画出化合物 **D** 的结构。

2-2-2



（3 分）

画出正确结构得 2 分，示出 Re-Zn-Zn-Re 为直线形再得 1 分。

2-2-3 写出由 **A** 生成 **D** 的化学反应方程式(配体可简写为 **L**)。

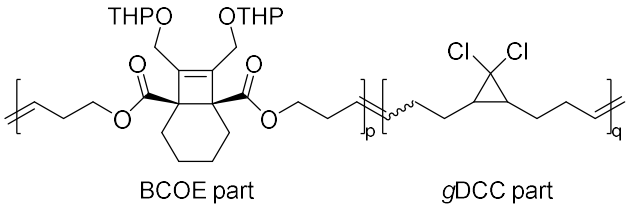
2-2-3 $4Na[ReLCp] + 2ZnCl_2 = [ReZnLCp]_2 + 2ReLCp + 4NaCl$（2 分）

第 3 题 机械降解策略 (14 分，占 10 %)

高分子降解指高分子材料在物理因素或化学因素作用下，发生分子链断裂或性能变性的过程。人工合成聚合物为日常生活带来了巨大便利，但其结构稳定性使得这些材料往往难以降解。高分子力化学提供了一种新的解决该问题的思路。对于大部分线形高分子，可以通过引入超声波，借助外力直接“扯断”高分子链，过程如下：

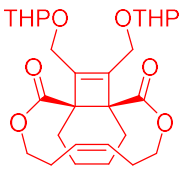


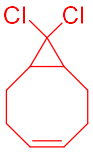
为进一步提高机械处理效率，近期有课题组提出了一种新型的机械降解高分子聚合物策略。研究人员在高分子中引入 *g*DCC 和 BCOE 力敏团，提出了聚合物 **P2**(结构如下图所示)。



3-1 请画出该聚合物所需的单体结构，指出聚合所使用的催化剂。

3-1

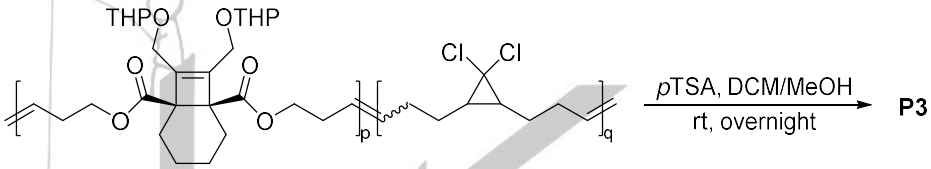




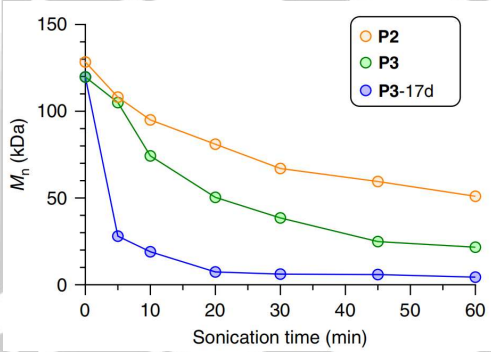
（各 1 分）

催化剂：Grubbs 催化剂（1 分）

3-2 科研人员将 **P2** 进行酸条件下的处理可以得到聚合物 **P3**：

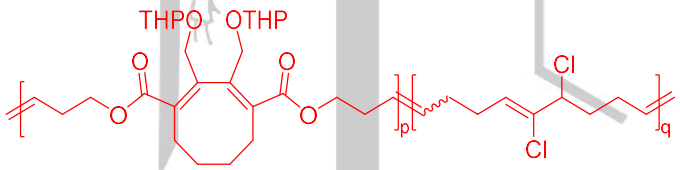


科研人员对 **P2**、**P3** 均进行超声处理，检测其平均分子量随超声处理时长的变化(如下图所示)。结果表明，在经过对应时长的超声处理后立即对产物的分子量进行检测，**P2**、**P3** 呈现出了显著不同的降解速度；同时，**P3** 在经过对应时长的超声处理后不立即检测，而是室温放置 17 天后再对分子量进行检测(对应于下图 **P3**-17d)，所得到的结果与前述 **P3** 结果不同。(提示：Da 为质量单位，其数值上与 g/mol 相等)



3-2-1 请画出 **P2** 在超声条件下力敏团**完全反应**的产物。

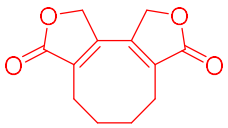
3-2-1

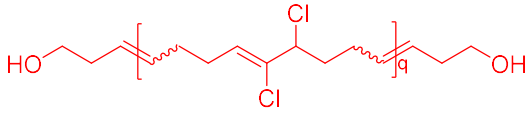


（2 分）

3-2-2 请画出 **P3** 在超声条件下力敏团**完全反应**的产物。

3-2-2





（各 2 分）

3-2-3 请解释为何对于 **P3** 而言，其降解速度与检测时间相关。

3-2-3 降解产物的内酯化速率较慢，检测时间越长降解就越充分。（2 分）

3-2-4 思考降解方式的不同，请解释为何对于 **P2** 而言，其平均分子量减小速率不如 **P3**。

3-2-4 **P2** 降解是由机械力直接拉扯高分子链导致断裂降解，单次拉伸事件通常只能导致一次链断裂，而断裂导致的应力传递损失限制其降解速度；而 **P3** 降解过程中，在发生单次拉伸事件同时导致环丁烯力敏团断裂而引发的内酯化使得单次拉伸事件可以导致多次的链断裂（3 分），因此其降解速度快于 **P2** 降解速度。

答出 **P2** 降解时单次拉伸只能导致 1 次断裂得 1 分，**P3** 降解时单次拉伸导致断裂时同时引发力敏团断裂得 1 分，**P3** 力敏团断裂后自我降解增加降解速率得 1 分。

第 4 题 $Co(NH_3)_xCl_y$ 的组成测定 (18 分，占 12 %)

4-1 某实验室现制备了一份氯氨合钴样品(不含杂质，化学式可记作 $Co(NH_3)_xCl_y$)，现欲测定该样品的化学式。

HCl 标准溶液：量取 40 mL 2 mol/L HCl 溶液于 500 mL 玻璃试剂瓶中，加纯水稀释至约 400 mL，摇匀盖好瓶盖备用。准确称取 0.9527 g $Na_2B_4O_7\cdot10H_2O$ 基准物质于 250 mL 锥形瓶中，加入 50 mL 纯水使其完全溶解，加入 2 滴甲基红指示剂，用上述配制的 HCl 溶液滴定至溶液颜色由黄色恰变为浅红色(**反应 1**)即为终点，记录 HCl 消耗体积为 24.68 mL。

$Na_2S_2O_3$ 标准溶液：称取 3.8 g $Na_2S_2O_3\cdot5H_2O$ 固体于 400 mL 烧杯中，加入 300 mL 新煮沸并冷却的纯水溶解，加入 0.1 g 的 Na_2CO_3 固体，搅拌均匀后转入 500 mL 棕色试剂瓶中摇匀盖好瓶盖备用。准确称取 0.1784 g KIO_3 基准物质于 100 mL 烧杯中，加 20 mL 纯水溶解后定容于 100 mL 容量瓶中。移取 25.00mL KIO_3 溶液于 250 mL 锥形瓶中，依次加入 5 mL 20% KI 溶液、2 mL 1 mol/L H_2SO_4 溶液(**反应 2**)，再加纯水稀释至约 100 mL，立即用上述配置的 $Na_2S_2O_3$ 溶液滴定至溶液颜色变为淡黄色(**反应 3**)，加入 2 mL 0.5%淀粉溶液，继续滴定至溶液蓝色刚好消失即为终点，记录 $Na_2S_2O_3$ 消耗体积为 26.74 mL。

4-1-1 写出**反应 1** ~ **反应 3** 的反应方程式。

4-1-1

反应 1：$Na_2B_4O_7\cdot10H_2O + 2HCl = 4B(OH)_3 + 2NaCl + 5H_2O$（1 分）

写成 $B_4O_5(OH)_4^{2-} + 2H^+ + 3H_2O = 4B(OH)_3$ 也可以

反应 2：$IO_3^- + 5I^- + 6H^+ = 3I_2 + 3H_2O$（1 分）

反应 3：$I_2 + 2S_2O_3^{2-} = 2I^- + S_4O_6^{2-}$（1 分）

4-1-2 指出标定 $Na_2S_2O_3$ 溶液时，为什么要“再加纯水稀释至约 100 mL”。

4-1-2 原因有以下三点：1. I_2 与 $Na_2S_2O_3$ 应在中性或弱酸性条件下进行，稀释有利于降低酸度；2. 稀释降低酸度可以减少 I^- 和空气中 O_2 的副反应发生；3. 降低 I_2 浓度，减少 I_2 挥发。（2 分）答出其中两点即可。

4-1-3 指出标定 $Na_2S_2O_3$ 溶液时，淀粉溶液为什么不能提前加入。

4-1-3 减少淀粉对 I_2 的包夹，提高滴定准确度。（1 分）

4-1-4 计算两种标准溶液的浓度。

4-1-4

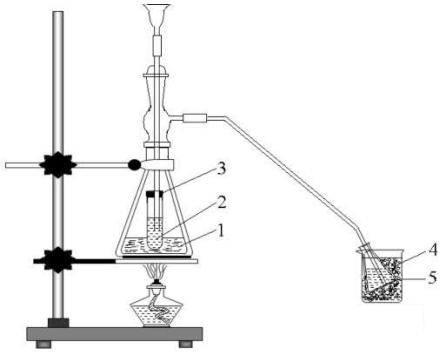
HCl 标准溶液：

$$c(\mathrm{HCl}) = \frac{\frac{m_{Na_2B_4O_7\cdot10H_2O}}{M_{Na_2B_4O_7\cdot10H_2O}}\times2}{V_{HCl}} = \frac{\frac{0.9527}{381.37}\times2}{24.68\times10^{-3}} = 0.2024\ \mathrm{mol/L}\text{（1 分）}$$

$Na_2S_2O_3$ 标准溶液：

$$c(Na_2S_2O_3) = \frac{\frac{m_{KI_3}}{M_{KIO_3}}\times0.25\times6}{V_{Na_2S_2O_3}} = \frac{\frac{0.1784}{214}\times0.25\times6}{26.74} = 0.04676\ \mathrm{mol/L}\text{（1 分）}$$

4-2 准确称取 0.2267 g 氯氨合钴样品于 250 mL 磨口锥形瓶中，加入 80 mL 纯水和 15 mL 10 % NaOH 溶液，搭建成如下装置进行加热反应(**反应 4**)：



图中，1 为反应液；3 为双孔橡胶塞，其中一个孔通向锥形瓶，一个孔用于插入长颈漏斗；4 为冰水浴；5 为盛放有 30 mL 2% H_3BO_3 吸收液的接收瓶。

反应结束后，取出冰水浴中的接收瓶，停止加热。向接收瓶内加入 5 滴甲基红-溴甲酚绿指示剂，用 HCl 标准溶液滴定至由绿色变为酒红色即为终点，记录 HCl 标准溶液消耗体积为 25.12 mL。

当体系冷却后，打开磨口锥形瓶，用洗瓶冲洗磨口锥形瓶内壁。向其中加入 1 g KI 固体，再加入 12 mL 6 mol/L HCl 溶液，盖上瓶塞摇匀，于暗处放置 10 min。加入纯水使溶液总体积约为 100 mL，用 $Na_2S_2O_3$ 标准溶液滴定至液颜色变为淡黄色，加入 5 mL 0.1 %淀粉溶液，继续滴定至溶液呈现粉红色即为终点，记录 $Na_2S_2O_3$ 消耗体积为 18.12 mL。

4-2-1 试说明装置中的小试管及长颈漏斗的作用，并选择 2 中溶液应为：

A. 纯水　　**B**. NaOH 溶液　　**C**. H_3BO_3 溶液

4-2-1 作用：调节并平衡内外气压，防止倒吸。（2 分）**B**（1 分）

4-2-2 计算给出样品的化学式。

4-2-2 NH_3 总量：$n(NH_3) = c_{HCl}V_{HCl} = 5.084 \times 10^{-3}$ mol（1 分）

Co(III)总量（转移电子总量）：$n(Co(NH_3)_6Cl_3) = c_{Na_2S_2O_3}V_{Na_2S_2O_3} = 8.473 \times 10^{-4}$ mol（1 分）

观察有 Co(III) : NH_3 = 1 : 6（1 分）

因此设化学式为 $Co^{III}Co^{II}_a(NH_3)_6Cl_{3+2a}$，其分子量 M 可表示为 $267.48 + 129.83a$

可列出方程组：

$$\frac{m}{M} = n_{Co(III)}$$

$$\frac{0.2267}{267.48 + 129.83a} = 8.473 \times 10^{-4}$$

解得 $a = 5.84 \times 10^{-4} \approx 0$（1 分）

因此样品的化学式为 $Co(NH_3)_6Cl_3$（1 分）

4-2-3 写出**反应 4** 的反应方程式。

4-2-3 $Co(NH_3)_6Cl_3 + 3NaOH = Co(OH)_3 + 6NH_3 + 3NaCl$（2 分）产物写成 $Co_2O_3 \cdot 3H_2O$ 也可以

第 5 题 氙的故事 (27 分，占 11 %)

5-1 氙是稀有气体的一种，在很早以前人们普遍认为氙不会发生化学反应，而在 1962 年，化学家 *Neil Bartlett* 的一系列化学实验证明 Xe 也具有化学反应性。关于 Xe 最经典的反应是 Xe 的氟化反应(热力学数据均为 523 K 下气相反应测得)：

$$\mathrm{Xe} + \mathrm{F_2} \rightleftharpoons \mathrm{XeF_2} \quad K_1 = 8.79 \times 10^4$$
$$\mathrm{XeF_2} + \mathrm{F_2} \rightleftharpoons \mathrm{XeF_4} \quad K_2 = 1.07 \times 10^8$$
$$\mathrm{XeF_4} + \mathrm{F_2} \rightleftharpoons \mathrm{XeF_6} \quad K_3 = 1.01 \times 10^8$$

5-1-1 向一个容积为 0.80 L 的刚性镍反应器中加入 0.1137 mol 的 Xe 和 0.3411 mol 的 F_2，使反应在 523 K 下达成平衡。计算达成平衡时各个物种的分压。

5-1-1 初始条件下 Xe 和 F_2 的分压（1 分）：

$$p_{\mathrm{Xe},0} = n_{\mathrm{Xe}}RT/V = 6.18\ \mathrm{bar}$$
$$p_{\mathrm{F_2},0} = n_{\mathrm{F2}}RT/V = 18.54\ \mathrm{bar}$$

物料守恒（1 分）：

$$p_{\mathrm{Xe},0} = p_{\mathrm{Xe}} + p_{\mathrm{Xe_2}} + p_{\mathrm{Xe_4}} + p_{\mathrm{Xe_6}}$$
$$p_{\mathrm{F_2},0} = p_{\mathrm{F_2}} + p_{\mathrm{Xe_2}} + 2p_{\mathrm{Xe_4}} + 3p_{\mathrm{XeF_6}}$$

带入平衡常数，两条方程可以改写为（2 分）：

$$p_{\mathrm{F_2},0} = p_{\mathrm{F_2}} + \frac{K_1 p_{\mathrm{F_2}} + 2K_1K_2 p_{\mathrm{F_2}}^2 + 3K_1K_2K_3 p_{\mathrm{F_2}}^3}{1 + K_1 p_{\mathrm{F_2}} + K_1K_2 p_{\mathrm{F_2}}^2 + K_1K_2K_3 p_{\mathrm{F_2}}^3} p_{\mathrm{Xe},0}$$

代入数据解得（2 分）：$p_{\mathrm{F_2}} = 2.47 \times 10^{-4}$ bar，$p_{\mathrm{Xe}} = 4.30 \times 10^{-1}$ bar，$p_{\mathrm{XeF_2}} = 9.34 \times 10^{-9}$ bar，$p_{\mathrm{Xe_4}} = 2.47 \times 10^{-4}$ bar，$p_{\mathrm{Xe_6}} = 6.18$ bar

5-1-2 当反应容器、反应条件和投入 Xe 的物质的量保持不变时($n_{\mathrm{Xe}} = 0.1137$ mol)，计算当投入 F_2 的物质的量为多少时，XeF_4 的产率达到最大。

5-1-2 XeF_4 的表示可以写成（1 分）：

$$p_{\mathrm{Xe_4}} = \frac{K_1K_2 p_{\mathrm{F_2}}^2}{1 + K_1 p_{\mathrm{F_2}} + K_1K_2 p_{\mathrm{F_2}}^2 + K_1K_2K_3 p_{\mathrm{F_2}}^3} p_{\mathrm{Xe}} = \frac{K_1K_2}{\frac{1}{p_{\mathrm{F_2}}^2} + \frac{K_1}{p_{\mathrm{F_2}}} + K_1K_2 + K_1K_2K_3 p_{\mathrm{F_2}}} p_{\mathrm{Xe}}$$

对分母求导并令其导数等于 0 可得：$p_{\mathrm{F_2}} = 1.28 \times 10^{-7}$ bar（1 分）

此时有：

$$p_{\mathrm{F_2},0} = p_{\mathrm{F_2}} + \frac{K_1 p_{\mathrm{F_2}} + 2K_1K_2 p_{\mathrm{F_2}}^2 + 3K_1K_2K_3 p_{\mathrm{F_2}}^3}{1 + K_1 p_{\mathrm{F_2}} + K_1K_2 p_{\mathrm{F_2}}^2 + K_1K_2K_3 p_{\mathrm{F_2}}^3} p_{\mathrm{Xe}} = 12.36\ \mathrm{bar}$$（1 分）

对应 0.2274 mol F_2（1 分）

5-1-3 已知 XeF_4 的标准摩尔生成焓为–261.5 kJ/mol，假设焓变不随温度改变，计算 873 K 下由 Xe 和 F_2 反应生成 XeF_4 反应的平衡常数。

5-1-3 原先的 K：$K = K_1K_2 = 9.40 \times 10^{12}$（1 分）

根据 *Clausius-Claypron* 方程，有：$\ln\frac{K'}{K} = -\frac{\Delta H}{R}\left(\frac{1}{T'} - \frac{1}{T}\right)$（1 分）

带入解得：$K' = 317.8$（1 分）

5-2 关于 Xe 的成键一直以来都是一个非常有趣的话题。由于 Xe 价层轨道全满，导致 Xe 与 Xe 之间不能成键。然而有证据表明，Xe 与 Xe 之间仍然能存在微弱的相互作用，而这被证明主要是由于范德华力引起的。

5-2-1 指出两个 Xe 原子之间的范德华力主要是哪一种(选答诱导力/取向力/色散力)。

5-2-1 色散力（1 分）

5-2-2 靠范德华力结合的两个原子的相互作用能可以用 *Lennard-Jones* 势进行描述(其中 u 表示 Xe_2 之间范德华作用势能的大小，r 是 Xe_2 间距)：

$$u(r) = 4\varepsilon\left[\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r}\right)^{6}\right]$$

已知 $\varepsilon_0 = 0.0200$ eV，$\sigma = 3.98$ Å，请计算平衡位置时 Xe_2 的间距和此时 Xe_2 的相互作用能。

5-2-2 平衡位置时 u 取最小值，因此有：

$$u'(r) = 4\varepsilon\left[-12\frac{\sigma^{12}}{r^{13}} + 6\frac{\sigma^{6}}{r^{7}}\right] = 0$$（1 分）

解得 $r = 4.47$ Å（1 分），对应势能 $u = -0.02$ eV（1 分）

5-2-3 Xe 的晶体中，Xe 与 Xe 之间的结合力主要也依赖于范德华力。对于含有 N 个原子的 Xe 晶体，晶格能（取负值）可以表示为：

$$U = \frac{1}{2}N(4\varepsilon)\left[A_{12}\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12} - A_6\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{6}\right]$$

其中 A_{12} 和 A_6 均为仅和晶格有关的常数因子，下表给出了三种立方点阵的常数表格：

	简单立方	体心立方	面心立方
A_6	8.40	12.25	14.45
A_{12}	6.20	9.11	12.13

根据给出的公式与数据，预测 Xe 的晶体结构为哪种立方点阵。计算最稳定的 Xe 晶体的理论晶胞参数及其理论密度。

5-2-3 平衡位置时 U 取最小值，因此有：

$$U'(r) = 2N\varepsilon\left[-12A_{12}\frac{\sigma^{12}}{r^{13}} + 6A_6\frac{\sigma^{6}}{r^{7}}\right] = 0$$

解得：$r = \sqrt[6]{\frac{2A_{12}}{A_6}}\sigma$（1 分）

代入原式有：$U = -N\varepsilon\frac{{A_6}^2}{2A_{12}}$（1 分）

仅需比较$-\frac{{A_6}^2}{2A_{12}}$的大小即可：计算得到简单立方：-5.69；体心立方：-8.24；面心立方：-8.61（1 分），因此最稳定的晶体结构为面心立方。（1 分）

理论晶胞参数：$a = b = c = \sqrt{2}r = 6.14$ Å，$\alpha = \beta = \gamma = 90°$（1 分）

理论密度：$D = \frac{ZM}{N_A V} = \frac{4M}{N_A a^3} = 3.76\ \mathrm{g/cm^3}$ （1 分）

若采取 **5-2-2** 的平衡条件最多得 3 分，过程如下：

仅需比较$A_{12}\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12} - A_6\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{6} = \frac{A_{12}}{4} - \frac{A_6}{2}$的大小即可。

计算得到简单立方：-2.65；体心立方：-3.85；面心立方：-4.19，因此最稳定的晶体结构为面心立方。（1 分）理论晶胞参数：$a = b = c = \sqrt{2}r = 6.32$ Å，$\alpha = \beta = \gamma = 90°$（1 分）

理论密度：$D = \frac{ZM}{N_A V} = \frac{4M}{N_A a^3} = 3.45\ \mathrm{g/cm^3}$ （1 分）

5-2-4 后续人们通过反应制备得到了含有 Xe-Xe 键的物种 $Xe_2Sb_2F_{11}$，其中 Xe-Xe 的键长为惊人的 308.71 pm。请指出 Xe-Xe 的键级。

5-2-4 键级为 0.5（1 分）

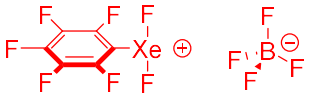
5-3 Xe 还能发生一些更加多姿多彩的反应，比如 XeF_4 和 $C_6F_5BF_2$ 反应可以得到化合物 **X**。**X** 是一种离子化合物，在 ^{129}Xe NMR 中 **X** 呈现出三重峰($J = 3892$ Hz)。

5-3-1 给出 **X** 的化学式(提示：^{129}Xe 与 ^{19}F 可以发生耦合)。

5-3-1 $[Xe(C_6F_5)F_2][BF_4]$（1 分）

5-3-2 画出 **X** 的结构，注意明确示出立体结构。

5-3-2 阳离子立体构型和取代基位置 1 分，苯环与 F-Xe-F 正交 1 分，阴离子 1 分。



（3 分）

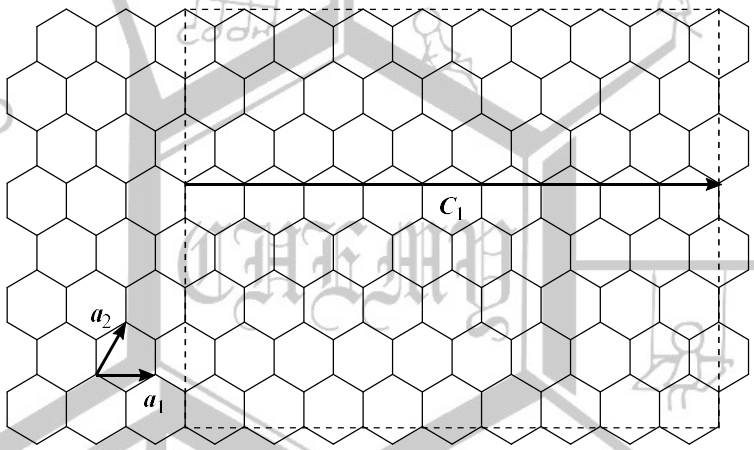
第 6 题 ***Carbon*** **(28 分，占 14 %)**

碳是一种很常见的元素，它以多种形式广泛存在于大气和地壳和生物之中。

6-1 给出 C_2 分子的价层分子轨道表示式，指出 C_2 分子的键级。

6-1 $(1\sigma_g)^2(1\sigma_u)^2(1\pi_u)^4$（2 分）键级为 2（1 分）

6-2 碳单质中最有名的当属碳纳米管和碳纳米球。其中，碳纳米管作为一类新型材料，具有很高的强度和硬度，同时兼具有很好的柔韧性。人们常用矢量$\mathbf{C}_h = n\mathbf{a}_1 + m\mathbf{a}_2$来表示碳纳米管卷曲方向及卷曲宽度，其中基矢$\mathbf{a}_1$和$\mathbf{a}_2$的定义如下图所示：



6-2-1 对于给定的(n,m)向量，给出所对应的$\mathbf{C}_h$矢量的模长表达式。

6-2-1 $\|\mathbf{C}_h\| = \sqrt{n^2 + m^2 + mn}\|\mathbf{a}_1\|$（1 分）

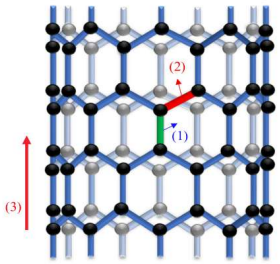
6-2-2 已知碳碳键的长度 d 为 0.142 nm。某根碳纳米管 **X** 沿着$\mathbf{C}_1$向量进行卷曲，请计算该碳纳米管的半径 r。

6-2-2 碳纳米管周长：$C = 9\sqrt{3}d = 2.214$ nm（1 分）半径：$r = \frac{C}{2\pi} = 0.352$ nm（1 分）

6-2-3 杨氏模量是固体材料的机械特性，用于衡量对材料施加纵向力时的拉伸或压缩的刚度，定义是垂直于法向的施加在物体上的应力(单位面积的力)与应变(轴向形变与材料长度)之比，其数学表达式如下：

$$E = \frac{F}{A} / \frac{x}{a}$$

式中，F 是平行于碳纳米管管轴的拉力，此处可以仅考虑为沿管轴平行的碳碳键之间的相互作用(弹力)，而不考虑倾斜键；A 是碳纳米管的横截面积；x 是碳纳米管沿管轴的形变长度，此处可以认为形变长度完全由沿管轴平行的碳碳键所贡献，而不考虑倾斜键；a 是碳纳米管沿管轴的原长度，需要考虑倾斜键。



(1) 沿管轴平行的碳碳键；(2) 倾斜键；(3) 沿管轴方向

已知碳纳米管中两个碳原子之间的共价键作用的势能可以用 *Morse* 势能表示：

$$V(x) = V_0\left(\mathrm{e}^{-\frac{4\delta}{d}} - 2\mathrm{e}^{-\frac{2\delta}{d}}\right)$$

式中，V_0 = 4.93 eV 是碳碳键的结合能，δ 是碳原子相对其平衡位置的极小位移，d 为碳碳键键长（δ<<d）。假定在应力范围内，碳碳键由于碳原子位移所产生的弹力于其位移长度符合 *Hooke* 定律，请进行近似，计算出碳纳米管 **X** 的杨氏模量(提示：当 x 很小时，有近似$\mathrm{e}^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2}$)

6-2-3 根据题目提示 δ<<d，结合近似条件，有：

$$V(x) = V_0\left(e^{-\frac{4\delta}{d}} - 2e^{-\frac{2\delta}{d}}\right) \approx V_0\left(-1 + \frac{4\delta^2}{d^2}\right)$$（2 分）

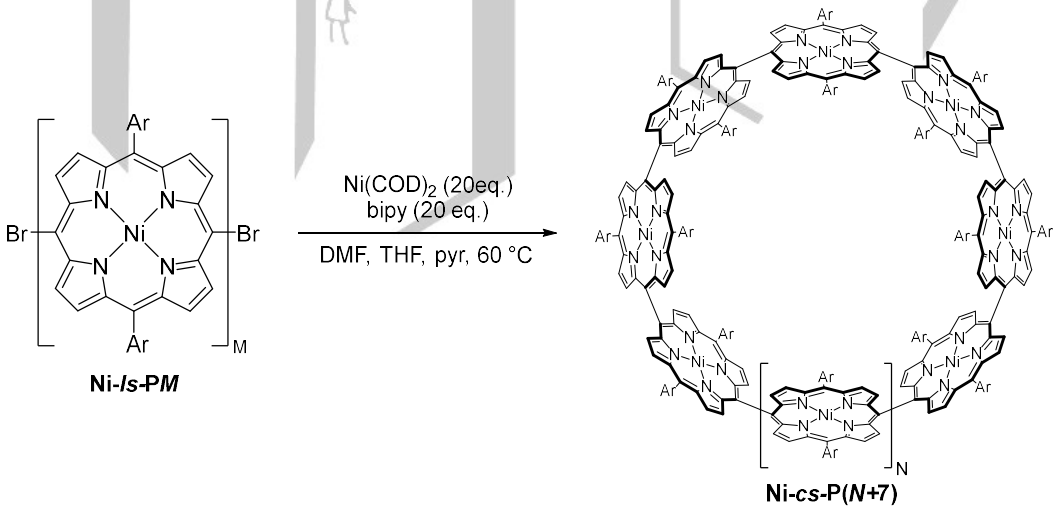
由于符合 *Hook* 定律，因此有：$F = -\frac{dV}{d\delta} = -\frac{8\delta}{d^2}V_0$（1 分）

因此弹性系数有：$k = \frac{8V_0}{d^2}$（1 分）

根据杨氏模量定义：$E = 9\frac{\frac{F_{C-C}}{A}}{\frac{x_{tot}}{a_{tot}}} = 9\frac{\frac{k\delta}{A}}{\frac{\delta}{\frac{3}{2}d}} = \frac{27kd}{2A} = \frac{108V_0}{\pi r^2 d} = \frac{16\pi V_0}{9d^3}$（2 分）

代入数据，计算解得：E = 1540 GPa（1 分）

6-3 碳纳米管中，有一类具有长度极短且由氢原子封端的被称作碳纳米带。近期有研究人员成功通过 *Yamamoto* 偶联反应串联 $AuCl_3$ 氧化制备了一系列由卟啉单元构成的碳纳米带，其中第一步如下所示(Ar 为大位阻芳基)：

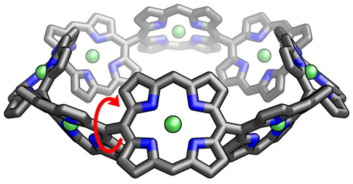


Ni-*ls*-P*M*　　**Ni-*cs*-P(*N*+7)**

6-3-1 科研人员发现 **Ni-*cs*-P8** 中，相邻的卟啉环几乎正交，呈现出平均 84.4°的二面角。请给出理想情况下 **Ni-*cs*-P8** 的点群，并解释正交化的原因。

6-3-1 点群：D_{4d}（1 分）正交化原因：避免相邻卟啉上的氢原子排斥。（2 分）

参考图形：



6-3-2 当科研人员把中心金属由 Ni 改为 Zn 时，发现反应并不能很好的发生。为了解释这一实验现象，科研人员提出，是由环张力导致中心金属为 Zn 时不能很好的发生反应。为了定量计算环张力，科研人员通过计算化学的方法，计算了当中心金属为 Zn 时，***cs*-P(*N*+7)**的环张力大小。如下是化合物的绝对能量：（1 Hartree = 2625.5 kJ/mol）

	***E* [Hartree]**	E_{Strain} **[kJ·mol^{-1}]**
Zn-*ls*-P4	–11058.770283	—
Zn-*ls*-P5	–13823.168415	—
Zn-*cs*-P9	–24879.499222	
Zn-*cs*-P10	–27643.910586	
Zn-*cs*-P12	–33172.718479	
Zn-*cs*-P16	–44230.325615	
Zn-*cs*-P24	–66345.524490	

6-3-2-1 对于任意的 **Zn-*cs*-PM**，请给出环张力 E_{Strain}(**Zn-*cs*-PM**)的表达式，用 E(**Zn-*ls*-P4**)、E(**Zn-*ls*-P5**)、E(**Zn-*cs*-PM**)和 **Zn-*cs*-PM** 中卟啉环的个数 M 表示。

6-3-2-1 E_{Strain}(**Zn-*cs*-PM**) = E(**Zn-*cs*-PM**) – M[E(**Zn-*ls*-P5**)-E(**Zn-*ls*-P4**)]（2 分）

6-3-2-2 计算数据并填入表格。（五个数值各 1 分）

	***E* [Hartree]**	E_{Strain} **[kJ·mol^{-1}]**
Zn-*ls*-P4	–11058.770283	—
Zn-*ls*-P5	–13823.168415	—
Zn-*cs*-P9	–24879.499222	220.4
Zn-*cs*-P10	–27643.910586	185.8
Zn-*cs*-P12	–33172.718479	155.2
Zn-*cs*-P16	–44230.325615	116.8
Zn-*cs*-P24	–66345.524490	80.5

6-3-2-3 科研人员发现 **Zn-*cs*-PM** 的环张力 E_{Strain}(**Zn-*cs*-PM**)与其中卟啉环的个数 M 的倒数也即 $1/M$ 成正比。请对上一小问得数据进行线性回归，并给出 E_{Strain}(**Zn-*cs*-P8**)，将其与 E_{Strain}(**Ni-*cs*-P8**) = 83.2 kJ/mol 做对比。

6-3-2-3 线性回归得：E_{Strain} [kJ·mol^{-1}] = 1956.4/M – 4.2292（1 分）

代入 M = 8 解得 E_{Strain} = 240.3 kJ/mol（1 分）显然远远大于 E_{Strain}(**Ni-*cs*-P8**)（1 分）

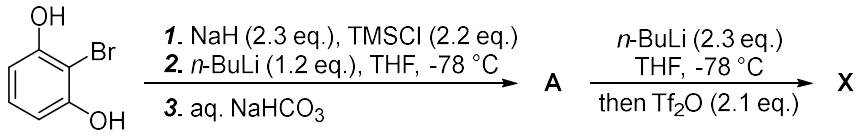
6-3-3 据此，请从反应机理的角度解释为何中心金属为 Ni 时反应能够发生，而中心金属为 Zn 时只能得到线性聚合物。

6-3-3 中心金属为 Ni 时，由于环张力更小，在还没有还原消除前就已经完成了成环过程；中心金属为 Zn 时，由于环张力更大，在还没有成环之前就已经发生了还原消除。（2 分）

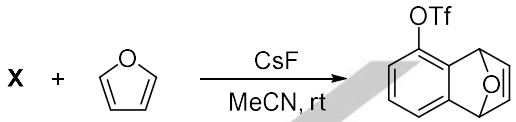
第 7 题 多取代芳烃 (21 分，占 11 %)

多取代芳烃广泛存在于天然产物、药物、农用化学品及有机功能材料中。在制备多取代芳烃的方法中，涉及苯炔中间体的合成路径尤为引人注目。通过这些中间体，反应可在无过渡金属条件下以经济高效的串联模式制备多取代芳烃。

7-1 科研人员首先制备了前体化合物 **X**：

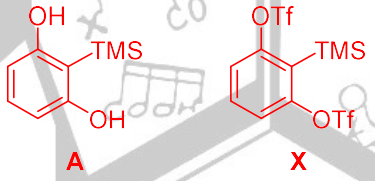


将 **X** 在特定条件下转化可以得到环加成产物：



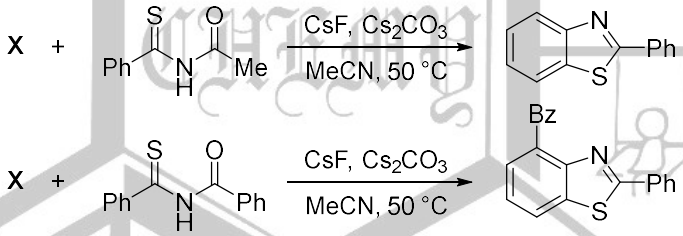
给出上述制备路线的中间体 **A** 和前体化合物 **X** 的结构式。

7-1



（**A** 2 分，**X** 1 分）

7-2 研究人员认为该前体化合物具备串联反应的优势，于是科研人员开发了如下反应，得到了有意思的结果：

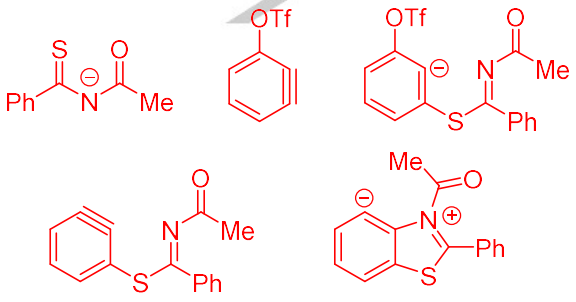


机理实验表明，对于第一个反应有：



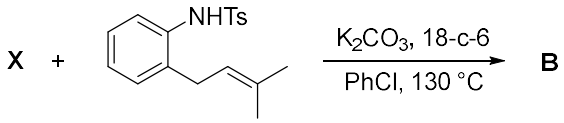
据此给出第一个反应的关键中间体。

7-2



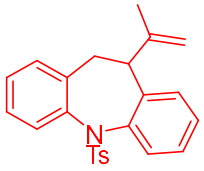
（各 2 分）

7-3 进一步地，科研人员开发了如下串联反应：



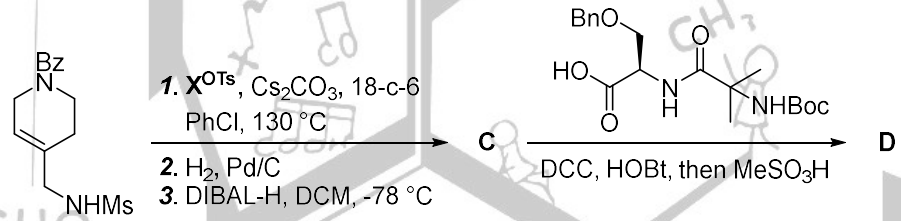
7-3-1 **B** 中含有一个七元环，请给出 **B** 的结构式。

7-3-1

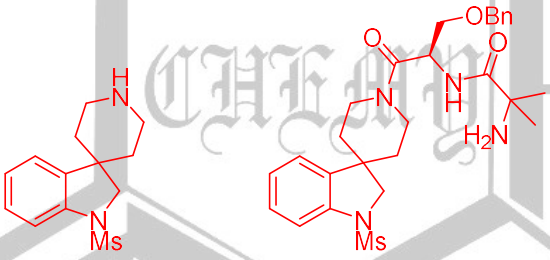


（2 分）

7-3-2 研究表明，上述反应的产率较低，仅有 36 %。科研人员经过仔细分析后，决定将 **X** 中的一个 OTf 基团替换为 OTs 基团（对应前体记作 $\mathbf{X}^{\mathbf{OTs}}$），成功以 77 %的产率得到了对应产物。基于上述反应性，完成如下合成路线：



7-3-2



C **D**

（各 2 分）

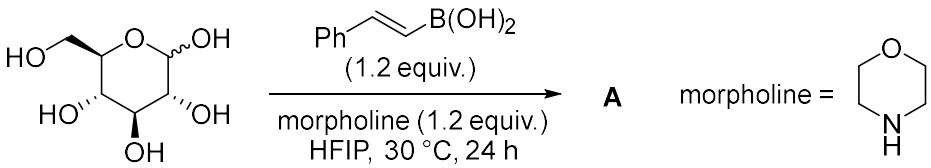
7-3-3 仔细思考反应当中存在的竞争反应，解释为什么使用 $\mathbf{X}^{\mathbf{OTs}}$ 的产率更高。

7-3-3 OTf 具有更强的离去性，OTs 消除较 OTf 慢，形成第二次苯炔时体系内亲核性胺已经大部分反应，有助于减少亲核副反应。（2 分）

第 8 题 *C*-乙烯基呋喃糖苷的合成 (31 分，占 12 %)

C-糖苷化合物具有广泛的药用价值。大多数的 *C*-糖苷化合物都需要采取已保护的糖化合物底物，因而开发无需保护的底物、水相兼容的绿色反应是必要的。科研人员受到生物体系的启发，开发了一种开环-关环策略。

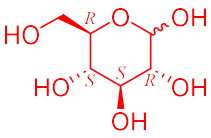
8-1 科研人员首先进行了“开环步骤”：



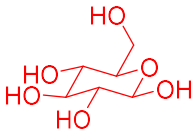
8-1-1 请给出底物是何种糖，标出底物所有确定的立体化学中心的绝对构型（*R/S*），并给出底物在水中的优势立体异构体且说明原因。

8-1-1

糖的名称：葡萄糖（1 分）



（2 分）优势立体异构体：

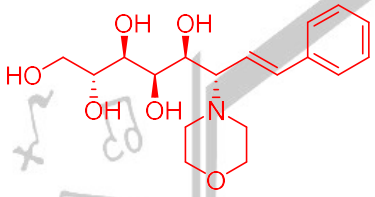


（1 分）

原因：1 号位羟基平伏空阻更小，可以与溶剂水形成更好的氢键。（1 分）

8-1-2 生成 **A** 的过程当中发生了一步烯基从硼向正离子中心的 1, 4-迁移过程，请画出 **A** 的结构式，不要求立体化学。

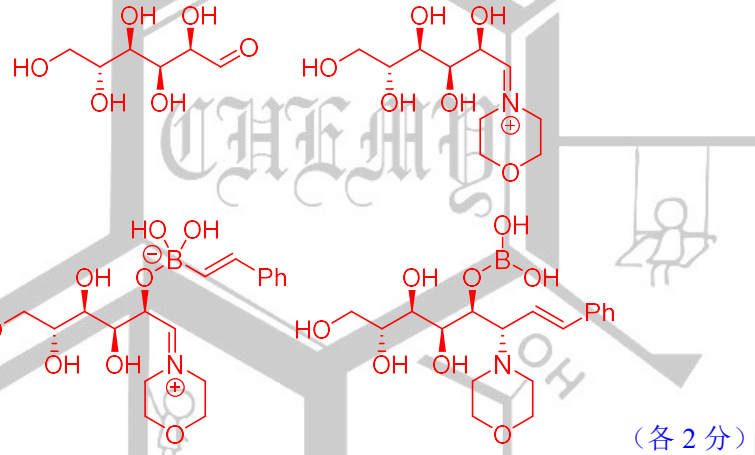
8-1-2



（2 分）

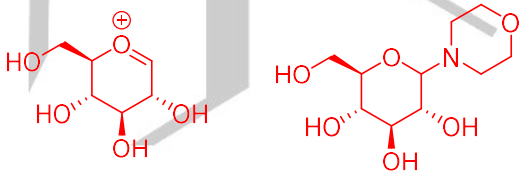
8-1-3 画出该步骤的关键中间体，并对迁移一步进行构象分析，给出 **A** 的含有立体化学信息的结构式。

8-1-3

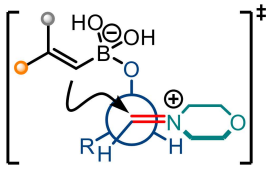


（各 2 分）

第一个中间体写成如下两个中间体也可以：

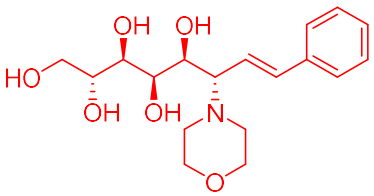


构象分析（为了避免大的烯丙基张力，TS 中 R 基应当与亚胺处于相反的位置）：



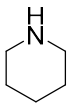
（2 分）

带有立体化学信息的产物结构式：



（1 分）

8-1-4 科研人员筛选了多种含氮碱作为试剂，在相同的反应条件下，收率却不尽相同：

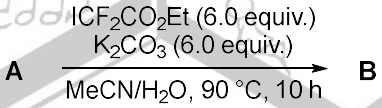
含氮碱	收率
Et_2NH	7%
	20%

已知使用吗啉的产率为 78 %。考虑所使用的溶剂，推断使用这两种碱为何产率下降。

8-1-4 HFIP 具有比较强的酸性，（1 分）会部分质子化碱性较强的二乙基胺和哌啶，使其游离碱浓度下降。（1 分）

参考数据：pK_a(HFIP) = 9.3，pK_a(吗啉 H^+) = 8.36，pK_a($Et_2NH_2^+$) = 10.5。

8-2 随后科研人员进行了“关环步骤”：

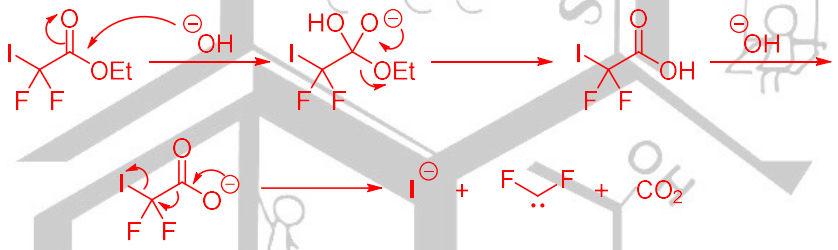


8-2-1 ICF_2CO_2Et 在碱性条件下会原位产生高活性中间体 **X**，请给出 **X** 和生成 **X** 的机理。

8-2-1

X 为:CF_2（1 分）

机理：

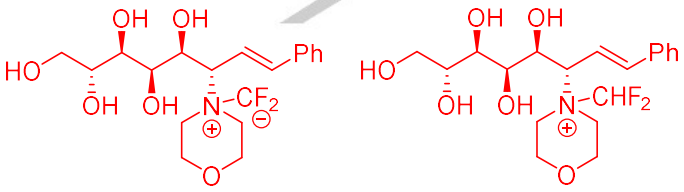


（2 分）

8-2-2 给出反应的主产物 **B** 和其他有机副产物(by-product)，并给出主产物 **B** 生成的关键中间体，与 **8-2-1** 重复的可以不画。**B** 中含有五元环。

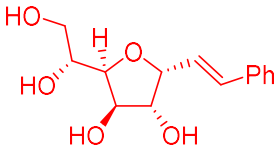
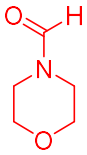
8-2-2

关键中间体：



（各 2 分）

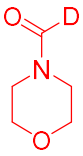
产物：

（主产物 2 分，副产物 1 分）

8-3 将 **A** 到 **B** 一步的 H_2O 换成 D_2O，检测到了氘代产物，给出其结构。

8-3

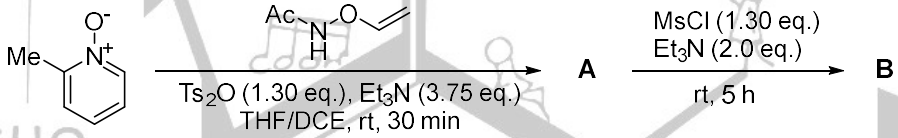


（1 分）

第 9 题 吡啶 *N*-氧化物 (27 分，占 11 %)

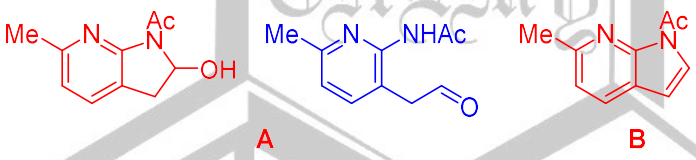
吡啶 *N*-氧化物具有特殊的化学性质，被广泛地用于有机合成、催化、药物中的关键中间体。相较于吡啶，吡啶 *N*-氧化物更加富电子，且其中由氧原子额外引进的氧化态使得对吡啶环本身的氧化修饰更加高效便捷。

9-1 科研人员开发了如下反应：



9-1-1 产物 **B** 的 ^{1}H NMR (500 MHz, $CDCl_3$) δ 7.90 (d, *J* = 4.0 Hz, 1H), 7.75 (d, *J* = 7.9 Hz, 1H), 7.05 (d, *J* = 7.9 Hz, 1H), 6.53 (d, *J* = 4.0 Hz, 1H), 3.07 (s, 3H), 2.62 (s, 3H)，据此给出中间体 **A** 和产物 **B** 的结构式。

9-1-1

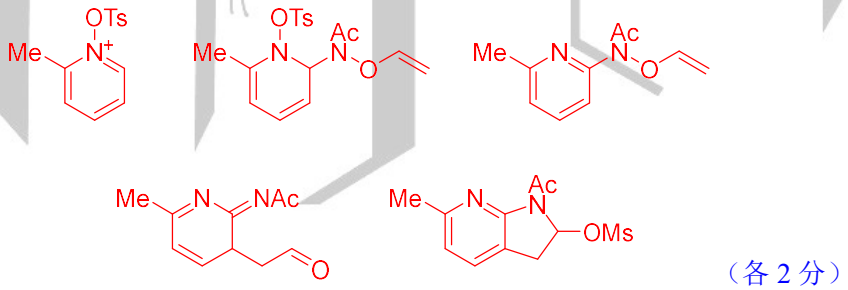


（**A** 3 分，**B** 1 分）

A 写出其中一个中间体即可

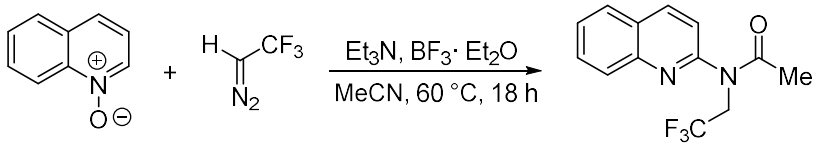
9-1-2 给出该反应的关键中间体。

9-1-2



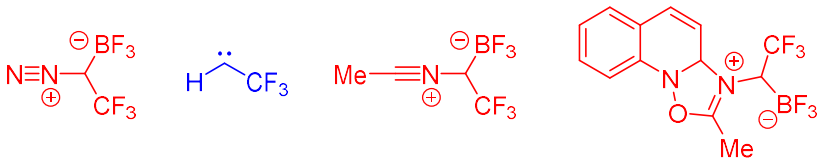
（各 2 分）

9-2 类似地，如下反应实现了吡啶 *N*-氧化物向 2-取代吡啶的转化：



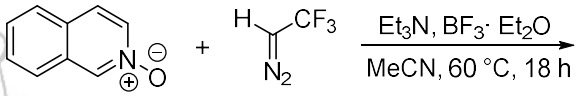
9-2-1 给出该反应的关键中间体。

9-2-1 共 6 分，第 1 个中间体可用第 2 个中间体替换。

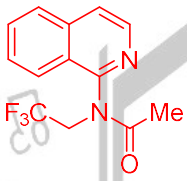


（各 2 分）

9-2-2 给出该反应的产物：

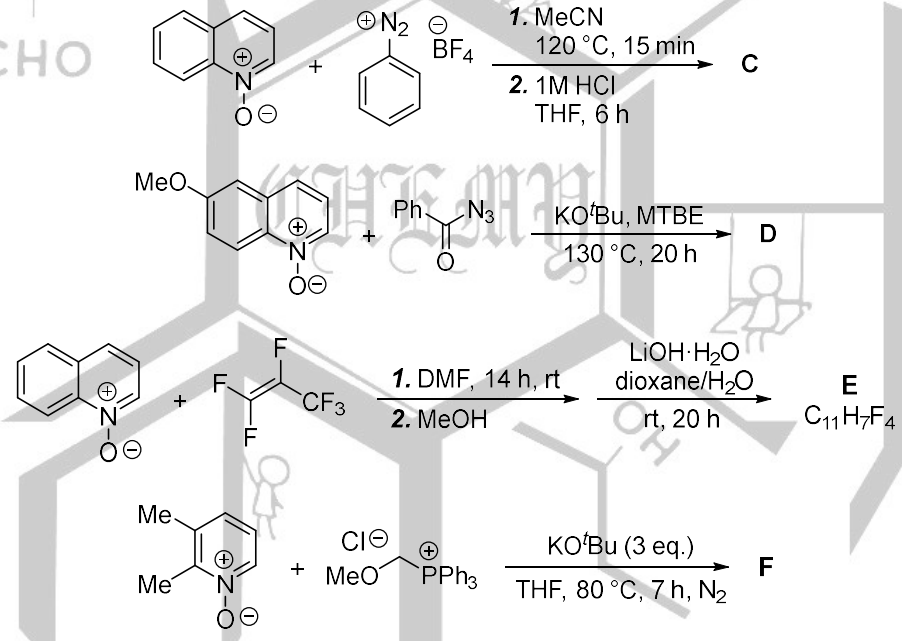


9-2-2

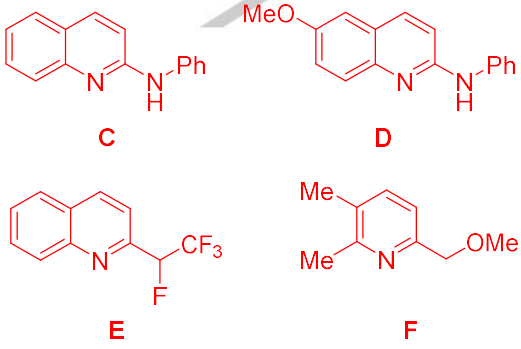


（3 分）

9-2-3 根据你的观察，给出下列反应的产物：



9-2-3



C　　D

E　　F

（各 1 分）

第 40 届 *Chemy* 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 3 参考答案

提示： 1) 凡题目中要求书写反应方程式，须配平且系数为最简整数比。

2) 可能用到的常数：法拉第常数 $F = 9.6485 \times 10^4$ C mol^{-1}　气体常数 $R = 8.3145$ J K^{-1} mol^{-1}
阿佛加德罗常数 $N_A = 6.0221 \times 10^{23}$ mol^{-1}　玻尔兹曼常数 $k_B = R/N_A$

本卷涉及到的部分缩写如下： Dipp 为 2,6-二异丙基苯基；TMS 为三甲基硅基；PIDA 为碘苯二乙酸；Ac 为乙酰基；LDA 为二异丙基胺基锂；THF 为四氢呋喃；DCM 为二氯甲烷；TBS 为叔丁基二甲基硅基；imid 为咪唑；DMF 为 N,N-二甲基甲酰胺；Ms 为甲磺酰基；Tf 为三氟甲磺酰基；Ts 为对甲苯磺酰基；Boc 为叔丁氧酰基；*m*CPBA 为间氯过氧苯甲酸；CAN 为硝酸铈铵；TFA 为三氟乙酸；TBAF 为氟化四丁基铵。

第 1 题（34 分，占 13%）

在 17 世纪后期，德国人用 Saxon 地方的一种沉重的红棕色矿石来给玻璃着色，生产绿色玻璃。矿工们总以为那是一种铜矿。由于多种冶炼尝试都失败了，因此他们把这种矿物称作鬼铜矿。后来科学家们发现这不是一种铜矿，主要成分是含 **M** 的二元化合物 **MY**。1751 年，*Cronsted* 将鬼铜矿置于木炭上煅烧，得到了一种硬而脆，能受磁石吸引的金属（**M** 单质），宣告了 **M** 元素的发现。

鬼铜矿得名的另一种说法是它会使工人们反胃腹泻，严重时发生休克甚至死亡，就像魔鬼一般带走工人的健康值，这主要是 **Y** 元素的毒性导致的。由于鬼铜矿溶于酸呈现绿色，当时人们认为这与一些铜盐相似，便误认为它是铜矿。在 **MY** 中 **M** 的质量分数为 43.93%。

1-1 推出 **M** 的元素符号和鬼铜矿主要成分的化学式。

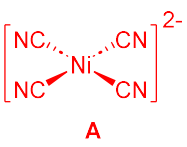
1-1 由“受磁石吸引”、“溶于酸呈绿色”等信息，可推知 **M** 为 Fe 或 Ni，由化学史知识可排除 Fe。故 **M** 为 Ni（1 分）。

$M(Y) = 58.69 \times \frac{1-43.93\%}{43.93\%} = 74.91(g \cdot mol^{-1})$。易知 **Y** 为 As，故为 NiAs（1 分）。

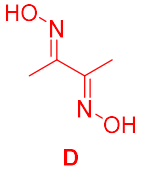
1-2 **M** 的二价离子可以与多种配体形成配合物。**M**(II)与 CN^-可以形成黄色的四配位的阴离子 **A**。**A** 的钾盐在 DMF 中和 $EuCl_2$ 反应，可以得到中性化合物 **B**（式量为 607.2）。如仅将 $EuCl_2$ 换为强还原性的 $YbCl_2$，可以得到类似的中性化合物 **C**（式量为 1565.5），产物中还包括一种阴离子 **X** 的钾盐。**X** 中含有 **M**-**M** 键，含 2 个 **M**，且 **M** 均为平面四方配位。向 M^{2+}的水溶液中加入有机化合物 **D**($C_4H_8N_2O_2$)，则可得到配合物沉淀 **E**。**D’**($C_5H_{10}N_2O_2$)为 **D** 的同系物，对称性和 **D** 不同。**D’**和 M^{2+}反应得到与 **E** 极其相似的配合物 **E’**，其溶解度显著地大于 **E**。

1-2-1 画出 **A**、**D**、**E**、**X** 的结构。注意立体化学。

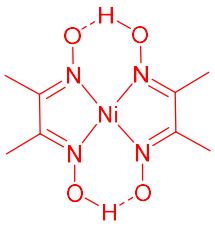
1-2-1 **A**、**D**、**E** 各 1 分，**X** 2 分；**A**、**E** 立体化学错误不得分，**X** 未明确表示出交叉式扣 1 分。



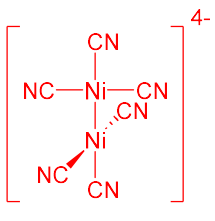
A



D



E



X

1-2-2 通过计算推断出 **B** 和 **C** 的化学式，并写出生成 **B** 和 **C** 的反应方程式。

1-2-2 由反应性可知，**B**、**C** 的核心结构应该为稀土离子和$[Ni(CN)_4]^{2-}$。

由题意可知，生成 **B** 的过程中 Eu 未被氧化，在 **B** 中应为+2 价，故 **B** 的核心结构应该为 $Eu[Ni(CN)_4]$（1 分），除去其摩尔质量，剩余 M=292 g/mol，为 4 个 DMF 分子，故 **B** 为 $Eu[Ni(CN)_4](DMF)_4$（1 分）。

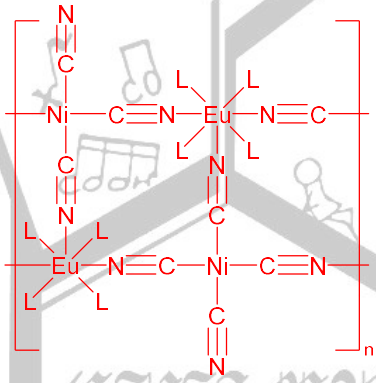
生成 **C** 的过程中 Yb 被氧化，在 **C** 中应为+3 价，故 **C** 的核心结构应该为 $Yb_2[Ni(CN)_4]_3$（1 分），除去其摩尔质量，剩余 M=731 g/mol，为 10 个 DMF 分子，故 **C** 为 $Yb_2[Ni(CN)_4]_3(DMF)_{10}$（1 分）。

$EuCl_2 + K_2Ni(CN)_4 + 4DMF = Eu[Ni(CN)_4](DMF)_4 + 2KCl$（1 分）

$2YbCl_2 + 5K_2Ni(CN)_4 + 10DMF = Yb_2[Ni(CN)_4]_3(DMF)_{10} + K_4Ni_2(CN)_6 + 2KCN + 4KCl$（1 分）

1-2-3 B 具有含有十二元环的一维无限结构，溶剂分子全部结合在 Eu 上，画出 **B** 的结构。（全部的 Eu 为 7 配位，无需清晰示出 Eu 的配位多面体）

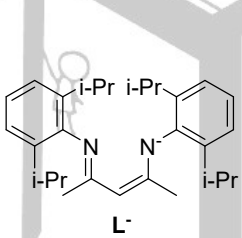
1-2-3 共 3 分，Eu 的配位多面体不做要求，此处也未准确示出

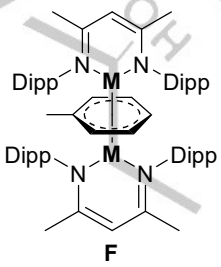


1-2-4 为什么 **E'**的溶解度显著地大于 **E**？

1-2-4 乙基的位阻导致戊二酮肟镍的堆积相对不紧密，晶格能更低，溶解度更大。（2 分）

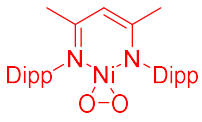
1-3 +1 价的 **M** 同样具有丰富的化学。在光氧化还原催化领域和一些生物过程中，许多重要的中间体都含有 **M**(I)。近十几年来，人们合成了许多相对稳定的、可分离的 **M**(I)配合物，它们能够进行 O_2、S_8、P_4、N_2O 等多种小分子的活化。**F** 就是其中之一：





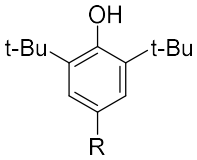
1-3-1 一分子 **F** 和 2 分子的 O_2 反应得到 2 分子 **G** 和一分子甲苯，**G** 含有三元环。多种证据表明，**G** 中的 **M** 为+2 氧化态，画出 **G** 的结构，注意立体化学，写出 **G** 中含氧配体的分子轨道表示式。

1-3-1 结构 2 分，轨道表示式 1 分。不要求明确示出超氧根，但需正确示出 Ni 的立体构型。

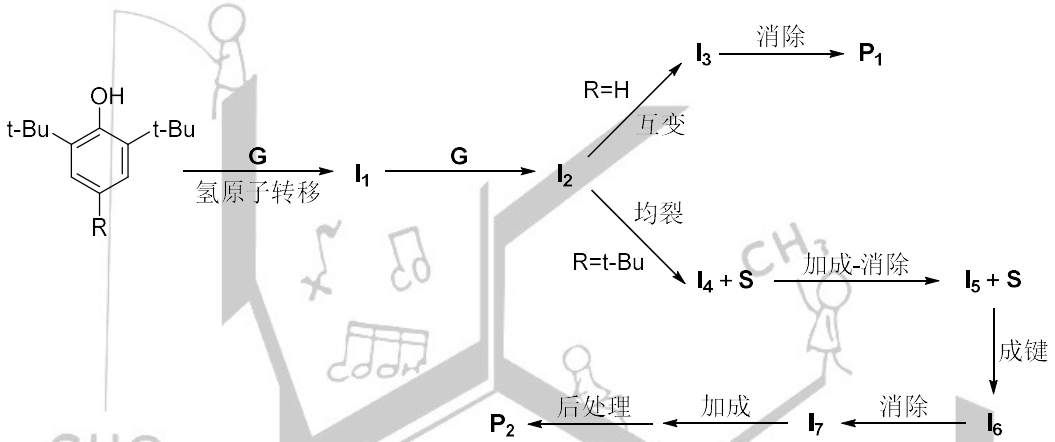


表示式：$KK(\sigma_{2s})^2(\sigma_{2s}^*)^2(\sigma_{2px})^2(\pi_{2py})^2(\pi_{2pz})^2(\pi_{2py}^*)^2(\pi_{2pz}^*)^1$（1 分）

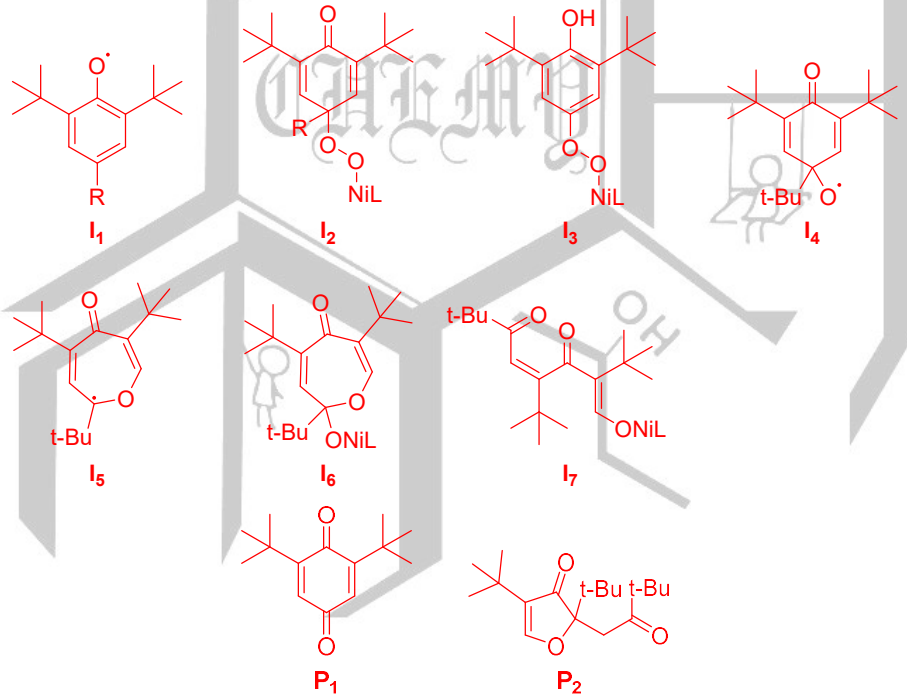
1-3-2 G 具有非凡的氧化性质，它能够对活泼的 C-H、N-H、O-H 进行氧化，例如其可以氧化以下酚类化合物。



氧化过程如下图示出，画出 $\mathbf{I_1}$-$\mathbf{I_7}$ 和 $\mathbf{P_1}$-$\mathbf{P_2}$ 的结构，**M** 的部分用 **ML** 来表示。部分反应过程中生成的小分子未在图中示出。（提示：$\mathbf{I_5}$ 具有七元环、$\mathbf{I_6}$ 到 $\mathbf{I_7}$ 的过程中 **M** 从一个氧上转移到了另外一个氧上、$\mathbf{P_2}$ 具有含氧五元环）

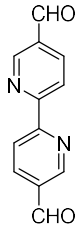


1-3-2 共 13 分，$\mathbf{I_1}$-$\mathbf{I_4}$ 各 1 分，$\mathbf{I_5}$-$\mathbf{I_7}$ 各 2 分；$\mathbf{P_1}$ 1 分，$\mathbf{P_2}$ 2 分



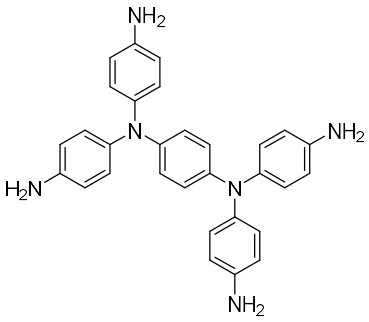
第 **2** 题（**28** 分，占 **11%**）

对食品中有害物质进行分析时，食品基质中植物色素等成分会对分析产生干扰。一种框架材料 COF-TPDABpy 的孔径大小和植物色素分子尺寸匹配，可以实现植物色素的吸附。使用三聚氰胺海绵负载的 COF-TPDABpy（MF@COF）这一整体复合材料对分析样液进行吸附，便可去除植物色素，提高分析的准确度。



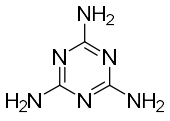
Bpy

Chemical Formula: $C_{12}H_8N_2O_2$



TPDA

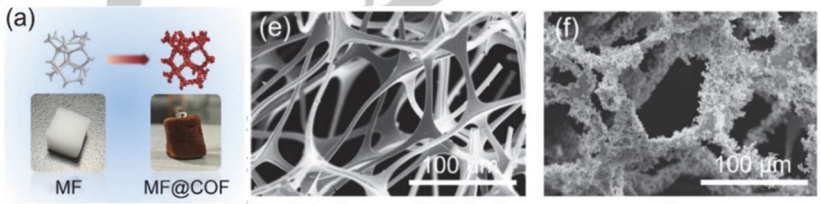
Chemical Formula: $C_{30}H_{28}N_6$



三聚氰胺

Chemical Formula: $C_3H_6N_6$

2-1 按化学计量比，准确称取 38.5 mg TPDA 和 *x* mg Bpy 于离心管中，加入 6.0 mL 二氧六环，超声形成分散均匀的悬浊液。将洗净干燥的三聚氰胺海绵(MF)切成小方块，在上述悬浊液中加入 4 块，超声、涡旋。然后加入 0.6 mL 乙酸(6 mol/L)，将混合物转移至反应釜中密封，120 ℃反应 3d。经若干后处理步骤后得到 MF 负载的 COF-TPDABpy 复合材料(MF@COF)。



(a)为负载前后对比图，(e)为 MF，(f)为 MF@COF

将新鲜菠菜的叶片切碎，匀浆。在离心管中称取 15 g 菠菜样品，加入 15 mL 乙腈，涡旋、离心，吸取上层绿色清液，得到菠菜的乙腈提取液，再加入等体积的水，制成样液，用于后续的吸附实验。

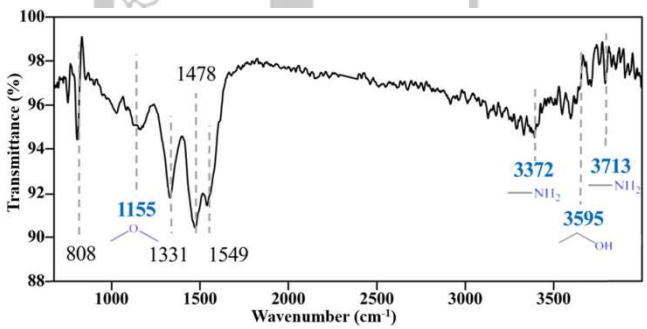
2-1-1 写出 *x* 的值。

2-1-1 34.6（1 分）

2-1-2 一般 COF 材料的形态为粉末。指出使用 MF@COF 相比于直接用 COF 的优势。

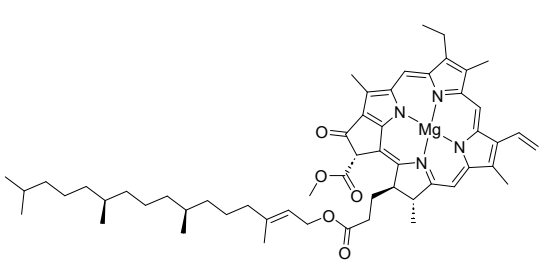
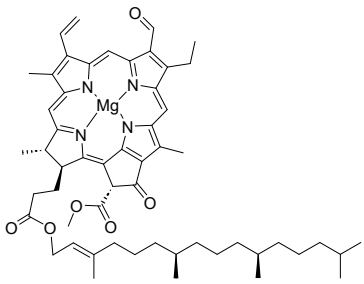
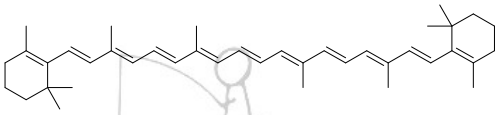
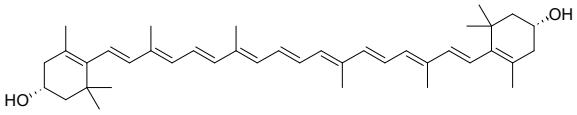
2-1-2 更便于在吸附完成后与样液分离。（1 分）

2-1-3 MF 这一载体的选择也颇有讲究，它的组成成分是由三聚氰胺和甲醛缩聚而成的，下面给出了它的红外光谱图。观察合成 COF 的反应物结构和红外光谱上的信息，指出为何 COF 容易在 MF 上开始生长。



2-1-3 MF 上有氨基作为活性位点，和 TPDA 的醛基缩合后可引发 COF 的生长。（2 分）

2-1-4 MF@COF 的性质和 MF 差异较大，MF 白色、光滑，在其表面滴一滴水，水会进入 MF 中，而 MF@COF 为红棕色，纤维丝表面粗糙，在其表面滴一滴水，水在其表面停留。以下是提取液中几种植物色素的结构，指出 MF@COF 吸附它们时所依赖的作用力（无需分别指出，一并指出即可）。

2-1-4 π-π 堆积（1 分）、疏水作用（1 分）

2-1-5 划线操作“再加入等体积的水”可以使吸附更牢固，解释原因。

2-1-5 提高溶剂的极性，加强疏溶剂作用（2 分）。

2-2 为表征色素的吸附效果，实验中需多次测定样液中植物色素的浓度。测量试样中叶绿素 a 和叶绿素 b 含量的一般方法如下：准确称取 m(g)试样，加入 1:1 无水乙醇-丙酮（提取剂），室温密封避光放置 5h 后过滤，得到 V(mL)提取液。取一定体积提取液置于 l = 1cm 的比色皿中，以提取剂为空白对照，测量 663nm 和 645nm 的吸光度。

部分数据和符号意义如下（摩尔吸光系数的单位为 L·mol^{-1}·cm^{-1}）：

波长 / nm	663	645
叶绿素 a 摩尔吸光系数	7.33×10^4	1.50×10^4
叶绿素 b 摩尔吸光系数	8.43×10^3	4.14×10^4
吸光度	A_1	A_2

叶绿素 a、b 的相对分子质量分别为 893.51 和 907.49。试样中叶绿素 a、b 含量（ω_a和ω_b，单位为 mg/g）可以用以下公式计算：

$$\omega_a = \frac{(XA_1 - YA_2)V}{1000m};\ \omega_b = \frac{(ZA_2 - WA_1)V}{1000m}$$

其中 X、Y、Z、W 为常数，求它们的值。

2-2 共 8 分。约定符号：

波长 / nm	663	645
叶绿素 a 摩尔吸光系数	ε_{a1}	ε_{a2}
叶绿素 b 摩尔吸光系数	ε_{b1}	ε_{b2}

由朗伯-比尔定律（两个式子全对得 1 分）：

$$A_1 = \varepsilon_{a1}lc_a + \varepsilon_{b1}lc_b \qquad A_2 = \varepsilon_{a2}lc_a + \varepsilon_{b2}lc_b$$

从而：

$$c_b = \frac{\varepsilon_{a1}A_2 - \varepsilon_{a2}A_1}{l(\varepsilon_{a1}\varepsilon_{b2} - \varepsilon_{a2}\varepsilon_{b1})}\text{（1 分）}\quad c_a = \frac{\varepsilon_{b1}A_2 - \varepsilon_{b2}A_1}{l(\varepsilon_{b1}\varepsilon_{a2} - \varepsilon_{b2}\varepsilon_{a1})}\text{（1 分）}$$

又有：$\omega_a = c_aV\cdot\frac{M_a}{m}$（1 分），最终可得：

$$X = \frac{1000\varepsilon_{b2}M_a}{l(\varepsilon_{a1}\varepsilon_{b2} - \varepsilon_{a2}\varepsilon_{b1})} = 12.72\text{（1 分）}\quad Y = \frac{1000\varepsilon_{b1}M_a}{l(\varepsilon_{a1}\varepsilon_{b2} - \varepsilon_{a2}\varepsilon_{b1})} = 2.59\text{（1 分）}$$

$$Z = \frac{1000\varepsilon_{a1}M_b}{l(\varepsilon_{a1}\varepsilon_{b2} - \varepsilon_{a2}\varepsilon_{b1})} = 22.87\text{（1 分）}\quad W = \frac{1000\varepsilon_{b1}M_b}{l(\varepsilon_{a1}\varepsilon_{b2} - \varepsilon_{a2}\varepsilon_{b1})} = 4.68\text{（1 分）}$$

2-3 用移液枪向离心管中加入 1mL 样液，再加入 m'(g) MF@COF，涡旋一定时间后用镊子夹出 MF@COF 便实现了一次吸附。根据吸附前、后样液中植物色素的总浓度（分别为 c_0 和 c_e，单位为 g/L），可以计算出 MF@COF 的吸附容量 q_e(mg/g)，即每 g MF@COF 在和植物色素总浓度为 c_e 的溶液达成吸附平衡时，所吸附植物色素的质量(mg)。

2-3-1 用 c_0、c_e、m'表达出 q_e。

2-3-1 $q_e = \frac{c_0 - c_e}{m'}$（1 分）

研究人员试图将 MF@COF 对植物色素的吸附行为与 Langmuir 和 Freundlich 两个等温吸附模型进行匹配，下面讨论这两个模型：

吸附和解吸附的过程可以看作一个对峙反应：

$$S + ads \rightleftharpoons S(ads)$$

S 为植物色素，ads 为 MF@COF 的空位点。正反应和逆反应的速率可表达如下：

$$r_+ = k_a c_e (1-\theta)$$

$$r_- = k_d \theta$$

其中 θ 为表面覆盖度，即 MF@COF 中被植物色素占据的位点占 MF@COF 全部位点的比例。k_a 和 k_d 分别为 $\theta = 1$ 时，吸附、解吸附的速率常数。

2-3-2 Langmuir 模型认为，吸附、解吸附的速率常数和 θ 无关。思考平衡条件，推出平衡时 θ 的表达式，用 k_a、k_d、c_e 表示。

2-3-2 $k_a c_e (1-\theta) = k_d \theta$（1 分）

解得：$\theta = \frac{k_a c_e}{k_d + k_a c_e}$（1 分）

2-3-3 据 Freundlich 模型，可以认为吸附、解吸附反应的活化能和 θ 有如下关系：

$$E_{a,+} = E_{a,+(\theta=1)} + \beta \ln\theta$$

$$E_{a,-} = E_{a,-(\theta=1)} + \gamma \ln\theta$$

其中 β 和 γ 为常数。Freundlich 模型一般在中等吸附量时适用，即 θ 较接近 0.5 时，可以近似 1-θ=θ。据此，推出平衡时 θ 的表达式，用 k_a、k_d、c_e、β、γ 表示。

2-3-3 由 Arrenius 公式（1 分）：$k_a(\theta) = k_a e^{-\frac{\beta \ln\theta}{RT}}$　$k_d(\theta) = k_d e^{-\frac{\gamma \ln\theta}{RT}}$

平衡条件：$k_a c_e (1-\theta) e^{-\frac{\beta \ln\theta}{RT}} = k_d \theta e^{-\frac{\gamma \ln\theta}{RT}}$

近似：$k_a c_e e^{-\frac{\beta \ln\theta}{RT}} = k_d e^{-\frac{\gamma \ln\theta}{RT}}$（1 分）

整理得：$\theta = \left(\frac{k_a}{k_d} c_e\right)^{\frac{RT}{\beta - \gamma}}$（2 分）

2-4 将 q_e 的定义中“达成吸附平衡时”改为“某一时刻”，可定义 q_t，即 t(s)时刻的吸附量。在 t 时刻，将 MF@COF 用镊子夹出并测定吸光度，经过简单数据处理就能得到 q_t。测量多组 q_t 后，采用准二级反应模型来分析该吸附过程的动力学。满足如下表达式：

$$\frac{1}{q_e - q_t} - \frac{1}{q_e} = kt$$

实验结果如下：

t/s	3	7	10	30	60
q_t/(mg/g)	26.36	26.68	26.75	26.87	26.90

根据以上数据，求出 q_e 和 k 的值。

2-4 共 5 分

对二级反应动力学模型进行线性化：$\frac{1}{t}=\frac{kq_e^2}{q_t}-kq_e$（2 分）

$1/t$-$1/q_t$ 作图，得：$\frac{1}{t/s}=416.5\cdot\frac{1}{q_t/(\mathrm{mg/g})}-15.47$（1 分）

$$k=\frac{15.47^2}{416.5}=0.5746(g\cdot mg^{-1}\cdot s^{-1})$$（1 分）

$$q_e=\frac{416.5}{15.47}=26.92(mg\cdot g^{-1})$$（1 分）

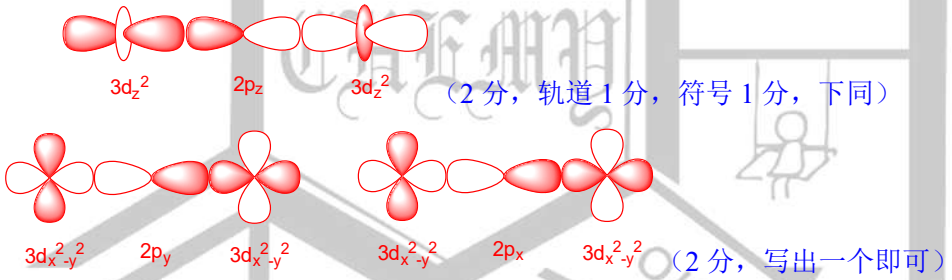
第 **3** 题（**34** 分，占 **13%**）

物质的磁矩主要来源于电子的自旋。抗磁性物质中，电子成对，每对电子的两个自旋方向相反，相互抵消。顺磁性物质中存在单电子，这个（些）单电子自旋未抵消，存在净自旋，系统具有有效磁矩。

邻近分子或离子的单电子可能存在相互作用。若该相互作用使得两个（组）单电子的自旋倾向同向排布，则为铁磁性相互作用。若该相互作用使得两个（组）单电子的自旋倾向反向排布，则为反铁磁性相互作用。

3-1 在氧化物磁体中，一种典型的相互作用为超交换作用。以 NaCl 结构的 NiO 为例，在直线的 Ni-O-Ni 体系中，Ni^{2+}可通过 O^{2-}实现单电子自旋的相互作用，这与形成一套 3c-4e 的 σ 成键体系颇为相似。根据 Ni^{2+}的晶体场分裂情况，画出超交换作用的轨道重叠示意图，标出轨道符号，并回答该超交换作用是铁磁性相互作用还是反铁磁性相互作用？

3-1 共 5 分



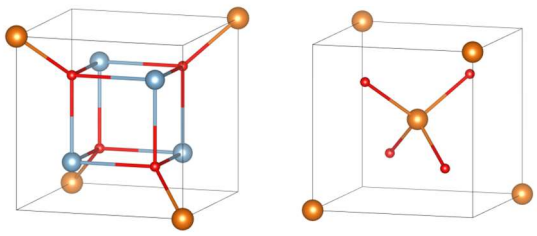
（2 分，轨道 1 分，符号 1 分，下同）

（2 分，写出一个即可）

反铁磁性相互作用（1 分）

铁氧体是一类含有铁和氧的复合氧化物磁体。根据晶体结构，铁氧体可以分为三个大类：尖晶石型铁氧体、石榴石型铁氧体、六方铁氧体。

3-2 尖晶石型铁氧体(**AB**$_2$O$_4$)的晶胞由以下两种亚晶格组成（分别记为 I 型和 II 型立方体）：



小球为 O^{2-}，大球为 **A** 位离子，中球为 **B** 位离子，整个立方晶胞由 4 个 I 型和 4 个 II 型立方体按一定的方式并接组成。已知一个 O 的坐标为(0.625, 0.125, 0.125)，一个 **B** 的坐标为(0.375, 0.375, 0.375)。

3-2-1 计算晶体中 **A**-O-**B** 键角的大小。

3-2-1 共 3 分

挑选一组 **A**、O、**B** 坐标：**A** (0.375, 0.125, 0.375)、**B** (0.375, 0.375, 0.375)、O(0.5, 0, 0.5)

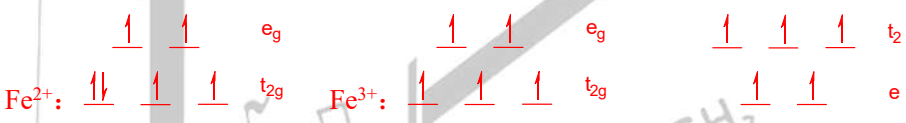
求得两向量：$\overrightarrow{AO} = (0.125, -0.125, 0.125)$，$\overrightarrow{BO} = (0, 0.25, 0)$

则：$\angle_{A-O-B} = arccos\left(\frac{-0.125 \cdot 0.25}{0.25 \cdot \sqrt{0.125^2+0.125^2+0.125^2}}\right)$（1 分）$= 125.3°$（2 分）

天然磁铁的有效成分是 Fe_3O_4，它属于反式尖晶石型结构，即 Fe(II)占据一半的 **B** 位，Fe(III)占据一半的 **B** 位和全部的 **A** 位。一般 **A**-O-**B** 键角较大时有利于超交换作用，而键角较小的时候超交换作用弱，这里 **A** 位和 **B** 位之间的离子有较强的超交换作用，晶体的净自旋和磁矩朝向由之决定。

3-2-2 画出 Fe(II)和 Fe(III)在天然磁铁中的晶体场能级分裂图。

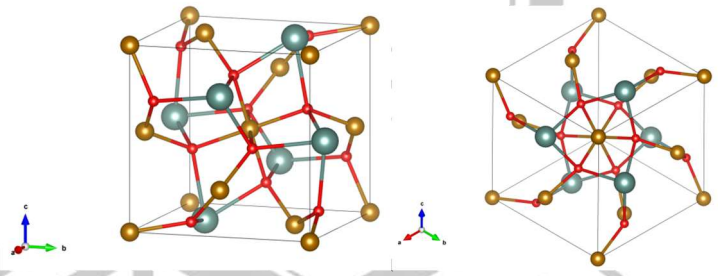
3-2-2 共 3 分，各 1 分，每一个图全对才得分



3-2-3 写出理想情况下，一个 Fe_3O_4 化学式中的净自旋数量（即两种方向自旋的数量之差，例如 $Mn(H_2O)_6^{2+}$的净自旋数为 5）。

3-2-3 分析可得出，A 位所有离子自旋方向相同，且与 B 位所有离子相反。A 位和 B 位的 Fe^{3+}自旋相互抵消，因此仅体现 Fe^{2+}的自旋，一个化学式中净自旋数量为 4。（2 分）

3-3 石榴石类铁氧体的代表是钇铁石榴石(YIG)，它属于立方晶系，它的亚晶格结构如下（记为 III 型立方体）：



其中大球为 Y^{3+}，小球为 O^{2-}，中球为 Fe^{3+}，整个 YIG 晶体由不同取向的 III 型立方体并接形成。

3-3-1 一个正当晶胞中，一共有几种取向的 III 型立方体？每种取向的 III 型立方体各有多少个？

3-3-1 4 种取向（1 分），每种取向各有 2 个（1 分）

3-3-2 给出 YIG 的化学式和结构基元。

3-3-2 化学式为 $Y_3Fe_5O_{12}$（1 分），结构基元为 4 个 $Y_3Fe_5O_{12}$ 化学式（1 分）

3-3-3 已知晶体中仅有 1 种化学环境的 O，指出 YIG 中 Fe 和 Y 的配位数，写出它们各自的化学环境数。若有多种配位数，需指出不同配位数的数目之比。

3-3-3 Fe：4 和 6，数量比为 3:2，2 种化学环境。（3 分，各 1 分）

Y：8，1 种化学环境。（2 分，各 1 分）

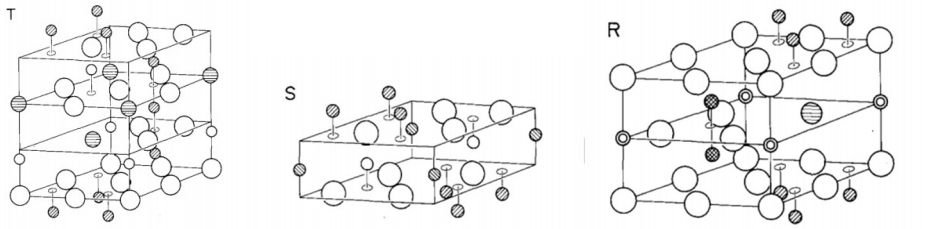
3-3-4 YIG 晶体中，每个 O 连接的 2 个 Fe 之间均存在强的超交换作用。据此写出理想情况下，一个 YIG 最简式中的净自旋数量。

3-3-4 分析可得出，亚晶格中所有 6 配位 Fe^{3+}自旋方向相同，且与所有 4 配位 Fe^{3+}相反。净自旋数量为 5。（2 分）

3-3-5 石榴石型铁氧体中的 Fe^{3+}可以被其他非磁性离子取代，如 Ga^{3+}和 Al^{3+}。预测向 YIG 中掺入**少量**的 Ga^{3+}后得到铁氧体的磁化率相比于 YIG 更高还是更低，说明理由。（提示：思考 Ga^{3+}会取代哪一种环境的 Fe^{3+}）

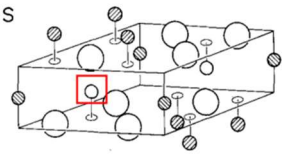
3-3-5 更低（2 分）。由于半径较小（1 分），Ga^{3+}会取代 4 配位 Fe^{3+}（1 分）。净自旋的方向和 4 配位 Fe^{3+}相同，少量 4 配位 Fe^{3+}被取代使得净自旋数量下降（1 分），磁矩下降，磁化率下降。

3-4 六方铁氧体的结构种类繁多，它们均属于六方晶系。这种结构的共同点十分鲜明，即由三种层（T 层、S 层、R 层）堆积组成，如图所示：

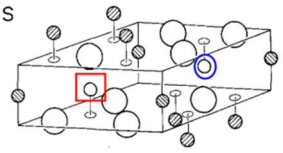


其中最小的球是 Fe^{3+}，最大的球是 O^{2-}，中等大小的球是 M^{2+}（无需理会花纹）。在堆积形成晶体时，每种层所示出最上面和最下面的 Fe 被相邻两层共用。一种结构相对简单的六方铁氧体化学式为 $MFe_{12}O_{19}$，它由 R 层和 S 层堆积组成，属于六方晶系。

3-4-1 S 层若以类似 ABCABC 的方式堆积，可得到类似尖晶石的结构。根据这一联系圈出图中所有和框出 Fe^{3+}的电子自旋方向**相同**的离子（不必圈出其本身，下同）。

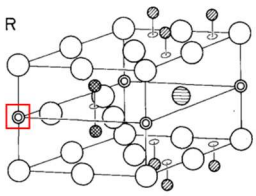


3-4-1

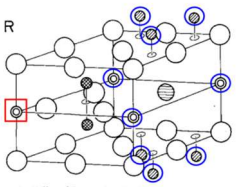


（2 分）

3-4-2 理想情况下一个正当晶胞中的净自旋数为 40。结合以上信息，圈出图中所有和框出 Fe^{3+}的电子自旋方向**相同**的离子。



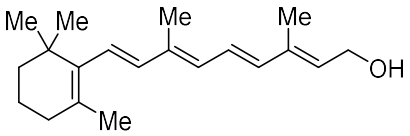
3-4-2



（3 分）

第 4 题（37 分，占 15%）

元素 **M** 因其元素符号而为人所知。**M** 的三卤化物 **A** 会迅速水解，**A** 中 **M** 的质量分数为 53.39 %，但 **A** 可以溶解于对应氢卤酸的水溶液中，这是因为生成了配离子 $\mathbf{A_1}$。在测定维生素 A 的含量时，常加入 **A** 形成蓝色物质并通过比色法测量。用氯气氧化 **A** 可以得到 **B**，而 **B** 与 $LiAlH_4$ 在乙醚中反应得到了一种毒性极大、很不稳定并且室温分解的化合物 **C**（**反应 1**）。



Vitamin A

4-1-1 通过计算和推理，给出 **M** 的元素名称，以及 **A**～**C**、$\mathbf{A_1}$ 的化学式。

4-1-1 共 7 分，过程共 2 分，结果各 1 分

由于 **A** 是 **M** 的三卤化物，假设 **A** 的化学式为 $\mathbf{MX_3}$，已知其中 M 的质量分数为 53.39 %，有方程：

$$M(\mathbf{M}) / (M(\mathbf{M}) + 3 \times M(\mathrm{X})) = 53.39\ \%$$

数据整理如下表。

X	F	Cl	Br	I
$M(\mathbf{M})$ / g·mol^{-1}	65.29	121.8	274.6	436.1
M	Zn	Sb	无	无

其中 ZnF_3 明显不存在，因此唯一合理的答案是 **M** 为 Sb，**A** 为 $SbCl_3$。

M: Sb	**A**: $SbCl_3$	$\mathbf{A_1}$: $SbCl_4^-$
B: $SbCl_5$	**C**: SbH_3	

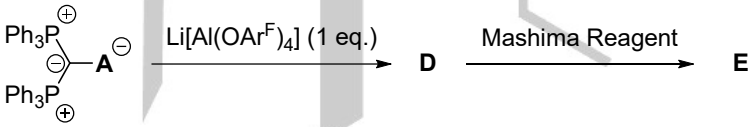
4-1-2 给出**反应 1** 的化学反应方程式。

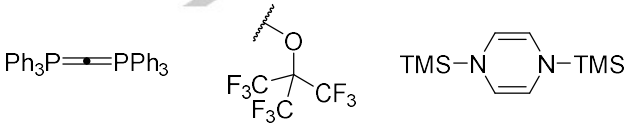
4-1-2 **反应 1**：$4\ SbCl_5 + 5\ LiAlH_4 \rightarrow 4\ SbH_3 + 5\ LiCl + 5\ AlCl_3 + 4\ H_2$（2 分）

4-1-3 尝试解释为何 **A** 与维生素 A 反应可以得到蓝色物质。

4-1-3 这是因为维生素 A 中含有大共轭体系，当维生素 A 与 $SbCl_3$ 结合时，会形成碳正离子（或有强烈碳正离子性质的化合物），从而吸收可见光波长的光。（1 分）

4-2 CDP 的中心碳有一定的配位能力，CDP 与 **A** 配位形成的化合物与 $Li[Al(OR^F)_4]$ 反应得到了离子化合物 **D**。**D** 的阳离子是单核配合物，其阴阳离子中各原子均符合八隅率。将 **D** 进一步与 Mashima Reagent 反应，得到了一种不含氯的离子化合物 **E**，**E** 的阳离子可视为 **M** 的双核配合物，其中与 **M** 直接成键的原子数为 2，其阴阳离子中各原子均符合八隅率。





CDP　　OAr^F　　Mashima Reagent

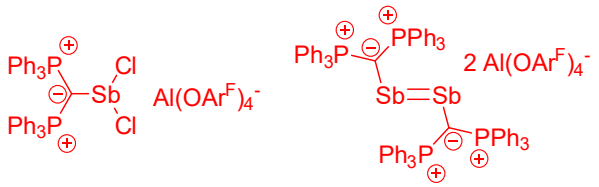
E 核磁共振谱的部分数据如下。

^1H NMR: δ = 7.27-7.34 (24 H), 7.44-7.54 (36 H) ppm;

^{19}F NMR: δ = −75.3 ppm; ^{27}Al NMR: δ = 35.0 ppm; $^{31}P\{^1H\}$ NMR: δ = 26.2 ppm

4-2-1 根据以上信息，给出离子化合物 **D** 和 **E** 的结构，指出 $LiAl(OAr^F)_4$ 和 Mashima Reagent 的作用。

4-2-1 共 10 分



D **E** （各 3 分）

$LiAl(OAr^F)_4$：产生 LiCl 沉淀，用于攫取 $(CDP)SbCl_3$ 中的氯离子。2 分

Mashima Reagent：二氢吡嗪环用于还原 $(CDP)SbCl_2^+$，同时用 TMS 攫取氯离子。2 分

作者在制备 **E** 的同时，还制备了其类似物 **E'**，这是将 **E** 的中心元素换做 **M** 的同族金属元素 $\mathbf{M_1}$ 得到的，**E** 和 **E'**的其余部分均相同。**E** 和 **E'**均有颜色。

4-2-2 写出 $\mathbf{M_1}$ 的元素名称。根据分子结构的特点，指出 **E** 和 **E'**呈现颜色是通过何种跃迁？需要答出跃迁前后键的类型和形成键的原子，例如乙烯光照激发是发生了 π(C=C) → π*(C=C) 的跃迁。之后，比较 **E** 和 **E'**的吸光波长，并解释。

4-2-2 $\mathbf{M_1}$：铋（1 分）；跃迁：π(Sb=Sb) → π*(Sb=Sb)和 π(Bi=Bi) → π*(Bi=Bi) （各 1 分）

E 的吸光波长小于 **E'**的吸光波长。（1 分）这是因为 Bi=Bi 双键弱于 Sb=Sb 双键，HOMO-LUMO 能差低于 Sb=Sb 双键，因此 **E'**吸光波长较长。（1 分）

向 **E** 的溶液中加入 2,3-二甲基丁二烯，可以得到一种紫色粉末，这是发生了一种形式上的[4+2]环加成反应，得到了化合物 **F**。

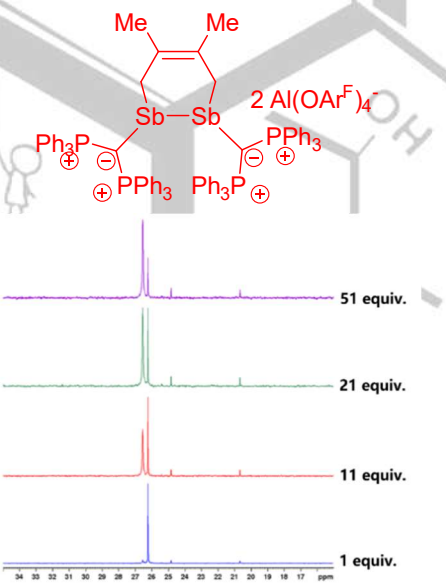
F 核磁共振谱的部分数据如下。

^{1}H NMR: δ = 1.10 (2 H), 1.73 (6 H), 2.26 (2 H), 7.27-7.37 (24 H), 7.42-7.57 (36 H) ppm;

^{19}F NMR: δ = −75.0 ppm; ^{31}P{^{1}H}NMR: δ = 26.6 ppm

4-2-3 给出化合物 **F** 的结构。

4-2-3 共 2 分

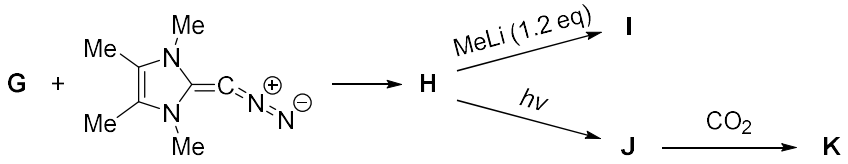


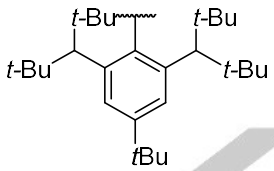
上述图像描述的是，在制备 **F** 的过程中，分别加入若干当量的 2,3-二甲基丁二烯所得体系的 ^{31}P{^{1}H} NMR 谱。

4-2-4 仔细对比 **E** 和 **F** 的 ^{31}P{^{1}H} NMR 谱，写出该实验说明了什么。

4-2-4 E 与 2,3-二甲基丁二烯的反应是可逆平衡。（2 分）

4-3 将 **E** 阳离子中的 CDP 配体换做 Tbb，就得到了一种中性的分子化合物 **G**。**G** 可以发生与上述反应有类似之处的反应。

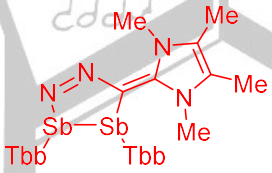




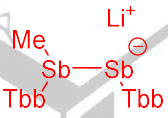
Tbb

4-3-1 得到 **H** 的反应是一种形式上的[1,3]-偶极环加成，而且得到 **H** 发生的是化合反应，没有小分子的脱除。**I** 阴离子的化学式为[$\mathbf{M}_2C_{57}H_{101}$]$^-$。给出 **H** 和 **I** 的结构。

4-3-1 共 4 分，各 2 分



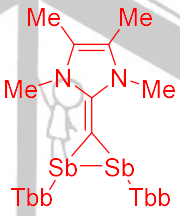
H



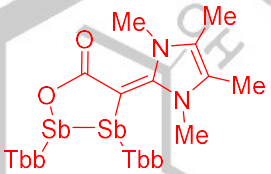
I

4-3-2 J 的结构中含有高张力小环，**H** 到 **J** 的转化中脱除了一种常见的气体小分子，**K** 的结构与 **H** 比较类似，可以看作发生了脱除的逆反应，**K** 中不再含有高张力的小环。给出 **J** 和 **K** 的结构。

4-3-2 共 4 分，各 2 分



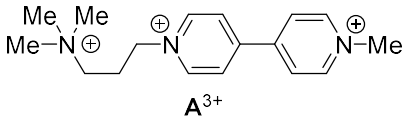
J



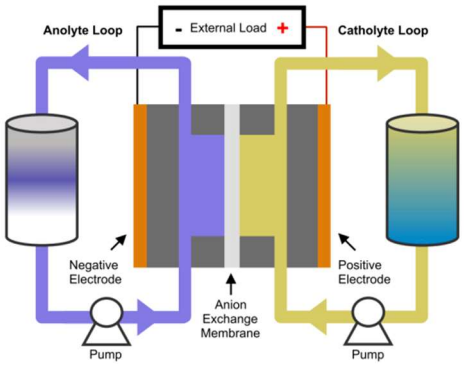
K

第 **5** 题（**20** 分，占 **11%**）

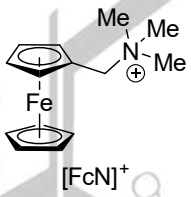
水系有机液流电池在储存电能的方面有很高的潜力，其有安全、便宜、易合成且易调控的特性。水系有机液流电池的基础在于有氧化还原活性的有机分子。比如，如下物种就是一种可以被可逆地还原的离子 $\mathbf{A}^{3+}$。$\mathbf{A}^{3+}$可以发生两步还原，$\mathbf{A}^{3+}$本身为黄色，第一步还原后变为紫色离子，再次还原之后得到一种橙色离子。



$\mathbf{A}^{3+}$



5-1 上图示出了水系有机液流电池的基本工作模式图。对于 **A**Cl_3 和[FcN]Cl 组成的有机液流电池，上图中左侧为负极储液罐，右侧为正极储液罐。$\mathbf{A}^{3+}$的两步还原反应的电极电势分别为-0.39 V 和-0.78 V，而$[FcN]^+$的氧化反应的电极电势为+0.61 V。指明在电池充分充电后，负极储液罐和正极储液罐中分别储存的是何种溶液。

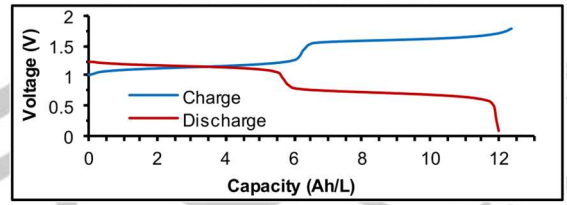


5-1 共 2 分负极储液罐：**A**Cl；正极储液罐：[FcN]Cl_2。二者均答对才可得分。

5-2 请解释为何正极电解液和负极电解液之间不能直接接触。这就意味着需要将其分隔，在其之间的选择性透过膜应为阳离子交换膜还是阴离子交换膜？指明发生交换的主要离子。

5-2 否则会使得 **A**Cl 与[FcN]Cl_2 直接发生氧化还原反应，而不是在电极上放电。（2 分）应为阴离子交换膜。（2 分）发生交换的主要离子为 Cl^-。（1 分）

在放电时，电压并非一直平稳，而是出现了两个平台的情况。



5-3 给出两步放电时阴极和阳极的电极反应方程式，可以使用简写，无需给出结构。

5-3 共 4 分

第一步放电：阳极：$\mathbf{A}^+ - e^- \rightarrow \mathbf{A}^{2+}$，阴极：$FcN^{2+} + e^- \rightarrow FcN^+$（2 分，均答对才可得分）

第二步放电：阳极：$\mathbf{A}^{2+} - e^- \rightarrow \mathbf{A}^{3+}$，阴极：$FcN^{2+} + e^- \rightarrow FcN^+$（2 分，均答对才可得分）

5-4 电池性能的计算与处理

5-4-1 $\mathbf{A}^{3+}$的两步还原的电极电势分别为-0.39 V 和-0.78 V，而$[FcN]^+$的氧化的电极电势为+0.61 V，计算两个平台对应的电池电动势。

5-4-1 共 4 分

第一个平台：E = +0.61 V − (-0.78 V) = 1.39 V；2 分

第二个平台：E = +0.61 V − (-0.39 V) = 1.00 V。2 分

5-4-2 计算该液流电池的理论能量密度（以 Wh/L 为单位）。已知 **A**Cl_3 在水中的溶解度为 1.8 mol/L，[FcN]Cl 在水中的溶解度为 4.0 mol/L。

提示：能量密度的计算公式如下

$$\text{Energy Density} = zcFV / \mu_V$$

其中，z 是转移的电子数，c 是浓度较低者的饱和浓度，F 是法拉第常数，V 是电池电动势，μ_V 的计算方法如下。

$$\mu_V = 1 + c(\text{浓度低的饱和浓度}) / c(\text{浓度高的饱和浓度})$$

5-4-2 根据公式，有 $\mu_V = 1 + c(\text{浓度低的饱和浓度}) / c(\text{浓度高的饱和浓度}) = 1.45$ （2 分）

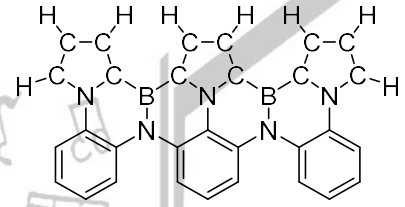
对于总和反应，应当采用 $z = 2$, $V = (E_1 + E_2) / 2 = +1.195$ V。（1 分）

因此根据公式，有（2 分）：

$\text{Energy Density} = zcFV / \mu_V = 2 \times 1.8\ \text{mol/L} \times \text{F} \times 1.195\ \text{V} / 1.45 = 2.86 \times 10^5\ \text{J/L} = 79.5\ \text{Wh/L}$

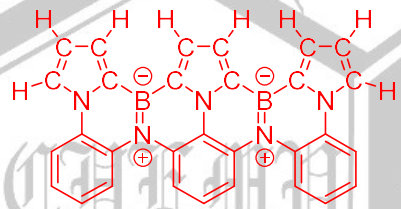
第 **6** 题（**35** 分，占 **10 %**）

6-1 如下小分子的结构中缺失了一些应当被示出的化学键，其化学式为 $C_{30}H_{19}B_2N_5$。该分子是一种非常优秀的导电材料，其导电性能相较于共轭体系更小的类似物有近千倍的提升。



6-1-1 在答题卡上，补全该分子的结构，要求每个原子都应当符合八隅率。

6-1-1 共 3 分



6-1-2 指出五元环中 N 的杂化形式，并给出解释。

6-1-2 sp^2 杂化。2 分

这是因为吡咯环有芳香性，N 采取 sp^2 杂化时共轭作用较强，芳香性更显著。2 分

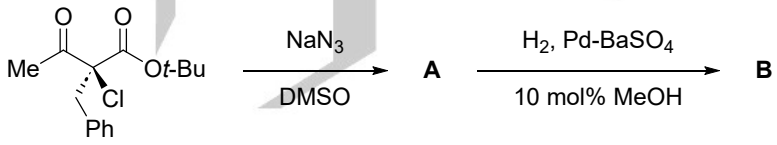
6-2 常见的 S_N2 反应对碳原子周围的位阻非常敏感，受进攻的碳原子空间位阻越小，越有利于形成“假想五价碳”的过渡态，S_N2 反应越有利。

6-2-1 比较如下四个底物发生 S_N2 反应的速率。

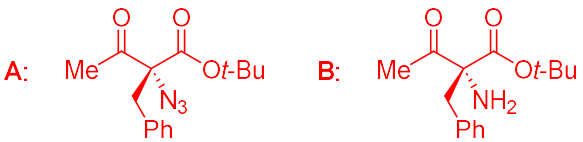
$H_3C\text{-}X$、$RCH_2\text{-}X$、$R_2CH\text{-}X$、$R_3C\text{-}X$

6-2-1 $H_3C\text{-}X > RCH_2\text{-}X > R_2CH\text{-}X > R_3C\text{-}X$（共 2 分，完全正确才可得分）

6-2-2 完成如下反应，给出 **A** 和 **B** 的结构。已知反应的第一步发生了 S_N2 反应。



6-2-2 共 4 分



6-2-3 从两个方面解释为何在 **6-2-2** 中叔卤代烃可以发生 S_N2 反应。

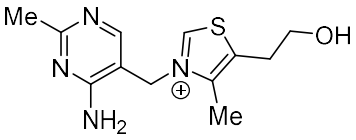
6-2-3 共 4 分，每答出一点得 2 分，但总得分不超过 4 分。

方面一：受底物中 2 个羰基的影响，C-Cl 键极化，中心碳原子非常缺电子。

方面二：过渡态中中心五配位碳原子富电子，羰基可以分散电荷稳定过渡态。

方面三：N_3^-的位阻较小，容易接近 C-Cl 键的反键轨道。

6-3 维生素 B_1（硫胺素）的缺乏会导致脚气病的发生，脚气病的病因是丙酮酸的积累，这就表明维生素 B_1 参与了丙酮酸的代谢过程。在一些过程中，维生素 B_1 可以催化丙酮酸的“二聚”，同时会脱除一种常见的小分子气体。



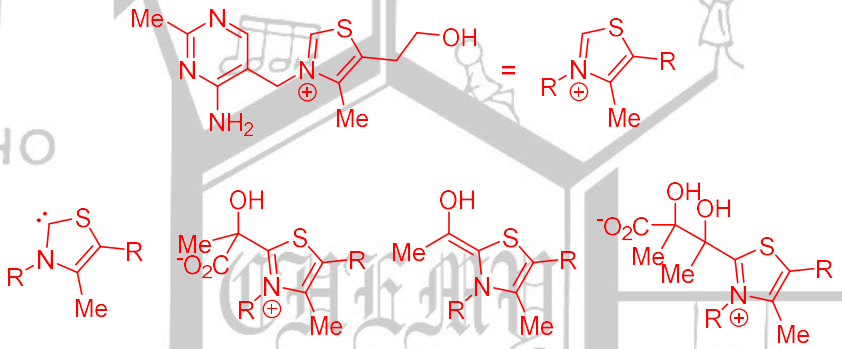
Vitamin B1 (Thiamine)

6-3-1 写出丙酮酸的“二聚反应”的化学方程式。

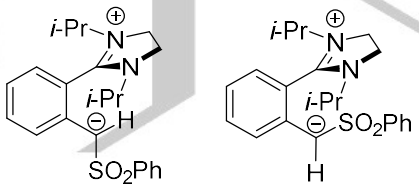
6-3-1 $2CH_3COCO_2^- + H_2O \rightarrow CH_3COC(OH)(CH_3)CO_2^- + HCO_3^-$（3 分）

6-3-2 为此反应提供关键中间体。可以使用简写，但需要指明内容。

6-3-2 共 8 分，各 2 分



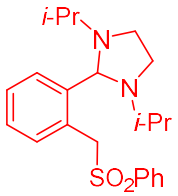
6-4 DFT 计算表明，对于如下的物质，较大的空间位阻导致产生了明显的电荷分离。有趣的是，这种同时具有给电子基和吸电子基的邻位取代苯环的氧化和还原电位与广为人知的阴离子和阳离子衍生物的电位相同。因此，芳香性两性离子结构比中性结构更准确地代表了电子结构。特别的，如下物质的双亲性反应性可以通过与 $NH_3{\cdot}BH_3$ 或苯乙炔的反应证实，并让人联想到受阻路易斯酸碱对的性质。因此，就其反应性而言，如下物质可以被认为是分子内受阻路易斯酸碱对。已知如下二构象是能量的极小值点，记左侧结构为 *anti* 型，右侧结构为 *syn* 型。



anti *syn*

6-4-1 写出该物质与 $NH_3{\cdot}BH_3$ 的反应产物。若此产物先用 NBS 处理，再与 n-BuLi 反应，可以转化为原物质。事实上，该两性离子就是通过此方法制备的。

6-4-1 共 2 分



6-4-2 在溶剂中，明显二者的能量不会相同，事实上，计算表明能差约为 2 kcal/mol，比较 THF 中二构象的能量高低。

6-4-2 *anti* 型能量低于 *syn* 型能量。共 1 分

6-4-3 在气相中的情况和在 THF 中的能量高低却相反。请解释这一事实。

6-4-3 共 4 分。根据 SO_2Ph 的相对位置，可以判断出 *anti* 型的偶极矩大于 *syn* 型的偶极矩（计算可得，*anti* 型的偶极矩为 12.57 D，*syn* 型的偶极矩为 6.23 D）。1 分

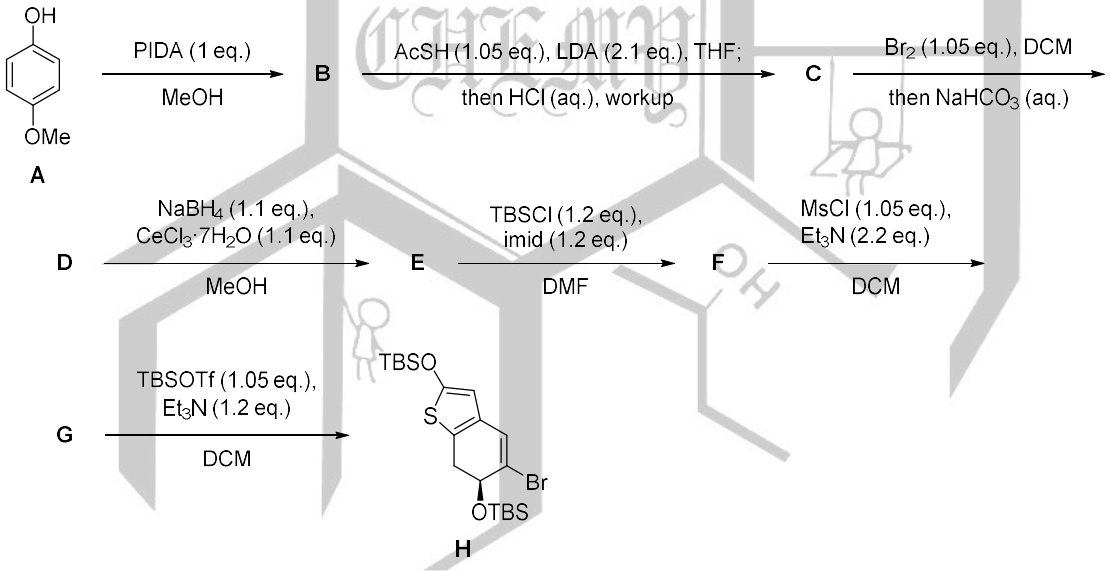
二者中 *syn* 型的位阻较大，*anti* 型的位阻较小。1 分

在气相中，没有溶剂化作用。而在 THF 中，存在明显的溶剂化作用。由于 THF 的溶剂化作用会稳定分离的正负电荷，因此 *anti* 型在 THF 溶剂中的能量会显著降低（相较于 *syn* 型）。而在气相中不存在溶剂化作用，*syn* 型的正负电荷间更加靠近，静电势能较低。2 分

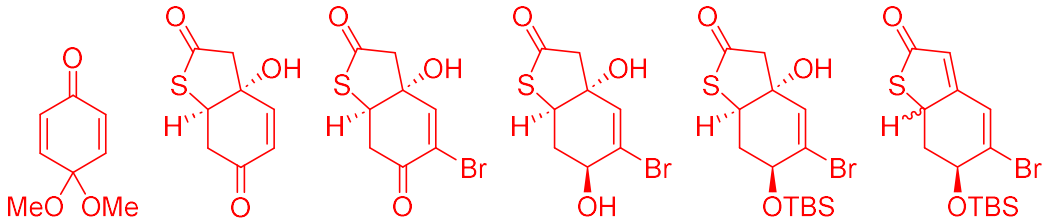
因此气相中 *syn* 型稳定而 THF 中 *anti* 型稳定。

第 7 题（**14** 分，占 **9 %**）

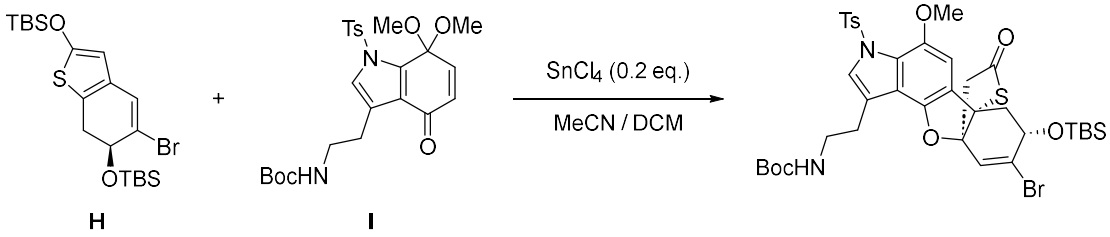
7-1 通过如下得几步反应，制备了合成 Aleutianamine 的一个关键中间产物 **H**，给出 **B** ~ **G** 的结构。(注：**B** 到 **C** 第一步反应的加料顺序为：先将 AcSH、LDA 在 THF 中充分混合，再加入 **B** 充分反应，反应完成后用 HCl 水溶液后处理)



7-1 共 6 分，各 1 分

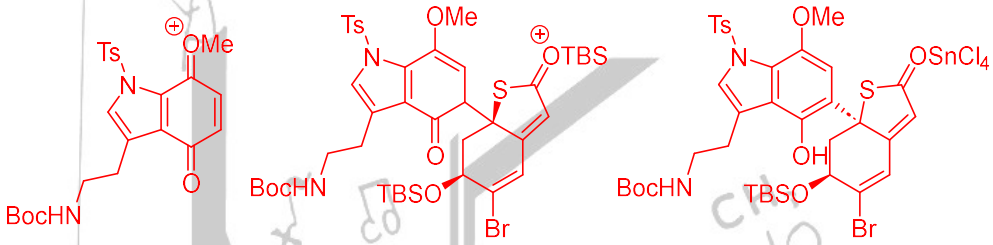


7-2 产物 **H** 紧接着发生如下的转化。该关键步骤通过 Lewis 酸 $SnCl_4$ 的催化，合成了并环产物。给出该反应的关键中间体。

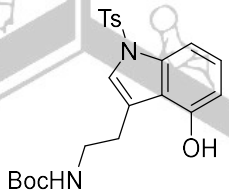


H **I**

7-2 共 3 分，各 1 分



7-3 已知反应物 **I** 是通过 **J** 合成的，为 **J** → **I** 的转化选择一个合适的条件。

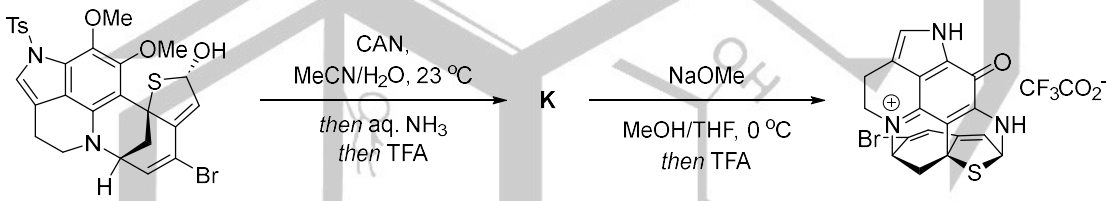


J

a. $Me_2C(O_2)$, MeOH	b. MeOOH, MeOH	c. *m*CPBA, MeOH	d. PIDA, MeOH

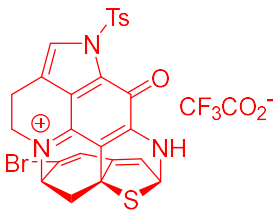
7-3 d（共 1 分）

7-4 在合成的最后阶段，作者完成了一步漂亮的一锅反应，再脱除保护得到了产物 Aleutianamine。



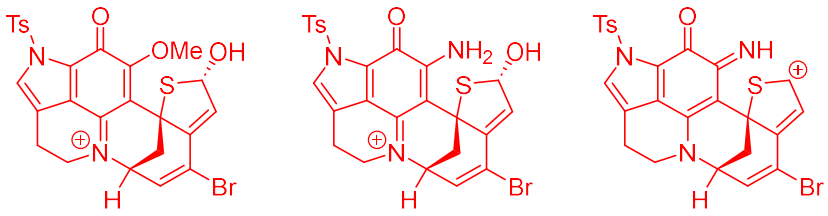
7-4-1 中间产物 **K** 相较于 Aleutianamine，骨架完全相同，只是多了未脱除的保护基。给出 K 的结构。

7-4-1 共 1 分



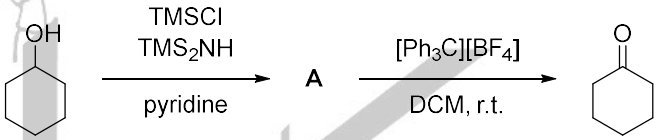
7-4-2 给出得到 **K** 的关键中间体。

7-4-2 共 3 分，各 1 分



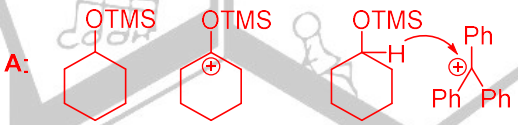
第 **8** 题（**31** 分，占 **17 %**）

8-1 在上世纪 70 年代，有人报道了如下氧化反应，通过两步反应实现了从底物醇到产物酮的转化，在转化过程中，涉及到了负氢转移的关键步骤。



8-1-1 给出中间物种 **A** 的结构，并给出 **A** 向产物转化的一个关键中间体，再给出负氢转移步骤的电子流动。

8-1-1 共 6 分，各 2 分



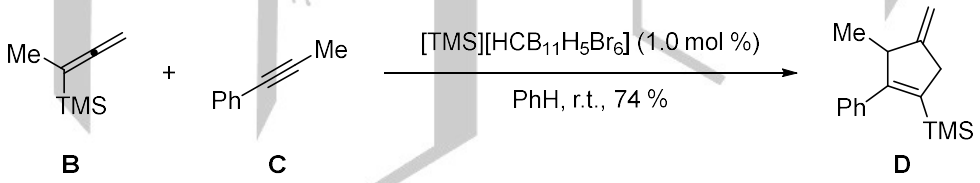
8-1-2 在使用 ^{1}H NMR 监视反应时，发现在后处理之前，就已经生成了部分的酮。并且，反应中会有酸性气体逸出。据此给出第二步反应在后处理前得到的全部产物的结构（对于有机产物）和化学式（对于无机产物）。

8-1-2 共 3 分



有机：（除酮外各 1 分），无机：BF_3（1 分）

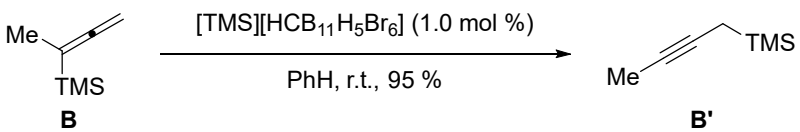
8-2 将 Ph_3C^+换做烷基硅阳离子 Me_3Si^+，有如下反应。烷基硅阳离子虽然不能够直接参与负氢的转移，但是可以与双键或三键加成形成碳正离子，进一步发生后续反应。我们将研究这个反应，首先，需要仔细观察该反应的底物和产物。



B **C** **D**

有如下的机理实验。

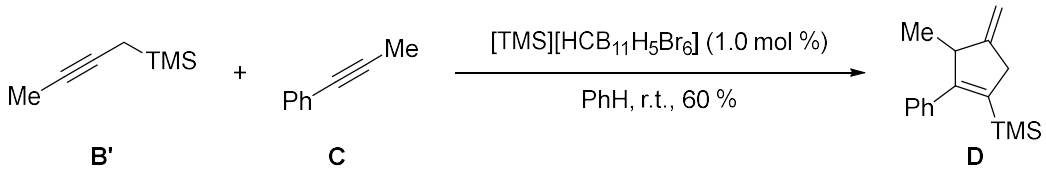
实验一



B **B'**

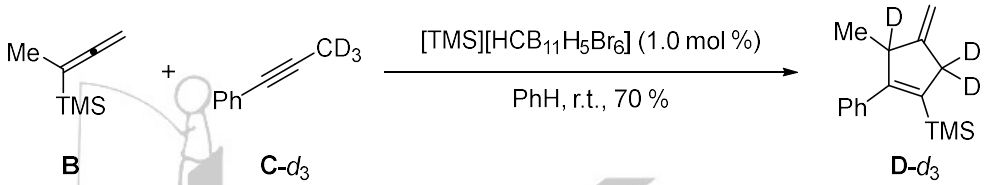
*注：反应在 5 min 时已经反应完全。

实验二



B'　　C　　D

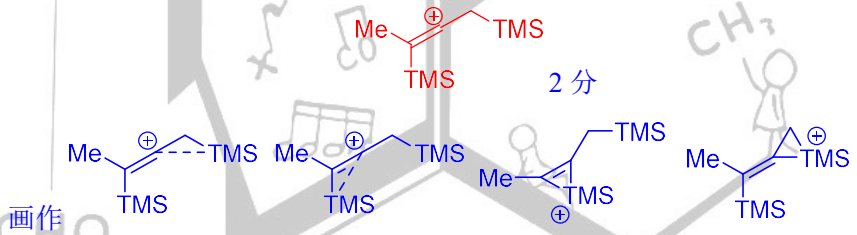
实验三



B　　C-d_3　　D-d_3

8-2-1 **实验一**中 **B** 在此条件下会迅速转化为 **B'**，给出该转化的一个关键中间体。

8-2-1 共 2 分



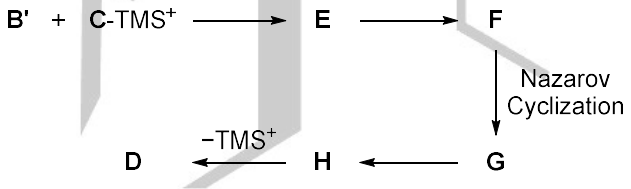
8-2-2 β-硅基稳定的碳正离子有特殊的稳定性，以 $TMSCH_2CH_2^+$和 $CH_3CH_2^+$对比为例，解释该事实。这就意味着 **B'**在该条件下有一定的亲核性，指明 **B'**最容易发生亲核进攻反应的位点，需要用一个箭头从亲核性最强的原子指出（无论是碳、氢或者硅）。

8-2-2 Si 的电负性低于 H，故 σ(Si-C)的能量低于 σ(H-C)，在通过超共轭稳定碳正离子时，Si-C 的超共轭稳定化作用显著强于 H-C。（2 分）

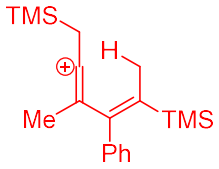


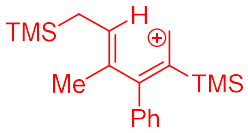
（2 分）

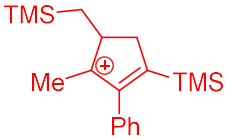
8-2-3 在反应过程中，**B'**亲核进攻 **C** 与 TMS^+形成的复合物得到 **E**，然后发生负氢转移和 Nazarov 环化（戊二烯正离子的 4π 电环化关环反应）得到 **G**，最后在碳正离子迁移后消除得到产物 **D**。给出 **E** ~ **H** 的结构。

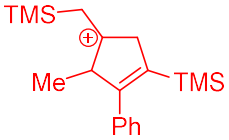


8-2-3 共 8 分，各 2 分

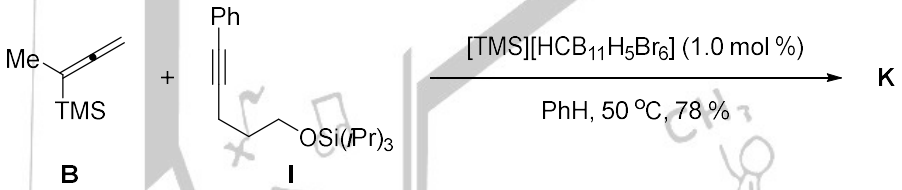
E: 

F: 

G: 

H: 

8-3 受上述反应的启发，有课题组报道了类似的反应，其通过[1,5]-负氢迁移活化了氧 α 位的 C-H 键，并进一步反应得到了联烯。



同样的，**B** 在体系中会迅速转化为 **B**'参与反应，如果投料时直接投入 **B**'，则会以 74 %的产率得到相同的产物。在此反应中，同样发生了 **B**'的亲核进攻，负氢转移和硅基消除的过程，但是反应的顺序与 **8-2** 不尽相同。

K 的部分表征数据如下：

^{1}H NMR: δ = 7.36–7.30 (m, 2H), 7.30–7.25 (m, 1H), 7.25–7.20 (m, 3H), 4.74–4.61 (m, 2H), 4.43–4.36 (m, 1H), 2.34–2.20 (m, 2H), 1.89–1.78 (m, 2H), 1.76 (t, J = 3.2 Hz, 3H), 1.20–1.08 (m, 21H), 0.01 (s, 9H) ppm；

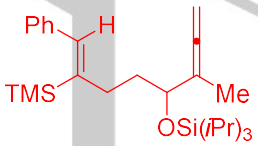
^{29}Si DEPT NMR: δ = 12.5, −6.6 ppm；

HRMS(ESI) for [**K**+H]$^{+}$: 443.3158。

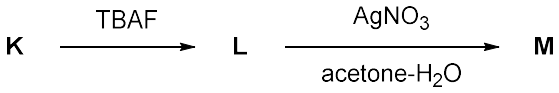
提示：联烯上的 H 有较高的化学位移，一般在 4.61 ppm 附近。

8-3-1 给出 **K** 的结构。

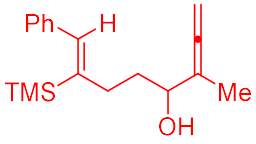
8-3-1 共 4 分

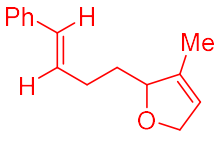


8-3-2 由于 **K** 中含有联烯结构，因此可以发生许多的转化。如下就展示一种衍生化方法。已知在 **L** 中仍存在一个 Si，而在 **M** 中硅就被完全脱除了。**M** 中含有氧杂环戊烯的结构，其化学式中不含银。给出 **L** 和 **M** 的结构。



8-3-2 共 4 分

L: 

M: 

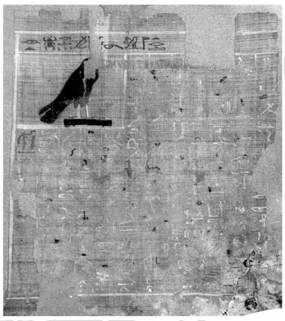
（各 2 分）

第 40 届 *Chemy* 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 4 参考答案

第 1 题（19 分，占比 14%）颜料中的化学

从古至今，很多艺术品都具有缤纷的色彩，这些色彩的呈现离不开颜料的使用。

1-1 人们在波兰华沙博物馆收藏的巴凯纸莎草文书中发现了古埃及的象形文字，且象形文字呈现黑白混合的状态。研究表明黑色来自于一种二元化合物，该二元化合物在空气中会缓慢氧化变白(反应 1)，H_2O_2 也能促使反应发生，上述二元化合物在空气中焙烧则会得到一种黄色氧化物。若将碱性 $NaBH_4$ 水溶液刷在白色文字所在的位置，经过几天又可观察到文字逐渐变黑(反应 2)，显黑色的物质和前述二元化合物不同。写出反应 1-反应 2 的方程式(反应 2 无气体生成)。



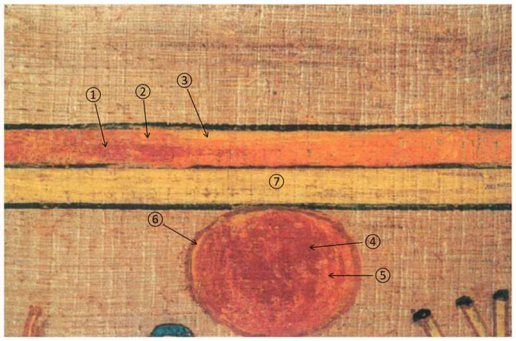
1-1 各 1 分，共 2 分。

反应 1：$PbS + 2O_2 = PbSO_4$

反应 2：$4PbSO_4 + NaBH_4 + 8NaOH = 4Pb + 4Na_2SO_4 + NaB(OH)_4 + 4H_2O$

1-2 大英博物馆收藏的纸莎草文书(下图左)中检测出了含砷颜料，下图右给出了局部放大图，其中标号为 1、4 的两个位置红色较深、主要成分为 **A**，**A** 与 Sn 反应可转化出砷单质、反应同时还会生成一种金黄色固体；标号为 7 的位置显黄色、主要成分为 **B**，可通过 $(NH_4)_2CO_3$ 溶液区分 **A** 和 **B** (**A** 无法溶解而 **B** 可溶)；标号为 2、3、5、6 的位置显橙黄色，X 射线衍射、Raman 光谱等表征手段显示对应位置主要成分为 **A** 的同分异构体 **C**，**A** 的对称性高于 **C**。





1-2-1 写出 **A**、**B** 的化学式，并写出 **A** 与 Sn 反应、$(NH_4)_2CO_3$ 溶液区分 **A** 和 **B** 的反应方程式。

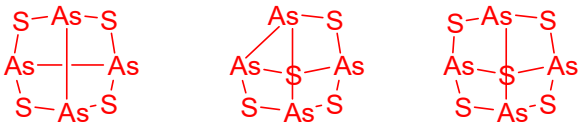
1-2-1 A As_4S_4 **B** As_2S_3（各 1 分）

$As_4S_4 + 2Sn = 2SnS_2 + 4As$（1 分，写作 As_4 也得分）

$As_2S_3 + 3(NH_4)_2CO_3 = (NH_4)_3AsS_3 + (NH_4)_3AsO_3 + 3CO_2$（1 分，产物写 NH_4HCO_3 亦可）

1-2-2 研究表明，**A** 在可见光照射下可逐渐转变为 **C**，且 O_2 可促进该过程：**A** 首先与 O_2 反应得到中间体 **M**，**M** 分子较 **A** 分子多一个硫原子；**M** 再发生分解得到 **C**。画出 **A**、**C**、**M** 的结构，并写出 O_2 存在条件下 **A** 转变为 **C** 的方程式(本题出现过的物种用字母代表即可)。

1-2-2 结构各 1 分，共 3 分。



$5\mathbf{A} + 3O_2 = 4\mathbf{M} + 2As_2O_3$　　$\mathbf{M} = \mathbf{C} + S$（各 1 分，共 2 分）

1-3 5500 年前古埃及人首次制得了一种蓝色颜料(现称为“埃及蓝”，其组成为 $Ca_aCu_bSi_cO_d$)，又经历了 2000 多年，另一种蓝色颜料在战国至秦汉时期的中国得到了广泛应用(现称为“中国蓝”，其组成为 $Ba_aCu_bSi_cO_d$)。“埃及蓝”和“中国蓝”结构类似，属于四方晶系，沿 c 方向有四次旋转轴，其中[SiO_4]四面体先顺次共顶点连接形成八元环，八元环再与周围的四个八元环通过共用各自环一侧的氧原子相连形成层状结构(环一侧的所有氧原子均参与共用)，环另一侧的氧原子仅与 1 个 Si 相连、还对 1 个 Cu^{2+}配位，Cu^{2+}的配位几何为平面四方。



1-3-1 根据结构描述及各元素的氧化态写出“埃及蓝”的化学式(a、b、c、d 化成互质形式即可，下同)。

1-3-1 $CaCuSi_4O_{10}$（2 分）

1-3-2 一些使用“埃及蓝”的艺术品经过长时间放置可能患有“青铜病”，即原先的蓝色部分变成绿色，这是由于“埃及蓝”在酸性条件下转化为了一种碱式氯化物(其中仅含一种金属元素，金属元素的质量分数为 59.51%)，写出转化过程的离子方程式。若你未推出“埃及蓝”的化学组成，可用题目中的字母代替。

1-3-2 $2CaCuSi_4O_{10} + 5H^+ + Cl^- = 2Ca^{2+} + 8SiO_2 + Cu_2(OH)_3Cl + H_2O$（2 分）

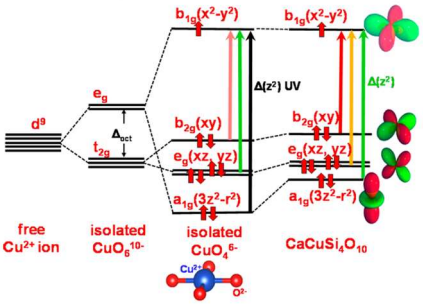
若用字母代替则为：$Ca_aCu_bSi_cO_d + (2d - 4c - 1.5b)\ H^+ + 0.5b\ Cl^- = a\ Ca^{2+} + c\ SiO_2 + 0.5b\ Cu_2(OH)_3Cl + (d - 2c - 1.5b)\ H_2O$（2 分）

1-3-3 在同时期的中国除“中国蓝”外还出现了“中国紫”，“中国紫”所含的元素种类与中国蓝相同，其晶体结构中也有类似的八元环，但八元环间不相连，八元环上所有仅与 1 个 Si 相连的 O 均对 1 个 Cu^{2+}和 2 个 Ba^{2+}配位，该晶体中 Cu 原子之间最近的距离是 273 pm。写出“中国紫”的化学式及晶体中 Ba^{2+}的配位数。

1-3-3 化学式：$BaCuSi_2O_6$，Ba^{2+}的配位数：8。（各 1 分，共 2 分）

1-3-4 计算表明，“中国蓝”和“中国紫”的颜色均来自于金属中心的 d-d 跃迁，画出金属中心的 d 轨道分裂情况。

1-3-4 轨道能级顺序 1 分，填充电子 1 分，d_{xz}、d_{yz} 和 d_{z2} 的顺序颠倒不扣分。



补充问题：预备题原题“埃及蓝”和“中国蓝”的制备

1 制备“埃及蓝”时，将 10.0 g 的矿物 **X**、21.7 g 的 SiO_2、9.05 g 矿物 **Y** 混合后于 800-900℃下完全反应，最终可得到 34.0 g 的颜料，无其他固体产物生成。反应同时放出气体（其中含有气体 **D** 和气体 **E**）体积为 16.7 dm^3（体积测定在 850℃、101.3 kPa 的条件下进行）。将气体混合物冷却至 0 ℃时，气体体积变为 3.04 dm^3。

1-1 通过计算与推理得出 **D** 和 **E** 的化学式，并指出混合气体的组成。

1-2 若不加入 **Y**，将 10.0 g 的矿物 **X** 与 21.7 g 的 SiO_2 反应可生成体积为 8.34 dm^3 的气体（体积测定在 850℃、101.3 kPa 的条件下进行）。通过计算与推理写出 **Y** 的化学式。（提示：**Y** 不含结晶水，且不溶于水）

1-3 **X** 仅含有一种金属，直接写出“埃及蓝”的化学式。

2 在制备“中国蓝”时，将 10.0 g 的矿物 **X**、21.7 g 的 SiO_2、17.8 g 矿物 **Z** 在更高温度下进行反应。反应生成气体与制备“埃及蓝”时生成气体的量及组成完全相同。

2-1 通过计算和推理，写出 **Z** 的化学式。

2-2 对“中国蓝”的元素分析表明其中含有 S 元素，这可能是由于矿物 **Z** 中掺杂了一部分矿物导致的。写出 **F** 的化学式，并比较以 **Z** 和 **F** 为底物时的反应温度。

第 2 题（10 分，占比 7%）

CO_2 的捕集是解决温室气体过度排放的一种可能思路，而胺类物质是一种常用的捕集剂。

2-1 最直接的办法是用胺的水溶液吸收 CO_2，吸收完全后升温至 120-130 °C，收集释放的 CO_2、再生胺催化剂。上述方法的问题一方面在于升温过程带来的巨大能耗，另一方面在于 CO_2 的吸收效率有限，有研究人员提出用胺的非水溶液吸收 CO_2 以提高吸收的效率。以 RNH_2 为例分别给出水溶液和 DMSO 溶液吸收 CO_2 所得产物的化学式，指出 DMSO 和吸收产物之间的主要作用类型。(提示：在胺过量的情况下，水溶液中 RNH_2 吸收 CO_2 过程二者的反应计量比为 2 : 1)

2-1 $RNH_3^+RNHCOO^-$，$RNHCOOH$，主要作用类型：氢键。（各 1 分，共 3 分）

2-2 但事实上非水溶液吸收 CO_2 的效率会受其它溶质的影响，若 DMSO 溶液中含有金属离子盐，可能会改变吸收产物的形态。首先向 0.1 M EEA($H_3CH_2COCH_2CH_2NH_2$)的 DMSO 溶液中通入 CO_2 至吸收饱和，再加入一定浓度的 $M(TFSI)_2$ (M = Ca, Mg, Zn，$TFSI^-$为抗衡阴离子、不含氢)，通过对比加入金属盐前后的 ^1H NMR 可监测溶液中物种的变化。加入前在 6 ppm 以上**仅观察到** 7 ppm 附近的一个尖峰和 10 ppm 附近的一个宽峰(宽峰对应于所有可交换的活泼氢)，起始状态下两峰积分面积比约为 1 : 1。若溶液中存在 0.15 M $Zn(TFSI)_2$，稳定后在 6 ppm 以上也仅观察到两个类似的峰，但化学位移较小的尖峰和化学位移较大的宽峰面积比变为 1 : 2.75。

2-2-1 根据 ^1H NMR 结果计算加入 $Zn(TFSI)_2$ 后溶液中每摩尔胺平均结合多少 CO_2。

2-2-1 根据题意，尖峰对应电中性的氨基 H，宽峰对应-NH_3^+和-COOH 上的活泼氢。（各 1 分，共 2 分），因此假设 $RNH_3^+RNHCOO^-$的占比为 x，$RNHCOOH$ 的占比为 $1-x$，则有：

$$3x + 1 - x = 2.75\ （1\ 分）$$

解得 $x = 0.875$，因此有 87.5%转化为 $RNH_3^+RNHCOO^-$，每摩尔胺结合 0.53 mol CO_2。（1 分）

2-2-2 为探究上述转化的驱动力，研究人员用微反应量热器展开了研究，先配制含有一定浓度 $M(TFSI)_n$ 和 0.1 M EEA 的混合 DMSO 溶液，加入量热器中，待热平衡后通 CO_2(通 CO_2 过程中体系压力始终恒定)，测定反应热 Q。

2-2-2-1 反应热 Q 对应的是哪个状态函数的变化？

2-2-2-1 对应的是焓变。（1 分）

2-2-2-2 改变金属离子种类、金属盐浓度进行系列实验后，研究人员发现对于同种金属离子，一定范围内 Q 与盐浓度 c 满足线性关系，$Q = kc + b$（$k > 0$，$b < 0$）；对于不同种金属离子，线性关系的截距和斜率均不同。比较 M = Ca、Mg、Zn 时 k 值的相对大小，并说明理由。

2-2-2-2 Zn < Mg < Ca。原因：金属阳离子会和 RNHCOOH 竞争溶剂分子，且金属阳离子会和 $RNHCOO^-$配位，造成 RNHCOOH 到 $RNH_3^+RNHCOO^-$的焓变更负，因此金属阳离子极化能力越强斜率更小。（结论 1 分，解释 1 分）

有兴趣的选手可思考以下问题：

2-3 近日，有研究人员利用该思路设计了一种电化学捕集与释放 CO_2 的方法，该方法能在室温条件下进行，且能耗适中，有望进一步扩大规模研究。该方法正极为普鲁士白($K_2FeFe(CN)_6$)，负极为 Zn，电解液中含 0.5 M EEA、0.5 M KTFSI、0.1 M $Zn(TFSI)_2$，反应过程中通入 CO_2，指出该电池充电过程吸收 CO_2 的量如何变化。

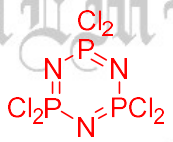
2-3 吸收 CO_2 的量减少。

第 3 题（21 分，占比 15%）

PCl_5 和 NH_4Cl 在一定条件下加热反应可得到具有三重轴的环状化合物 **X**(**X** 中 Cl 的质量分数为 61.18%)，**X** 中仅有两种化学键键长，分别为 160 pm 和 198 pm。得到 **X** 的机理尚不完全明确，但研究人员通过控制条件分离出了一种中间产物 **Y**，**Y** 为离子型化合物、阴离子中心原子为正八面体构型，所含元素种类与 **X** 完全相同，**Y** 与 PCl_5、NH_4Cl 按 1 : 1 : 1 的计量比反应可得到另一种离子化合物 **Q**，**Q** 的阳离子与一分子 NH_3 缩合即可得到 **X**。**Y** 与 SO_2 反应的产物之一为 **Z**，除 **Z** 外还得到了两种常见的氯化试剂，**Z** 在碱性条件下水解可得到带 4 个负电荷的阴离子 **M**，**Y**、**Z** 的 ^{31}P NMR 显示两个峰，而 **M** 仅显示 1 个峰。

3-1 给出 **X** 的结构，并将键长与 **X** 的结构对应。

3-1 结构 1 分，P-N 键长为 160 pm，P-Cl 键长为 198 pm，键长全部答对得 1 分，共 2 分。



3-2 给出能表达 **Y**、**Q**、**M** 结构特点的化学式，并写出 **Y** 与 SO_2 反应的方程式。

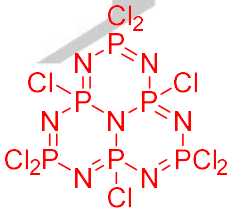
3-2 Y $[Cl_3P{=}N{-}PCl_3][PCl_6]$（1 分） **Q** $[Cl_3P{=}N{-}PCl_2{=}N{-}PCl_3][PCl_6]$（1 分）

M $[O_3P{-}NH{-}PO_3]^{4-}$（1 分）

$[Cl_3P{=}N{-}PCl_3][PCl_6] + 2SO_2 = Cl_3P{=}N{-}P(O)Cl_2 + POCl_3 + 2SOCl_2$（2 分，写 PCl_5 也得分）

3-3 PCl_5 和 NH_4Cl 直接热解反应还会得到化学式为 $N_7P_6Cl_9$ 的化合物，其理想情况下对称性与 NH_3 相同，画出其结构。

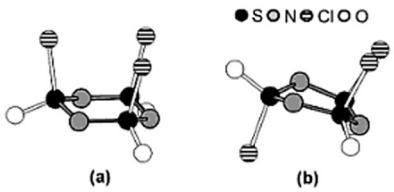
3-3



（2 分）

3-4 $SOCl_2$ 与 NaN_3 在-30 °C 下反应可得到类似 **X** 的环状化合物 **K**，**K** 有两种可能的异构体。**K** 与 SbF_3 反应可得到无色液体 **L**，1.00 g **L** 与过量乙酸钡溶液反应可得到 3.96 g 沉淀。画出 **K** 两种异构体的结构，写出生成 **K** 的反应方程式及 **L** 与乙酸钡反应的方程式。

3-4 两种异构体各 1 分，共 2 分。



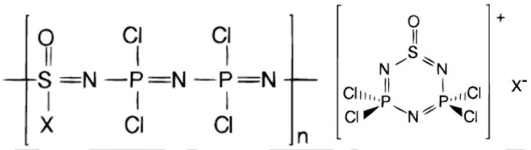
$3SOCl_2 + 3NaN_3 = [NS(O)Cl]_3 + 3NaCl + 3N_2$（1 分）

$2[NS(O)F]_3 + 9Ba(CH_3COO)_2 + 18H_2O = 3BaF_2 + 6BaSO_4 + 6CH_3COONH_4 + 12CH_3COOH$（2 分）

3-5 $[(H_3C)_3Si]_2NH$ 和 $O_2S(NPCl_3)_2$ 反应后用 PCl_5 处理可得到 **P**，其可视作前述 **X**、**K** 所含结构片段的“组合”。**P** 可以在加热条件下可转化为链状聚合物，聚合过程也可在 $GaCl_3$ 的引发下进行。

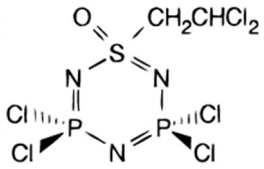
3-5-1 画出链状聚合物(不要求封端)及 $GaCl_3$ 引发得到关键中间体的结构。

3-5-1 各 1 分，共 2 分。



3-5-2 为捕捉聚合反应的关键中间体，研究人员尝试以 1, 2-二氯乙烷为溶剂、将 **P** 与 2 当量 $AlCl_3$ 反应，但实验结果表明未得到关键中间体，而是得到了含一个六元环的化合物 **R**，给出 **R** 的结构，提示：**R** 的 ^{1}H NMR δ = 6.06(t, 1H, J = 6.2 Hz)，δ = 4.00(d, 2H, J = 6.2 Hz)。

3-5-2



（2 分）

3-5-3 P 与 n-C_4H_9ONa 发生取代反应反应可得到多种异构体，指出理论上二者按 1 : 1、1 : 2、1 : 3 反应分别会得到异构体的数目(考虑立体异构)。

3-5-3 分别会得到异构体的数目：5，10，10（各 1 分，共 3 分）

第 4 题（20 分，占比 14%）

电池研究的方向是多维度的，目前广泛应用的锂离子电池以层状过渡金属氧化物为正极、以石墨为负极，这种电池循环性能较好、但能量密度有限，相比之下，锂金属电池由于直接用锂金属作为电池负极，可实现更高的能量密度，但目前锂金属电池还存在诸多问题、并未得到实际应用，问题之一在于锂金属电极的高反应活性。电池充放电过程中，电极会和电解质反应生成一层固体-电解质界面膜(SEI)，对于石墨负极而言，SEI 形成通常较均匀、紧密贴附在负极表面，但对于锂金属负极而言，由于充放电过程中电极体积变化大、形貌变化大，原先在锂金属表面生成的 SEI 可能发生碎裂、和锂脱离接触，此时重新暴露出的锂表面又会形成新的 SEI、进而导致 SEI 的累积，SEI 的累积是导致电池容量衰减的重要原因。此外，电极和 SEI 的动态变化还可能导致少部分 Li 与负极隔绝、无法参与到电池反应中，这部分 Li 通常被称作“死锂”。

4-1 分别写出石墨负极(用相关物种用 C_6 和 Li_xC_6 表示)和锂金属负极**充电**的半反应方程式。

4-1 各 1 分，共 2 分。

石墨负极：$C_6 + xe^- + xLi^+ = Li_xC_6$

锂金属负极：$Li^+ + e^- = Li$

4-2 根据上述信息，选出要让电池正常、稳定运行 SEI 需满足的性质。

(a) 离子导体、电子导体　　(b) 离子导体、电子绝缘体

(c) 离子绝缘体、电子导体　　(d) 离子绝缘体、电子绝缘体

4-2 (b)（1 分）

在电池研究中还会使用无锂负极，所谓无锂负极指的是电池反应进行过程中在集流体(可简单理解为和外电路连接的导电介质，通常用 Cu)表面原位沉积出一层锂、作为电池的负极。近日，宁德时代的研究人员对 Cu | 电解液 | $LiNi_{0.8}Co_{0.1}Mn_{0.1}O_2$ 电池容量(容量定义为电池单次充电或放电过程储存或释放的电量，通常单位为 mA·h)衰减的因素进行了定量分析：在电池循环(循环定义为完整的一次充电、一次放电)若干圈后将其拆开，取负极一侧(包含负极和 SEI)，首先加入足量 CD_3CD_2OD、用质谱检测反应生成气体的量，再加入足量 H_2SO_4、再用质谱检测产生的气体(质谱检测前气体均经过干燥)。

4-3 使用无锂负极的电池应该先充电还是先放电？

4-3 应该先充电。（1 分）

4-4 上述定量分析过程可以获得负极处“死锂”、LiH、Li_2CO_3 三个组分的含量，写出定量分析过程中三个组分发生的反应方程式，分析过程中使用的 CD_3CD_2OD 能否用 CH_3CH_2OH 替代？说明理由。

4-4 反应方程式各 1 分，共 3 分。不能用 CH_3CH_2OH 替代，因为 Li 和 LiH 与 CH_3CH_2OH 反应都生成 H_2，无法实现两者的区分。（1 分）

$2Li + 2CD_3CD_2OD = 2LiOCD_2CD_3 + D_2$

$LiH + CD_3CD_2OD = LiOCD_2CD_3 + HD$

$Li_2CO_3 + H_2SO_4 = Li_2SO_4 + H_2O + CO_2$

4-5 假设 **4-3** 中过程对应的容量为 C_0，电池最后一次循环体现出的放电容量为 C_1，“死锂”、LiH、Li_2CO_3 三个组分产生气体的物质的量分别为 n_1、n_2、n_3，完成下列计算推导。

4-5-1 “死锂”、LiH、Li_2CO_3 三个组分所含的 Li 可以认为都来自于负极处的锂金属，这部分 Li 是不能参与电池循环的，因此这三个组分的积累部分解释了电池容量的衰减，计算三个组分对容量衰减贡献之和(可通过对应组分中所含 Li 对应的容量计算)。

4-5-1 根据气体的物质的量，$n(Li) = 2n_1$，$n(LiH) = n_2$，$n(Li_2CO_3) = n_3$（全部答对得 1 分）。因此对容量衰减贡献之和为：$C = [n(Li) + n(LiH) + 2n(Li_2CO_3)]F = (2n_1 + n_2 + 2n_3)F$（1 分）

4-5-2 通过计算推导出除了 LiH、Li_2CO_3 外 SEI 中其它组分造成的容量衰减。

4-5-2 $C = C_0 - C_1 - (2n_1 + n_2 + 2n_3)F$（1 分）

4-6 进一步研究人员对 SEI 中其它组分的来源进行了研究，他们认为电解液的分解导致了 SEI 的生成。该电池使用的电解液为 LiFSI(化学式为 $LiN(SO_2F)_2$)-1.2DME(化学式为 $H_3COCH_2CH_2OCH_3$)-3TTE(化学式为 $F_2HCCF_2OCH_2CF_2CHF_2$)，各组分缩写前数字代表各组分的物质的量关系，通过色谱法可定量分析三个电解液组分在循环过程中的含量变化，色谱分析中峰面积在下述实验所用浓度范围内与对应物种浓度成正比。

4-6-1 下面给出了 LiFSI 的分析过程：

(1) 分别称取不同质量的 LiFSI 溶于水、定容于 1000 mL 容量瓶，获得五份标准溶液，LiFSI 质量和离子色谱测得的积分面积示于下表。

质量 / mg	峰面积
20.0	0.704
40.0	1.500
60.0	2.288
80.0	3.130
100.0	3.991

(2) 向 0.250 mL 电解液中加入 5.000 mL 稀释剂(液体混合后总体积按直接相加计算，下同)，充分混合后再稀释 200 倍待测，循环前和循环 60 圈后分别用离子色谱测得峰面积分别为 2.18 和 1.34。

写出 LiFSI(该电解质在溶液中接近完全解离)在负极处得电子、除 Li 外所有元素被彻底还原进入 SEI 的半反应方程式(该过程还额外消耗了电解液中的 Li^+)。若这是 LiFSI 唯一的分解路径，结合离子色谱数据计算循环 60 圈后 LiFSI 的还原分解理论上额外消耗了电解液中的多少 Li^+(用 mol 做单位回答)。

4-6-1 方程式：$17Li^+ + 16e^- + N(SO_2F)_2^- = Li_3N + 2Li_2S + 4Li_2O + 2LiF$（1 分）

对积分面积-质量浓度进行线性回归可得：

$A = 0.0410m/(mg\cdot L^{-1}) - 0.139$（1 分）　　$R^2 = 0.99948$

再代入 $A = 2.18$ 可得 $m_0 = 56.6\ mg\cdot L^{-1}$，代入 $A = 1.34$ 可得 $m = 36.1\ mg\cdot L^{-1}$，因此 LiFSI 减少了 $20.5\ mg\cdot L^{-1}$（1 分）。

再结合还原反应方程式可知消耗了 $n(Li) = 20.5\ mg\cdot L^{-1} \times 5.250\ mL \times 200 \times 16 / 6.941\ g\cdot mol^{-1} = 49.6\ mmol$（1 分，若未考虑稀释不得分）。

4-6-2 DME 和 TTE 的分析采用内标法，用 DEE($H_3CH_2COCH_2CH_2OCH_2CH_3$)作为内标：

(1) 配制含 $c_1\ mol\cdot L^{-1}$ DME、$c_2\ mol\cdot L^{-1}$ TTE 和 $c_3\ mol\cdot L^{-1}$ DEE 的标准溶液，用气相色谱测得 DME、TTE、DEE 的峰面积分别为 S_1、S_2、S_3。

(2) 向 0.250 mL 循环后电解液中加入 5.000 mL 稀释剂(稀释剂为 DEE 的二乙二醇二甲醚溶液，稀释剂中 DEE 的浓度为 $c_4\ mol\cdot L^{-1}$)，充分混合后再加不含 DEE 的二乙二醇二甲醚溶剂稀释 5 倍，气相色谱测得 DME、TTE、DEE 的峰面积分别为 S_4、S_5、S_6。

根据上述分析过程，推导循环后电解液中 DME、TTE 浓度的表达式。

4-6-2 列式 1 分，结果各 1 分，共 4 分，未考虑稀释扣 2 分。

峰面积和浓度的关系为 $A = kc$，设 DME、TTE、DEE 的比例系数分别为 k_1、k_2、k_3，则有：

$k_1 / k_3 = (S_1 / c_1) / (S_3 / c_3) = (5.250 \times 5S_4 / 0.250c_{DME}) / (5.250 \times 5S_6 / 5c_4)$

$k_2 / k_3 = (S_2 / c_2) / (S_3 / c_3) = (5.250 \times 5S_5 / 0.250c_{TTE}) / (5.250 \times 5S_6 / 5c_4)$

解得 $c_{DME} = 20S_3S_4c_1c_4 / S_1S_6c_3$，$c_{TTE} = 20S_3S_5c_2c_4 / S_2S_6c_3$

4-6-3 通过定量分析研究人员得出 LiFSI 的不可逆分解是导致 SEI 生成、容量衰减的主要过程，DME 有少量贡献，而 TTE 几乎不发生分解，但降低 LiFSI 在电解液中的浓度并不能提升锂金属电池的循环性能，反而可能使循环性能下降，提出可能原因。

4-6-3 电解液中没有足够的 Li^+发生电极反应；电解质浓度低需要更多的电解液、更高的成本。（任答一点得 1 分）

第 5 题（17 分，占比 13%）NO 分子的生成与转化反应

NO 是大气与生物体内关键的活性小分子，但其作用具有两面性，适当含量的 NO 可辅助对病原体的防御，但若过量则会导致一些生物大分子的降解。尾气排放和化石燃料的使用

加剧了 NO 的过度产出，这推动了人们对于 NO 转化反应的研究。

5-1 实验室中，NO 可通过 KNO_2 与 H_2SO_4 酸化的 KI 水溶液反应制得(反应 1)，也可通过 Cr_2O_3、KNO_2、KNO_3 三种固体混合反应得到(反应 2)。在自然界中 NO 分子也有很多生成路径：在雷暴天气或发生火山喷发时，局部高温或高压的环境会促使空气中的组分发生反应得到 NO(反应 3)；氨氧化细菌可在空气作用下将土壤中所含的一种重要阳离子转化为 NO(反应 4)。写出反应 1 ~ 反应 4 的化学方程式。对于反应 1，能否先将 KNO_2 酸化、再加入 KI 混合反应？结合化学方程式说明理由。

5-1 反应 1：$2KNO_2 + H_2SO_4 + KI = 2NO + I_2 + K_2SO_4 + H_2O$（1 分）

反应 2：$Cr_2O_3 + 3KNO_2 + KNO_3 = 2K_2CrO_4 + 4NO$（1 分）

反应 3：$N_2 + O_2 = 2NO$（1 分）

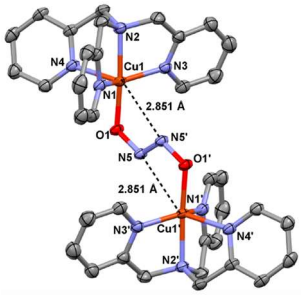
反应 4：$4NH_4^+ + 5O_2 = 4NO + 6H_2O + 4H^+$（1 分）

不能先将 KNO_2 酸化，因为 $2NO_2^- + 2H^+ = NO + NO_2 + H_2O$，会导致制得气体不纯。（1 分）

对于 NO 的转化，自然界中已发展出了多样的路径：在氧化性条件下，NO 可在酶作用下转化为 NO_3^-；在还原性条件下，NO 可在酶作用下转化为一种氮的氧化物 **X**，此类还原酶通常具有相对富电子的金属中心，有些情况下还具有双核金属协同转化的作用机制。

5-2 配离子$[Cu(tmpa)(MeCN)]^+$ (tmpa = $N[CH_2(2\text{-}C_6H_4N)]_3$)与过量 NO 反应的产物在不同溶剂中有所不同：在甲醇中，反应会得到一种中心对称、带 2 个正电荷的双核配离子，该反应除 MeCN 外该反应无其它产物；在四氢呋喃中，NO 转化为了一种阴离子配体(对 Cu 中心配位)和 **X**；在两种溶剂中生成的配离子 Cu 均为五配位，氧化态均与起始配离子不同。给出中心对称双核配离子的结构，写出四氢呋喃中得到所有产物的化学式(tmpa 简写即可)。

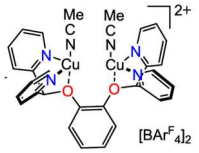
5-2



（2 分）

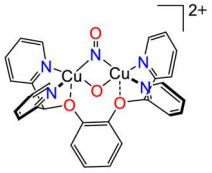
所有产物的化学式：$[Cu(tmpa)(NO_2)]^+$，N_2O（各 1 分，共 2 分）

5-3 有研究人员尝试模仿自然界中的 NO 双核金属还原酶，设计了下图所示配合物(记作$[Cu_2L(MeCN)_2][BAr_4]_2$)。该配合物与过量 NO 在-40 °C 下反应，溶液体系会先变绿，随后又快速变红(反应 5，针对的是快速变红的过程)，晶体衍射表明最终溶液中形成了带 2 个正电荷的阳离子$[Cu_2L(NO)(O)]^{2+}$，其中 2 个 Cu 中心的配位环境相同；若先在-95 °C 下反应，可观察到体系变绿，进一步升温又可生成相同的阳离子，实时的紫外光谱监测表明升温过程中存在等吸收点。为探究绿色溶液的组成和$[Cu_2L(NO)(O)]^{2+}$的生成机制，研究人员做了一系列验证实验：共振拉曼表明，绿色溶液中所含物种无 N-N 键(包括 N-N 多重键)；向-95 °C 反应后的溶液中加入卟啉钴 Co(TPP)，紫外光谱和 ^{1}H NMR 结果均表明 1 mol $[Cu_2L(MeCN)_2]^{2+}$ 最终会生成约 2 mol Co(TPP)(NO)；若在生成绿色溶液后向体系内持续通入 N_2、吹扫出多余的 NO 后再升温，在无 NO 存在的条件下也会生成$[Cu_2L(NO)(O)]^{2+}$(反应 6)，除此外溶液中还重新生成$[Cu_2L(MeCN)_2]^{2+}$，上述反应仅生成一种气体产物 **X**。



5-3-1 给出绿色溶液中所含物种的化学式，画出$[Cu_2L(NO)(O)]^{2+}$的结构(配体可简化，示出配位原子即可)，并分别写出反应 5～ 反应 6 的反应方程式。

5-3-1 化学式：$[Cu_2L(NO)_2]^{2+}$（1 分）

结构：  （2 分）

反应 5：$[Cu_2L(NO)_2]^{2+} + NO = [Cu_2L(NO)(O)]^{2+} + N_2O$（1 分）

反应 6：$3[Cu_2L(NO)_2]^{2+} + 2MeCN = 2[Cu_2L(NO)(O)]^{2+} + [Cu_2L(MeCN)_2]^{2+} + 2N_2O$（2 分）

5-3-2 动力学分析表明，反应 5 对 NO 的浓度是一级反应，由此研究人员认为反应 5 经历了关键中间体 **I**，给出 **I** 的化学式。

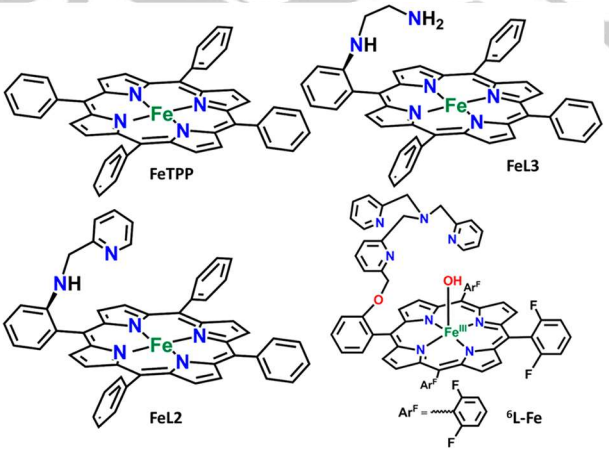
5-3-2 化学式：$[Cu_2L(NO)_3]^{2+}$（1 分）

5-3-3 在 NO 气氛下，$[Cu_2L(NO)(O)]^{2+}$与 RSH 反应可得到$[Cu_2L(RSNO)_2]^{2+}$，写出反应方程式。

5-3-3 $[Cu_2L(NO)(O)]^{2+} + 2RSH + NO = [Cu_2L(RSNO)_2]^{2+} + H_2O$（1 分）

第 6 题（8 分，占比 5%）小分子催化的析氢反应

氢能是一种清洁能源，有望促进社会的可持续发展，发展、普及氢能的关键点之一便是氢气的生产，在电化学领域电解制氢便是一种可能的思路，而要实现高效电解制氢必须解决的一个问题便是要设计高活性的催化体系，本题将围绕小分子催化剂展开。FeTPP 的乙腈溶液循环伏安曲线在-0.68 V(参比电极：Fc^+/Fc，下同)有一个氧化峰，在-1.5 V、-2.07 V 有两个还原峰，三个峰均对应于 Fe 中心的氧化还原。若向溶液中加入 TsOH (一种有机酸，乙腈中 pK_a = 8.7)，-0.68 V 仍显示可逆峰，原-1.5 V 的峰变得不可逆、观察到了明显的析氢电流(析氢反应即 $2H^+ + 2e^- = H_2$，下同)；若使用 BA-H^+ (pK_a = 9.4)、DIPA-H^+ (pK_a = 10.6)作为质子源，循环伏安曲线特征相似，析氢电流大小和加入 TsOH 的情况相同；但若使用 Col-H^+ (pK_a = 14.98)为质子源，在-0.68 V、-1.5 V 均可观察到可逆峰，在-2 V 附近才可观察到明显的析氢电流。上述实验中[FeTPP] = 1 mM，酸的浓度为 5 mM。



6-1 对于不同酸的区别，研究人员提出可能是析氢反应经历的中间体有所不同，在酸性较强的情况下形成的是 Fe(*m*)-H，在酸性较弱的情况下形成的是 Fe(*n*)-H，Fe-H 物种再质子化生成 H_2 (Fe-H 物种质子化的这一步电子不参与)。其中 *m* 和 *n* 表示 Fe 的表观氧化态(处理时，认为 H 配体为 H^-，TPP 配体为 TPP^{2-})，根据相关信息写出 *m*、*n* 的数值，并指出 Fe(*n*)-H 的 pK_a 的大小范围。

6-1 $m = 3$，$n = 2$，$pK_a > 14.98$（各 1 分，共 3 分，大于等于也得分）

6-2 对于 FeTPP 而言，Fe-H 物种再质子化的过程是决速步，因此理论上该步速率会随酸浓度增加而增加。相比于 FeTPP，加入相同浓度酸的条件下 FeL2 和 FeL3 析氢电流更大，且随酸浓度增加析氢电流先增大后达到饱和。综合上述信息，结合催化剂结构分析 FeL2 和 FeL3 析氢电流更大的原因。

6-2 催化剂卟啉环上的取代基可结合质子，Fe(3)-H 物种的质子化可以在分子内发生，分子内反应在熵效应上有利。（2 分）

6-3 比较 FeL2 和 ^{6}L-Fe 的碱性强弱，并解释原因。

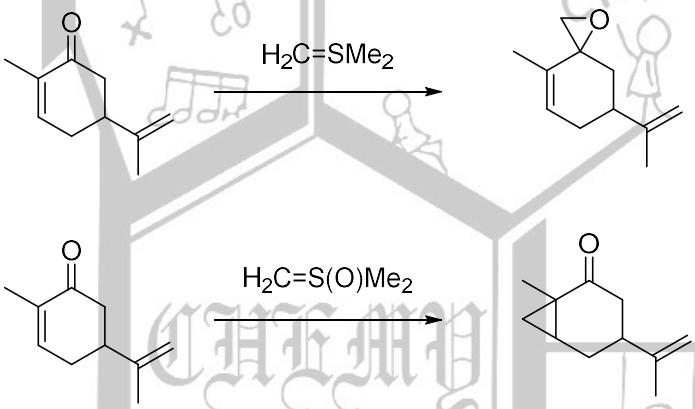
6-3 ^{6}L-Fe 的碱性强于 FeL2（1 分）。这是因为 ^{6}L-Fe 有更多的 N 原子能同时通过氢键稳定 H^+。（1 分）

6-4 与 FeTPP 相比，^{6}L-Fe 的析氢电流反而更小，解释原因。

6-4 ^{6}L-Fe 的侧基质子化后不易给出质子转移到 Fe 上。（1 分）

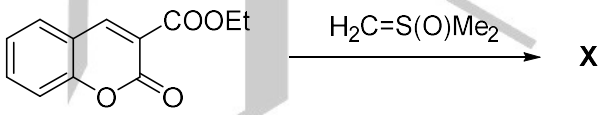
第 7 题（14 分，占比 9%）基础反应分析

7-1 下图所示两个反应的产物不同，结合对反应可逆性的理解解释原因。

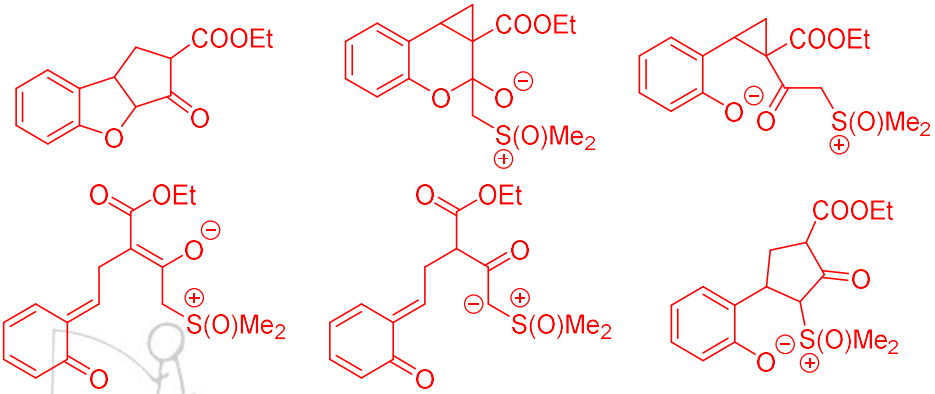


7-1 碳负离子和 S-O σ*的超共轭作用增强了亚砜叶立德的稳定性（1 分），使其对羰基的亲核加成相对可逆，而 1, 4-加成是不可逆的，根据平衡拉动原理会得到 1, 4-加成产物。（1 分）

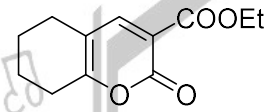
7-2 有研究人员尝试用 **7-1** 中的反应条件进行环丙烷化，却发现并未分离出预期产物，而是得到了含有一个六元环、两个五元环的产物 **X**。进一步他们发现若降低反应温度，可得到预期产物；若增加反应物 $H_2C=S(O)Me_2$ 的量至 2 当量，**X** 的产率提高；若将反应物中的-COOEt 换为-COMe、-CN 等基团，也可得到类似的产物。给出产物 **X** 的结构，并画出生成 **X** 经历的关键中间体。



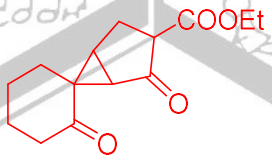
7-2 各 1 分，共 6 分。



7-3 若换用下图所示底物，反应会得到三环产物 **Y**，与 **X** 不同的是 **Y** 中仅含有一个五元环。直接画出 **Y** 的结构。

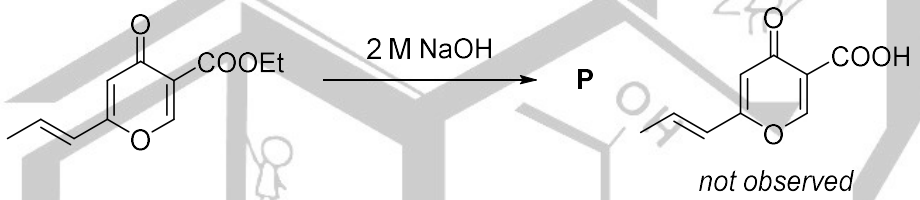


7-3

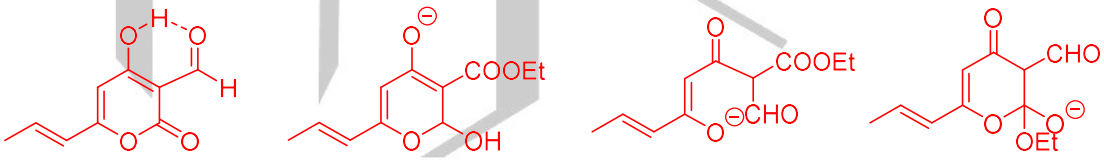


（2 分）

7-4 下图所示反应未生成预期水解产物，而是得到了产物 **P**，**P** 与预期水解产物分子式相同，**P** 的 ^{1}H NMR δ 9.89 (1H), 6.98 (1H, *J* = 15.5 Hz), 6.06 (1H, *J* = 15.5 Hz), 5.90 (1H), 1.98 (3H) (注：未检测到活泼氢的信号)。结合上述信息，给出 **P** 的结构，并画出生成 **P** 经历的关键中间体。



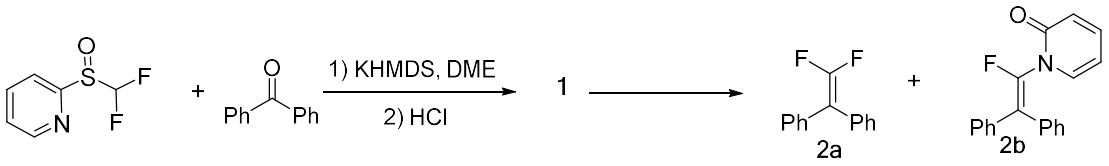
7-4 产物结构 1 分，关键中间体各 1 分，共 4 分。



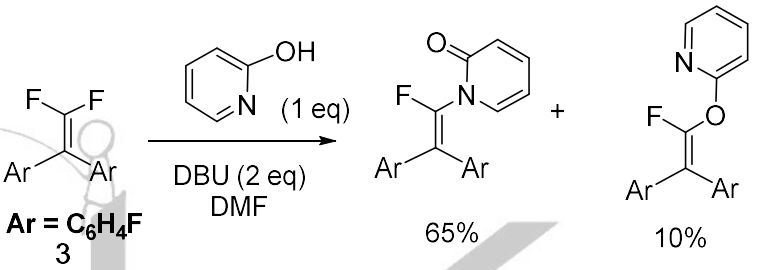
第 8 题（13 分，占比 8%）*Smiles* 重排

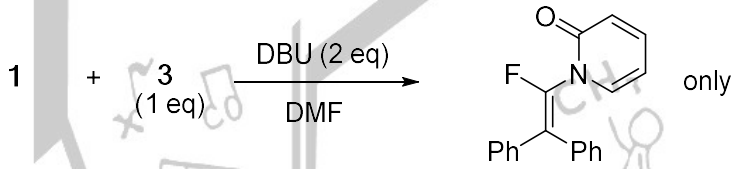
Smiles 重排是一种分子内的芳香亲核取代反应，使芳基迁移得以发生。碳负离子也可用作亲核试剂，这一类别的反应也被称为 *Truce-Smiles* 重排。尽管 *Smiles* 重排具有广泛的合成应用价值，但是相比于亚磺酸根离子，涉及次磺酸根阴离子亲核取代的变体较为稀少，人们尝试探索将 *Smiles* 重排用于亚砜的转化。

8-1 *Hu* 及其同事发现不同条件下，杂芳基亚砜发生 *Smiles* 重排会得到不同的产物。**1** 在加热条件下只会得到产物 **2a**，在 DBU、室温条件下反应则只会得到产物 **2b**。



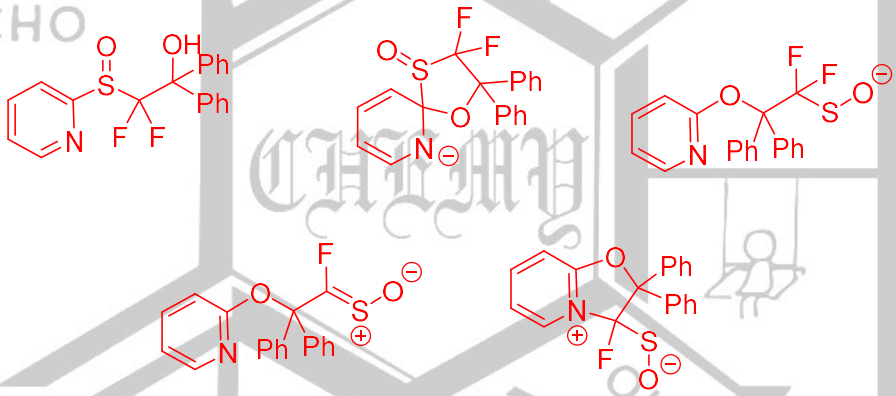
为了明确上述反应机理，研究人员进行了以下机理实验：





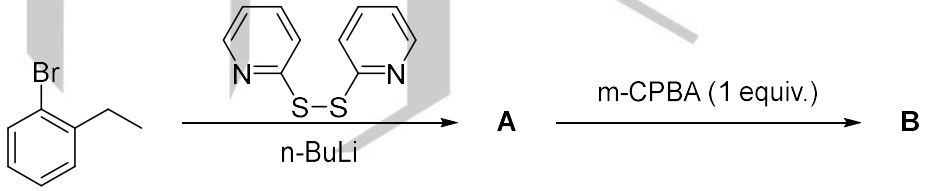
画出 **1** 的结构，并给出生成 **2a** 和 **2b** 的关键中间体(重复的中间体只需画一次)。

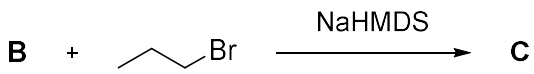
8-1 **1** 的结构 2 分，关键中间体各 1 分，共 6 分。



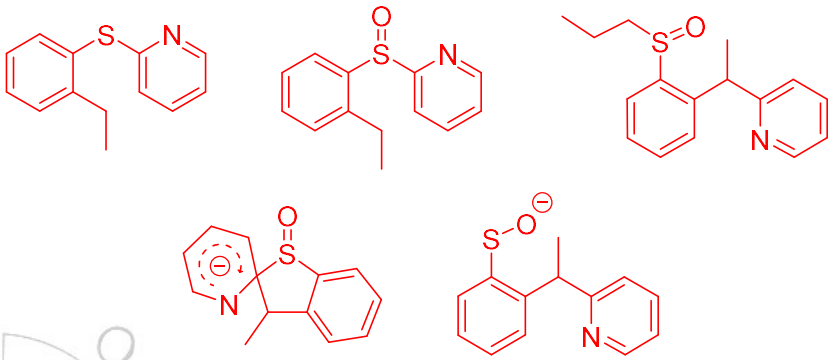
8-2 *Zhang* 及其同事提出了一种原子经济的亚砜制备方法。

8-2-1 给出 **A** ~ **C** 的结构及 **B** 转化为 **C** 经历的关键中间体。注：**B** 到 **C** 一步需先将 **B** 和 NaHMDS 混合，后加入溴丙烷。



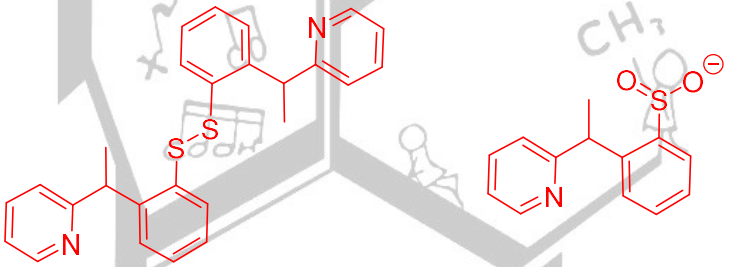


8-2-1 各 1 分，共 5 分。



8-2-2 8-2-1 的反应体系若不加入烷基试剂，加碱充分反应后露置于空气、加水后处理，则会得到两种产物 **5a** 和 **5b**，其中 **5a** 是在后处理步骤经进一步氧化得到的，理论上反应计量比为 **B** : **5a** : **5b** = 4 : 1 : 2，请给出对应物种的结构。

8-2-2 各 1 分，共 2 分。

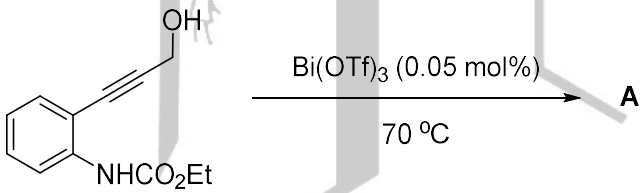


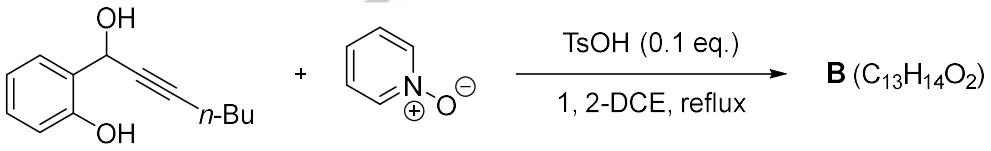
第 9 题（24 分，占比 15%）炔丙醇的重排反应

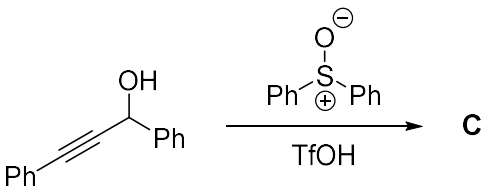
炔丙醇在酸性条件下易于发生下图所示的重排反应，但若体系中存在其它亲电试剂或亲核试剂，反应可能发生变化。



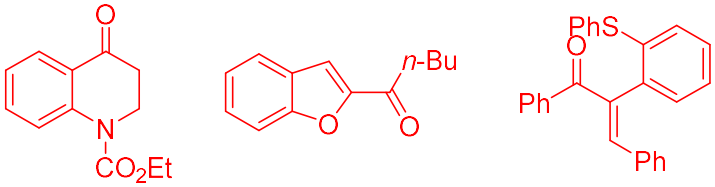
9-1 给出反应产物 **A**、**B**、**C** 的结构(提示：**C** 中不含 S-O 键)。



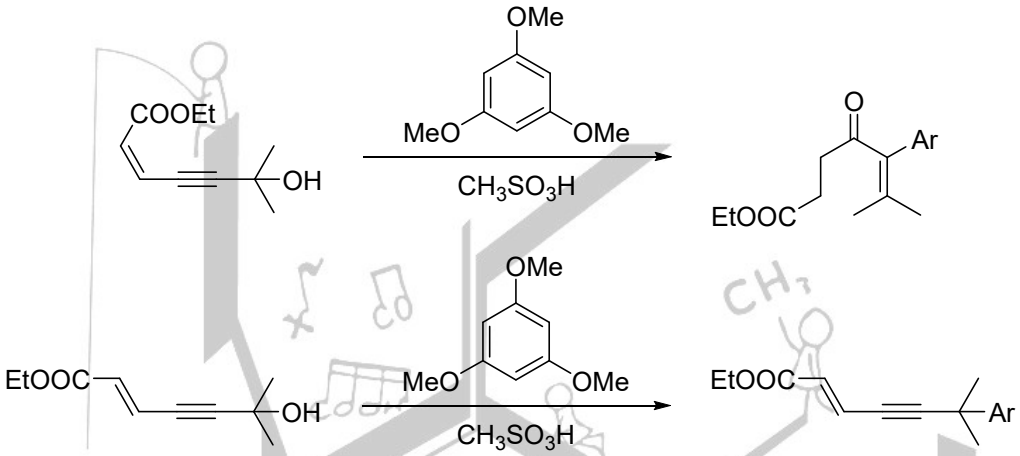




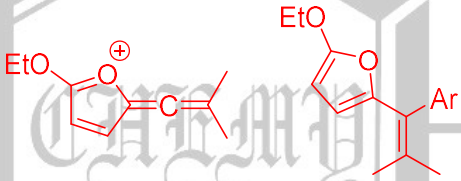
9-1 各 2 分，共 6 分。



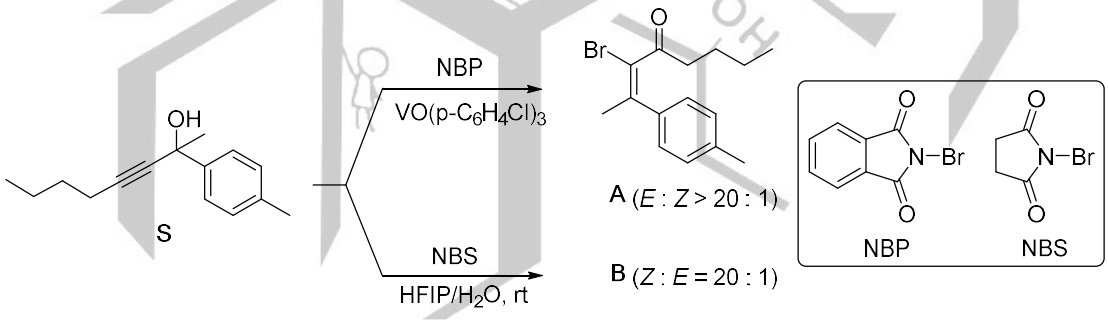
9-2 下图所示反应结果与底物的双键顺反有关，据此推测底物双键为顺式时反应经历的关键中间体。



9-2 各 2 分，共 4 分。

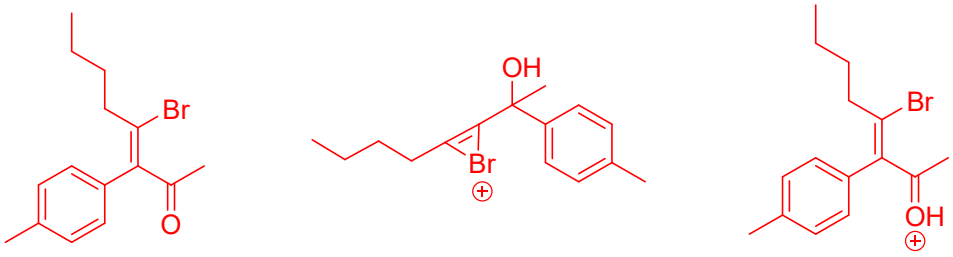


9-3 Jacob 等人发现在钒氧催化剂的作用下，底物 **S** 主要转化为 *E* 构型的产物 **A**，而在无金属催化条件下主要得到 *Z* 构型的产物 **B**。生成 **A** 与 **B** 的机理完全不同，生成 **A** 的过程中经历了一步周环反应，生成 **B** 的过程中经历了一步 1, 2-迁移重排。



9-3-1 给出 **B** 及 **S** 转化为 **B** 经历的两个关键中间体的结构，并解释得到产物 **B** 的顺反选择性。

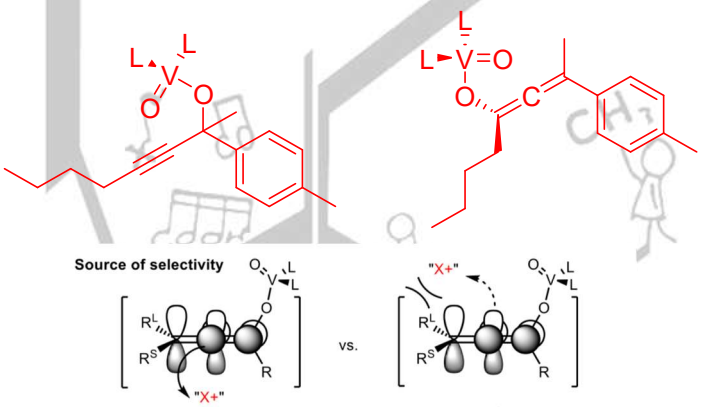
9-3-1 B 2 分，中间体各 1 分，解释 1 分，共 5 分。



为满足轨道重叠，迁移的 C-C 键应处于断裂的 C-Br 键的反侧。

9-3-2 给出 **S** 转化为 **A** 经历的两个关键中间体的结构，并结合轨道重叠示意图解释得到产物 **A** 的顺反选择性。(钒氧催化剂可以用 VOL_3 表示，无需画出 V 的轨道)

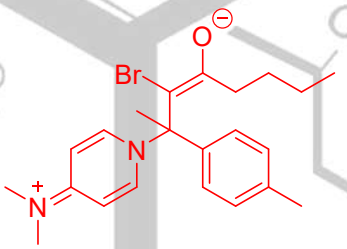
9-3-2 关键中间体各 1 分，轨道重叠示意图 1 分，解释 1 分，共 4 分。



亲电试剂在对甲苯基和甲基的平面加成，更倾向从位阻较小的一侧接近烯烃，*E* 构型的化合物 **A** 为动力学产物。

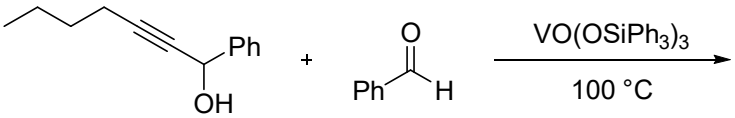
9-3-3 进一步地，研究人员还试图设计反应条件、将初始钒氧催化剂催化形成的 *E* 产物异构化为 *Z* 产物。在起始炔丙醇完全消耗后，向反应混合物中加入了 20 mol% DMAP，最终产物 $Z:E = 21:1$。结合关键中间体的结构解释最终能得到 *Z* 构型主导产物的原因。

9-3-3 关键中间体结构 2 分，解释 1 分，共 3 分。

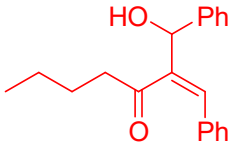


DMAP 加成后的中间体发生消除更易产生 *Z* 构型主导的热力学控制产物。

9-3-4 结合上述信息，直接给出下图所示反应的产物，需要示出产物中双键的构型。



9-3-4



（2 分，构型错误不得分）

第 40 届 *Chemy* 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 5 参考答案

第 1 题（10 分，占比 7%）

可以通过吸光光度法研究四氯化碳中卤素互化物和吡啶衍生物之间形成加合物的反应特性。以 ICl 和 2-甲基吡啶(简写为 pic)的反应为例，在 ICl 分析浓度(记作$[ICl]_0 = 4.00 \times 10^{-4}$ mol·L^{-1})一定的情况下，改变 2-甲基吡啶的浓度，测试溶液的紫外-可见吸收光谱，可得到不同[pic] / [ICl]比例下体系在 310 nm、459 nm 处的吸光度值，再根据 *Lambert-Beer* 定律可求得对应的表观摩尔吸光系数(所谓表观摩尔吸光系数，即在使用 *Lambert-Beer* 定律时不考虑物种具体的存在形式，浓度项直接使用$[ICl]_0$)，结果示于下表：

[pic] / [ICl]	$\varepsilon_{310\ nm}$ / (L·mol^{-1}·cm^{-1})	[pic] / [ICl]	$\varepsilon_{459\ nm}$ / (L·mol^{-1}·cm^{-1})
0.20	76.5	0.20	131.0
0.40	153.0	0.40	98.34
0.60	229.4	0.60	65.54
0.72	275.3	0.72	47.31
1.00	360.1	0.91	23.19
1.30	381.3	1.22	7.912
1.82	383.2	1.75	9.735
2.32	382.3	2.31	8.753

1-1 根据上表数据，直接给出 pic 和 ICl 反应的理论计量比，指出 310 nm 和 459 nm 处的吸光度主要由何物种贡献。

1-1 理论计量比 = 1 : 1（1 分），310 nm 处吸光度主要由 pic·ICl 贡献，459 nm 处吸光度主要由 ICl 贡献（全部答对得 1 分）。

1-2 假设 310 nm 处的吸光度仅由单个物种贡献，根据表中数据计算加合物的生成稳定常数。

1-2 在 pic 达到大过量时，$\varepsilon_{310\ nm} \approx (381.3 + 383.2 + 382.3) / 3 = 382.3$ (L·mol^{-1}·cm^{-1})。（1 分，此处不取平均值直接选择一个点也可得分）

在[pic] / [ICl] = 1.00 时，转化率 = 360.1 / 382.3 = 0.9419（1 分），因此根据平衡常数表达式：$K = [pic \cdot ICl] / [pic][ICl] = 0.9419 / [(1 - 0.9419)^2 \times 4.00 \times 10^{-4}] = 6.98 \times 10^5$（1 分）

1-3 若将 pic 换为吡啶(py)和 2, 6-二甲基吡啶(lut)，实验测得 ICl 和三者形成加合物的生成稳定常数大小顺序为：$K_{稳}$(lut) < $K_{稳}$(py) < $K_{稳}$(pic)，解释原因。

1-3 甲基具有超共轭给电子效应，会使得芳环整体更富电子、与 ICl 作用更强（1 分）；而二甲基取代的吡啶位阻过大，稳定常数小（1 分）。

1-4 比较 pic 和 ICl、IBr、I_2 生成加合物的稳定常数，按稳定常数从小到大排列。

1-4 $K_{稳}$(pic·I_2) < $K_{稳}$(pic·IBr) < $K_{稳}$(pic·ICl)（全部答对得 1 分）

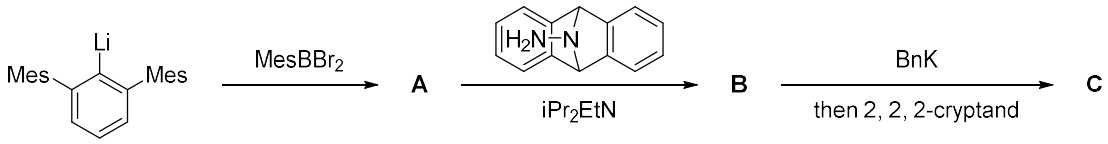
1-5 研究表明，若将溶剂换为乙腈，py、pic、lut 三者分别和 ICl 按与 **1-1** 相同的计量比混合后所得溶液在 227 nm 附近都有一个吸收峰，且吸光度值极为相似，这是因为三份溶液中含有同种离子。以 pic 和 ICl 的反应体系为例写出乙腈溶液中的实际组成。

1-5 $I(pic)_2^+$，ICl_2^-（各 1 分，共 2 分）

第 2 题（23 分，占比 15%）低价硼物种的制备及反应

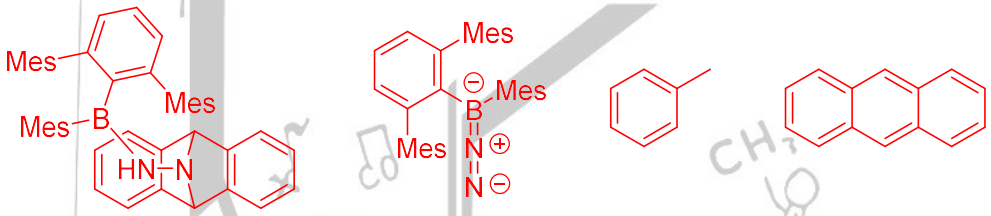
得到低价硼物种的一种思路是通过合适的配体稳定硼卡宾。

2-1 下图所示反应可以得到一种 1：1 型盐 **C**，**C** 的阴离子中 N-N 键键长为 116.0 pm(参考：N_2 中 N-N 键长为 110 pm，HN_3 中 N-N 键长为 113.4 pm 和 124.0 pm)。本题可能用到的缩写：Mes 均三甲基苯基，Bn 苄基。



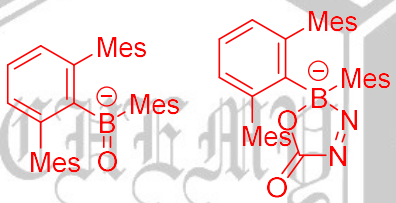
2-1-1 给出 **B**、**C** 的阴离子及 **B** 到 **C** 伴随生成所有产物的结构。

2-1-1 各 1 分，共 4 分。



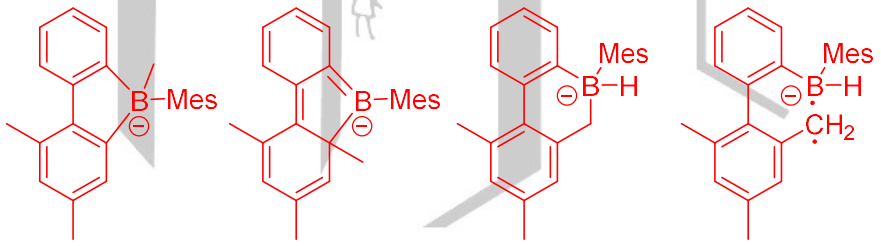
2-1-2 **C** 还可以和 N_2O 反应，得到 **F** 并释放出一种单质气体；**C** 还可体现出偶极子的性质，与 CO_2 反应得到产物 **G**。给出 **F**、**G** 阴离子的结构。

2-1-2 各 1 分，共 2 分。



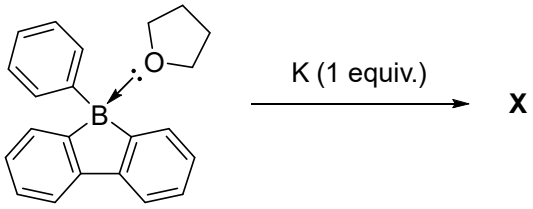
2-1-3 在 LiCl 存在的条件下，**C** 的 THF 溶液加热至 80 °C 可得到 C-C 插入产物 **H**，计算表明，生成 **H** 的过程可能经历了一步电环化和基团的迁移；在光照条件下，**C** 则会转化为 C-H 键插入产物 **I**，计算表明光照下经历的是自由基过程。给出 **H**、**I** 及反应经历的关键中间体的结构，并指出 LiCl 的作用。

2-1-3 LiCl 的作用：和 **C** 进行离子交换，Li^+通过静电作用稳定带负电荷的硼卡宾。（1 分）



（各 1 分，共 4 分）

另一种思路是通过构建 B-B 键得到低价硼化合物。人们尝试将 BPh_3 和 Na 混合反应，并未得到含 B-B 键的$[Ph_3B\text{-}BPh_3]^{2-}$，考虑到该反应不能顺利构建 B-B 键的原因可能是-Ph 之间的排斥，研究人员尝试将 B 上的芳环取代基“整合”到一起、减小 B-B 直接二聚的空间位阻。下图所示反应成功制得了一种阴离子中含 B-B 键的离子化合物 **X**，**X** 溶于四氢呋喃可得到一种蓝色溶液，电子顺磁共振显示溶液中含有顺磁性物质。



2-2-1 指出 **X** 的四氢呋喃溶液中含有何种顺磁性物质，并解释其显示蓝色的机制。

2-2-1 顺磁性物质：B 自由基阴离子（1 分），显示蓝色的机制：自由基阴离子的 p 电子向芳环 π*轨道的电荷转移跃迁（1 分）。

2-2-2 X 可以活化多种气体小分子，**X** 与 H_2O 在四氢呋喃中按 2 : 1 的计量比反应可得到两种离子化合物 $\mathbf{P_1}$、$\mathbf{P_2}$；在 18-冠-6 存在的条件下，**X** 与一定量 NO 反应可得到 **Y**，晶体衍射表明 **Y** 中含有阳离子稳定的硼氧自由基阴离子，有趣的是，若向 **Y** 的四氢呋喃溶液中加入 2, 2, 2'-穴醚，就会得到自由基阴离子二聚的产物 **Z**，**X** 直接与 O_2 反应也可以得到与 **Z** 相同的阴离子；**X** 与过量 NO 反应可分离得到三种离子型产物 $\mathbf{Q_1}$、$\mathbf{Q_2}$、$\mathbf{Q_3}$，生成三种产物的过程都是**化合反应**，其中 $\mathbf{Q_1}$ 和 $\mathbf{Q_2}$ 的阴离子互为顺反异构体，$\mathbf{Q_2}$ 和 $\mathbf{Q_3}$ 的阴离子具有对称中心，$\mathbf{Q_3}$ 的阴离子含有九个六元环，生成 $\mathbf{Q_3}$ 的过程形式上发生了 N 对于 B-C 键的插入。

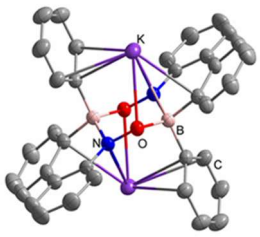
2-2-2-1 结合相关信息，写出 $\mathbf{P_1}$、$\mathbf{P_2}$、**Y** 和 **Z** 的化学式(其中 B 上连接的芳环可简写、所有芳环取代基均写作 BR_3 即可，冠醚和穴醚不需展开写、写名称即可)，并解释 **Y** 中的自由基阴离子为何能稳定、不发生二聚，而在穴醚存在的条件下会发生二聚。

2-2-2-1 $\mathbf{P_1}$ $K[R_3BOH]$ $\mathbf{P_2}$ $K[R_3BH]$ **Y** $[R_3BO][K(18\text{-冠-}6)]$ **Z** $[R_3BOOBR_3][K(2,2,2'\text{-穴醚})]$（各 1 分，共 4 分）

Y 中 K^+除与冠醚氧作用外还和自由基阴离子作用，抑制了其二聚过程（1 分）；而加入穴醚后有更多的杂原子与 K^+作用，阴阳离子间无电荷作用，氧自由基裸露、能发生二聚（1 分）。

2-2-2-2 写出 $\mathbf{Q_1}$ 或 $\mathbf{Q_2}$ 阴离子的化学式(简写要求同上)，并画出 $\mathbf{Q_3}$ 阴离子的结构。

2-2-2-2 $\mathbf{Q_1}$ $[R_3BONNOBR_3]^{2-}$（2 分）

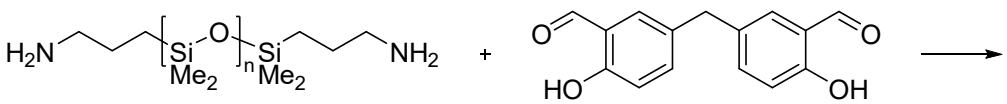


$\mathbf{Q_3}$ 阴离子的结构：（2 分）

第 3 题（8 分，占比 5%）自愈合聚合物

自愈合聚合物指的是一类能通过自主或外界刺激实现损伤修复的新型材料。根据结构决定性质的构效关系，从微观层面看损伤的形成和修复通常来自于弱共价键或弱非共价相互作用的断裂和重新生成。

3-1 有研究人员通过如下反应合成了一种聚合物，该聚合物和 $ZnCl_2$ 在四氢呋喃中充分混合，得到的聚合物在高温下可体现出良好的自愈合性质。



3-1-1 指出两个反应物的理论计量比。

3-1-1 理论计量比 = 1 : 1（1 分）

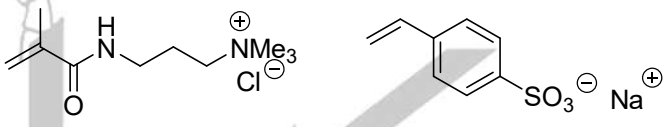
3-1-2 进一步控制实验表明，Zn^{2+}的配位环境的变化对自愈合性能至关重要。结合 Zn^{2+}周围的配位环境示意图解释该聚合物的自愈合机制，并解释为何自愈合过程需在高温下进行。

3-1-2 自愈合机制：Zn^{2+}与席夫碱配体形成的配位键会发生可逆的断裂和生成（1 分）。需在高温下进行的原因：高温下链段运动加快，有利于 Zn^{2+}的配位结构发生重组（1 分）。

3-1-3 加入 $ZnCl_2$ 后得到的聚合物具有荧光特性，解释原因。

3-1-3 与 Zn^{2+}配位固定了环的构象，限制了键的旋转，大共轭体系有荧光特性。（1 分）

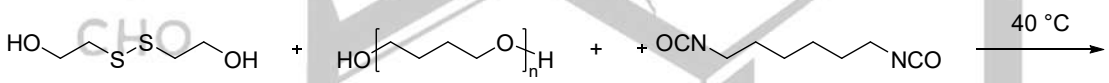
3-2 在完成下图所示单体 **M₁** 的自由基聚合过程后，研究人员再向聚合物中加入单体 **M₂**、在同样的条件下进行二次聚合，随后进行渗析(即将聚合物用大量去离子水处理)可得到一种具有自愈合性质的水凝胶，将受到损伤后的水凝胶浸入 NaCl 水溶液，损伤便可顺利修复。解释渗析步骤的作用，并分析水凝胶的自愈合机制。



M₁ **M₂**

3-2 渗析步骤的作用：除去 NaCl 电解质。（1 分）自愈合机制：NaCl 的引入促进了聚合物连段中阴阳离子的交换，使得静电相互作用得以重组。（1 分）

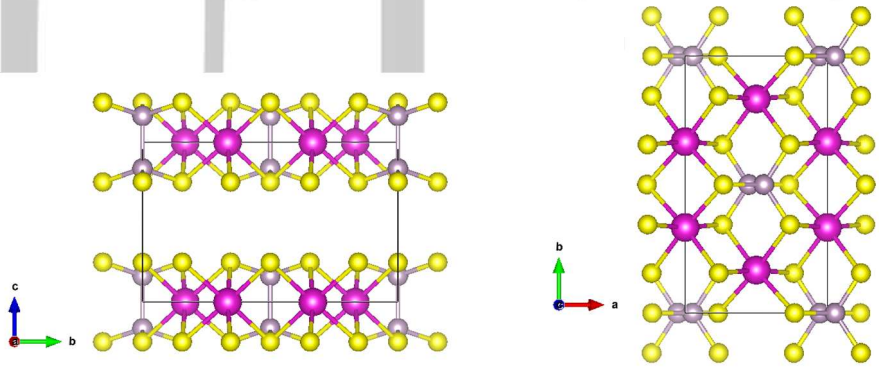
3-3 有研究人员通过下图所示反应合成了一种锂电池电解质的载体聚合物，该聚合物同样具有自愈合性能。结合聚合物结构，从两个角度分析该聚合物的自愈合机制。



3-3 二硫键可发生动态交换，氨基甲酸酯结构可参与氢键的形成、氢键也可发生动态交换。（各 1 分，共 2 分）

第 4 题（31 分，占比 22%）

具有层状结构、最简式为 $CdPS_3$ 的化合物 **X** 具有有趣的结构：在低温下该化合物可视作 S 作六方最密堆积，Cd 和[P_n]([P_n]作为一个整体填入)共同填充同层的所有八面体空隙(隔层填充)，低温相的部分晶胞参数为：$a = b = 622.4$ pm，$c = 1949$ pm，$\gamma = 120.0°$；常温下，该化合物有一根沿 b 方向的 C_2 轴和垂直于该 C_2 轴的镜面，常温相的部分晶胞参数为：$a = 625.4$ pm，$b = 1083$ pm，$c = 708.5$ pm，$\beta = 106.5°$。下图给出了常温相晶体沿 a 方向、c 方向的投影图(为使 Cd 的配位多面体完整，投影图中示出了部分正当晶胞外的原子)。



4-1 结合题意，写出 n 的值，并给出低温相 $CdPS_3$ 中 P 的实际配位几何构型。

4-1 $n = 2$（1 分），配位几何构型：四面体（1 分）。

4-2 给出能表达该化合物结构特点的结构简式，并分别判断低温相和常温相晶体所属晶系、点阵型式和结构基元。

4-2 本题共 8 分，结构简式 2 分、不可化简，下面表中每一项 1 分，共 6 分。

结构简式：$[Cd^{2+}]_2[P_2S_6^{4-}]$

相态	晶系	点阵型式	结构基元
低温相	三方晶系	*R* 心六方	$Cd_2P_2S_6$ 或 2 个 $CdPS_3$
常温相	单斜晶系	底心单斜（*C* 心单斜）	$Cd_2P_2S_6$ 或 2 个 $CdPS_3$

4-3 常温相中部分原子的坐标如下：

Cd：(0, 0.6670, 0)；P：(0.4469, 0.5000, 0.8352)；

S：(0.7355, 0.3446, 0.2489)，(0.2685, 0.5000, 0.2476)

给出晶体中剩余 Cd 原子和 P 原子的坐标(已给出的不需再写)，并计算 **X** 的层间距(注：为简便起见，本题中层间距定义为两层原子之间连线**在 *c* 方向上投影**长度的最小值)。

4-3 本题共 6 分，剩余原子坐标各 2 分、共 4 分，全部写对才得分，层间距计算 2 分。

剩余 Cd 原子的坐标：(0, 0.3330, 0)，(0.5000, 0.1670, 0)，(0.5000, 0.8330, 0)；

剩余 P 原子的坐标：(0.5531, 0.5000, 0.1648)，(0.9469, 0, 0.8352)，(0.0531, 0, 0.1648)

c 坐标最接近的两个 S 原子的 *c* 坐标分别为 0.2489，0.7511，因此可算得层间距 $d = (0.7511 - 0.2489)c = 355.8$ pm

4-4 在室温下，将 **X** 加入到含 EDTA(乙二胺四乙酸)、KCl 的 $K_2CO_3/KHCO_3$ 缓冲溶液中，充分搅拌、过滤可得到 **X** 的衍生物 **Y**。电感耦合等离子体质谱表明 **X** 中有 25%的 Cd 被 K 取代；热重分析显示，**Y** 加热至 100 °C 过程中会发生部分失重(理论失重质量百分数为 7.2%)，若将失重产物在常温下置于一定湿度的室内，重量又会有所增加、最终质量接近失重前的初始值；X 射线衍射表明，**Y** 的(001)面间距相较于 **X** 增加了近 280 pm。

4-4-1 指出 EDTA 和 $K_2CO_3/KHCO_3$ 的作用。

4-4-1 EDTA 的作用：络合取代后释放出的 Cd^{2+}（1 分）；$K_2CO_3/KHCO_3$ 的作用：形成缓冲体系，防止 pH 过低阴离子水解、pH 过高阳离子水解（1 分）。

4-4-2 假设发生取代过程中各元素氧化态不变，结合计算给出 **Y** 的化学式，并指出晶体中 K^+所在的位置(层间/层内)，并列出与 K^+有关的相互作用。

4-4-2 根据题意，**Y** 的化学式可写作 $K_{0.5}Cd_{0.75}PS_3{\cdot}xH_2O$（1 分），进一步结合失重质量百分数可算得 $x = 1$（1 分）。晶体中 K^+主要在层间（1 分），与 K^+有关的相互作用：与 H_2O 之间的离子-偶极相互作用（1 分），与取代后带负电荷层 Cd-P-S 层之间的离子间相互作用（1 分）。

4-4-3 进一步将 **Y** 加入金属氯化物 MCl_n 的水溶液充分搅拌，可发生 M^{n+}对 K^+的取代(产物记作 $\mathbf{Z}_M$)。与 **Y** 不同的是，当 M 为 Li、Mg、Ca 等金属时，产物(001)面间距相较于 **X** 增加值(记作 Δd，下同)在 560 pm 附近。

4-4-3-1 解释 M 为 Li、Mg、Ca 等金属时面间距增加显著大于 **Y** 的原因。

4-4-3-1 Li^+的半径更小（1 分），Mg^{2+}、Ca^{2+}的电荷更高（1 分），三者的正电荷密度均更大，与 H_2O 作用更强，能形成更厚的水合层，因此面间距增加更多。

4-4-3-2 当 M = Na，得到的产物的 Δd 会随相对湿度的变化而变化：相对湿度为 75%时 Δd 在 560 pm 附近；相对湿度为 11%时 Δd 在 280 pm 附近；相对湿度为 55%时能检出具有不同 Δd 的两相。差热分析也表明和其它金属的情况不同，M = Na 时产物的热失重会经历两个步骤。上述实验结果说明了什么？

4-4-3-2 说明 M = Na 时，层间的 Na^+有两种稳定的水合形态。（1 分）

4-4-3-3 当 M = Zn 时，Δ*d* 很小、接近 0，推测可能原因。

4-4-3-3 Zn^{2+}并没有填充在层间，而是进入层内取代原先 Cd^{2+}的位置。（1 分）

4-4-3-4 对于 **Y** 和 $\mathbf{Z}_M$，魔角旋转核磁共振 ^{1}H NMR 均能检测到一个宽峰，比较 **Y** 和 $\mathbf{Z}_{Li}$、$\mathbf{Z}_{Na}$ 检测到宽峰化学位移的大小(从大到小排列)。

4-4-3-4 $\mathbf{Z}_{Li} > \mathbf{Z}_{Na} > \mathbf{Y}$（2 分）

4-4-4 有研究人员将 $\mathbf{Z}_{Li}$ 和 PEO(聚环氧乙烷)复合得到了一种导电性、稳定性俱佳的电解质，并尝试将其用于锂金属电池。

4-4-4-1 研究表明，$\mathbf{Z}_{Li}$ 具有导电各向异性，指出 $\mathbf{Z}_{Li}$ 的离子传导机制，并预测沿着什么方向传导离子的能力较强。

4-4-4-1 $\mathbf{Z}_{Li}$ 的导电机制是水合锂离子在层间定向移动，平行于层、在层间传导离子能力强。（1 分）

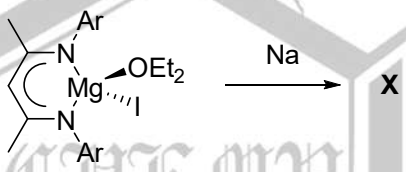
4-4-4-2 聚合物相较于无机电解质突出的特点之一是受力容易发生变形，据此推测引入 PEO 的作用。

4-4-4-2 适应 $\mathbf{Z}_{Li}$ 在 Li^+脱嵌或 Li^+嵌入时的体积变化。（1 分）

有兴趣的同学可思考以下问题：比较 $\mathbf{Z}_{Mg}$、$\mathbf{Z}_{Ca}$ 的离子电导率，并说明理由。

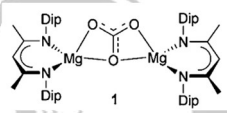
第 5 题（16 分，占比 8%）

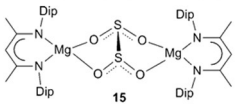
研究人员发现，通过还原形成的含 Mg-Mg 键的物种 **X**(**X** 中 Mg 为三配位)可参与众多反应，这大大拓展了碱土金属元素的配位化学。



5-1 研究人员发现 $\mathbf{X}_{Dip}$(Ar = 2, 6-二异丙基苯基)可以与 CO_2 发生氧化还原，放出一种气体、并生成不含 Mg-Mg 键的电中性双核配合物 **A**，**A** 中 Mg 均为四配位；$\mathbf{X}_{Dip}$ 与 SO_2 反应则会生成一种对称性与水相同的电中性双核配合物 **B**，**B** 中含有 2 个五元环。画出 **A**、**B** 的结构。

5-1 各 2 分，共 4 分。



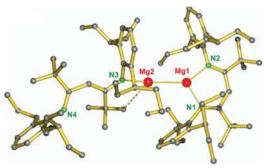


有兴趣的选手可思考以下问题：Ar 基团空间位阻越大，**X** 的反应活性越低，思考可能的原因。

5-2 当 Ar = 2, 6-二(1-乙基丙基)苯基时，无法得到前述 $\mathbf{X}_{Ar}$，用 Na 还原将得到含有[Mg_2Na_2]核心的配合物 **C**，用 K 还原可以得到含有 Mg-Mg 键的 **D**，但 **D** 中 Mg 原子有两种配位数，部分配体发生了解离。

5-2-1 指出无法得到 $\mathbf{X}_{Ar}$ 的原因，画出 **D** 的结构，并比较 **D** 中两个 Mg 原子形成的 Mg-N 键长。

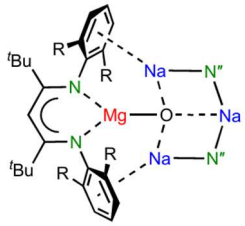
5-2-1 原因：Ar 的位阻过大。（1 分）



（2 分）二配位 Mg-N 键短于三配位 Mg-N 键（1 分）

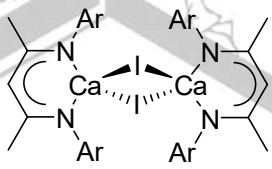
5-2-2 C 和三聚体$[NaN(SiMe_3)_2]_3$反应，三聚体中的一个$N(SiMe_3)_2^-$被取代得到 **E**，**E** 具有反冠醚的性质，能稳定填充在环中心的阴离子。画出过量 **E** 和 O_2 反应、将 O_2 完全还原所得产物的结构示意图(仅需示出核心结构)。

5-2-2



（2 分）

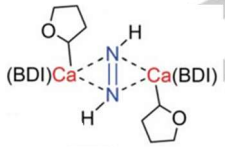
5-3 类似于含 Mg-Mg 键的 **X**，研究人员试图制备 **X** 的 Ca 类似物。从下图配合物出发，在甲苯溶液中用 K 或 KC_8 还原均未得到预期产物，核磁共振显示甲苯作为桥连配体对两侧的 Ca 进行配位，进一步升温可分离出 Ca(II)的氢桥配合物。考虑到芳环具有配位能力，研究人员又尝试将反应溶剂换为甲基环己烷，但结果显示反应体系的气氛也会造成干扰：若还原反应在 Ar 气氛下进行，则会生成 Ca 单质与 Ca(+2)配合物；若还原反应在 N_2 气氛下，会形成具有侧基配位结构的双核钙络合物，有趣的是，若向体系中加入 THF，会得到加合物 **G**，**G** 中 Ca 为五配位，**G** 在 60°C 下会发生裂解反应，通过 ^1H NMR 可检测到乙烯产物的生成，研究人员认为，裂解过程中前述双核钙络合物先发生了两次分子内质子转移反应。



5-3-1 比较同类配合物中 Be-Be 键、Mg-Mg 键、Ca-Ca 键的强度。

5-3-1 Be-Be > Mg-Mg > Ca-Ca（2 分）

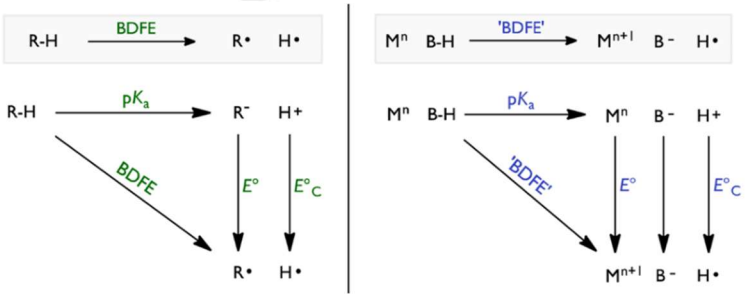
5-3-2 推测裂解反应经历的关键中间体结构。若将 THF 换为氘代 THF，发现裂解速率变慢，解释原因。



5-3-2 （2 分）裂解速率会变慢，这是因为质子转移一步是决速步，C-D 键较 C-H 键具有更低的零点能，发生质子攫取时活化能更高。（2 分，结论和解释各 1 分）

第 6 题（16 分，占比 11%）

从构建热力学循环的视角看，一根键的解离可拆解为键的异裂及后续的电子转移过程(下左图)，但若体系中存在可变价金属，金属可能参与到电子转移过程中(下右图)，改变键解离过程的能量变化。

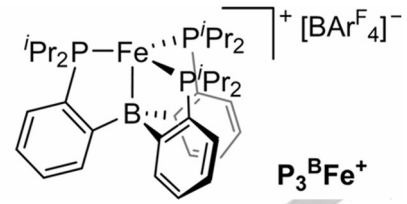


6-1 利用图中给出的其它字母推导 298.15 K 温度下上左图和上右图 BDFE(键解离吉布斯自由能变)的表达式。注：电极电势的单位是 V，最后结果要求 BDFE 用 kJ/mol 作单位。

6-1 3 分，表达式 1 分、结果 2 分，单位换算有误扣 1 分。

根据 $\Delta_rG_m^\circ = -RT\ln K^\circ$ 及 $\Delta_rG_m^\circ = -nFE$，表达式均为：$BDFE = 5.708pK_a - 96.485(E^\circ_c - E^\circ)$

6-2 有研究人员发现在有额外酸、还原剂的乙醚溶液中配合物 $P_3{}^BFe^+$可以实现 N_2 的还原，在加入 KC_8、$HBAr^F{}_4$ 时 N_2 转化为 NH_3 的效率为 45%，加入 $Cp^*{}_2Co$ ($Cp^* = C_5Me_5$)、$[Ph_2NH_2][OTf]$时转化效率能提高到 72%。



6-2-1 在加入 KC_8、$HBAr^F{}_4$ 时转化效率较低可能与体系中存在竞争的副反应有关，其中一种副反应会产生一种单质气体，写出该过程的总反应方程式。

6-2-1 $2KC_8 + 2HBAr^F{}_4 = 2KBAr^F{}_4 + 16C + H_2$（1 分）

6-2-2 使用相对温和的酸和还原剂可能可以促进质子耦合电子转移(PCET)的发生，PCET 的基本模式是(M^n 表示氧化态为+n 的金属)：

$$X\text{-}H + B + M^n \rightleftharpoons X\cdot + [H\text{-}B]^+ + M^{n+1}$$

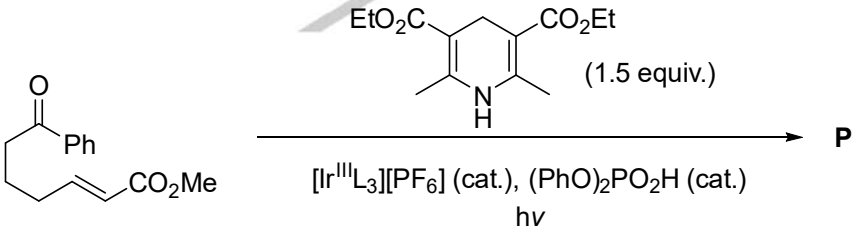
研究人员提出 $Cp^*{}_2Co$ 和$[Ph_2NH_2][OTf]$在反应过程中先发生质子转移生成了中间体 **I**，**I** 中 Co 周围仅有一个负离子配体，**I** 再和氮气配合物[Fe]-N_2 发生质子耦合电子转移得到[Fe]-N_2H，然后该中间体再进一步参与催化循环得到最终产物。DFT 计算表明[Fe]-N_2H 的 BDFE = 129.8 kJ/mol，写出 **I** 及最终得到**所有产物**的化学式(所有配体均需用 η^n 表示配位原子个数)，并指出要使氢转移反应在热力学上自发 **I** 的 BDFE 需满足的取值范围。

6-2-2 **I** 的化学式：$[(\eta^5\text{-}C_5Me_5)Co(\eta^4\text{-}C_5Me_5H)]^+$（1 分），最终得到所有产物：$[Cp^*{}_2Co]^+$，$Ph_2NH$，$NH_4^+$（全部写对得 2 分，少写一个扣 1 分，扣完为止）；取值范围：BDFE < 129.8 kJ/mol（1 分）。

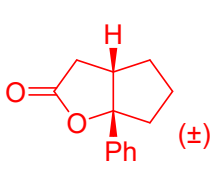
6-2-3 从动力学上看，PCET 可能是分步的，也可能是协同的，补全下面的说法：若 X-H 的 pK_a 特别_____(大/小)或 $E^\circ(X\cdot/X^-)$特别_____(高/低)，分步过程中的一步或两步活化能会很高，此时协同过程相对更有利。

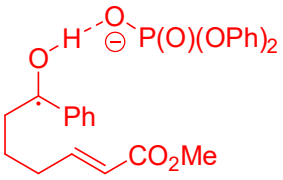
6-2-3 大，低（各 1 分，共 2 分）

6-3 在有机化学中，质子耦合电子转移反应也有广泛的应用。例如下图所示反应中氢供体和氢受体形成了氢键，并通过质子耦合电子转移实现了酮的还原。产物 **P** 中含有三个环，在反应开始时，Ir^{III} 催化剂在光照条件下激发、并和当量加入的二氢吡啶衍生物发生电子转移、转化出活性 Ir^{II} 物种进入催化循环。结合上述信息，给出 **P** 的结构及质子耦合电子转移后得到中间体的结构，本题需注意立体化学。



6-3 各 1 分，共 2 分，不要求示出氢键。

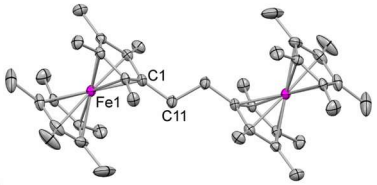




6-4 事实上，不只是质子能发生类似步骤。$Fe(C_5Me_5)[C_5Me_4(CH_2OH)]$与$[H(OEt_2)_2][BAr^F{}_4]$反应可得到抗磁性的 1 : 1 型盐 **A**。**A** 的乙腈溶液在 80 °C 下放置会转化为顺磁性的 1 : 2 型盐 **B**，**B** 的阳离子具有对称中心；**A** 可以和 TEMPO (2, 2, 6, 6-四甲基哌啶氧化物)、1, 4-环己二烯等试剂发生反应。

6-4-1 给出 **A**、**B** 中 Fe 的氧化态，并画出 **B** 的结构。

6-4-1 **A** 中 Fe 为+II 氧化态，**B** 中 Fe 为+III 氧化态。（全部答对得 1 分）

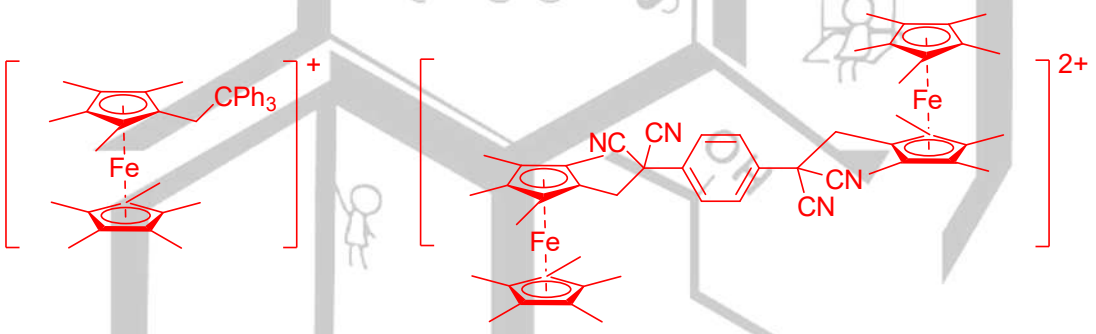


（1 分）

6-4-2 画出下图所示反应产物 **C** 和 **D** 的结构。

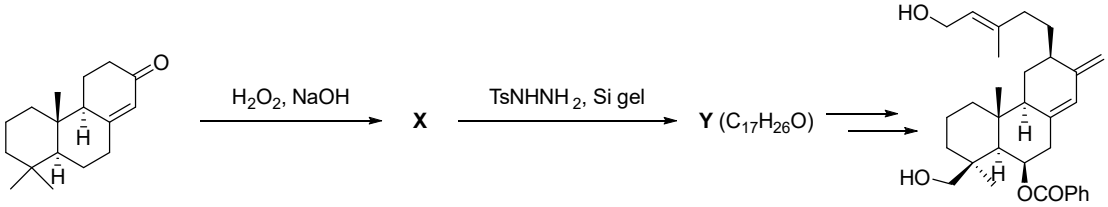


6-4-2 各 1 分，共 2 分。



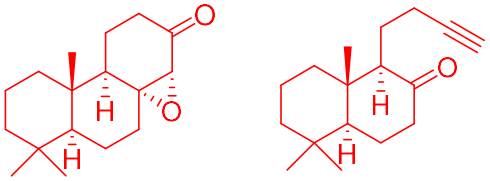
第 7 题（12 分，占比 8%）

7-1 在 scoparic acid A 的合成中利用下图所示反应实现了其中一个环系的碎裂化过程(注：Ts 为对甲基苯磺酰基，Si gel 表面的羟基具有弱酸性)。

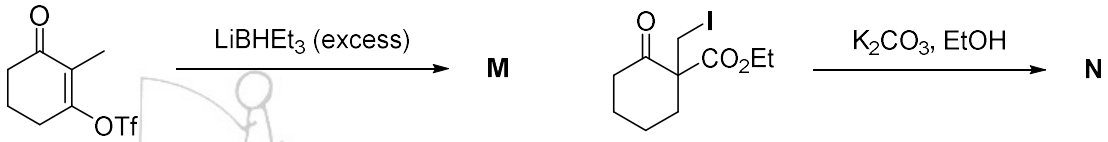


7-1-1 给出上述反应历程中 **X** 和 **Y** 的结构(本题要求立体化学)。

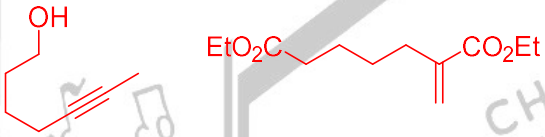
7-1-1 各 1 分，共 2 分。



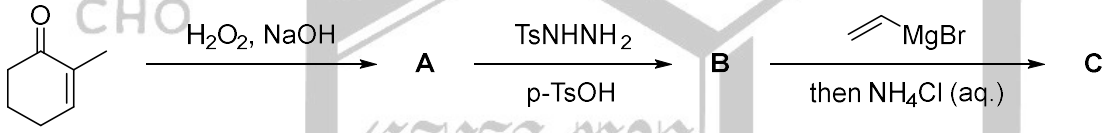
7-1-2 结合上述关键步骤的机理，给出下列反应的产物。提示：**M** 和 **N** 均不含环状结构。



7-1-2 各 1 分，共 2 分。

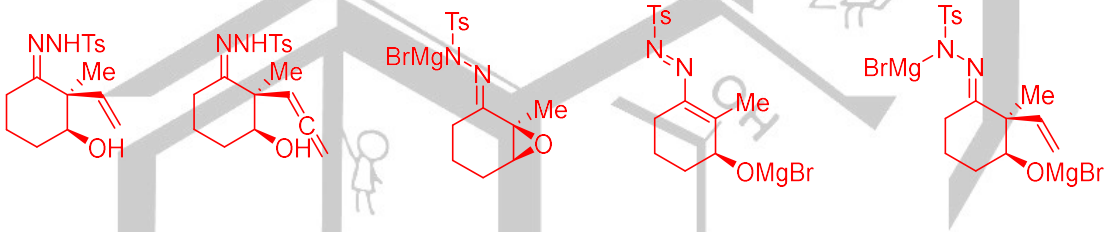


7-2 下图所示反应形式上发生了环氧的开环过程，具有高区域选择性和立体选择性。控制实验表明，**B** 到 **C** 反应时至少需加入 2 当量格氏试剂才能获得较高的产率。若将乙烯基格氏试剂换为炔丙基格氏试剂(HC≡CCH$_2$MgBr)，反应将得到联烯产物 **D**。

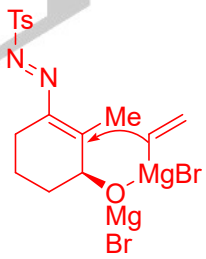


7-2-1 结合上述信息，给出 **C**、**D** 的结构，并画出 **B** 到 **C** 反应经历的关键中间体，解释反应的立体选择性。

7-2-1 结构各 1 分，共 5 分。



反应的立体选择性：反应原位生成的氧负离子会结合第二分子的格氏试剂、使得碳负离子加成的反应在氧负离子同侧进行。（2 分）



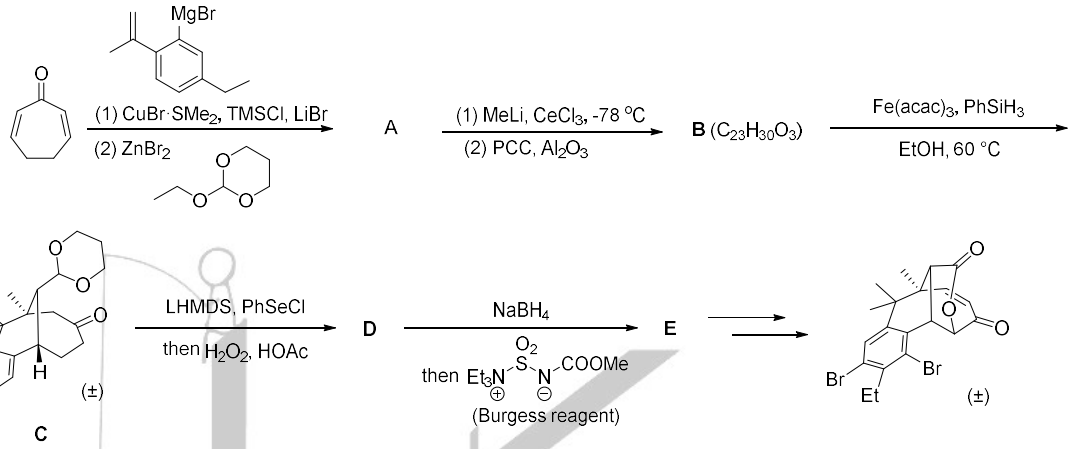
7-2-2 若将乙烯基格氏试剂换为叔丁基格氏试剂，预测反应的非对映过量值(dr)会如何变化？

(a)变大，(b)变小，(c)不变

7-2-2 (b)（1 分）

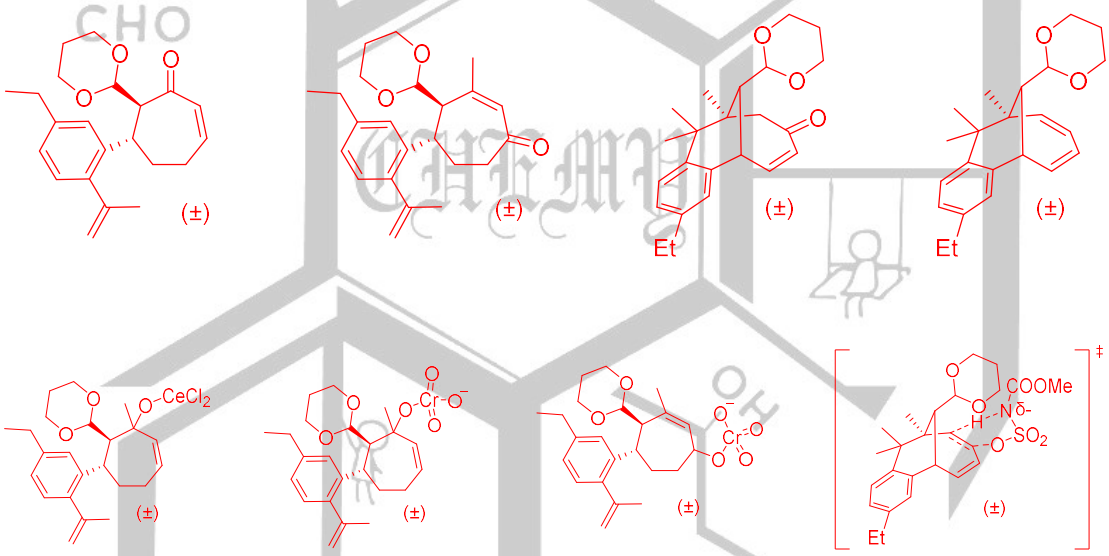
第 8 题（21 分，占比 14%）天然产物全合成

Salimabromide 是一种由海洋黏菌产生的天然产物，其部分合成路线如下：



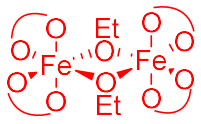
8-1 给出 **A**、**B**、**D** 和 **E** 的结构式，画出由 **A** 生成 **B** 经历的三个关键中间体，并画出 Burgess reagent 进行脱水一步的过渡态结构。注：Burgess reagent 是一种常用的脱水试剂，本题需注意相对立体化学。

8-1 本题共 9 分，四个物种的结构及三个关键中间体各 1 分，过渡态 2 分，过渡态符号、实线虚线、δ-标识错一处扣一分，扣完为止。

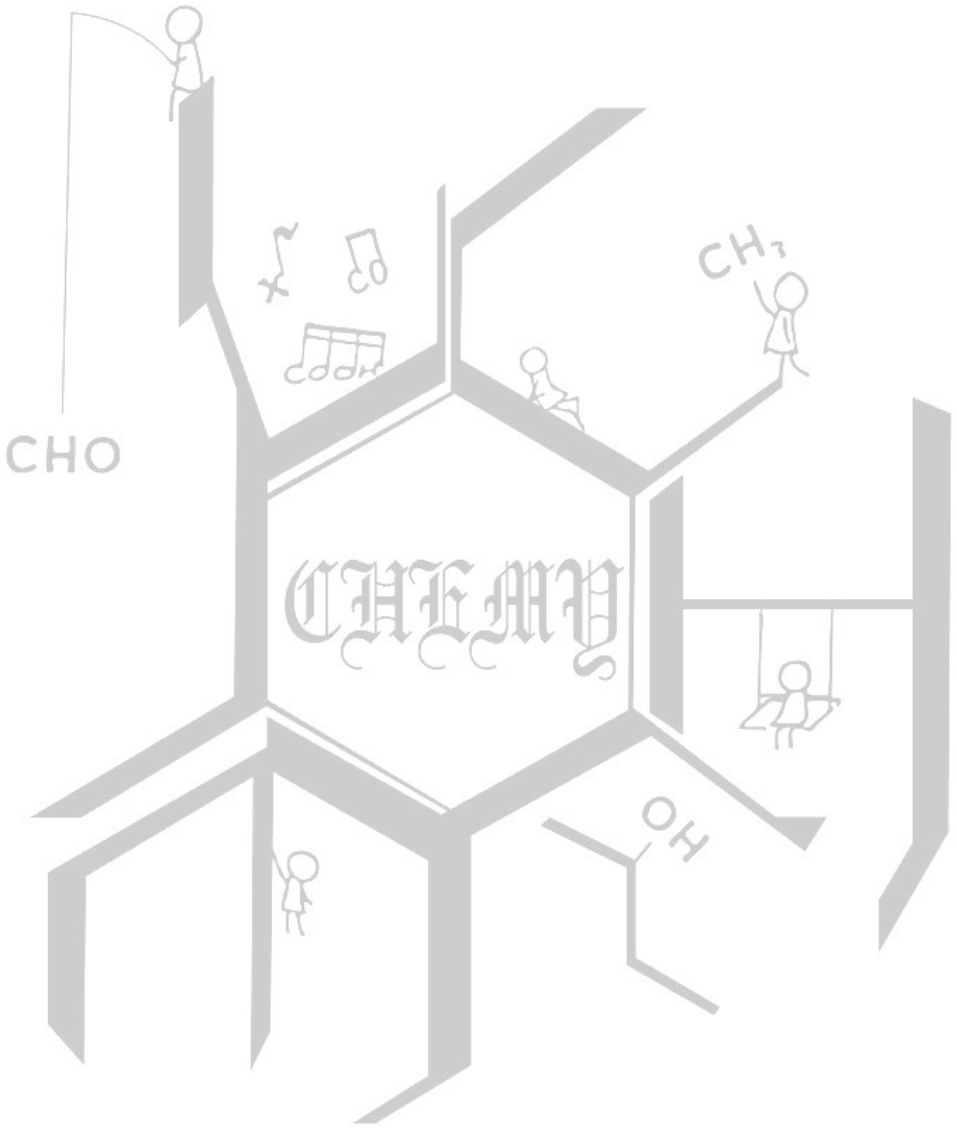


8-2 B 到 **C** 一步是自由基过程，在给体溶剂的作用下 $PhSiH_3$ 和 $Fe(acac)_3$ 形成了含 Fe-H 键的中间体($PhSiH_3$ 在反应中为当量加入，$Fe(acac)_3$ 仅加催化量)，该中间体参与了后续的氢攫取反应(后续反应为自由基过程)。

8-2-1 关于 Fe-H 物种 **Y** 的生成过程，研究人员认为 $Fe(acac)_3$ 在乙醇中首先发生了溶剂解反应，得到双核配合物 **X**，**X** 中 Fe 的化学环境相同、均为六配位；若将 **X** 和 $PhSiH_3$ 在甲苯中混合充分反应，最终可分离得到$[Fe(acac)_2]_2$，研究人员认为该过程经历了含 Fe-H 键的中间体 **Y**；在 **B** 到 **C** 的反应体系中，**Y** 会被反应试剂捕获。写出 **Y** 的化学式，并画出 **X** 的结构。

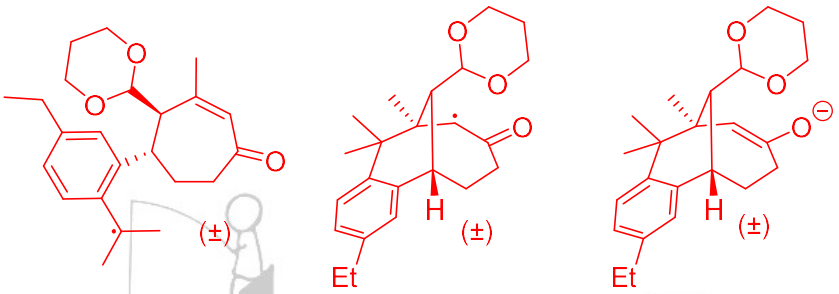
8-2-1 **Y** 的化学式：$Fe(acac)_2H$（1 分），结构： 

（1 分）


CHO
CH3
OH
CHEMY

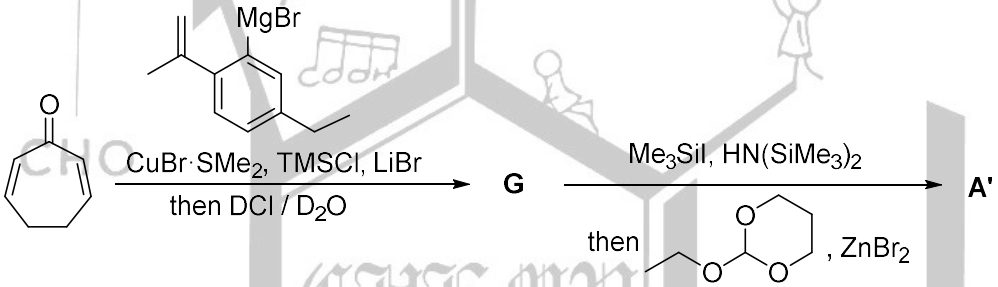
8-2-2 若将 **B** 到 **C** 一步的溶剂换为 EtOD，**C** 中仅羰基 α 位的 C-H 键会被氘代，据此判断 Fe-H 键在发生氢攫取反应时优先和富电子双键结合还是缺电子双键结合，画出除 Fe-H 物种外 **B** 到 **C** 经历的关键中间体结构。

8-2-2 优先和富电子双键结合。（1 分）

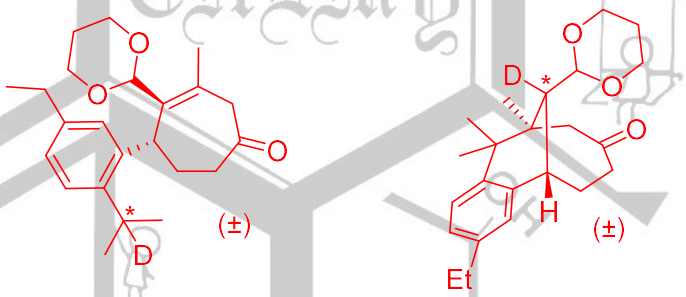


（各 1 分，共 3 分）

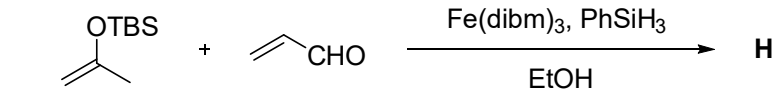
8-2-3 事实上，上述 **B** 到 **C** 的反应体系中不可避免地会生成另一种产物 **F**，生成该产物经历了一步分子内氢攫取的过程，**B** 和 **F** 所含环数相同。画出 **F** 的结构，并指出若通过下图所示反应先得到同位素取代的 **A** (记作 **A'**)、再进行相同的后续步骤，**C** 和 **F** 中哪些碳原子上的氢会被同位素标记(用*标出即可)。

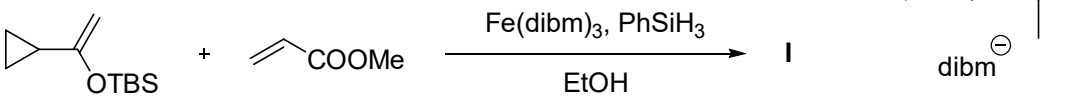


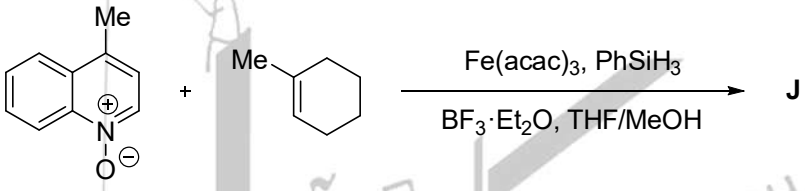
8-2-3 本题共 3 分，**F** 的结构 1 分，两物种会被标记的氢各 1 分。



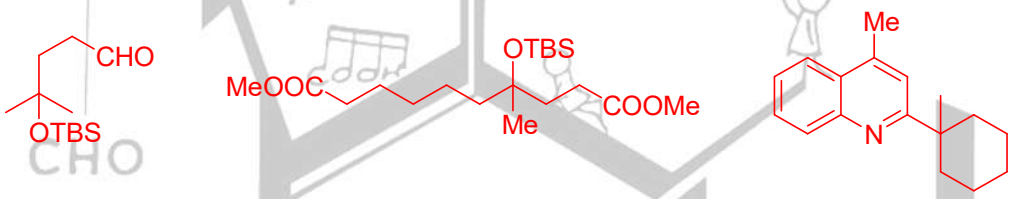
8-2-4 结合上述信息，画出下列反应的产物。提示：**I** ($C_{19}H_{38}O_5Si$)中不含环状结构，**J** 中不含氧元素。



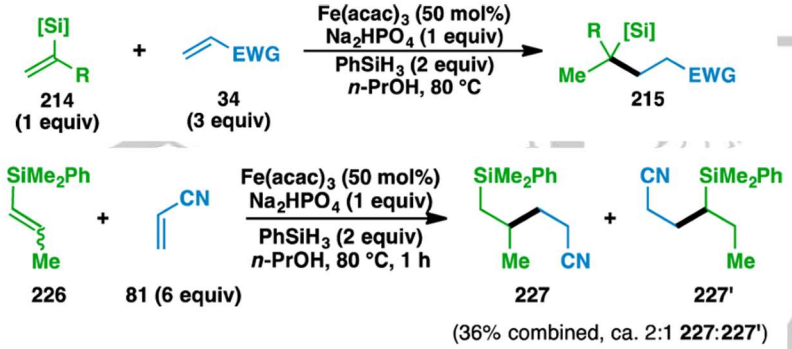




8-2-4 各 1 分，共 3 分。



有兴趣的选手可思考以下问题：解释两种硅基取代烯烃反应结果的差别。

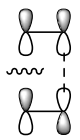


本题可能用到的缩写：TMS 三甲基硅基，PCC 氯铬酸吡啶盐，acac⁻ 乙酰丙酮负离子，LHMDS 二(三甲基硅基)氨基锂，TBS 叔丁基二甲基硅基

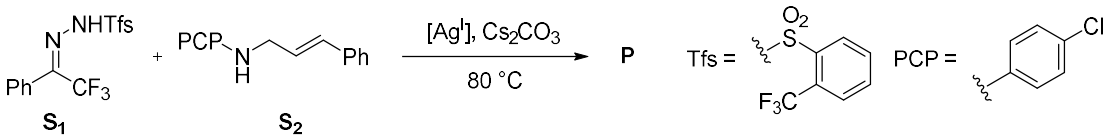
第 9 题（13 分，占比 10%）

9-1 从前线轨道的角度解释为何热条件下同面[2+2]反应是禁阻的。

9-1 热条件下，发生[2+2]反应时起决定作用的轨道是一个分子的 HOMO 和另一个分子的 LUMO，二者对称性不匹配、不能有效重叠。（1 分）



9-2 下图所示反应在热条件下实现了形式上的[2+2]过程，**P** 具有桥环结构。



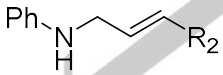
机理实验 1：若缩短反应时间至 40 min，最终会得到化合物 **I** ($C_{23}H_{18}ClF_2N$)，**I** 中有三个环，分离出 **I** 后进行加热处理可得到 **P**；

机理实验 2：若向反应体系中加入 TEMPO，仅能得到痕量的产物 **P**；

机理实验 3：若将与 $\mathbf{S_1}$ 中亚胺碳相连的-CF_3 变为-CHF_2，无法得到 **P** 的类似物；

机理实验 4：使用 *Z* 构型和 *E* 构型的 $\mathbf{S_2}$ 进行反应，得到的主产物结构完全相同、均为 **P**；

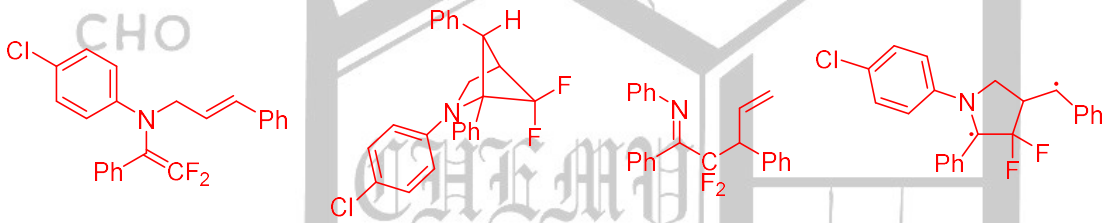
机理实验 5：若将 $\mathbf{S_2}$ 换为下图所示底物，反应结果可能发生变化。特别地，当 R_2 = H 时，反应将无法得到 **P** 的类似物，而是会以较高产率得到 **M**，得到 **M** 的过程中经历了骨架重排反应，随着 R_2 基团的变化得到 **P** 类似物和 **M** 类似物的产率示于下表。



R_2	H	Me	*n*-Bu	环丙基	Ph
P 类似物产率	0%	21%	<10%	85%	92%
M 类似物产率	95%	30%	0%	0%	0%

9-2-1 画出 **I**、**P**、**M** 及 **I** 加热转化为 **P** 经历关键中间体的结构，本题无需注意立体化学。

9-2-1 各 2 分，共 8 分。

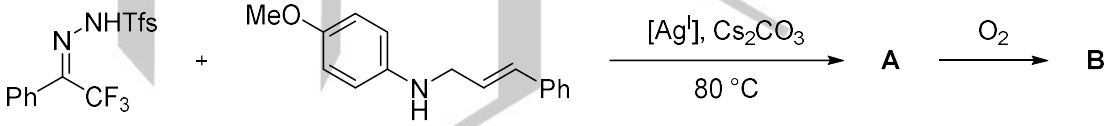


9-2-2 分别解释机理实验 3 和机理实验 5 的结果。

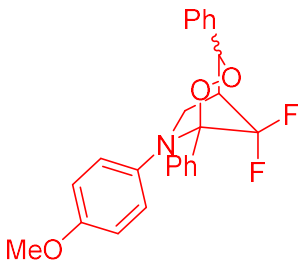
9-2-2 机理实验 3：F 具有强吸电子诱导效应，能促进双键的极化，使得分步反应得以进行（1 分）。

机理实验 5：环丙基、苯基具有超共轭给电子或共轭给电子效应，能较好地稳定反应过程中生成的双自由基中间体，且位阻较大，因此优先发生形式上的[2+2]反应而不容易发生 3, 3-σ 迁移反应（2 分，答出电子效应即可）。

9-2-3 P 及其衍生物中有一根较弱的 C-C 键，在一些条件下能发生均裂。画出下图所示反应最终产物 **B** 的结构。



9-2-3



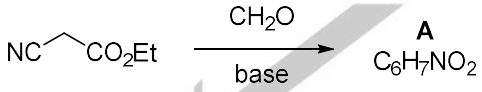
（1 分）

第 40 届 *Chemy* 化学奥林匹克（有机）模拟试题 6 参考答案

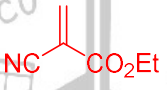
可能用到的缩写： Bz 为苯甲酰基；*p*-TsOH 为对甲苯磺酸；TPPA：N, N', N''-三(四氢吡咯)磷酰胺；PMB: 对甲氧基苄基；CSA：樟脑磺酸；Piv：特戊酰基；Boc：叔丁氧羰基；TBA：四丁基铵正离子；Grubbs I 为烯烃复分解催化剂；*m*-CPBA 为间氯过氧苯甲酸；LDA 为二异丙基氨基锂；dppm 为双(二苯基膦)甲烷；Tf 为三氟甲磺酰基；DCM 为二氯甲烷；THF 为四氢呋喃；benzene 为苯；toluene 为甲苯；HFIP：六氟异丙醇；DMF 为 N,N-二甲基甲酰胺；1,4-dioxane 为二氧六环。

第 1 题 基础小题合集 (19 分，占比 12%)

1-1 氰基乙酸乙酯能够与甲醛反应得到一种能当作强力胶的化合物 **A**，画出 **A** 的结构简式。

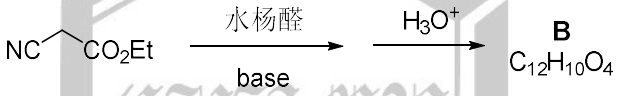


1-1

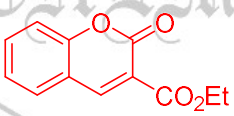


（2 分）

1-2 氰基乙酸乙酯能够与水杨醛(邻羟基苯甲醛)反应得到一种双环化合物 **B**，画出 **B** 的结构简式。

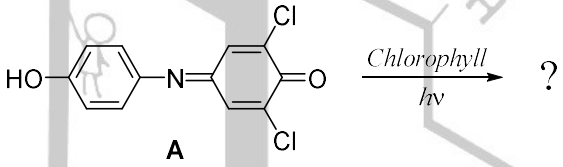


1-2



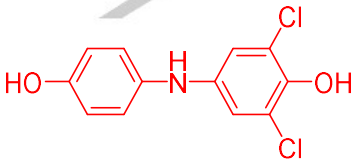
（2 分）

1-3 在 1937 – 1939 年间，英国学者发现，仿生介质中含叶绿体的叶片提取液在光照下会产生氧气并还原一同加入的非生物电子接受体 **A**，同时观察到溶液变由蓝色为无色。



1-3-1 画出产物的结构简式。

1-3-1

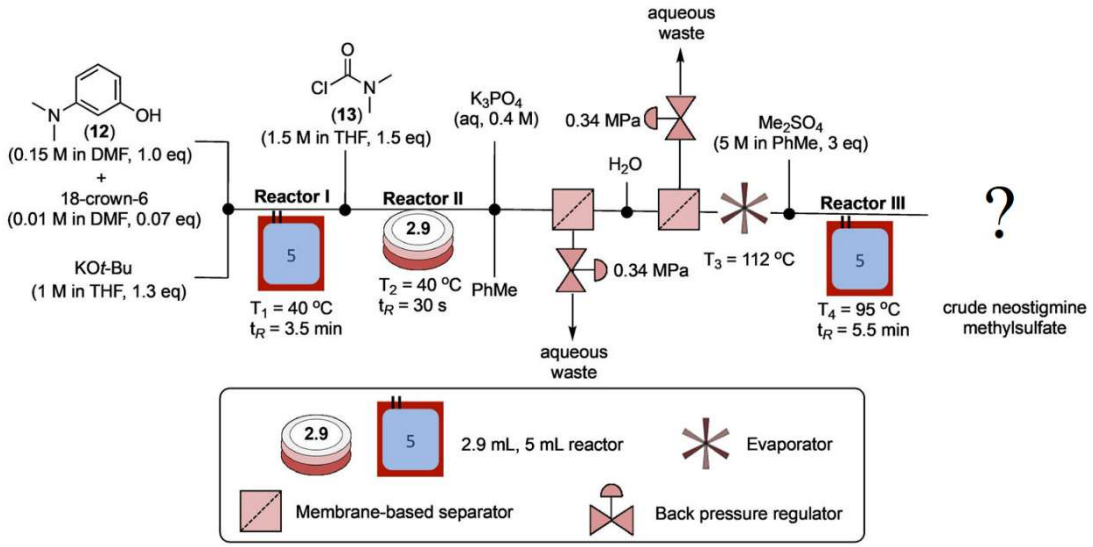


（2 分）

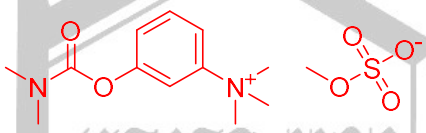
1-3-2 解释反应前溶液显色的原因。

1-3-2 A 中存在互相共轭的富电子苯酚和缺电子醌衍生物，使得该离域体系的 HOMO-LUMO 能级差较小（2 分），从而吸光波长落在可见光范围内。

1-4 某知名眼药水含抗胆碱酯酶类药物新斯的明甲基硫酸盐，具有兴奋骨骼肌减小缩瞳力的功效。2018 年，美、日、泰三国研究人员联合开发了一套用于按需制造药品的连续流平台，可用于合成尼卡地平盐酸盐、环丙沙星盐酸盐、卢非酰胺以及该药品，并有望工业化。画出产物($C_{13}H_{22}N_2O_6S$)结构。

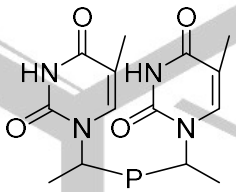


1-4

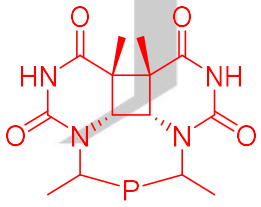


（2 分）

1-5 在长时间照射下，太阳光中含有的紫外线会对皮肤细胞中的 DNA 造成不可逆损伤从而诱发皮肤癌。经研究，可能的损伤机理为如下结构片段的碱基形成二聚体，影响了 DNA 的双螺旋结构，使其复制和转录功能均受到阻碍。画出产物结构。

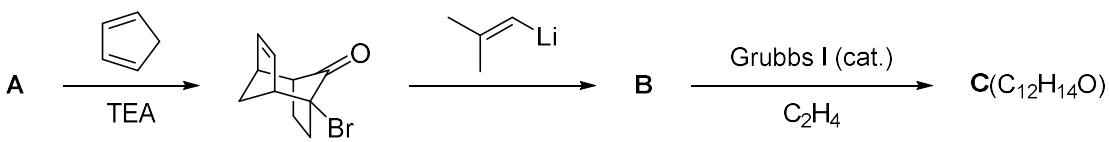


1-5 所得产物为胸腺嘧啶二聚体(TT)，结构如下所示：



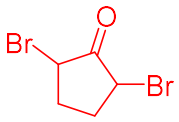
（3 分）

1-6 观察如下反应路线：



1-6-1 已知 **A** 中有两个连接在不同碳原子上的溴原子，画出 **A** 的结构简式。

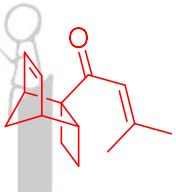
1-6-1



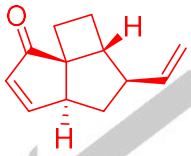
A　　（2 分）

1-6-2 画出 **B** 和 **C** 的结构简式。

1-6-2



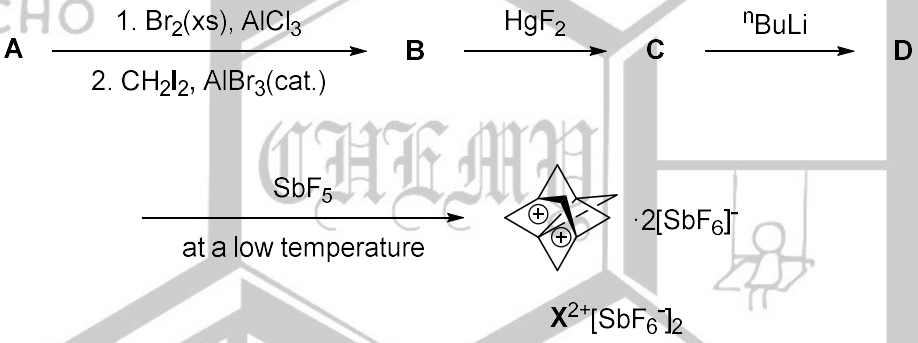
B



C　　（各 2 分）

第 2 题 复杂桥环的合成 (10 分，占比 6%)

在刚性体系中，立体电子效应显得尤为重要而且富于趣味。科学家们通过如下合成路线制备了极为有趣的盐 $\mathbf{X}^{2+}[SbF6^-]_2$。



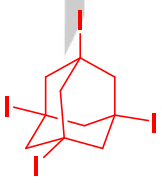
A 是一种对称性很高的烃，其分子点群的群阶为 24。下表给出了 **A**～**D** 的摩尔质量。

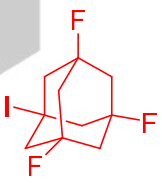
编号	**A**	**B**	**C**	**D**
摩尔质量($g\cdot mol^{-1}$)	136.2	639.8	316.1	170.2

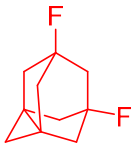
2-1 画出 **A**～**D** 的结构。

2-1









（各 2 分）

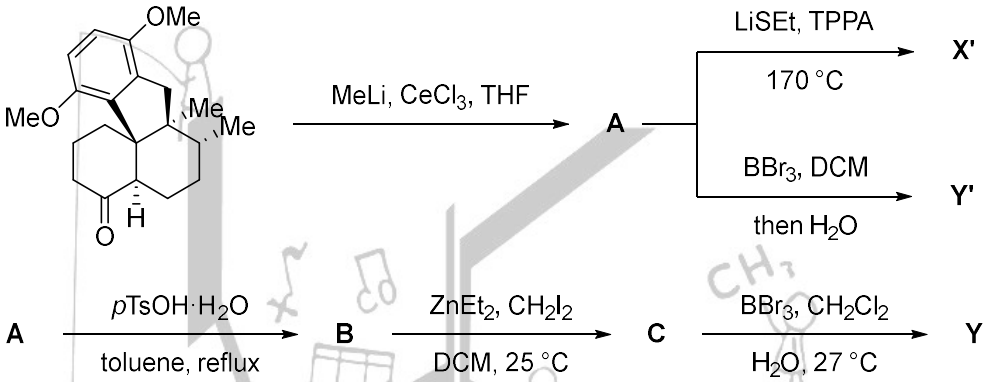
2-2 一般而言，碳双正离子极不稳定，很难在有机化学中出现；而看似呈 C_{2v} 对称性的 $\mathbf{X}^{2+}$，实则具有更高的对称性，属于 T_d 点群。实际上，这是因为 $\mathbf{X}^{2+}$中存在强烈的超共轭效应，导致了正电荷的离域。指出 $\mathbf{X}^{2+}$中有多少种不同的碳-碳距离。

2-2 5 种（2 分）

第 3 题 结构鉴定 (14 分，占比 8%)

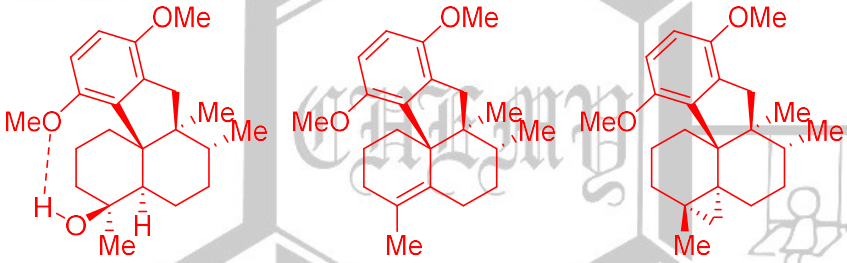
2016 年，林厚文课题组在中国南海采集的 *Dysidea* sp.海绵中分离了代谢物 Dysiherbols A – C 和 Dysideanone E。由于其具有多个连续并环和五个相邻的手性中心（其中四个是季碳中心）这一复杂的结构和显著的生物活性，Dysiherbols 引起了合成化学家的极大关注。

2021 年，科隆大学的 H. Schmalz 小组完成了 Dysiherbol A 的全合成。合成中他们发现，两种去醚化条件会得到两种不同的产物 **X'**和 **Y'**，这两种产物碳数相同。由此他们推测，林厚文小组报道的 Dysiherbol A 结构是错误的。^{1}H 和 ^{13}C NMR 数据显示，**Y** 才是实际上的 Dysiherbol A。



3-1 已知 **A** 中存在分子内氢键，画出 **A** – **C** 的结构简式。

3-1

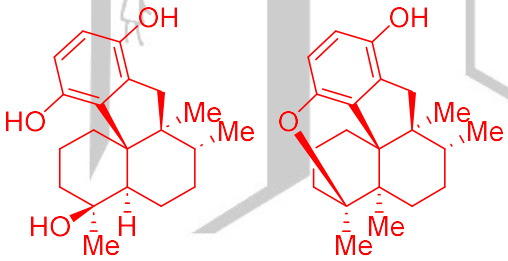


（各 2 分）

不要求给出分子内氢键的结构

3-2 研究表明，**Y** 与 **Y'**化学式之间只相差一个 CH_2，画出 **X'**和 **Y** 的结构简式。

3-2



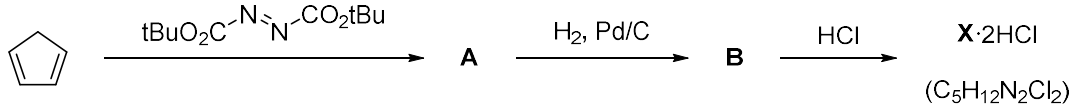
（各 3 分）

3-3 林厚文小组没有对 Dysiherbol A 做 XRD，仅测得了其比旋光度、UV (紫外-可见吸收光谱)、IR(红外光谱)、NMR(核磁共振谱)和高分辨质谱。推测哪一项检测最有可能误导该小组定错 Dysiherbol A 的结构。

3-3 高分辨质谱（2 分）实际上 ESIMS 检测有 m/z 为 313.3 的分子离子峰，HRESIMS 检测有 m/z 为 331.2 的分子离子峰，作者想当然地认为 Dysiherbol A 的化学式为 $C_{21}H_{31}O_3$；ESIMS 对应[**X** − H_2O + H]$^+$，HRESIMS 对应[**X** + H]$^+$。而经过合成确定 Dysiherbol A 实际是 **Y**，所以应为 ESIMS 对应[**Y** + H]$^+$，HRESIMS 对应[**Y** + H_2O + H]$^+$。

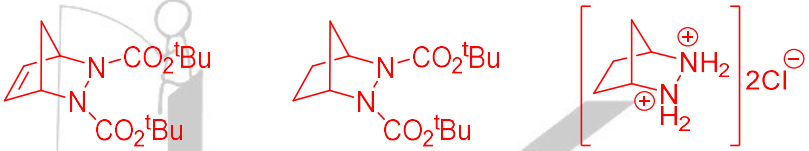
第 4 题 有机小分子催化 (19 分，占比 12%)

许多有机小分子可以代替过渡金属作为催化剂催化有机反应的进行，甚至实现某些过渡金属无法实现的功能。譬如，肼类化合物 **X**·2HCl 可以作为催化剂催化醛类化合物和烯烃发生复分解反应。**X**·2HCl 可以通过下面的方法制备：



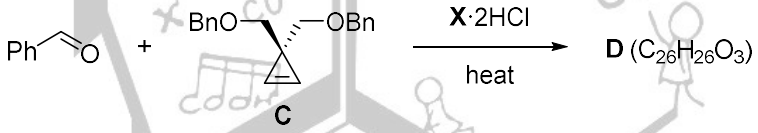
4-1 画出 **A**、**B** 和 **X**·2HCl 的结构。

4-1

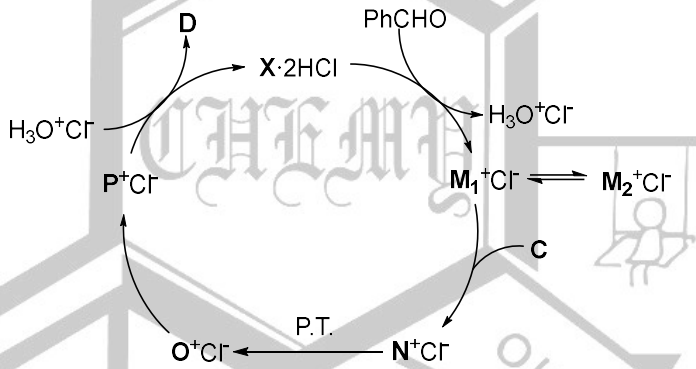


（各 2 分）

4-2 在 **X**·2HCl 的催化下，苯甲醛和环丙烯类化合物 **C** 反应可以以极高的产率生成不含小环的化合物 **D**：



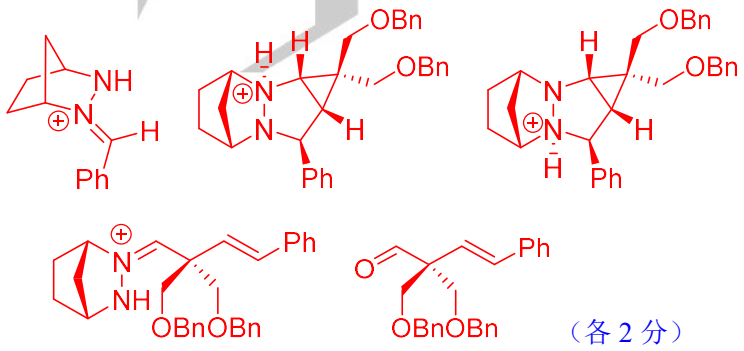
研究人员推测该反应的机理如下所示：



其中 $\mathbf{M_1}^+Cl^-$ 和 $\mathbf{M_2}^+Cl^-$ 互为顺反异构体，$\mathbf{M_1}^+$ 为 *E* 型而 $\mathbf{M_2}^+$ 为 *Z* 型，两种异构体在反应体系中能迅速达到平衡，但 $\mathbf{M_2}^+Cl^-$ 与 **C** 反应较慢，而 $\mathbf{M_1}^+Cl^-$ 能以较快的速率与 **C** 发生热允许的同面环加成反应生成 *exo*-型产物 $\mathbf{N}^+Cl^-$；“P.T.”表示一步关键的质子转移反应。

4-2-1 画出 $\mathbf{M_1}^+$、$\mathbf{N}^+$、$\mathbf{O}^+$、$\mathbf{P}^+$ 和 **D** 的结构，注意相对立体化学。

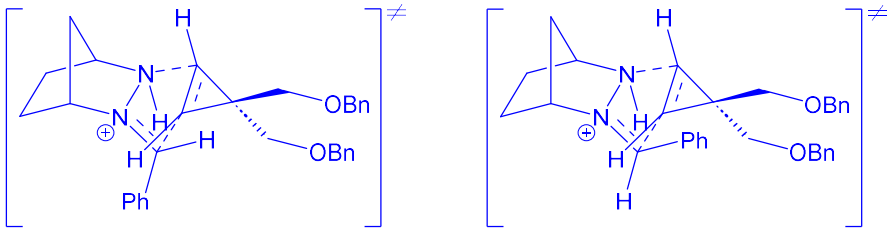
4-2-1



（各 2 分）

4-2-2 基于 $M_1^+Cl^-$和 $M_2^+Cl^-$与 **C** 反应的过渡态结构，解释为何 $M_2^+Cl^-$与 **C** 反应较慢。

4-2-2



在 **C** 接近 M_2^+时，M_2^+的苯基将与苄氧基产生巨大的斥力，该过程在能量上不利。（2 分）

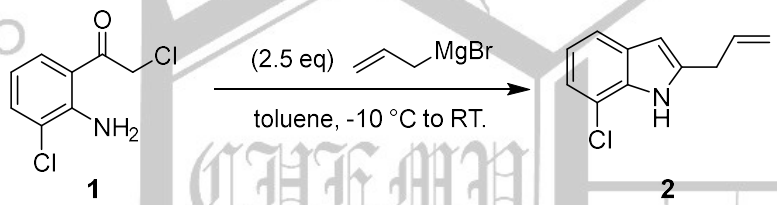
不要求画出完整的过渡态结构，从过渡态或产物的位阻上出发进行解释且逻辑清晰即可得分，仅回答“位阻“二字不得分。

4-2-3 双键的复分解反应往往是可逆的，但上面例子中的反应却能够几乎完全地正向进行。根据以上催化机理，指出该反应正向进行的主要驱动力。

4-2-3 释放了小环的张力（1 分）

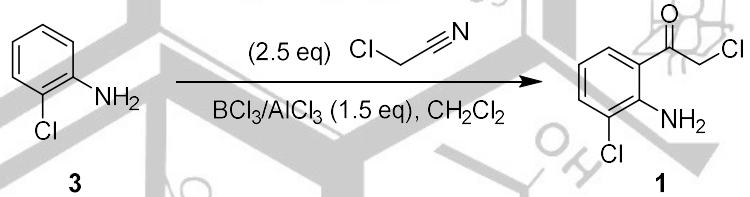
第 5 题 吲哚衍生物的合成 (14 分，占比 9%)

高效合成 2 号位置取代的吲哚等化合物的方法被化学家广泛研究。由于传统的吲哚合成方法（如 *Fisher* 吲哚合成，*Larock* 吲哚合成）缺乏区域选择性或兼容性，2008 年，*Merck* 研究实验室的 *T. Pei* 课题组发展了如下的一釜反应，高效地合成了 2 号位取代的吲哚。



1 **2**

5-1 底物 **1** 是通过 *Sugasawa* 反应得到的。

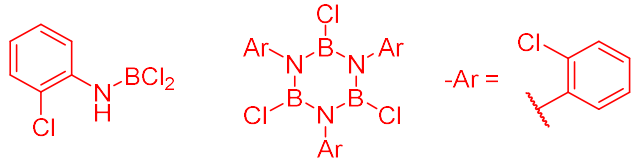


3 **1**

实验步骤：将 1 当量邻氯苯胺和 2.5 当量氯代乙腈先后加入各为 1.2 当量的 $AlCl_3/BCl_3$ 的冰浴二氯甲烷溶液中，升至室温后加热回流 14 小时，冷却、后处理、干燥即可得到产物。

5-1-1 研究表明，邻氯苯胺和 BCl_3 反应得到电中性活性物种 **A**，其中 Cl 的质量分数为 51.06 %。**A** 在高温下反应，将生成含 N 8.15%的电中性化合物 $\mathbf{A_1}$。由于 $\mathbf{A_1}$ 的形成，该反应结束后总会回收部分原料。**A** 的摩尔质量小于 $\mathbf{A_1}$，给出 **A** 和 $\mathbf{A_1}$ 的结构式。

5-1-1



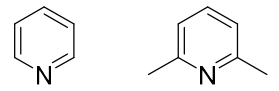
（各 2 分）

5-1-2 该反应若不加入 $AlCl_3$，则反应产率很低；但如果将氯代乙腈改为苯甲醛，则不需加入 $AlCl_3$ 即可得到较高产率的类似产物。由此推测 $AlCl_3$ 的作用。

5-1-2 作为路易斯酸，与 N-BCl_2 上的 Cl 结合，增强 **A** 的亲电性，从而使亲核性较弱的氯代乙腈也可以和 **B** 发生作用。（2 分）

5-1-3 如果将氯代乙腈改为苯甲醛，体系中需要加入碱，试分别比较以下两组碱中哪个碱可以得到更高的产率。

a)



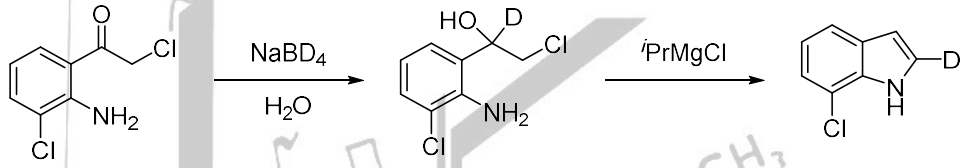
pyridine　　2,6-lutidine

b)



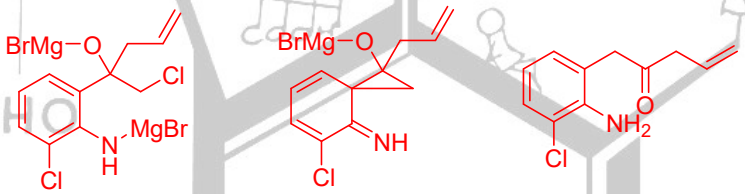
5-1-3 a) 2,6-lutidine（1 分） b) NEt_3（1 分）

5-2 反应过程为 **1** 率先和 2 当量的格氏试剂发生反应，后者发生重排等一系列反应从而得到 **2**。同位素标记实验如下：



据此给出 **1** 到 **2** 过程中经历的关键中间体。

5-2

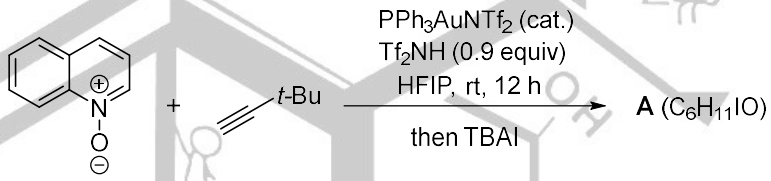


（各 2 分）

第 6 题 氧化吡啶及其衍生物的反应 (19 分，占比 12%)

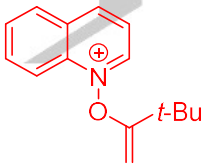
由于 N-O 键的高度不稳定性，氧化吡啶类化合物的反应丰富多彩。

6-1 氧化喹啉可以作为温和氧化剂实现对炔烃的氧化生成羰基化合物，观察如下反应：



6-1-1 研究表明，上述反应需要在质子溶剂中才能进行，反应经历了不含 Au 的关键正离子中间体 **X**，画出 **X** 的结构简式。

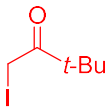
6-1-1



（2 分）

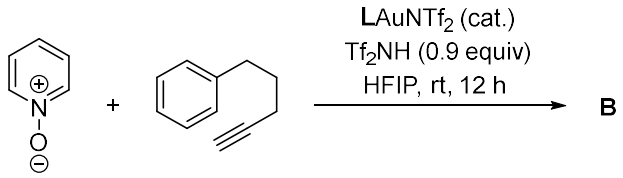
6-1-2 画出反应产物 **A** 的结构简式。

6-1-2

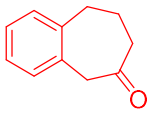


（3 分）

6-2 更换炔烃底物，在相似的条件下以 98 %的产率得到双环产物 **B**。画出 **B** 的结构简式(**L** 为大位阻膦配体)。

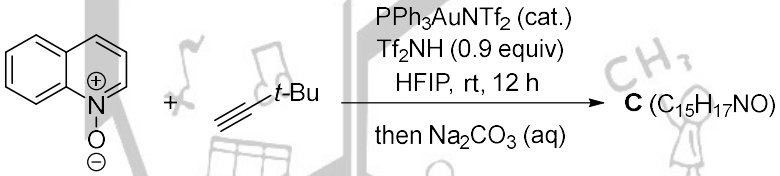


6-2



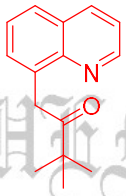
（3 分）

6-3 若使用 Na_2CO_3 代替 **6-1** 中的 TBAI，其余条件不变，反应将不会生成 **A**，而是经历重排反应得到化合物 **C**。



6-3-1 画出 **C** 的结构简式，指出其发生了何种重排反应。

6-3-1



（3 分）

[3,3]-σ 迁移重排（1 分）

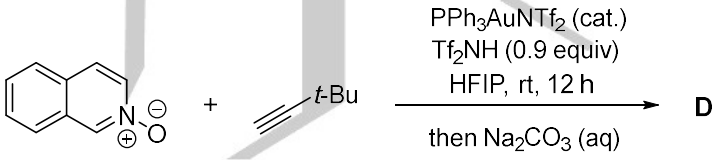
6-3-2 若 Na_2CO_3 仅加入催化量，推测反应产率是否会受到影响(选答：是/否)，说明理由。

6-3-2 否（1 分）此处实际的亲核试剂是$(CF_3)_2CHO^-$（1 分）

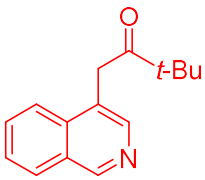
6-3-3 研究表明，若不加入 Na_2CO_3 反应将无法进行，解释原因。

6-3-3 不加入 Na_2CO_3，重排后的正离子中间体无法得到 N 原子的 p-π 共轭稳定化(碳正离子的空 p 轨道和 N 原子的孤对电子轨道是垂直关系)，中间体能量很高，反应无法进行。(2 分)

6-4 异喹啉衍生物也可以发生类似的反应，画出如下反应产物 **D** 的结构简式。



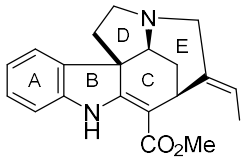
6-4



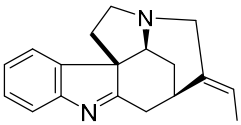
（3 分）

第 7 题 Akuammicine 的全合成 (30 分，占比 18%)

1992 年，*L. Overman* 小组首次合成了生物碱 Akuammicine 和起衍生物 Dehydrotubifoline。



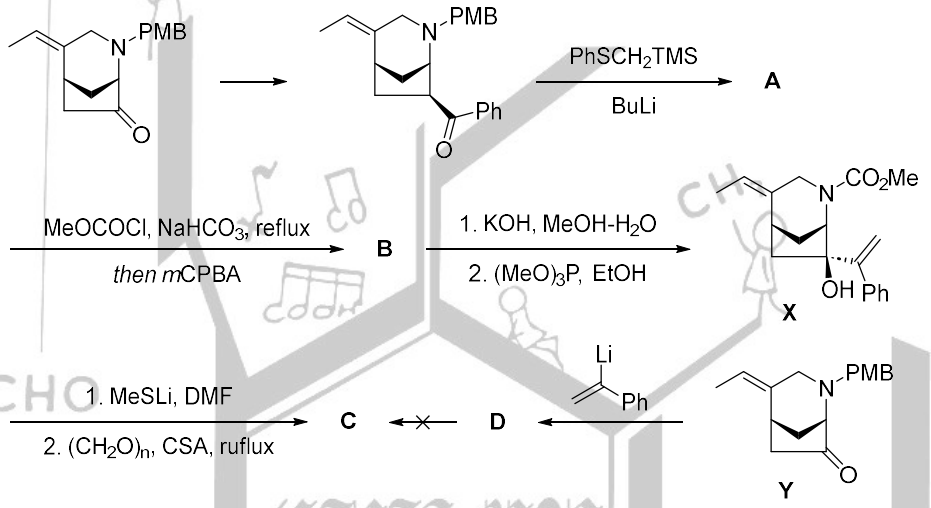
Akuammicine



Dehydrotubifoline

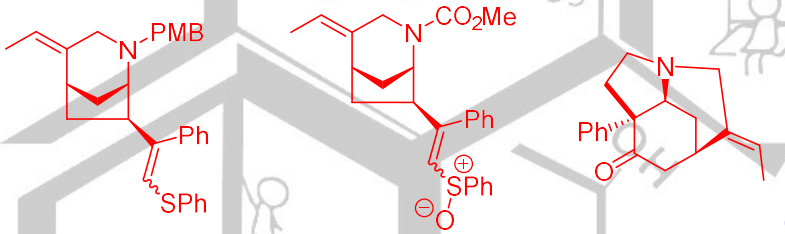
以下是几个该小组遇到的问题：

7-1 在测试串联反应实施的可行性时，该小组通过以下转化成功构建了 Akuammicine 的 C、D、E 三个环。



7-1-1 画出 **A** - **C** 的结构式，不要求立体化学。

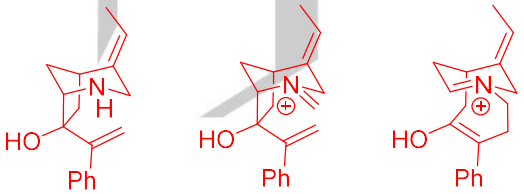
7-1-1



（各 2 分）

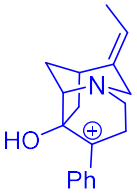
7-1-2 画出从 **X** 生成 **C** 过程中经历的关键中间体。

7-1-2



（各 2 分）

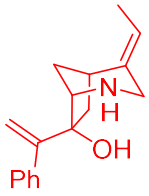
不要求立体结构



第三个中间体画成 ，也可以

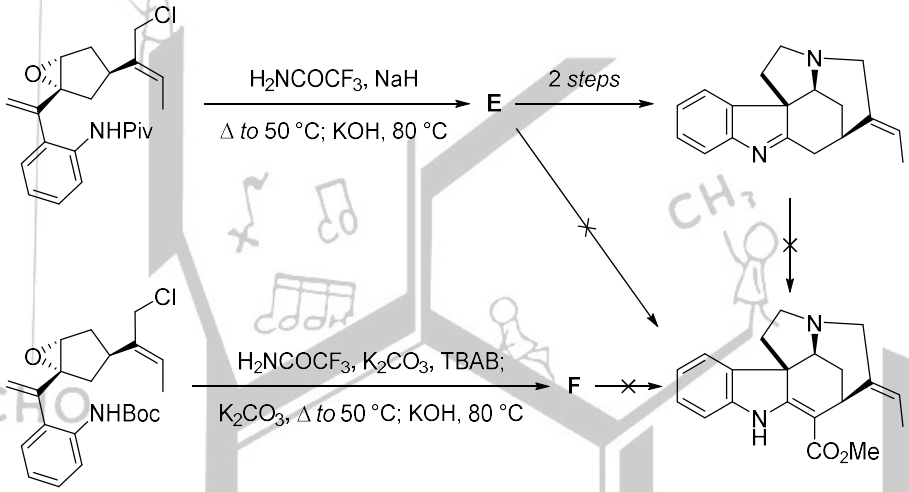
7-1-3 研究表明，从 **Y** 出发通过一步反应得到 **D** 后，无法通过后续转化得到目标化合物 **C**，因此被迫使用更复杂的合成路线。据此给出 **D** 的立体结构。

7-1-3



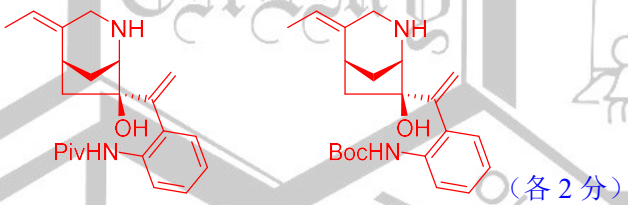
（2 分）

7-2 在真正合成 Akuammicine 时，该小组又遇到其他的棘手问题。上述 **7-1** 中的转化方法效率非常低，因此他们换用了另外一种方法。



7-2-1 已知 **E** 和 **F** 均具有[3,2,1]桥环骨架结构，画出 **E** 和 **F** 的结构式。

7-2-1



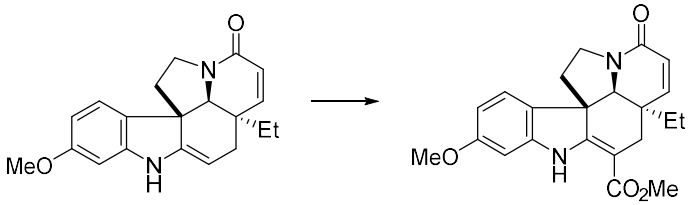
（各 2 分）

7-2-2 推测不能用 **7-1** 的方法来合成 **E** 和 **F** 的可能原因。

7-2-2 苯基邻位新增取代基的巨大位阻严重阻碍[2,3]重排一步。（2 分）

7-3 后续研究表明，无论是从 **E** 还是 **F** 出发，最终都无法成功合成 Akuammicine，但是二者失败原因并不相同。

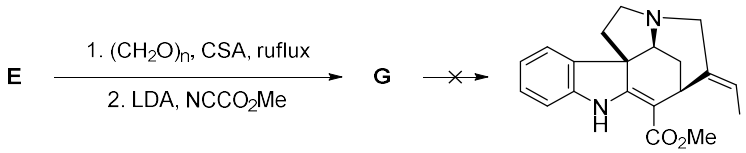
7-3-1 首先，各种用 Dehydrotubifoline 来合成 Akuammicine 的方法全部失败。但在 1988 年 *P. Magnus* 合成结构类似的白坚木属生物碱(Aspidosperma alkaloids)时，却可以轻易实现类似转化：



请说明转化失败最有可能的原因。

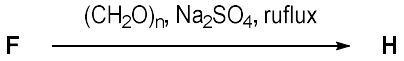
7-3-1 Akuammicine 的 E 环以及亚乙基有较大的空间位阻（2 分）

7-3-2 欲提前引入甲酯基团，但 **G** 无法生成 Akuammicine，从基团稳定性角度推测原因。



7-3-2 特戊酰基在酸碱下都比甲酯稳定，因此特戊酰基不可能比甲酯更早脱除。（2 分）

7-3-3 出人意料的是，下列条件下 **F** 会直接转化为含有 Dehydrotubifoline 骨架的 **H**。从基团电子性质角度，解释其与 **E** 反应区别的原因。



7-3-3 **E** 是酰胺，而 **F** 则相当于 N 取代的碳酸酯，后者 N 原子更活泼，具有更强的亲核性。（2 分）

7-3-4 注意到，在 **7-2** 和 **7-3** 两问中，具有不同保护基的底物 **E** 和 **F** 在后续转化过程中虽然经历相似的转化，但使用了略有不同的反应条件。解释如下两个反应条件上的差别。

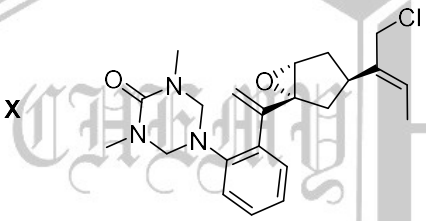
a. 在生成 **F** 的转化中，为何不使用和生成 E 过程中用到的 NaH？

b. 在 **F** 到 **H** 的转化中，为何不使用和 E 到 G 转化中用到的 CSA？

7-3-4 a. 因为 Boc 取代氮原子更活泼，用强碱可能会得到大量副产物。（1 分）

b. 因为 Boc 在酸中不稳定，会直接脱除并缩合得到 Dehydrotubifoline。（1 分）

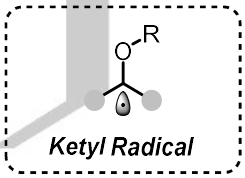
7-4 最终该小组终于找到了合适的反应底物 **X**。请解释相比与-NHPiv 和-NHBoc，**X** 中胺取代基有什么优点。



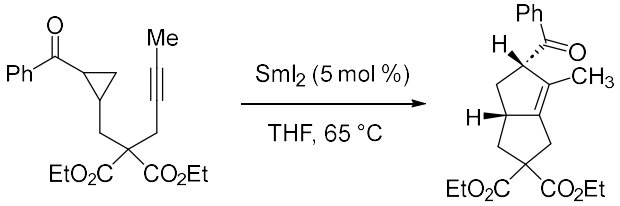
7-4 易于脱除；（1 分）N 原子几乎无亲核性。（1 分）

第 8 题 *Ketyl Radical* (30 分，占比 16%)

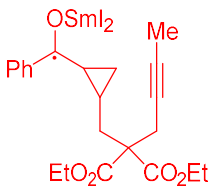
在羰基碳原子上形成 C-C 键是构建复杂分子骨架最可靠且通用的策略之一。近年的研究表明，涉及 *Ketyl Radical*(酮基自由基，结构如下图所示)的单电子反应成为了一种全新的实现羰基碳偶联的反应模式。

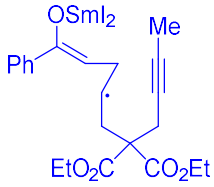


8-1 SmI_2 是一种将羰基转化为 *Ketyl Radical* 的重要策略。2019 年，Procter 课题组报道了一种利用催化量 SmI_2 实现五并五骨架构建的方法。画出该反应经历的关键中间体。

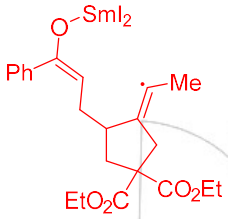


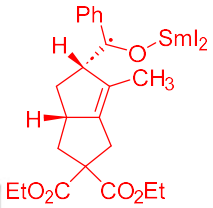
8-1（共 6 分）





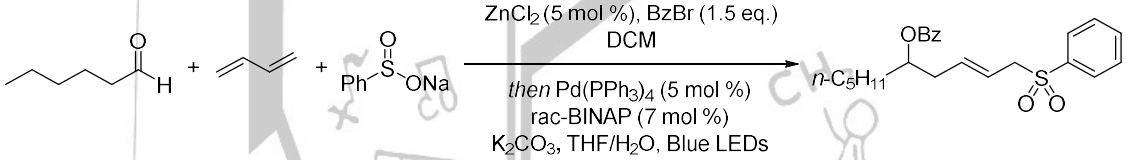
（2 分）选其中 1 个作答



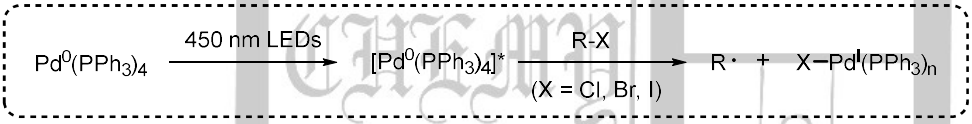


（各 2 分）

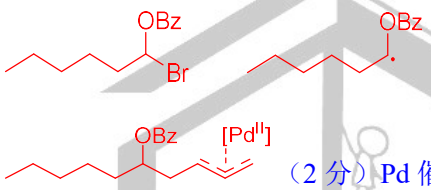
8-2 2022 年，Glorius 课题组报道了一种利用 *Ketyl Radical* 中间体实现的三组分偶联反应。



在该反应中，羰基化合物首先与 BzBr 反应，生成 α-氧代烷基溴化物 **A**，**A** 随后在 $Pd(PPh_3)_4$ 的催化下发生卤原子攫取反应形成 *Ketyl Radical* 中间体 **B**(Pd 催化 XAT 反应的机理如下图所示，Pd 右上角标出了氧化态)，**B** 与 1,3-丁二烯反应形成含 Pd 中间体 **C**，最后与苯基亚磺酸钠反应得到目标产物。画出中间体 **A** – **C** 的结构简式。



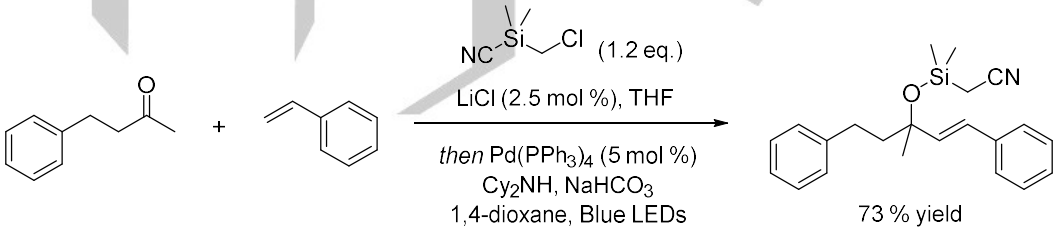
8-2（共 4 分）



（各 1 分）

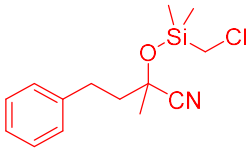
（2 分）Pd 催化剂无需表示出配体

8-3 实际上，**8-2** 的反应仅能适用于醛羰基底物，而如下所示的方法则将形成 *Ketyl Radical* 中间体的底物种类拓展到了酮羰基。

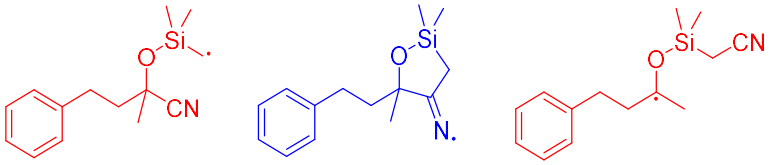


8-3-1 画出上述转化经历的关键中间体。

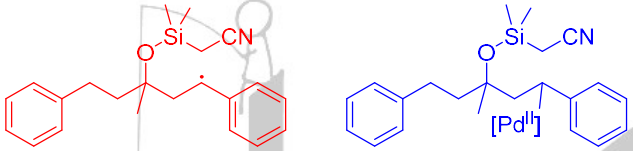
8-3-1（共 8 分）



（2 分）

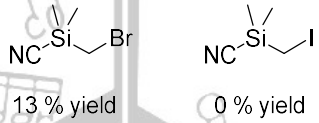


（4 分）选其中 2 个作答



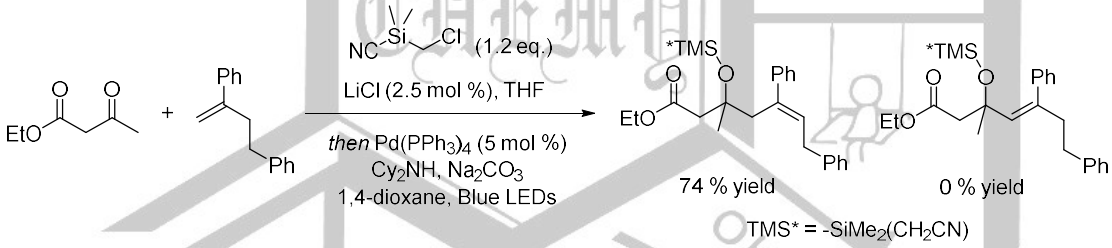
（2 分）选其中 1 个作答

8-3-2 研究表明，如果使用如下两种硅试剂，反应将难以顺利发生，结合卤原子攫取反应的特征，说明上述现象可能的原因。



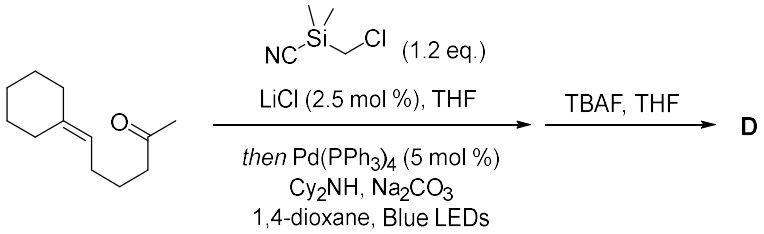
8-3-2 相比于 C-Cl 键，C-I 键和 C-Br 键具有更低的键能，XAT/逆 XAT 反应速率更快（2 分），容易在中间体自由基步骤发生副反应(如中间体自由基提前与烯烃反应、逆 XAT 对自由基物种的淬灭等)。

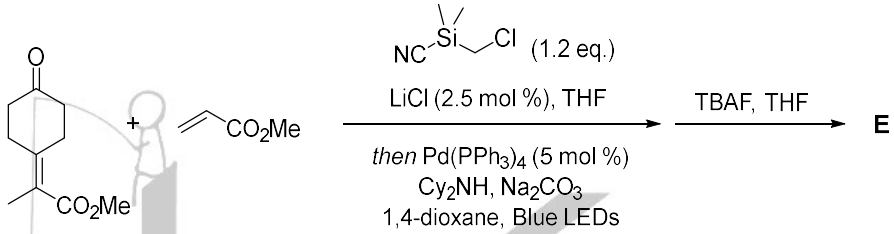
8-3-3 不同于 SmI_2，该方法在经历 *Ketyl Radical* 中间体参与的偶联过程后，最终通过消除形成了含碳碳双键的产物。观察如下反应，结合反应机理解释该反应的产物选择性。

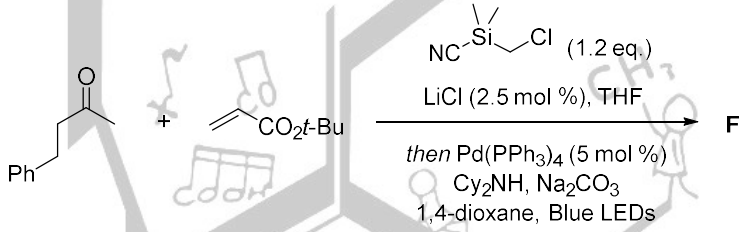


8-3-3 反应的最后一步为 Pd 催化下的 β-H 消除反应，该过程为位阻主导的过程（2 分），因此生成双键靠“外”的目标产物。

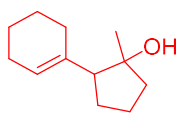
8-3-4 基于你对该反应的理解，完成如下反应式，画出产物 **D** – **F** 的结构简式。

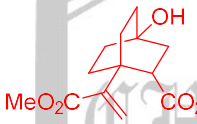


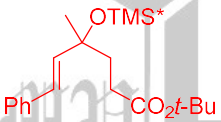




8-3-4





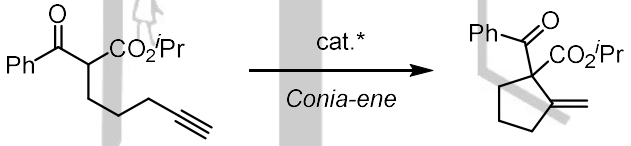


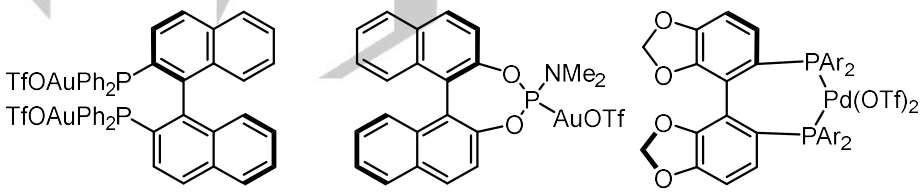
（**A** 2 分，**B**、**C** 3 分）

第 9 题 均相金催化 (12 分，占比 7%)

二十一世纪以来，均相金(I)催化剂凭借其优越的催化性能得到了大力发展。配体和反离子在金催化中都有着很重要的作用。

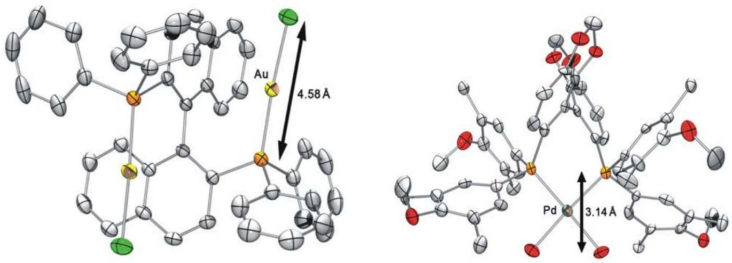
9-1 传统用于过渡金属催化的不对称配体联萘酚膦并不是万能的，它们在诱导不对称的金催化反应(称为配体策略)时普遍作用效果较差。





	A	B	C
yield and ee	85%, 0%	80%, 0%	84%, 89% [with AcOH, $Yb(OTf)_3$]

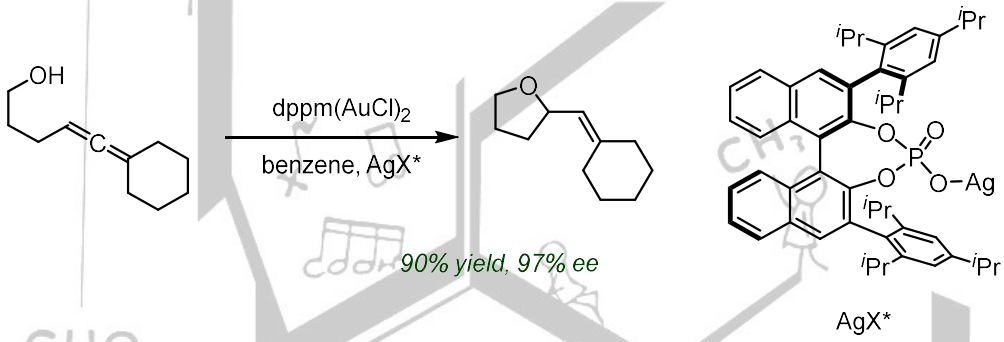
A 和 **C** 催化剂的 XRD 结构如下所示：



解释为何催化剂 **A** 无法得到具有较高 ee 值的产物(相较于催化剂 **C**)。

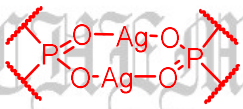
9-1 金通常为二配位，钯为平面四方四配位。由于直线配位时的底物和手性联萘相距太远，手性诱导效果通常较差。（2 分）

9-2 常见的诱导不对称金催化的手性助剂常为反离子(称为反离子策略)，如下图所示：



9-2-1 催化剂 AgX*通常以二聚体形式存在，画出其二聚结构。

9-2-1

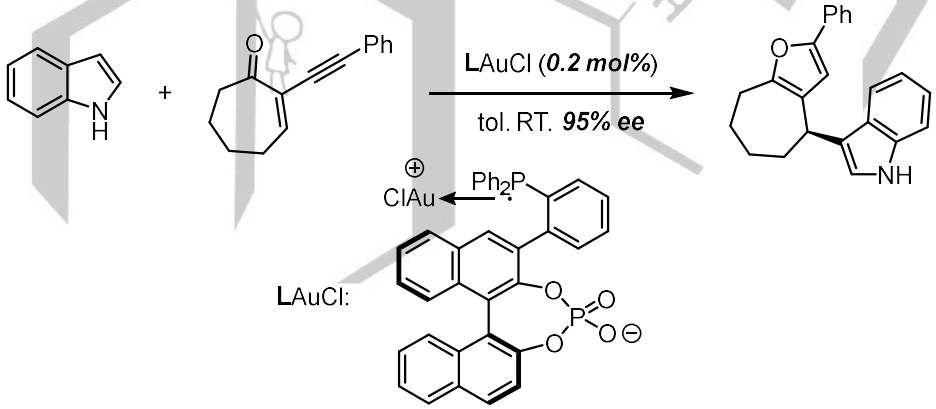


（2 分）

9-2-2 指出反离子策略实现立体选择性催化的核心机制。

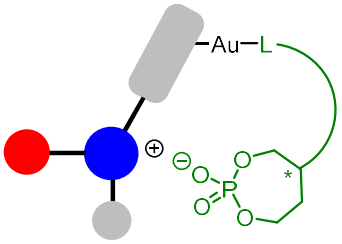
9-2-2 核心机制：将手性配体引入到反离子中（1 分），反离子通过阴阳离子相互作用与中间体结合（1 分），从而提供手性环境。

9-2-3 2020 年，法国化学家报导了如下的反应，金催化剂表现出了非常高的催化效率。



有人认为，上述反应使用的 **L**AuCl 是配体策略和反离子策略的混合。从手性控制机制出发，指出其相比于反离子策略有何优点。

9-2-3 通过配位键将手性反离子直接通过配体的方式连接在 Au 催化剂上（1 分），从而提供更优秀的催化效率。

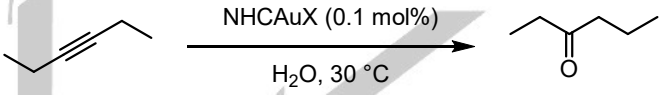


9-3 传统观点中，金催化剂的反离子越大越“软”，催化效率越高。

9-3-1 在大部分情况下，上述论点可以成立，说明理由

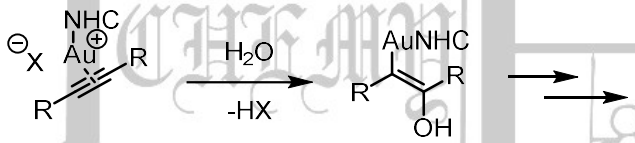
9-3-1 反离子越大越“软”，其与 Au 结合越差，Au 的 Lewis 酸性越强，与反应底物结合的越好，反应越容易进行。（2 分）

9-3-2 然而在小部分情况下，这种论点无法正确预测结果，如：



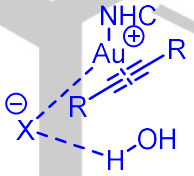
X^-	ketone/%
TFA	< 1
OTs^-	< 1
NTf_2^-	> 99
OTf^-	> 99
BF_4^-	< 1
SbF_6^-	< 1

只有“软”度适中的反离子得到了产物，反应机理为：



试解释“软”度强和弱的反离子都无法实现转化的原因。

9-3-2 在水亲核进攻步骤时，可能有反离子的参与(或答去质子需要反离子协助)（1 分）



如果用“软”度强的反离子，其质子结合能力差；如果用“软”度弱的反离子，其金结合能力又过强。这两种情况都不适合，因此适中的反离子效果最好。（2 分）

第 40 届 *Chemy* 化学奥林匹克（无机）模拟试题 7 参考答案

第 1 题 铜、银与电化学 (22 分，占 10%)

1-1 利用电镀工艺可在金属表面镀铜。现有一块金属奖牌(近似视为圆柱形)，其底面半径为 3.50 cm，奖牌厚度为 0.50 cm；以 $CuSO_4$ 为电解质溶液，若要在该奖牌的每个面(包括侧边)都镀上 1.30 μm 厚的铜，以 92.0 mA 的电流进行电镀，计算电镀所需时间。已知铜的密度为 8.960 g/cm^3，设电流效率为 100%。

1-1（共 6 分）

铜牌的表面积：$2 \times 3.5 \times 0.5\pi + 2 \times 3.5^2\pi = 87.96(cm^2)$（2 分）

镀层体积：$87.96 \times 1.3 \times 10^{-4} = 0.0114\ cm^3$（1 分）

所镀铜的物质的量：$0.0114 \times 8.960 / 63.55 = 1.612 \times 10^{-3}$ (mol) （1 分）

电镀时间：$1.612 \times 10^{-3} \times 2F / 92mA = 3382$ s（2 分）

1-2 碘量法测定铜是经典的测定铜含量的方法。298 K 下，对于反应 $Cu^{2+} + 2I^- \rightarrow CuI(s) + 1/2I_2(s)$，其标准平衡常数 $K^o = 4.47 \times 10^5$，部分标准电极电势为：$\varphi^o(Cu^{2+}/Cu) = 0.342$ V，$\varphi^o(Cu^+/Cu) = 0.521$ V，$\varphi^o(I_2/I^-) = 0.536$V。根据以上数据，计算 CuI 的 K_{sp}。

1-2（共 6 分）

根据 $-RT\ln K^o = -zFE^o$，求出 $Cu^{2+} + 2I^- \rightarrow CuI(s) + 1/2I_2(s)$的 E^o

得：$E^o = 0.334$V（1 分）

由 $2\phi^o(Cu^{2+}/Cu) = \phi^o(Cu^{2+}/Cu^+) + \phi^o(Cu^+/Cu)$（1 分）

得：$\phi^o(Cu^+/Cu) = 0.163$ V（1 分）

根据 Nerst 方程列出方程：

$0.163\ V - (RT/nF)\ln(K_{sp}) - 0.536\ V = 0.334\ V$（1 分）

得：$K_{sp} = 1.1 \times 10^{-12}$（2 分）

1-3 利用负载有 AgCl 的银为正极，Zn 片为负极，将二者浸润在 0.05 mol/kg 的 $ZnCl_2(aq)$中，形成原电池；测得该电池的电动势与温度关系为 $E/V = 1.015 - 4.92\times10^{-4}(T/K - 298)$。

1-3-1 计算在 298 K，p^o 下时上述电池可逆输出 $2F$ 电量时，电池反应的 Δ_rG_m、Δ_rS_m、Δ_rU_m 以及电池热效应 Q。

1-3-2 若控制该电池以 0.80 V 工作电压放电，以上电池热效应为多少？

1-3（共 10 分）

1-3-1

$\Delta_rG_m = -zFE = -195.9$ kJ/mol（2 分）

$\Delta_rS_m = zF(\partial E/\partial T)_p = -94.96\ J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$（2 分）

$\Delta_rU_m = \Delta_rH_m - \Delta(pV) = \Delta_rH_m = -224.2\ kJ \cdot mol^{-1}$（2 分）

$Q_r = T\Delta_rS_m = -28.30\ kJ \cdot mol^{-1}$（2 分）

1-3-2

$Q_p = \Delta_rU_m + W_f = \Delta_rU_m + zFE' = -69.8\ kJ \cdot mol^{-1}$ （2 分）

有兴趣的选手可以思考以下问题：

1-4 铜离子与氰根离子的反应分 2 步，第一步与上述反应有相似之处，第二步是白色沉淀转化为黄绿色沉淀，人们认为其组成可能有两种物质，其中一种 Cu 和 C 含量分别为 62.0%和 17.6%，另一种是 1:2 型盐。写出这两种可能物质的化学式。

1-4 可能的化学式是：$Cu[Cu(CN)_3]$　$Cu[Cu(CN)_2]_2$

第 2 题 酸碱滴定 (18 分，占 9%)

在滴定中，标准液常常采用先粗配后标定的滴定过程得到其精确浓度用于计算，而标定 HCl 溶液浓度的常见基准物质之一即纯碱碳酸钠。

称取 1.5899 g 基准物质 Na_2CO_3，加水溶解，定容至 50.00 mL。移取 15.00 mL 至锥形瓶中，用 HCl 溶液滴定。已知 H_2CO_3 的 $pK_{a1} = 6.38$，$pK_{a2} = 10.25$；H_2CO_3 的饱和溶液浓度约为 0.040 mol·L^{-1}。忽略离子活度对于计算的影响。

2-1 写出第一步滴定反应的反应方程式。

2-1（共 2 分） $Na_2CO_3 + HCl = NaHCO_3 + NaCl$

2-2 若已知在第一步的化学计量点处时，溶液总体积变为 24.21 mL。

2-2-1 计算第一步的化学计量点处的 pH。

2-2-2 若将溶液体积近似视为可加和，计算滴定所用的 HCl 溶液的浓度。

2-2（共 6 分）

2-2-1（共 4 分） 第一化学计量点为碳酸氢钠溶液，其浓度为：

$c = 1.5899\ g \times (15.00\ mL / 50.00\ mL) / (105.99\ g/mol \times 24.21\ mL)$

$= 0.1859\ mol \cdot L^{-1}$（2 分）

$c > 10K_{a1}$ 且 $cK_{a2} > 10K_w$，可用最简式进行计算；

$pH = (pK_{a1} + pK_{a2}) / 2 = 8.31$（2 分）

2-2-2 $c(HCl) = 1.5899\ g / (105.99\ g/mol \times 50.00\ mL) \times (15.00\ mL) \div (24.21\ mL - 15.00\ mL)$

$= 0.49\ mol \cdot L^{-1}$

也可参考以下做法：

由电荷守恒知，$[Na^+] + [H^+] = [OH^-] + [HCO_3^-] + 2[CO_3^{2-}]$

$[OH^-] = K_w/[H^+]$，$[HCO_3^-]$和$[CO_3^{2-}]$分别用各自的分布系数乘以分析浓度表示出来，代入原式则为一只含[H+]的一元三次方程，解此方程可得$[H^+] = 4.84 \times 10^{-4}\ mol \cdot L^{-1}$，则 pH = 8.31。

其他方法合理即可，允许适当的忽略和近似，在 8.31 ± 0.02 的区间都按正确论。

2-3 事实上，第一步滴定的终点误差比较大，不能用于精确地计算标准液浓度。一般而言，需要将其滴定至碳酸并进行一系列后续操作。

2-3-1 按照 **2-2** 的数据，若第二步化学计量点处 H_2CO_3 的浓度为饱和浓度 0.040 mol·L^{-1}，计算第二步化学计量点处的 pH 及$[HCO_3^-]$。

2-3-2 结合前面的计算数据，根据提示补全**精确**滴定的操作①、②及结果③(若溶液颜色发生明显变化需要具体描述从何种颜色变为何种颜色)，指出溶液终点对应的物质④。

用甲基红-溴甲酚绿混合指示剂（突跃点为 pH = 5.1 ± 0.1，酸色为酒红色，突跃点为灰色，碱色为绿色）开始滴定，__①__，加热除去 CO_2，颜色变为绿色，继续滴定，__②__，若加热后__③__则证明滴定已经到终点，此时溶液的终点为__④__（填物质）。

2-3（共 10 分）

2-3-1（6 分）此时溶液总体积为：V = 24.21 + 24.21 − 15.00 = 33.42 (mL)（1 分）

求出生成的 $c_0(H_2CO_3) = 0.1347\ mol \cdot L^{-1} > 0.040\ mol \cdot L^{-1}$

则水中溶解的 $c(H_2CO_3) = 0.040\ mol \cdot L^{-1}$。

$c / K_{a1} > 500$ 且 $cK_{a1} > 20K_w$，可用最简式进行计算；

$[H^+] = (0.040 \times 10^{-6.38})^{0.5} = 1.3 \times 10^{-4}\ mol \cdot L^{-1}$

故：pH = 3.89（2 分）

由分布系数可知，$\delta(HCO_3^-) = 3.2\times10^{-3}$（1 分）

故$[HCO_3^-] = \delta(HCO_3^-) \times c(H_2CO_3) = 1.3\times10^{-4}\ mol\cdot L^{-1}$（2 分）

2-3-2（4 分）①滴定到溶液变为酒红色(或答出任何变色)时暂时停止滴定

②继续滴定至溶液变色，再次加热至溶液变绿，重复 2~3 次

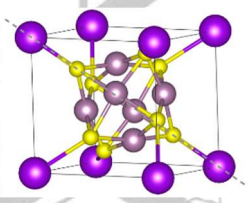
③溶液颜色不变

④终点为 NaCl

每条 1 分

第 3 题 *Chevrel* 相 (24 分，占 11%)

Chevrel 相是一类由 Mo-X(其中 X = S, Se, Te)团簇离子和金属离子 M 所构成的的超导材料，下图是一种 *Chevrel* 相晶体的结构示意图。其中，深色大球为 M，深色小球为 Mo，浅色小球为 X，晶胞参数 $a = b = c = 665.1$ pm，$\alpha = \beta = \gamma = 88.94°$。图中的虚线示出了晶体中存在的三次对称轴的位置。



3-1 根据晶体示意图，写出 *Chevrel* 相的化学式。

3-1（共 2 分） 化学式：MMo_6X_8（2 分）

3-2 指出晶体的点阵类型和晶系。

3-2（共 2 分） 点阵：R 心六方（或 hR）（1 分）；晶系：三方晶系（1 分）

3-3 分别指出理想的 Mo-X 团簇离子的点群类型。

3-3（共 2 分） 理想为 O_h 群（2 分）。

3-4 写出以 M 为顶点的六方晶胞中所有 Mo-X 团簇中心点的坐标以及所有 M 的坐标。

3-4（共 6 分）

所有 M 坐标为：(0, 0, 0)、(1/3, 2/3, 2/3)、(2/3, 1/3, 1/3)

所有坐标为：(1/3, 2/3, 1/6)、(0, 0, 1/2)、(2/3, 1/3, 5/6)

六个坐标各 1 分，交换 1/3 和 2/3 也可以得分。

3-5 晶体中，每个 Mo-X 团簇都与周围六个团簇相连构成三维网状结构，且 X 仅有两种不同的化学环境，写出 X 和 M 的配位环境。

3-5（共 6 分）

X 配位环境：1）与 1 个 M 和 3 个 Mo 配位；2）与 1 个 M 和 4 个 Mo 配位。

M 配位环境：与 8 个 X 配位。

三种配位环境各 2 分

3-6 结合计算，给出该 *Cheverel* 相晶体的六方晶胞的晶胞参数。

3-6（共 6 分）

$a' = \sqrt{2(1-\cos\alpha)}\cdot a = 931.9$ pm（2 分）；

$c' = \sqrt{9a^2 - 3a'^2} = 1173$ pm（2 分）；

$\alpha = \beta = 90°$，$\gamma = 120°$（2 分）

第 4 题 光气的分解 (18 分，占 9%)

光气是一种剧毒气体，遇热分解：$COCl_2(g) = CO(g) + Cl_2(g)$。相关热力学数据(298 K)如下。设气体均为理想气体，反应的焓变和熵变不随温度变化：

	$COCl_2(g)$	CO (g)	$Cl_2(g)$
$\Delta_f H_m^\theta$ (kJ • mol^{-1})	-218.5	-110.5	—
S_m^θ (J • mol^{-1} • K^{-1})	285.0	197.7	223.1

4-1 计算 273.15 K 分解反应的平衡常数。

4-1（共 4 分）

$\Delta_r H_m^\theta = -110.5 + 218.5 = 108.0$ (kJ • mol^{-1})（1 分）

$\Delta_r S_m^\theta = 197.7 + 223.1 - 285.0 = 135.8$ (J • mol^{-1} • K^{-1})（1 分）

$\Delta_r G_m^\theta(273.15\ K) = \Delta_r H_m^\theta - T\Delta_r S_m^\theta = 108.0 - 273.15 \times 0.1358 = 70.9$ (kJ • mol^{-1})（1 分）

由 $\Delta_r G_m^\theta(273.15\ K) = -RT\ln[K^\theta(273.15\ K)]$ 得 $K^\theta(273.15\ K) = 2.75 \times 10^{-14}$（1 分）

4-2 将 17.2 mol 光气通入 850 K、总压为 100 kPa 的恒温恒压容器中，反应达平衡后，计算反应的转化率。

4-2（共 4 分）

$\Delta_r G_m^\theta(850\ K) = \Delta_r H_m^\theta - T\Delta_r S_m^\theta = 108.0 - 850 \times 0.1358 = -7.43$ (kJ • mol^{-1})（1 分）

由 $\Delta_r G_m^\theta(850\ K) = -RT\ln[K^\theta(850\ K)]$ 得 $K^\theta(850\ K) = 2.86$（1 分）

设生成了 x mol 一氧化碳，则 $K^\theta(850\ K) =$ $= 2.86$（1 分）

解得 x = 14.8 (mol)，故转化率为 86.0%。（1 分）

4-3 将剩余的光气通入 30 L 的容器（初始温度为 850 K，无其他物质）中，当反应达平衡时，容器内压强为 809 kPa，计算体系的最终温度。

4-3（共 6 分）

余下光气 $n_0(COCl_2) = 10 - x = 2.4$ (mol)

设再次分解生成了 y mol 一氧化碳，则 $pV = (2.4 + y)RT$ • • • (1)（1 分）

$K^\theta(T\ K) = \frac{y^2}{(2.4-y)(2.4+y)} \times \frac{p}{p^\theta}$ • • • (2)（1 分）

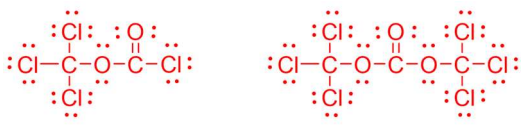
$\Delta_r G_m^\theta(T\ K) = -RT\ln[K^\theta(T\ K)]$ • • • (3)（1 分）

$\Delta_r G_m^\theta(T\ K) = \Delta_r H_m^\theta - T\Delta_r S_m^\theta$ • • • (4)（1 分）

联立四式解得 T = 834 (K)（2 分）

4-4 工业上采取毒性更小的三光气作为光气的替代品，它具有非环状结构，熔沸点高，挥发性低；即使在沸腾时也仅有少量分解为氯甲酸三氯甲酯(双光气)和光气，画出双光气和三光气的 Lewis 结构式。

4-4（4 分）



每个 2 分

第 5 题 银团簇 (10 分，占 4%)

以 3,4-二氟苯硫酚和三苯基膦为配体，合成了银团簇$[Ag_{100}(SC_6H_3F_2)_{48}(PPh_3)_8]^-$。结构解析发现它具有四层俄罗斯套娃结构，可记为 $Ag_a@Ag_b@Ag_c@Ag_d$（配位原子已省略）。

其中，第一层是由 a 个化学环境完全相同的 Ag 原子围成的具有 O_h 对称性的正多面体；第二层是由 b 个 Ag 原子围成的、与第一层具有相同形状和对称性的多面体；第三层是由 c 个 Ag 原子堆积在第二层多面体的每个面上形成的，堆积在不同面上的 Ag 之间不直接相连而是通过硫桥相连；第四层的 d 个 Ag 原子距离第三层较远，每个第四层 Ag 原子均被 1 个磷原子和数个硫原子配位。

5-1 该多面体中，前三层 Ag 原子共同按照一种最密堆积模式进行堆积。指出该最密堆积是何种最密堆积。

5-2（2 分） 立方最密堆积（ccp）

5-2 指出 a ~ d 的数值。

5-2（8 分）

6、38、48、8（各 2 分）

第 6 题 Job Plot Ist Tot (25 分，占 12%)

Job 图(Job plot)是分析化学中一种重要的测定复合物的组分计量比的方法。

6-1 Job 图在测定金属配合物计量比时往往相当可靠，例如测定 Fe^{3+}与 SCN^-生成的配合物的组成的经典实验。配制溶液 A：0.001 mol·L^{-1} $Fe(NO_3)_3$, 0.010 mol·L^{-1} HNO_3；溶液 B：0.001 mol·L^{-1} KSCN, 0.015 mol·L^{-1} HCl。传统方法是在两种溶液体积之和为定值的前提下，将两种溶液以不同比例混合，再测定吸光度 A，多次实验得到一系列数据。在 455 nm 测定得到的数据如下所示：

x_{SCN^-}	0	0.100	0.200	0.300	0.400	0.500	0.600	0.700	0.800	0.900	1.000
A	0.001	0.123	0.225	0.291	0.333	0.343	0.327	0.287	0.214	0.109	0.002

表中 $x_{SCN^-} = V_B / (V_A + V_B)$。若将数据在以 x_{SCN^-}为横轴，以 A 为纵轴的图中描出，并以光滑曲线连接，即得 Job 图。计算确定 Fe^{3+}与 SCN^-生成的配合物的组成及其表观稳定常数（无需画图）。

6-1（共 7 分）

通过第一、二个点的直线表达式为 $A = 1.22x_{SCN^-} + 0.001$，通过倒数第一、二个点的直线表达式为 $A = -1.07x_{SCN^-} + 1.072$。联立方程，解得 $x_{SCN^-} = 0.468$（1 分），$A = 0.572$（1 分）；

由于 x_{SCN^-}接近 0.5，故配合物的组成为 $Fe^{3+} : SCN^- = 1 : 1$，即 $FeSCN^{2+}$（1 分）；

故 $x_{SCN^-} = 0.500$ 时，解离度 $\alpha = (0.572 - 0.343) / 0.572 = 0.400$（1 分）；

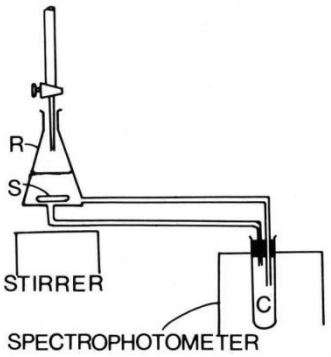
$c_0(SCN^-) = c_0(Fe^{3+}) = 5 \times 10^{-4}$ mol • L^{-1}；

$K_{表} = (1 - \alpha) / (\alpha^2 \cdot c/c^\circ) = (1 - 0.400) / (0.400^2 \times 5 \times 10^{-4}) = 7.48 \times 10^3$（3 分）。

若取前三个点与后三个点线性回归得到直线，最终得到 $K_{表} = 8.95 \times 10^3$，也得满分；

使用其他合理方法，得到 $K_{表}$在 5×10^3 ~ 1×10^4 范围内，均得满分

6-2 绘制 Job 图的传统方法需进行多次实验，操作较繁琐。一种改进后的实验装置如下所示：



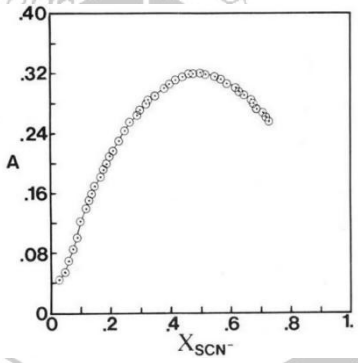
(stirrer 搅拌器；spectrophotometer 分光光度计)

图中 R 为一种特殊的锥形瓶，其底部附近连接有一根侧管，底部还有另一根管子；S 为磁力搅拌子；C 为圆柱形比色皿。

6-2-1 实验时需要用铝箔覆盖比色皿顶部与相邻的管子，解释其作用。

6-2-2 考虑磁力搅拌子的旋转，分别指出实验时锥形瓶侧管与底部管子中溶液的流动方向，用“R→C”或“C→R”表示。

6-2-3 使用该装置测定 Fe^{3+} 与 SCN^- 生成的配合物的组成，所得数据绘成 Job 图如图所示。



(1)可以观察到，改进后的装置得到的 Job 图中的曲线缺失了一部分，解释原因。提出一种最便捷的得到缺失部分曲线的方法。

(2)仔细观察可以发现，改进后的装置得到的 Job 图中的数据均略微小于传统方法的得到的数据。仔细思考改进方法与传统方法实验时间的差异，解释这一现象。

6-2（共 10 分）

6-2-1（共 2 分）

防止外部光线进入分光光度计干扰测定。（2 分）

6-2-2（共 2 分）

侧管：R→C　底部管子：C→R（2 分；均答对才得分）

6-2-3（共 6 分）

(1)（共 4 分）

x_{SCN^-} 太大时，需要滴加的 SCN^- 溶液体积太大。（2 分）

向滴定管中装入 Fe^{3+} 溶液，向锥形瓶中装入 SCN^- 溶液，重新滴定。

2 分，等价表述如“交换两种溶液的位置”也可得分

(2)（共 2 分）改进方法中溶液暴露在光下时间更长，使光敏性的 $FeSCN^{2+}$ 部分分解。

2 分，只要答出“$FeSCN^{2+}$ 部分分解”即可得满分）

6-3 以上讨论足以使人一瞥 Job 图强大的生命力。然而，在 2016 年，超分子化学家 Hibbert 与 Thordarson 却在他们发表的专题论文中声称 Jurczak 等人的研究宣布了“Job 图已死”。

假设存在某种主体 H 与客体 G，可以生成 1 : 2 型复合物 HG_2，相关的反应方程式与平衡常数表达式如下所示：

$$H + G \rightleftharpoons HG \qquad K_1 = \frac{[HG]}{[H][G]}$$

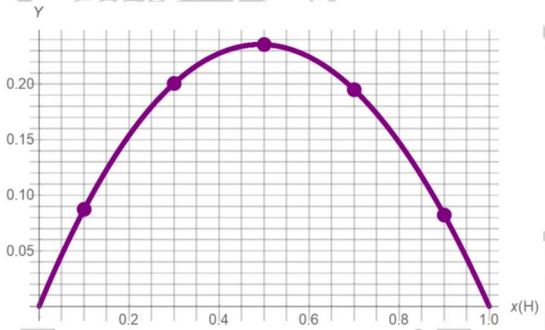
$$HG + G \rightleftharpoons HG_2 \qquad K_2 = \frac{[HG_2]}{[HG][G]}$$

假设存在某种检测信号 Y（**6-1** 中对应 Y 的参数是吸光度 A），满足关系 $Y = y(HG)[HG] + y(HG_2)[HG_2]$。

6-3-1 指出 **6-1** 中对应 y 的参数。

6-3-2 假设 H 上结合 G 的两个位点的结构完全相同，且第一分子 G 的结合不对第二分子 G 的结合造成任何影响，直接写出 K_1 / K_2 的值。

6-3-3 假设该主客体复合物的形成满足 **6-3-2** 的假设，Y 是无量纲物理量，$y(HG) = 10^5$ $mol^{-1}·L$，$y(HG_2) = 3 \times 10^5$ $mol^{-1}·L$，控制混合溶液中 $c_0 = c_0(H) + c_0(G) = 10^{-4}$ $mol·L^{-1}$，$K_1 = 1000$ $mol^{-1}·L$。计算了 $x(H) = 0.1 / 0.3 / 0.5 / 0.7 / 0.9$ 时的 Y 的值，并将这些数据在以 $x(H)$为横轴，以 Y 为纵轴的图中描出，绘制出曲线图如图所示。



(1) 计算 K_2。

(2) 指出该体系违反了 Job 图的何种重要基本假设，导致 Job 图无法在这一体系中使用。

6-3（共 8 分）

6-3-1（共 2 分）

摩尔吸光系数与光程长度的积 ε b（2 分）

6-3-2（共 2 分）

$K_1 / K_2 = 4$（2 分）

6-3-3（共 4 分）

$K_2 = K_1 / 4 = 250$ $mol^{-1} \cdot L$（2 分）

只形成一种组成的稳定复合物。（2 分）

对于结合比不为 1 : 1 的复合物来说，这一假设对于一些金属配合物也无法成立。只是在超分子化学中，由于总浓度往往较低、稳定常数往往不大等特点，这一问题尤为明显。

有兴趣的选手可思考以下问题：

6-3-4 假设该主客体复合物的形成满足 **6-3-2** 的假设，Y 是无量纲物理量，$y(HG) = 10^5$ mol^{-1}·L，$y(HG_2) = 3 \times 10^5$ mol^{-1}·L，控制混合溶液中 $c_0 = c_0(H) + c_0(G) = 10^{-4}$ mol·L^{-1}，$K_1 = 1000$ mol^{-1}·L。分别计算 $x(H) = 0.1 / 0.3 / 0.5 / 0.7 / 0.9$ 时的 Y 的值，并将这些数据在以 $x(H)$ 为横轴，以 Y 为纵轴的图中描出，绘制 Job 图，并计算 Y 的最大值所对应的 $x(H)$（精确到两位小数，可以使用尝试法）。

6-3-4（共 13 分）

$K_2 = K_1 / 4 = 250$ mol^{-1} • L（1 分）

物料守恒①：$x(H)c_0 = [H] + [HG] + [HG_2] = [H] + K_1[H][G] + K_1K_2[H][G]^2$（1 分）；

物料守恒②：$(1 - x(H))c_0 = [G] + [HG] + 2[HG_2] = [G] + K_1[H][G] + 2K_1K_2[H][G]^2$（1 分）；

由物料守恒①可用[G]表示[H]，即 $[H] = x(H)c_0 / (1 + K_1[G] + K_1K_2[G]^2)$（1 分）；

将其代入物料守恒②即可解出每个 x(H)对应的[G]；

求 Y 关于[G]的表达式

$Y = y(HG)[HG] + y(HG_2)[HG_2]$

$= y(HG)K_1[H][G] + y(HG_2)K_1K_2[H][G]^2$

$= y(HG)K_1[G]x(H)c_0 / (1 + K_1[G] + K_1K_2[G]^2) + y(HG_2)K_1K_2[G]^2x(H)c_0 / (1 + K_1[G] + K_1K_2[G]^2)$

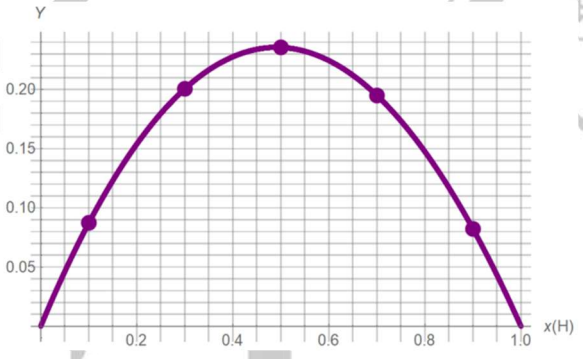
（1 分）；

代入数据计算，所得结果如下：

x(H)	0.1	0.3	0.5	0.7	0.9
Y	0.08716	0.20061	0.23552	0.19506	0.08241

（3 分；写出 1 个得 1 分，写出 3 个得 2 分；写出 5 个得 3 分）

根据以上数据绘制的 Job 图如下所示：



（3 分；横纵坐标 1 分；描点 1 分；曲线轮廓 1 分）

观察 Job 图，可知 Y 的最大值所对应的 x(H)非常接近 0.5，尝试发现 $x(H) = 0.48$ 时，$Y = 0.23547$；$x(H) = 0.49$ 时，$Y = 0.23559$，可得 $x(H) = 0.49$（更精确的数值为 0.4912）（2 分）。

注：对卡西欧计算器（fx-991CN CW）的熟练运用以及一些技巧可以在本题的计算中节省大量时间。

第 7 题 含氮配体及其转化 (20 分，占 10%)

7-1 四面体配合物 **A**，化学式 $Ir(NO)_x(PPh_3)_y$，为稳定的橙色固体。计算 x 和 y。

7-1（共 4 分）

根据配位数：x + y =4（1 分）

根据 18e 规则：9 + 3x + 2y = 18（1 分）

解得：x = 1（1 分）；y = 3（1 分）

7-2 在低温的 CH_2Cl_2 中，**A** ($Ir(NO)_x(PPh_3)_y$)与干燥 HCl 按摩尔比 1:2 反应，得到八面体配合物 **B** 和 PPh_3(产物的摩尔比为 1:1)；使用强碱 $NaN(SiMe_3)_2$ 处理 **B**，可消除 1 分子 HCl，转化为四方锥配合物 **C**；**C** 很不稳定，能与 HCl 在 CH_2Cl_2 中很快反应得回 **B**。若向 **B** 和 HCl 的 CH_2Cl_2 混合溶液中加入乙醇，则 **B** 可进一步与 HCl 按摩尔比 1:1 化合，产生八面体配合物 **D**。**A** ~ **D** 的含氮配体各不相同；**B** ~ **D** 中除配体 Cl^- 之外无其他氯存在。

7-2-1 分别写出 **B** ~ **D** 的化学式（提示：**B**、**D** 均满足 EAN 规则）。

7-2-2 分别写出 **B** ~ **D** 中 N-O 键的键级。

7-2（共 9 分）

	B	**C**	**D**
化学式（各 2 分）	$Ir(H)(HNO)(PPh_3)_2Cl_2$	$Ir(H)(NO)(PPh_3)_2Cl$	$Ir(NH_2OH)(PPh_3)_2Cl_3$
键级（各 1 分）	2	2	1

7-3 将 **A** ($Ir(NO)_x(PPh_3)_y$)与对甲基苯磺酰叠氮($CH_3C_6H_4SO_2N_3$，以下简记为 RN_3)在干燥的苯溶液中反应(反应物摩尔比 1:4)，生成化合物 **E**。元素分析表明，化合物 **E** 的元素组成符合化学式 $Ir(NO)(PPh_3)(N_4R_2)$。然而，对 **E** 的氯仿溶液的 ^{1}H-NMR 谱研究发现，在室温下，**E** 中的两个甲基氢原子的化学位移仅出现在 δ = 2.35 ppm 附近，它们的化学位移数值差别很小，在一般精度的 ^{1}H-NMR 谱中无法区分；但将温度降低至–50°C 附近时，则甲基氢的化学位移变为 δ = 2.46 ppm 和 δ = 2.29 ppm。此外，**E** 可与 HCl 反应，产生新的 Ir 配合物并得到 RN_3 和 RNH_2；在 RN_3 中甲基氢的化学位移为 δ = 2.44 ppm。

7-3-1 写出生成 **E** 的化学反应方程式。

7-3-2 写出 **E** 与 HCl 反应的化学反应方程式。

7-3-3 画出示意图说明 **E** 的 ^{1}H-NMR 谱随温度变化的原因(本题无字数限制)。

7-3（共 8 分）

7-3-1 $Ir(NO)(PPh_3)_3 + 4RN_3 \rightarrow Ir(NO)(PPh_3)(N_4R_2) + 3N_2 + 2Ph_3P{=}NR$（3 分）

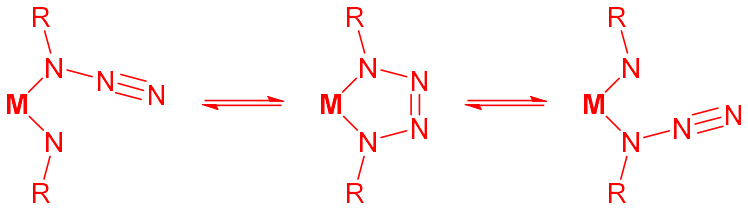
7-3-2 $Ir(NO)(PPh_3)(N_4R_2) + 2HCl \rightarrow Ir(NO)(PPh_3)Cl_2 + RN_3 + RNH_2$（2 分）

或：$Ir(NO)(PPh_3)(N_4R_2) + 3HCl \rightarrow Ir(NO)(PPh_3)Cl_2 + RN_3 + RNH_3Cl$（2 分）

7-3-3

低温下的氯仿溶液中，**E** 的配体 N_4R_2 以 RN + RN_3 的形式存在（1 分），所以两个甲基的化学位移差别较大；

室温下，存在如下快速互变异构，使两个甲基的化学位移近似相同：



（2 分）

第 8 题 推断一种未知氟化物 (24 分，占 10%)

金属 **M** 的氟化物 **A** 为无色晶体，熔点 151°C，氧化性极强，遇水分解得到棕色沉淀并放出 **B**、**C** 等强氧化性气体(其中 **B**、**C** 都是三原子分子)，遇热分解为氟气和灰白色固体 **D**。将 **D** 溶于盐酸，通入 H_2S 气体，可得黑色沉淀 **E**，**E** 不溶于 NaOH 溶液，也不溶于硫化物或多硫化物溶液，但可溶于浓盐酸。将 **D** 的盐酸溶液逐渐加水稀释，可得到白色沉淀 **F**；在 NaOH 溶液中用 NaClO 氧化 **F**，可得到黄色难溶性钠盐 **G**(反应 1)；**G** 在酸性条件下可氧化 Mn^{2+}，生成紫红色溶液(反应 2)。

8-1 写出 **A**～**G** 的化学式。

8-1（共 7 分）

A BiF_5 **B** O_3 **C** OF_2 **D** BiF_3 **E** Bi_2S_3 **F** BiOCl **G** $NaBiO_3$（各 1 分）

8-2 分别写出反应 1 和反应 2 的离子反应方程式。

8-2（共 4 分）

$BiOCl + ClO^- + 2OH^- + Na^+ \rightarrow NaBiO_3 + 2Cl^- + H_2O$（2 分）

$2Mn^{2+} + 5NaBiO_3 + 14H^+ \rightarrow 2MnO_4^- + 5Na^+ + 7H_2O + 5Bi^{3+}$（2 分）

8-3 结构测定表明，钠盐 **G** 为三方晶系，氧原子做六方最密堆积，晶体为 *R* 心六方点阵类型；在 **G** 中，不同种原子分层排布，每种原子排布在不同层中，每种原子均仅有 1 种化学环境；**G** 的六方晶胞中共有 18 个氧原子。设氧离子的半径为 140 pm。

8-3-1 写出 **G** 中每种金属填入的空隙及填隙率；指出 **G** 金属原子配位多面体间连接方式。

8-3-2 若六方晶胞参数 a = 557 pm，估算 **G** 的六方晶胞参数 c。

8-3-3 选出该晶体中具有的对称元素：

(a) 六次旋转轴 (b) 三次旋转轴 (c) 垂直于六方晶胞 c 轴的镜面 (d) 对称中心

8-3（共 13 分）

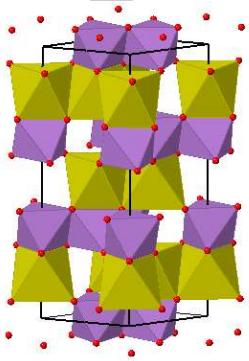
8-3-1 Na：八面体空隙（1 分），1/3（1 分）

Bi：八面体空隙（1 分），1/3（1 分）

BiO_6 之间共棱连接（1 分）；NaO_6 之间共棱连接（1 分）；

BiO_6 和 NaO_6 之间共顶点和共面连接（1 分）。

参考图形如下：



8-3-2 根据六方晶胞 a 与 O-O 间距 d 的关系：

$a = \sqrt{3}d$（1 分）；$c = 6 \times \sqrt{6}d/3$（1 分）

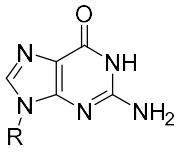
因此 $c = 2\sqrt{2}a = 1575$ pm（2 分）

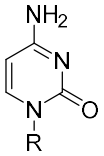
8-3-3 (b)(d)（2 分）

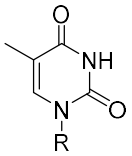
第 9 题 DNA 的损伤 (29 分，占 15%)

维持基因组的完整性对生物至关重要，但人体中的 DNA 时常会因自然的或人为的因素而损伤。据粗略估计，一天中单个人类细胞发生 DNA 损伤的次数为 10^4~10^6 次。DNA 的损伤与基因突变的发生密切相关，并可能导致癌症。


腺嘌呤(A)


鸟嘌呤(G)


胞嘧啶(C)


胸腺嘧啶(T)

9-1 DNA 中的碱基以“碱”命名，其碱性却常常被人忽视。

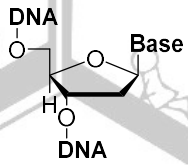
9-1-1 指出以上四种碱基中碱性最弱的一种。

9-1-2 将碱性最强的一种碱基与三乙胺比较，指出何者碱性更强。

9-1（共 2 分）胸腺嘧啶(T)（1 分） 三乙胺（1 分）

9-2 在水溶液中 DNA 并不是无限稳定的，水解是 DNA 的损伤中最简单的反应。

9-2-1 用以下方式表示 DNA 片段，画出水解生成的产物(只需画出包含 DNA 链的产物)。

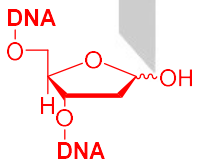


9-2-2 事实上，在上图中用 Base 代替的碱基也有可能发生水解反应。例如，胞嘧啶可发生水解反应，生成另一种常见碱基。已知水解后生成的碱基也可与以上四种碱基中的一种通过氢键选择性形成碱基对，画出该碱基对的结构。

9-2-3 凡事都有两面性，胞嘧啶的水解反应一方面会造成 DNA 的损伤，另一方面它也是研究表观遗传修饰的利器。胞嘧啶的甲基化是重要的表观遗传修饰，有一种分辨胞嘧啶与 5-甲基胞嘧啶的方法是将单链 DNA 先用亚硫酸氢钠处理(55 °C，pH = 5)，再用 NaOH 溶液处理(37 °C)，使胞嘧啶发生水解反应，而 5-甲基胞嘧啶不受影响。画出反应的关键中间体。

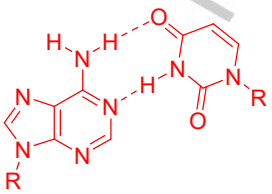
9-2-4 类似的，可以使用一种酸与腺嘌呤反应使其水解，而在某个位点甲基化的腺嘌呤则不受影响，从而辨别两者。已知该酸可以有效促进以上四种碱基中的三种发生水解，实验中选择性地促进腺嘌呤水解是通过控制反应时间实现的。给出该酸的化学式，画出腺嘌呤水解产物与不受影响的甲基化腺嘌呤的结构简式。

9-2-1（共 2 分）



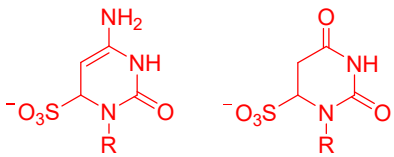
（2 分）不要求立体化学

9-2-2（共 2 分）



（2 分）

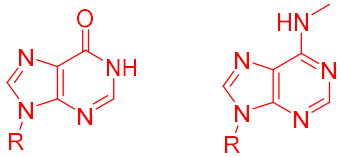
9-2-3（共 3 分）



画出任何一个结构，都得满分

9-2-4（共 5 分）

HNO_2（1 分）

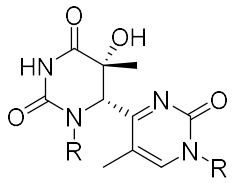


（各 2 分）

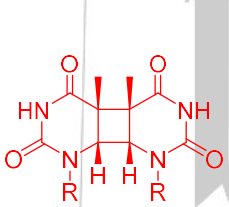
9-3 紫外辐射会导致 DNA 的损伤，主要反应发生在相邻的嘧啶之间。以相邻的两个胸腺嘧啶为例，反应可能生成两种产物。其中一种产物 **1** 具有 3 个环且没有芳环(不考虑 R 基)。另一种产物 **2** 结构如下图。

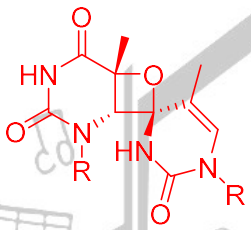
9-3-1 画出产物 **1** 的结构简式。

9-3-2 画出生成产物 **2** 的关键中间体。



9-3（共 4 分）





（每个 2 分；不要求立体化学）

9-4 损伤 DNA 是杀死癌细胞的常见策略，例如“抗癌药物的先驱”顺铂就是通过这种方式抑制癌细胞增殖。

9-4-1 指出以下哪一个反应得到的产物是顺铂，并解释原因。

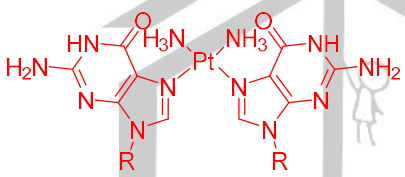
(a)用 NH_3 处理$[PtCl_4]^{2-}$　　(b)用 Cl^-处理$[Pt(NH_3)_4]^{2+}$

9-4-2 顺铂损伤 DNA 的机理是通过 DNA 的交联干扰 DNA 的复制与转录。其中一种交联发生在两个鸟嘌呤之间，画出产物的结构。

9-4（共 5 分）

9-4-1（共 3 分）(a)（2 分）Cl^-反位效应比 NH_3 强。（1 分）

9-4-2（共 2 分）



标出电荷也得分

9-5 在以下计算中只考虑胞嘧啶的水解反应。设在某人工控制的条件下，胞嘧啶水解反应的半衰期为 20 h，认为 DNA 每隔 6 h 复制一次(忽略复制所需的时间，即近似认为 DNA 复制瞬间完成)。设某**双链** DNA 中腺嘌呤与鸟嘌呤的个数比为 2.00 : 3.00。以该 DNA 作为底物，通过计算，给出 18 h 后（即第三次复制完成后）得到的所有产物中五种碱基总量的比例（列比例时要求腺嘌呤的量为 1，结果保留三位小数）。

9-5（共 6 分）该条件下，胞嘧啶水解反应速率常数$k = \frac{\ln 2}{20\ \mathrm{h}} = 0.0347\ \mathrm{h}^{-1}$（1 分）

反应 6 h，胞嘧啶剩余量与胞嘧啶初始量的比例为$e^{-k} = 0.812$（1 分）

0 h：A : T : C : G : U = 2.00 : 2.00 : 3.00 : 3.00 : 0（2 分）

6 h（复制前）：A : T : C : G : U = 2.00 : 2.00 : 2.44 : 3.00 : 0.56

6 h（复制后）：A : T : C : G : U = 4.56 : 4.00 : 5.44 : 5.44 : 0.56

12 h（复制前）：A : T : C : G : U = 4.56 : 4.00 : 4.42 : 5.44 : 1.58

12 h（复制后）：A : T : C : G : U = 10.15 : 8.56 : 9.85 : 9.85 : 1.58

18 h（复制前）：A : T : C : G : U = 10.15 : 8.56 : 8.00 : 9.85 : 3.43

18 h（复制后）：A : T : C : G : U = 22.14 : 18.71 : 17.86 : 17.86 : 3.43

化简：1 : 0.845 : 0.807 : 0.807 : 0.155（2 分）

有兴趣的选手可以思考以下问题：

9-6 活性氧（ROS），包含超氧自由基阴离子、过氧化氢、羟基自由基等，在人体中通常是代谢的副产物，也可在外界刺激下产生，在正常细胞中可以保持在一定水平，发挥多种多样的作用。但 ROS 平衡一旦被打破，将引发严重后果，对 DNA 造成损伤就是其中之一。

9-6-1 活性氧对 DNA 可能直接造成损伤，例如活性氧可以与鸟嘌呤反应，生成一种化学式为 $C_5H_4N_5O_2R$ 的产物，会阻断转录，诱发突变，画出其结构简式。

9-6-2 活性氧对 DNA 造成的损伤也可能是间接的，例如活性氧可以与多不饱和脂肪酸发生反应，可能生成的产物中包含两种化学式均为 $C_3H_4O_2$ 的物质。两种物质均可以与鸟嘌呤发生反应，生成多一个环的产物，但两种产物中包含的碳原子数并不相同。画出两种产物的结构简式。

9-6-1



9-6-2



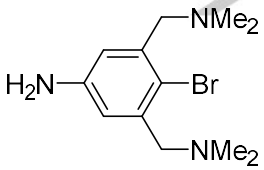
第 10 题 镍的金属有机配合物 (22 分，占 10%)

过渡金属与不饱和键形成的稳定配合物已被用于稳定反应性极高、不可分离的物种。

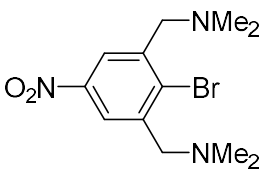
10-1 在 2 当量三乙基膦存在下，使用邻二溴苯和 $Ni(COD)_2$ 反应，得到配合物 **A**。已知 **A** 中 Ni 为 4 配位(COD 为 1,5-环辛二烯)。

10-1-1 画出 **A** 的结构。

10-1-2 使用化合物 **1** 与 $Ni(COD)_2$ 反应，所得产物极易被空气氧化。而更换为化合物 **2** 时产物仍有较高稳定性，解释原因。写出 **1** 所得产物被氧化后 Ni 的价电子构型。



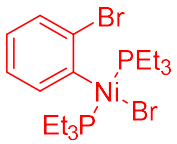
1



2

10-1（共 5 分）

10-1-1

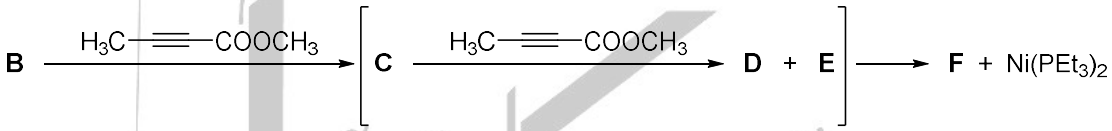


（2 分）不要求顺反

10-1-2 对位氨基的给电子效应（1 分）使 Ni 中心的分裂能减小，Ni 的 HOMO 能量升高，还原性增强，足以被空气氧化（1 分）

$3d^7$（1 分）或写 d^7

10-2 化合物 **A** 在 1%的 Na/Hg 中得到 **B**。**B** 可经历形式上的[2+2+2]反应得到化合物 **F**。

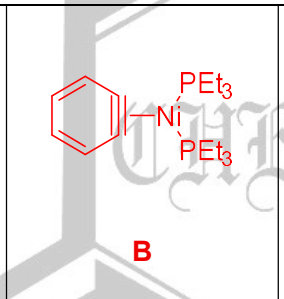


10-2-1 已知 **B** 中 Ni 为 3 配位，含有一个化学式为 C_6H_4 的配体；**F** 可与氨气在一定条件下反应得到具有马来酰亚胺结构的物种，画出 **B**、**C**、**D**、**E**、**F** 的结构。

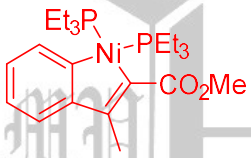
10-2-2 使用 1,2-二溴-4,5-二氟苯替代邻二溴苯进行 **8-1** 的反应，使所得 **B'**与六氟丁-2-炔反应，出人意料地得到了产物 **F'**(10%)、**G**(25%)、**H**(16%)。画出 **G** 和 **H** 的结构。已知 **G** 为 C_{2v} 点群，生成 **G** 的过程仅一分子六氟-2-丁炔参与反应；**H** 化学式为 $C_{12}F_{18}$。

10-2（共 14 分）

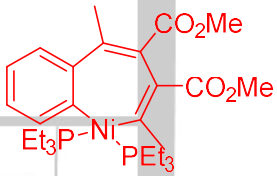
每个 2 分



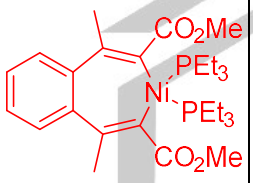
B



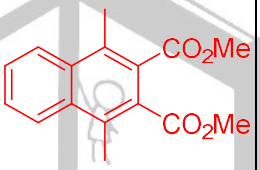
C



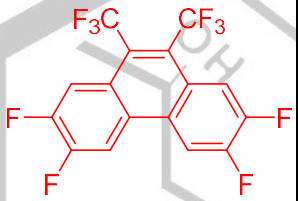
D



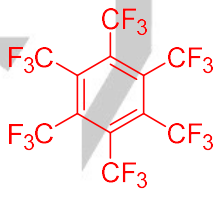
E



F



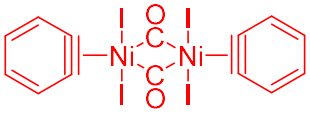
G



H

10-3 事实上，早在 1968 年，E. W. Gowling 等人就合成出了第一个该活性 C_6H_4 配体的双核 Ni 配合物 **X**。将邻二碘苯在戊烷或环己烷中的浓缩溶液在密封管中加热至 70 度，并加入约等摩尔量的 $Ni(CO)_4$。1 小时后，让管冷却，然后打开。用少量苯清洗黑色粘稠残留物，留下细小的黑色针状晶体 **X**。**X** 中共有 3 种配体，其中一种为桥联；**X** 中各元素分析含量：Ni 14.09%; C 20.18%。红外光谱在 1790 cm^{-1} 处有强吸收峰。若 **X** 为二聚体且 Ni 为 5 配位，提出 **X** 的合理结构。

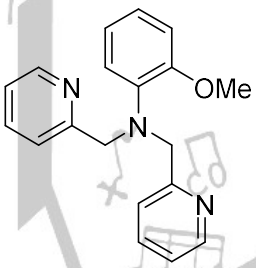
10-3（3 分）

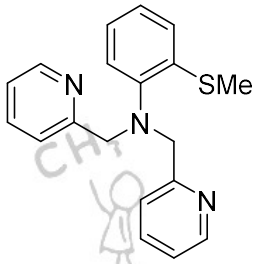


第 40 届 *Chemy* 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 8 参考答案

第 1 题 铜的配合物（14 分，11%）

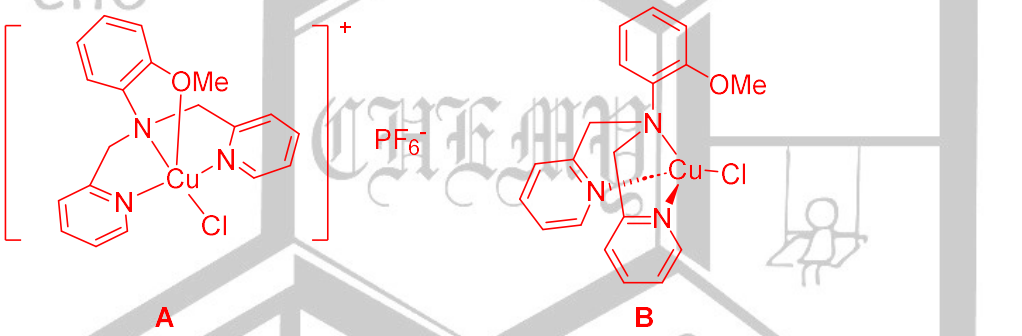
铜酶具有多种功能，而铜配合物的电子转移能力与其几何形状密切相关，以下是构象动态铜配合物的相关研究。在空气中，将 dpa^{OMe} 与少量甲醇混合，再将 $CuCl_2$ 水溶液逐滴滴入其中。将混合溶液搅拌 4 小时，立即加入 NH_4PF_6 得到淡蓝色固体，真空过滤。在-20 ℃下进行气相扩散得到适用于 X 射线衍射的晶体 **A**。将 dpa^{OMe} 与乙腈混合后再逐滴滴入 CuCl 悬浊液中。将混合溶液搅拌 24 小时，过滤洗涤。减压除去挥发物后将残余物溶解到二氯甲烷中，加入戊烷诱导沉淀得到浅黄色固体，在-36 ℃下进行气相扩散得到适用于 X 射线衍射的晶体 **B**。将 dpa^{OMe} 更换为 dpa^{SMe} 后，采用类似的方法可以制得类似的铜配合物 **C**、**D**。**A** 中部分键长数据：Cu-N 197.8 pm，198.1 pm，206.3 pm；Cu-Cl 225.6 pm；Cu-O 229.2 pm。

dpa^{OMe} = 

dpa^{SMe} = 

1-1 **A** 中 Cu 的配位构型为四方锥且 **A** 与 **B** 中 Cu 的配位数不同，画出 **A**、**B** 的结构。

1-1



A **B**

（共 4 分，各 2 分）

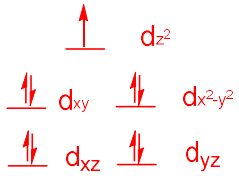
1-2 试解释 **A** 与 **B** 中 Cu 采取不同构型的原因。

1-2（共 3 分）

A 中 Cu(II)为 d^9 电子构型，由于 Jahn-Teller 畸变导致四方锥配位构型占优（1 分），**B** 中 Cu(I)为 d^{10} 电子构型，无晶体场化稳定化能（1 分），采取空间位阻更小的四面体构型（1 分）。

1-3 **C** 中 Cu 配位构型为三角双锥，画出 d 轨道在三角双锥场（不考虑畸变）中的分裂图并给出 d 电子排布。

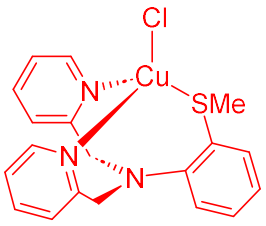
1-3（分裂 1 分，轨道对应 1 分，电子填充 1 分，共 3 分）



1-4 **D** 的结构与 **B** 相似但 dpa 配体采取了不同的配位模式，画出 **D** 的结构并解释 dpa^{SMe} 采取与 dpa^{OMe} 不同配位模式的原因。

1-4（共 4 分）

OMe 更硬，且 O 与芳环共轭活性较低，故 **B** 中采取 N 配位。SMe 更软，与 Cu(I)结合更好，且 SMe 与芳环共轭相对较弱，故 **D** 中采取 S 配位（2 分）。



D　　（2 分）

第 2 题　常见元素的重要性质（14 分，10%）

碘元素在人类的发展历史上有着重要的地位。碘是人类必需的微量元素之一，作为甲状腺激素的重要组成部分，可以通过激素在人体中发挥不同的生理作用，例如促进生长发育、调节新陈代谢等等。在化学中，碘同样有着广泛的应用，在分析化学中它是常用的分析试剂，在有机化学中，DMP、PIDA 等耳熟能详的试剂也有碘元素的身影。

2-1 **A** 常用于检测 CO 的含量。若在室温下在无水 HF 中用 F_2 处理 **A**，可以得到 **B**，**B** 中碘的价态与 **A** 相同。**B** 在 KOH 中容易发生水解，1:1 得到两种钾盐。**B** 在 HF 中可以与 KF 反应，得到一种阴离子属于 C_{2v} 点群的盐 **C**。已知 **A**～**C** 均含有碘元素，写出 **A**~**C** 的化学式，并写出由 **A** 转化为 **B** 的方程式。

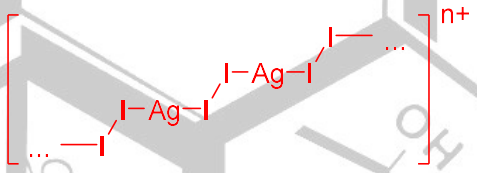
2-1 **A**~**C** 每个 1 分，方程式 1 分，共 4 分。

A：I_2O_5　　**B**：IO_2F　　**C**：$K[IO_2F_2]$　　**A** 转化为 **B**：$2I_2O_5 + 2F_2 = 4IO_2F + O_2$

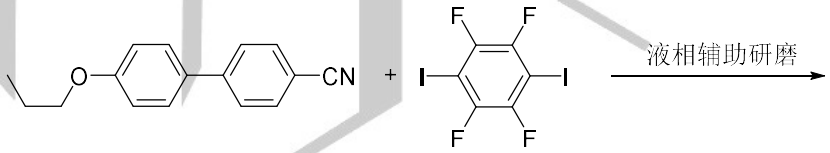
2-2 I_2 既具有 *Lewis* 碱性，也具有一定 *Lewis* 酸性，这使得它拥有独特的反应性。

2-2-1 I_2 可以与 $AgSbF_6$ 1:1 化合形成一种盐，阳离子具有无限长链结构。画出阳离子结构。

2-2-1 2 分，未标明电荷得 1 分，其他结构不得分。

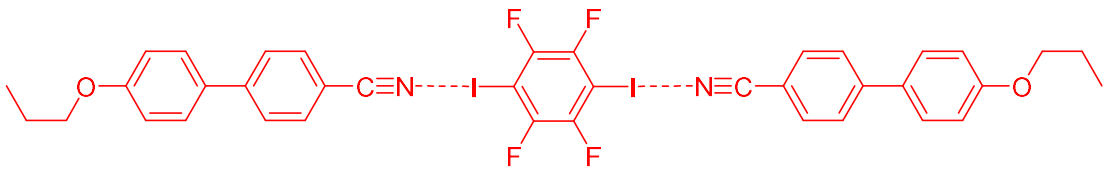


2-2-2 碘元素在某些情况下也具有 *Lewis* 酸性，可以接受孤对电子配位，形成络合物。产物中的联苯部分几乎共平面，画出产物结构。



2 eq　　1 eq

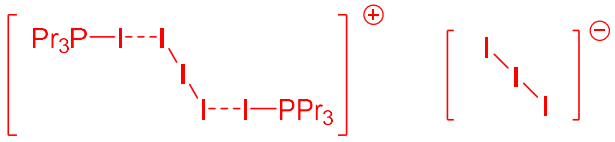
2-2-2 3 分，其他结构不得分。



2-2-3 一定条件下，I_2 可以既体现 *Lewis* 酸性，又体现 *Lewis* 碱性。若将 P^iPr_3 与 I_2 以 1:2 的

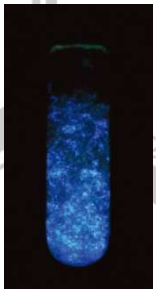
计量比化合，可以得到一种 1:1 型盐，其阴离子呈直线型，阳离子含有 1 个对称中心，呈折线型。画出阴阳离子的结构。

2-2-3 阳离子 3 分，阴离子 2 分，共 5 分。



第 3 题 氯化钠的结晶发光（21 分，14%）

结晶发光(XTL)区别于常见的化学发光(CL)或摩擦发光(TL)，是指物质在结晶过程中的发光现象。关于 XTL 现象最早的报道可以追溯到 1787 年，*Pickel* 在熔融硫酸钾的凝固过程中观察到明亮的发光。XTL 可以作为成核的潜在标记，也被认为是深海热液喷口的一种可能的光源。由于试剂易得且制备简单，NaCl 溶液的快速结晶一直是研究 XTL 最常用的体系。早期研究工作报道称，向接近饱和的 NaCl 溶液中加入浓盐酸，导致 NaCl 快速沉淀，即可观察到 XTL 现象（本题不要求有效数字）。



NaCl 的 XTL 现象

3-1 在 20 °C 下，取一烧杯，向其中加入 50.0 mL 水，向其中加入 17.6 g NaCl，充分搅拌至完全溶解后向其中加入 50.0 mL 质量分数为 24.0%的盐酸，观察到析出大量白色晶体。已知 20 °C 时 NaCl 的溶解度为 35.8 g/100 g H_2O，饱和 NaCl 溶液的密度为 1.19 g/mL，24.0%盐酸的密度为 1.12 g/mL。本小问近似认为混合后溶液体积等于原两溶液体积之和，在计算浓溶液中的平衡常数时需要用活度代替浓度，近似认为饱和 NaCl 溶液中 NaCl 的 $\gamma_{\pm} = 0.818$，析出 NaCl 晶体后的溶液的 $\gamma_{\pm} = 1.740$。计算析出的 NaCl 晶体的质量。

提示：a 表示活度，γ 表示活度系数，c 表示浓度，$a = \gamma c$；

下标“+”表示阳离子，下标“-”表示阴离子，对 1 : 1 型盐，$\gamma_{\pm} = (\gamma_+\gamma_-)^{1/2}$。

3-1（共 9 分）

50.0 g 水中溶解了 17.6 g NaCl，已非常接近饱和，近似认为所得溶液密度等于饱和 NaCl 溶液的密度，故 NaCl 溶液体积 V_{NaCl} = (50.0 g + 17.6 g) / 1.19 g/mL = 56.8 mL；

n(NaCl) = 17.6 g / 58.44 g/mol = 0.301 mol；

n(HCl) = 1.12 g/mL × 50.0 mL × 24.0% / 36.46 g/mol = 0.369 mol；

近似混合后溶液体积等于原两溶液体积之和，则 V = 56.8 mL + 50.0 mL = 106.8 mL（1 分）；

故 $c_0(Na^+)$ = 0.301 mol / 106.8 mL = 2.82 mol/L（1 分），$c_0(Cl^-)$ = (0.301 mol + 0.369 mol) / 106.8 mL = 6.27 mol/L（1 分）；

饱和 NaCl 溶液中[Na^+] = [Cl^-] = (35.8 g / 58.44 g/mol) / [(100 g + 35.8 g) / 1.19 g/mL] = 5.37 mol/L（1 分）；

$K_{sp}(NaCl) = a_+a_- = \gamma_+\gamma_-c_+c_- = \gamma_{\pm}^2c_+c_- = 0.818^2 \times 5.37^2 = 19.3$（1 分）；

则有$(2.82 - x)(6.27 - x) \times 1.740^2 = 19.3$（1 分），解得 x = 1.49（1 分）；

析出的 NaCl 晶体的质量 m = 1.49 mol/L × 106.8 mL × 58.44 g/mol = 9.28 g（2 分）。

3-2 化学发光(CL)是指物质在进行化学反应过程中伴随的发光现象，例如著名的鲁米诺反应；摩擦发光(TL)是指物质在受到机械作用如摩擦、加压、冲击、破碎、超声等产生的发光现象，在约 50%的晶体材料中可发现 TL。在对 XTL 现象的早期研究中，人们一度怀疑 XTL 的本质原因是 CL 或 TL。尽管目前尚不清楚 XTL 与 CL、TL 的联系，但 1918 年 *Weiser* 的一系列实验否定了以上说法，以下为 *Weiser* 观察到的部分实验现象，从选项中选出每个实验现象能得到的结论（单选）。

现象 1：NaCl 的 XTL 发射光的波长几乎均小于铟蓝线(451.1 nm)。

现象 2：若混合速度太快，XTL 会显著削弱。

现象 3：若在混合时搅拌，XTL 会显著削弱。

现象 4：若使用的盐酸浓度过高，XTL 会显著削弱。

选项：(a) CL 不是 XTL 的本质原因。

(b) TL 不是 XTL 的本质原因。

(c) 无法得到与 XTL 与 CL、TL 的联系相关的实验结论。

3-2（共 4 分）

现象 1：(c)　现象 2：(a)　现象 3：(b)　现象 4：(a)（每个 1 分）

3-3 当对 NaCl 的 XTL 的研究越来越多后，出现了非常令人迷惑的现象：不同作者所观察到的发射光线的波长等现象以及所确定的最佳条件均存在巨大差异，许多结果互相矛盾。1963 年，*Garten* 和 *Head* 使用高纯度的试剂进行实验，证明了只有当溶液中含有少量特定金属离子杂质时，才能观察到 NaCl 的 XTL 现象。而所谓“令人迷惑的现象”的主要原因仅仅是不同作者使用的试剂和水的纯度差别很大，同时普通硼硅酸盐玻璃在紫外区域有很强的吸收（在 300nm 处透过率仅约 10%），在无意中导致一些研究只测得了 300 nm 以上的光谱。

3-3-1 多数对 NaCl 的 XTL 存在活性的金属离子在浓 NaCl 溶液中可以形成络合物从而增大溶解度，例如 Ag^+。已知 AgCl 的 $pK_{sp} = 9.75$，Ag^+与 Cl^-形成络合物的稳定常数 $\lg\beta_1 = 3.04$, $\lg\beta_2 = 5.04$, $\lg\beta_3 = 5.04$, $\lg\beta_4 = 5.30$。为了促进 XTL，向 **x-1** 配制的 NaCl 溶液（加入盐酸前）中加入一定量 AgCl。本小问无需使用活度代替浓度，合理近似，通过计算最多可溶解的 AgCl 的质量。

3-3-1（共 6 分）

原 NaCl 溶液 $V = 56.8$ mL，$n(\mathrm{NaCl}) = 0.301$ mol，则 $c = 0.301$ mol / 56.8 mL = 5.30 mol/L；

由于 AgCl 溶解度很小，可近似认为不影响溶液体积，也可近似认为 AgCl 溶解不影响$[Cl^-]$，则$[Cl^-] = 5.30$ mol/L；

当 AgCl 饱和时，$[Ag^+] = K_{sp}(\mathrm{AgCl}) / [Cl^-] = 10^{-9.75} / 5.30 = 3.4 \times 10^{-11}$ mol/L（1 分）；

$[AgCl] = \beta_1[Ag^+][Cl^-] = 10^{3.04} \times 3.4 \times 10^{-11} \times 5.30 = 1.9 \times 10^{-7}$ mol/L；

$[AgCl_2^-] = \beta_2[Ag^+][Cl^-]^2 = 10^{5.04} \times 3.4 \times 10^{-11} \times 5.30^2 = 1.0 \times 10^{-4}$ mol/L；

$[AgCl_3^{2-}] = \beta_2[Ag^+][Cl^-]^3 = 10^{5.04} \times 3.4 \times 10^{-11} \times 5.30^3 = 5.5 \times 10^{-4}$ mol/L；

$[AgCl_4^{3-}] = \beta_2[Ag^+][Cl^-]^4 = 10^{5.30} \times 3.4 \times 10^{-11} \times 5.30^4 = 5.3 \times 10^{-3}$ mol/L；

（四个浓度共 2 分；直接忽略[AgCl]也得分）

验算发现此时 $5.30 - 1.9 \times 10^{-7} - 2 \times 1.0 \times 10^{-4} - 3 \times 5.5 \times 10^{-4} - 4 \times 5.3 \times 10^{-3} = 5.28$ mol/L，与 5.30 mol/L 相差很小，故近似合理；

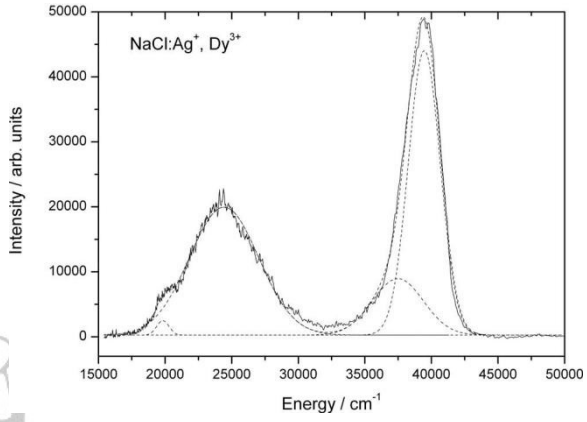
故 $c(Ag^+) = [Ag^+] + [AgCl] + [AgCl_2^-] + [AgCl_3^{2-}] + [AgCl_4^{3-}] = 5.9 \times 10^{-3}$ mol/L（1 分）；

$n(Ag^+) = 5.9 \times 10^{-3}$ mol/L $\times$ 56.8 mL $= 3.4 \times 10^{-4}$ mol；

最多可溶解 $m(\mathrm{AgCl}) = 3.4 \times 10^{-4}$ mol $\times$ 143.32 g/mol = 0.048 g（2 分；进行精确计算得到正确答案也可得满分）。

3-3-2 日后的研究表明，杂质金属离子在结晶过程中掺入 NaCl 晶体并发生电子跃迁，不同的金属离子、掺杂方式均会导致 XTL 的现象不同。某次实验中将 Ag^+与 Dy^{3+}加入溶液，观

察到了 XTL 现象，得到的发射光谱如下所示：



注：Intensity 强度；Energy 能量（实际为波数）

从以下选项中选出实验中观察到的光的颜色：

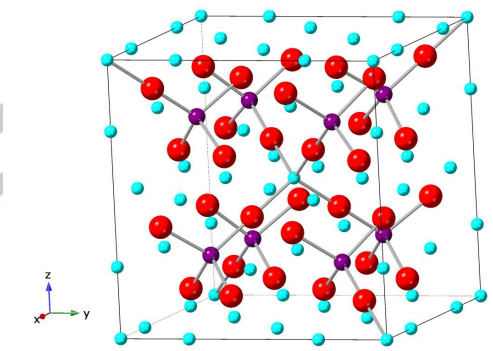
(a) 红色　　(b) 白色　　(c) 黄色　　(d) 蓝色

3-3-2（共 2 分）

(d)（2 分）

第 4 题 *germanite*（20 分，12%）

germanite 是一种含有三种金属（分别记作浅色小球 M_1，深色小球 M_2，深色小球 M_3）的硫化物矿物。其晶体结构如图，如果不考虑 S 原子，则该晶体属于体心立方点阵。在晶体结构中 M_2 和 M_3 的比值是 1:1，两者无序分布在由 S 原子组成的空隙中。M_1 有 4 种化学环境，其中坐标为（0.2500,0.5000,0）和（0.5000,0.2500,0）的 M_1 受周围 S 原子排布的影响属于两种不同环境。



4-1 结合晶体结构和题干信息写出 *germanite* 的化学式，用 M_1，M_2 和 M_3 进行表示。

4-1 $(M_1)_{13}(M_2)_2(M_3)_2S_{16}$（2 分）

4-2 给出一个晶胞中 4 种化学环境的 M_1 的数目分别是多少。

4-2 M_1 第一种化学环境：2 个（位于顶点和体心）（1 分）

M_1 第二种化学环境：12 个（位于 2 个 M_1 的周围按八面体分布）（1 分）

M_1 第三种化学环境：6 个（位于 3 个面上的一组）（1 分）

M_1 第四种化学环境：6 个（位于 3 个面上的另一组）（1 分）

4-3 已知其中一个 M_2/M_3 原子的坐标为（0.2400,0.2400,0.2400），给出其余 M_2/M_3 原子坐标。

4-3 （0.7400, 0.7400, 0.7400）；（0.7400, 0.2600, 0.2600）；（0.7600, 0.7600, 0.2400）；（0.2600, 0.7400, 0.2600）；（0.2400, 0.7600, 0.7600）；（0.7600, 0.2400, 0.7600）；（0.2600, 0.2600, 0.7400）。（错一个扣 1 分，扣完为止）

4-4 图中标出的 M-S 键中 M_1-S 键键长为 221.9 pm，M_2-S 键键长为 218.2 pm 和 234.0 pm（且

后者数目要多于前者）。已知晶体密度为 4.468 g/cm^3，M_3 的质量分数为 9.10%， M_1 和 M_2 均为第一过渡系元素且二者可以共同形成一种常见的硫化物矿物，根据以上信息推出该晶体的化学式。

4-4 根据 M_2-S 键键长中 218.2 pm 数目更少说明其是沿体对角线方向的（三次轴方向的）。（1 分）

因此顶点的 M_1 到坐标为（0.2400,0.2400,0.2400）M_2/ M_3 的距离 d 满足：

d = 221.9+218.2 = 440.1 pm。（1 分）

晶胞参数 a 满足：

$a = d/(0.2400\times\sqrt{3}) = 440.1/(0.2400\times\sqrt{3}) = 1059$ pm（1 分）

一个化学式的摩尔质量 $M_r = \frac{\rho V N_A}{Z} = \frac{4.468\times1059^3\times6.022\times10^{-7}}{2} = 1598$ g/mol（1 分）

结合 M_3 的质量分数为 9.10%，得出 M_3 为 Ge。（1 分）

除去 Ge 后摩尔质量满足 $13M_1 + 2\ M_2 = 939.6$ g/mol，且在价态上对应有 24 个正电荷，合理推测 M_1 为混合价态且含有+1 价，优先考虑是 Cu 元素的+1 和+2 价混合价态，则对应 $M_2 = 56.7$ g/mol 可能的有 Fe，Co，Ni。结合常见矿物黄铜矿 $CuFeS_2$ 知 M_2 最有可能为 Fe，故化学式为 $Cu_{13}Fe_2Ge_2S_{16}$。（2 分）

在这里最有可能是 Cu 有 6 个+1 价，7 个+2 价，2 个 Fe 为+2 价合理。

4-5 已知其中一个 M_1 原子的坐标为（0.2570,0,0），求出该晶体中两个最近和次近的 M_1-M_1 距离。

4-5 较近的 Cu-Cu 距离，优先考虑以下几组：

（0,0,0）到（0.2570,0,0）对应 d_1；

（0.5000, 0.2500,0）到（0.2570,0,0）对应 d_2；

（0,0.2500,0.5000）到（0,0.5000,0.2500）对应 d_3。

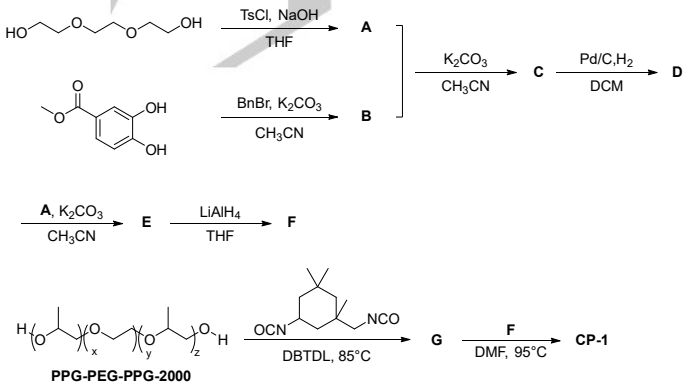
根据几何关系知最短为 $d_1 = 0.2570\times1059 = 272.2$ pm；（1 分）

次短 $d_2 = \sqrt{(0.5000-0.2570)^2+0.2500^2}\times1059 = 369.2$ pm。（2 分）

第 5 题 交织聚合物 CSPs：共价与超分子的恋歌（33 分，16%）

交织聚合物具有良好的弹性、韧性、延展性等特性，在日常生活的各个领域得到了广泛的应用，但多数交织聚合物通过复杂的共价分子直接合并形成网络，造成了合成上的巨大困难，且共价分子的延伸方向不容易控制。而超分子自组装由于具有高度的选择性、方向性等优势常被用于制造复杂拓扑结构，但其往往会导致材料的机械性能较差。针对这一矛盾，一课题组在 2023 年合成了新型交织聚合物 CSPs。

CSPs 合成所需的重要原料 CP-1 的合成路线如下所示：



部分反应的实验过程（不含后处理）如下所示：

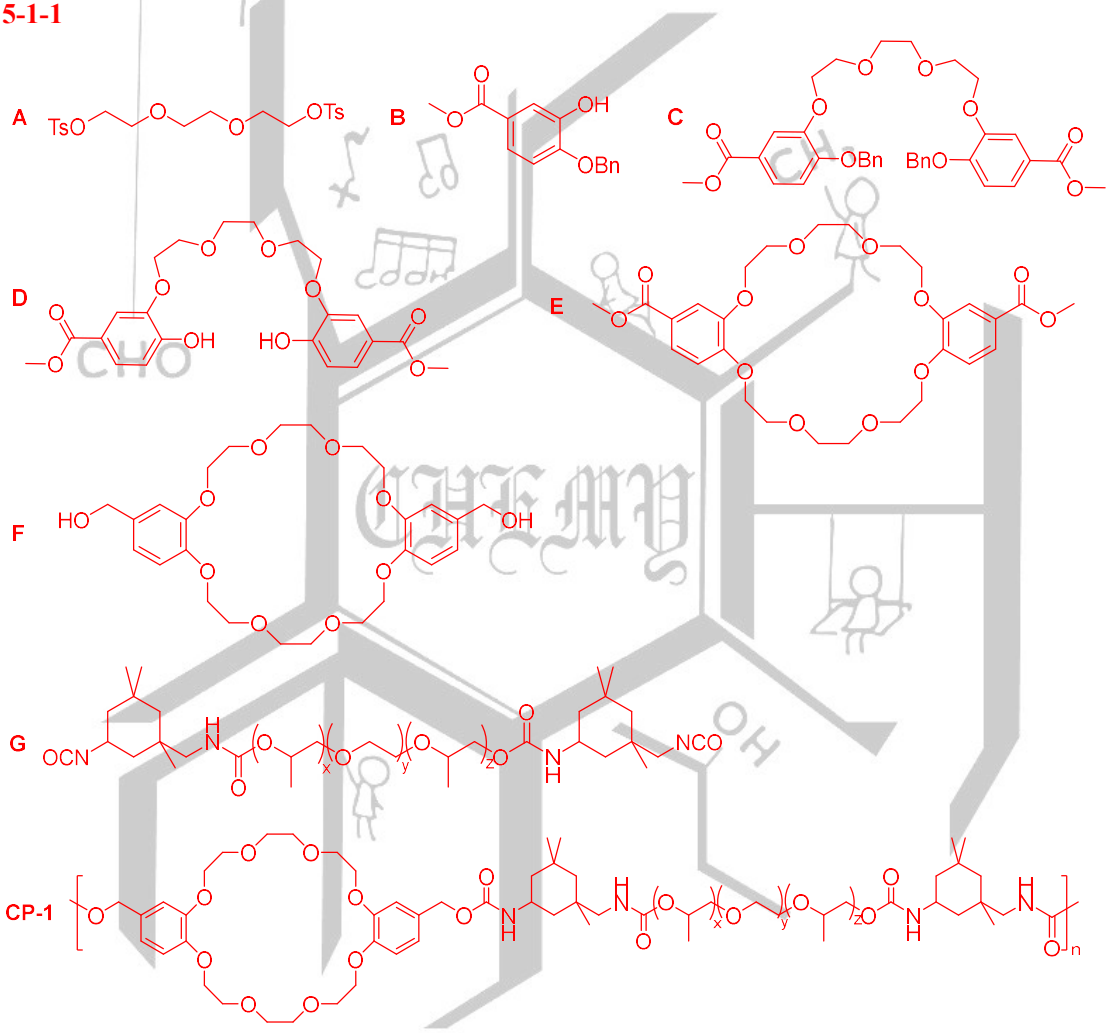
生成 **B** 的实验过程：将 3,4-二羟基苯甲酸甲酯（20.0 g, 131 mmol）和碳酸钾（18.2 g, 131 mmol）加入乙腈中（400 mL）搅拌，油浴加热至 85 ℃。3 h 后冷却至室温。随后在反应混合物中加入溴化苄（23.6 g, 138 mmol），搅拌溶液 18 h。

生成 **C** 的实验过程：将 **A**（8.30 g, 19.3 mmol）、**B**（10.0 g, 38.7 mmol）和碳酸钾（10.7 g, 77.4 mmol）加入乙腈中（150 mL）搅拌，油浴加热至 85 ℃，18 h 后冷却至室温。

生成 **G** 的实验过程：在氮气气氛下向配有机械搅拌器的 100 mL 三颈烧瓶中加入 PPG-PEG-PPG-2000（5.00 g，2.50 mmol）和 IPDI（1.11 g，5.00 mmol），然后加入催化量的 DBTDL，将混合物在 85 ℃ 下持续搅拌 5 h。

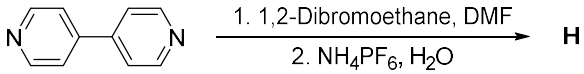
5-1-1 已知 IPDI 为异佛尔酮二异氰酸酯（结构已经给出），DBTDL 为二月桂酸二丁基锡（仅作为催化剂），画出 **A**~**G** 与 CP-1 的结构（CP-1 不要求封端）。

5-1-1



（共 9 分，**A**~**G** 每个 1 分，CP-1 2 分；**G** 中任意一侧的异氰酸酯基发生反应均可得分）

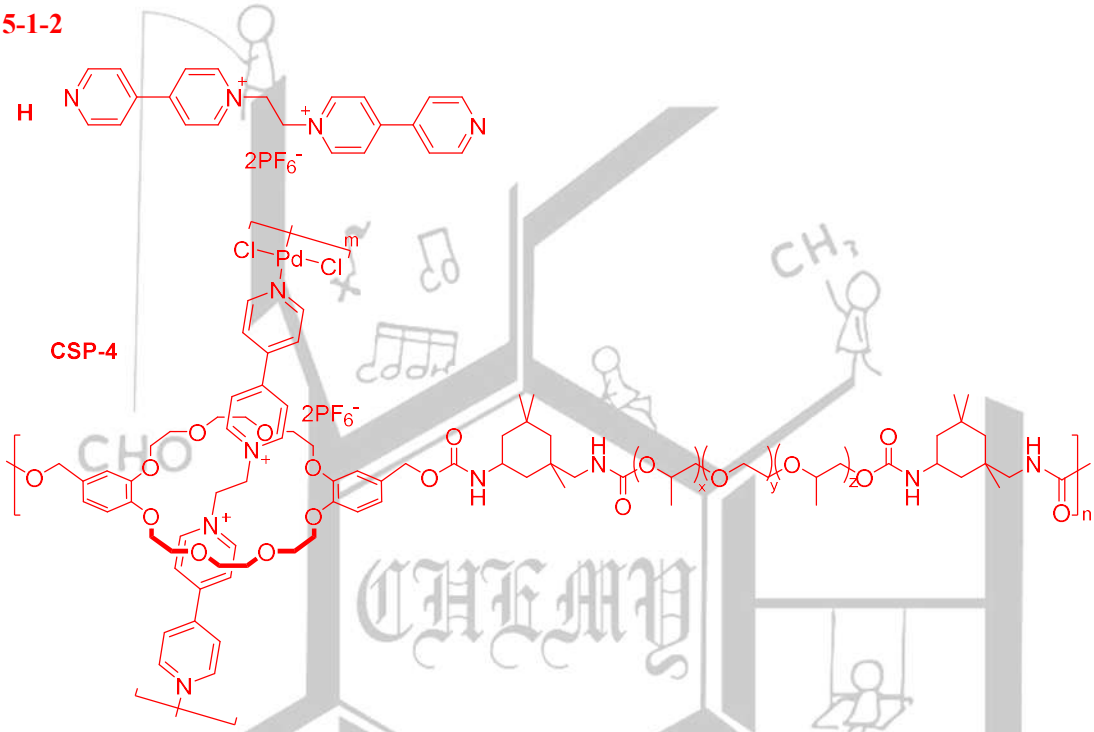
通过如下反应制得 **H** 后，将 CP-1 与 **H** 在乙腈中混合，得到 CP-2。再向 CP-2 的乙腈溶液中加入 $Pd(PhCN)_2Cl_2$，得到 CSPs。根据投料比的不同，将所得 CSPs 命名为 CSP-1（结合的 **H**：CP-1 上可能发生结合的位点 ＝0.4）、CSP-2（结合的 **H**：CP-1 上可能发生结合的位点 ＝0.6）、CSP-3（结合的 **H**：CP-1 上可能发生结合的位点 ＝0.8）、CSP-4（结合的 **H**：CP-1 上可能发生结合的位点 ＝1.0），四种 CSPs 的合成过程中投入 $Pd(PhCN)_2Cl_2$ 的量均符合反应计量比。



生成 **H** 的实验过程：将 4,4'-联吡啶（17.2 g，110 mmol）和 1,2-二溴乙烷（6.90 g，36.7 mmol）的混合物溶解在 DMF 中，在 70 °C 下加热 12 h，得到一种淡黄色的沉淀物，过滤分离，然后在水中重结晶并过滤。将滤渣溶解在热水中，加入饱和的 NH_4PF_6 溶液，生成沉淀，抽滤后得到 **H**。

5-1-2 画出 **H** 与 CSP-4 的结构（提示：画交织聚合物的结构时，可类比画链状聚合物结构的方式）。

5-1-2



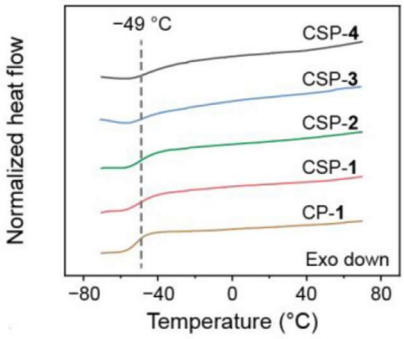
（共 4 分，**H** 1 分，CSP-4 3 分；若未写阴离子，**H** 不得分，CSP-4 得 2 分）

5-2 杨氏模量用于描述固体材料抵抗形变的能力，杨氏模量越大，越不容易发生形变。试比较四种 CSPs 杨氏模量的大小。

5-2

CSP-1 < CSP-2 < CSP-3 < CSP-4 （2 分）

5-3 热重分析（TGA）表明，CSPs 和 CPs 的分解温度（失重 5%）均高于 250 °C，表明它们具有良好的热稳定性。随后，研究人员进行了差示扫描量热法（DSC）研究，得到的曲线图如下所示：



差示扫描量热法是指在程序控制温度下，测量输入到试样和参比物的功率差（如以热的形式）与温度的关系。DSC 曲线图中的 Exo down 指纵坐标在 0 以下为放热。

5-3-1 指出 DSC 曲线中出现台阶的原因。

5-3-2 解释为何五种物质 DSC 曲线的台阶均出现在-49 ℃（字数不超过 30 字）。

5-3-1

玻璃态转化为高弹态。（2 分，涉及“玻璃态转变”即可）

5-3-2

玻璃化转变源于 PPG-PEG-PPG 片段，与其他片段无关。（2 分，答链段柔性相近所以玻璃化转变温度接近亦得分）

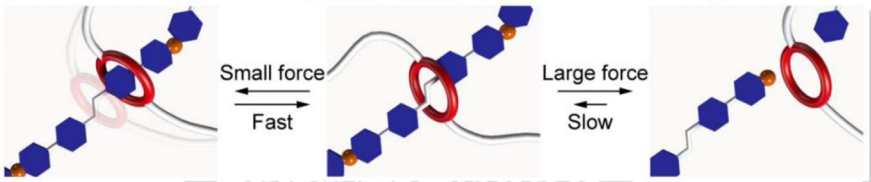
由于 CSP-3 拥有最优秀的综合性质，在后续的研究中 CSP-3 被选为代表性样本。通过对蠕变应变的研究，研究人员发现，CSP-3 在外力作用下会发生两种可能的结构变化造成应变。在较小的力的作用下发生结构变化，在外力撤去后结构可快速复原；在较大的力作用下发生结构变化，在外力撤去后结构很难复原。

5-4 已知两种结构变化均破坏了某种/某些维持结构稳定性的作用力，分别指出不同大小的力导致的结构变化。

5-4 较小的力：冠醚在 **H** 链段上滑动。（2 分）

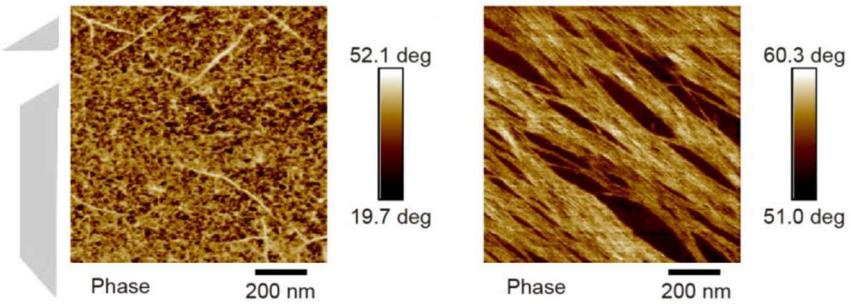
较大的力：配位键断裂，冠醚从链中脱出。（2 分）

参考图：



5-5 CSP-3 的刺激响应性是其动态性质的重要指标，可以通过外部环境的变化调控 CSP-3 的网络结构与力学性能。

用 4 当量 KPF_6 处理 CSP-3，CSP-3 的性质会发生显著改变，在原子力显微镜下可观察到其表面性质的巨大变化（左图为 CSP-3，右图为 KPF_6 处理后的 CSP-3）。



图中 Phase 表示原子力显微镜使用相位模式，通过检测驱动微悬臂探针振动的信号源的相位角与微悬臂探针实际振动的相位角之差（即两者的相移）的变化来成像。样品的组分、硬度、粘弹性质，模量等因素均可引起该相移，故该技术可在纳米尺度上观察材料表面局部性质的信息。

5-5-1 从图中可知，CSP-3 的表面为一均相体系，而加入 KPF_6 后的结构表面出现了明显的相位分离。试详细说明 KPF_6 对 CSP-3 结构造成的影响，从而解释这一现象。

5-5-2 加入 PPh_3 同样可以使 CSP-3 的性质发生显著改变，说明 PPh_3 对 CSP-3 结构造成的影响，并指出 PPh_3 处理后的 CSP-3 的性质与哪种物质非常相似。

5-5-3 比较 CSP-3、KPF_6 处理后的 CSP-3、PPh_3 处理后的 CSP-3 杨氏模量的大小。

5-5-1 K^+与冠醚结合（1 分），破坏冠醚与吡啶盐间的静电作用（1 分），Pd-N 配位键可逆地断裂，吡啶盐从冠醚中脱出（1 分），再与 Pd 配位，重新形成金属-吡啶盐链（1 分），两种链自聚集（1 分），导致明显的相位分离。

（共 5 分；冠醚与吡啶盐间的“静电作用”答成“盐键”亦可，或答成“K^+与吡啶盐间静电排斥”亦可）

5-5-2 PPh_3 与 Pd 结合形成 $PdCl_2(PPh_3)_2$，导致金属-吡啶盐链完全断裂。（2 分）

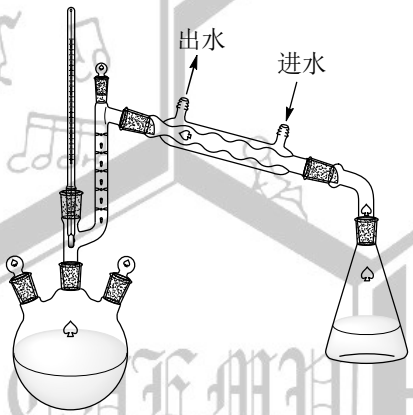
CP-2（1 分）

5-5-3 PPh_3 处理后的 CSP-3 < KPF_6 处理后的 CSP-3 < CSP-3（2 分）

第 6 题 乙酰苯胺的合成（34 分，11%）

乙酰苯胺俗称退热冰，可用作止痛剂和退热剂，是常用的化工原料和重要的化学试剂，被广泛用作香料、制药和化工中间体的原料。（本题中解释题不限字数）

在实验室中，乙酰苯胺可以通过苯胺和乙酸的脱水缩合反应合成，实验装置如下图所示：



实验步骤如下：

（1）向三颈烧瓶中加入 6.1 mL 苯胺、__①__冰醋酸，0.1 g 锌粉，稍晃动烧瓶使混合均匀。

（2）搭建实验装置。

（3）小火加热约 10 min，再逐渐升高温度，维持温度计读数约为__②__，反应约 60 min 后，观察到__③__，停止加热。

（4）趁热将反应液倒入 100 mL 冷水中，冷却后抽滤析出的固体，用冷水洗涤，粗产物用水重结晶。

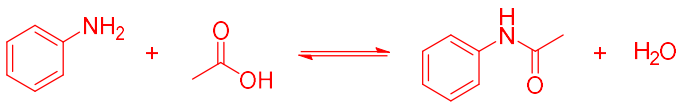
（5）称量产物，计算产率。

各化合物的部分物理性质

化合物	水	乙酸	苯胺	乙酰苯胺
熔点（°C）	0	16.6	-6.3	114
沸点（°C）	100	118	184	304
密度（g/cm^3）	1.00	1.05	1.02	1.22

6-1 写出合成反应的化学方程式（有机物用结构简式表示）。

6-1（共 1 分）



（1 分；用箭头代替可逆符号也得分）

6-2-1 指出以上实验装置中的三处错误（在后续题目中若涉及该实验装置，默认指的是正确的实验装置）。

6-2-1（共 3 分）

温度计位置错误；误用了球形冷凝管；实验装置完全密闭（未使用真空尾接管）

（每个 1 分；其他等价表述也可得分）

6-2-2 指出以上实验装置进行的操作的名称，并指出需要进行该操作的原因。

6-2-2（共 4 分） 分馏（1 分）

反应可逆（1 分），需要不断蒸出水拉动平衡向产物一侧移动（1 分），但水与醋酸沸点接近，需要分馏才能将两者更好地分开（1 分），防止乙酸损失过多。

6-3-1 指出步骤（1）中漏加的一种物质，并指出该物质的作用。

6-3-1（共 2 分）

沸石（1 分） 防止暴沸。（1 分）

6-3-2 指出实验中添加锌粉的作用。分别指出加入锌粉过少或过多导致的后果。

6-3-2（共 4 分）

防止苯胺被氧化。（1 分）

过少：防止氧化作用弱。（1 分）

过多：消耗乙酸。（1 分）后处理时乙酸锌水解生成氢氧化锌，难以分离。（1 分）

6-3-3 在上述编号①、②处分别填入最合适的选项：

①处：A. 2.0 mL　　B. 4.0 mL　　C. 10.0 mL

②处：A. 75 °C　　B. 105 °C　　C. 135 °C

6-3-3（共 4 分）

①处：C　②处：B （每个 2 分）

6-3-4 将编号③处补充完整。

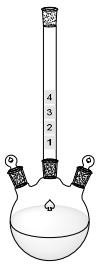
6-3-4（共 2 分）

温度计示数剧烈变化。

（2 分；答成“示数明显上升”或“示数明显下降”或“反应器中出现白雾”均可得分）

补充说明：多数资料和书籍中指出的现象是“示数迅速下降到 80 °C 以下”，有部分资料称现象是“温度上下波动”，也有学生的实验报告称观察到的现象是“温度突然升高至 110 °C”。如果这些说法均属实的话，个人怀疑可能与反应结束后剩余乙酸的量有关。若如王福来《有机化学实验》中所述“大部分乙酸已被蒸出”，则蒸汽稀薄，热量难以输送至柱顶，故温度下降；若仍剩余大量乙酸，则乙酸蒸汽的温度将比水-乙酸混合蒸汽温度更高，故温度上升。再次强调某些现象信息来源并不可靠，同时以上解释均是个人说法，无任何依据，请辩证看待。

6-4 以上经典的实验设计中实验原理、目的明确，实验效果较好，但仍存在改进空间：第一，锌粉的购买使用管理严格，不方便取用；第二，反应时间很长；第三，控温要求较为严格；第四，反应现象不明显，难以判断反应进程。针对以上问题可以做出如下改进：第一，使用氯化亚锡代替锌粉；第二，加入少量对甲苯磺酸；第三，改进实验装置（如下图所示）。



6-4-1 猜测锌粉的购买使用被严格限制的原因。

6-4-1（共 1 分）

在潮湿空气中易自燃；遇水放出易燃气体；易引起爆炸。

（1 分；答出“自燃”或“爆炸”即可得分）

6-4-2 指出对甲苯磺酸的作用。

6-4-2（共 1 分） 作催化剂，提升反应速率。（1 分）

6-4-3 改进后的实验装置由圆底烧瓶和填充式精馏柱组成，填充式精馏柱由下到上有 **1**、**2**、**3**、**4** 四段填充物或结构。将四段填充物或结构分别与以下选项对应：

A. 变色硅胶　　B. 刺形固定床　　C. 玻璃弹簧填料　　D. 4A 分子筛

6-4-3（共 4 分）

1：B　　**2**：C　　**3**：D　　**4**：A （每个 1 分）

6-4-4 指出玻璃弹簧填料发挥了原实验装置中哪一仪器的作用。

6-4-4（共 2 分）

分馏管（2 分；答成“分馏柱”也可得分；直接画出分馏管草图也可得分）

6-4-5 使用改进后的实验装置，指出反应趋于完全时的实验现象。

6-4-5（共 2 分）

变色硅胶不再继续变色。（2 分）

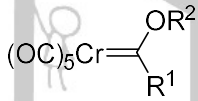
6-5 *Cosimo* 在完成了以上实验后，对合成反应原料的选择有些疑惑：乙酸的酰化能力较弱，为什么不使用更强的酰化试剂呢？在查阅相关资料后，*Cosimo* 发现确实存在使用醋酸酐进行酰化的实验方案。出于对化学实验的强烈兴趣，他自行进行了以醋酸酐与苯胺作为原料生成乙酰苯胺的实验。实验似乎非常成功，产物的量远远超过了 *Cosimo* 的预期。他洋洋得意，打算算出产率去向 *Viola* 炫耀。随后，他惊讶地发现实验的产率是 110%。已知 *Cosimo* 的实验操作没有错误，解释这一现象。

6-5（共 2 分）

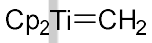
生成了较多二乙酰苯胺副产物。（2 分）

第 7 题 Fischer 卡宾（36 分，13%）

众所周知，金属-卡宾配合物可根据其结构与反应性的不同而大致地分为两类：Fischer 卡宾与 Schrock 卡宾。常见的一种 Fischer 卡宾 **P** 与 Schock 卡宾 **Q** 的结构示于下方：



P



Q

7-1-1 判断每组中的哪个条件会使卡宾更类似一个经典的 Fischer 卡宾：金属氧化态高/低；前/后过渡系金属；π 酸/π 碱配体；与卡宾碳直接相连的 OR 或 NR_2/H 或烷基。

7-1-1 低氧化态 （1 分），后过渡系金属（1 分）、π 酸配体（1 分）、与卡宾碳直接相连的 OR 或 NR_2（1 分）。

7-1-2 Fischer 卡宾会更类似单线态卡宾还是三线态卡宾？Schrock 卡宾呢？

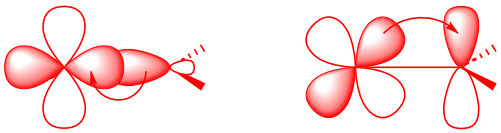
7-1-2 Fischer：单线态（1 分）；Schrock：三线态（1 分）。

7-1-3 Fischer 卡宾的碳原子主要表现亲核性还是亲电性？Schrock 卡宾呢？

7-1-3 Fischer：亲电性（1 分）；Schrock：亲核性（1 分）。

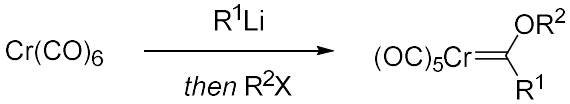
7-1-4 画出 **P** 中 Cr 与 C 间的成键方式（其余原子不必画出）。

7-1-4

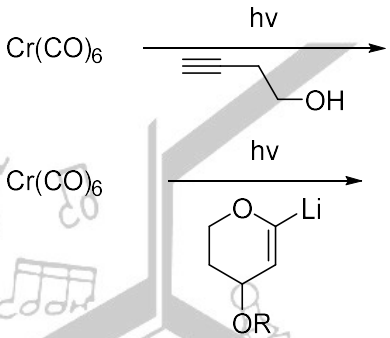


（每个 2 分，共 4 分）

Fischer 卡宾的制备方式很多，如经典的：



7-2 已知反应的第一步均是生成(THF)$Cr(CO)_5$，给出如下反应的产物（均为 Fischer 卡宾）。

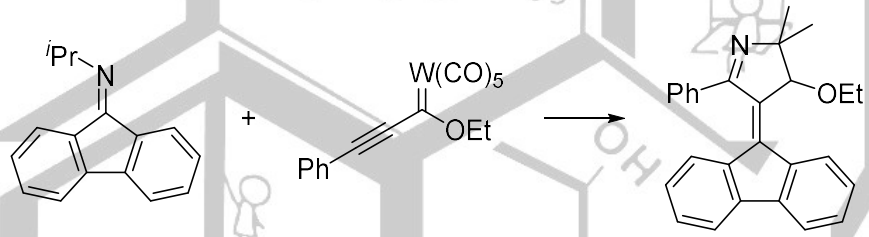


7-2



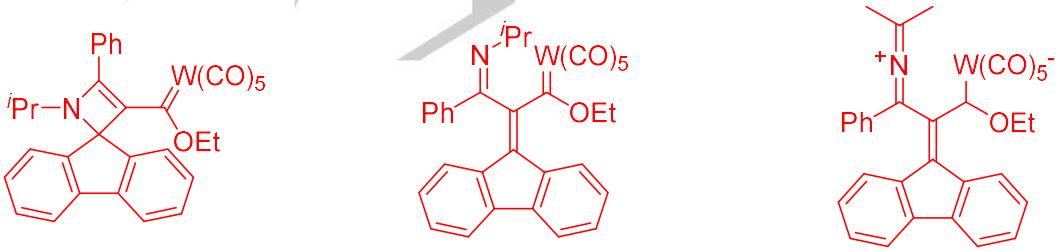
（每个 2 分，共 4 分）

7-3 Fischer 卡宾可以参与如下的反应：



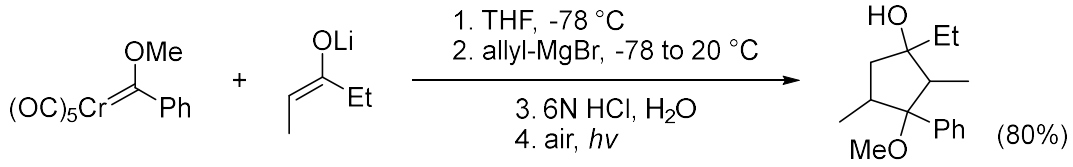
仔细思考底物各原子的去向，给出反应经历的所有关键中间体（提示：反应经历了一步分子内氢迁移而生成了电荷分离中间体）。

7-3



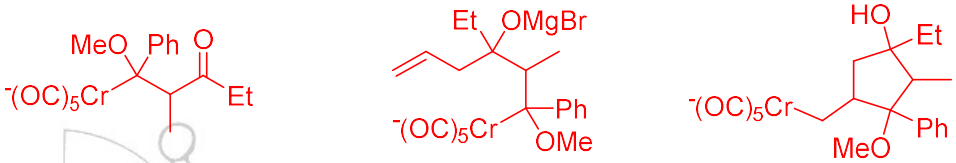
（各 2 分，共 6 分）

7-4 Fischer 卡宾与烯醇锂盐、Grignard 试剂的反应十分有趣：



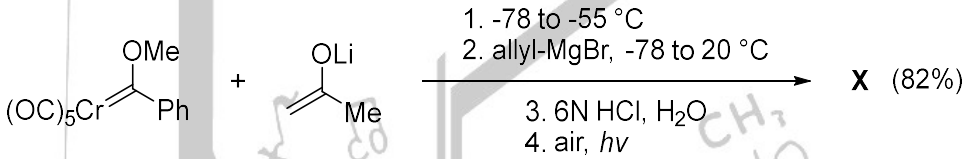
7-4-1 给出反应经历的 3 个关键中间体（*Hint*：Step 4 是为了脱去 Cr）。

7-4-1



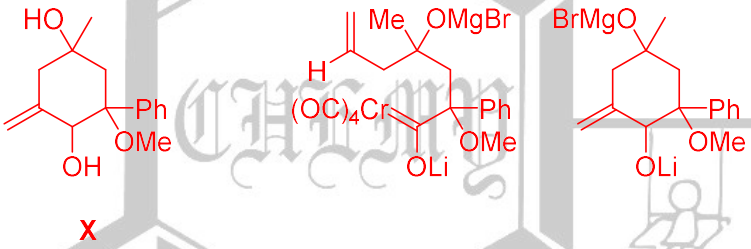
（各 2 分，共 6 分）

7-4-2 然而若采用未取代的烯醇盐作为底物，则会生成与之结构完全不同的另一种产物：



已知反应途径一开始与 **9-3-1** 中类似，但未关环，而是发生了连续的 CO 插入与 C-H 键插入，最后后处理得到 **X**。已知 **X** 中有两个六元环且化学式为 $C_{15}H_{20}O_3$，请给出 **X** 的结构与生成它的关键中间体（与 **9-3-1** 中类似的不必画出）。

7-4-2



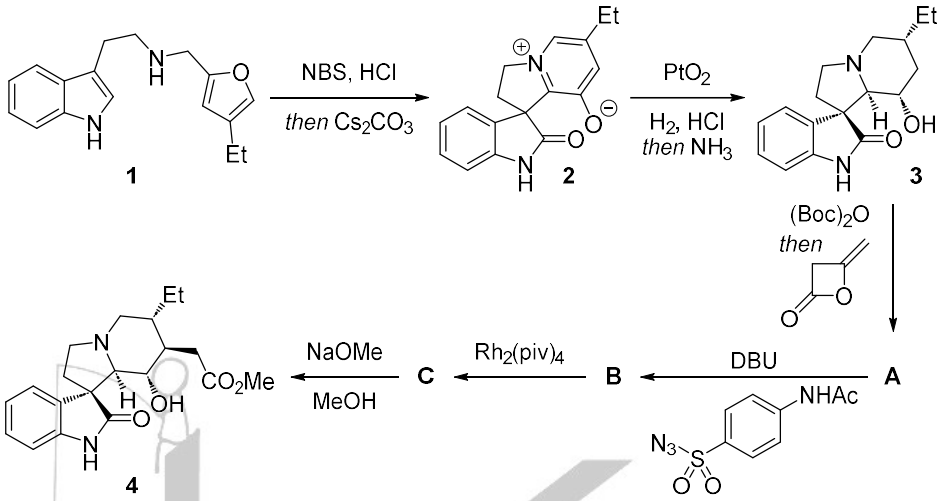
（各 2 分，共 6 分）

7-4-3 解释甲基是如何影响反应的选择性的。

7-4-3 由于 Thorpe-Ingold 效应，甲基的存在使关环步骤更快，因而在 CO 插入之前就完成了关环。（2 分）

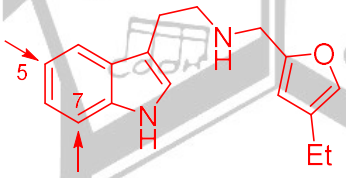
第 8 题 螺羟吲哚生物碱的合成（18 分，13%）

2024 年，清华大学齐湘兵研究员报道了一些螺羟吲哚生物碱的全合成。应用独特的一锅氧化策略，作者快速构建了螺羟吲哚骨架。



8-1-1 在一锅反应中，理论上苯环、吡咯环和呋喃环都可以发生溴代反应。用“→”指出**苯环**中可能发生溴代反应的位点。

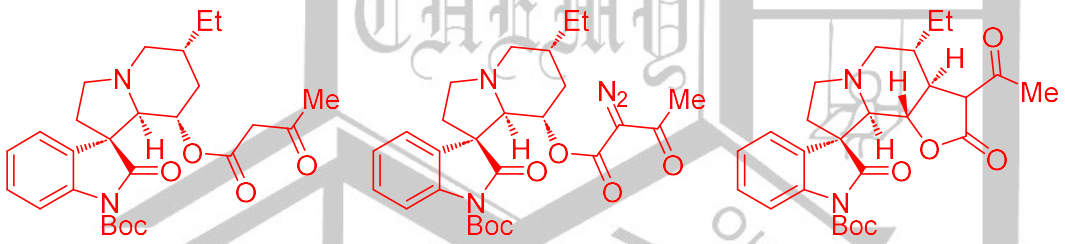
8-1-1



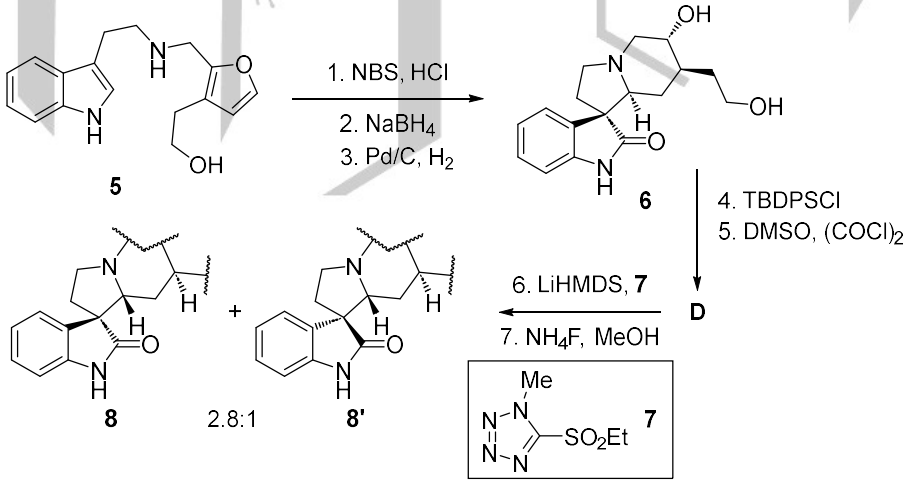
（只要求 C–5，2 分）

8-1-2 给出 **A**～**C** 的结构式。

8-1-2 共 6 分，每个 2 分

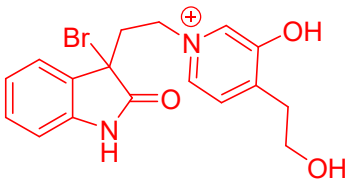


欲制备另外一种关环选择性的产物时，作者采取了以下的分步条件。奇妙的是，**D** 转化为 **8** 时发生了构型的转变。



8-2-1 **5** 在 NBS, HCl 条件下首先转化成了一种吡啶鎓盐，画出其阳离子 **X**($[C_{17}H_{18}N_2O_3Br]^+$)的结构式。

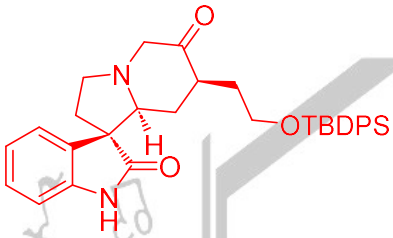
8-2-1



（2 分）

8-2-2 画出 **D** 的结构式。

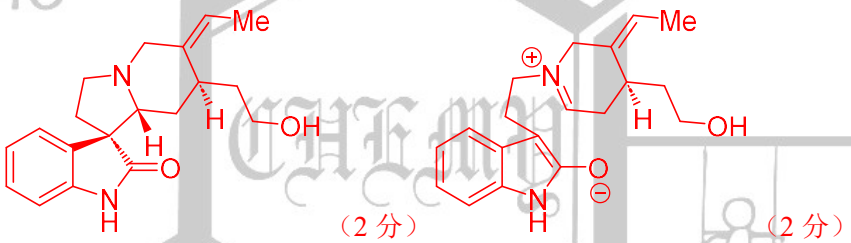
8-2-2



（2 分）

8-2-3 作者推测，**D** 转化为 **8** 时发生构型转变的原因是由于反应后哌啶环上的基团之间存在很大的排斥，以至于顺式构型不能采取椅式构象而只能采取船式构象，能量较高。由此补全产物 **8** 的结构式并画出一个异构化反应的中间体。

8-2-3



（2 分）　　（2 分）

8-2-4 **D** 转化为 **8** 的反应在室温(25℃)下进行，计算 **8**→**8'**的反应自由能变。

8-2-4 $\Delta G = -RT\ln K = -8.314\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}} \times 298\mathrm{K} \times \ln(1/2.8) = 2.55\times10^3\ \mathrm{J}$（2 分）

第 40 届 *Chemy* 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 9 参考答案

1)凡题目中要求书写的反应方程式，需配平且系数为最简整数比。

2)可能用得到的常数：法拉第常数 $F = 96485\ \mathrm{C\ mol^{-1}}$ 气体常数 $R = 8.3145\ \mathrm{J\ K^{-1}\ mol^{-1}}$

阿伏伽德罗常数 $N_A = 6.0221 \times 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$ 玻尔兹曼常数 $k_B = R/N_A$

3) 计算过程，列出公式后，先代入数值，然后给出答案；代入数值时可以不写单位，但是在答案中需要给出单位，常数，如 R、N_A 等可以用符号代替。

4) 只有 **4-2-3** 需要修约有效数字。

5）可能用到的有机缩写：

Me：甲基 Et：乙基 Ph：苯基 Ac：乙酰基 n-Bu：正丁基 t-Bu：叔丁基

Tf：三氟甲磺酰基 TMS：三甲基硅基 TES：三乙基硅基 TBS：叔丁基二甲基硅基

Mes：2,4,6-三甲基苯基 Cy：环己基 MOM：甲氧基甲基 acetone：丙酮

DMA：N,N-二甲基乙酰胺 toluene：甲苯 THF：四氢呋喃 2,6-t-Bu$_2$pyrdine：2,6-二叔丁基吡啶 r.t.：室温 aq.：水溶液 CSA：樟脑磺酸 TFA：三氟乙酸

TBAF：四丁基氟化铵 DMSO：二甲亚砜 DBU：1,8-二氮杂双环[5.4.0]十一烯

DIPEA：二异丙基乙基胺 DIBAL-H：二异丁基氢化铝

第 1 题 (14 分，占 7%) 低价的 14 族金属元素

1-1 二价锗的卤化物通常可以使用不同的方法制备：

（1）通过对 $GeHCl_3$ 的热解可以制备 $GeCl_2$。

（2）不足量的 HBr 通过 400 ℃的单质 Ge 表面则可以制备黄色固体 $GeBr_2$。

（3）使用微过量的 H_3PO_2 在氢碘酸溶液介质中还原 GeI_4 将可以制备 GeI_2。

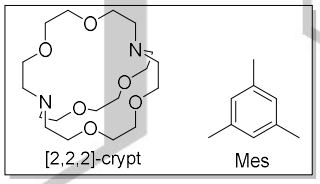
写出上述制备三种卤化物的方程式。

1-1 $GeHCl_3 = GeCl_2 + HCl$（1 分）

$2HBr + Ge = GeBr_2 + H_2$ （1 分）

$2GeI_4 + H_3PO_2 + 2H_2O = 2GeI_2 + 4HI + H_3PO_4$ （2 分，氧化产物写 H_3PO_3 也给分）

1-2 将含 Sn 75.22 %的一种二元合金 **X** 加入含有 2,2,2-穴醚([2,2,2]-crypt)的液氨溶液中，将得到若干种复杂的阴离子 $\mathbf{A}^{4-}$ (该阴离子本身存在于合金 **X** 中)、$\mathbf{B}^{3-}$、$\mathbf{C}^{4-}$。三种阴离子骨架结构分别属于 T_d、D_{3h}、C_{4v} 点群，且骨架中原子数由 **A** 至 **C** 逐渐上升，所有的阴离子含 Sn 原子个数均不超过 10 个。而如果将含有 $\mathbf{C}^{4-}$的溶液与 $Cr(CO)_3(Mes)$反应的话，将生成一种阴离子簇 $\mathbf{D}^{4-}$(含 Sn 88.70 %)。其中部分缩写结构如下所示：

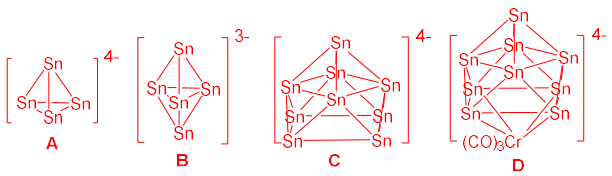


1-2-1 给出合金 **X** 的化学式，需要能够表示阴离子的真实结构。

1-2-1 K_4Sn_4（2 分）

1-2-2 画出阴离子 **A-D** 的结构，注意标注电荷。

1-2-2 （8 分，各 2 分，电荷错误扣 1 分）



第 2 题（17 分，占 9%）地壳中的铁

铁在地壳中是排名丰度第四的元素。而与前面三个元素氧、硅、铝最大的不同在于，铁具有+2 与+3 两个可以互相转化的氧化态。并且不同的氧化态同样具有着不同的颜色——二价铁的淡黄绿色与三价铁的浓赤褐色在地壳中交相辉映。我国广东壮丽的丹霞地貌就有着这个朴实无华的元素的参与，Fe^{2+}的价态变化为沉积的岩石添加了一条一条漂亮的条带（左图）。出于对这一种自然界壮丽的景观的喜爱，在著名沙盒游戏《*Minecraft*》中也有一个地形模仿了这一大自然的赤红传奇（右图）。





2-0（本问不占分）给出《*Minecraft*》中这一地形的名称。

恶地/黏土山/平顶山

2-1-1 为 O、Si、Al 这三种元素在地壳中的丰度排序（以质量分数计）。

2-1-1 O＞Si＞Al（1 分，全部排对才得分）

2-1-2 红色的丹霞地貌的岩石和土壤中中富含 Fe^{3+}还是 Fe^{2+}？

2-1-2 Fe^{3+}（1 分，多写不得分）

科考人员将研究的重心放到了 Fe^{2+}/Fe^{3+}的循环与矿物转化上。经过岩石断代测定发现，在中生代与新生代（距今 2.5 亿年前至今）的阶段的红色岩石的成分中，赤铁矿与针铁矿等显色矿物主要吸附在黏土矿物（如高岭土、伊利石）的表面与孔隙中。而在更远古的时期（距今 2.5 亿年前至更早），含有 Fe(III)的矿石则主要以颗粒状形式存在，并且颜色普遍更深。

丹霞地貌中的条带形成的核心过程如下：一些地壳中的还原性物质将 Fe(III)还原为了 Fe(II)，从而带来了不同的颜色条带。假设 Fe(III)的主要显色矿物为 Fe_2O_3，而还原型物质主要来自地壳中生成的 CH_4 与 H_2S 等还原性流体。

2-2-1 针铁矿（FeOOH）会在干燥的环境下发生风化，写出方程式；并且判断：更粗大粒径的针铁矿更易风化还是更细小粒径的针铁矿更易风化？

2-2-1 （共 2 分）

$2FeOOH \rightarrow Fe_2O_3 + H_2O$（1 分）

更细小（1 分）

2-2-2 除了黄色条带外，还会有浅绿色、白色等条带的形成，经过检测发现，白色条带中几乎不含有任何的 Fe 元素，由此为白色条带的形成进行合理的解释。

2-2-2 （共 2 分）

由于受到了较强的淋溶与流水侵蚀作用，含铁的矿物大量发生流失（1 分），从而使得该部分不再存在显红色或者黄色的矿物（1 分），从而条带变为白色。

2-2-3 实验人员想利用 XRD（晶体粉末衍射图谱）直接对岩石中的 Fe_2O_3 成分进行检测，指出这种检测手段对于中生代与新生代还是在此之前的岩石更有效。

2-2-3 在此之前的（2 分）

2-2-4 写出 Fe_2O_3 在酸性水热条件被 CH_4 或者 H_2S 还原的方程式，前者产物 Fe 以 Fe^{2+}表示，后者则生成了黄铁矿，同时向水中释放了游离的 Fe^{2+}。

2-2-4（共 2 分）

$4Fe_2O_3 + CH_4 + 16H^+ \rightarrow 8Fe^{2+} + CO_2 + 10H_2O$（1 分）

$Fe_2O_3 + 2H_2S + 2H^+ \rightarrow FeS_2 + Fe^{2+} + 3H_2O$（1 分）

浅绿色条带的形成比较特殊，Fe_2O_3 在还原环境下可以与高岭土（$Al_2Si_2O_5(OH)_4$）、蛇纹石（$Mg_3Si_2O_5(OH)_4$）等岩石作用，从而转化为灰绿色的绿泥石，由于其组成难以确定，在此以鲕绿泥石的化学式：$(Mg,Fe)_6[AlSi_3O_{10}](OH)_8$ 表示。

2-2-5 如果只有 Fe_2O_3、高岭土、蛇纹石三种岩石参与了反应，并且含金属的物种只有鲕绿泥石一种，通过计算推导出在此情况下生成的鲕绿泥石的化学式与其中 Fe^{2+}/Fe^{3+}的个数比。

2-2-5（共 4 分）

假设有高岭土 x mol、蛇纹石 y mol，生成了 1mol 斜绿泥石：

则：$2x + 2y = 3$、$2x = 1$

因此：$x = 0.5$；$y = 1$

所以 Mg 的个数为 3，因此 Fe 的个数为 3。（1 分）

而根据价态能够计算出，Fe 总化合价是 7。（1 分）

因此有 2 个 Fe^{2+}和 1 个 Fe^{3+}，化学式为：$Mg_3Fe_3[AlSi_3O_{10}](OH)_8$（1 分）

比值为 2（1 分）

在很多的干枯河底的淤泥中，能够明显看到具有红色与灰黄色交相出现黄层理的韵律沉积结构。这是因为河流流经与干涸时此处的氧化还原环境不同。

2-2-6 定性指出，红色层理与灰黄色层理分别是在河流流经还是干涸时形成的。

2-2-6 红色层理：干涸；灰黄色层理：流经（全部写对给 2 分）

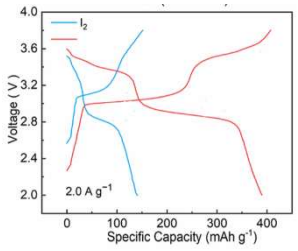
第 3 题（24 分，占 13%）从无机碘到有机碘：I（I）电池

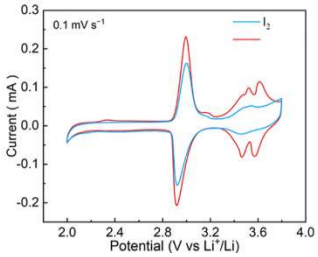
随着便携式电子设备与电动汽车的发展，获取高比容量、大输出电压的电极材料显得更为重要。常规的插层式锂离子电池正极材料通常以过渡金属氧化物为材料，但是这种正极材料的比容量有着明显的短板。而基于价态转化的锂-非金属（如 S、Se、Br、I）等电池比容量较大，但是却不能达到较高的输出电压。出于此原因，某课题组设计了一种能够在 I^- / I^0 / I^+ 之间转化的电池，从而得到了高输出电压、高比容量的正极材料 **B**。而事实上，普通的 Li/I_2 电池还存在着一个弊端，就是在 I^-充电转化为 I^0 的途中，会有易溶于溶剂的离子 **C** 生成，这种物质会脱离电极表面，从而造成电池容量的损失。

课题组向 BPD（4,4’-联吡啶）的乙醇溶液中加入了过量的浓 HI 溶液（>2.5 equiv.），得到了一种棕褐色沉淀 **A**，**A** 与 BPD 的 ^{1}H-NMR 均只有 2 个峰，但是 **A** 相对于 BPD 而言两个峰均在向低场移动。

随后将棕褐色沉淀 **A** 过滤出并沉积在碳纳米管的表面，即可得到材料 **B**。以材料 **B** 作为电池的正极、电池的负极使用金属 Li 电极。电解液为 LiTFSI（化学式为 $Li[N(SO_2CF_3)_2]$，浓度为 1.0 mol/L）、$LiNO_3$（2 wt%）的乙二醇二甲醚（DME）/1,3-二氧五环（DOL）溶液（溶剂二者体积比为 1:1）。将三者组装在一起，就得到了整个电池 **R**。

组装好电池之后，课题组首先对上述组装的电池与普通的 Li/I_2 电池进行了充放电实验与循环伏安实验。实验发现，在大约 2.9 V 处，Li/I_2 电池与电池 **R** 充放电均存在平台；但是电池 **R** 相较于普通的 Li/I_2 电池在大约 3.4 V 处多出了一个充放电平台（如下左图所示）。而循环伏安实验同样显示，电池 **R** 在 3.4 V 处多出了一个可逆峰（如下右图所示）。





3-1-1 给出沉淀 **A** 的化学式。

3-1-1 $[BPDH_2]I_2$（2 分，写作 BPD·2HI、$C_{10}H_8N_2$·2HI 均可，但是写作 $C_{10}H_{10}N_2I_2$ 不给分）

3-1-2 分别解释：为何沉淀 **A** 的 ^{1}H-NMR 中只有两个峰，并且为何两个峰均向低场移动。

3-1-2 位于吡啶 N 上的 H^+太过于活泼从而导致峰过宽，不能辨认（1 分）；H^+络合后吡啶的 π 电子密度继续下降，从而导致 C 上的 H 向低场移动（1 分）。

3-1-3 分别计算电池 **R** 与普通 Li/I_2 电池的阳极的比容量，单位以 $mAh/g(I_2)$表示。

3-1-3（共 3 分）

电池 **R**：$C_{\mathbf{R}} = 2F / 126.9\ g{\cdot}mol^{-1} = 1520.5\ C/g = 422.4\ mAh/g$（2 分）

普通 Li/I_2 电池：$C_{\mathbf{N}} = F / 126.9\ g{\cdot}mol^{-1} = 760.32\ C/g = 211.2\ mAh/g$（1 分）

3-1-4 给出生成 **C** 的电极反应。

3-1-4 $3I^- - 2e^- \rightarrow I_3^-$（2 分，写出产物为 I_3^-得 1 分）

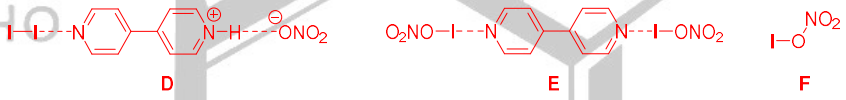
事实证明，电解液中 $LiNO_3$ 的加入是必要的，如果电解液中不加入 $LiNO_3$，原先充放电曲线中关键的 3.4V 的充放电平台将消失。质谱研究证明，在加入 $LiNO_3$ 时：

1.当电池充电至电压约 2.9 V 时，存在质荷比 m/z = 472.9996 的分子离子峰，对应着充电反应的中间产物 **D**。

2.当电池充电完全完成（约 3.4 V）后，存在质荷比 m/z = 533.9945 与 m/z = 188.8978 的分子离子峰，对应着充电反应的最终产物 **E** 以及其碎片分子 **F**。

3-2-1 给出 **D**、**E**、**F** 的结构，存在的次级作用以虚线表示。

3-2-1（每个 2 分，共 6 分，漏一组次级作用扣 1 分，每个结构扣至 0 分为止）



E 中如下两种的次级作用细节均认为正确：



3-2-2 写出电池 **R** 的阳极（正极）充电时先后经历的两步反应。

3-2-2（每个 2 分，共 4 分，如果两步写反扣 2 分）

第一步：$[BPDH_2]I_2 + NO_3^- - 2e^- \rightarrow [BPDH]NO_3{\cdot}I_2 + H^+$

第二步：$[BPDH]NO_3{\cdot}I_2 + NO_3^- - 2e^- \rightarrow [BPDI_2](NO_3)_2 + H^+$

3-2-3 由此解释加入 4-4’-联吡啶与 $LiNO_3$ 可以对 I^+带来如何的稳定效果。

3-2-3 4-4’-联吡啶与 NO_3^-均可作为 Lewis 碱供体，稳定 I^+物种。（1 分）

3-2-4 由此分别计算电池 **R** 与普通 Li/I_2 电池的理论电池能量密度（放电平台依照 2.9 V 与 3.4 V 计算即可），单位以 $Wh/kg(I_2)$表示。

3-2-4（共 4 分）

普通 Li/I_2 电池：$E = 2.9V \times F / 126.9\ g{\cdot}mol^{-1} = 2204\ J/g = 612.5\ Wh/kg$（1 分）

电池 **R**：$E = (E_1 + E_2) / m$（1 分）

$E_1 = 3.4V \times 2F = 656.10\ kJ/mol$（1 分）

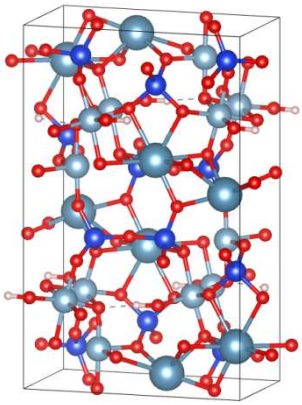
$E_2 = 2.9V \times 2F = 559.61\ kJ/mol$（1 分）

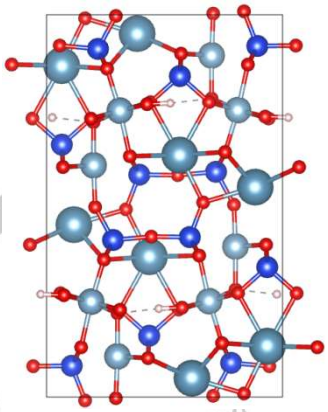
$m = 253.8g/mol$

因此：$E = (656.10\ kJ/mol + 559.61\ kJ/mol) / 253.8g/mol = 4790\ J/g = 1330.6\ Wh/kg$（1 分）

第 4 题 （23 分，占 13%）琉璃的宝石

在有了一定的文化基础后，不同的宝石也就被赋予了不同的意义。古凯尔特民族曾经发现了鲜蓝色的 *Tanzanlite*，他们认为这种漂亮而且璀璨的宝石代表着治愈、灵气、爱与永恒。著名电影《*Titanic*》中那一枚独一无二的“海洋之心”就是这种珍贵的宝石。*Tanzanlite* 属铝硅酸盐矿物绿帘石组群。根据国际上对于铝硅酸盐矿物的分类，*Tanzanlite* 属于孤立双四面体矿物硅酸盐族，其结构可以看做 $\mathbf{X}_a Al_b[Si_cO_d]_e[Si_fO_g]_hO_i(OH)_j$。晶胞透视图与 a 轴投影图如下所示：





其结构中各部分元素质量分数分析结果如下所示（理论值）：

元素	Si	Al	O	**X**	H
质量分数/ %	18.55	17.81	45.78	17.64	*y*

4-1-1 给出 *Tanzanlite* 的结构式。

4-1-1 $Ca_2Al_3(SiO_4)(Si_2O_7)O(OH)$ （2 分）

4-1-2 给出 *Tanzanlite* 的所属点阵形式，注意结构中细微的差别。

4-1-2 简单正交点阵（*oP*） （1 分）

4-1-3 根据结构，指出晶体中 Si 与 Al 的配位数。

4-1-3 （共 2 分）

Si：4 配位（1 分） Al：6 配位（1 分）

4-1-4 给出晶体中 Si 的化学环境种类数，并且指出每种化学环境的 Si 在一个晶胞内分别有几个。

4-1-4 （共 3 分）

化学环境共有 3 种（1 分）

分别有 4 个、4 个、4 个（全写对给 2 分）

但如果是纯净的 *Tanzanlite*，其并不应当有任何的颜色，所以这提示我们其颜色的来源很有可能是掺杂于其中的微量元素。而常见的鲜蓝色的 *Tanzanlite* 的颜色是由于微量的钒元素掺杂导致的。

GB/T 14506.22 规定，实验室可以使用 2-[(5-溴-2-吡啶)-偶氮]-5-二乙氨基苯酚(5-Br-PADAP)分光光度法测定铝硅酸盐矿物中的微量钒元素：

取 0.1239 g 的 *Tanzanlite* 置于刚玉坩埚中，加入过量的过氧化钠固体。将其放入已经预热至 700 ℃的高温炉中，熔融 10 min 后取出冷却。加入 60 mL 热水提取，并将坩埚洗净，收集提取液与洗液，定容稀释至 1000 mL。

取 10 mL 滤液，随后加入 3.5 mL 的 0.6 % trans-1,2-环己二胺四乙酸(CyDTA)-1 %氟化钠-5 %焦磷酸钠溶液，摇匀。放置 5 分钟后以二硝基酚为指示剂，用 1+5 硫酸小心地调节黄色变为无色为止。随后加入 6.0 mL 磷酸-磷酸氢二钠缓冲溶液，随后滴加

5-Br-PADAP 与过氧化氢，定容至 25 mL 后在 590 nm 处测定其吸光度。

配制 500μg/L 的标准钒溶液，并分别取 0.00 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL 溶液，依照上述相对于滤液的处理方法处理，定容至 25 mL 后同样在 590 nm 处测量其吸光度，得到如下表：

试样	0.00 mL	1.00 mL	2.00 mL	3.00 mL	4.00 mL	5.00 mL	样品
吸光度 A	0.0120	0.163	0.312	0.467	0.615	0.768	0.387

4-2-1 指出 trans-1,2-环己二胺四乙酸(CyDTA)-1%氟化钠-5%焦磷酸钠溶液的作用。并且解释为何在配置标准溶液中也需要加入这一试剂。nn

4-2-1 （共 2 分）

trans-1,2-环己二胺四乙酸(CyDTA)-1%氟化钠-5%焦磷酸钠溶液的作用：掩蔽其他金属离子（1 分）。

为何在配置标准溶液中也需要加入这一试剂：使样品本底吸收与标准溶液完全一致（1 分）。

4-2-2 已知磷酸-磷酸氢二钠缓冲溶液是 36 g 的 $Na_2HPO_4·12H_2O$ 溶于 200 mL 水后加入 30 mL 浓磷酸（ρ=1.69 g/mL，质量分数 85 %）后稀释至 500 mL 配得的，已知磷酸的 $pK_{a1\sim3}$ 分别为 2.12、7.21、12.67。由此计算缓冲溶液的 pH。

4-2-2 （共 7 分）

计算存在两种方法：

通用部分给分点：

可以计算出 $Na_2HPO_4·12H_2O$ 与 H_3PO_4 的浓度：

$c\ (HPO_4^{2-}) = 36\ g / (0.5\ L \times 358.15\ g/mol) = 0.2010\ mol/L$

$c\ (H_3PO_4^{2-}) = 30\ mL \times 1.69\ g/mL \times 85\% / (0.5\ L \times 97.994\ g/mol) = 0.8795\ mol/L$

（每个式子 1 分，该步共 2 分）

计算方法 1：

根据缓冲溶液方法，将 HPO_4^{2-} 与 H_3PO_4 先整理为缓冲溶液对，二者等效于 $H_2PO_4^-$ 与 H_3PO_4 的浓度分别为：$c\ (H_2PO_4^-) = 0.4020\ mol/L$；$c\ (H_3PO_4) = 0.6786\ mol/L$

依据缓冲溶液公式：

$$pH = pK_a + \lg(c\ (H_2PO_4^-)/c\ (H_3PO_4)) = 1.89$$

（转化为缓冲溶液对 2 分，写出缓冲溶液 pH 计算公式 1 分，答案 2 分，共 5 分）

计算方法 2：

可以依照离子守恒精确求解：

$$[H_2PO_4^-] + 2[HPO_4^{2-}] + 3[PO_4^{3-}] + [OH^-] = [H^+] + [Na^+]$$

由于体系中 H_3PO_4 大过量，因此可以忽略 HPO_4^{2-} 与 PO_4^{3-} 和 OH^- 的平衡浓度，电荷守恒转化为：

$$[H_2PO_4^-] = [H^+] + [Na^+]$$

写出分布分数并代入数据：

$$(0.2010\ mol/L + 0.8795\ mol/L) \times \frac{10^{-2.12}[H^+]^2}{[H^+]^3 + 10^{-2.12}[H^+]^2} = [H^+] + 0.4020\ mol/L$$

计算解得：

$$[H^+] = 0.01220\ mol/L$$

对应于：

$$pH = 1.91$$

（电荷守恒以及近似电荷守恒共 1 分，计算公式 2 分，$[H^+]$数据 1 分，pH 数据 1 分，共 5 分）

4-2-3 计算上述 *Tanzanlite* 的含钒质量分数。

4-2-3 （共 6 分）

先将标准试样体积转化为对应浓度：

每 1.00 mL 标准溶液对应于 V 的质量浓度为 0.5 μg（1 分）

试样（μg）	0.00	0.500	1.00	1.50	2.00	2.50
吸光度 A	0.0120	0.163	0.312	0.467	0.615	0.768

（列表 1 分）

线性回归式可以解得（2 分，不要求 r 值）：

$A = 0.3023\ m(V) + 0.01157$　　$r = 0.9999$

因此可以解得，对于样品来说，其中含钒 1.242 μg。（1 分）

因此在 0.1239 g 试样中，含有钒 0.1242 mg，对应于：

$\omega(V) = 0.1242\ mg / 0.1239\ g \times 100\ \% = 0.100\ \%$（1 分，有效数字错误答案不得分）

第 5 题 （25 分，占 15%）经典结构的延拓——降维打击

钙钛矿（$CaTiO_3$，以 ABX_3 表示）是我们已经熟悉到不能再熟悉的结构了。作为一种结构简单但是应用研究范围极其广泛的材料，其多种优良的性质（能带结构可调，缺陷容忍度高，载流子迁移率均衡等），也注定了它最终有着引人注目的未来。通过剥离钙钛矿三维结构中的一层或多层，我们可以得到二维钙钛矿，这种二维钙钛矿的柔性与结构可调性相较于三维钙钛矿有着大幅的提升。通过向原本的 A 位置插入较大的有机阳离子，可以有效打破钙钛矿晶格，实现其结构由三维向二维转变：

2015 年，《*Science*》报道了一例平面二维钙钛矿的例子，其通过使用有机铵阳离子代替 A 位置生长晶体，实现了二维钙钛矿在硅晶片上的生长。该类二维钙钛矿由理想钙钛矿晶胞中的 BX_6 八面体沿 ab 平面无限延伸得到，而 c 轴延伸长度由生长环境决定，在该次实验生长环境中，实验人员检测到了 c 轴方向只由 1 个理想钙钛矿晶胞堆叠的结果。记其化学式为 **A_1**。根据元素分析，**A_1** 只含有 5 种元素，其中 3 种短周期元素构成了有机铵阳离子，而其余的两种元素均为长周期元素，其含且仅含一种金属 24.00 %，含 N 3.25 %，而有机铵阳离子中含 N 18.89 %。

5-1-1 推出阳离子的化学式（无需给出具体结构），并由此进一步推出 **A_1** 的化学式。

5-1-1 （共 6 分）假设阳离子为 $NC_xH_y^+$

在 $n(N)$= 1 的时候，$Mr(NC_xH_y^+)$=74.167 g/mol，对应于 C_4H_{12}，因此阳离子为 $NC_4H_{12}^+$。

而由于晶胞堆叠，能够判断其化学式为$(NC_4H_{12}^+)_2MX_4$，根据原子比，不难计算发现：

Mr(M)=206.9 g/mol，因此 M 为 Pb

因此：$Mr((NC_4H_{12}^+)_2PbX_4)$=863.3 g/mol，能够推出 Mr(X)=126.9 g/mol

因此 X 为 I

所以 **A_1** 化学式为$(NC_4H_{12}^+)_2PbI_4$

（推出阳离子 2 分，推出携带 M 与 X 的化学式给 1 分，推出 Pb 与 I 各给 1 分，写出最终完整的化学式 1 分，共 6 分）

5-1-2 阳离子的结构可能存在若干种情况。请你画出所有可能的结构中对称性最高的一种，并判断该晶体中实际存在的阳离子是否为该结构：如果是，给出理由；如果不是，画出该晶体中应当存在的阳离子结构。

5-1-2 （共 3 分）对称性最高的结构（1 分）：



不是该结构（1 分），应为（1 分，只要求末端为 NH_3^+，不要求烷基的具体形式）：



通过调整在 c 轴方向上钙钛矿晶胞的堆叠个数，可以得到由 2 个晶胞堆叠、3 个晶胞堆叠、4 个晶胞堆叠……的结构。

5-1-3 给出 2 个晶胞堆叠的结构化学式和 3 个晶胞堆叠的结构的化学式，随后给出上述两种结构所推出的化学式携带的电荷数（所有元素均考虑存在于 **A**$_1$ 的形式与价态）。如果你未推出阳离子化学式，可以用 **N**$^+$代替。

5-1-3 （共 4 分）

	化学式（各 1 分）	携带电荷（各 1 分）
$n = 2$	$[H_3NC_4H_9]_2Pb_2I_7$	-1
$n = 3$	$[H_3NC_4H_9]_2Pb_3I_{10}$	-2

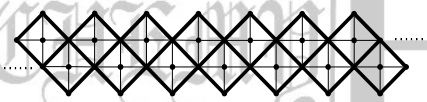
5-1-4 由此一直推至 n 个晶胞堆叠的结构，给出用 n 表示的化学式，随后携带 n 表示所推出的化学式携带的电荷数（所有元素均考虑存在于 **A**$_1$ 的形式与价态）。如果你未推出阳离子化学式，可以用 **N**$^+$代替。

5-1-4 （共 3 分）

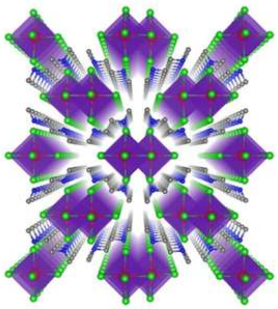
化学式：$[H_3NC_4H_9]_2Pb_nI_{3n+1}$ （2 分）

所带电荷：$-n+1$ （1 分）

继续削减维度，我们能把钙钛矿从一层变为一条链。此时的结构称为一维钙钛矿结构，2017 年，《*Nature Communications*》报道了一例一维钙钛矿的例子，其结构中存在相互交错卡在一起的$[PbBr_6]$八面体，观察其 b 轴投影，将能够发现如下的沿 c 轴延伸的并置八面体结构：

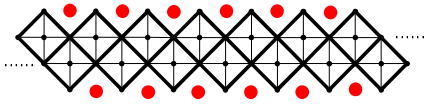


该次实验制备的晶体外观呈现明显的棒状结构，这是其结构特性决定的。晶胞内存在着这样若干条互相平行的一维钙钛矿，而在该链的链间则存在有机铵阳离子平衡电荷并支撑结构，每个有机铵阳离子连接了两个一维钙钛矿链。实验研究表明，在上述残存钙钛矿结构中，所有有机铵阳离子的每个连接位置依旧占据着最外缘八面体的 A 位置。该晶体 c 轴透视投影如下所示：



5-2-1 在答题卡的图中给出有机铵阳离子占据的位置，指出该晶体化学式，有机铵阳离子以 R^{n+}代替（注意判断电荷数）

5-2-1 （共 3 分）



（1 分）化学式：$R^{2+}PbBr_4$（2 分）

5-2-2 指出棒的延伸方向为何方向。

5-2-2 *c* 轴方向（2 分）

5-2-3 给出该晶体点阵形式以及结构基元的内容。

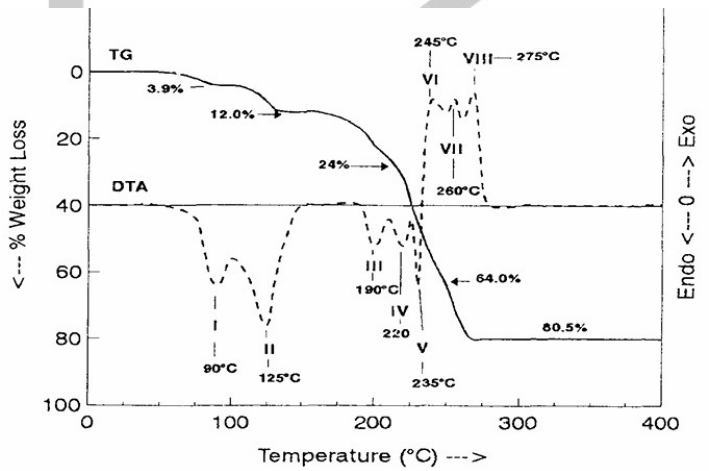
5-2-3 （共 4 分）

点阵形式：体心正交点阵（*oI*）（2 分）

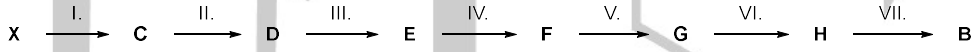
结构基元：$R_2Pb_2Br_8$（2 分）

第 6 题 （17 分，占 8%）失重的魅力

TG-DTA 分析（热重-差热分析）法是分析物质组成的好方法，实验人员通常会用这种方法判断所做出产品中所含水、挥发成分以及各种添加剂的含量。1995 年，实验人员测定了含有草酸根配阴离子 $\mathbf{Y}^{n-}$的盐 **X** 纯品在空气中的热重-差热曲线，**所有失重百分比均相对于样品，并且示出数值代表以往失重步骤的总和：**



实验表明，整个失重过程分为四个阶段：第一阶段是所有结晶水的失去，对应 90℃与 120 ℃的失重过程 I 与 II，数据对应图中的 3.9 %与 12.0 %（此处理论值应为 12.62 %）。第二个阶段对应于失重过程 III、IV、V，结束这个过程后，固体产物将完全失去原有 5 种元素的 1 种，同时放出气体 **A**，该阶段对应图中的 24 %。第三个阶段为过程 VI、VII，这两个过程后将得到一种二元氧化物 **B**，共计失重 80.5 %（此处理论值应为 81.30 %）。第四个阶段为过程 VIII，经历该过程后得到的产物依旧是一种二元氧化物，不存在任何失重。



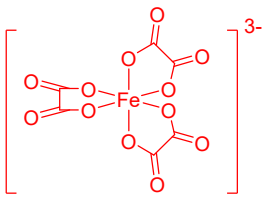
6-1 给出 **A**、**B**、**D**、**H** 与 **X** 的化学式。

6-1 （共 8 分，**A**、**B** 与 **X** 每个 2 分，其余每个 1 分）

A：NH_3 **B**：Fe_2O_3 **D**：$(NH_4)_3Fe(C_2O_4)_3$ **H**：$Fe_2(CO_3)_3$ **X**：$(NH_4)_3Fe(C_2O_4)_3\cdot 3H_2O$

6-2 画出 $\mathbf{Y}^{n-}$的结构，给出其点群。

6-2（共 3 分）



（1 分）

点群：D_3（1 分）

6-3 分别写出失重过程中 **X** 生成 **D**、**D** 生成 **H**、**H** 生成 **B** 的 3 个化学方程式。

6-3（共 4 分）

$(NH_4)_3Fe(C_2O_4)_3\cdot 3H_2O \rightarrow (NH_4)_3Fe(C_2O_4)_3+3H_2O$ （1 分）

$4(NH_4)_3Fe(C_2O_4)_3+3O_2 \rightarrow 6H_2O+18CO_2+2Fe_2(CO_3)_3+12NH_3$ （2 分）

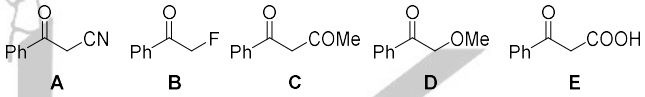
$Fe_2(CO_3)_3 \rightarrow Fe_2O_3+3CO_2$ （1 分）

6-4 给出过程 VIII 不存在任何失重现象的可能解释，提示：该氧化物熔点为 1565 ℃。

6-4 Fe_2O_3 发生晶型转变，由 α 转向 γ 晶型。（2 分）

第 7 题 （16 分，占 8%） 有机化学基础

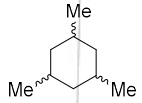
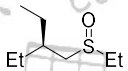
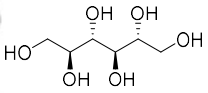
7-1 将下列物种中酸性最强的氢的 pKa 由大到小排序：



A **B** **C** **D** **E**

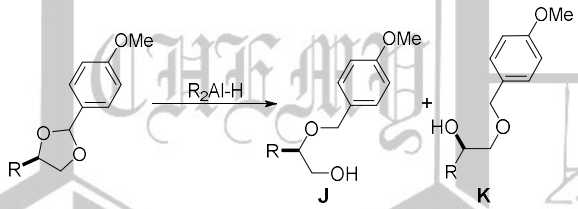
7-1 D >B >C >A >E（2 分，全部正确才给分，顺序完全颠倒给 1 分）

7-2 判断下列的物种（或书写情况下的所有物种）是否都具有手性（每个字母请分别作答）。

			
F	**G**	**H**	**I**

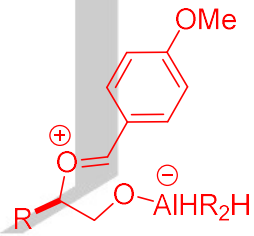
7-2 F：无 **G**：有 **H**：有 **I**：无（各 1 分，共 4 分）

7-3 指出下列反应的主产物是 **J** 还是 **K**，并给出解释。

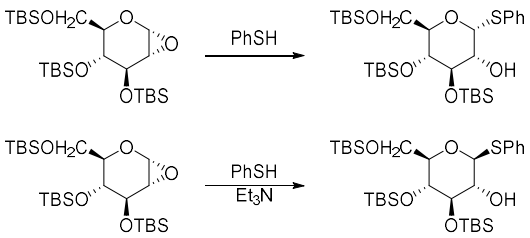


7-3 主产物是 **J**（1 分），因为右侧 O 位阻更小（1 分），AlR_2H 优先在右侧配位，从而使得缩醛右侧的 C-O 键优先打开（1 分）。

或给出如下中间体也可得解释的 2 分：



7-4 下面反应的选择性随加入 Et_3N 而发生变化，通过中间体构象，分别解释两个反应立体化学的成因：



7-4 （共 5 分）

二者经历的立体化学控制过程不同：

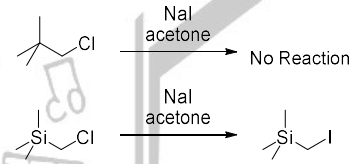
在不加入 Et_3N 的时候，PhSH 亲核性较差（1 分），因此会优先经历如下中间体，而不是 PhSH 直接对环氧亲核进攻（中间体画成半椅式 2 分，画成左侧 1 分）：



根据构象最小改变原理，HSPh 从下方进攻。

在加入 Et_3N 时，由于 HSPh 酸性较强，其会优先与 Et_3N 发生酸碱反应（1 分），生成 Et_3NH^+ 与 PhS^-，而 PhS^-亲核性较强，足够直接打开环氧，因此可以直接对环氧发生 S_N2 反应（1 分），反应区域选择性由能稳定过渡态中 δ^+更好的方向决定。

7-5 解释下面反应的区别：



7-5 （共 2 分，任选一点即可）

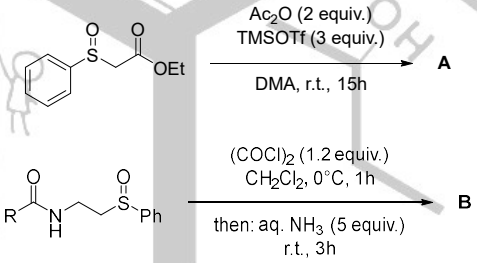
1.由于 C-Cl 键 σ*轨道的尾部被 t-Bu/TMS 遮挡，因此二者的位阻是控制反应能否进行的一个标准，由于 C-C 键短于 C-Si 键，因此 TMS 距离反应中心更远，表观位阻更小。

2.由于 Si 本身半径较大，允许 I^-配位至 Si 上后进行[1,2]迁移反应，其相比于 I^-的直接进攻要快得多。

3.硅的电负性低于碳，因此更高电负性的 *t*-Bu 基团对中心碳 S_N2 反应时过渡态的稳定性不如 TMS 基团，因此后者反应更快。

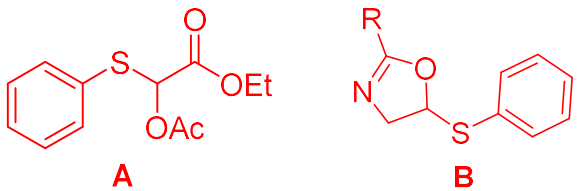
第 8 题 （25 分，占 12%）Pummerer 重排的反应研究

Pummerer 重排反应是亚砜的一个重要的反应，该反应可以在亚砜的 α 位引入基团，同时改变亚砜的氧化态。下面是几个标准的 Pummerer 重排反应：



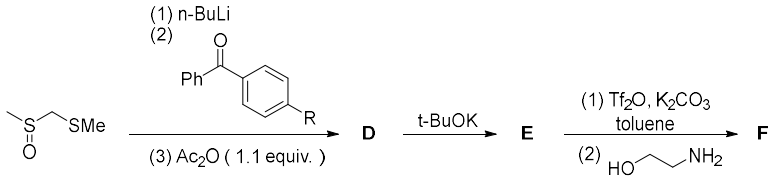
8-1 给出 **A**、**B** 的结构，无需关注立体化学。

8-1（每个 2 分，共 4 分）



2007 年，*H. Yorimitsu* 课题组开发了如下反应，该反应有别于普通的 Pummerer 重排反应——其利用了正常 Pummerer 重排过程中经历的一个中间体的特殊反应性，从而得

到了含有苯并噻吩环系的产物：

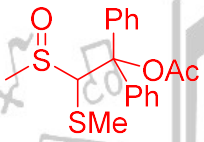


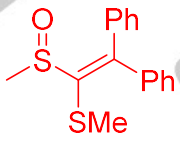
通过更换底物，可以得到不同的产物 **F_1**、**F_2**、**F_3**：

R_1= R_2=	H H	H OMe	CF_3 H
Product	**F_1**	**F_2**	**F_3**
yield（%）	86	87	78

8-2-1 在 R_1=R_2=H 时，给出 **D** 与 **E** 的结构，无需关注立体化学。

8-2-1（各 2 分，共 4 分）

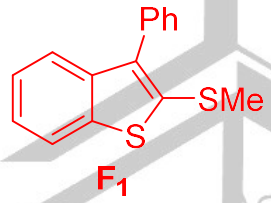


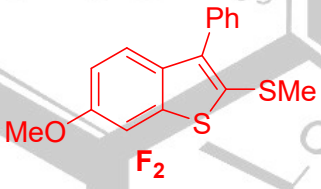


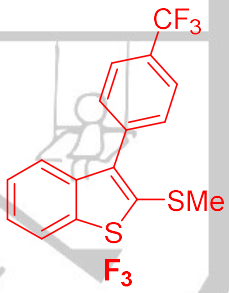
8-2-2 根据你对于一般反应性的理解，给出 **F_1-F_3** 的结构，并且在 R_1=R_2=H 下画出 **E** 到 **F** 反应经历的中间体。

8-2-2（共 8 分）

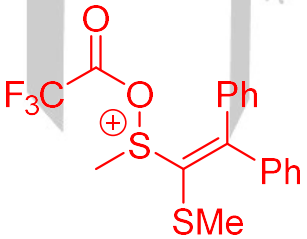
（最后一个 2 分，其余每个 1 分，共 4 分）

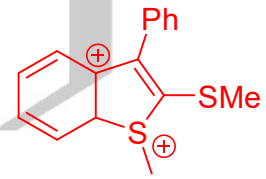


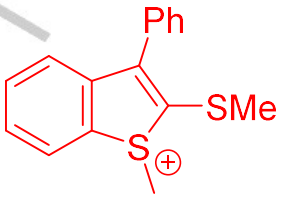




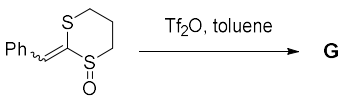
中间体：（第二个 2 分，每个 1 分，共 4 分）







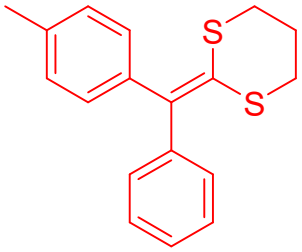
2008 年，H. Yorimitsu 课题组试图用几乎相同的底物制取无芳基取代的苯并噻吩环系产物。但是很遗憾的是，他们失败了，反应没有得到想要的产物：



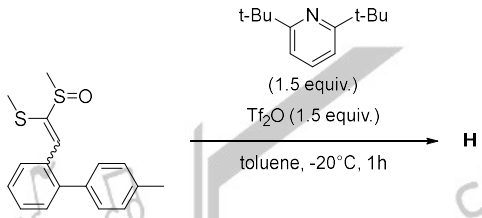
产物的 ^{1}H-NMR 显示：共有 9 个芳区氢，且存在一个峰面积为 3H 的单峰。

8-2-3 画出 **G** 的结构。

8-2-3（3 分）

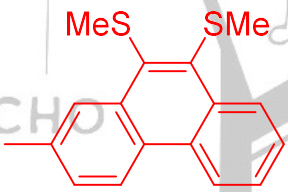


8-2-4 根据上述内容，画出下面反应的产物，并提供生成产物的关键中间体，已知产物不含五元环，且只含有 2 个硫原子：



8-2-4（产物 2 分，中间体每个 2 分，共 6 分）

产物：



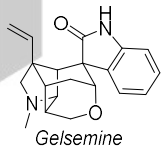
中间体：



（最后一个中间体写成蓝色结构也正确）

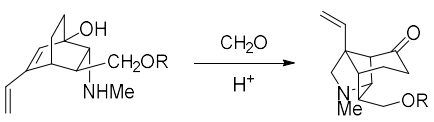
第 9 题 （32 分，占 15%）Aza-Cope 重排在钩吻素甲全合成中的应用

钩吻素甲（*Gelsemine*）是一类从钩吻中分离出的具有强效镇痛活性的天然产物，其具有一个复杂的桥环结构与一个螺氧化吲哚部分，这使其合成变得十分困难：



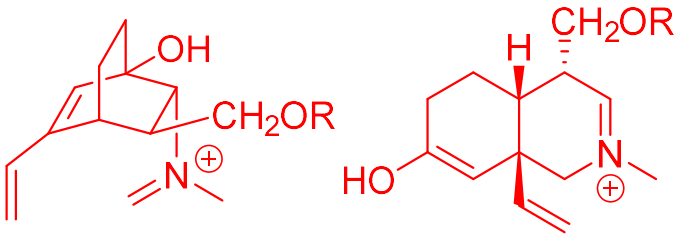
Gelsemine

1999 年，*Overman* 课题组提出了使用 Aza-Cope 重排串联 Mannich 反应合成钩吻素甲桥环骨架的关键步骤的可能：

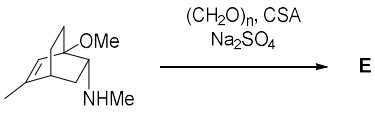


9-1 给出上述预想反应的至少两个关键中间体。

9-1（每个 2 分，共 4 分）

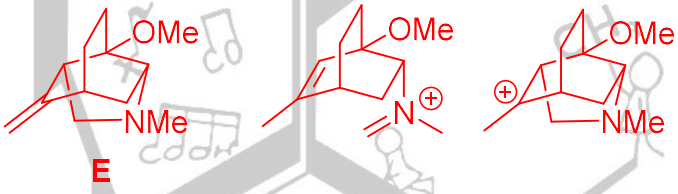


但是这个预想却并不成功，*Overman* 课题组使用如下的底物实验的时候，发现生成的产物是另一桥环产物 **E**：

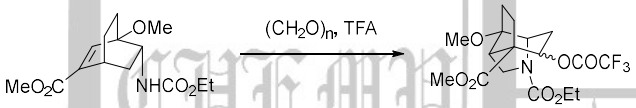


9-2-1 已知 **E** 相对于底物的环系变化并不大，只是在原有底物的基础上多生成了一个环，由此给出 **E** 的结构与生成 **E** 的关键中间体。

9-2-1（**E** 的结构占 2 分，生成 **E** 的关键中间体每个 1 分，共 4 分）

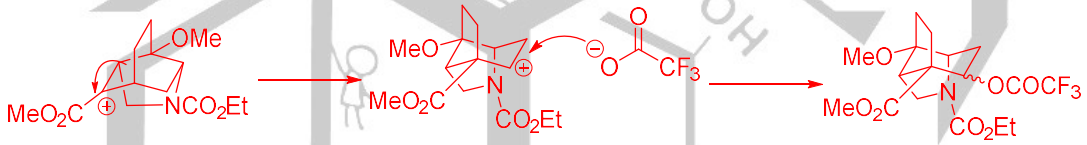


起初 *Overman* 课题组的想法是因为三取代的双键太过于富电子，从而使得反应难以发生，所以他们继续换用了如下底物进行反应，但是发现生成了更离奇的产物：



9-2-2 该反应先生成了一个较不稳定的碳正离子，随后历经了一步碳正离子重排过程，给出该反应的过程的机理。（与前面小问重复的过程可以不写）。

9-2-2（4 分，第一个中间体 1 分，正离子迁移 1 分，第二个中间体也占 1 分，最后三氟乙酸根进攻正离子 1 分）

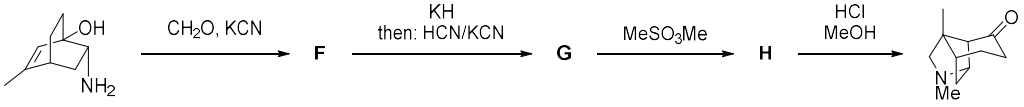


9-2-3 该碳正离子重排发生的动力是什么？简要说明即可。

9-2-3（2 分）

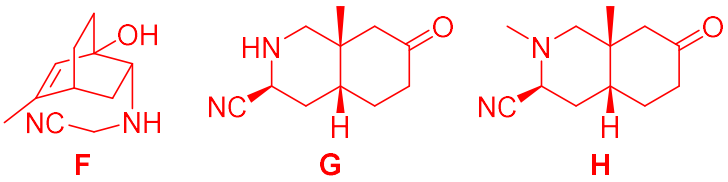
使得原先在酯基 *alpha* 位不稳定的碳正离子变为离酯基更远更稳定的碳正离子。

所以很显然，*Overman* 课题组最一开始的想法并不正确。他们采用计算化学的手段才发现了真正的原因：Aza-Cope 反应的过渡态能量（32.6 kcal/mol）相较于生成 **E** 的过渡态能量（30.4 kcal/mol）更高。因此他们必须考虑其他的方法，来降低 Aza-Cope 反应的过渡态能量。最后他们发现，如下四步反应可以得到他们需要的骨架：



9-3-1 指出该反应生成的三个关键中间产物 **F-H** 的结构，已知 **G** 和 **H** 均不含有桥环结构。

9-3-1（除 **G** 为 2 分外，其余结构均为 1 分，共 4 分，不要求 **G** 中 CN 的立体化学）

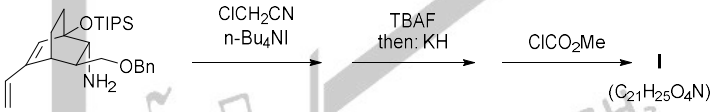


9-3-2 解释为什么 Aza-Cope 重排可以在上述条件发生。

9-3-2（2 分）

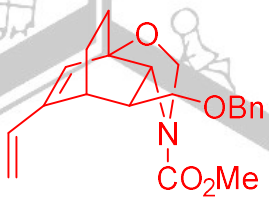
-OH 羟基被 KH 去质子变为-O⁻后，其负电荷参与到 Aza-Cope 反应的过渡态中（1 分）。由于其重排后产物双键与负电荷共轭，因此过渡态中负离子的参与将降低其活化能（1 分），从而使得该反应可以发生。

但是很遗憾的是，当他们准备向上面的模板反应添加他们需要携带的取代基的时候，Aza-Cope 反应又不能发生了：

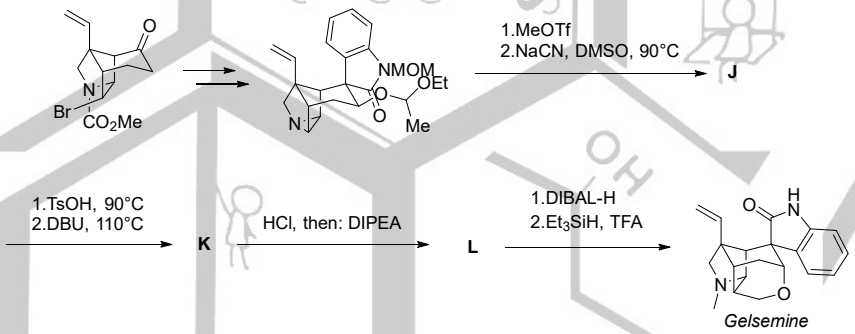


9-3-3 已知 **I** 中含有一个包含两个杂原子的杂环，由此给出 **I**（$C_{21}H_{25}O_4N$）的结构。

9-3-3（2 分）

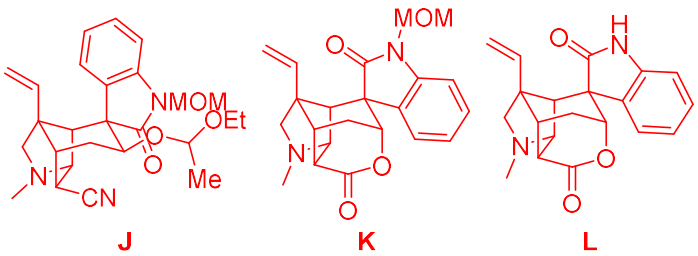


最后实验人员被迫只能将 CH_2OBn 的引入放在整个全合成的后方。经过改良后，最终 *Overman* 课题组如愿以偿地使用 Aza-Cope 重排完成了钩吻素甲的全合成，我们在完成了上述最关键步骤的探究之后，不妨也欣赏一下这一条路线中其他精彩的步骤：



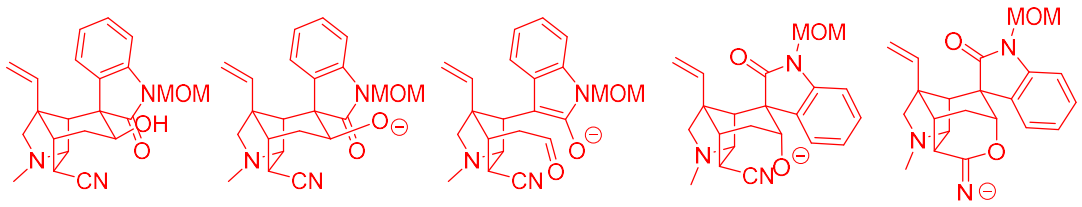
9-4-1 给出 **J-L** 的结构，注意立体化学，已知在 **K** 中 *Gelsemine* 的最后一个环就已经形成，并且在新形成的环上存在一个酯基（提示：生成 **K** 的过程有水的后处理，MOM 保护基的脱除不在 TsOH 的步骤进行）。

9-4-1（每个 2 分，立体化学错误扣 1 分，共 6 分）

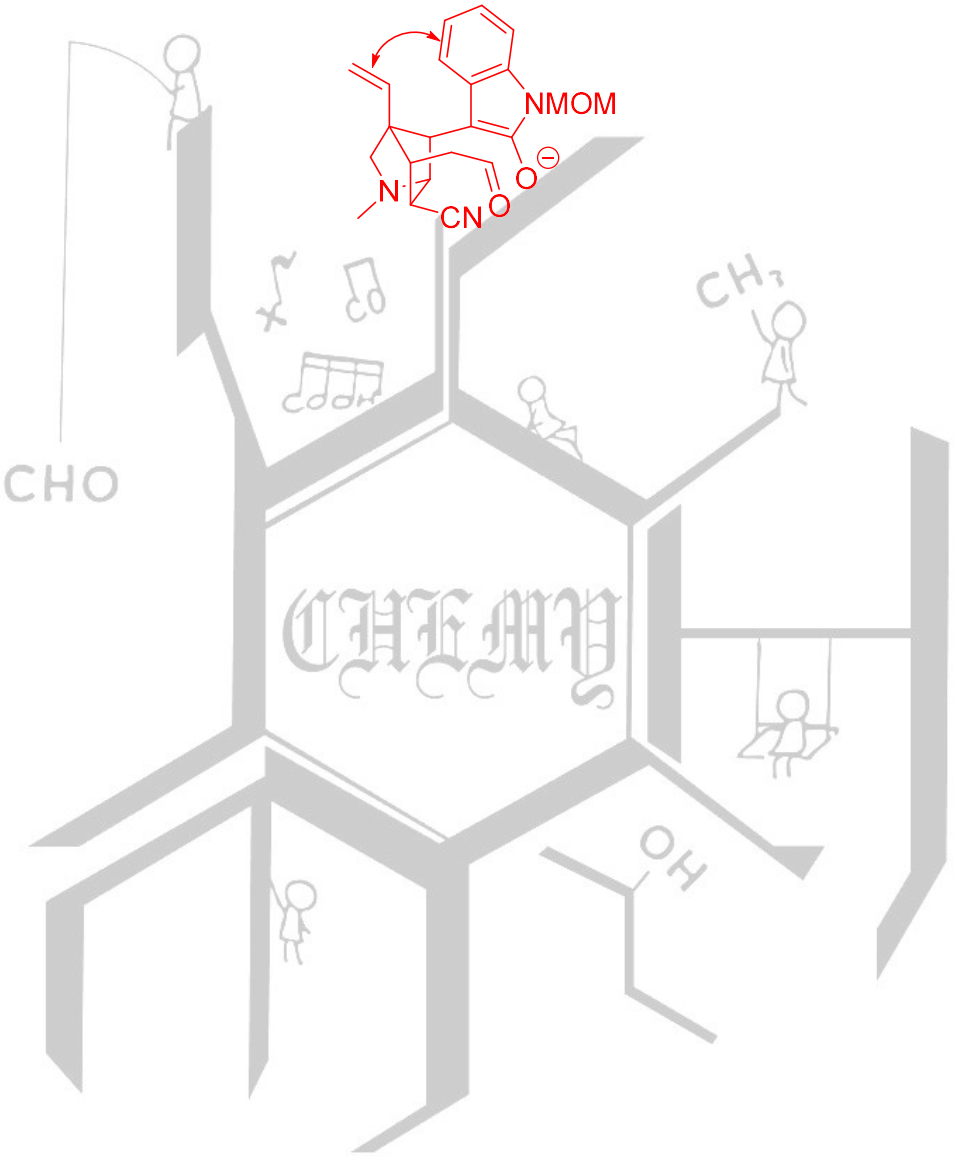


9-4-2 画出由 **J** 生成 **K** 的至少 5 个中间体，并解释氧化吲哚立体化学改变的原因。

9-4-2（每个中间体 1 分，解释 1 分，共 6 分）



解释：苯基位于直立存在苯基和烯基较大的双直立排斥：



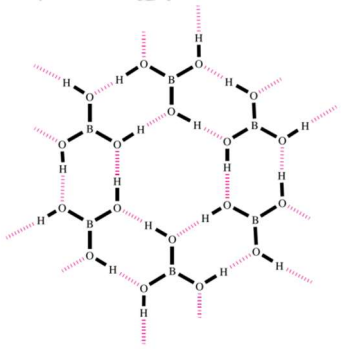
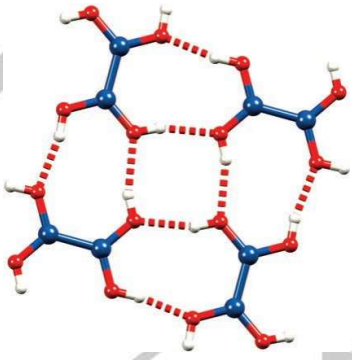
第 40 届 *Chemy* 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 10 参考答案

第 1 题 硼酸（23 分，占 9%）

1-1 固态的 H_3BO_3 为层状结构，层内硼酸分子通过氢键相连。一种晶型的硼酸属于三方晶系，其单层近似具有六次旋转轴。另外一种化合物 **X** (含 B 24.11%)同样通过氢键形成层状结构，不同的是其单层近似具有四次旋转轴，且单层内仅形成八元环和九元环。给出 **X** 的化学式，并画出三方 H_3BO_3 和 **X** 的单层结构。（本题画图时，请以四次/六次轴为中心，画出中心的 H_3BO_3、**X** 的数量分别与周次相等。）

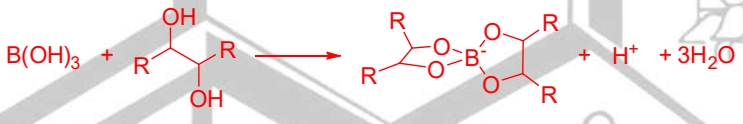
1-1 共 5 分

X：$B_2(OH)_4$

	
H_3BO_3（2 分）	$B_2(OH)_4$（2 分）

1-2 若想测得溶液中硼酸的浓度，可以以酚酞为指示剂，用 NaOH 溶液滴定。但在开始滴定前，需要先向含硼酸的待测液中加入足量甘露醇（可简写为 RCH(OH)CH(OH)R）充分反应，否则滴定误差较大。写出甘露醇和硼酸的反应方程式（有机物画出结构），并辅以文字解释加入甘露醇的必要性。

1-2 共 4 分



（2 分）

硼酸酸性过弱，突跃过于不明显，滴定误差大（1 分），加入甘露醇可生成酸性更强的络合物（1 分），使误差降低。

1-3 硼砂溶于水可充当缓冲溶液。已知硼酸的 pK_a 为 9.25，计算：

1-3-1 将 0.29 g 硼砂溶于水后稀释至 50 mL，求得到水溶液的 pH。

1-3-1 共 2 分

$c_0(H_3BO_3) = c_0(B(OH)_4^-) = 0.29 \div 381.38 \times 2 \div 50 \times 10^3 = 0.030$ (mol/L)

$c_0 >> [H^+]$、$[OH^-]$，使用最简式：$pH = pK_a + \lg(c_0(B(OH)_4^-) / c_0(H_3BO_3)) = 9.25$（2 分）

1-3-2 向 20 mL 上述硼砂水溶液中加入多少毫升 0.025 mol/L Na_2CO_3 溶液，才能使溶液的 pH 相比于硼砂水溶液上升 1？（H_2CO_3：$pK_{a1} = 6.38$、$pK_{a2} = 10.33$）

1-3-2 共 5 分

设需要加入 Na_2CO_3 溶液 V mL。

电荷守恒：$[Na^+] + [H^+] = [B(OH)_4^-] + 2[CO_3^{2-}] + [HCO_3^-] + [OH^-]$（1 分）

化为：$\frac{20 \times 0.030 + V \times 0.025 \times 2}{20 + V} + [H^+] = \frac{0.060 \times 20}{V + 20} \times \frac{K_a}{K_a + [H^+]} + \frac{V \times 0.025}{20 + V} \times \frac{2K_{a1}K_{a2} + K_{a1}[H^+]}{K_{a1}K_{a2} + K_{a1}[H^+] + [H^+]^2} + \frac{K_w}{[H^+]}$（2 分）

代入 pH = 10.25，$[H^+] = 5.6 \times 10^{-11}$ (mol/L)，解得 $V = 37$ (mL)（2 分）

1-4 硫酸是一种酸性极强的溶剂，有很大一部分水溶液中显强酸性的物质到了硫酸溶剂中反

而显碱性，例如硝酸，而像 CF_3SO_3H 这种级别的酸在硫酸中仅显弱酸性。这两个现象用方程式语言表述如下：

$$HNO_3 + H_2SO_4 = NO_2^+ + H_3O^+ + HSO_4^-$$

$$CF_3SO_3H + H_2SO_4 \rightleftharpoons CF_3SO_3^- + H_3SO_4^+$$

1-4-1 硼酸溶于 H_2SO_4 后，以一种四配位阴离子（B 的质量分数为 2.71%）的形式存在，写出离子方程式。硼酸在硫酸中显酸性还是碱性？

1-4-1 共 3 分

$B(OH)_3 + 6H_2SO_4 = B(HSO_4)_4^- + 3H_3O^+ + 2HSO_4^-$（2 分），碱性（1 分）。

1-4-2 三氧化硫在硫酸中显弱酸性，请写出离子方程式以解释之。

1-4-2 共 2 分

$H_2SO_4 + SO_3 = HS_2O_7^- + H_3SO_4^+$（2 分，反应物写 $H_2S_2O_7$ 亦得分，$H_3SO_4^+$写 H^+扣 1 分，下同）

1-4-3 有趣的是，将硼酸溶解在发烟硫酸（SO_3 的硫酸溶液）中可以得到在硫酸中显强酸性的物质，请写出离子方程式。

1-4-3 共 2 分

$B(OH)_3 + 3SO_3 + H_2SO_4 = B(HSO_4)_4^- + H_3SO_4^+$（2 分）

第 2 题 Chugaev 红盐（31 分，占 15%）

1925 年，L.Tschugajeff、M.Skanawy-Grigorjewa、A.Posnjak 共同完成了数种铂配合物的合成和分析，但并未对配合物的结构进行清晰的表征。数十年后，人们才发现他们所合成的配合物其实是一系列的金属卡宾配合物。其中一种红色的配合物被称为 Chugaev 红盐，被认为是最早被报道的金属卡宾配合物。

2-1 1925 年的实验流程：将 0.5 g K_2PtCl_4 溶于少量水中，加热，并向加热后的溶液中加入 5 mL 10% CH_3NC 溶液，溶液变为微黄色，对应形成 D_{4h} 平面四方配离子 **A**。随后向溶液中加入 0.5 g N_2H_4，溶液变为深红色，冷却后析出晶体 **B**。元素分析表明，**B** 中 Pt 的质量分数为 39.19 %；0.1012 g **B** 与足量 $AgNO_3$ 溶液反应，得到 0.0291 g 白色沉淀；加热使全部结晶水失去，失重 14.47 %（以上数据均为理论值）。若将 0.2008 g **B** 溶于 19.4948 g H_2O 之中，水的凝固点下降 0.0550 K（实验值）。

根据以上实验结果，研究人员当时认为，**B** 中阳离子的结构含 6 配位的 Pt(II)，且仅含 2 种配体，分别为端基配体和桥联配体，比例为 4:1。

2-1-1 通过计算确定 **B** 的化学式，并写出生成 **B** 的反应方程式，已知水的凝固点降低常数为 1.86 K/(mol/kg)。

2-1-1 共 8 分

假设 **B** 中仅含 1Pt，$M(B) = 497.8$ g/mol。0.1012 g 则含 $0.1012/497.8 = 2.03 \times 10^{-4}$ (mol) B，生成沉淀 $0.0291/143.35 = 2.03 \times 10^{-4}$(mol)，故 **B** 中 $N(Pt) : N(Cl) = 1 : 1$（1 分）。$N(H_2O) = 497.8 \times 14.47\%/18.016 = 4.00$，故 $N(Pt) : N(H_2O) = 1 : 4$（1 分）。

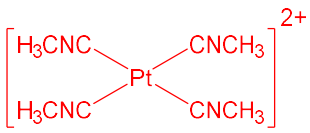
0.2008 g **B** 中含 $0.2008 \times 14.47\% = 0.02905$ (g) H_2O，溶剂总质量为 $19.4948 + 0.02905 = 19.5238$ (g)。Pt 元素的质量摩尔浓度为 $0.2008 \div 497.8 \div 19.5238 \times 10^3 = 0.02066$ (mol/kg)。因此，每个 Pt 对应 $0.0550 \div 1.86 \div 0.02066 = 1.43 \approx 3/2$ 个微粒（1 分）。说明 **B** 阳离子含 2Pt，且带有 2 个正电荷（1 分），阴离子为 Cl^-。

M(**B** 阳离子) = 780.6 g/mol，除去 2Pt 余下 390.4 g/mol。结合 Pt 为六配位，**B** 的阳离子应含有 10 个配体，包括 8 个端基配体和 2 个桥联配体。经试验，端基配体为 CH_3NC，桥联配体为 N_2H_3。故 **B** 的化学式为$[Pt_2(N_2H_3)_2(CH_3NC)_8]Cl_2 \cdot 8H_2O$（2 分）。

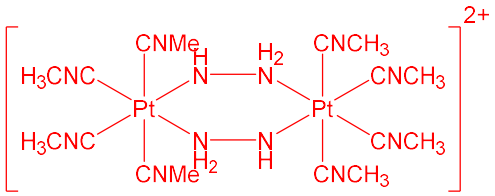
$2K_2PtCl_4 + 4N_2H_4 + 8CH_3NC + 8H_2O = [Pt_2(N_2H_3)_2(CH_3NC)_8]Cl_2 \cdot 8H_2O + 2N_2H_5Cl + 4KCl$（2 分）

2-1-2 画出 **A** 的结构，并根据描述画出研究人员认为的 **B** 阳离子的结构。

2-1-2 共 4 分



A



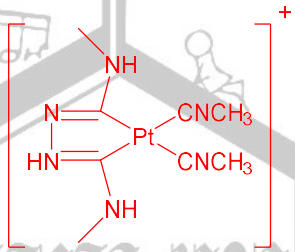
B中阳离子

（各 2 分，共 4 分）

2-2 1970 年，*Burke* 等人通过 X 射线衍射等手段得知了 **B** 的真实结构。他们发现 **B** 的阳离子实为单核四配位，**2-1** 提到的“桥联配体”实际并非对 Pt 配位，而是连续两次对“端基配体”进行了加成（伴随着质子转移）。而 1925 年的研究中，凝固点降低实验的结果导致了研究人员对阳离子核数的错误判断。**B** 能够与 HCl 反应，生成中性配合物 **C**，也能与 HBF_4 发生相似的反应，却生成离子化合物 **D**。

2-2-1 画出 **B** 中阳离子的真实结构。

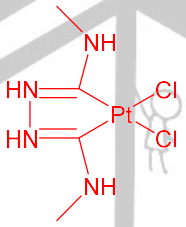
2-2-1 共 2 分



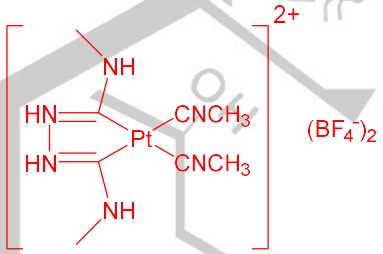
（2 分，合理的互变异构体也得分）

2-2-2 C 的红外光谱在 3000-1650 cm^{-1} 的范围内无吸收峰。画出 **C**、**D** 的结构。

2-2-2 共 4 分



C



D阳离子

（各 2 分，共 4 分）

2-3 如上文所述，**B** 的真实结构与 1925 年的凝固点降低实验结果存在一定的矛盾。2004 年，*Stork* 等人通过光谱发现，**B** 的溶液并不符合 Lambert-Beer 定律，因为 **B** 的阳离子在水溶液中存在通过 Pt-Pt 相互作用二聚的行为，测得二聚平衡常数 $K = 23$。

2-3-1 现有一 **B** 溶液，设 **B** 的初始浓度为[Pt]，达二聚平衡后溶液在 480 nm 处的吸光度为 A。已知单体在 480 nm 处的摩尔吸光系数远小于二聚体，单体和二聚体均符合 Lambert-Beer 定律。研究人员发现，实验结果良好地符合以下线性关系式：

$$\frac{[\mathrm{Pt}]}{\sqrt{A}} = a\sqrt{A} + b$$

a 和 b 为有量纲的常数，推导出二聚平衡常数 K 的表达式，用 a 和 b 表示。

2-3-1 共 5 分

记 **B** 的阳离子为 X。

代入朗勃比尔定律和物料守恒：$[X_2]=\frac{A}{\varepsilon l}$，$[X]=[Pt]-\frac{2A}{\varepsilon l}$（1 分），而$K=\frac{\frac{A}{\varepsilon l}}{([Pt]-\frac{2A}{\varepsilon l})^2}$（1 分），

整理得：$\frac{[Pt]}{\sqrt{A}}=\frac{2}{\varepsilon l}\sqrt{A}+\sqrt{\frac{1}{\varepsilon l K}}$（1 分），因此$K=\frac{a}{2b^2}$（2 分）。

2-3-2 以上的实验在 pH = 7.20 的磷酸盐缓冲液中进行，若在 pH = 3 的缓冲溶液中进行实验，则发现 **B** 较好地符合了 Lambert-Beer 定律，请解释原因。

2-3-2 共 3 分

B 阳离子中的 N 被质子化（1 分），正电荷数由 1 变 2，二聚的静电排斥增大（1 分），几乎全部以单体形式存在（1 分），符合 Lambert-Beer 定律。

2-3-3 小叶认为二聚现象能够解释 **B** 真实结构和凝固点降低实验的矛盾，但小文不以为然。试利用 *Stork* 得到的数据，通过计算，预测 **2-1** 的凝固点降低实验中，水的凝固点**理论上**应当下降多少。（提示：计算平衡常数时，可近似使用质量摩尔浓度代替体积摩尔浓度）

2-3-3 共 5 分

记 **B** 的阳离子为 X。根据 **2-1-1**，[Pt] = 0.02066 (mol/kg)，平衡时$K=\frac{[X_2]}{([Pt]-2[X_2])^2}$（1 分），解得$[X_2]=3.856\times10^{-3}$ (mol/L)（1 分）。则总微粒浓度 $c=[\mathbf{X}_2]+[\mathbf{X}]+[Cl^-]=0.03746$ (mol/kg)（1 分），$\Delta T_f=c\times K_f=0.0697$ (K)（2 分）。

第 3 题 钴配合物（28 分，占 13%）

3-1 $[Co(NH_3)_6]Cl_3$ 的制备过程如下：

称取 6.0g $CoCl_2{\cdot}6H_2O$ 和 4.0g NH_4Cl 于 100 mL 锥形瓶中，加入 10 mL 水，温热溶解，然后加入 0.1 - 0.2 g 活性炭（催化剂）。冷却后加 14 mL 浓氨水，进一步用冰水冷却到 10 ℃以下。缓慢加入 14 mL 6%的 H_2O_2 溶液。水浴加热至 60 ℃，恒温 20 min，并不断搅拌。用冰水冷却至 2 ℃左右，抽滤。

将沉淀溶于含有 2 mL 浓盐酸的 50 mL 水，加热至沸，沉淀充分溶解后趁热抽滤。用冰水冷却滤液后，慢慢加入 7 mL 浓盐酸，即有大量橘黄色晶体析出。抽滤，用乙醇洗涤，烘干。

3-1-1 写出合成$[Co(NH_3)_6]Cl_3$ 的总反应方程式。

3-1-1 共 2 分

$2[CoCl_2{\cdot}6H_2O]+2NH_4Cl+10NH_3+H_2O_2=2[Co(NH_3)_6]Cl_3+14H_2O$（2 分）

3-1-2 除了提供 Cl^-之外，加入 NH_4Cl 的目的是什么？

3-1-2 共 2 分

防止 pH 过高，产生碱式盐沉淀（2 分，答氢氧化物也得分，实际若不加 NH_4Cl 会产生 Co(OH)Cl）

3-1-3 写出划线句的实验操作名称，指出该操作的具体目的。

3-1-3 共 3 分

重结晶（1 分），将活性炭和产品分离（2 分）

3-1-4 计算反应 $Co(NH_3)_6^{3+}+6H^+=Co^{3+}+6NH_4^+$的平衡常数（$\lg\beta_6(Co(NH_3)_6^{3+})=35.2$、$pK_b(NH_3)=4.74$），据此说明为何划线操作**能**使用浓盐酸让 $Co(NH_3)_6Cl_3$ 析出。指出若画线操作第一步的水中含有浓盐酸过多会有什么后果。

3-1-4 共 6 分

$K=\frac{K_b^6(NH_3)}{\beta_6(Co(NH_3)_6^{3+})K_w^6}=2.3\times10^{20}$（2 分）

Co(III)对配体取代具有动力学惰性，$Co(NH_3)_6^{3+}$在该条件下动力学稳定（2 分）。
过多导致 Cl^-浓度过高，易使 $Co(NH_3)_6Cl_3$ 在过滤活性炭前便部分析出（2 分）。

3-1-5 制备时可能产生两种副产物：紫红色的 **A** 和砖红色的 **B**。**A**、**B** 中 Co 均为+3 价，阴离子均为 Cl^-，Co 的质量分数分别为 23.53%、21.95%。写出 **A** 和 **B** 的化学式，需体现结构。

3-1-5 共 4 分

A：$[Co(NH_3)_5Cl]Cl_2$（2 分）；**B**：$[Co(NH_3)_5(H_2O)]Cl_3$（2 分）。

3-2 离子化合物 **X** 的合成过程和热重分析结果如下：

将 20 g $KHCO_3$ 与 20 mL 水混合，置于冰浴中冷却。另取一烧杯，将 10 g $CoCl_2·6H_2O$ 溶于 10 mL 水中，并向此溶液中加入 5 mL 30%的 H_2O_2。将该混合液逐滴加入 $KHCO_3$ 溶液中，得到绿色的溶液**(反应 1)**。向绿色的溶液中加入 $Co(NH_3)_6Cl_3$ 后得绿色沉淀，该沉淀即为离子化合物 **X**（无溶剂合）。

在惰性气体气氛下对离子化合物 **X** 进行加热，升温至 300 ℃，失重 59.87 %，得到氧化物 **C(反应 2)**。**C** 加热至大约 900 ℃时，分解成氧化物 **D**，相对于 **X** 失重 2.67%。

3-2-1 推出 **X** 的化学式，画出 **X** 阴离子的结构。

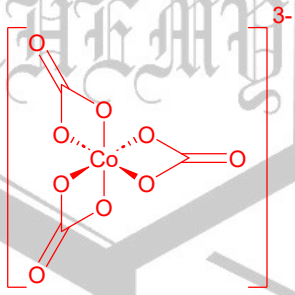
3-2-1 共 7 分

D 为 Co 的低价氧化物，应为 CoO（1 分）。设 **X** 中由 n 个 Co，则：

$$M(\mathbf{X}) = \frac{74.93n}{1 - 0.5987 - 0.0267} = 200.0n\ (\text{g/mol})$$（1 分）

根据反应性，**X** 的阳离子应为 $Co(NH_3)_6^{3+}$，阴离子为 Co(III)的配离子。从单核阴离子开始考虑，若含 1 个负电荷，阴离子除 Co 外摩尔质量为 154.0 (g/mol)，无合理解；若含 2 个负电荷，为 167.0 g/mol，无合理解；若含 3 个负电荷，为 180.0 g/mol，为 $3CO_3^{2-}$（1 分）。

因此 **X** 的化学式为$[Co(NH_3)_6][Co(CO_3)_3]$（2 分）。



（2 分）

3-2-2 写出**反应 1-反应 2** 的反应方程式。

3-2-2 共 4 分

反应 1：$2Co^{2+} + 10HCO_3^- + H_2O_2 = 2Co(CO_3)_3^{3-} + 4CO_2 + 6H_2O$（2 分）

反应 2：$9[Co(NH_3)_6][Co(CO_3)_3] = 6Co_3O_4 + N_2 + 52NH_3 + 27CO_2 + 3H_2O$（2 分）

第 4 题 多彩的元素（35 分，占 17%）

M 是一种多彩的元素，它的许多化合物具有鲜艳的颜色，可以被当作颜料使用。

4-1 元素 **M** 的氧化物 **A** 常被用作黑色颜料使用。**A** 投入浓硫酸中，生成含 **M** 的 **B(反应 1)**，**A** 与 N_2O_4 反应，则可得到 **M** 的常见盐 **C(反应 2)**。**A**、$KClO_3$、KOH 熔融反应，可得盐 **D(反应 3)**。**D** 仅在强碱性溶液中稳定，若向 **D** 的强碱性溶液中通入 CO_2，可以得到常见氧化剂 **E(反应 4)**。酸性条件下，$NaBiO_3$ 可以与 **B** 的水溶液反应，反应后溶液变为紫红色，该反应可以用于 **M** 简单离子的鉴别**(反应 5)**。**C** 的六水合物和乙酸酐反应可得 **M** 的不常见价态的乙酸盐 **F(反应 6)**，伴随着混合气体的产生，该混合气体在 473.15 K、100 kPa 下理论密度为

1.130 g/L。

4-1-1 写出 **M** 的名称、**A-F** 的化学式。

4-1-1 共 7 分

M、**A-F** 分别为：锰、MnO_2、$MnSO_4$、$Mn(NO_3)_2$、K_2MnO_4、$KMnO_4$、$Mn(OAc)_3$（各 1 分，共 7 分，**B** 写 $Mn(HSO_4)_2$ 亦可得分，下面的**反应 1** 同）

4-1-2 写出**反应 1**-**反应 6** 的反应方程式。

4-1-2 共 7 分

反应 1：$2MnO_2 + 2H_2SO_4 = 2MnSO_4 + O_2 + 2H_2O$（1 分，$H_2O$ 写$[H_3O][HSO_4]$也得分）

反应 2：$MnO_2 + N_2O_4 = Mn(NO_3)_2$（1 分）

反应 3：$3MnO_2 + KClO_3 + 6KOH = 3K_2MnO_4 + KCl + 3H_2O$（1 分）

反应 4：$3K_2MnO_4 + 2CO_2 = MnO_2 + 2KMnO_4 + 2K_2CO_3$（1 分）

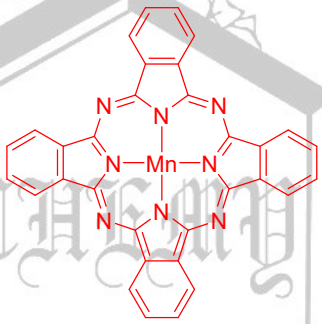
反应 5：$5NaBiO_3 + 2Mn^{2+} + 14H^+ = 5Bi^{3+} + 2MnO_4^- + 5Na^+ + 7H_2O$（1 分）

反应 6：$4[Mn(NO_3)_2{\cdot}6H_2O] + 30Ac_2O = 4Mn(OAc)_3 + 8NO_2 + O_2 + 48AcOH$（2 分）

4-2 M 单质和邻苯二腈以 1:4 的计量比发生化合反应，得到配合物 **M**Pc，其鲜艳的蓝绿色使其成为一种引人注目的颜料。Pc^{2-}是一个类似血红素中卟啉的配体。研究表明，**M**Pc 具有吸收氧气的能力。

4-2-1 画出 **M**Pc 的结构。

4-2-1 共 2 分



（2 分）

4-2-2 研究人员首先研究了吡啶(Py)溶剂中的吸氧反应。由于 Py 的强配位能力，**M**Pc 在 Py 中以八面体配合物 **X** 的形式存在。**M**Pc 的 Py 溶液可以吸收氧气，经鉴定，产物为含 **M** 8.393% 的 **Y**。写出 **X** 和 **Y** 能够体现结构的化学式。

4-2-2 共 4 分

X：$MnPc(Py)_2$（2 分）；**Y**：PcPyMn-O-MnPyPc（2 分）

研究人员意图探究 **M**Pc 吸氧反应的机理细节，在 Py 溶剂的反应中，他们通过紫外-可见光谱观察到了一个 λ_{max} = 710 nm 的中间体的生成。由于该中间体稳定性较差，他们未能对其完成分离和表征。接着他们将反应溶剂更换为配位能力较弱的 DMA，结果发现吸氧反应未得到类似 **Y** 的结构，而是得到了 **M**Pc 的氧气加合物 **Z**。多种证据表明 **Z** 与研究人员观测到的中间体具有相同的核心结构。

4-2-3 研究人员欲验证室温下氧气加合物 **Z** 中 O_2 和 **M**Pc 的结合计量比和并测定结合平衡常数，即以下反应的 n 值和平衡常数：

$$\mathbf{M}Pc + nO_2 \rightarrow \mathbf{M}Pc(O_2)_n \text{ (即 } \mathbf{Z})$$

他们在不同的氧气分压之下测定了溶液在某个固定波长下的吸光度。某次实验得到结果如下：

$p(O_2)$/mmHg	0	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	760
A	0.119	0.558	0.602	0.614	0.623	0.628	0.648

通过线性回归求出 n、O_2 与 **M**Pc 结合的标准平衡常数 $K°$，并计算 **M**Pc 与 **M**Pc$(O_2)_n$ 浓度相等时 O_2 的分压。

4-2-3 共 9 分

$A = \varepsilon_{MPc} l[MPc] + \varepsilon_Z l[Z] = \varepsilon_{MPc} l\frac{[MPc]_0}{Kp^n(O_2)+1} + \varepsilon_Z l\frac{Kp^n(O_2)}{Kp^n(O_2)+1}[MPc]_0 = \frac{A_0 + Kp^n(O_2)A_\infty}{Kp^n(O_2)+1}$（2 分）

化得：$K = p^{-n}(O_2)\cdot\frac{A_0-A}{A-A_\infty}$（1 分），取对数得：$\lg\left(\frac{A_0-A}{A-A_\infty}\right) = n\lg p(O_2) + \lg K$（1 分）

线性回归得：$\lg\left(\frac{A_0-A}{A-A_\infty}\right) = 1.01\lg p(O_2) + 0.70$（1 分）

故组成为 **M**Pc(O_2)（1 分），$K = 10^{0.70} = 5.0\ (mmHg^{-1})$，故 $K^o = 3.7\times10^3$（2 分）

$p(O_2) = 1/K = 0.20\ (mmHg) = 0.027\ (kPa)$（1 分）

红外光谱中，**Z** 在 1154 cm^{-1} 处存在一吸收峰，这与超氧根中 O-O 的伸缩振动频率匹配。研究人员将合成 **Z** 所使用的普通 O_2 换为 $^{18}O_2$，发现上述吸收峰位移至 1094 cm^{-1}，验证了上述吸收峰确实是 O-O 的伸缩振动峰，而不是其他振动类型的峰。

4-2-4 根据更多实验结果，研究人员拟定了由 **X** 生成 **Y** 的机理（**4-2-4 的讨论和作答忽略所有吡啶配体**）。机理为：MPc 先和 O_2 结合生成了 **Z**，**Z** 和 **X** 结合得 **U**，**U** 接着转化为 **V**，**V** 再和 **X** 反应生成 **Y**。写出 **U**、**V** 的化学式，标注出 **M** 的价态。

4-2-4 共 4 分

U 为 PcMn(III)O-OMn(III)Pc、**V** 为 PcMn(IV)O（各 2 分，每个价态错误扣 1 分）

4-2-5 由上所述，在 DMA 中，**M**pc 未能得到 **Y** 类似物，而是停在了 **Z**。而若向体系中加入少量的咪唑或 N-甲基咪唑，**Z** 就可以向 **Y** 类似物转化，请结合 **4-2-3** 的计算结果和 **4-2-4** 中的反应历程，给出合理解释。（提示：咪唑和 N-甲基咪唑具有还原性）

4-2-5 共 2 分

MnPc 和 O_2 结合常数大，体系中 MnPc 过少，**Z** 难转化为 **U**（1 分），加入咪唑后部分 Z 被还原为 MnPc，其浓度提高，**Z→U** 得以进行（1 分）。

第 5 题 氧气传感器（27 分，占 15%）

基于 YSZ 的氧气传感器在包括汽车、医疗在内的多个领域有重要应用。氧气传感器是一种可以将氧气浓度转化为电信号的器件，YSZ 是用 Y_2O_3 稳定的 ZrO_2，它充当着氧气传感器的固体电解质。

5-1 ZrO_2 是一种典型的陶瓷材料，固态 ZrO_2 具有三种晶型。常压下 ZrO_2 在 1170 ℃以下为单斜晶系；在 1170 ℃到 2370 ℃之间为四方晶系；在 2370 ℃以上则为立方晶系。

5-1-1 立方相 ZrO_2 为萤石型结构，立方相中的 O^{2-}平行于四次轴方向偏离四面体空隙中心相同距离后得四方相，离 Zr^{4+}最近的 4 个 O^{2-}以四面体的形状在 Zr^{4+}周围排布。在四方相 ZrO_2 的一个正当晶胞中，顶点处有 Zr^{4+}，一个 O^{2-}的 c = 0.3018。据此写出四方相 ZrO_2 正当晶胞中所有 O^{2-}的坐标。

5-1-1 共 4 分

(0.5, 0, 0.3018)、(0, 0.5, 0.6982)、(0.5, 0, 0.8018)、(0, 0.5, 0.1982)（各 1 分）

或(0.5, 0, 0.6982)、(0, 0.5, 0.3018)、(0.5, 0, 0.1982)、(0, 0.5, 0.8018)（各 1 分）

5-1-2 已知四方相 ZrO_2 中最近和次近的 Zr-O 距离分别为 207.7 pm 和 239.3 pm。求四方相 ZrO_2 的密度。

5-1-2 共 4 分

207.7 pm 对应(0, 0, 0)到(0.5, 0, 0.1982)的距离，239.3 pm 对应(0, 0, 0)到(0, 0.5, 0.3018)的距离。故：$(0.5a)^2 + (0.1982c)^2 = 207.7^2$；$(0.5a)^2 + (0.3018c)^2 = 239.3^2$（1 分）。

联立解得 $a = 360.1$ (pm)；$c = 522.2$ (pm)（1 分）

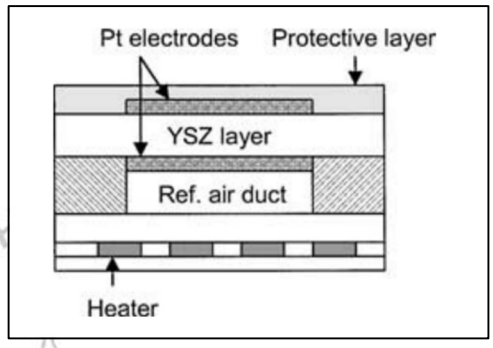
故 $\rho = MZ/N_A V = 6.04$ (g/cm^3)（2 分）

5-1-3 向 ZrO_2 中掺入少量的 Y_2O_3 可得 YSZ。也就是让 Y^{3+}取代小部分 ZrO_2 中的 Zr^{4+}，并引入缺陷以平衡电荷，可得 YSZ。YSZ 在高温下具有一定的导电性，可以充当固体电解质。指出引入缺陷的类型并解释 YSZ 的导电原理。

5-1-3 共 2 分

O^{2-}空位（1 分），O^{2-}在氧空位中迁移（1 分）。

5-2 世界上第一个正式的氧气传感器是 1976 年由 Bosch 公司研发的电压型传感器，其结构示意图如下：



YSZ layer 为 YSZ 层；electrode 为电极；Protective layer 为保护层；Ref. air duct 为参比气体，其中 O_2 分压为 0.21 atm；Heater 为加热器。

两电极之间的电势差与待测气体中 O_2 分压具有函数关系。已知上方电极可以直接和待测气体接触。Pt 有催化作用，大大加快电极反应。某次实验中，待测气体中 O_2 的分压为 0.11 kPa。

5-2-1 分别写出电势差稳定后上方和下方铂电极上所发生的电极方程式。

5-2-1 共 2 分

上方：$2O^{2-} - 4e^- = O_2$（1 分）；下方：$O_2 + 4e^- = 2O^{2-}$（1 分），未注明上下方不得分。

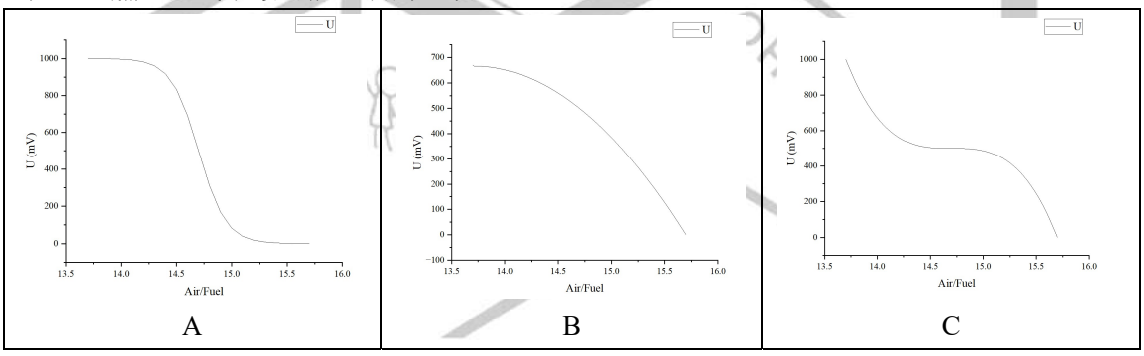
5-2-2 已知体系温度为 700℃。请计算此时下方和上方铂电极之间的电势差 U（下减上）。

5-2-2 共 4 分

总反应可写为 O_2(参比气体) → O_2(待测气体)（1 分），电子转移数为 4（1 分）。

根据 Nernst 方程，$U = \frac{RT}{4F} \ln \frac{p(O_2,\text{参比})}{p(O_2,\text{待测})} = 0.11$ (V)（2 分，-0.11 V 仅得 1 分）。

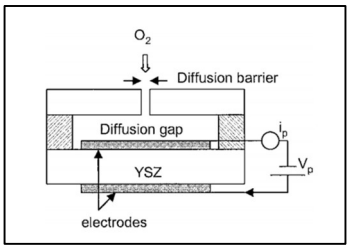
5-2-3 该传感器可在汽车领域应用，待测气体为汽车燃料燃烧完毕后的废气。燃料燃烧时投入空气和燃料的质量比被称为空燃比(Air/Fuel)。对于一般的车，燃料恰好完全燃烧时的空燃比约为 14.7。假设废气中各物质可达到化学平衡，考虑 U 随空燃比的变化趋势，选出以下 U-空燃比曲线中最可能正确的一项。



5-2-3 共 3 分

A（3 分）

5-3 极限电流型传感器也是一种常见的氧气传感器，其结构示意图如右下：



Diffusion barrier 为扩散障碍层；Diffusion gap 为扩散腔；圆圈为电流计；长短线为电源。

扩散障碍层中开有小孔道，待测气体可从孔道中扩散入扩散腔。保持待测气体持续通入，按照右图电源的方向向两个电极施加电势差，并逐渐增大。持续增大电势差的同时，回路中的电流会逐渐增大，直至逼近一最大值 I_{max}

后保持在 I_{max}。待测气体中 O_2 分压与 I_{max} 具有函数关系。

某次试验中，使用总压为 0.13 kPa，O_2 体积分数为 21%的氮氧混合气作为待测气体。圆形小孔道的直径 $d = 22$ μm，有效长度为 $l = 0.84$ mm，实验温度为 450℃。可认为小孔每 m^2、每 s 内通过的 O_2 物质的量 J (mol·m^{-2}·s^{-1})近似满足以下关系式：$J = 0.016\ m^2 \cdot s^{-1} \times \frac{c_{O_2,待测气体} - c_{O_2,扩散腔}}{l}$，其中 c 为物质的量浓度。根据以上所有信息，合理近似，求出本次实验的 I_{max} 理论值。

5-3 共 8 分

不断增大电势差后，电极反应的速率远快于 O_2 扩散入扩散腔的速率，这时电流的大小由 O_2 扩散控制（1 分），同时由于 O_2 一进入扩散腔就会被电极消耗，近似认为$c_{O_2,扩散腔} \ll c_{O_2,待测气体}$（1 分）。

小孔面积$S = 0.25\pi d^2 = 0.25\pi \times (22 \times 10^{-6})^2 = 3.8 \times 10^{-10}\ (m^2)$（1 分）

待测气体中 O_2 的浓度$c_{O_2,待测气体} = \frac{p}{RT} = \frac{0.13 \times 10^3 \times 21\%}{8.314 \times 723.15} = 4.5 \times 10^{-3}\ (mol/m^3)$（1 分）

单位时间内进入扩散腔内的 O_2 物质的量：$n = \frac{0.016cS}{l} = \frac{0.016 \times 4.54 \times 10^{-3} \times 3.80 \times 10^{-10}}{0.84 \times 10^{-3}} = 3.3 \times 10^{-11}\ (mol/s)$（2 分）

输出电流大小$i = znF = 4 \times 96485 \times 10^6 \times 3.29 \times 10^{-11} = 13\ (\mu A)$（2 分）

第 6 题 Thrope-Ingold 效应（21 分，占 9%）

链状化合物环化时，当链中有偕二烷基取代基时，热力学和动力学上均有利于成环，这一现象被称为 Thrope-Ingold 效应，亦称为偕二甲基效应或偕二烷基效应。

6-1 一般认为，Thrope-Ingold 效应的成因可能有二。其一是键角的压缩，其二是添加偕二甲基可使得能够关环的构象比例上升。

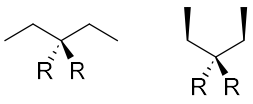
6-1-1 比较 R = Me 和 R = H 时 θ 的相对大小，并说明理由。



6-1-1 共 3 分

R = Me < R = H（1 分），R 由 H 换为 Me 时，Me 间的排斥导致∠R-C-R 增大，中心 C 与 R 成键时提供 s 成分增大，与甲基成键时提供 s 成分减小，∠Me-C-Me 减小（2 分，合理即可）。

6-1-2 只考虑空间效应，分别估算 R = Me 和 R = H 时以下两种构象的能量差（右减左）。已知：椅式六元环中，处于六元环同侧的直立甲基和直立 H 排斥为 0.88 kcal/mol，处于六元环同侧的两个直立甲基排斥为 3.70 kcal/mol。

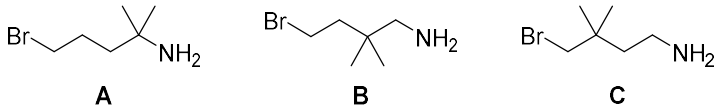


6-1-2 共 4 分

R=H 时，$\Delta G = 3.70 - 0 = 3.70$ (kcal/mol)（2 分）

R=Me 时，$\Delta G = (3.70 + 2 \times 0.88) - (4 \times 0.88) = 1.94$ (kcal/mol)（2 分）

6-2 将 **A-C** 在 NaOAc/AcOH 缓冲溶液中，于 30℃下发生分子内 S_N2 反应的速率从大到小排序。

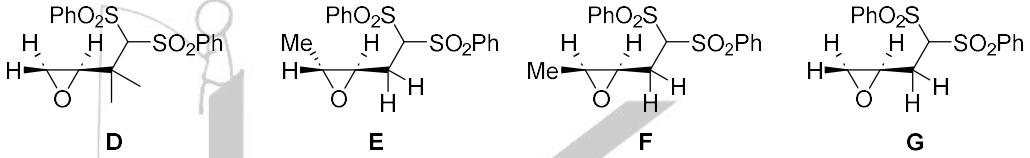


6-2 共 3 分

B > **A** > **C**（每个位置 1 分）

6-3 D-G 可在 NaOEt 的 EtOH 溶液中发生分子内 S_N2 反应。

6-3-1 将 **D-G** 的反应速率从大到小排序。

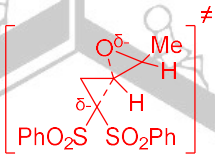


6-3-1 共 4 分

D > **G** > **E** > **F**（每个位置 1 分）

6-3-2 画出 **F** 发生分子内 S_N2 反应的过渡态，并解释 **F** 和 **G** 反应速率的相对大小。

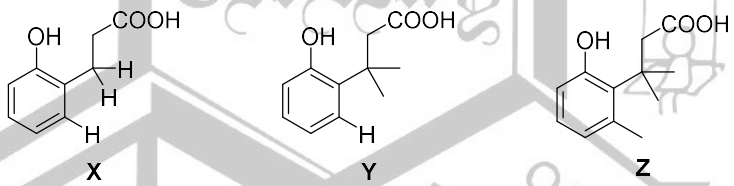
6-3-2 共 4 分



（3 分）

解释：过渡态中会积攒 Me 和 SO_2Ph 基团之间的排斥（1 分）。

6-4 将 **X-Z** 在弱酸性水溶液中发生分子内酯化反应的速率从大到小进行排序。



6-4 共 3 分

Z > **Y** > **X**（每个位置 1 分）

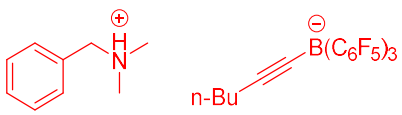
第 7 题 $B(C_6F_5)_3$（20 分，占 11%）

$B(C_6F_5)_3$ 是一种强有机硼 Lewis 酸，具有独特的反应性，很多时候可以作为金属催化剂的替代品。

7-1 类似于 Hg(II)、Cu(I)的反应性，$B(C_6F_5)_3$ 可以与 π 键配位，实现 π 键的亲电活化。

7-1-1 $PhCH_2NMe_2$、$B(C_6F_5)_3$ 与 1-己炔反应，生成一种离子化合物 **A**，分别画出其阴阳离子的结构。

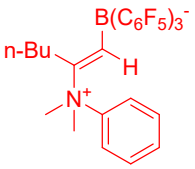
7-1-1 共 2 分



（各 1 分）

7-1-2 将碱更换为 $PhNMe_2$，则生成了内盐 **B**，画出其结构。为什么反应途径和 **7-1-1** 不同？

7-1-2 共 3 分

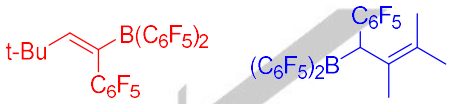


（2 分，顺反、区域选择性错误均不得分。）

$PhNMe_2$ 碱性显著弱于 $PhCH_2NMe_2$（1 分）

7-1-3 在 **7-1-2** 的基础上，将炔烃换为 3,3-二甲基-1-丁炔，反应途径再次改变，生成了不含 N 且无电荷分离的电中性产物 **C**。生成它的历程可以视为形成烯基碳正离子(σ-络合物)后连续经历两次 1,2 迁移，画出 **C** 的结构。

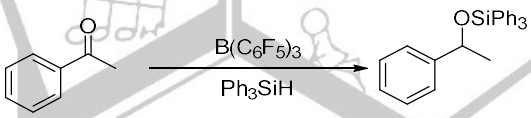
7-1-3 共 2 分



（2 分，本题不要求顺反异构，蓝色答案不扣分）

7-2 以 $B(C_6F_5)_3$ 为催化剂，硅烷为还原剂的组合可以有效实现多种还原反应。

例如：



对于该反应的机理，研究人员获得了如下实验结果：

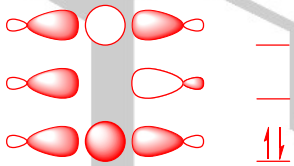
(i)增大底物浓度、改变取代基增强酮羰基的碱性均会降低反应的速率。

(ii)仅将一半的 Ph_3SiH 替换为 Ph_3SiD，其他条件不变，得到 D 代和非 D 代的产物比例为 1:1.4。

(iii)将 1:1 的 Et_3SiH 和 Ph_3SiD 与少量 $B(C_6F_5)_3$ 一并投入甲苯中，很快观测到了 Et_3SiD 和 Ph_3SiH 的生成。

7-2-1 根据以上结果，研究人员确认了中间体 **D** 的生成，它可以看作拥有一个 3c-2e 的 σ 成键体系。近似认为 B-H-Si 为直线排布，画出该成键体系的分子轨道能级图（需示出轨道重叠情况和波相）并填充电子。

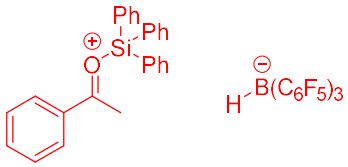
7-2-1 共 3 分



（3 分，波相+能级顺序 2 分，电子填充 1 分）

7-2-2 根据机理实验并结合所学，画出反应的关键中间体。

7-2-2 共 2 分



（各 1 分）

7-2-3 解释实验(i)的结果。

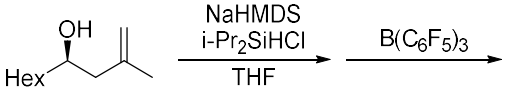
7-2-3 共 2 分

底物和 Ph_3SiH 竞争配位 $B(C_6F_5)_3$（1 分）

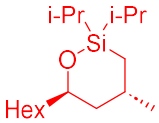
增加碱性则增强配位能力，增加浓度会配更多 $B(C_6F_5)_3$（1 分）

7-2-4 画出下列反应的产物，要求立体化学。

7-2-4-1

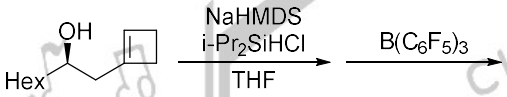


7-2-4-1 共 2 分

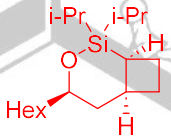


（2 分，结构 1 分、立体 1 分，下同）

7-2-4-2 新生成的手性中心之一构型为 S。

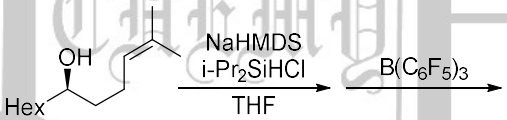


7-2-4-2 共 2 分

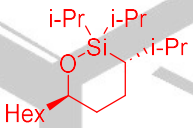


（2 分）

7-2-4-3



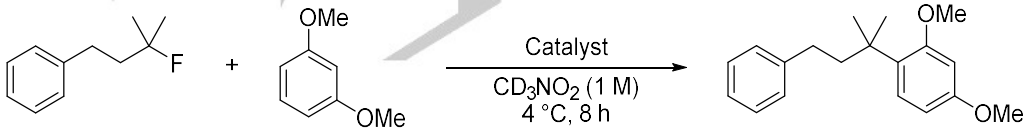
7-2-4-3 共 2 分



（2 分）

有兴趣的选手可以思考以下问题：

7-4 有水存在时，$B(C_6F_5)_3$ 的催化模式与无水时有所不同。以下是一个选择性对三级氟化物进行 Friedel-Crafts 反应的实例。

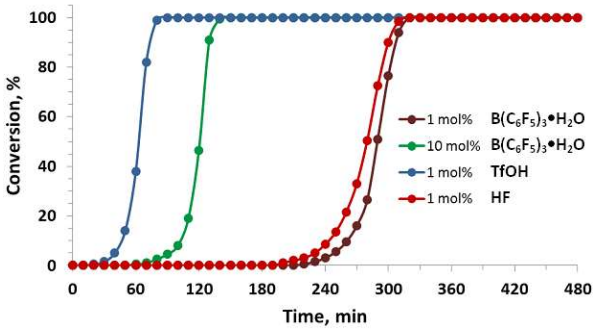


乙腈（极性和硝基甲烷相近）中的平衡常数数据：

$$TfOH \rightleftharpoons TfO^- + H^+ \quad (pK_a = 0.7)$$

$$B(C_6F_5)_3 \cdot H_2O \rightleftharpoons B(C_6F_5)_3(OH)^- + H^+ \quad (pK_a = 8.6)$$

$$HF \rightleftharpoons F^- + H^+ \quad (pK_a = 25.2)$$



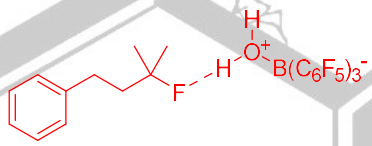
不同催化剂的转化率-时间曲线在此列出，可以发现各催化曲线均为 S 型，表明该反应为自催化反应。

7-4-1 画出反应刚开始时，Catalyst = 1 mol% $B(C_6F_5)_3{\cdot}H_2O$ 的体系主要如何促进 C-F 键断裂。

7-4-2 每一种 Catalyst 催化反应开始时都会经历一个诱导期，诱导期的长短与活化能力正相关。注意到 HF 的 pK_a 比 $B(C_6F_5)_3{\cdot}H_2O$ 低了多个数量级，然而同浓度下其诱导期却更短，说明其酸性异常增强。思考 HF 的特殊性质，指出 Catalyst = 1 mol% HF 一组中 HF 在反应体系中的存在形式。

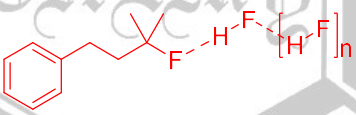
7-4-3 画出反应中后期，Catalyst = 1 mol% $B(C_6F_5)_3{\cdot}H_2O$ 的体系主要如何促进 C-F 键断裂。

7-4-1



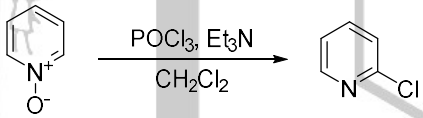
7-4-2 多聚体

7-4-3



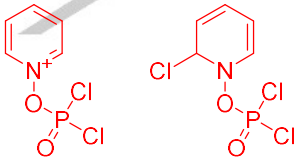
第 8 题 吡啶和磷的爱恨情仇（20 分，占 11%）

8-1 吡啶氧化物可通过三氯氧磷进行氯化：



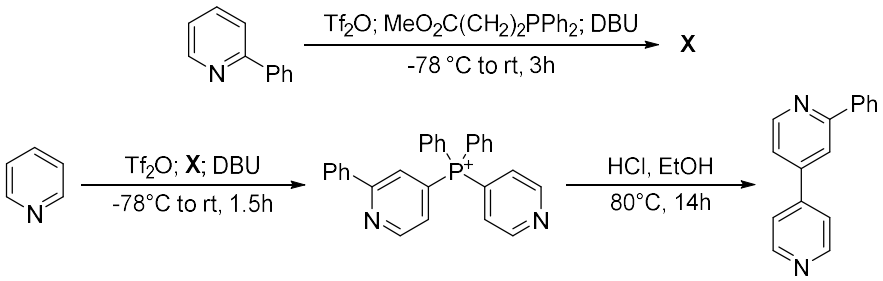
画出上述反应的关键中间体。

8-1 共 2 分



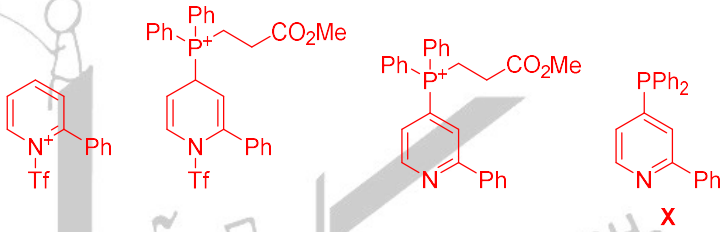
（各 1 分，共 2 分）

8-2 2018 年，某课题组发表了一种通过磷中心实现芳基偶联的方法。



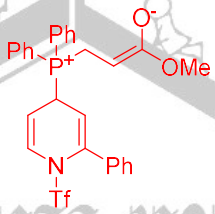
8-2-1 画出 **X** 的结构和生成 **X** 的关键中间体。

8-2-1 共 4 分



（各 1 分，共 4 分）

将第三个中间体替换成如下中间体，不扣分：

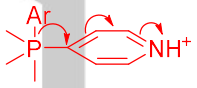


8-2-2 最后一个箭头的反应经历了五配位磷中间体，以高选择性生成了吡啶基-吡啶基偶联的产物，而不是苯基-吡啶基偶联的产物。分析五配位磷中间体的立体结构，对上面提到的选择性给出合理的解释。

（补充：Bent 规则：原子的杂化轨道中，指向高电负性基团的杂化轨道带有更小 s 轨道成分）

8-2-2 共 4 分

决定选择性的步骤为芳基的 1,2 迁移：



轴向的基团远比赤道面上的基团易迁移（1 分）。根据 Bent 规则，轴向的键 s 成分低，故大电负性基团倾向于处于轴向（1 分）。乙氧基电负性远大于芳基，所以乙氧基处于轴向（1 分），只能有一个芳基处在轴向。吡啶基的电负性大于苯基，处于轴向（1 分），优先迁移。

8-2-3 将鏻正离子中与磷相连的苯基 4 号位引入取代基，测量第二行第二个箭头的反应的速率变化，结果如下：

4 号位取代基	OMe	Me	H	Cl
相对速率	0.16	0.37	1.00	1.89

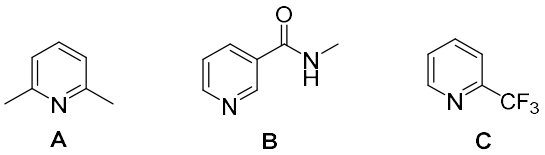
据此指出最后一个箭头的反应决速步是哪一步，并说明理由。

8-2-3 共 3 分

决速步为亲核试剂进攻鏻盐形成五配位磷中间体（2 分）。反应速率随芳基富电子程度升高而降低，说明过渡态比底物的正电性更弱（1 分）。

8-2-4 以下三种吡啶衍生物不能作为本问反应的两种底物之一，它们与 Tf_2O 反应产率低，试

分别解释原因：



8-2-4 共 3 分

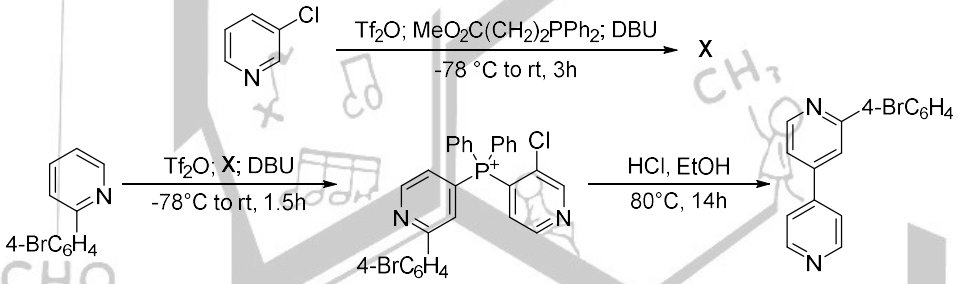
A：N 附近位阻太大（1 分），难形成吡啶-Tf$^+$加合物。

B：酰胺氧会与吡啶氮竞争进攻 Tf_2O（1 分），导致副反应。

C：-CF_3 吸电子能力强，使得吡啶-Tf$^+$加合物不稳定（1 分）。（答-CF_3 中 C-F 会与-Tf 产生偶极排斥也得分）

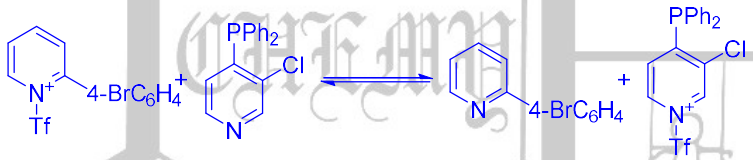
有兴趣的同学可以思考以下问题：

8-2-5 研究人员指出，在通过上述流程合成双芳基化合物时，两种芳基引入的先后顺序非常重要。若采取以下合成路线，则第二行第一个反应产率低下。请对该现象给出合理的解释。



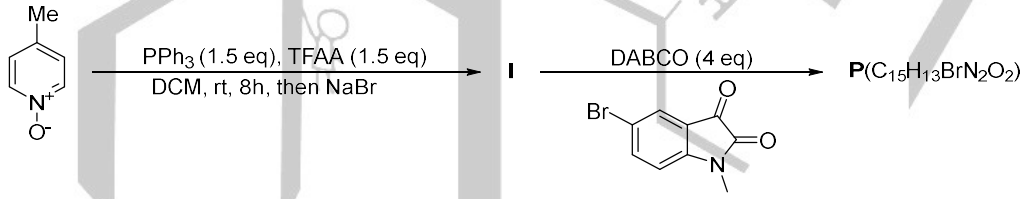
8-2-5

第二个箭头的反应中会发生：

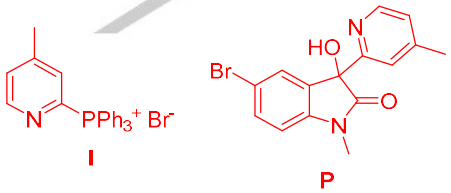


上式第一个反应物 2 号位的芳基和 Tf 排斥大，平衡强烈偏向右侧，阻断反应。

8-3 类似地，用 DABCO 这一较强的亲核试剂可以通过形成五配位磷中间体实现吡啶鎓盐的极性反转，从而实现吡啶的官能团化。给出离子化合物 **I**、产物 **P** 的结构。



8-3 共 4 分



（各 2 分，共 4 分，**I** 的抗衡阴离子写错不得分）

第 40 届 Chemy 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 11 参考答案

提示：

1) 试卷共 8 页，请仔细核对。

2) 凡题目中要求书写反应方程式，须配平且系数为最简整数比。

3) 若题目中有要求，需注意计算结果的有效数字。

4) 每个解释题的文字不得超过 30 个。

5) 计算过程，列出公式后，先代入数值，然后给出答案；代入数值时，可以不写单位，最后在答案

后给出单位。常数，如 R、N_A、π 等可以用符号代替。

6) 可能用到的常数：

法拉第常数 $F = 9.6485 \times 10^4$ C mol^{-1}；气体常数 $R = 8.3145$ J K^{-1} mol^{-1}

阿伏加德罗常数 $N_A = 6.0221 \times 10^{23}$ mol^{-1}；玻尔兹曼常数 $k_B = R / N_A$

缩写：

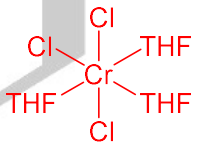
Me：甲基；Davis 试剂：戴维斯试剂（2-(苯磺酰基)-3-苯基氧杂氮丙啶）；DMDO：二甲基双环氧乙烷；m-CPBA：间氯过氧苯甲酸；(DHQD)2-PHAL：氢化奎尼定 1,4-(2,3-二氮杂萘)二醚；DCM：二氯甲烷；salen：N,N'-双(亚水杨基)乙二胺；DMF：N,N-二甲基甲酰胺；Ts：对甲苯磺酰基；Bn：苄基；Ph：苯基；DMP：Dess-Martin 试剂；THF：四氢呋喃

第 1 题 三氯化铬 (12 分，占 6%)

三氯化铬的四氢呋喃(THF)合物 *mer*-[$CrCl_3(THF)_3$]是 Cr(III)化学中非常有用的起始原料，溶解性好、反应活性合适。有多种方法能得到 *mer*-[$CrCl_3(THF)_3$]。传统方法(**方法 1**)是在锌粉存在下令 $CrCl_3$ 与四氢呋喃加热至 66°C 反应；该方法反应较慢，需要索氏提取器，流程复杂。一种改进的方法(**方法 2**)是用 $SOCl_2$ 与[$Cr(H_2O)_6$]Cl_3 回流反应，生成活性的 $CrCl_3$；再通过冷凝管加入 THF 进行反应得到 *mer*-[$CrCl_3(THF)_3$]。利用过量的 $(CH_3)_3SiCl$ 与[$Cr(H_2O)_6$]Cl_3 以及 THF 室温反应也能得到 *mer*-[$CrCl_3(THF)_3$](**方法 3**)。但是，**方法 2** 和**方法 3** 都有有毒的副产物生成。最近报道，用三苯甲基氯(Ph_3CCl)为氯化剂，在 THF 溶剂中与 $CrCl_2$ 反应，可快速、高产率地得到纯净的 *mer*-[$CrCl_3(THF)_3$]晶体(**方法 4**)；反应的副产物是一种被称为“Gomberg 二聚体”的烃。

1-1 画出 *mer*-[$CrCl_3(THF)_3$]的结构简式。

1-1（2 分）

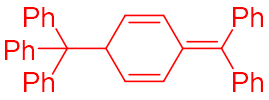


1-2 指出**方法 1** 中锌粉的作用。

1-2（2 分）将 Cr(III)还原为活性更高的 Cr(II)中间体，催化（或促进）取代反应进行。

1-3 画出“Gomberg 二聚体”的结构简式（提示：“Gomberg 二聚体”具有 5 个苯环）。

1-3（2 分）



1-4 写出**方法 2** 制得 $CrCl_3$ 的反应方程式以及**方法 3**、**方法 4** 的反应方程式。

1-4（共 6 分）

$[Cr(H_2O)_6]Cl_3 + 6SOCl_2 \rightarrow CrCl_3 + 6SO_2 + 12HCl$（2 分）

$[Cr(H_2O)_6]Cl_3 + 3THF + 12(CH_3)_3SiCl \rightarrow Cr(THF)_3Cl_3 + 6(CH_3)_3SiOSi(CH_3)_3 + 12HCl$（2 分）

$2CrCl_2 + 2Ph_3CCl + 6THF \rightarrow 2Cr(THF)_3Cl_3 + C_{38}H_{30}$（2 分）

第 2 题 锑化合物的晶体结构 (25 分，占 12%)

将溴化铵 NH_4Br 与三溴化锑 $SbBr_3$ 在浓溴化氢溶液中混合，并加入溴单质氧化，在 0°C 下，可析出组成为$(NH_4)_2SbBr_6$ 的深黑色八面体晶体。随着 X 射线衍射图谱精度的提高，人们对晶体$(NH_4)_2SbBr_6$ 的结构有着新的认识。

早期的 X 射线粉末衍射实验支持**结构 I**：其属于立方晶系，面心立方点阵；晶胞参数 a = 1066 pm；所有的 N 原子、Sb 原子及 Br 原子均只有一套等效点系；每个 N 原子周围与 12 个 Br 原子邻接且距离相同；每个 Sb 原子周围有 6 个 Br 原子邻接且距离相同。

但是，在后续的研究中，使用了精度更高的 X 射线衍射，观测到了原本未发现的 011、031 等 l 为奇数的极弱衍射峰以及衍射图谱中的粉末线分裂现象；据此，人们提出了该晶体的超结构，记为**结构 II**：其属于四方晶系，体心四方点阵；晶胞参数 a = 1066 pm，c = 2152 pm；空间群为 $I4_1/amd$；**结构 II** 中各原子的排布方式相对于**结构 I** 发生了微小的畸变；**结构 II** 中所有的 N 原子虽仍只有一套等效点系，但 Sb 原子及 Br 原子却均不再仅有一套等效点系。若以某个 Sb 原子为晶胞顶点，则距离其最近的 1 个 N 原子的坐标为(0.2829, y, z)。

(提示：铵根离子的热运动较快，所以无需考虑 H 原子位置对晶体结构的影响)

2-1 写出制备$(NH_4)_2SbBr_6$ 的化学反应方程式。

2-1（2 分） $4NH_4Br + 2SbBr_3 + Br_2 \rightarrow 2(NH_4)_2SbBr_6$

2-2 分别写出**结构 I** 和**结构 II** 的晶胞中具有的化学式$(NH_4)_2SbBr_6$ 的数目 Z_1、Z_2；计算**结构 I**：**结构 II** 的理论密度之比。

2-2（共 4 分）

$Z_1 = 4$　　$Z_2 = 8$（各 1 分）

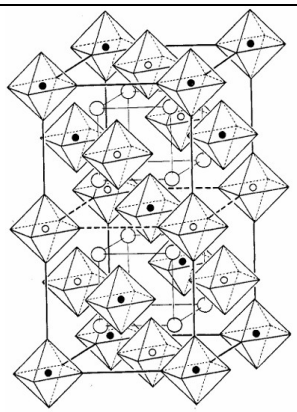
理论密度之比 $D_1/D_2 = (Z_1V_2)/(Z_2V_1) = (4a^2c)/(8a^3) = 4 \times 2152 / (8 \times 1066) = 1.009$（2 分）

2-3 写出**结构 I** 中 Br 原子的配位环境。

2-3（2 分）配位环境为 1 个 Sb 和 4 个 NH_4^+

2-4 画出**结构 II** 的晶胞示意图，只需画出 Sb 原子(要求：用不同颜色的球区分不同等效点系的 Sb 原子)；指出晶胞顶点 Sb 原子的氧化态。

2-4（共 5 分）参考图形如下：



（4 分）

氧化态：+5（1 分）

晶胞中所有原子位置正确得 2 分；颜色标注正确再得 2 分；氧化态 1 分

2-5 分别计算**结构 I** 和**结构 II** 中 Sb 原子与 N 原子之间的最短距离。

2-5（共 6 分）

结构 I：$d = \sqrt{3}a/4 = 461.6$ pm（2 分）

结构 II：需要先判断 N 的坐标为(0.2829, 1/4, 1/8)（1 分）或其他等效坐标

与其距离最近的 Sb 原子的坐标为：(1/2, 1/2, 0)（1 分）

$d^2 = (1066\text{ pm} \times (1/2 - 1/4))^2 + (1066\text{ pm} \times (1/2 - 0.2829))^2 + (2152\text{ pm} \times 1/8)^2$（1 分）

$d = 443.8$ pm（1 分）

2-6 使用了精度更高的 X 射线衍射时出现的极弱的 011 等衍射峰，其产生主要与 Sb 原子在晶面上的分布有关。思考结构 I 与结构 II 的关系，回答以下问题：

2-6-1 对于结构 II 的(011)晶面，它在结构 I 中对应于哪个晶面？写出其晶面指数(*hkl*)。

2-6-2 结构 I 和结构 II 中，Sb 原子在这一晶面上的分布情况有何不同？

2-6（共 6 分）

2-6-1 对应于(012)晶面（2 分）或其他任何等价表述

2-6-2 在结构 I 中，每个有 Sb 的(012)面都是+4 价态/环境的 Sb，这些晶面也是晶体学等价的；而在结构 II 中，该晶面上要么全是+3 价态的 Sb，要么全是+5 价态的 Sb；这两种晶面交替出现，因此相邻两个有 Sb 的(011)面不等价。（4 分）

有兴趣的选手可思考以下问题：

2-7 鲍林键价理论曾提出过一个经验关系式：$D(N') - D(N) = -0.6\lg(N'/N)$；其中，N 和 N’为同一元素的不同氧化态，D(N’)和 D(N)为相应氧化态对应形成的相应单键键长。

2-7-1 根据以上公式，近似估计该晶体中最长和最短的 Sb-Br 键长度之差。

2-7-2 但通过 X 射线实验测得：该晶体中最长和最短的 Sb-Br 键长度之差高达 26 pm。如何解释？

第 3 题 二氧化硒与硫代硫酸钠的反应 (14 分，占 7%)

称取 0.5363 g 二氧化硒 SeO_2 溶于水(转化为 H_2SeO_3)，稀释，定容至 250 mL。移取 50.00 mL 该溶液，用冰水稀释，加入 10 mL 盐酸，加入 50.00 mL 浓度为 0.09091 mol/L 的 $Na_2S_2O_3$ 溶液；反应定量进行，反应后硫只转化为 $S_4O_6^{2-}$和含有硫、硒、氧三种元素的离子 **A**(两种产物的摩尔比为 1:1) (反应 1)；剩余的 $Na_2S_2O_3$ 用浓度为 0.1001 mol/L 的 I_2 溶液滴定剩余的 $Na_2S_2O_3$(反应 2)，消耗 3.40 mL。

以上滴定方法同样可以测定溶液中硒酸 H_2SeO_4 的含量；但区别在于，该反应的第一步

是使待测溶液与盐酸混合煮沸(反应 3)；后续步骤与前述滴定方法相同。

3-1 通过计算，确定生成 **A** 的反应中 H_2SeO_3 与 $S_2O_3^{2-}$的计量系数比。

3-1（共 6 分）

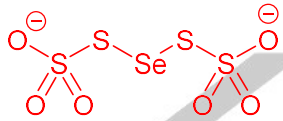
二氧化硒 SeO_2 的含量： (50.00 / 250.00) × 0.5363 g / 110.96 g mol^{-1} = 9.6665 × 10^{-4} mol（2 分）

反应消耗 $Na_2S_2O_3$ 的量为：50.00 mL × 0.09091 mol/L − 2 × 0.1001 mol/L × 3.40 mL = 3.8648 × 10^{-3} mol（2 分）

反应的计量系数比为：9.6665 × 10^{-4} mol : 3.8648 × 10^{-3} mol = 1 : 4（2 分）

3-2 画出 **A** 的结构。

3-2（共 2 分）



3-3 写出反应 1、反应 2、反应 3 的化学反应方程式。

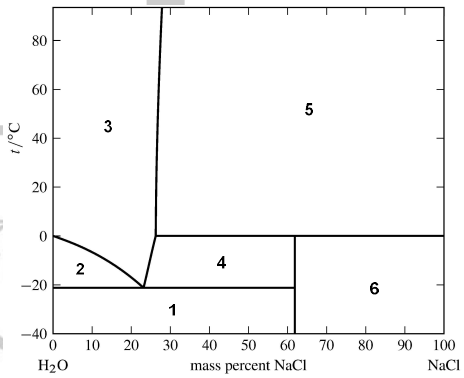
3-3（共 6 分）

$H_2SeO_3 + 4\ Na_2S_2O_3 + 4\ HCl \rightarrow Na_2SeS_4O_6 + Na_2S_4O_6 + 4\ NaCl + 3\ H_2O$（2 分）

$I_2 + 2\ Na_2S_2O_3 \rightarrow 2NaI + Na_2S_4O_6$（2 分）

$H_2SeO_4 + 2HCl \rightarrow H_2SeO_3 + Cl_2 + H_2O$（2 分）

第 4 题 爱斯基摩人与淡水 (15 分，占 6%)



在冬季，北极地区的温度可达到–25°C 以下。据称，北极的爱斯基摩人根据季节的变换，从冻结的海冰中取得淡水。该过程的原理可结合相图进行分析。在常压下，氯化钠与水能形成稳定的二水合物 $NaCl{\cdot}2H_2O$；它在低温下稳定，温度稍高即分解为 NaCl 水溶液及 NaCl 固体。下图示出了 NaCl 与 H_2O 的二组分相图；其中，区域 **1**、**2**、**3**、**4** 的交点对应的温度为–21.1°C，对应的 NaCl 在混合体系的质量分数是 23.3%。设海水中含有 NaCl 的质量分数是 2.5%，密度 1.00 g/cm^3。

4-1 估算 NaCl 的质量分数是 2.5%的水溶液在 298 K 下的渗透压。

4-1（4 分）

海水中质点浓度为：c = 2 × 0.025 × 1000 / 58.44 = 0.856 (mol/L)（2 分）

渗透压 p = cRT = 0.856 × 8.314 × 298 = 2.12 × 10^3 (kPa)（2 分）

4-2 指出相图中 **1** ~ **6** 各区域的相组成。为简便起见，请使用以下字母符号代表：

(a) $H_2O(s)$　(b) NaCl(s)　(c) $NaCl{\cdot}2H_2O(s)$　(d) NaCl(aq)

4-2（共 6 分）	**1** (a)(c)	**2** (a)(d)	**3** (d)
	4 (c)(d)	**5** (b)(d)	**6** (b)(c)

4-3 简要描述爱斯基摩人从海冰中获得淡水的原理；若冻结的海冰中 NaCl 的质量分数与海水中相同，估算 1 kg 海冰能获得的淡水的最大质量。

4-3（共 5 分）

海冰是 $H_2O(s)$和 NaCl $\cdot 2H_2O(s)$的混合物；升温至 − 21.1° C 以上，海冰转化为 $H_2O(s)$和 NaCl(aq)（2 分）；将所得固体分离即是淡水(淡冰)。

根据熔化前后水的质量守恒：m + (1 － 0.233) × (1 kg － m) = 1 kg × (1 － 0.025)（2 分）
解得 m = 0.893 kg（1 分）

第 5 题 高分子化学基础 (18 分，占 7%)

5-1 在聚合物中，柔顺性定义为高分子链能够改变其构象的性质；越容易改变构象的高分子，其柔顺性越好。它本质上是由高分子中单键的内旋转产生的。

5-1-1 在以下聚合物中选出柔顺性较高的聚合物并解释：A. 聚乙烯　B. 聚丁二烯

5-1-2 在以下聚合物中选出柔顺性较高的聚合物并解释原因：A. 聚丙烯　B. 聚异丁烯

5-1（共 6 分）

5-1-1　B（2 分）

双键本身不会内旋转，但却使相邻单键的非键合原子间距增大，使内旋转较容易，柔顺性好。（1 分）

5-1-2　B（2 分）

对称性侧基可使分子链间的距离增大，相互作用减弱，柔顺性好。（1 分）

若答-CH=CH-上每个碳的氢原子数量更少，旋转时空间位阻小，旋转能垒更低，也可以。

5-2 高分子中数均聚合度（X_n）定义为所有聚合物结构单元的数目的平均值，重均聚合度（X_w）为所有聚合物结构单元的数目对于重量的加权平均值。分散度（$Đ$）定义为重均分子量和数均分子量的比值，即等于重均聚合度和数均聚合度的比值，分散度越低，意味着聚合物的分子量分布越窄（$Đ \geq 1$）。

设通过某种方法由二醇和二酸的缩聚制得了分散度较小的聚酯；对于该聚酯，分别判断高分子间和分子内的酯交换反应对聚酯数均、重均聚合度及分散度的影响。

5-2-1 **高分子间**的酯交换反应对于数均聚合度、重均聚合度、分散度的影响。A. 变大 B. 变小 C. 不变

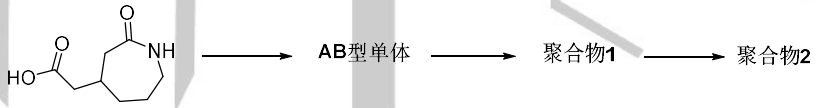
5-2-2 **高分子内**的酯交换反应对于数均聚合度、重均聚合度、分散度的影响。A. 变大 B. 变小 C. 不变

5-2（共 6 分）

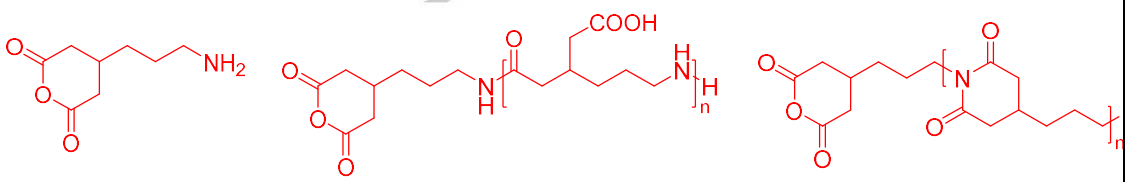
5-2-1 数均聚合度：C　重均聚合度：A　分散度：A

5-2-2 数均聚合度：B　重均聚合度：B　分散度：A

5-3 将 β-羧甲基己内酰胺加热至 270 ℃，该化合物会异构化为一种 **AB 型单体**，继续聚合得到一种聚酰胺酸（**聚合物 1**），并最终得到聚酰亚胺（**聚合物 2**）。分别写出 **AB 型单体**，**聚合物 1** 和**聚合物 2** 的结构（含端基）。



5-3 （共 6 分）



AB型单体　聚合物1　聚合物2

各 2 分

端基结构可以酌情不作要求

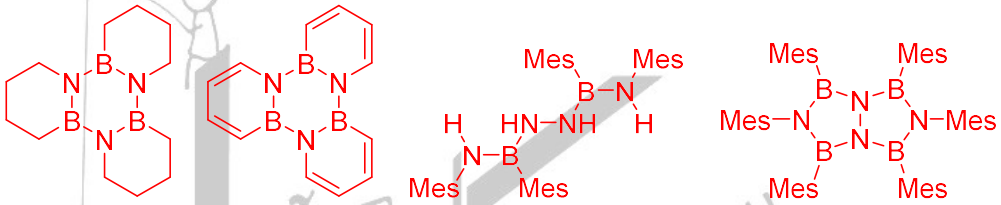
第 6 题 硼氮化合物与硼的二十面体簇 (33 分，占 15%)

6-1 通过一些反应可以得到含有取代环硼氮烷结构的化合物。

6-1-1 将 3-丁烯-1-胺盐酸盐与硼氢化锂混合加热可制得分子 **A**；**A** 分子在 Pd/C 催化剂存在下最多可脱除 12 个氢原子得到 **C**。**A** 和 **C** 都含有 4 个环，其中一个环是 B_3N_3 六元环核心结构。画出 **A** 和 **C** 的结构简式。

6-1-2 通过以下步骤构建了含 2 个五元环的 B_4N_4 核心结构的分子 **E**。在三乙胺作碱下，由 MesB(Cl)-NHMes（其中 Mes 为 2,4,6-三甲基苯基）与联氨反应得到 **D**；**D** 经过量正丁基锂处理后与 $MesBCl_2$ 反应得到含 B_4N_4 核心的 **E**($B_4N_4Mes_6$)。画出 **D** 和 **E** 的结构简式。

6-1（共 8 分）



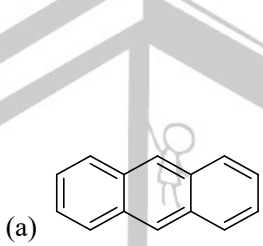
每个 2 分

6-2 利用金属钾作为还原剂，对六苯基环硼氮烷($B_3N_3Ph_6$)进行还原，可得到六苯基环硼氮烷的双负离子 $B_3N_3Ph_6^{2-}$。对其结构测定表明，该分子具有接近椅式六元环的结构；3 个 B 原子和 3 个 N 原子分别位于不同的平面上；三个 B 原子形成三角形，相邻 B 原子之间的间距为 197 pm，说明 B 原子间有着明显的成键作用。

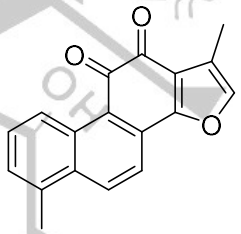
6-2-1 指出 B 原子之间通过何种成键作用相连接。

6-2-2 假设双负离子 $B_3N_3Ph_6^{2-}$保持了与电中性 $B_3N_3H_6$ 同样的 D_{3h} 对称性的平面六元环结构，指出其基态具有的未成对电子数目。

6-2-3 双负离子 $B_3N_3Ph_6^{2-}$可以作为还原剂；当其与以下物种按计量比 1:1 进行反应时，分别画出所得产物的结构简式。(提示：与(a)的反应结束后用酸进行了后处理；与(b)的反应结束后用过量的 $CH_3OSO_2CF_3$ 进行了后处理)



(a)



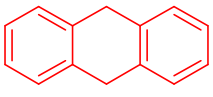
(b)

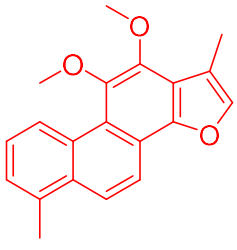
6-2（共 8 分）

6-2-1 通过三中心二电子(3c-2e)键连接（2 分）

6-2-2 未成对电子数量为 2（2 分）

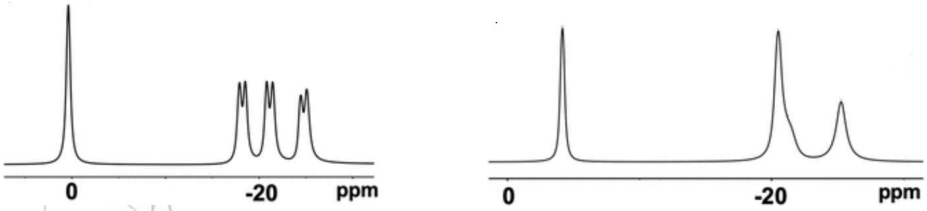
6-2-3





（各 2 分）

6-3 硼形成的最经典的闭式原子簇结构是 $B_{12}H_{12}^{2-}$阴离子。由癸硼烷(14)与$(C_2H_5)_3N{\cdot}BH_3$反应**(反应 1)**，或由癸硼烷(14)与硼氢化钠加热反应**(反应 2)**，均可得到含 $B_{12}H_{12}^{2-}$阴离子的盐。将 $B_{12}H_{12}^{2-}$在不同的溶液中水解，视反应条件的不同，可以得到不同数量羟基取代的产物 $[B_{12}(OH)_nH_{12-n}]^{2-}$：例如，$B_{12}H_{12}^{2-}$在 53%的硫酸中加热至 110°C 水解，得到阴离子 **F**；**F** 与 ICl, I_2 在 155°C 下反应得到阴离子 **G**。**F** 和 **G** 的 ^{11}B-NMR 谱分别如下左图和下右图所示：



6-3-1 分别写出**反应 1** 和**反应 2** 的化学反应方程式。

6-3-2 选出在离子 $B_{12}H_{12}^{2-}$的 ^{11}B-NMR 谱中，硼呈现什么峰形？简述原因。

(A)单峰(s)　(B)二重峰(d)　(C)三重峰(t)　(D)二重双峰(dd)

6-3-3 分别写出 **F** 和 **G** 的化学式。

6-3-4 化合物 $Cs_2B_{12}H_{12}$ 在 H_2O_2 水溶液中反应，产生铯盐 $Cs_2B_{12}(OH)_{12}$；它在水中的溶解度很小。说明该盐在水中溶解度极小的原因。

6-3（共 10 分）

6-3-1 $B_{10}H_{14} + 2(C_2H_5)_3N \cdot BH_3 \rightarrow [(C_2H_5)_3NH]_2B_{12}H_{12} + 3H_2$（2 分）

$B_{10}H_{14} + 2NaBH_4 \rightarrow Na_2B_{12}H_{12} + 5H_2$（2 分）

6-3-2 (B)（1 分）

因为 ^{1}H 的核自旋量子数为 1/2，^{11}B 与 1 个 ^{1}H 耦合（1 分）呈现 2 重峰。

6-3-3 **F**：$[B_{12}(OH)_3H_9]^{2-}$（1 分）　**G**：$[B_{12}(OH)_3I_9]^{2-}$（1 分）

6-3-4 溶解度小的原因是阴离子与阴离子之间形成大量的氢键（2 分），破坏这些氢键需要较多能量。

6-4 在 1000 个大气压的 CO 气氛下，以 $Co_2(CO)_8$ 为催化剂，将 $B_{12}H_{12}^{2-}$加热至 130°C，可制得带 1 个负电的离子 **X** 和电中性分子 **Y**；**X** 和 **Y** 都有且仅有 1 根五次旋转轴，且均穿过 B、C、O 三种原子。该反应还能得到 **Y** 的位置异构体 **Y'**。**Y** 与水反应，产生 **Z**(反应没有气体放出)；**Z** 在 pH < 4.0 时以电中性分子的形式存在；在 pH > 10.3 时转化为带 4 个负电的阴离子。

6-4-1 分别写出 **X**、**Y**、**Z** 的化学式。

6-4-2 指出 **Y** 中具有的其他对称元素(包括种类及数目)。

6-4-3 指出 **Y'**中具有的对称元素(包括种类及数目)。

6-4（共 9 分）

6-4-1 **X** $B_{12}H_{11}CO^-$　**Y** $B_{12}H_{10}(CO)_2$　**Z** $B_{12}H_{10}(C(OH)_2)_2$　（各 1 分）

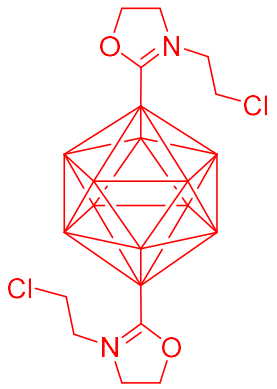
6-4-2 5 个 C_2；5 个 σ；有对称中心（2 分）；S_{10} 轴

6-4-3 1 个 C_2；2 个 σ（2 分）

有兴趣的选手可思考以下问题：

6-4-4 化合物 **Y** 能与 $HN(CH_2CH_2Cl)_2$ 按计量比 1:2 反应，主产物中含 2 个 Cl 原子。画出产物的结构简式。

6-4-4



（2 分）

第 7 题 平衡常数的测定 (12 分，占 6%)

可以利用 NO 和 O_2 气体在恒温恒压下混合，以测定 NO_2 的二聚反应平衡常数。

在 1 bar (1 bar = 100 kPa)下，将 8.00 mL 的 NO 气体和 4.00 mL 的 O_2 气体混合，测定充分反应后的平衡体积。实验表明：反应在 298.4 K 下进行时，混合后的平衡体积为 4.77 mL；反应在 322.8 K 下进行时，混合后的平衡体积为 5.67 mL。已知在上述温度下，O_2 氧化 NO 的反应完全进行；NO_2(g)和 N_2O_4(g)达成平衡。

7-1 分别计算反应 $2NO_2(g) \rightarrow N_2O_4(g)$在 298.4 K 和 322.8 K 下的标准平衡常数 K_p°。

7-1（共 8 分）

反应后得到 8.00 mL NO_2；记平衡后的平衡体积为 V_m。

N_2O_4 和 NO_2 的分体积分别为：8.00 mL − V_m（1 分）和 $2V_m$ − 8.00 mL（1 分）

$p(N_2O_4) = p_0(8.00\ mL - V_m) / V_m$（1 分）；$p(NO_2) = p_0(2V_m - 8.00\ mL) / V_m$（1 分）

平衡常数计算式：$K_p^\circ = [p^\circ\ p(N_2O_4)] / p(NO_2)^2 = (8.00\ mL - V_m)\ V_m / (2V_m - 8.00\ mL)^2$（2 分）

分别将 V_m 数值代入求得：$K_p^\circ = 6.50$（298.4 K）$K_p^\circ = 1.18$（322.8 K）

7-2 设反应焓变不随温度变化，计算反应的 $\Delta_r H_m^\circ$。

7-2 （共 4 分）

根据范德霍夫方程：$\ln(K_2/K_1) = -\Delta H^\circ/R\ (1/T_2 - 1/T_1)$（1 分）

$\ln(1.18/6.50) = -\Delta H^\circ/R\ (1/1.18 - 1/6.50)$（1 分）

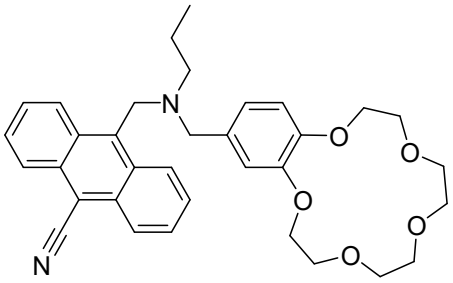
$\Delta_r H_m^\circ = -56$ kJ/mol（2 分）

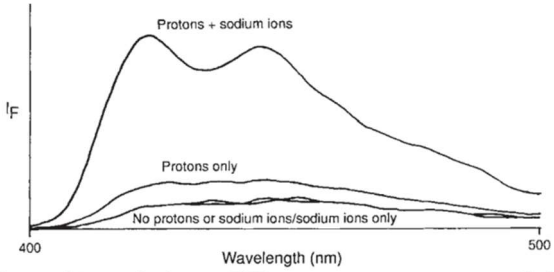
第 8 题 分子逻辑门 (21 分，占 9%)

逻辑门本身是处理一个或多个输入信号，产生一个输出信号的电子电路，其基于二进制语言。输入值和输出值为逻辑 1 或逻辑 0（也可以对应理解为“是”或“非”）。化学中，分子会对环境的变化而做出反应，我们可以通过调控条件，实现分子水平上的逻辑门功能。四种较为基础的逻辑门的含义如下：(1)与门（AND）：当且仅当输入均为 1 时输出 1；(2)或门（OR）：输入存在 1 时即输出 1；(3)非门（NOT）：输出与输入相反的结果。(4)异或门（XOR）：当输入有且仅有一个 1 时输出 1；其中，除 NOT 门为单输入外，其他 3 种逻辑门均为双输入门。

8-1 最早的分子逻辑门可以追溯到 1993 年，de Silva 课题组合成出下图所示分子。该分子的荧光强度曲线 I_F 随是否加入质子(Protons)和钠离子(sodium ions)如右下图所示。若加入质子/钠离子记为输入为 1；不加入质子/钠离子记为输入为 0；有强荧光输出记为输出 1，有极弱荧光输出或无明显荧光输出记为输出 0，指出该分子实现了哪种逻辑门的功能(AND / OR /

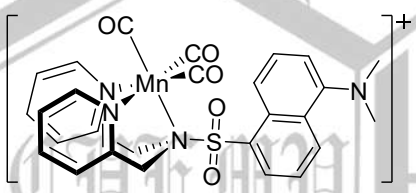
XOR)?





8-1（2 分）AND

8-2 在下图的配合物离子(化学式可写作 $Mn(CO)_3L^+$)中可以实现 OR 门的功能。通过过氧化氢存在或者水溶液中用 365 nm 的光照处理(两种输入中只要存在任意一种)，$Mn(CO)_3L^+$都可以转变成正离子 **A**，并在 514 nm 处放出荧光（输出为 1）。



8-2-1 写出 **A** 的化学式。

8-2-2 分别写出 $Mn(CO)_3L^+$以及 **A** 中，Mn 在其配位场(视为正多面体场)中的电子组态。

8-2-3 分别写出用两种方法处理 $Mn(CO)_3L^+$得到 **A** 的化学反应方程式。

8-2（共 8 分）

8-2-1 $Mn(H_2O)_3L^+$（2 分）

8-2-2 分别为：$t_{2g}^6e_g^0$（2 分）和 $t_{2g}^4e_g^2$（2 分）

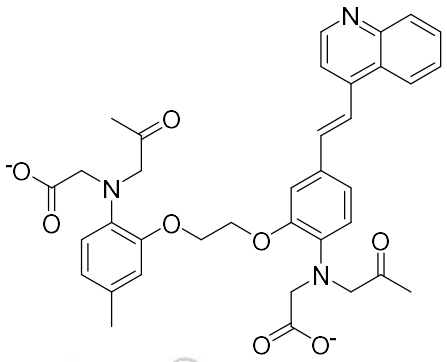
8-2-3

$Mn(CO)_3L^+ + 3H_2O_2 \rightarrow Mn(H_2O)_3L^+ + 3CO_2$（1 分）

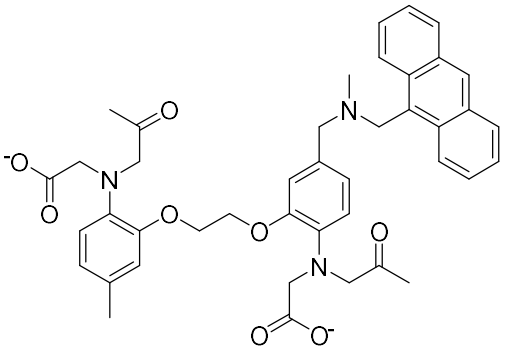
$Mn(CO)_3L^+ + 3H_2O \rightarrow Mn(H_2O)_3L^+ + 3CO$（1 分）

8-3 通过分子逻辑门组合可以实现“分子半加器”——实现 $10_{(2)}$以内二进制数的加法运算；它需要两种逻辑门并联运行。第一例分子半加器由 de Silva 和 McClenaghan 实现，他们采用了分子 **B** 和分子 **C**，采用 Ca^{2+}和 H^+作为输入（加入钙离子/质子记为输入为 1；不加入钙离子/质子记为输入为 0）。分子 **B** 在 390 nm 处有最大吸收，加入 Ca^{2+}和 H^+作会导致吸收峰移动。分子 **C** 本身在 419 nm 几乎没有吸收，但当且仅当 Ca^{2+}和 H^+同时存在时在 419 nm 有最大吸收。

右下表为二进制下的两个加数(Input_1 和 Input_2)及其和的十位(Output_1)和个位(Output_2)。



B



C

Input_1	Input_2	Output_1	Output_2
加数	加数	2^1 位	2^0 位
1	1	1	0
1	0	0	1
0	1	0	1
0	0	0	0

8-3-1 分别指出分子 **B** 和分子 **C** 分别实现了何种逻辑门的功能(AND / OR / XOR)?

8-3-2 喹啉结构结合 H^+后发生红移，则分子 **B** 结合 Ca^{2+}将发生红移还是蓝移？

8-3-3 分别指出：分子 **B** 和 **C** 分别以什么输出为“1”(390 nm 弱吸收 / 390 nm 强吸收 / 419 nm 弱吸收 / 419 nm 强吸收)?

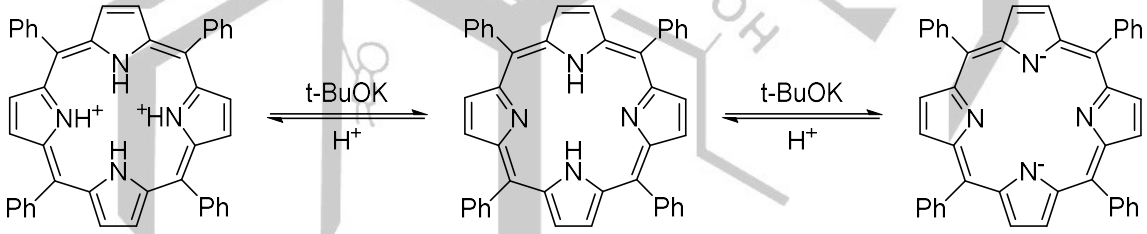
8-3（共 7 分）

8-3-1 XOR（2 分）和 AND（2 分）

8-3-2 蓝移（1 分）

8-3-3 分别为：**B**：390 nm 弱吸收 （1 分） **C**：419 nm 强吸收 （1 分）

8-4 有些奇特的逻辑门可以实现一些不同寻常的功能。一种分子逻辑电路的工作原理如下图所示。分子 TPPH2 的吸收光谱在 417 nm 处有明显的 Soret 带(卟啉环特征吸收带)；加入酸或碱都能引起 Soret 带的红移，但只有碱存在时才有 637 nm 处的强发射。



TPPH2

根据以上信息，填写下表(提示：加入叔丁醇钾/氢离子记为输入为 1；不加入叔丁醇钾/氢离子记为输入为 0；加入的酸和碱是等比例的)。

t-BuOK	H^+	637 nm 强发射	417 nm 弱吸收
1	1		
1	0		
0	1		
0	0		

8-4（共 4 分）

0 0

1 1

0 1

0 0

思考题：这种分子逻辑电路为什么是“分子半减器”？

思考题：为更好地理解逻辑门本身，我们需要了解三种逻辑算子：合取（∧），规定 A ∧ B 当且仅当 A 和 B 均为 1 时为 1，否则为 0；否定（¬），用于否定某命题的前缀，A 与¬A 真值相反；析取（∨），规定 A ∨ B 中存在 1 时为 1，否则为 0。逻辑门的运算可以视为，输入 A、B（对于非门，输入 A）的真值（0 或 1），不同的门规定不同的命题逻辑，代入 A 和 B，输出该命题逻辑的真值。

1 与门输出的命题逻辑为 A ∧ B。给出本题中除了 INHIBIT 门以外提到的其他所有逻辑门输出的命题逻辑。

2 分子全加器是实现若干位二进制数加法的逻辑门组合。实现全加器，需要一个三输入两输出的逻辑门组合，即输入本位的两个数字与上一位运算结果的进位，输出本位结果和下一位的进位。这样的门组合可以视为全加器的基本组成单元，一个 n 位全加器由 n 个这样的单元串联而成。全加器的工作过程为：输入 A、B、C_{in}，A、B 为两个加数对应位数上的数字，C_{in} 为上一位的进位结果。输出 C_{out}、S，C_{out} 为下一位的进位，输入到下一个单元的 C_{in}；S 为本位求和结果。不难理解，这相当于对 A、B、C_{in} 求和，输出二进制数 C_{out}S。对于第一位加法，取 0 作为的 C_{in} 输入。一个单元的真值表如下表所示。给出 C_{out} 和 S 输出的命题逻辑。

答案：C_{out}：(A ∨ B) ∨ ((¬(A ∧ B) ∧ (A ∨ B)) ∧ C_{in})

S：¬(C_{in} ∧ (¬(A ∧ B) ∧ (A ∨ B))) ∧ ((¬(A ∧ B) ∧ (A ∨ B)) ∧ C_{in})

Input			Output	
A	B	C_{in}	C_{out}	S
1	1	1	1	1
1	1	0	1	0
1	0	1	1	0
1	0	0	0	1
0	1	1	1	0
0	1	0	0	1
0	0	1	0	1
0	0	0	0	0

第 9 题 有机化学基础知识 (41 分，占 13%)

9-1 胺的碱性与多种因素有关。对于以下化合物：

(a) NH_3　　(b) $MeNH_2$　　(c) Me_2NH　　(d) Me_3N

9-1-1 其中 pK_B 最小的是：_____。　　**9-1-2** 其中 pK_B 最大的是：_____。

9-1 （6 分） (c) (a) 每个 3 分

9-2 对下列的键长关系的说法正确的有：

d(C-X) / pm	X = OH	X = NH_2	X = Cl
HCO-X	133.4	137.6	178.9
CH_3-X	143.0	147.4	178.4

(a) CH_3X 键长从 OH 到 Cl 逐渐增加，是因为 X 原子的电负性升高；

(b) HCO-X 键长从 OH 到 Cl 逐渐增加，是因为 X 与羰基的共轭减弱；

(c) 虽然氯和氮的电负性接近，但是 HCO-X 和 CH_3-X 的键长规律不同，是因为氯难以与羰基共轭；

(d) 随着键长增加，羧酸衍生物的亲电性逐渐增加。

9-2 （3 分） (c)

9-3 下面关于亲核性和碱性之间关系的论述，正确的是：

(a) 物质的亲核性强，则必然其碱性强；

(b) 物质的碱性强，则必然其亲核性强；

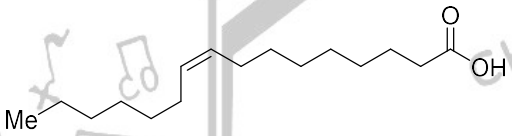
(c) 物质与溴甲烷发生 S_N2 反应的速率是其亲核性的体现；

(d) 强亲核性物质和强碱性物质与丙酮反应的产物可能不同；

(e) 物质碱性强，就意味着其最高占据轨道的能量高，因此亲核性也会强。

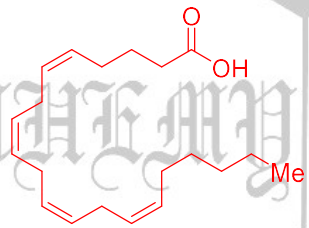
9-3 （3 分） (c) (d)

9-4 脂肪酸的命名规则是：冒号":"前后分别为脂肪酸的总碳数和双键数；而如果有双键，那么在 Δ 的右上角指示双键的位置。脂肪酸中的双键总是顺式。例如 16:1(Δ^9)的结构如下。



9-4-1 花生四烯酸是生物体内一种重要的多不饱和脂肪酸，其命名为 20:4($\Delta^{5,8,11,14}$)，画出其结构。

9-4-1 （3 分）



9-4-2 关于下列脂肪酸的熔点：

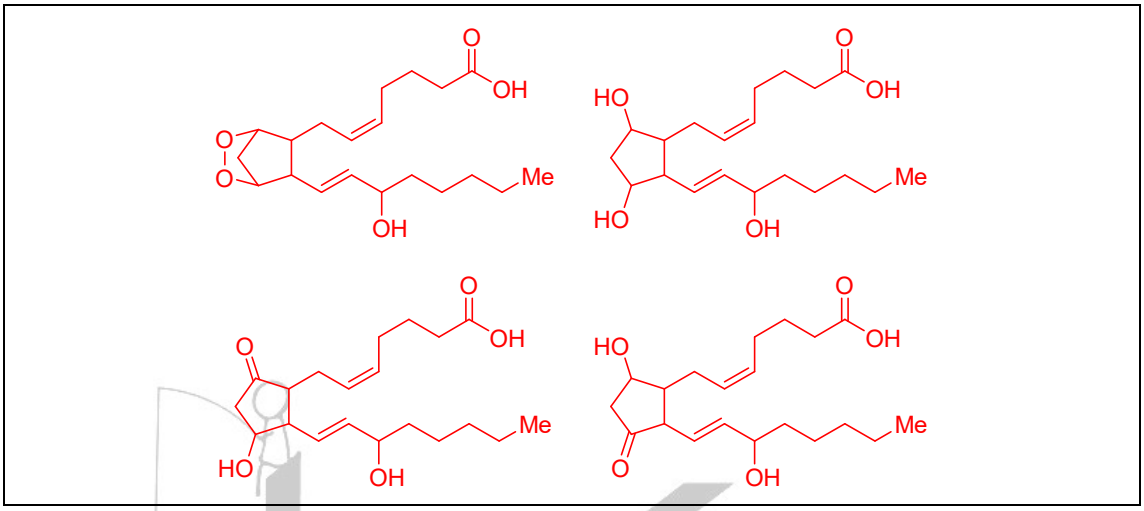
(a) 18:0　　(b) 20:0　　(c) 18:1(Δ^9)　　(d) 18:2($\Delta^{8,12}$)　　(e) 20:4($\Delta^{5,8,11,14}$)

9-4-2-1 其中熔点最低的是：_____。　　**9-4-2-3** 其中熔点最高的是：_____。

9-4-2（6 分） e　　b　每个 3 分

9-4-3 花生四烯酸在环氧合酶的作用下发生转化，C8 和 C12 之间形成单键，而 C9 和 C11 之间通过过氧桥连接，C13-C14 形成反式双键，C15 被羟基化，得到了重要中间产物 PGH_2。PGH_2 发生还原，得到 $PGF_{2\alpha}$；PGH_2 发生过氧的异裂，得到 PGD_2 和 PGE_2。画出 PGH_2、$PGF_{2\alpha}$、PGD_2 和 PGE_2 的结构。

9-4-3 （8 分）各 2 分，后二者可以交换顺序



9-5 分别指出以下列举各氧化剂最常用的作用是(a)、(b)、(c)中的哪一种：

(a)将双键氧化为环氧化合物　(b)将双键氧化为二醇　(c)将双键氧化裂解

9-5-1 稀 $KMnO_4$, 0 °C	**9-5-2** $KMnO_4$, KIO_4	**9-5-3** OsO_4	**9-5-4** OsO_4, $NaIO_4$
9-5-5 RuO_4, $NaIO_4$	**9-5-6** O_3	**9-5-7** Davis 试剂	**9-5-8** DMDO
9-5-9 *m*-CPBA	**9-5-10** $K_2OsO_2(OH)_4$, $(DHQD)_2$-PHAL, $K_3Fe(CN)_6$		
9-5-11 $Ti(O\textit{i}\text{-}Pr)_4$, *t*-BuOOH, 酒石酸盐		**9-5-12** NaOCl, DCM, salen-Mn(III)	

9-5（共 12 分）

(b) (c) (b) (c) (c) (c)

(a) (a) (a) (b) (a) (a)

第 10 题 2-乙烯基氮杂环化合物和异氰酸酯的反应 (29 分，占 13%)

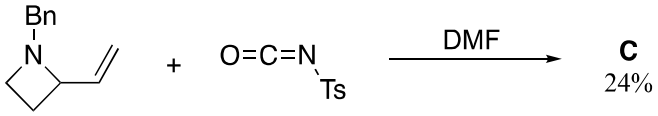
2-乙烯基氮杂环化合物和异氰酸酯可以发生多种有趣的反应，得到具有丰富环系的产物。

10-1 利用 2-乙烯基氮杂环化合物和异氰酸酯的[6+2]反应，成功构建了氮杂八元环结构的产物。在该反应的研究中，发现溶剂与取代基都对反应的产物有较大影响。

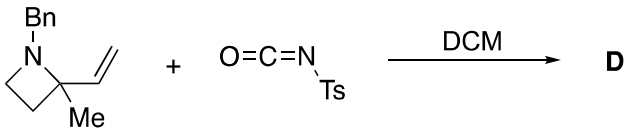
10-1-1 当反应在甲苯中进行时，分别以 44%和 10%的产率得到了 **A**、**B** 两种产物；**A**、**B** 均含八元环。画出产物 **A**、**B** 以及生成 **A** 和 **B** 共同经历的关键中间体 **X** 的结构简式。



10-1-2 若将反应溶剂更换为 DMF，没有得到预期的产物 **A** 和 **B**，而是主要得到了产物 **C**；结构分析表明 **C** 中存在氧杂六元环。思考 DMF 的作用，画出产物 **C** 的结构以及生成 **C** 的过程中经历的最关键的中间体 **Y** 的结构简式。

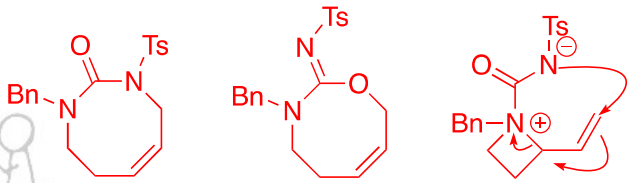


10-1-3 尝试更换不同的底物进行反应，得到了有趣的实验结果。当将反应底物更换为如下结构时，反应以较为可观的产率生成了与产物 **C** 环系类似的产物 **D**($C_{21}H_{24}N_2O_3S$)。**D** 的红外光谱分析结果如下：IR (KBr) 2982, 1576, 1488, 1457, 1327, 1273, 1174, 1151, 1084, 950.7, 842.7, 718.4, 673.0, 608.4, 585.3, 551.5 cm^{-1}；据此，画出产物 **D** 以及反应经历的关键的中间体 **E** 的结构简式；解释为什么更换底物结构后，会大量生成副产物 **D**。



10-1（共 15 分）

10-1-1（6 分）



10-1-2（4 分）



每个 2 分

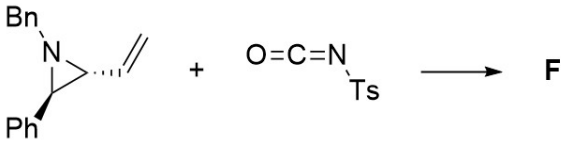
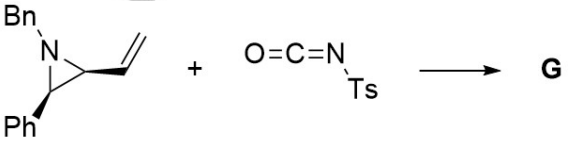
10-1-3（5 分）



每个 2 分

甲基的引入增加了碳正离子的稳定性（1 分），得到的碳正离子可以直接与氮负离子反应，从而不易发生 S_N2' 反应得到八元环产物。

10-2 研究了 2-乙烯基氮杂环化合物和异氰酸酯在二氯甲烷中的反应。研究发现，不同立体化学的底物可以在相同条件下以差异极大的产率生成不同的产物：

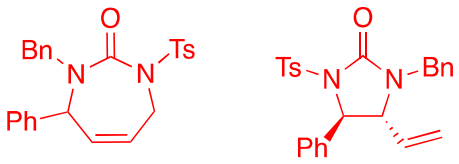
反应 1：	
反应 2：	

10-2-1 产物 **F** 含七元环而产物 **G** 含有一个五元环，据此画出 **F** 和 **G** 物质的结构(要求立体化学)。

10-2-2 思考反应经历关键中间体的构象，解释**反应 2** 为何不能得到七元环产物。

10-2（8 分）

10-2-1

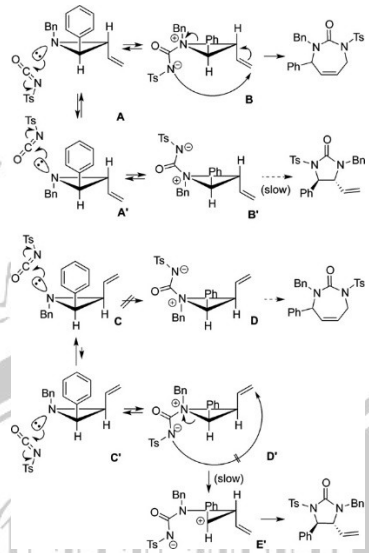


F **G**

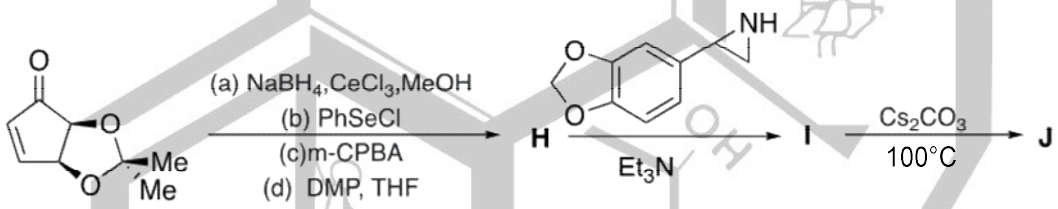
（2 分） （3 分）

F 和 **G** 的骨架结构 **2** 分，**G** 物质的立体化学 1 分，共 5 分

10-2-2（3 分）由于构象位阻原因，N 的孤对电子翻转（1 分）至苯环的反位（1 分）对异氰酸酯进攻；此时异氰酸酯基团与乙烯基处于反式，无法发生 S_N2' 反应。（1 分）

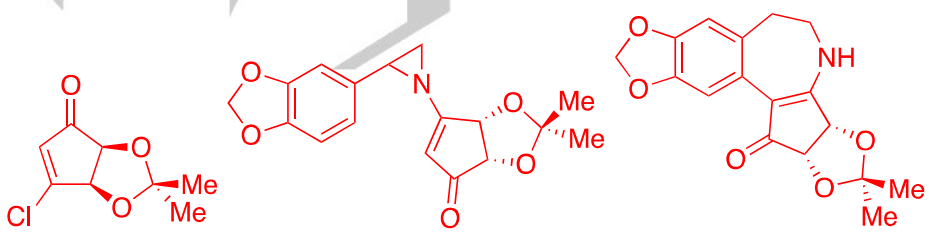


10-3 利用 2-乙烯基氮杂环化合物和异氰酸酯的反应可以合成天然产物 *Deoxyharringtonine*；



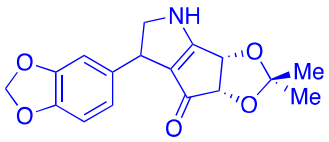
产物 **J** 中含有七元环结构，是合成 *Deoxyharringtonine* 的一个重要前体。根据题目信息，画出产物 **H**($C_8H_9ClO_3$)、**I**、**J** 的结构（注意立体化学）。

10-3（共 6 分）



每个 2 分

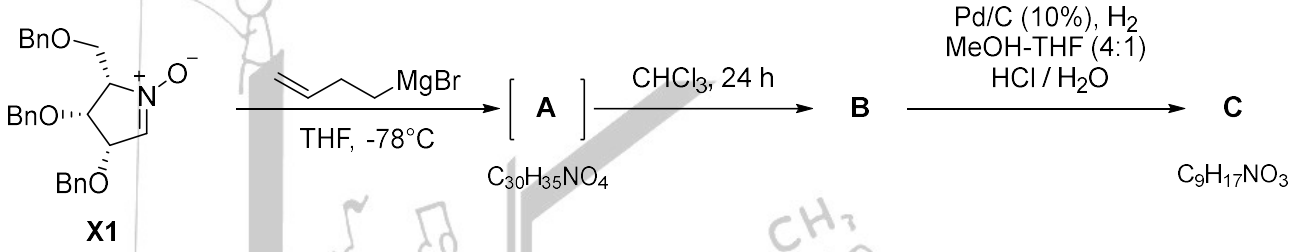
J 画成以下结构，可得 1 分：



第 11 题 Cope-House 反应 (13 分，占 5%)

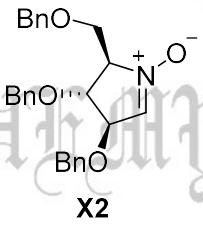
在环系结构和原子间位置合适时，Cope 消除反应的逆反应能自发进行，称之为 Cope-House 反应。利用 Cope-House 反应可得到具有氮杂环系的化合物。

11-1 利用 **X1** 进行以下反应转化可得到化合物 **C**($C_9H_{17}NO_3$)：



11-1-1 画出 **A**、**B**、**C** 的结构简式。（要求立体化学）

11-1-2 参考以上反应，若使用具有以下立体结构的底物 **X2** 代替 **X1** 进行以上反应，画出反应所得到的最终产物 **C'**的结构简式。（要求立体化学）

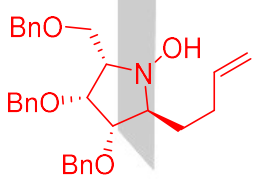


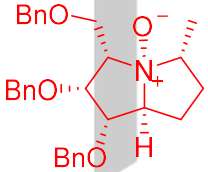
11-1-3 化合物 **X1** 和 **X2** 的关系是：

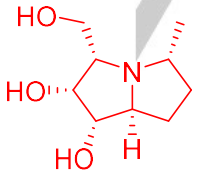
(a) 内消旋体 (b) 外消旋体 (c) 差向异构体 (d) 对映异构体 (e)非对映体

11-1（共 9 分）

11-1-1

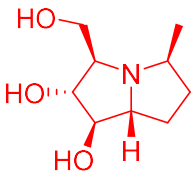






（每个 2 分）

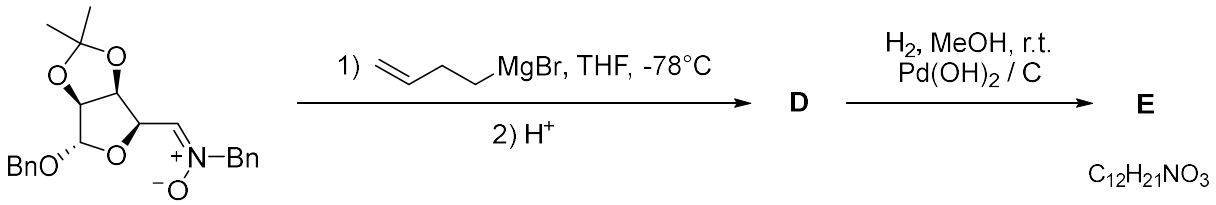
11-1-2



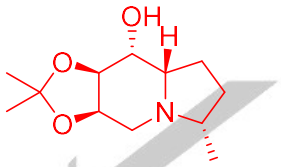
（2 分）

11-1-3 (e)（1 分）

11-2 画出以下反应中 **E**($C_{12}H_{21}NO_3$)的结构简式。提示：**E** 是三环化合物；本问不要求立体化学。



11-2（共 4 分）



第 40 届 *Chemy* 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 12 参考答案

提示：

1) 请仔细核对试卷页数有无遗漏。
2) 凡题目中要求书写反应方程式，须配平且系数为最简整数比。
3) 题目有要求的，需要注意计算结果的有效数字。
4) 每个解释题的文字不得超过 30 个。
5) 计算过程，列出公式后，先代入数值，然后给出答案；代入数值时，可以不写单位，最后在答案
后给出单位。常数，如 R、N_A、π 等可以用符号代替。
6) 可能用到的常数：
法拉第常数 $F = 9.6485 \times 10^4$ C mol^{-1}；气体常数 $R = 8.3145$ J K^{-1} mol^{-1}
阿伏加德罗常数 $N_A = 6.0221 \times 10^{23}$ mol^{-1}；玻尔兹曼常数 $k_B = R / N_A$

缩写：

Me：甲基；t-Bu：叔丁基；Ph：苯基；Bn：苄基；Ac：乙酰基；TMS：三甲基硅基；TBS：叔丁基二甲基硅基；TBDPS：叔丁基二苯基硅基；LDA：二异丙基氨基锂；DTBMP：2,6-二叔丁基-4-甲基吡啶；PMP：对甲氧基苯基；MTBE：甲基叔丁基醚；DCM：二氯甲烷；Cp：环戊二烯基；PIFA：双(三氟乙酰氧基)碘苯（或苯基碘(III)双三氟乙酸盐）；hv：光照（光解/光反应）；reflux：回流。

第 1 题 模拟地球深处 (17 分，占 8%)

第四周期金属元素 **X** 和第二周期非金属元素 **Y** 均为地球深处的常见元素；通过将 **X** 的氧化物与 **Y** 的氧化物在模拟地球深处的高温高压反应，得到了一种化合物 **A**。**A** 晶体属于面心立方晶体，晶胞参数 $a = 0.93992$ nm，晶体密度 $D = 5.115$ g/cm^3。其中，**X** 与 12 个氧形成三角二十面体配位，每个三角二十面体与 6 个三角二十面体通过共面连接；过 **X** 原子有三次旋转轴和对称中心；**Y** 形成 $\mathbf{YO_4}$ 四面体通过与 3 个 $\mathbf{YO_4}$ 四面体共顶点连接形成四聚体结构。所有 **X** 原子和 **Y** 原子的化学环境都相同，氧原子均既与 **X** 连接又与 **Y** 连接。

1-1 通过计算，推断 **X** 和 **Y** 分别是什么元素，并写出 **A** 的化学式。

1-1（共 8 分）

在 **X** 配位的 12 个氧中，有 6 个氧被 3 个 $\mathbf{XO_{12}}$ 公用，有 6 个氧被 2 个 $\mathbf{XO_{12}}$ 公用，因此， **X** 与 O 的比值为 1:(6/3 + 6/2) = 1:5。**Y** 形成 $\mathbf{YO_4}$ 四面体通过与 3 个 $\mathbf{YO_4}$ 四面体共顶点连接形成四聚体结构，该四聚体是 $\mathbf{Y_4O_{10}}$，**Y** 与 O 的比值为 4:10。

X 与 O 的比值为 1:5。（1 分）

Y 与 O 的比值为 4:10。（1 分）

因此 **A** 的化学式为 $\mathbf{X_2[Y_4O_{10}]}$（1 分）

$ZM = DN_AV = 5.115\ \text{g/cm}^3 \times 6.022 \times 10^{23}\ \text{/mol} \times (0.93992\ \text{nm})^3 = 2557.7\ \text{g/mol}$（2 分）

由于是面心立方晶体，所以 Z 为 4 的倍数

当 Z = 4 时，M = 639.43，摩尔质量过大，不符合地壳中常见元素；

当 Z = 8 时，M = 319.72　对应的 **X** 为 Fe（1 分）；**Y** 为 C（1 分）

A 为 $Fe_2C_4O_{10}$（1 分）

当 Z = 12 时，M = 213.15 无合理解

1-2 在 $\mathbf{YO_4}$ 四面体单体或由 $\mathbf{YO_4}$ 四面体共顶点连接形成的多聚体结构中，记非公用氧原子与四面体中心的数目比为 NBO/T。

1-2-1 写出 **A** 中四聚体的 NBO/T 的值。

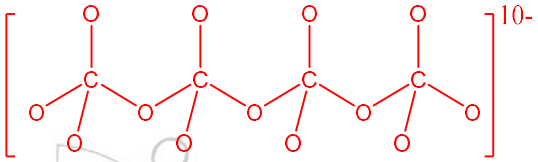
1-2-2 画出 NBO/T=2.5 对应的多聚体的结构。

1-2-3 分别写出 NBO/T 能取到的值的上限和下限。

1-2（共 5 分）

1-2-1 为 1（1 分）

1-2-2



（2 分）

1-2-3 上限：4（1 分）　下限：0（1 分）答不存在下限，或其他类似表述，也可以

1-3 在数十个 GPa 的压力下，由 **X**、**Y** 和氧形成的稳定化合物主要是 $\mathbf{X}^{2+}$的化合物 $\mathbf{XYO_3}$；若升高压力，则 $\mathbf{XYO_3}$ 的八面体中心 **X** 发生高低自旋的变化；若降低压力，则 $\mathbf{XYO_3}$ 分解为单质 **Y** 和两种氧化物；分解反应只有一部分 **X** 的价态发生了变化。

1-3-1 分别写出升高压力前、后，**X** 的价电子在八面体场中的组态。

1-3-2 写出降低压力使 $\mathbf{XYO_3}$ 分解的反应方程式。

1-3 （共 4 分）

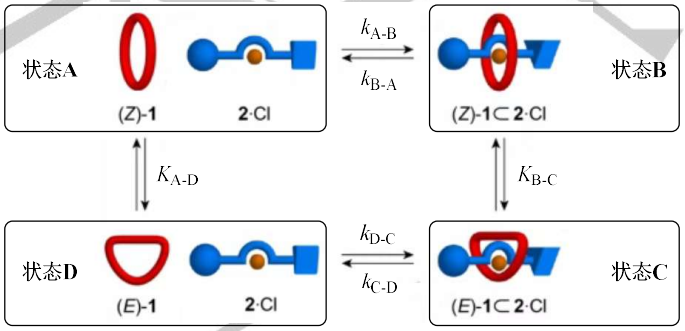
1-3-1 升高压力前：$(t_{2g})^4(e_g)^2$（1 分）升高压力后：$(t_{2g})^6(e_g)^0$（1 分）

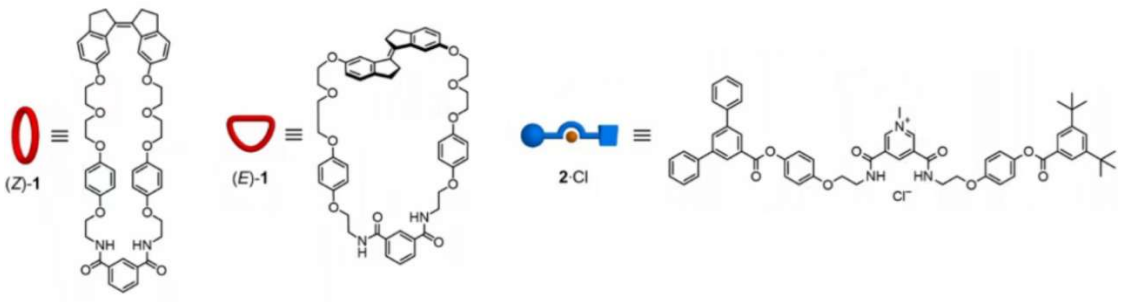
若写反，但是两个都写对，则一共得 1 分

1-3-2 $6FeCO_3 \rightarrow C + 5CO_2 + 2Fe_3O_4$（2 分）

第 2 题 嵌套形成的超分子 (22 分，占 10%)

如下图所示，在二氯甲烷溶液中，分子 **1** 和复合物 **2**·Cl 可以发生自组装，形成复合物 1⊂2·Cl 并达成平衡；**1** 的双键为 *Z* 构型时，可达成**状态 A** 与**状态 B** 之间的平衡；为 *E* 构型时，可达成**状态 D** 与**状态 C** 之间的平衡。若向体系中持续施加波长 365 nm 的光照，则分子 **1** 的双键还可发生顺反异构化，进而实现**状态 B** 与**状态 C**、**状态 D** 与**状态 A** 之间的互变。各化合物的结构简式以及各步反应的速率常数以及平衡常数已列于图中。





2-1 在**状态 B** 时，具体指出分子 **1** 依靠哪些作用力来识别 **2**·Cl。

2-1（共 2 分）(带正电吡啶环与 O 原子的)静电作用（1 分）
氢键(或答 N-H···Cl 氢键；或静电作用)（1 分）

2-2 复合物 **2**·Cl 是棒状的结构，分子 **1** 可以从 **2**·Cl 的左侧或右侧嵌套入 **2**·Cl。

2-2-1 从**状态 A** 变化到**状态 B** 时，分子 **1** 更倾向于从 **2**·Cl 的左侧还是右侧嵌套入 **2**·Cl?

2-2-2 从**状态 D** 变化到**状态 C** 时，分子 **1** 更倾向于从 **2**·Cl 的左侧还是右侧嵌套入 **2**·Cl?

2-2-3 说明在 **2-2-1** 和 **2-2-2** 中做出如此判断的理由。

2-2（共 4 分）
2-2-1 左侧（1 分） **2-2-2** 右侧（1 分）
2-2-3 因为 3,5 二苯基苯基更接近扁平结构，更易填入空腔扁平的(Z)-1 分子中；
相对地，3,5-叔丁基苯基结构更立体，更易填入的(E)-1 分子中；（2 分）
答出孔洞形状和取代基形状匹配，即可得分。

2-3 通过核磁共振氢谱可测定各物种的相对浓度随反应时间的变化，从而得到各步转化的反应速率常数。例如，在无光照的条件下，体系中仅有**状态 A** 和**状态 B** 的平衡；反应开始时，体系中只有(*Z*)-**1** 和 **2**·Cl；其中 **2**·Cl 浓度为 $c_{2,0}$；(*Z*)-**1** 浓度远远高于 $c_{2,0}$，可认为其浓度在整个反应过程中保持定值 c_1；经过一段时间 t 后，**2**·Cl 浓度变为 c_2。**提示：**对于 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = -ay + b$，其积分形式（通解）为：$y = \frac{b}{a} + C\exp(-ax)$。其中，$a$ 是不为 0 的常数，b、C 是常数。

2-3-1 推导 c_2 的表达式，用 c_1、$c_{2,0}$、$k_{A\text{-}B}$、$k_{B\text{-}A}$、t 表示。

2-3-2 以上过程只能在温度较低时进行，因为 298 K 下各物种以极快的速率达到化学平衡，从而无法直接测定速率常数。试提出一种得到 298 K 下各速率常数的方法。

2-3（共 8 分）
2-3-1（6 分）
对于可逆反应，$\mathrm{d}c_2/\mathrm{d}t = -k_{A\text{-}B}c_1c_2 + k_{B\text{-}A}(c_{2,0} - c_2) = k_{B\text{-}A}c_{2,0} - (k_{B\text{-}A} + k_{A\text{-}B}c_1)c_2$（2 分）
积分式为：$c_2 = [(k_{B\text{-}A}c_{2,0}) / (k_{B\text{-}A} + k_{A\text{-}B}c_1)] + C\exp[-(k_{B\text{-}A} + k_{A\text{-}B}c_1)t]$（2 分）
当 $t = 0$ 时，$c_2 = c_{2,0}$；所以：$C = (k_{A\text{-}B}c_1c_{2,0}) / (k_{B\text{-}A} + k_{A\text{-}B}c_1)$
因此：$c_2 = [(k_{B\text{-}A}c_{2,0}) / (k_{B\text{-}A} + k_{A\text{-}B}c_1)] + [(k_{A\text{-}B}c_1c_{2,0}) / (k_{B\text{-}A} + k_{A\text{-}B}c_1)]\exp[-(k_{B\text{-}A} + k_{A\text{-}B}c_1)t]$（2 分）
2-3-2 测定低温下速率常数随温度的变化关系，由 Erying 方程（或阿伦尼乌斯方程）导出 298 K 下的速率常数。（2 分）
其他合理方案也都可以

2-4 通过实验得到的 298 K 下的各反应速率常数大小如下：$k_{A\text{-}B} = 7.1 \times 10^6\ \mathrm{L\ mol^{-1}\ s^{-1}}$；$k_{B\text{-}A} = 2.1 \times 10^3\ \mathrm{s^{-1}}$；$k_{D\text{-}C} = 2.5 \times 10^6\ \mathrm{L\ mol^{-1}\ s^{-1}}$；$k_{C\text{-}D} = 3.6 \times 10^4\ \mathrm{s^{-1}}$。

2-4-1 计算在没有光照存在下，平衡常数 $K_{A\text{-}D}$ 与 $K_{B\text{-}C}$ 之比。

2-4-2 当达到光稳态时，相应的光稳态平衡常数 $K_{A\text{-}D,h\nu} = 2.3$，$K_{B\text{-}C,h\nu} = 9$；根据以上数据，指出体系中发生的更多的循环是以下哪一个并说明理由。

(a) **状态 A→B→C→D→A** (b) **状态 A→D→C→B→A**

2-4-3 根据热力学第二定律，体系应倾向于采取混乱度最大的状态，此时 **2-4-2** 中的循环(a)和(b)，理论上应等可能发生；但是实际体系中，一者却明显多于另外一者，这与热力学第二定律是否矛盾？简述理由。

2-4（共 8 分）
2-4-1（共 3 分）
$K_{A\text{-}D}K_{D\text{-}C} = K_{A\text{-}B}K_{B\text{-}C}$（1 分）
$K_{A\text{-}D} : K_{B\text{-}C} = K_{A\text{-}B} : K_{D\text{-}C} = 10^1 \times (7.1 / 2.1) / (2.5 / 3.6) = 48.6$（2 分）

2-4-2（共 3 分） 发生多的为(a)（1 分）

因为 48.6 / (2.3 / 9) = 1.9 × 10^2 >> 1（2 分）

2-4-3（共 2 分） 不矛盾（1 分），热力学第二定律仅适用于孤立系统；该系统中通过光照对系统做功，热力学第二定律不再适用（1 分）

第 3 题 炔基正离子与炔基自由基 (13 分，占 6%)

3-1 有机化学中，炔基正离子是一种非常不稳定的正离子；它只能通过一些特殊的方法来得到。一种制备炔基正离子的方法是：用 ^{3}H 取代末端炔烃的氢得到 RC≡C^{3}H；它通过衰变转化为炔烃正离子。

写出 ^{3}H 发生衰变的核反应方程式(标出质量数和核电荷数)。

3-1 $^3_1H \rightarrow {}^3_2He + {}^0_{-1}e$（1 分）

3-2 宇宙空间中存在乙炔基自由基·C_2H，相应的阳离子是乙炔基正离子 C_2H^+。其中，C_2H^+ 可被看做质子化的 C_2 分子。对乙炔基正离子的光谱研究发现：它的基态电子结构为三线态。

3-2-1 写出基态 C_2 分子的分子轨道表达式。

3-2-2 基态的乙炔基正离子 C_2H^+有几个 π 电子？简述判断理由。

3-2-3 与乙炔 C_2H_2 相比，乙炔基正离子 C_2H^+的碳碳键长是更长还是更短？简述判断理由。

3-2-4 比较(a)乙烷、(b)乙烯、(c)乙炔中 C-H 键的键能顺序，按从大到小排序。

3-2（共 8 分）

3-2-1 $1\sigma^2 2\sigma^2 3\sigma^2 4\sigma^2 1\pi^4$（2 分）

3-2-2 3 个（1 分）电子结构为三线态，指向其电子组态为 $1\sigma^2 2\sigma^2 3\sigma^2 4\sigma^2 1\pi^3 5\sigma^1$（1 分）

3-2-3 更长（1 分）π 成键电子更少，键级更低，键长相对于乙炔更长。（1 分）

3-2-4 (c)(b)(a)（2 分）

3-3 多原子分子的转动光谱与其分子性质关系很大。定义转动惯量 I：$I = \Sigma m_i R_i^2$。m_i 表示分子中每个原子的质量，R_i 表示该原子到转轴的垂直距离。通过乙炔基自由基·C_2H 的光谱数据推得其绕 y 轴(即过该分子的质心、垂直于分子直线所在的轴)的转动常数 B (B 与 I 之间满足 $B = \frac{h}{8\pi^2 cI}$)，进而由 B 推出其碳碳键长为 121 pm，碳氢键长为 106 pm。

判断以下自由基中，转动常数 B 最小的是：

(a) ·^{12}C^{12}C^{1}H　(b) ·^{12}C^{13}C^{1}H　(c) ·^{13}C^{12}C^{1}H　(d) ·^{12}C^{12}C^{2}H

3-3（共 2 分） d

3-4 在 79 K 的真空条件下，乙炔基自由基·C_2H 与 2-丁烯反应，无论 2-丁烯是顺式还是反式，主产物都是分子式为 C_5H_6 的一组顺反异构体；反应还生成甲基自由基。画出关键中间体及这组异构体的结构简式。

3-4（共 2 分）



（各 1 分）

第 4 题 砷的化合物与磷的化合物 (23 分，占 11%)

4-1 雌黄、雄黄均是砷的硫化物矿物；可通过以下方法测定这些砷硫矿物的砷含量。

(a) 碘标准溶液的标定：称取 0.1209 g 三氧化二砷置于锥形瓶中，加入 10 mL 温氢氧化钠溶液溶解，用水稀释至 150 mL；加 2 滴酚酞指示剂，滴加稀硫酸溶液中和至红色刚消失，再过量 1 滴，冷却。加入 3 g 碳酸氢钠，以淀粉溶液为指示剂，立即用碘标准溶液滴定至终点，

消耗 20.56 mL。

(b) 矿石中砷含量的测定：称取 0.1980 g 试样置于锥形瓶中，用水润湿，加入 10 mL 含氯酸钾的硝酸溶液，加热充分反应。加入约 8 mL 1:1 硫酸，加热至冒白烟，取下冷却，用少量水冲洗瓶壁，继续加热至冒浓白烟。冷却，用水冲洗瓶壁并稀释至约 50 mL，加热，加入 1 g 碘化钾摇匀，加热至沸；用热水稀释至 100 mL，继续加热充分煮沸。迅速冷却，加入 25 mL 酒石酸钠溶液，用水稀释至约 120 mL，加入 5 mL 淀粉溶液，滴加 $Na_2S_2O_3$ 溶液至蓝紫色刚消失**(反应 1)**。加 2 滴酚酞指示剂，用 NaOH 溶液中和至酚酞变红,滴加稀硫酸至红色刚消失再过量 1 滴，冷却。加入 3g 碳酸氢钠，立即用碘标准滴定溶液滴定至蓝紫色即为终点，消耗 27.94 mL。同时做空白试验，消耗 0.06 mL。

4-1-1 写出**反应 1** 的反应方程式。

4-1-2 加入 1:1 硫酸后，加热至冒白烟的目的是什么？

4-1-3 加入碘化钾后，加热煮沸的目的是什么？

4-1-4 加入酒石酸钠(2,3-二羟基丁二酸钠)溶液的目的是什么？

4-1-5 计算矿石中的砷含量(以质量分数计)。

4-1（共 9 分）

4-1-1 $I_2 + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow 2I^- + S_4O_6^{2-}$（2 分）

4-1-2 除去 HNO_3（或除去硝酸根）（1 分）

4-1-3 除去生成的 I_2（1 分）

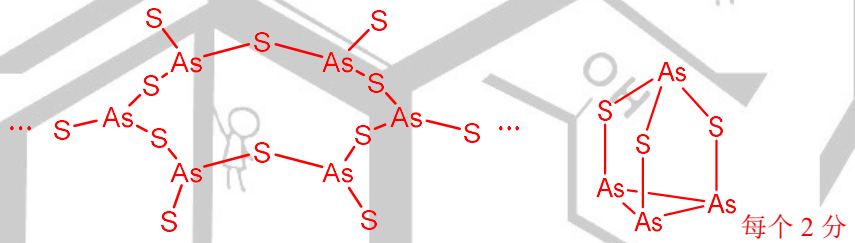
4-1-4 掩蔽其他杂质金属离子（1 分）

4-1-5 碘标准溶液的浓度：2 × 0.1209 g / (197.84 g mol-1 × 20.56 mL) = 0.05944 mol/L（2 分）

砷的质量分数：0.05944 mol/L × (27.94 − 0.06) mL × 74.92 g/mol / 0.1980 g = 62.71%（2 分）

4-2 雌黄是三硫化二砷(As_2S_3)，它的结构是二维层状结构，As 和 S 形成十二元环，所有砷环境相同；除了雄黄和雌黄外，砷还能形成 As_4S_3 等化合物。在 As_4S_3 分子中，As 和 S 形成三元环和五元环；三个硫原子环境相同。这些化合物中，原子间通过单键相连，结构中的每个原子都满足八隅律。画出层状 As_2S_3 以及 As_4S_3 分子的结构。

4-2（共 4 分）



4-3 分子 P_4S_3、P_4Se_3、As_4Se_3 均具有类同于 As_4S_3 的分子结构。质谱测定和核磁共振实验研究均表明，在 P_4Se_3-P_4S_3-As_4S_3-As_4Se_3 混合体系中，P 与 As 原子之间、S 与 Se 原子之间均可以互换位置，从而得到新的分子。

4-3-1 写出能得到的所有**不具有**位置异构体的分子的分子式。

4-3-2 反应共能得到多少对对映异构体？

4-3-3 研究表明，由 P_4S_3 和 P_4Se_3 混合反应得到 $P_4S_xSe_{3-x}$ (x = 0 ~ 3)的过程中几乎无热效应。据此，写出理想情况下反应 $2P_4S_3 + P_4Se_3 \rightarrow 3P_4S_2Se$ 的标准摩尔反应熵变和标准平衡常数。

4-3-4 研究表明，在各 $P_{4-x}As_xS_3$ (x = 0 ~ 4)的结构中，由非三元环上的 P 原子形成的 P-S 键明显强于 As-S 键以及其他 P-S 键。据此判断，以下平衡常数最小的是：

a) $3P_4S_3 + As_4S_3 \rightarrow 4P_3AsS_3$ **b)** $2P_4S_3 + 2As_4S_3 \rightarrow 4P_2As_2S_3$ **c)** $P_4S_3 + 3As_4S_3 \rightarrow 4PAs_3S_3$

4-3（共 10 分）

4-3-1 P_4S_2Se、P_4SSe_2、As_4S_2Se、As_4SSe_2（2 分）

额外写出 P_4Se_3-P_4S_3-As_4S_3-As_4Se_3 当然也可以

4-3-2 共 8 对（2 分）

4-3-3 反应物的 Ω = 1；产物的 Ω = 3；$K = 3^3 / (1^2 \times 1) = 27$（2 分）

由于 $\Delta H^o = 0$，所以 $\Delta S^o = RlnK = 27.4\ J\ mol^{-1}\ K^{-1}$（2 分）

4-3-4 a)（2 分）

第 5 题 回文 DNA 序列与 DNA 晶体 (27 分，占 11%)

DNA 碱基之间的特异性配对(即 A 只能与 T 配对，G 只能与 C 配对)保证了遗传基因的稳定性。人们可以利用此特性，设计 DNA 序列并利用其碱基特异性配对的自组装特性进行连接和堆叠，进而得到预先设计的、有序的 DNA 晶体。这些 DNA 晶体的晶胞参数与常见的双链 B 型 DNA 的结构参数紧密相关：对于最常见的双链 B 型 DNA 结构，相邻两对碱基对之间的距离为 0.34 nm；上下相邻的两对碱基对之间具有 π-π 堆积作用，其旋转夹角为 34.3°；每条双链 DNA 的直径为 2.0 nm(**图 1**)。

人们设计一种长度为 16 nt 的 ss-DNA 单链，其碱基序列为：5’-CGACGCGTGGCGCCGC-3’。通过 2 根完全相同的该 ss-DNA 单链的自组装，形成了 DXL-4 二聚体基序(**图 2**)并组装成了四方晶系的晶体(**图 3**)。DXL-4 二聚体基序的立体结构具有高度为 6 对碱基对(6 bp)的两个双螺旋配对区域和长度为 2 nt 的四个粘性末端；在晶体中，DXL-4 二聚体基序通过 5’-5’末端的两两连接以及 3’-3’末端的两两连接，形成的沿着晶体的 *c* 轴方向无限延伸的多条链；由 DXL-4 二聚体基序形成的长链结构的俯视图和侧视图分别在下图示出(其中·和×表示朝向纸面外和纸面内，**图 4**)。

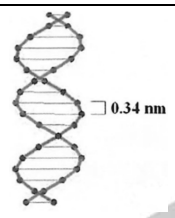


图 1 经典 DNA 结构

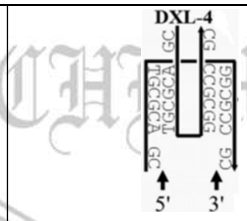


图 2 DXL-4 二聚体基序

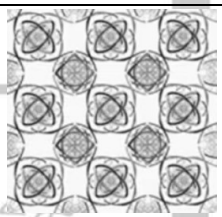


图 3 DXL-4 的晶体投影图

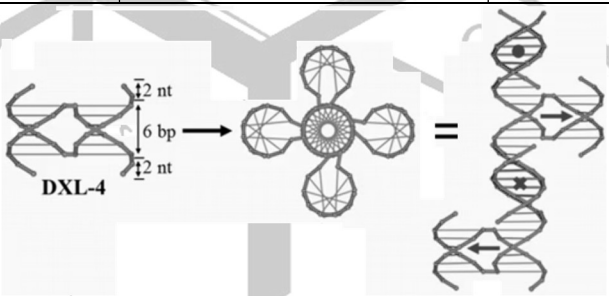


图 4 DXL-4 的长度示意图及由 DXL-4 二聚体组装形成单链的过程示意图

5-1 DNA 的回文序列是指一条链由 5’到 3’读取的序列与其互补链上按相同的 5’到 3’读取的序列一致的序列。使用的 ss-DNA 中存在 2 段长度为 6 的回文序列和 2 段长度为 2 的回文序列，是形成以上 DXL-4 结构及自组装形成晶体的重要原因。

5-1-1 对于长度为 6 nt 的 ss-DNA 单链，若其是回文序列，则其共有几种可能的碱基排列方式(只考虑 DNA 有 A、C、G、T 四种碱基)?

5-1-2 在以下长度 16 nt 的 ss-DNA 单链中，选出能自身二聚形成 DXL-4 二聚体基序结构的 ss-DNA 单链：

(a) 5’-CGCTTAAGGAATTCGC-3’　　(b) 5’-ACGCTGGTGGTTCGCA-3’

(c) 5’-GTACCAGCCGAACCTG-3’ (d) 5’-CGACGCGTTCCGGAGC-3’

5-1（共 4 分）

5-1-1 共有 64 种（2 分）

5-1-2 (a)(d)（2 分）选对一个得一分；有错不得分。

5-2 根据双链 B 型 DNA 结构参数，结合 DXL-4 的基序结构、链结构及晶体结构特点，回答或计算以下问题：

5-2-1 计算 DXL-4 晶体的晶胞参数 *a* 和 *c*。

5-2-2 具体指出是 DXL-4 的晶体的微观结构中的何种对称轴，使其自组装的晶体的晶系成为了四方晶系。

5-2（共 8 分）

5-2-1 晶胞参数 a 的大小大约是$\sqrt{2}$个 DNA 双螺旋的直径，因此：

晶胞参数 a = 2.0 nm × $\sqrt{2}$ = 2.8 nm（2 分）

由于长度为 2 nt 的粘性末端需要共用，所以每个 DXL-4 基序的实际高度为：

6 bp + (2 + 2) bp / 2 = 8 bp（1 分）

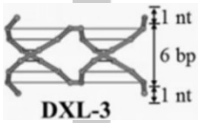
晶胞高度为 4 个 DXL-4 基序，4 × 8 = 32 (bp)（1 分）

晶胞参数 c = 32 × 0.34 nm = 10.9 nm（2 分）

若认为链间连接处存在粘性末端导致的间距，算出 a 略大于 2.8 nm，也可以

5-2-2 是 4_3 螺旋轴（2 分）若答 4_1 螺旋轴，不扣分。

5-3 类似地，可以用长度为 14 nt 的 ss-DNA 单链组装成 DXL-3 的二聚体基序并自组装成晶体。DXL-3 二聚体基序的立体结构图如右图所示。



5-3-1 为了得到 DXL-3 的晶体，构建 DXL-3 的二聚体基序时，只能使用两条不同的 ss-DNA 单链进行组装；说明原因。

5-3-2 根据双链 B 型 DNA 结构参数，结合计算和推理，判断 DXL-3 晶体的晶系；求其晶胞的所有晶胞参数。

5-3（共 11 分）

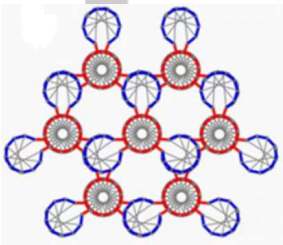
5-3-1 因为粘性末端长度为 1，不是回文序列；粘性末端 3’ 和 3’ 、5’ 和 5’ 之间均不能进行自组装（2 分），此时无法自身形成晶体，只能形成二聚体基序。

5-3-2 在 DXL-3 中，长度为 1nt 的粘性末端需要共用，所以每个 DXL-4 基序的实际高度为：

6 bp + (1 + 1) bp / 2 = 7 bp（1 分）

对应的旋转角度为：34.3° × 7 = 240.1° ≈ 240°（1 分）

说明每 1 个 DLX-3 基序对应 2/3 圈的旋转，此时晶体有 3_2 螺旋轴，晶体为三方晶系（1 分）



晶胞参数 a = (b =) 2.0 nm × $\sqrt{3}$ = 3.5 nm（2 分）

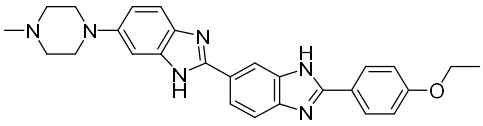
晶胞高度为 3 个 DXL-4 基序，3 × 7 = 21 (bp)（1 分）

晶胞参数 c = 21 × 0.34 nm = 7.1 nm（2 分）

α = β = 90°；γ = 120°（1 分）

5-4 苯并咪唑类化合物 Hoechst 33342 是一种活细胞染料，受光激发后可发出蓝色荧光，结构如下图所示。它能够特异性与 DNA 双螺旋的 A-T 丰富区域结合，并通过嵌入作用增强荧

光发射。可以将其嵌入到 DXL-4 的晶体中，并通过荧光性能来验证该晶体仍能像传统 DNA 一样能与客体分子发生相互作用。



5-4-1 化合物 Hoechst 33342 与 DNA 之间的作用力包括：

(a) 氢键　(b) 范德华力　(c) 静电作用　(d) 疏水作用　(e) 共价键

5-4-2 化合物 Hoechst 33342 为什么可以发射荧光？

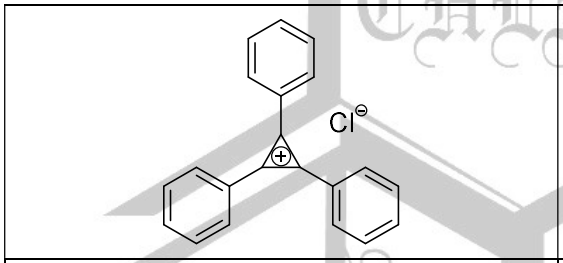
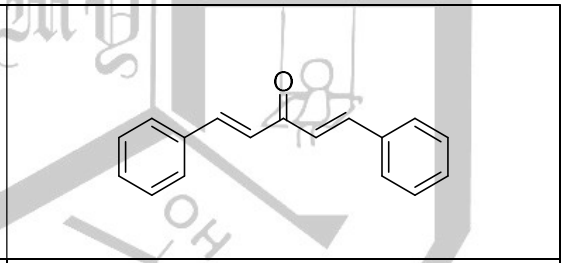
5-4（共 4 分）

5-4-1 (a)(b)(c)或(a)(b)(c)(d)（2 分）(d)选不选影响得分。有(e)选项不得分。

5-4-2 化合物 Hoechst 33342 具有大共轭体系（2 分），光激发后可跃迁至高能级，经振动弛豫，跃迁回基态发光。

第 6 题 钯的络离子 (19 分，占 8%)

在乙腈 CH_3CN 中，将 $PdCl_2$ 和三苯基环丙烯基氯(如下图，可简写作$[Ph_3C_3]Cl$)混合搅拌 15 min；然后加入 $Pd_2(dba)_3$，将反应混合物加热至 60 °C，持续 90 min；过滤收集橙色沉淀，用乙腈和乙醚洗涤，并在真空中干燥，得到了橙色固体 **X**。人们曾经认为 **X** 是分子型簇合物，但直到最近，借助多种表征手段，人们才得知 **X** 的实际结构。结构测定表明 **X** 中含有 1 种阳离子、1 种阴离子和溶剂 CH_3CN 分子，阴离子为 Pd 的多核配离子，它具有反演中心对称性；每一个 Cl 均连接 2 个 Pd，每一个 Pd 的周围电子数都是 16。借助质谱分析(ESI-MS)得知 **X** 中的阳离子质荷比 $m/z = 267.06$；阴离子质荷比 $m/z = 728.76$；**X** 在乙腈中的 ^{1}H-NMR 谱和 ^{13}C-NMR 谱表明，**X** 中共有 3 种不同环境的苯基。**X** 中各元素的质量分数(测定值,%；它与真实值有一定偏差)如下：C, 50.50, H, 3.10, Cl, 13.9, Pd, 31.6；**X** 不含氧。

	
三苯基环丙烯基氯	dba 配体

6-1 根据以上信息，结合计算和推理，写出 $m/z = 267.06$ 和 $m/z = 728.76$ 的离子的化学式以及 **X** 的化学式。(提示：以上质谱给出的质荷比对应于同位素峰中面积最大者；它与各离子的平均质荷比之间有一定偏差)

6-1（共 8 分）

77 × 3 + 12 × 3 = 267 因此质荷比 m/z = 267.06 的阳离子就是 $Ph_3C_3^+$（2 分）

在整个 X 中，C、H、Cl、Pd 的原子数量比为：

(50.50 / 12.01) : (3.10 / 1.008) : (13.9 / 35.45) : (31.6 / 106.42)

= 14.16 : 10.36 : 1.32 : 1（1 分）≈ 43.5 : 31.0 : 4.0 : 3.0（1 分）

Pd 和 Cl 均来源于阴离子，设阴离子中有 3 个 Pd，则有 3 × 1.32 ≈ 4 个 Cl；

发现：106.42 × 3 + 35.45 × 4 + 267.3 = 728.4；接近 728.76；

因此阴离子为$[Pd_3Cl_4(Ph_3C_3)]_x^{x-}$；

当 x = 2 时（1 分），刚好能满足 C、H、Cl、Pd 的原子数量比；

此时化学式中还有 1 个溶剂分子乙腈 CH_3CN（1 分）

因此阴离子为$[Pd_6Cl_8(Ph_3C_3)_2]^{2-}$（1 分）；X 为$[Ph_3C_3]_2[Pd_6Cl_8(Ph_3C_3)_2]\cdot CH_3CN$（1 分）

6-2 写出制备 **X** 的化学反应方程式。

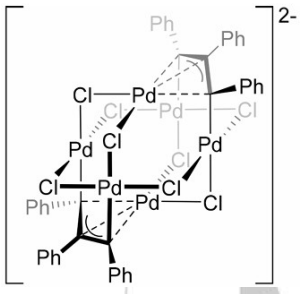
6-2（共 3 分）

$2Pd_2(dba)_3 + 2PdCl_2 + 4[Ph_3C_3]Cl + CH_3CN \rightarrow [Ph_3C_3]_2[Pd_6Cl_8(Ph_3C_3)_2]\cdot CH_3CN + 6dba$

若写成：$2Pd_2(dba)_3 + 2PdCl_2 + 4[Ph_3C_3]Cl \rightarrow [Ph_3C_3]_2[Pd_6Cl_8(Ph_3C_3)_2] + 6dba$　得 2 分

6-3 仔细思考 **X** 的阴离子中的含碳配体的结构和价态，画出 **X** 的阴离子中，含碳配体与 Pd 配位的部分的结构示意图。（提示：每个含碳配体与 3 个 Pd 配位）

6-3（共 4 分）



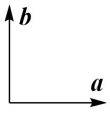
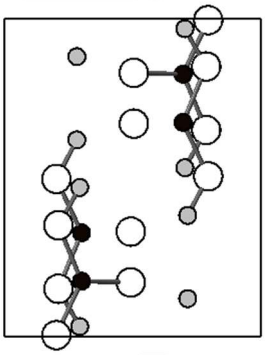
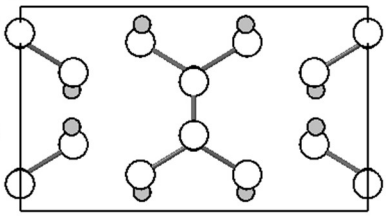
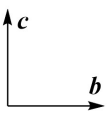
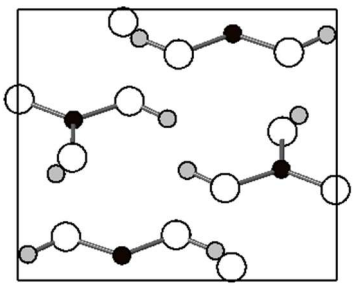
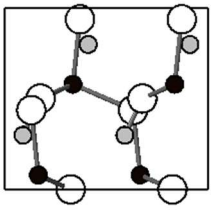
只需画出 1 个配体，并体现出其通过 π 键与 1 个 Pd、σ 键与 2 个 Pd 作用即可

6-4 在对 **X** 的质谱检测中还观测到了 *m*/*z* = 1420.56 的阴离子；写出其化学式。

6-4（共 2 分） $Pd_6(C_3Ph_3)_2Cl_7^-$

第 7 题 碳酸及+4 氧化态的碳 (30 分，占 13%)

7-1 近年人们发现，高压下可以制备得到 H_2CO_3 碳酸晶体。下图的晶体 **X** 和 **Y** 均是在高压下已制备得到的碳酸晶体结构；它们沿 *c* 轴和 *a* 轴的投影图分别如下。其中大白球为氧，小黑球为碳，灰色球为氢(提示：图中仅示出了完全位于晶胞内的化学键；**X** 有对称中心，**Y** 有垂直于 ***a*** 方向的晶面)。

方向	**X**	**Y**
		
		

7-1-1 结合对称元素与晶系的关系，写出 **X**、**Y** 的点阵、晶系、晶胞中 H_2CO_3 化学式的数目及碳的杂化方式。

7-1-2 在 **X** 中，所有的碳氧键接近等长(133 ~ 134 pm)，为什么？

7-1（共 10 分）

7-1-1（8 分）	点阵	晶系	化学式数目	杂化方式
X	简单单斜	单斜	4	sp^2
Y	底心正交	正交	4	sp^3

7-1-2 分子内共轭（1 分）；分子间氢键（1 分）

7-2 在氮气气氛保护下，无水 HF 溶剂中，化合物 $CO(OSi(CH_3)_3)_2$ 与 AsF_5 按摩尔比 1:1 进行混合；将混合体系缓慢升温至–60°C，并将体系维持在真空一段时间，可以得到 1:1 型盐 **A**(反应 1)；**A** 中的碳和氢均仅有一种环境；它在–60°C 的 HF 溶剂中的 NMR 谱化学位移数据为：$\delta(^1H)$ 11.7, $\delta(^{13}C)$ 166.8)。**A** 在高于–16°C 时放出气体 **B** 并转化为 **C**(反应 2)。

7-2-1 写出 **A**、**B**、**C** 的化学式。

7-2-2 画出能体现 **A** 的阳离子的立体结构的经典 Lewis 结构式。

7-2-3 分别写出**反应 1** 和**反应 2** 的化学反应方程式。

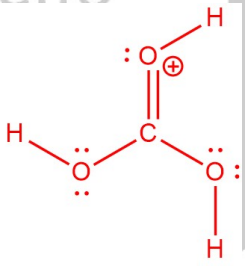
7-2-4 指出每摩尔化合物 **A** 中存在多少摩尔氢键。

7-2-5 将体系维持在真空一段时间，目的是什么？

7-2（共 10 分）

7-2-1 **A**：$[H_3CO_3][AsF_6]$　**B**：CO_2　**C**：$[H_3O][AsF_6]$（3 分）

7-2-2



（2 分）

其他合理共振式也可以，但是必须体现出三个 O-H 键的转向相同

7-2-3 $CO(OSi(CH_3)_3)_2 + AsF_5 + 3HF \rightarrow [H_3CO_3][AsF_6] + 2(CH_3)_3SiF$（1 分）

$[H_3CO_3][AsF_6] \rightarrow [H_3O][AsF_6] + CO_2$（1 分）

7-2-4 3 mol（1 分）

7-2-5 为了除去溶剂 HF 和生成的挥发性$(CH_3)_3SiF$ 杂质（2 分）

7-3 在相似的条件下可以制备结构类似于 **7-2** 中的化合物 **A** 的阳离子物种。在–78°C 的 SO_2ClF 溶剂中，使阳离子$[XeOTeF_5]^+$与四溴化碳 CBr_4 混合，并在–50°C 反应数小时，能得到 D^+、E^+、F^+、G^+等阳离子，它们的 $\delta(^{13}C)$依次为：209.7, 201.1, 187.6, 168.8。人们认为，反应先得到 D^+ (反应 3)；反应 3 的另一种产物与 D^+通过进一步反应(经历 E^+、F^+)得到 G^+(反应 4)。用$[Sb(OTeF_5)_6]^-$作为抗衡阴离子，能使 G^+沉淀出来；该沉淀易发生分解反应(反应 5)，产物中有 $Sb(OTeF_5)_5$ 和气体 **B** 等。

7-3-1 分别写出 D^+、E^+、F^+、G^+的化学式。

7-3-2 分别写出**反应 3** 和**反应 4** 的总**离子**反应方程式。

7-3-3 写出**反应 5** 的化学反应方程式。

7-3（共 10 分）

7-3-1 D^+、E^+、F^+、G^+分别为：CBr_3^+、$CBr_2(OTeF_5)^+$、$CBr(OTeF_5)_2^+$、$C(OTeF_5)_3^+$（4 分）

7-3-2 **反应 3**：$[XeOTeF_5]^+ + CBr_4 \rightarrow Xe + CBr_3^+ + BrOTeF_5$（2 分）

反应 4：$CBr_3^+ + 3BrOTeF_5 \rightarrow 3Br_2 + C(OTeF_5)_3^+$（2 分）

7-3-3 $[C(OTeF_5)_3][Sb(OTeF_5)_6] \rightarrow CO_2 + Te_2OF_{10} + Sb(OTeF_5)_5$（2 分）

有兴趣的选手可以思考以下问题：

7-3-4 在 **A** 的阳离子和 $\mathbf{G}^+$中，何者的 C-O 键更长？

第 8 题 有机化学基础知识 (26 分，占 9%)

8-1 一般地，可通过化学键均裂时的解离能(BDE)衡量化学键或化合物的稳定性。

8-1-1 在以下四组标出的 C-H 键中，BDE 最大的是：

(a) H–CH_3　　(b) H–CH_2CH_3　　(c) H–$CH(CH_3)_2$　　(d) H–$C(CH_3)_3$

8-1-2 在以下四组标出的 C-F 键中，BDE 最大的是：

(a) F–CH_3　　(b) F–CH_2F　　(c) F–CHF_2　　(d) F–CF_3

8-2 在光照下烷烃能与卤素发生自由基取代反应。

8-2-1 对于相同条件下由异丁烷与卤素单质 X_2(X 为 Cl 或 Br)光照反应得到 $XCH_2CH(CH_3)_2$ 和$(CH_3)_3CX$ 的反应，以下说法正确的是：

(a) X 为 Cl 时，所得 $XCH_2CH(CH_3)_2$ 在一卤代物中占比更高；

(b) X 为 Br 时，所得 $XCH_2CH(CH_3)_2$ 在一卤代物中占比更高；

(c) X 为 Cl 和 Br 时，所得 $XCH_2CH(CH_3)_2$ 在一卤代物中占比相同；

8-2-2 对 **8-2-1** 的解释，最合理的是：

(a) 溴自由基更稳定，自由基转移一步的过渡态相对更接近活泼中间体；

(b) 溴自由基更稳定，自由基转移一步的过渡态相对更接近底物；

(c) 氯自由基更稳定，自由基转移一步的过渡态相对更接近活泼中间体；

(d) 氯自由基更稳定，自由基转移一步的过渡态更相对接近底物。

8-2-3 对于自由基反应 $PhCH_3 + X\cdot \rightarrow PhCH_2\cdot + HX$，若将 $PhCH_3$ 换为 $PhCD_3$，测定反应的速率变化，从而得出反应的动力学同位素效应 k_H / k_D。以下说法正确的是：

(a) X·为溴自由基时，k_H / k_D 数值更大；

(b) X·为氯自由基时，k_H / k_D 数值更大；

(c) 无论 X·为氯自由基还是溴自由基时，k_H / k_D 数值都一样大且远大于 1；

(d) 无论 X·为氯自由基还是溴自由基时，k_H / k_D 数值都一样大且略大于 1。

8-3 二氟乙烯有 3 种异构体：1,1-二氟乙烯、(*Z*)-1,2-二氟乙烯和(*E*)-1,2-二氟乙烯。

8-3-1 最稳定的是：

(a) 1,1-二氟乙烯　　(b) (*Z*)-1,2-二氟乙烯　　(c) (*E*)-1,2-二氟乙烯　　(d) 一样稳定

8-3-2 最不稳定的是：

(a) 1,1-二氟乙烯　　(b) (*Z*)-1,2-二氟乙烯　　(c) (*E*)-1,2-二氟乙烯　　(d) 一样稳定

8-4 可以通过化学位移 δ 的值来衡量氢原子所处的化学环境。

8-4-1 以下化合物中，氢原子的化学位移 δ 的值最大的是：

(a) 乙烯　　(b) 乙烷　　(c) 苯　　(d) 环辛四烯

8-4-2 以下化合物中，氢原子的化学位移 δ 的值最小的是：

(a) 丙烷的甲基氢　　(b) 丙烷的亚甲基氢　　(c) 环丙烷的亚甲基氢　　(d) 环戊烷的亚甲基氢

8-5 胺类化合物是常见的有机碱；羧酸类化合物是常见的有机酸。

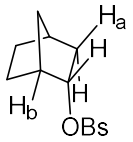
8-5-1 以下化合物的 pK_b 最大的是：

(a) 吡啶　　(b) 喹啉　　(c) 异喹啉　　(d) 三乙胺

8-5-2 以下化合物的 $pK_{a,2}$ 最小的是：

(a) 邻苯二甲酸　　(b) 间苯二甲酸　　(c) 丙二酸　　(d) 丁二酸

8-6 对于下图所示分子：测定其 S_N1 反应的动力学同位素效应，发现将分子中的氢原子 H_a 换为 D 时，能发现反应速率有明显变化；而当将 H_b 换为 D 时，则几乎未观察到反应速率有变化($k_H / k_D = 1$)。（提示：Bs 为对溴苯磺酰基）



8-6-1 对于分子中的氢原子 H_a，动力学同位素效应 k_H / k_D 的数值：

(a) $k_H / k_D > 2$　　(b) $1 < k_H / k_D < 2$　　(c) $k_H / k_D < 1$

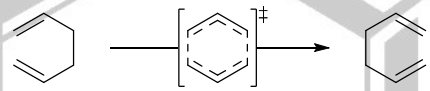
8-6-2 解释为何 **8-6-1** 中的 H_a 和 H_b 的动力学同位素效应数值明显不同的原因。

8-1	(a)	(d)	**8-2**	(a)	(a)	(a)	**8-3**	(a)	(c)
8-4	(c)	(c)	**8-5**	(b)	(b)	**8-6-1**	(b)（每个 2 分）		

8-6-2 二级动力学同位素效应的产生是由于 C-H_a 的成键电子与 C-O 的反键轨道的超共轭（1 分）；C-H_b 与 C-O 二面角接近 90°，超共轭效应太弱（1 分）

第 9 题 周环反应 (30 分，占 14%)

周环反应是一种没有明显电性的协同反应，其中[3,3]-σ 迁移反应是一种人们早已知道的周环反应，如下图所示。利用[3,3]-σ 迁移反应可构建多种多样的化合物。



9-1 [3,3]-σ 迁移的理论基础。

9-1-1 下面关于[3,3]-σ 迁移的说法中，正确的有：

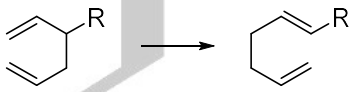
(a) 此反应无需光照即可进行；

(b) 从前线轨道理论看，研究[3,3]-σ 迁移的允许和禁阻可以将之视作两个烯丙基自由基；

(c) 从芳香过渡态理论看，[3,3]-σ 迁移共涉及 4 个 π 电子，是符合 4*n* 规则的莫比乌斯芳香性体系；

(d) 从轨道对称性守恒角度看，底物和产物都是两个孤立 π 键，所以符合轨道对称性守恒原理。

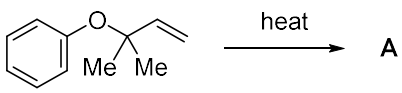
9-1-2 对如下[3,3]-σ 迁移反应，指出 R 基团是以下何者时反应最慢：(a) -OH　(b) -ONa　(c) -OK　(d) -OCs



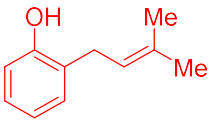
9-1（共 4 分）

9-1-1 (a), (b)（2 分）　　**9-1-2** (a)（2 分）

9-2 画出以下反应的产物 **A** 的结构简式。



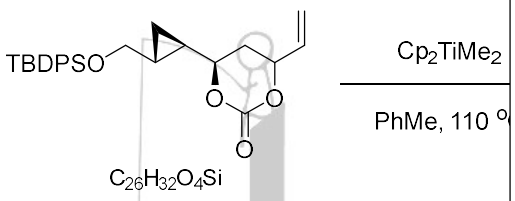
9-2（2 分）



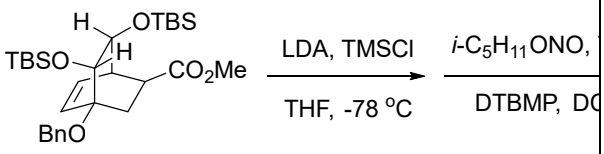
（2 分）

9-3 构建[3,3]-σ 迁移反应的前体有诸多不同的方式。在以下一些反应中，均先生成了[3,3]-σ 迁移反应前体，然后再进行[3,3]-σ 迁移反应。

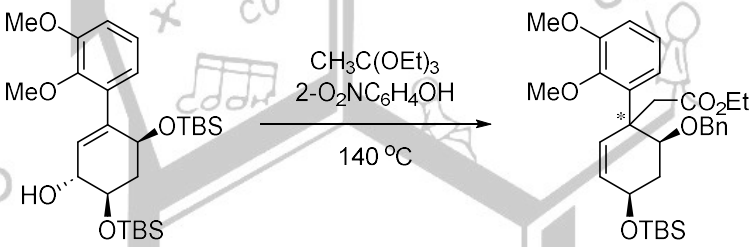
9-3-1 画出以下反应产物($C_{27}H_{34}O_3Si$)的结构简式。



9-3-2 画出以下反应产物的结构简式。

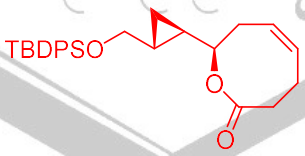


9-3-3 画出以下反应的至少 2 个关键中间体；写出产物中标星号的碳的手性(R/S)。



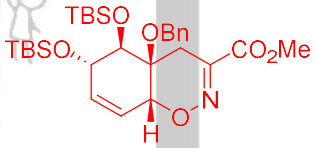
9-3（共 9 分）

9-3-1



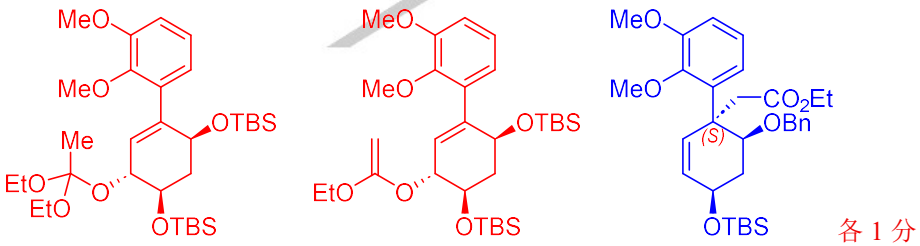
（3 分）

9-3-2



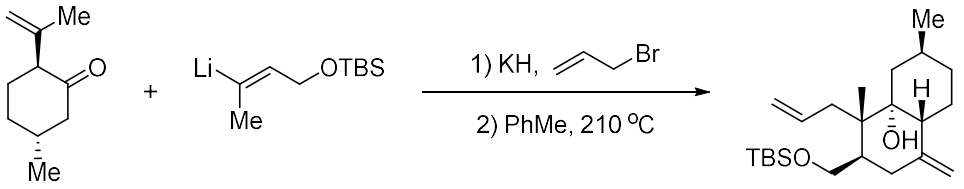
（3 分）

9-3-3

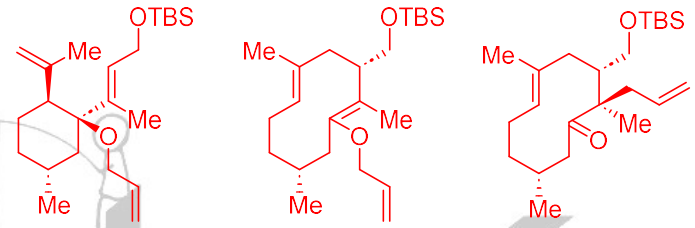


各 1 分

9-4 在以下的转化过程中经历了不止一种周环反应；画出该反应的所有关键中间体。(不要求立体化学)



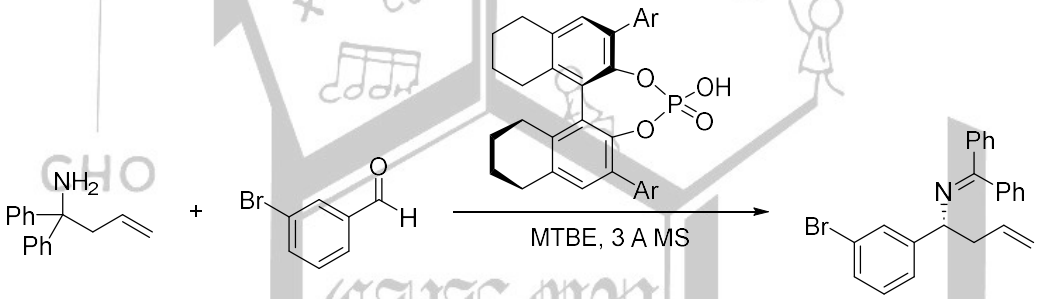
9-4（共 6 分）



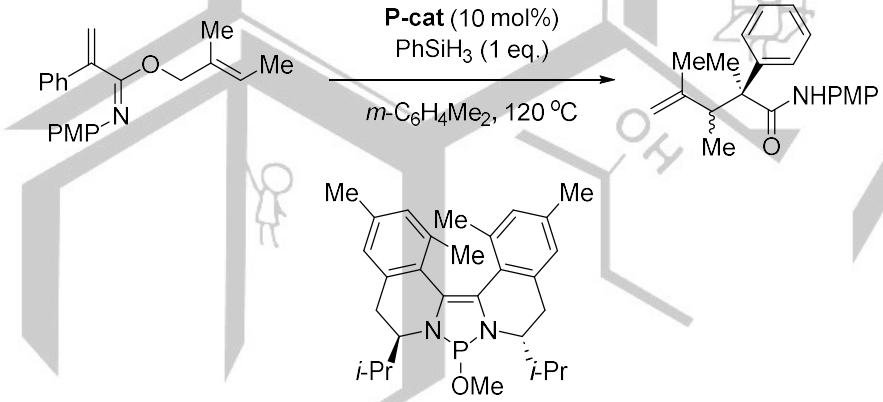
每个 2 分

9-5 具有立体选择性的[3,3]-σ 迁移反应在近些年备受关注，因其有潜力同时构筑多个手性中心，合成复杂的手性体系。

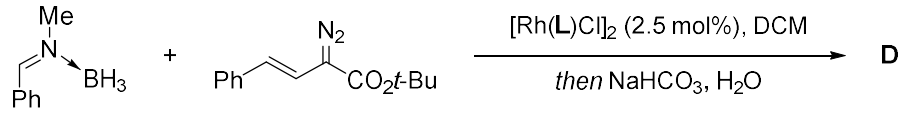
9-5-1 说明以下反应中产物的立体选择性的来源(提示：Ar 为大位阻芳基)。



9-5-2 仔细思考以下反应的机理，画出此反应中[3,3]-σ 迁移的过渡态；并补全产物的手性。其中 **P-cat** 结构如下右图，可以简记为 R_2P-OMe。

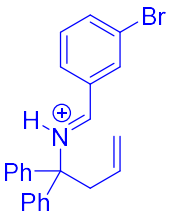


9-5-3 画出以下反应产物的结构(要求体现出相对立体化学)。提示：过程中发生了卡宾对 σ 键的插入反应。

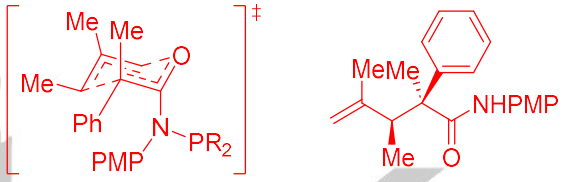


9-5（共 9 分）

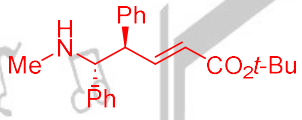
9-5-1（2 分）手性磷酸阴离子通过氢键与亚胺正离子中间体结合，导致了反应的立体选择性。



9-5-2 （共 4 分 每个 2 分）



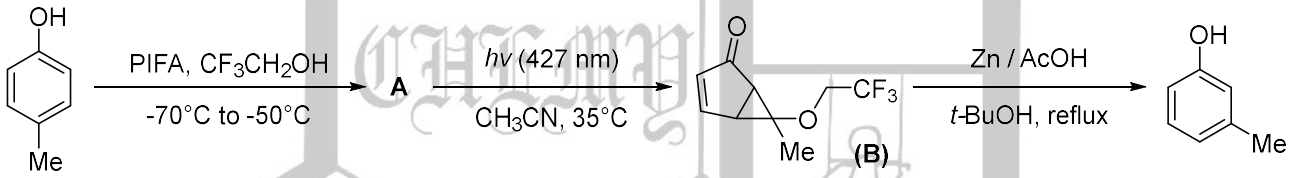
9-5-3



（3 分）

第 10 题 苯酚的异构化 (22 分，占 10%)

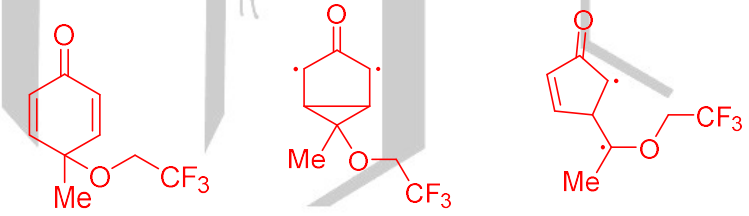
10-1 通过高价碘试剂能将对位取代苯酚转化为间位取代苯酚。以下反应使用了高价碘试剂 PIFA 对对甲基苯酚进行脱芳构化生成 **A**；**A** 在 427 nm 光照下经历双自由基中间体得到 **B**；**B** 在还原剂存在下水解生成间甲基苯酚。



10-1-1 画出 **A** 的结构简式。

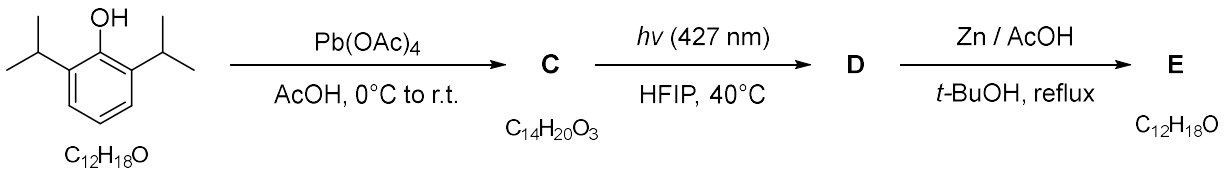
10-1-2 画出由 **A** 生成 **B** 经历的至少 2 个双自由基中间体。

10-1（共 6 分）



每个 2 分

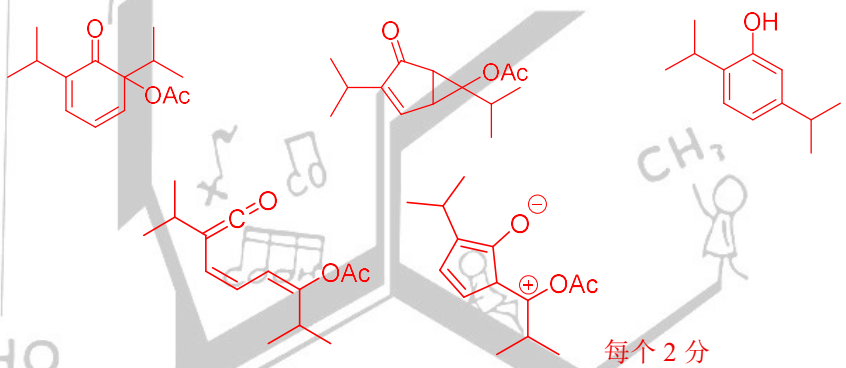
10-2 在类似于 **10-1** 的转化的过程中，若使用不同的氧化剂，则可实现不同区域选择性的脱芳构化，从而得到不同的产物；光照一步的反应机理也与 **10-1** 不相同。如下所示，2,6-二异丙基苯酚经四乙酸铅氧化为 **C**；**C** 在光照下经历 6 电子电开环-分子内关环-分子内关环三步反应转化为 **D**；**D** 具有类似于 **B** 的五元环并三元环结构；**D** 在还原剂存在下水解生成 **E**。



10-2-1 画出 **C**、**D**、**E** 的结构简式。提示：**E** 的 ^{1}H NMR (400 MHz, $CDCl_3$): δ 7.12 (d, J = 7.9 Hz, 1H), 6.79 (dd, J = 7.9, 1.7 Hz, 1H), 6.64 (d, J =1.7 Hz, 1H), 4.81 (s, 1H), 3.17 (hept, J = 6.8 Hz, 1H), 2.82 (hept, J = 6.6 Hz, 1H), 1.26 (d, J = 6.9, 6H), 1.23 (d, J = 6.9, 6H) ppm。

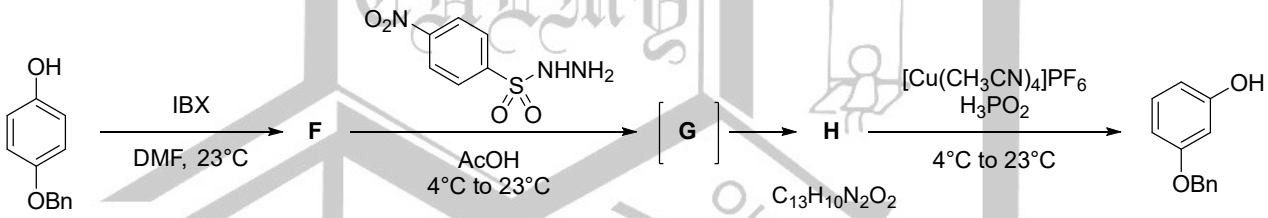
10-2-2 画出由 **C** 转化为 **D** 的过程中的 2 个关键中间体。

10-2（共 10 分）

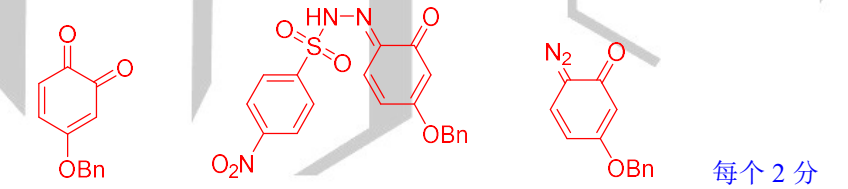


每个 2 分

10-3 以下反应中，由 2-碘酰基苯甲酸(IBX)氧化对位取代苯酚得到 **F**；**F** 与磺酰肼反应，先得到中间体 **G**；**G** 经 α-消除得到 **H**；**H** 在铜(I)催化下被次磷酸还原得到间位取代的产物。画出 **F**、**G**、**H** 的结构简式。



10-3（共 6 分）



每个 2 分

第 40 届 *Chemy* 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 13 参考答案

提示：

1) 试卷共 9 页，请仔细核对。
2) 凡题目中要求书写反应方程式，须配平且系数为最简整数比。
3) 只有 **2-2** 要求计算结果的有效数字。
4) 每个解释题的文字不得超过 30 个。
5) 计算过程，列出公式后，先代入数值，然后给出答案；代入数值时，可以不写单位，最后在答案
后给出单位。常数，如 R、N_A、π 等可以用符号代替。
6) 可能用到的常数：
法拉第常数 $F = 9.6485 \times 10^4$ C mol^{-1}；气体常数 $R = 8.3145$ J K^{-1} mol^{-1}
阿伏加德罗常数 $N_A = 6.0221 \times 10^{23}$ mol^{-1}；玻尔兹曼常数 $k_B = R / N_A$

缩写：

Me：甲基；i-Pr：异丙基；Ph：苯基；Bn：苄基；Ac：乙酰基；Boc：叔丁氧羰基；Mes：均三甲苯基（2,4,6-三甲基苯基）；TBDPS：叔丁基二苯基硅基；Ar：芳基；imidazole：咪唑；TFA：三氟乙酸；PPTS：对甲苯磺酸吡啶盐；m-CPBA：间氯过氧苯甲酸；DMF：N,N-二甲基甲酰胺；DME：乙二醇二甲醚。

第 1 题 钼的水溶液化学 (34 分，占 14%)

有些过渡金属的阳离子在水溶液中的存在形体比较复杂。例如，不同氧化态的钼(Mo)元素，在水溶液中均有着各种各样的存在形体。

1-1 Mo(II)在水溶液中的存在形体 含 Mo(II)的水合离子的溶液在 1971 年被人们首次制得；它是一种红色的抗磁性离子，其在可见光区的最大吸收波长 $\lambda = 510$ mm (对应 $\varepsilon = 370$ mol^{-1} L cm^{-1})。制备过程如下：在氮气流中，由 $Mo(CO)_6$ 和醋酸混合加热，得到一种黄色针状晶体**(反应 1)**；它的分子含有 2 个 Mo 原子，Mo-Mo 间距~2.1 Å；反应同时放出 2 种还原性气体。该黄色晶体依次经盐酸和 K_2SO_4 水溶液处理，得到带 4 个负电的阴离子。该阴离子与 $Ba(CF_3SO_3)_2$ 及 CF_3SO_3H 在水溶液中反应可得到 Mo(II)的水合离子**(反应 2)**。

1-1-1 分别写出**反应 1** 的化学反应方程式和**反应 2** 的离子反应方程式。

1-1-2 该水合离子的 $\lambda = 510$ mm 的跃迁具体是何种类型的跃迁？

1-1（共 6 分）

反应 1： $2Mo(CO)_6 + 4CH_3COOH \rightarrow Mo_2(CH_3COO)_4 + 2H_2 + 12CO$（2 分）

将醋酸根写成 Ac^-、OAc^-，不扣分。

反应 2： $Mo_2(SO_4)_4^{4-} + 4Ba^{2+} + 8H_2O \rightarrow Mo_2(H_2O)_8^{4+} + 4BaSO_4$

或：$Mo_2(SO_4)_4^{4-} + 4Ba^{2+} \rightarrow Mo_2^{4+} + 4BaSO_4$ 或产物写十水合物，也得分；其他答案不得分。

1-1-2 δ - δ*跃迁（2 分）

1-2 Mo(III)在水溶液中的存在形体 在水溶液中，Mo(III)以八面体配位几何构型存在；它的常见存在形体是$[Mo(H_2O)_6]^{3+}$和带 4 个正电荷的双核配离子 **A**；**A** 有 2 个羟基桥。

$[Mo(H_2O)_6]^{3+}$可直接由$[MoCl_6]^{3-}$通过水解制备；但是，与同族的铬(III)离子 Cr^{3+}不同，$[Mo(H_2O)_6]^{3+}$非常容易被氧化：当气氛中有 O_2 时，体系会迅速发生 1 次配体取代反应得到单核配离子 **B**；**B** 与$[Mo(H_2O)_6]^{3+}$很快进一步反应得到双核配离子 **C**；**C** 经重排、脱质子得到 Mo(V)的双核配离子。在 **B**、**C** 中，Mo 均为+4 氧化态。

A 可由含 MoO_4^{2-}的溶液与盐酸和锌汞齐反应制得**(反应 3)**；反应同样要保持在无氧环境中进行。

1-2-1 写出 **A**、**B**、**C** 的化学式。

1-2-2 写出**反应 3** 的离子反应方程式。

1-2-3 在 O_2、**B**、**C** 中，何者的 O-O 键长最短？说明理由。

1-2（共 7 分）

1-2-1 **A** $Mo_2(OH)_2^{4+}$或 $Mo_2(OH)_2(H_2O)_8^{4+}$ **B** $Mo(O_2)^{3+}$或$[Mo(O_2)(H_2O)_5]^{3+}$

C $Mo_2(O_2)^{6+}$或$[Mo_2(O_2)(H_2O)_{10}]^{6+}$ （各 1 分）

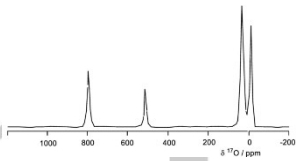
1-2-2 $2MoO_4^{2-} + 14H^+ + 3ZnHg_x \rightarrow Mo_2(OH)_2^{4+} + 3Zn^{2+} + 3xHg + 6H_2O$（2 分）

或：$2MoO_4^{2-} + 14H^+ + 3ZnHg_x + 8H_2O \rightarrow Mo_2(OH)_2(H_2O)_8^{4+} + 3Zn^{2+} + 3xHg + 6H_2O$

若写成：$2MoO_4^{2-} + 14H^+ + 3Zn \rightarrow Mo_2(OH)_2^{4+} + 3Zn^{2+} + 6H_2O$，可酌情扣分，也可以不扣分。不扣分更合理，扣分更模拟初赛、更严；只要对本省所有学生保持一致即可。

1-2-3 O_2 的键长最短（1 分）。因为孤立 O_2 键级为 2，**B** 中 O_2 为超氧，键级 1.5；**C** 中 O_2 为过氧，键级 1。（1 分）

1-3 Mo(IV)在水溶液中的存在形体 在酸性溶液中，用 MoO_4^{2-}和 $MoCl_6^{3-}$反应，可得到 Mo(IV)的三核配离子 **D(反应 4)**；它是 Mo(IV)在酸性水溶液中的重要存在形体。**D** 带 4 个正电荷，^{95}Mo-NMR 谱显示 **D** 中的 3 个 Mo 的化学环境等同；通过使用 ^{17}O 对 **D** 的所有氧原子进行同位素标记，并测定 **D** 的 ^{17}O-NMR 谱，确定了 **D** 的结构。**D** 的 ^{17}O-NMR 谱如右图所示；图中 δ ~ 0 附近的两个峰来源于 H_2O 配体；该结构中没有羟基氧的核磁共振峰。



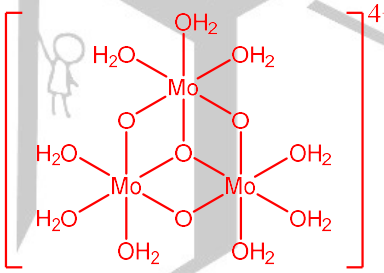
1-3-1 写出 **D** 的化学式；画出 **D** 的结构示意图。

1-3-2 写出**反应 4** 的离子反应方程式。

1-3-3 乙二胺四乙酸(EDTA)与 **D** 反应，可得到稳定的 Mo(IV)六核配离子，其中没有 H_2O 配体。结合 **D** 的结构，指出每个六核配离子中共有多少个 $EDTA^{4-}$配位。

1-3（共 8 分）

1-3-1 $Mo_3O_4(H_2O)_9^{4+}$（1 分）



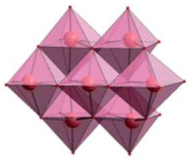
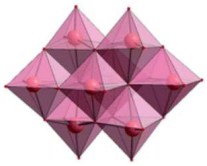
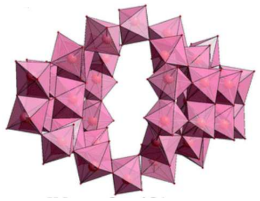
（3 分）

1-3-2 $MoO_4^{2-} + 2MoCl_6^{3-} + 9H_2O \rightarrow Mo_3O_4(H_2O)_9^{2+} + 12Cl^-$（2 分）

1-3-3 3 个（2 分）

或： $MoO_4^{2-} + 2MoCl_6^{3-} \rightarrow Mo_3O_4^{2+} + 12Cl^-$

1-4 Mo(VI)在水溶液中的存在形体 从 Mo(VI)的水溶液中可分离出多种同多酸根离子。常见的钼的同多酸根离子有以下 **1**、**2**、**3**、**4** 等；其中，**1**、**2**、**3** 都是**以 O^{2-}为配体**的阴离子，Mo 为八面体或四面体配位；**4** 的化学式已给出。在 NH_4^+存在下，控制 **1** 的水溶液的 pH 值，可从 **1** 的水溶液中析出某种“钼酸铵”**E**。在 **E** 中，钼为四面体和八面体配位；每个八面体钼都与 2 个四面体共顶点连接，与 1 个八面体共棱连接；每个四面体钼都与 2 个八面体共顶点连接。

			
1	**2**	**3**	**4** $[Mo_{36}O_{112}(H_2O)_{18}^{8-}]$

1-4-1 写出七钼酸根 **1**、八钼酸根 **2**、八钼酸根 **3** 以及“钼酸铵”**E** 的化学式。(提示：在 **2** 的结构中，正中心的后方有 1 个八面体被遮挡)

1-4-2 若想得到阴离子 **1**、**2**、**3**、**4** 的盐，制备何者时需要的酸性条件最强？

1-4（共 6 分）

1 $Mo_7O_{24}^{6-}$（1 分）	**2** $Mo_8O_{26}^{4-}$（1 分）	**3** $Mo_8O_{26}^{4-}$（1 分）	**E** $(NH_4)_2Mo_2O_7$（2 分）
得到 **4** 需要的酸性条件最强（2 分）			

1-5 Mo(V)的盐酸溶液 Mo(V)由于其强水解性而多存在于强酸性溶液中；且即使溶液中酸性很强，每个 Mo(V)原子上也都会连接 1 个端基氧 $Mo^{(V)}$=O。当溶液中有合适的阴离子时，Mo(V)上的部分或全部水分子会被其取代。例如在浓度为 6.3 ~ 9.4 mol/L 的盐酸中，0.2 mol/L 的 Mo(V)主要以带 1 个负电的单核八面体配离子 **F** 的形式存在；**F** 的所有氯的环境相同。将盐酸浓度降低至 3.7 ~ 6.3 mol/L 时，Mo(V)的主要存在形体变为 **F** 和 **G**；**G** 是双核八面体配离子，呈抗磁性，带 2 个负电，两个 Mo(V)通过两个 O^{2-}桥相连。配离子 **F** 和 **G** 均可从溶液中分离出。

1-5-1 写出 **F** 和 **G** 的化学式。

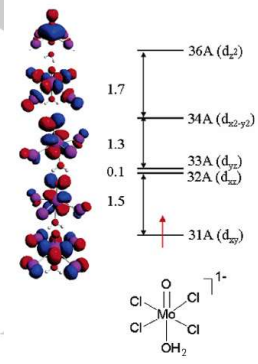
1-5-2 以 **F** 的 Mo=O 键的方向为 *z* 轴方向，画出 **F** 的八面体场分裂情况(标明各轨道符号并填入电子)。

1-5-3 说明 **G** 呈现抗磁性的原因。

1-5（共 7 分）

1-5-1 **F** $MoOCl_4(H_2O)^-$（1 分） **G** $Mo_2O_4(H_2O)_2Cl_4^{2-}$（1 分）

1-5-2 参考图形如下：（4 分）



评分原则：

电子总数 1 分，只要共画出 1 个电子在最低轨道上，无论轨道顺序符号是否正确，都得分。

轨道及符号 3 分，其中分组(d_{xz}、d_{yz} 一组，允许有微小的能量差别；其他每个 1 组)正确，得 2 分；d_{z2} 和 d_{xy} 能量分别为最高和最低，再得 1 分。不要求 d_{x2-y2} 和 d_{xz}、d_{yz} 的相对能量高低。

1-5-3 两个 Mo 原子间单电子通过成键(或相互作用)而配对（1 分）

第 2 题 锰氧化态的滴定 (14 分，占 7%)

通过 La_2O_3、$CaCO_3$ 和 MnO_2 混合加热可制得钙钛矿型复合氧化物 $La_xCa_{1-x}MnO_3$；为确定其组成，将 0.2000 g 样品中加入硫酸以及 25.00 mL 浓度为 0.03620 mol/L 的 $Na_2C_2O_4$ 溶液**(反应 1)**，于 50°C 保温 10 h 使反应完全进行；然后向溶液中加入 150 mL 蒸馏水并搅拌；用 $KMnO_4$ 标准溶液滴定**(反应 2)**，消耗 11.68 mL。

为标定上述 $KMnO_4$ 标准溶液的浓度，移取 20.00 mL 浓度为 0.03620 mol/L 的 $Na_2C_2O_4$ 溶液，加入硫酸，微热，用上述 $KMnO_4$ 标准溶液滴定，消耗 28.90 mL。

2-1 计算 $KMnO_4$ 标准溶液的浓度，

2-1（2 分）

$c(KMnO_4) = \frac{2}{5} \times c(Na_2C_2O_4)\ V(Na_2C_2O_4) / V(KMnO_4)$

$= \frac{2}{5} \times 20.00\ mL \times 0.03620\ mol/L / 28.90\ mL = 0.01002\ mol/L$（2 分）

2-2 计算 x 的值(保留 2 位小数)。

2-2（共 8 分）

0.2000 g 样品转移的总电子数为：

$n(e) = 2 \times 25.00\ mL \times 0.03620\ mol/L - 5 \times 11.68\ mL \times 0.01002\ mol/L$ （1 分）

$= 1.225 \times 10^{-3}\ mol$（1 分）

$La_xCa_{1-x}MnO_3$ 的式量：$M = 138.9x + 40.08(1 - x) + 54.94 + 16.00 \times 3 = 143.02 + 98.82x$（1 分）

设 Mn 的氧化态为 y，则：$3x + 2(1 - x) + y = 6$；即 $x + y = 4$（1 分）

1 mol 的 $La_xCa_{1-x}MnO_3$ 转移的电子数(mol)为 $4 - x - 2 = 2 - x$（1 分）

所以：$(2 - x) \times 0.2000 / (143.02 + 98.82x) = 1.225 \times 10^{-3}$ （1 分）

解得：$x = 0.70$（2 分）

2-3 分别写出**反应 1** 和**反应 2** 的离子反应方程式。

2-3（4 分）

$La_{0.7}Ca_{0.3}MnO_3 + 6H^+ + 0.65C_2O_4^{2-} \rightarrow 0.7La^{3+} + 0.3Ca^{2+} + Mn^{2+} + 1.3CO_2 + 3H_2O$

或：$20La_{0.7}Ca_{0.3}MnO_3 + 120H^+ + 13C_2O_4^{2-} \rightarrow 14La^{3+} + 6Ca^{2+} + 20Mn^{2+} + 26CO_2 + 60H_2O$

$5C_2O_4^{2-} + 2MnO_4^- + 16H^+ \rightarrow 10CO_2 + 2Mn^{2+} + 8H_2O$

反应 1、2 写草酸，配平，也可以；

硫酸钙和硫酸镧微溶于水，反应产物写硫酸钙和硫酸镧，也可以

第 3 题 三硫醚的复分解反应 (14 分，占 7%)

在 20°C 下的 *N*,*N*-二甲基甲酰胺溶剂中，带有不同二取代基的三硫醚 R^1-S-S-S-R^1 和 R^2-S-S-S-R^2 可以发生复分解反应，产物仅有 R^1-S-S-S-R^2：

$$R^1\text{-S-S-S-}R^1 + R^2\text{-S-S-S-}R^2 \rightarrow 2\ R^1\text{-S-S-S-}R^2$$

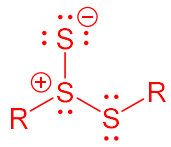
3-1 对于该反应发生的机制，人们认为：其中三硫醚（以 R^1-S-S-S-R^1 为例）先异构化为其互变异构体 **X**；**X** 与另一种三硫醚（R^2-S-S-S-R^2）经历五元环过渡态 I 直接得到产物，或经历六元环过渡态 II 得到产物及产物的互变异构体。

3-1-1 画出 **X** 满足 8 电子结构的 Lewis 结构式(标出形式电荷)；取代基 R 可不展开写。

3-1-2 分别画出过渡态 I 和 II 的示意图。

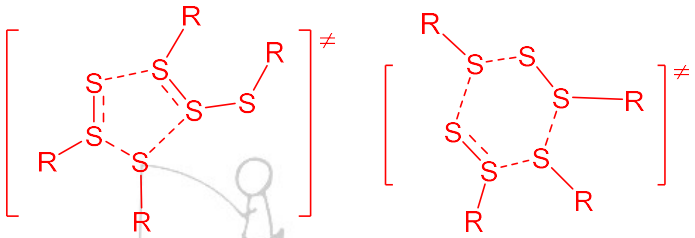
3-1（共 4 分）

3-1-1



（2 分）

3-1-2



（各 1 分）

不要求虚线和实线、立体化学及过渡态符号；只要键连顺序正确，即可得满分。

3-2 研究表明，该反应能在数分钟至数十分钟内达成平衡；这与 *N*,*N*-二甲基甲酰胺溶剂的性质有密不可分的关系。若换用吡啶溶剂，则反应速度明显减慢；若用苯或己烷做溶剂，则反应需要数日才能进行或几乎无法进行。

3-2-1 说明为何 *N*,*N*-二甲基甲酰胺溶剂能够帮助该反应顺利进行。

3-2-2 根据以上信息，如改用以下溶剂进行反应，推测该反应在以下哪一溶剂中进行最快？

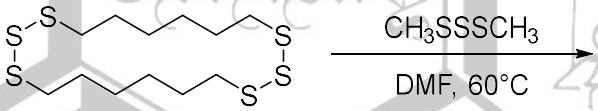
(a) 二甲基亚砜　(b) 1,4-二氧六环　(c) 乙腈　(d) 乙酸乙酯

3-2（共 3 分）

3-2-1 因 *N*,*N*-二甲基甲酰胺是极性溶剂（1 分），能稳定极性更大的中间体(或答过渡态)（1 分）

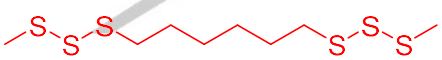
3-2-2 (a)（1 分）

3-3 根据以上信息，写出下面的反应所得的主要产物的结构简式(提示：反应加入的二甲基三硫过量)。



$\frac{x}{\Gamma - \Gamma x}$ / m^{-3}	0.832	1.26	1.91	2.60	3.50
x	0.0878	0.1376	0.2231	0.3019	0.3925

3-3（共 2 分）



3-4 如果向体系中加入多种三硫醚，使它们之间充分的进行复分解反应，所得到的体系可称为一个“动态组合数据库”。实验发现，当加入以下 8 种三硫醚 R-S-S-S-R，室温反应 5 分钟时，预期可以得到从体系中分离出 29 种三硫醚类化合物；通过气相色谱-质谱联用(GC-MS)对产物进行检测的结果符合预期。

取代基	结构简式	取代基	结构简式
R^1	CH_3-	R^5	$CH_3CH_2CH_2$-
R^2	CH_3CH_2-	R^6	$(CH_3)_2CHCH_2$-

R^3	$(CH_3)_2CH$-	R^7	$CH_3(CH_2)_5$-
R^4	$(CH_3)_3C$-	R^8	$C_6H_5CH_2$-

3-4-1 预期从体系中体系中分离出 29 种三硫醚类化合物，这个数量是如何算得的？

3-4-2 说明没有得到其他的三硫醚类化合物的原因。

3-4（共 3 分）

3-4-1 原本的 8 种加自由组合出的 C_7^2 种：$8 + C_7^2 = 8 + 21 = 29$（2 分）

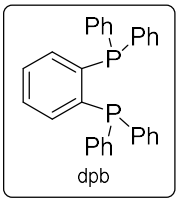
3-4-2 二叔丁基三硫醚位阻大，难以发生反应。（1 分）

3-5 如果体系中有光照(365 nm)，推测该反应得到的硫醚是否还仅是三硫醚？并说明理由。

3-5（共 2 分） 否（1 分），反应为自由基反应（1 分），光照使硫硫键均裂得到 RS·和 RSS·，自由基二聚还有二硫醚和四硫醚生成。

第 4 题 钌配合物 (16 分，占 7%)

Ru 的配合物 **X**，组成为 $RuCl_2(\eta^6\text{-}C_6H_6)(dpb)$（其中 dpb 配体的化学式为 $C_{30}H_{24}P_2$，结构如右图所示），Ru 满足 18 电子规则；**X** 的阳离子为带 1 个正电的单核配离子。**X** 在甲醇中于 50°C 搅拌 13 h，转化为 **Y**。在 **Y** 的二氯甲烷-甲醇溶液中加入 $AgPF_6$ 搅拌，过滤出白色沉淀；从滤液中可得到红色固体 **Z**。**Y** 与 **Z** 的阳离子相同且均为多核配离子。



对 **Z** 的元素分析表明：**Z** 中含碳 54.88%，含氢 3.75%；**Z** 与 2 分子二氯甲烷的溶剂合物 **Z**·$2CH_2Cl_2$ 为单斜晶系，$a = 19.436$ Å，$b = 15.467$ Å，$c = 29.811$ Å，$\beta = 95.014°$，晶胞中所含化学式的数目 $z = 4$。晶体密度 $D = 1.588$ g/cm^3。

4-1 写出 **X** 的阳离子的化学式。

4-1（2 分） $RuCl(C_6H_6)(dpb)^+$

4-2 写出由 **Y** 到 **Z** 产生的白色沉淀的化学式。

4-2（1 分） AgCl

4-3 由晶胞参数和密度，计算 **Z** 的摩尔质量。

4-3（4 分）

$M = abc\sin\beta N_A D/Z$（1 分）

$= 19.436 \times 15.467 \times 29.811 \times \sin 95.014° \times 6.0221 \times 10^{23} \times 10^{-24} \times 1.588 / 4$ （1 分）

$= 2134.3$ g/mol（1 分）

$M_Z = 2134.3 - 2 \times (12.01 + 2 \times 35.45 + 2 \times 1.008) = 1964.5$ g/mol（1 分）

4-4 通过计算与推理，求出 **Y**、**Z** 的化学式；画出 **Z** 的阳离子的结构。(提示：元素分析中，氢原子的测定值往往误差较大)

4-4（9 分）

1 mol **Z** 中含 C：54.88% × 1964.5 / 12.01 = 90 mol（1 分）

1 mol **Z** 中含 H：54.88% × 1964.5 / 12.01 = 73 mol（近似值）

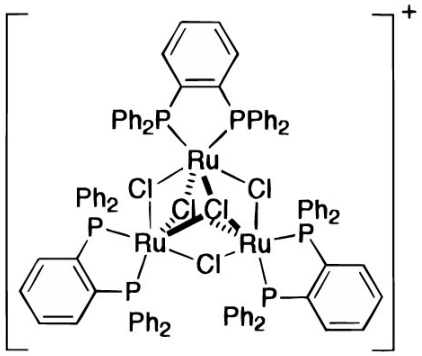
一个双膦配体中含 C 共 30 个，故 90 个 C 对应 3 个双膦配体；（1 分）

3 个双膦配体对应 72 个 H，与 73 接近，因此推测除了 3 个双膦配体，**Y** 中不再含 C、H

由于底物中一个双膦配体对一个 Ru 配位，因此推测 **Y** 中有 3 个 Ru，从 1964.5 g/mol 中减去 3 个配体、3 个 Ru 和一个 PF_6 的式量，剩余 176.9 g/mol，恰好对应 5 个 Cl（1 分）

因此 **Z** 的化学式为$[Ru_3(C_{30}H_{24}P_2)_3Cl_5]PF_6$（1 分）

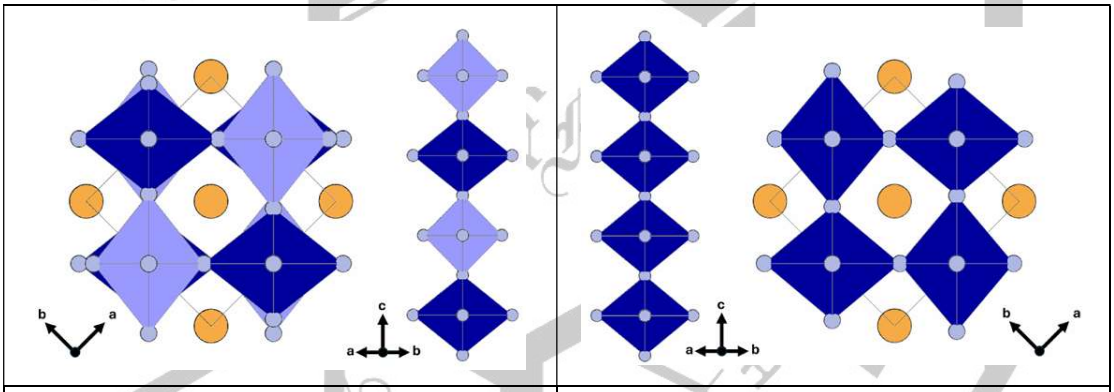
Y 到 **Z** 仅涉及外界阴离子交换，**Y** 的化学式为$[Ru_3(C_{30}H_{24}P_2)_3Cl_5]Cl$（1 分）



（4 分）

第 5 题 碱金属与铬的氟化物 (29 分，占 13%)

人们研究了一系列化学式为 $MCrF_3$(其中 $M = Na^+, K^+, Rb^+, Cs^+, NH_4^+$)的晶体结构。结果显示：这些晶体均呈现畸变的钙钛矿 ABX_3 结构，Cr 原子与 6 个 F 形成八面体并共顶点连接形成无限三维网络结构。当 M = K, Rb 时，形成的 CrF_6 八面体的各键角虽然相对于理想的钙钛矿结构仍保持 90°不变，但是其中的 Cr-F 键分为了 3 种不同的键长；其长度由长到短在此分别记为 l、m、s。下左图和下右图分别示出了 $KCrF_3$ 和 $RbCrF_3$ 的晶体结构沿各方向的投影图，其中大球为 K 或 Rb，八面体为$[CrF_6]$；所有八面体的形状、大小完全相同，不同深浅颜色的八面体代表了八面体排布的不同取向。对于 $RbCrF_3$，其晶胞参数 $a = b = 6.161$ Å，$c = 4.063$ Å，$\alpha = \beta = \gamma = 90°$；最长的 Cr-F 键长度 $l = 2.260$ Å。



$KCrF_3$ 的结构示意图	$RbCrF_3$ 的结构示意图

5-1 分别写出 $KCrF_3$ 和 $RbCrF_3$ 的点阵、晶系类型。

5-1（共 4 分）

$KCrF_3$：体心四方点阵（1 分），四方晶系（1 分）

$RbCrF_3$：简单四方点阵（1 分），四方晶系（1 分）

5-2 计算 $RbCrF_3$ 的键长 m、s。

5-2（共 4 分）

键长 m 的计算：

$(l + m) \times \sqrt{2} = a$； $(2.260\ \text{Å} + m) \times \sqrt{2} = 6.161\ \text{Å}$ （1 分）$m = 2.097\ \text{Å}$ （1 分）

键长 s 的计算：

$s = c / 2 = 4.063\ \text{Å} / 2 = 2.032\ \text{Å}$（2 分）

5-3 在 $RbCrF_3$ 的晶体结构中，如果将 Rb 置于侧棱(c 轴)的棱心位置，结合计算，写出晶体中所有 F 原子的坐标。

5-3（共 6 分）

长度 l 在坐标轴上分量所对应的坐标参数大小为：

2.260 Å / ($\sqrt{2}$ × 6.161 Å) = 0.259（2 分）

所有 F 原子坐标为：(0, 1/2, 1/2), (1/2, 0, 1/2)（2 分）

(0.259, 0.241, 0), (0.241, 0.741, 0), (0.741, 0.759, 0), (0.759, 0.259, 0),（2 分）

5-4 对于键长变化的八面体，可用参数 ρ_0 和 φ 衡量其畸变程度。ρ_0 和 φ 由参数 Q_2 和 Q_3 定义，其中 $Q_2 = l - s$；$Q_3 = (2m - l - s) / \sqrt{3}$。$\rho_0$ 和 φ 的定义式如下：

$$\rho_0 = (Q_2^2 + Q_3^2)^{1/2} \qquad \varphi = \arctan(Q_2 / Q_3)$$

计算 $RbCrF_3$ 的 ρ_0 和 φ。

5-4（共 4 分）

参数 l = 2.260 Å；m = 2.097 Å；s = 2.032 Å

$Q_2 = l - s$ = 2.260 Å − 2.032 Å = 0.228 Å（1 分）

$Q_3 = (2m - l - s) / \sqrt{3}$ = (2 × 2.097 Å − 2.260 Å − 2.032 Å) / $\sqrt{3}$ = −0.0566 Å（1 分）

$\rho_0 = (Q_2^2 + Q_3^2)^{1/2}$ = 0.235 Å（1 分）

ϕ = arctan(Q_2 / Q_3) = 104°（1 分）或答 − 76°

5-5 虽然 $NaCrF_3$ 也是钙钛矿结构，但是它是三斜晶系，$P\bar{1}$空间群；从几何堆积的角度，可用 *Goldschmidt* 容忍因子来衡量立方钙钛矿型结构的稳定性。对于钙钛矿 ABX_3，*Goldschmidt* 容忍因子与各离子半径 r_A、r_B、r_X 的关系式为：$t = \dfrac{r_A + r_X}{\sqrt{2}(r_B + r_X)}$。当 t 接近 1 时，形成的钙钛矿较稳定。设 $r_{Cr^{2+}}$ = 82 pm，r_{F^-} = 133 pm；配位数为 12 的碱金属离子半径 r_{Na^+} = 138 pm，r_{Rb^+} = 172 pm。

5-5-1 分别计算 $NaCrF_3$ 和 $RbCrF_3$ 的容忍因子 t。

5-5-2 指出 $RbCrF_3$ 形成畸变钙钛矿结构(而非典型立方钙钛矿结构)的主要原因。

5-5-3 为何 $NaCrF_3$ 的晶体对称性远低于 $RbCrF_3$？

5-5（共 6 分）

5-5-1 $NaCrF_3$ 的 t = (138 + 133) / ($\sqrt{2}$ × (82 + 133)) = 0.890（1 分）

$RbCrF_3$ 的 t = (172 + 133) / ($\sqrt{2}$ × (82 + 133)) = 1.001（1 分）

5-5-2 Cr^{2+}的电子组态为高自旋 d^4（1 分），电子在 e_g 轨道不对称填充（1 分），产生姜-泰勒畸变。

5-5-3 钠离子半径小，容忍因子 t 远偏离 1（2 分），使氟桥弯曲，形成低对称性结构

5-6 离子 NH_4^+的半径介于 K^+和 Rb^+之间。在 NH_4CrF_3 中，氢原子位置确定，每一个氢原子均参与一根氢键的形成；穿过 N 原子具有四次反轴 I_4。

5-6-1 晶体 NH_4CrF_3 中，$[CrF_6]$八面体的八面体排布属于 $KCrF_3$ 型还是 $RbCrF_3$ 型？

5-6-2 写出 1 个化学式 NH_4CrF_3 中，各个 F 原子形成氢键的数目。

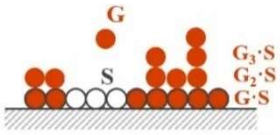
5-6（共 5 分）

5-6-1 是 $RbCrF_3$ 型（2 分）

5-6-2 分别为 0（1 分）、2（1 分）、2（1 分）或答：形成氢键为 0 根或 2 根(数目比 1:2)

第 6 题 固体比表面积的测定 (22 分，占 10%)

可以通过吸附法测定某微球硅酸铝催化剂的比表面积。如图



所示，当 N_2 吸附在微球硅酸铝催化剂表面时，N_2 分子间无相互作用；每个催化剂位点吸附 N_2 时，可以是单层或多层的，第一层 N_2 的吸附热为 Q_1，且第二层以上 N_2 吸附热均为 Q_i（且与汽化热相等）。此时，催化剂对 N_2 的吸附满足 BET 吸附方程：

$$\frac{\Gamma}{\Gamma_m} = \frac{Cx}{(1-x)(1+(C-1)x)}$$

在以上式子中，Γ 是在气体平衡压力为 p 时的吸附量，Γ_m 是吸附一层分子的饱和吸附量；x 是 N_2 的平衡分压 p 与饱和蒸气压 p_0 的比值：$x = p/p_0$；C 是常数，其大小与吸附热有关：$C \approx \frac{1}{RT}\exp(Q_1 - Q_i)$。在 77.2 K 下以 N_2 作为吸附质测定该微球硅酸铝催化剂的比表面积，得到的 $\frac{x}{\Gamma - \Gamma x}$ 随 x 变化的几组数据如下表所示；已知：在 77.2 K 下，N_2 的饱和蒸气压 p_0 为 99.125 kPa。设 N_2 为理想气体。

$\frac{x}{\Gamma - \Gamma x}$ / m^3	0.832	1.26	1.91	2.60	3.50
x	0.0878	0.1376	0.2231	0.3019	0.3925

6-1 氮气分子的截面积 σ 可以用下式计算：$\sigma = 1.092v^{2/3}$。其中，v 为液相时每个 N_2 分子所占据的体积。设液氮在 77.2 K 下的密度为 805.8 kg/m³，计算氮气分子的截面积 σ(要求：计算的最终结果以 nm^2 为单位)。

6-1（共 4 分）

$v = M/(DN_A) = (28.02\ g/mol) / (805.8\ kg/m^3 \times 6.022 \times 10^{23}\ /mol) = 5.774 \times 10^{-29}\ m^3$（2 分）

$\sigma = 1.092v^{2/3} = 1.092 \times (5.774 \times 10^{-29}\ m^3)^{2/3} = 1.63 \times 10^{-19}\ m^2 = 0.163\ nm^2$（2 分）

6-2 证明：当气体的吸附满足 BET 方程时，$\frac{x}{\Gamma - \Gamma x}$ 对 x 作图时为直线关系；写出直线的斜率、截距。

6-2（共 4 分）

由：$\frac{\Gamma}{\Gamma_m} = \frac{Cx}{(1-x)(1+(C-1)x)}$

则：$(1+(C-1)x)\frac{1}{\Gamma_m} = \frac{Cx}{(1-x)\Gamma}$

$\frac{1}{C\Gamma_m} + \frac{C-1}{C\Gamma_m}x = \frac{x}{\Gamma - \Gamma x}$

为直线关系，直线的斜率 $b = \frac{C-1}{C\Gamma_m}$、截距 $a = \frac{1}{C\Gamma_m}$（4 分）

6-3 计算常数 C 的大小以及饱和吸附量 Γ_m。

6-3（共 6 分）利用题目数据，$\frac{x}{\Gamma - \Gamma x}$ 对 x 作图，$\frac{x}{\Gamma - \Gamma x} = a + bx$；求得：

$a = 0.0438$；$b = 8.648$（2 分）

常数 $C = (a+b)/a = 198$（2 分）

饱和吸附量 $\Gamma_m = 1 / (aC) = 0.115\ m^3$（2 分）

6-4 若 **6-3** 中计算出的饱和吸附量 Γ_m 对应的是已折算为 273.15 K，101.325 kPa 后的氮气体积，使用的催化剂的质量为 1.00 g，计算该微球硅酸铝催化剂的比表面积(以 m^2/kg 为单位；若未得到 **6-1** 和 **6-3** 中的任何一个结果，则可按照 $\sigma = 0.188\ nm^2$，$\Gamma_m = 0.100\ m^3$ 进行计算)。

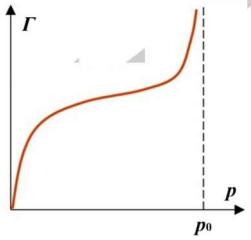
6-4（共 4 分）

这些体积 N_2 的分子数为：$N = N_A n = 0.115\ m^3 / (22.4\ L/\ mol) \times 6.022 \times 10^{23}\ mol^{-1} = 3.09 \times 10^{24}$ （2 分）

比表面积：$3.09 \times 10^{24} \times 0.163\ nm^2 / 1.00\ g = 5.04 \times 10^8\ m^2/kg$（2 分）

6-5 以吸附量 Γ 为纵轴，以 N_2 的平衡分压 p 为横轴，画出 Γ 随 p 大致的变化曲线；标出饱和蒸气压 p_0 在图中的位置。

6-5（共 4 分）



坐标轴正确标出、曲线从原点开始，得 1 分；体现 Γ 随 p 增大而一直增大得 1 分；曲线整体呈现倒 S 形得 1 分；p_0 位置合理且体现出曲线逐渐接近 p_0 得 1 分，共 4 分

若选手认为在 p 无限接近 p_0 时无法符合 BET 吸附而越过 p_0 线，不扣分。

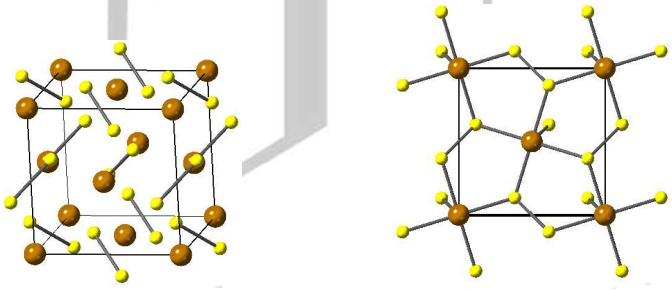
有兴趣的选手可思考以下问题：

6-5 解释为什么对于一般的多孔固体，BET 方程适用于 x 在 0.05 和 0.35 之间时最准确？

6-6 推导 BET 吸附公式。

第 7 题 黄铁矿及其表面 (25 分，占 11%)

黄铁矿是一种二硫化物矿物，化学式 FeS_2，呈现浅黄铜色，表面常具有黄褐色锖色，有金属光泽；它是自然界常见的金属矿物，也是地壳中分布最广的硫化物。常见的黄铁矿单晶呈现立方体形状或五角十二面体形状；也有一些黄铁矿单晶呈现八面体形状。在这些单晶表面可存在配位数未饱和的铁原子；它们可作为化学反应或催化的中心。下图示出了黄铁矿的晶体结构以及其立方体单晶(100)表面的原子分布示意图。



7-1 关于黄铁矿晶体：

7-1-1 写出黄铁矿中 Fe 的配位环境(写出配位原子的种类、数目)。

7-1-2 活性中心的数目影响催化反应的速度。若晶胞边长 $a = 542\ pm$，计算在面积为 $1.00\ cm^2$ 的立方体单晶(100)表面上 Fe 原子的数目。

7-1（共 3 分）

7-1-1 配位环境为 6 个 S 原子（或答 FeS_6）（1 分）

7-1-2 每个 Fe 原子占据的面积为：$(542\ pm)^2 / 2 = 1.469 \times 10^5\ pm^2 = 1.469 \times 10^{-15}\ cm^2$（1 分）

Fe 原子数目为：$1\ cm^2 / 1.469 \times 10^{-15}\ cm^2 = 6.80 \times 10^{14}$ （1 分）

7-2 黄铁矿立方体单晶(100)面的铁原子，相对于内部的铁原子而言，其配位不饱和，配位数减少了 1，有效磁矩 $\mu_{eff} \approx 0$(**状态 1**)；利用真空处理，可以以原子的形式移除黄铁矿立方体单晶(100)面上的单个硫；此时黄铁矿(**状态 2**)的配位数进一步减少，表面活性提高；移除了单个硫的位点可以吸附 1 个 O_2 分子，使 O-O 键变长(**状态 3**)。升温可以发生进一步反应，使得铁中心的有效磁矩变为 $\mu_{eff} = 4.92\ \mu_B$(**状态 4**)。**状态 4** 可以氧化甲烷为甲醇。

7-2-1 分别写出**状态 1** ~ **状态 4** 的 Fe 中心的价态及配位环境(写出配位原子的种类、数目)。

7-2-2 在**状态 1** 时，近似将 Fe 的配位多面体看成理想结构，以四次对称轴的方向为 *z* 轴方向，画出 Fe 的电子在 d 轨道中的排布。

7-2-3 可以通过 X-射线光电子能谱(XPS)测定内层电子的结合能，从而表征铁的配位环境的变化。从**状态 1** 变为**状态 2** 后，硫的 2p 电子的 XPS 图谱如何变化？简述理由。

(a)出现结合能数值更高的吸收峰　(b)出现结合能数值更低的吸收峰　(c)以上均不对

7-2-4 催化剂的转换频率(TOF)定义为在单位时间内每个活性位点所能转化的反应物分子数目。某次反应中，将 10.0 mg 的处于**状态 2** 的黄铁矿在 1 bar 的 O_2 分压下将甲烷氧化为甲醇，反应进行 3.00 h，共得到 7.41 μmol 甲醇。设每克黄铁矿具有 9.0 μmol 的活性位点，计算 TOF 值。

7-2（共 12 分）

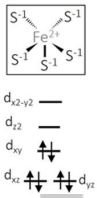
7-2-1 **状态 1**：价态为+2，配位环境为 FeS_5（1 分）

状态 2：价态为+2，配位环境为 FeS_4（1 分）(和 FeS_5)

状态 3：价态为(+2 和)+3，配位环境为 FeS_4O（1 分）(和 FeS_5)　价态答+2 也可以酌情给分？

状态 4：价态为(+2 和)+4，配位环境为 FeS_4O（1 分）(和 FeS_5)

7-2-2 参考图形如下：



（3 分）

轨道分组正确(2/1/1/1)得 1 分；在此基础上，电子排布正确得 1 分，各轨道符号正确示出得 1 分。中间两轨道调换位置，或画出由轻微畸变导致的 d_{xz} 和 d_{yz} 的能量微小差距，也可酌情给分。

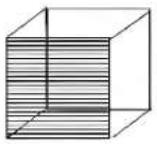
7-2-3 (b)（1 分）

硫从 S_2^{2-}变成 S^{2-}（1 分），外层电子数目变多(或价态降低)，使 2p 电子更易电离（1 分）

7-2-4 黄铁矿的活性位点总数为：$10.0\ mg \times 9.0\ \mu mol/g = 0.090\ \mu mol$（1 分）

TOF 值为：$7.41\ \mu mol / (3\ h \times 0.090\ \mu mol) = 27.4\ h^{-1}$（1 分）

7-3 晶体的某些晶面上可能形成的一系列直线状的平行条纹，称其为聚形纹。例如，在黄铁矿的立方体单晶表面形成的聚形纹如下图所示(只示出了 1 个面)：



7-3-1 指出黄铁矿的立方体单晶表面生长出条纹的原因。

7-3-2 仿照上图的画法，画出该立方体的上面和右面的条纹生长方向。

7-3（共 4 分）

7-3-1 因为不同单形交替生长（1 分），使晶面规律性交替出现条纹。

若答生长过程中温度、粒子浓度等条件不稳定，也可得满分。

7-3-2 参考图形如下：



（3 分）

7-4 利用黄铁矿的表面吸附可以处理一些水污染的问题。

7-4-1 在 pH < 3.0 时，可用黄铁矿还原污染水中的 Cr(VI)。反应中，Cr(VI)在黄铁矿表面发生反应，铁和硫被氧化为 Fe^{3+}和 SO_4^{2-}。写出离子反应方程式。

7-4-2 在 pH < 3.0 时，当过硫酸盐接触到黄铁矿表面时，过硫酸盐会转化为硫酸根离子和活泼中间体 **X**；**X** 可以高效氧化污染水中的各种有机物，也可继续氧化黄铁矿，使铁和硫被氧化为 Fe^{3+}和 SO_4^{2-}。写出 **X** 的化学式；写出过硫酸盐氧化黄铁矿的总反应方程式。

7-4（共 6 分）

7-4-1 $2FeS_2 + 5Cr_2O_7^{2-} + 38H^+ \rightarrow 2Fe^{3+} + 10Cr^{3+} + 4SO_4^{2-} + 19H_2O$（2 分）

7-4-2 • SO_4^-（2 分）不写自由基只得 1 分。

$2FeS_2 + 15S_2O_8^{2-} + 16H_2O \rightarrow 2Fe^{3+} + 34SO_4^{2-} + 32H^+$（2 分）

第 8 题 有机化学基础知识 (25 分，占 11%)

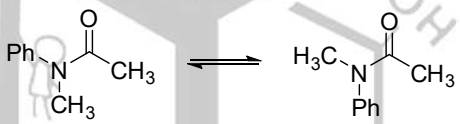
8-1 酰胺的 C-N 键会产生顺反异构体。

8-1-1 对以下异构化反应的平衡常数的描述，正确的是：(a) $K > 1$　　(b) $K = 1$　　(c) $K < 1$



8-1-1 (c)（2 分）

8-1-2 研究表明以下异构化反应的平衡常数大于 1。对此，如下的论述正确的有：



(a) 这反应出苯基的位阻不仅比甲基小，而且比氢小；

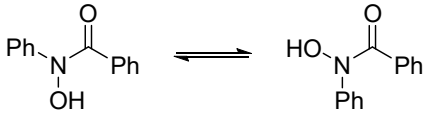
(b) 在反应物中苯基无法与氮共轭，而在产物中苯基能与氮共轭，是使该反应平衡常数大于 1 的重要原因；

(c) 苯基和甲基的形状不同，是使该反应平衡常数大于 1 的重要原因；

(d) 虽然在溶液中平衡常数大于 1，但是结晶得到的是前者；

8-1-2 (c)（2 分）若在选(c)的同时额外选出(d)，可以不扣分；具体根据本省的情况而定，只要评分标准对所有的学生保持一致即可。

8-1-3 以下两种化合物结晶之后测量缓慢升温过程中的吸放热，前者存在 115°C 和 124°C 两个吸热峰，而后者只存在 124°C 一个吸热峰。



8-1-3-1 以下论述正确的是：

(a) 在二氯甲烷和丙酮中反应的平衡常数 *K* 大小相同；

(b) 相对于在丙酮中，反应的平衡常数 *K* 在二氯甲烷中更小；

(c) 相对于在丙酮中，反应的平衡常数 *K* 在二氯甲烷中更大；

8-1-3-2 以下论述正确的有：

(a) 此二物种的熔点均为 124 °C；

(b) 在 120 °C 和 25 °C 时均为后者更稳定；

(c) 在 120 °C 时前者更稳定，在 25 °C 时后者更稳定；

(d) 在 120 °C 时后者更稳定，在 25 °C 时前者更稳定；

(e) 在 120 °C 和 25 °C 时均为前者更稳定；

8-1-3-1 (c)　　8-1-3-2 (d)（每个 2 分）

有兴趣的选手可以思考以下问题：

8-1-4 对于如下的平衡：



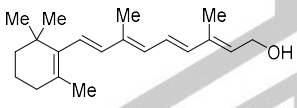
	(a)	(b)	(c)	(d)
R^1	Ph	Ph	$CH_2(p\text{-}C_6H_4CO_2Me)$	$CH_2(p\text{-}C_6H_4CO_2Me)$
R^2	Me	Ph	Me	Ph

8-1-4-1 平衡常数最小的化合物是：_____。**8-1-4-2** 平衡常数最大的化合物是：_____。

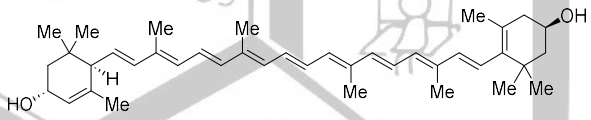
8-1-4-1 (d)　　8-1-4-2 (a)（每个 1 分）

8-2 对于如下四个化合物的最大吸收波长：

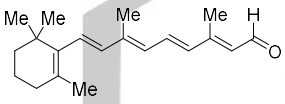
(a)



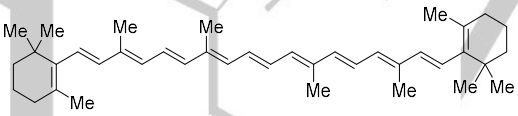
(c)



(b)



(d)

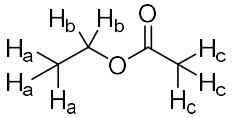


8-2-1 最大吸收波长最长的是：_____。　　**8-2-2** 最大吸收波长最短的是：_____。

8-2-1 (d)　　8-2-2 (a)（每个 2 分）

8-3 核磁共振氢谱(^{1}H NMR)是解析物质结构，快速判断物质是否为目标产物的重要工具。因其优异的性质，核磁共振氢谱在有机化学中被广泛使用。

8-3-1 以下乙酸乙酯分子中：



(1) 氢的化学位移 δ 最小的是_____；(a) H_a　(b) H_b　(c) H_c

(2) 氢的化学位移 δ 最大的是_____；(a) H_a　(b) H_b　(c) H_c

(3) H_a 会被裂分为_____重峰；(a) 1　(b) 2　(c) 3　(d) 4

(4) H_b 会被裂分为_____重峰；(a) 1　(b) 2　(c) 3　(d) 4

(5) H_c 会被裂分为_____重峰。(a) 1　(b) 2　(c) 3　(d) 4

8-3-1（共 5 分）(a)；(b)；(c)；(d)；(a) 每个 1 分

8-3-2 关于乙烯和乙炔的氢原子的化学位移 δ 的数值，以下说法正确的是：

(a) 由于磁各向异性效应，因此乙炔的氢的 δ 大于乙烯的氢的 δ。

(b) 由于磁各向异性效应，因此乙炔的氢的 δ 小于乙烯的氢的 δ。

(c) 由于炔烃碳电负性高于烯烃碳，因此乙炔的氢的 δ 大于乙烯的氢的 δ。

(d) 由于炔烃碳电负性低于烯烃碳，因此乙炔的氢的 δ 小于乙烯的氢的 δ。

8-3-2（共 2 分） (b)

8-3-3 以下关于核磁共振氢谱的说法，正确的有：

(a) 氢键中受体原子的孤对电子处于氢原子周围，因此形成氢键一般使信号向高场移动；

(b) 由于呋喃是富电子芳环，因此呋喃中氢的化学位移(δ)数值均大于苯中氢的化学位移(δ)；

(c) NOESY 谱是一种二维核磁共振谱，用于研究质子之间的空间接近关系，由此可以确定蛋白质结构；

(d) 如果加入重水后某个峰消失，意味着此峰对应着活泼氢(如羟基氢等)；

(e) 同一个亚甲基上的两个氢原子可能具有不同的化学位移且它们之间不互相裂分。

8-3-3（共 2 分）(c) (d)

8-4 研究了以下卤代物通过 S_N1 机理形成碳正离子的反应速率；当 X 为以下取代基时，测得其相对于没有取代基(X = H)时的反应速率的倍数 k_{rel} 如下表所示：



取代基	相对速率 k_{rel}
o-F	0.0502
m-F	0.025
p-F	2.14
p-Cl	0.305
p-Br	**?**

以下说法正确的有：

(a) 卤素取代基的吸电子效应是使得以上表中的大多数 k_{rel} 小于 1 的重要因素；

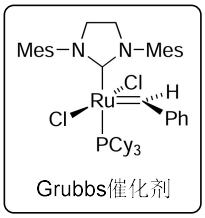
(b) 取代基是 *p*-F 时反应速率比 *m*-F 高，是因为取代基是 *p*-F 时氟原子能通过共轭效应稳定正离子；

(c) 取代基是 *p*-Cl 时反应速率比 *p*-F 低，是因为氯原子半径更大，且 C-Cl 键更长，3p 轨道共轭更差；

(d) 取代基是 *p*-Br 时的相对速率“**?** ”处的数值应小于 1

8-4 （4 分）(a)(b)(c)(d) 选对几个得几分

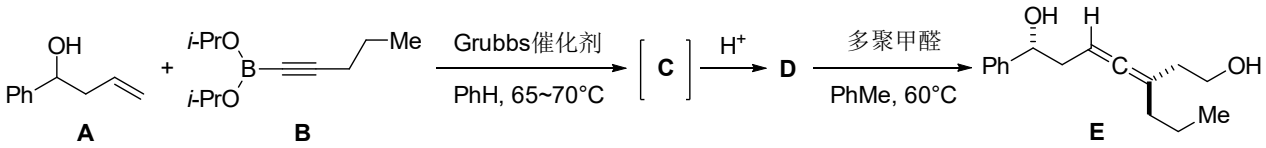
第 9 题 累积二烯的构建 (22 分，占 9%)



Grubbs催化剂

在右图所示的 Grubbs 催化剂存在下，醇类 **A** 与炔基硼酸酯 **B** 在苯中加热反应，先脱除异丙醇得到中间体 **C**，**C** 经烯炔复分解反应后，经酸处理脱除异丙基，得到化合物 **D**(化学式 $C_{15}H_{19}BO_2$；含有 2 个六元环)；**D** 在甲苯中与多聚甲醛加热至 60°C 反应，体

系经后处理可得到具有累积二烯结构的化合物 **E**（其结构在下图中已示出）。

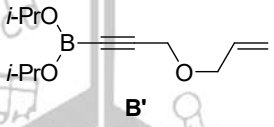


9-1 画出中间体 **C** 和化合物 **D** 的结构简式。

9-1（共 6 分）

每个 3 分

9-2 在由 **A** 和 **B** 合成化合物 **D** 的过程中，若将 **B** 换成以下反应物 **B'**，写出所得产物 **D'**的结构简式。

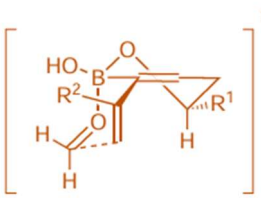


B'

9-2（共 3 分）

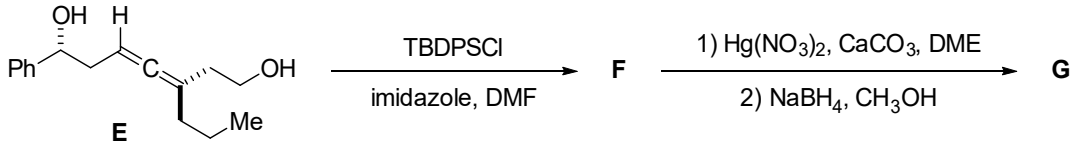
9-3 为解释生成产物 **E** 的立体选择性，人们提出：生成 **E** 的过程经历了由甲醛与 **D** 形成的六元环过渡态；该过渡态中，将要形成的 B-O 键被 2 组异头碳效应所稳定。画出这一过渡态的结构。

9-3（共 3 分）



不要求虚线和实线及键级；但需体现出两个六元环的立体化学关系中，新生成的 B-O 键位于半椅式六元环的直立键位置。

9-4 利用 NOE 效应可以判断有机物的相对立体构型。如下反应式所示，将化合物 **E** 经以下过程处理可得到含 2 个六元环的 **G**；通过 **G** 的 NOE 效应，可推测 **E** 的相对立体构型。



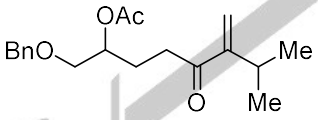
画出 **F**、**G** 的结构简式；为推出 **E** 的相对立体构型，圈出需判断产物 **G** 中的哪些原子间的 NOE 效应。

9-4（共 6 分）

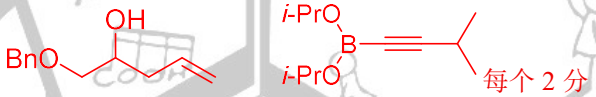


结构每个 2 分；圈出两种氢 2 分。额外圈出 OTBDPS 相邻亚甲基氢也可以

9-5 以上涉及的化合物 **D** 经 1) H_2O_2, NaOH, THF; 2) Ac_2O, DMAP, Et_3N 两步处理后，产物具有 α,β-不饱和酮结构和乙酸酯结构。据此，为合成以下化合物，画出需要使用的醇类底物以及炔基硼酸酯底物的结构简式。



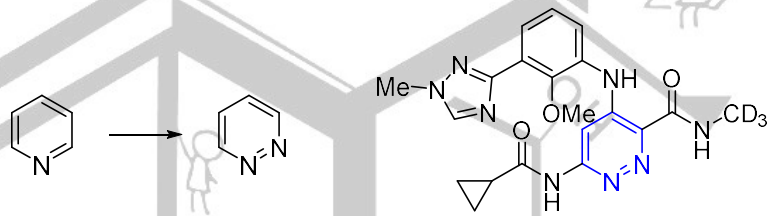
9-5（共 4 分）



每个 2 分

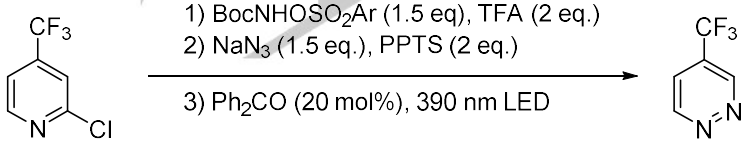
第 10 题 吡啶到哒嗪的转化 (24 分，占 11%)

骨架编辑被认为在药物开发中有重要的作用。过去，为了测试仅仅改变了一个原子的新药物，化学家必须完全抛弃原有的路线，耗费巨大的成本和数月的时间重新从头设计路线并合成。而骨架编辑的宗旨在于对已有的复杂药物分子进行后期修饰。一种骨架编辑反应如下所示，其目标在于将吡啶环转化为哒嗪；例如 TYK2 抑制剂分子 Deucravacitinib 中就含有哒嗪的结构。



Deucravacitinib

10-1 在 2025 年 7 月，Mark D. Levin 课题组报道了以下转化：

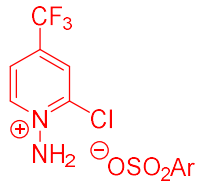


10-1-1 在第一步，他们尝试了不同的试剂，发现产率和试剂的关系如下，三种试剂理论上应得到相同的第一步产物。给出你对此结果的解释，并给出第一步反应得到的产物。

Reagent	$BocNHOSO_2(3,5\text{-}C_6H_3(CF_3)_2)$	H_2NOSO_2Mes	$H_2NO(2,6\text{-}C_6H_3(NO_2)_2)$
Yield / %	> 95	87	0

10-1-1（3 分）

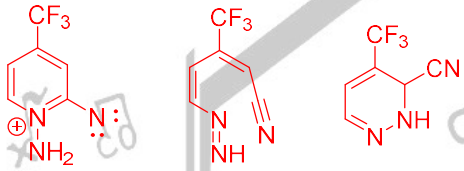
离去基团越容易离去，反应的产率越高。（1 分）



（2 分）

10-1-2 已知二苯酮是作为光敏剂，不参与反应。在第三步反应中，首先发生了 N_2 的解离。据此，给出第三步反应的关键中间体。

10-1-2 （共 6 分，各 2 分）

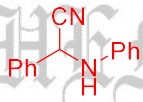


多画不扣分。

画成其他合理的共振式也可得分。

10-1-3 为验证此反应的机理，可在第三步反应的过程中额外加入试剂 PhCH=NPh；指出其作用并画出得到的产物结构。

10-1-3 （3 分）

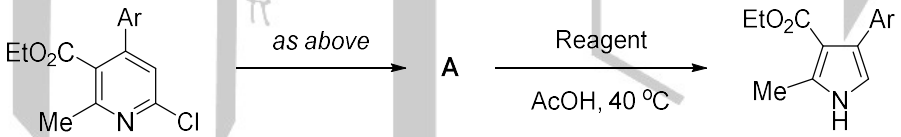


（2 分）

捕获产生的氢氰酸，进而验证此反应的机理涉及到氢氰酸的脱除。（1 分）

10-1-4 考虑产物的进一步转化，作者报导了如下的反应。四取代吡啶经上述反应条件(as above)转化为化合物 **A**；**A** 进一步反应得到三取代吡咯。形式上，这个体系发生了单碳原子的删除。

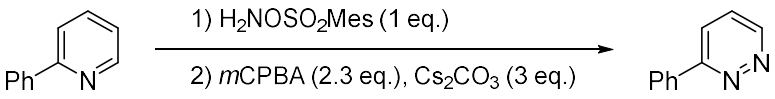
为由 **A** 生成三取代吡咯选择合适的试剂(Reagent)：



(a) *m*-CPBA (b) Zn (c) NH_3 (d) CH_3I (e) 以上均不对

10-1-4（2 分）b

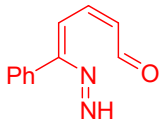
10-2 同样是在 2025 年，Sungwoo Hong 课题组报导了另一种转化的方法。



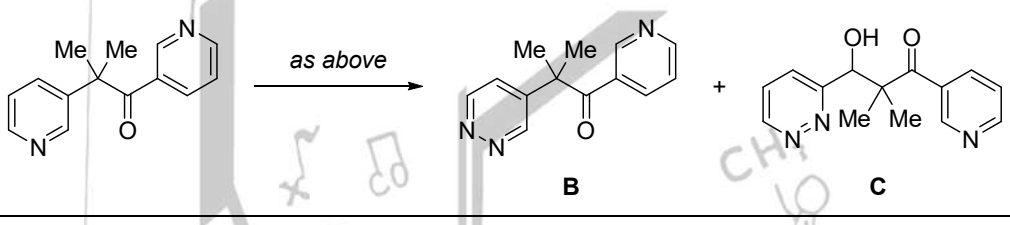
如果在体系中加入对苯基苄溴，会检测到对苯基苄甲酯。

10-2-1 虽然 Hong 课题组和 Levin 课题组是独立发表的文章，但不约而同地采用了非常相似的方法。给出此反应经历的关键中间体的结构。

10-2-1 （共 5 分）



10-2-2 对于如下的反应，在检测到主产物 **B** 的同时，还检测到了一种主要的副产物 **C**。仔细思考 **B** 和 **C** 的差异，解释生成 **C** 的原因(必要时可画出相关中间体的结构)。

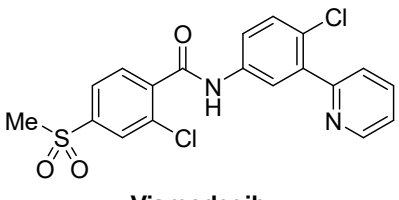


10-2-2 （共 3 分）

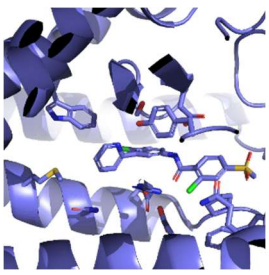
此方法不同于 **10-1** 中的方法，对吡啶氮两侧的碳**没有严格的选择性**，若反应发生在 C6 位置，那么得到正常产物 **B**。但若反应发生在 C2 位，则会得到如下的中间体。发生三级碳迁移得到另一种产物 **C**

评分原则：答出生成 C 的过程，或画出迁移前的中间体，或描述了三级碳迁移，均可得 3 分；若只答选择性差，得 1 分。

10-2-3 将此方法应用于上市药物 Vismodegib（一种抗肿瘤药）中，有望改善其亲脂性。你认为，在提升亲水性的同时，会明显影响其与目标蛋白质的结合吗(明显影响/基本不影响)？说明理由。下右图为 Vismodegib 与目标蛋白 SMO 的结合模式图，仅示出距离 400 pm 以内的残基，未示出氢原子。

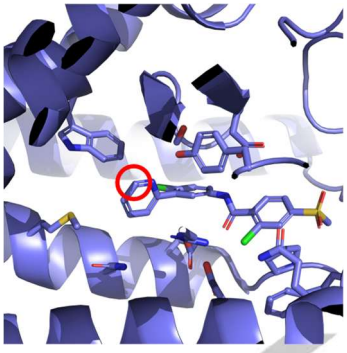


Vismodegib



10-2-3（共 2 分）

基本不影响（1 分）。如图所示，此反应的修饰的位点在于圈出的碳，但此碳周围既无明显位阻也无明显作用力，因此将之换做氮对结合基本没有影响（1 分）。



第 40 届 *Chemy* 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 14 参考答案

第 1 题 硫氮仙人（22 分，占 6%）

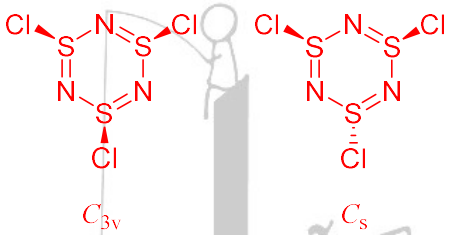
以硫和氮为骨架，可以组成多种多样的化合物，其中不乏我们熟知的 S_4N_4 等复杂分子，也有大量具有有趣性质的简单分子与离子。

1-1 向 S_4N_4 的四氯化碳溶液中通入氯气，可化合得到一种含[S_3N_3]六元环的分子 **X**。

1-1-1 写出生成 **X** 的反应方程式。

$3\ S_4N_4 + 6\ Cl_2 \rightarrow 4\ S_3N_3Cl_3$（2 分）

1-1-2 画出 **X** 的所有立体异构体，分别标出点群。



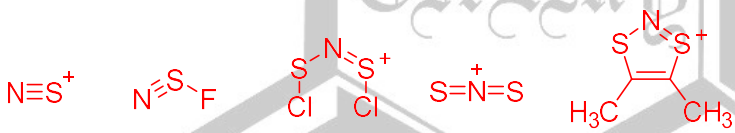
C_{3v}　　C_S　（结构各 1 分；两个点群共 1 分，有错不得分）

1-2 在 THF 中将 $RuCl_3 \cdot H_2O$，PPh_3 和 **X** 混合，可得到一种八面体配合物分子 $Ru(\mathbf{L}^+)Cl_3(PPh_3)_2$，其中 Ru 符合 EAN 规则。该配合物可与 CsF 反应，使 $\mathbf{L}^+$ 变为另外一种配体 **M**。

低温下，将 $Ph_3P{=}NSiMe_3$ 与 SOF_2 混合（反应 1），或将 S_4N_4 与 AgF_2 按 5:8 的投料比反应（反应 2），可以得到游离的分子 **M**，其在室温下会自发聚合。用 AsF_5 处理 **M**，可以重新得到 $\mathbf{L}^+$ 的盐。

$\mathbf{L}^+$ 具有多样的反应性。[**L**][AsF_6]在液态 SO_2 中可以与 SCl_2 发生化合反应，得到一种 C_{2v} 点群的阳离子 $\mathbf{N}^+$；[**L**][$SbCl_6$] 与 S 单质反应可得到一种直线型阳离子 $\mathbf{O}^+$，$\mathbf{O}^+$ 可与 2-丁炔 1:1 化合得到一种芳香性阳离子 $\mathbf{P}^+$。

1-2-1 画出 $\mathbf{L}^+$，**M**，$\mathbf{N}^+$，$\mathbf{O}^+$，$\mathbf{P}^+$ 的结构。



$\mathbf{L}^+$　　**M**　　$\mathbf{N}^+$　　$\mathbf{O}^+$　　$\mathbf{P}^+$　（$\mathbf{N}^+$ $\mathbf{P}^+$ 各 2 分，其余各 1 分）

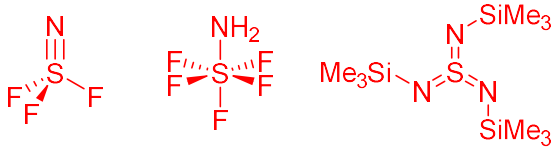
1-2-2 写出反应 1 和反应 2 的化学方程式。

反应 1：$Ph_3P{=}NSiMe_3 + SOF_2 \rightarrow NSF + Ph_3P{=}O + Me_3SiF$（2 分）

反应 2：$5\ S_4N_4 + 8\ AgF_2 \rightarrow 16\ NSF + 4\ Ag_2S + 2\ N_2$（2 分）

1-3 **M** 与 AgF_2 反应可以得到一种四面体型分子 **Q**，其具有较强的动力学稳定性，即使在沸水中也难以水解，但对酸碱不稳定。**Q** 溶解于液态 HF 中可得到 S 原子为六配位的分子 **R**，与 $LiN(SiMe_3)_2$ 反应可得到一种 C_{3h} 点群的分子 **S**。

1-3-1 画出 **Q**，**R**，**S** 的结构。



（**S** 的结构 2 分，其余各 1 分）

1-3-2 **Q** 与过量 Me_2NH 可以反应得到不含氟的分子 **Q'**，二者均可以与 Lewis 酸形成加合物。试比较 **Q**·AsF_5 中的 As-N-S 键角（记作 **Q**）与 **Q'**·AsF_5 中的 As-N-S 键角（记作 **Q'**）大小。

Q > **Q'**（2 分）

第 2 题 连多硫酸的分析测定（28 分，占 10%）

0 ℃ 时，向饱和 SO_2 溶液中通入 H_2S，加入 KOH 并浓缩，析出了白色晶体。为了分析其中晶体的成分，进行以下实验。

2-1 $Na_2S_2O_3$ 溶液的配制和标定

在托盘天平上称取约 45 g $Na_2S_2O_3·5H_2O$ 固体，用新煮沸并冷却的 500 mL 蒸馏水使固体全部溶解，然后加入 1 g Na_2CO_3 固体，溶解后搅拌均匀备用。

用量筒取 25 mL 0.5 mol/L KI 溶液加入锥形瓶，用移液管准确加入 10.00 mL 0.1786 mol/L KIO_3 溶液，___**A**___，随后立即用配制好的 $Na_2S_2O_3$ 溶液进行滴定。

临近终点时，加入几滴淀粉溶液作指示剂。溶液一开始呈深蓝黑色，继续滴定时颜色迅速变浅，第一次颜色短暂消失时消耗 28.24 mL。等待 5 秒后，溶液颜色重新转变为蓝色。继续滴至无色，当溶液颜色不再重新变蓝时，额外消耗 1.20 mL。

2-1-1 写出实验过程中所有反应的离子方程式，指出Na_2CO_3的作用。

$$IO_3^- + 5\,I^- + 6\,H^+ \rightarrow 3\,I_2 + 3\,H_2O$$

$$I_2 + 2\,S_2O_3^{2-} \rightarrow S_4O_6^{2-} + 2\,I^-$$

$$CO_3^{2-} + 2\,H^+ \rightarrow CO_2 + H_2O$$

使溶液呈碱性，防止 $S_2O_3^{2-}$ 分解。（方程式各 1 分，解释 1 分）

2-1-2 计算 $Na_2S_2O_3$ 溶液的精确浓度。（本小问要求有效数字）

$$n(I_2) = 3n(IO_3^-) = 3 \times 10.00 \times 10^{-3} \times 0.1786 = 5.358 \times 10^{-3}\ \text{mol}$$

$$n(S_2O_3^{2-}) = 2n(I_2) = 0.01072\ \text{mol}$$

$$c = \frac{n(S_2O_3^{2-})}{V} = \frac{0.01072}{(28.24 + 1.20) \times 10^{-3}} = 0.3640\ \text{mol/L}$$（共 3 分，有效数字错误扣 1 分）

2-1-3 某次实验中，为了让反应更加完全，**A** 步骤加入了过量试剂，但是最终产生了较大的终点误差。

2-1-3-1 指出 **A** 步骤所加入试剂的名称。

稀硫酸（1 分，其他合理且不干扰实验的稀酸也可）

2-1-3-2 指出该误差的来源，并判断计算得出的浓度会偏大还是偏小。

体系酸性增强，I^- 更易被空气氧化，产生了多余的 I_2。偏小（误差来源 2 分，判断 1 分）

2-1-4 若实验中所用的淀粉溶液受霉菌污染而变质了，也会导致较大的终点误差。指出该误差的来源，并判断计算得出的浓度会偏大还是偏小。

霉菌有还原性，会额外消耗 I_2。偏大（误差来源 2 分，判断 1 分）

2-2 连多硫酸盐的成分测定

为了准确测定该连多硫酸盐晶体中各组分的含量，设计了如下分析实验。

1. 用托盘天平称取约 1.0 g 晶体，溶于蒸馏水，定容至 250 mL，搅拌均匀。取 50 mL 待测液，准确加入 80.00 mL 0.1064 mol/L 酸性 H_2O_2 溶液，加入少量 $(NH_4)_2MoO_4$ 固体作催化剂。充分反应后，加入 30 mL 0.5 mol/L KI溶液。用新标定的 $Na_2S_2O_3$ 溶液滴至终点，消耗 23.15 mL。

2. 在碘量瓶中，用 KI 溶液与 10.00 mL 0.1786 mol/L KIO_3 溶液配置标准碘液。另取 50 mL 待测液，将瓶口用连接管与碘量瓶接通，用 N_2 气流缓慢吹扫。用稀盐酸调节 pH = 1，随后水浴加热至 60 ℃，有沉淀和气泡产生。将生成气体全部导入碘量瓶中，充分反应后，用新标定的 $Na_2S_2O_3$ 溶液滴至终点，消耗 20.22 mL。

通过计算，给出固体的质量、各组分的化学式和对应质量分数，已知其中含有 2 种连多硫酸根，二者的硫原子数相差 1。（本小问不要求有效数字）

设晶体中连多硫酸根平均含有的硫原子数为 x，即晶体组成可写作 $K_2S_xO_6$。

由实验 2 得：

此时所有连多硫酸根均歧化为 SO_2 与单质 S，反应式如下：

$$2\ S_xO_6^{2-} + 4\ H^+ \rightarrow 5\ SO_2 + (2x - 5)\ S + 2\ H_2O$$

剩余 $n(I_2) = 0.5n(S_2O_3^{2-}) = 0.5 \times 0.3640 \times 20.22 \times 10^{-3} = 3.680 \times 10^{-3}$ mol

$n(SO_2) = \Delta n(I_2) = 3n(IO_3^-) - n(I_2) = 3 \times 10.00 \times 10^{-3} \times 0.1786 - 3.680 \times 10^{-3} = 1.678 \times 10^{-3}$ mol

即 $n_0(S_xO_6^{2-}) = 0.4 \times \dfrac{250}{50} \times n(SO_2) = 3.356 \times 10^{-3}$ mol（4 分）

由实验 1 得：

剩余 $n(H_2O_2) = n(I_2) = 0.5n(S_2O_3^{2-}) = 0.5 \times 0.3640 \times 23.15 \times 10^{-3} = 4.213 \times 10^{-3}$ mol

$\Delta n(H_2O_2) = n_0 - n(H_2O_2) = 80.00 \times 10^{-3} \times 0.1064 - 4.213 \times 10^{-3} = 4.299 \times 10^{-3}$ mol

将 S 全部氧化成 SO_4^{2-} 所需电子数 $\Delta n(e^-) = 2\Delta n(H_2O_2) = 8.597 \times 10^{-3}$ mol

而一分子 $S_xO_6^{2-}$ 被全部氧化为 SO_4^{2-} 需转移 $(6x - 10)$ 个电子；

即 $(6x - 10)\ n_0(S_xO_6^{2-}) \times \dfrac{50}{250} = 8.597 \times 10^{-3}$

解得 $x = 3.801$。（4 分）

因此，$m_0 = n_0(S_xO_6^{2-}) \cdot M(S_xO_6^{2-}) = 3.356 \times 10^{-3} \times (174.2 + 32.07 \times 3.801) = 0.9937$ g（1 分）

x 位于 3 和 4 之间，两种组分分别为 $S_3O_6^{2-}$ 和 $S_4O_6^{2-}$。（1 分）

$x(S_3O_6^{2-}) = 0.199$；$x(S_4O_6^{2-}) = 0.801$。

$n(S_3O_6^{2-}) = n_0 \times x(S_3O_6^{2-}) = 3.356 \times 10^{-3} \times 0.199 = 6.67 \times 10^{-4}$ mol

$n(S_4O_6^{2-}) = n_0 \times x(S_4O_6^{2-}) = 3.356 \times 10^{-3} \times 0.801 = 2.689 \times 10^{-3}$ mol

$$\omega(S_3O_6^{2-}) = n(S_3O_6^{2-}) \times \frac{M(S_3O_6^{2-})}{m_0} \times 100\ \% = 6.67 \times 10^{-4} \times \frac{270.4}{0.9937} = 18.15\ \%$$（2 分）

$\omega(S_4O_6^{2-}) = 1 - \omega(S_3O_6^{2-}) = 1 - 18.15\ \% = 81.85\ \%$（2 分）

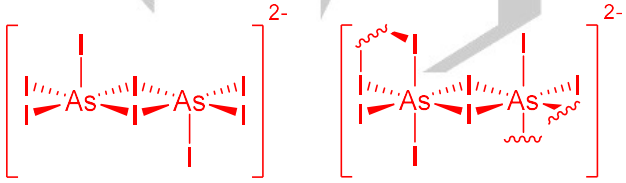
（共 14 分）

第 3 题 碘代亚砷酸根（22 分，占 7%）

由于与重卤原子的亲和性，As 的碘化物可在温和的条件下制备。其碘代酸盐从而可以简便地合成，其中不乏有趣的结构。用碘化物试剂处理 AsI_3 溶液，即可得到碘代亚砷酸盐。

3-1 分别将 10 mmol $[^nBu_4N]I$，$[C_5H_5NH]I$，$[(C_2H_5)_3NH]I$ 加入 1.82 g AsI_3 的乙腈溶液，回流反应 24 h，冷却结晶，可分别得到离子化合物 **A**，**B** 和 **C**。

3-1-1 **A** 和 **B** 的阴离子拥有相同的最简式，最简式中含有 1 个 As 原子。其中一个为二聚体；另一个则为无限长链结构，最小重复单元为 2 个最简式。思考阳离子的性质，画出两种阴离子的结构，将其分别与 **A**，**B** 对应，并给出解释。



A **B**

（结构各 2 分，对应错误整小问得 2 分）

酸根聚合会导致阳离子排斥增加，因此阳离子体积越大，酸根聚合程度越低。（1 分）

3-1-2 **C** 晶体为三斜晶系，不含结晶溶剂，晶胞体积约为 2.31×10^3 Å^3，密度为 3.28 g/cm^3。已知其为 4:1 型盐，试通过计算推理给出 **C** 的化学式。

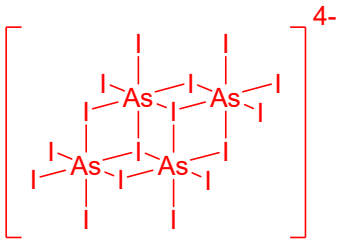
$M(\mathbf{C}) = \rho N_A V/Z = 4561.5/Z$ g/mol（1 分）

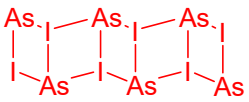
阳离子为 $(C_2H_5)_3NH^+$，因此阴离子带 4 个负电荷，不妨设为 $As_xI_{3x+4}^{4-}$。

$Z = 1$ 时，x = 8 为合理解；$Z > 1$ 时无其他合理解。

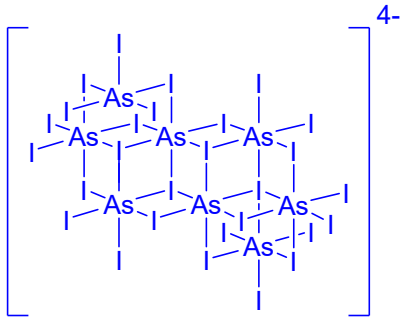
因此 **C** 为 $[(C_2H_5)_3NH]_4[As_8I_{28}]$。（2 分）

3-1-3 **C** 的阴离子结构较复杂，可视作以 C_{2h} 点群的 $[As_xI_y]^{4-}$ 为中心，周围结合 4 个 AsI_3 分子得到，含有 $[As_6I_6]$“楼梯”型结构。分别画出 $[As_xI_y]^{4-}$ 和 $[As_6I_6]$“楼梯”的结构。





$As_8I_{28}^{4-}$ 的实际结构：

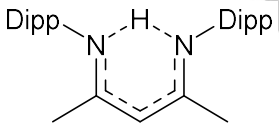


(两个结构各 2 分)

3-1-4 判断三种阴离子中的 As 是否满足 VSEPR 理论。

A：符合，**B**：不符合，**C**：不符合(各 1 分)

3-2 利用类似方法，可得到其他含有多个 As 原子的阴离子。将适量 Li(H**L**)I 加入 AsI_3 的 THF 溶液，分离出了一种橙红色的碘代亚砷酸根盐，其阴离子记作 **D**。



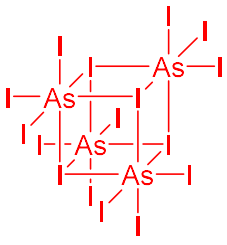
HL

3-2-1 **D** 带 2 个负电荷，As 的质量分数为 15.37%，结构与 **C** 阴离子相似，不含 L^- 配体。写出 **D** 的化学式。

$As_8I_{26}^{2-}$(1 分)

3-2-2 **D** 可视作在两个 T_d 点群的 $[As_mI_n]$ 簇共用一个四边形面形成的结构 **X** 基础上，增加两个 $[AsI_2]$ 单元得到，As 均为 6 配位。

3-2-2-1 画出 $[As_mI_n]$ 簇的结构，无需标明电荷。

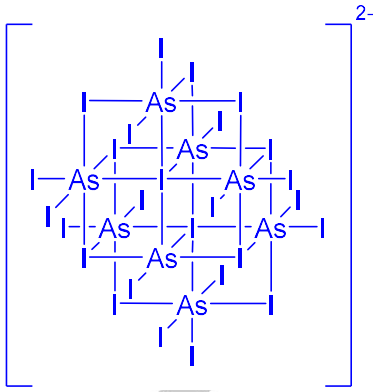


(2 分)

3-2-2-2 已知理想情况下 **X** 和 **D** 均具有对称中心，分别指出其点群。

X：D_{2h}，**D**：C_{2h}（各 2 分）

D 的实际结构：



第 4 题 你有 Rg 牌吗（28 分，占 12%）

第 111 号元素 Rg 是第七周期超重元素中的一员，位于大名鼎鼎的货币金属（IB）一族。由于它位置的特殊性，关于它的传说也不绝于耳，甚至因为其位于金的下方，有用其代表化学竞赛国家集训队的“Rg 牌”之说。虽然目前已知最长寿的 Rg 同位素半衰期仅 3.6 s，难以设计有效的性质实验，但可以通过计算化学手段预测其部分性质。

4-1 1994 年，第一种 Rg 的同位素 ^{272}Rg 在德国被合成，具体方法为使用 ^{64}Ni 轰击 ^{209}Bi 靶。写出核反应方程式。

$^{64}Ni + {}^{209}Bi \rightarrow {}^{272}Rg + {}^{1}n$（2 分，写出代表电荷数的下标也可）

4-2 超重元素最特别的性质就是其较强的相对论效应。研究表明，在价层轨道附近，相对论效应强度与 Z^2 成正比。对于考虑相对论效应前后轨道能量 ε 的变化，提出了拟合公式：

$$\frac{\Delta\varepsilon_{rel}}{\varepsilon} = \frac{\varepsilon_R - \varepsilon_{NR}}{\varepsilon_R} = \gamma_\varepsilon \cdot \left(\frac{Z}{c}\right)^2$$

其中 ε_R 代表考虑相对论效应时的轨道能量，ε_{NR} 代表不考虑相对论效应时的轨道能量。Z 为该原子核的电荷数；c 为原子单位制下的真空光速，无量纲，其值取 137；γ_ε 为描述轨道相对论效应强度的经验系数。

4-2-1 对于 Au 的 6s 轨道而言，ε_R = -7.92 eV，ε_{NR} = -5.99 eV。计算 Au 原子的 γ_ε(6s)。

$$\gamma_\varepsilon(6s) = \frac{\varepsilon_R - \varepsilon_{NR}}{\varepsilon_R} \cdot \left(\frac{c}{Z}\right)^2 = \frac{-7.92 + 5.99}{-7.92} \cdot \left(\frac{137}{79}\right)^2 = 0.73$$（2 分）

4-2-2 计算发现，对于第 n 周期过渡金属而言，ns 轨道的 γ_ε 值为正，而 (n - 1)d 轨道的 γ_ε 值则为负。选择以下正确的说法，并解释这两组轨道产生差异的原因。（提示：考虑不同轨道的钻穿效应差异；电子离原子核越近，运动速度越快，受相对论效应影响越显著，同时受到其他电子屏蔽影响越小）

（a）相对论效应使得 ns 轨道能量降低，半径收缩，(n - 1)d 轨道能量升高，半径扩张。

（b）相对论效应使得 ns 轨道能量升高，半径扩张，(n - 1)d 轨道能量降低，半径收缩。

（a）（1 分）

s 轨道的钻穿效应比 d 轨道更强，在原子核附近的概率密度更大；（1 分）

导致 s 轨道受相对论效应影响更显著，且受到其他电子屏蔽影响更小；

ns 轨道由相对论效应主导，能量下降，半径收缩；（1 分）

(n - 1)d 轨道由屏蔽效应主导，因内层 s 轨道能量下降导致屏蔽效应增强，能量升高。（1 分）

4-3 通过密度泛函理论（DFT）计算，可以研究 Rg^I 物种在水溶液中的行为，并和同族元素对比。通过分析配位过程 $M^+(aq) + L(aq) = ML^+(aq)$，可以研究金属离子与不同配体的作用。

由于计算化学体系与实际的溶液体系存在差异，作者选择将 DFT 计算的配位稳定化能 ΔE_{DFT} 与实测水溶液配位稳定化自由能 ΔG 进行线性回归，从而矫正该偏差。

4-3-1 对于 L = NH_3 的体系，计算数据和实验数据如下：

M	H	Cu	Ag	Au	Rg
ΔE_{DFT} (kcal/mol)	-26.77	-19.89	-16.96	-28.14	-33.17
ΔG (kcal/mol)	-12.63	-8.09	-4.52	-13.1	—

4-3-1-1 根据如上数据，估算 Rg^+ 与 NH_3 在水溶液中结合的 ΔG。

对前四组数据线性回归得：$\Delta G = 0.7467\,\Delta E_{DFT} + 7.543$（1 分）

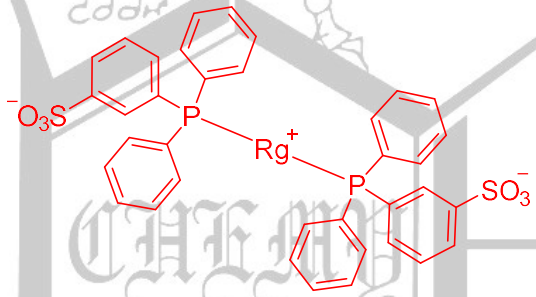
将 ΔE_{DFT}(Rg) 代入，解得：ΔG(Rg) = -17.2 kcal/mol（1 分）

4-3-1-2 虽然 Rg 比 Au 高一个周期，但 $Rg(NH_3)^+$ 中的 Rg-N 键长却比 $Au(NH_3)^+$ 中的 Au-N 键长更短。试解释原因。

Rg^I 中主要与配体成键的轨道为 7s 轨道，受相对论效应收缩，导致 Rg^I 共价半径收缩。（2 分）

4-3-2 使用类似方法，预测了 Rg^+ 与一个 $DPPS^-$（3-二苯基膦基苯磺酸根）结合的 ΔG，其值为 -37.3 kcal/mol。与 IB 族其他一价金属相同，Rg^+ 也倾向于在溶液中形成二配位络合物。

4-3-2-1 画出 $Rg(DPPS)_2^-$ 的结构，并计算室温下 Rg^+ 与 $DPPS^-$ 结合的累计稳定常数 β_2，近似两个配体的逐级稳定常数相同。



$$\beta_1 = e^{-\frac{\Delta G}{RT}} = e^{-\frac{-37.3\times10^3\times4.184}{8.3145\times298.15}} = 2.2\times10^{27}$$

$\beta_2 = \beta_1^2 = 4.8\times10^{54}$（结构 2 分，稳定常数 2 分，数量级正确即可）

4-3-2-2 计算 $Rg(DPPS)_2^-$ 被还原的标准电极电势，已知 $E^\circ(Rg^+/Rg) = +3.2$ V。

$E^\circ(Rg(DPPS)_2^-/Rg) = E^\circ(Rg^+/Rg) + 0.0592\,\lg[Rg^+] = 3.2 - 0.0592\,\lg\beta_2 = -0.03$ V

（2 分，误差 ±0.1 V 以内即可）

4-3-3 用同样的方法估计得 $E^\circ(Rg(CN)_2^-/Rg) = -0.80$ V，这说明与 Au 类似，通过合适配体的配位，Rg 也可以溶解于水中。若不考虑衰变，在 1 bar 的 H_2 气氛下，向 0.1 mol/L 的 NaCN 水溶液中投入足量的 Rg 单质，写出 Rg 溶解的方程式，并通过合理近似，计算达溶解平衡时溶液中的总 Rg 浓度。已知 $pK_a(HCN) = 9.4$。

$2\,Rg + 4\,NaCN + 2\,H_2O = 2\,Na[Rg(CN)_2] + 2\,NaOH + H_2$（2 分）

无法再溶解时，有：$E(Rg(CN)_2^-/Rg) = E(H^+/H_2)$（1 分）

$$-0.80 - 0.05916\,\lg\frac{[CN^-]^2}{[Rg(CN)_2^-]} = 0.00 - 0.05916\,\lg\frac{1}{[H^+]}$$

近似忽略 CN^- 的水解：

设 $[Rg(CN)_2^-]=x$，则 $[CN^-]=c_0(CN^-)-2x$，$[OH^-]=x$

$$-0.80-0.0592\lg\frac{(c-2x)^2}{x}=0.00-0.0592\lg\frac{x}{K_w}$$

解得 $x=0.0268$（2 分）

此时 $\delta(HCN)=9.4\times10^{-4}$，近似合理。（1 分）

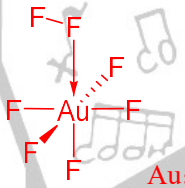
故总 Rg 浓度为 0.0268 mol/L。（计算 4 分，不验证近似合理性最多得 3 分）

4-4 在探索 IB 族元素的理论最高价态时，发现了可能稳定的 Rg^{VII} 化合物 RgF_7，其配位构型为五角双锥。而相反，Au^{VII} 在任何配位环境中均不稳定。

4-4-1 指出 RgF_7 中 Rg 原子周围的电子数。

18（1 分）

4-4-2 然而，在 1986 年，通过 AuF_5 与氟等离子体间的反应，成功制备了 AuF_7。起先人们认为其为五角双锥构型的分子，但后续结构分析表明，其中 Au 原子近似为八面体配位。已知 AuF_7 分子可视作一个 Lewis 酸碱加合物，画出其结构，标明价态。



Au：+5（结构 2 分，价态 1 分）

第 5 题 AN 重排（26 分，占 14%）

在高温下，含有七并五环系的芳稠环化合物薁（Azulene）会自发重排为萘（Naphthalene），反应称为 AN 重排。本题不要求有效数字，假设热力学数据随温度不变。

1 mmHg = 0.1333 kPa；1 kcal = 4.184 kJ。

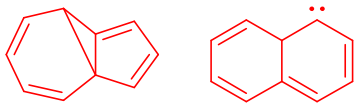


Azulene　　Naphthalene

一些可能需要的热力学数据：

化合物名称	Azulene	Naphthalene
熔点 T_m	99 °C	80 °C
沸点 T_b	237 °C	218 °C
升华焓 $\Delta_{sub}H_m°$(kcal/mol)	*a*	15.6
蒸发焓 $\Delta_{vap}H_m°$(kcal/mol)	*b*	—
熔化焓 $\Delta_{fus}H_m°$(kcal/mol)	*c*	4.56
固态标准生成焓 $\Delta_fH_m°$(kJ/mol)	212	77.1

5-1 已知反应经历了两个中间体，其中一个为卡宾，分别给出其结构。



（各 2 分）

5-2 研究人员测得了蒽的温度与饱和蒸汽压的关系：

T (°C)	47.8	59.8	67.8	76.1	85.3	97.8
p (mmHg)	0.14	0.44	0.81	1.39	2.58	5.28
T (°C)	105.4	117.3	126.2	134.7	143.0	155.5
p (mmHg)	7.99	13.78	19.75	28.42	39.37	63.44

5-2-1 计算蒽的三相点温度 T_0 与对应压强 p_0，压强单位直接以 mmHg 表示即可。

已知蒽的熔点为 99 °C，沸点为 237 °C。

因此，97.8 °C 以下为固–气平衡（升华），105.4 °C 以上为液–气平衡（蒸发）；

分段点可选在 97.8°C 与 105.4 °C 之间。

根据 Clausius - Clapeyron 方程的积分式，有：

$$\ln p = -\frac{\Delta H}{RT} + C \quad (1\text{ 分})$$

其中，ΔH 代表相变焓，可分别将上述两个平衡代入。

对 47.8 – 97.8 °C 的 6 个点作线性回归得到升华线：

$$\ln p = 24.83 - \frac{8564.6}{T} \quad (1\text{ 分})$$

对 105.4 – 155.5 °C 的 6 个点作线性回归得到蒸发线：

$$\ln p = 19.77 - \frac{6699.9}{T} \quad (1\text{ 分})$$

三相点处存在固、液、气三相平衡，两条 $\ln p$ — $1/T$ 直线相交：

$$24.83 - \frac{8564.6}{T} = 19.77 - \frac{6699.9}{T}$$

$$5.06 = \frac{8564.6 - 6699.9}{T} = \frac{1864.7}{T}$$

解得 $T_0 = \dfrac{1864.7}{5.06} = 368.5$ K （2 分）

代入升华线方程：

$$\ln p = 24.83 - \frac{8564.6}{368.5} = 24.83 - 23.24 = 1.59$$

解得 $p_0 = e^{1.59} = 4.90$ mmHg （2 分）

5-2-2 直接给出热力学数据表中 a, b, c 的值，注意单位换算。

$a = 17.02$; $b = 13.31$; $c = 3.71$（各 1 分）

5-3 认为由蒽重排为萘的反应熵变为零，且活化能 E_a 为 75.0 kJ/mol。

5-3-1 计算该反应在 270 °C 下的标准平衡常数 K°。

气相蒽（Az）的标准生成焓：

$$\Delta_f H_m^\circ(\text{Az, g}) = \Delta_f H_m^\circ(\text{Az, s}) + \Delta_{sub} H_m^\circ(\text{Az}) = 212 + 17.02 \times 4.184 = 283.21 \text{ kJ/mol} \quad (1\text{ 分})$$

气相萘（Np）的标准生成焓：

$$\Delta_f H_m^\circ(\text{Np, g}) = \Delta_f H_m^\circ(\text{Np, s}) + \Delta_{sub} H_m^\circ(\text{Np}) = 77.1 + 15.6 \times 4.184 = 142.37 \text{ kJ/mol} \quad (1\text{ 分})$$

反应焓变：

$$\Delta_r H_m^\circ = \Delta_f H_m^\circ(\text{Np, g}) - \Delta_f H_m^\circ(\text{Az, g}) = 142.37 - 283.21 = -140.84 \text{ kJ/mol} \quad (1\text{ 分})$$

近似此反应的熵变为零，即 $\Delta_r S_m^\circ = 0$，则 $\Delta_r G_m^\circ = \Delta_r H_m^\circ = -140.84$ kJ/mol

即有：$K^\circ = e^{-\frac{\Delta_r G_m^\circ}{RT}} = e^{\frac{140.84 \times 10^3}{8.314 \times 543.15}} = 3.5 \times 10^{13}$ （2 分）

5-3-2 认为正逆反应均为一级反应，通过合理近似，计算在 270 °C 下，经过 $t = 1$ μs 后底物的转化率 a。（提示：指前因子可以由 $A = \frac{k_B T}{h}$ 得到）

$$\mathrm{Az} \underset{k_r}{\overset{k_f}{\rightleftharpoons}} \mathrm{Np}$$

计算正反应的速率常数：

$$A = \frac{k_B T}{h} = 1.13 \times 10^{13}\ \mathrm{s^{-1}}$$

$$k_f = A e^{-\frac{E_a}{RT}} = A \cdot e^{-\frac{75.0 \times 10^3}{8.314 \times 543.15}} = 6.17 \times 10^{-8}\ A$$

联立得 $k_f = 1.13 \times 10^{13} \times 6.17 \times 10^{-8} = 6.97 \times 10^5\ \mathrm{s^{-1}}$ （2 分）

由平衡常数与正逆反应速率常数的关系：

$$k_r = \frac{k_f}{K^\circ} = \frac{6.97 \times 10^5}{6.2 \times 10^{13}} = 1.1 \times 10^{-8}\ \mathrm{s^{-1}}$$（1 分）

设初始只有 Az，则 t 时刻的转化率 $a = \frac{[\mathrm{Az}]_0 - [\mathrm{Az}]}{[\mathrm{Az}]_0} = 1 - \frac{[\mathrm{Az}]}{[\mathrm{Az}]_0}$（1 分）

$k_f >> k_r$，逆反应可忽略，近似视作普通一级反应：

$$\ln\left(\frac{[\mathrm{Az}]}{[\mathrm{Az}]_0}\right) = -k_f t$$（1 分）

即 $\ln(1 - a) = -k_f t$

$a = 1 - e^{-k_f t} = 0.502 = 50.2\ \%$（2 分）

（共 7 分，不作近似说明而直接使用一级反应动力学方程最多得 4 分）

第 6 题 平面硼环（45 分，占 18%）

硼和碳是周期表中唯二可形成大量复杂氢化物分子的元素。一直以来，科学家们都在试图寻找平面碳环的硼类似物。

6-1 阻碍平面型硼环形成的最大因素即是其自发向三维硼簇“坍塌”的倾向。利用与金属离子配位等手段，可以得到保留离域特征的平面无限结构。1953 年，将金属 M 和硼粉在高温下混合反应，意外得到了一种棕黑色二元化合物 MB_x，其中硼的质量分数为 47.07 %。

6-1-1 通过计算，给出 M 的元素符号和 x 的值。

$$M(\mathrm{M}) = x\,M(\mathrm{B}) \cdot \left(\frac{1}{47.07\ \%} - 1\right) = 12.16\,x\ \mathrm{g/mol}$$

当 $x = 2$ 时，$M(\mathrm{M}) = 24.31$ g/mol，为 Mg；其余 x 值无合理解。

因此，M 为 Mg，$x = 2$。（过程 1 分，答案各 1 分）

6-1-2 该化合物的晶体结构与石墨插层化合物极为类似，可视作 B 原子形成沿 c 轴完全重叠的石墨层，M 原子填入相邻两个石墨层构成的正六棱柱空隙。给出 M 原子的填隙率与 B 原子的配位多面体形状（同时考虑 B-B 键与最近的 B-M 键）。

填隙率：100 %；配位多面体形状：三帽三棱柱（各 1 分）

6-1-3 正如苯可视作石墨单层加氢后得到的“碎片”，人们开始思考，同样具有石墨层的 MB_x 是否也能在特定条件下断裂为全硼小分子环系。然而，MB_x 在盐酸中水解仅能生成 $\mathrm{B_2H_6}$ 与 $\mathrm{H_3BO_3}$（反应 1），与氢气反应则倾向于化合得到一种 1:2 型盐（反应 2）。在温和条件下与 $\mathrm{B_2H_6}$ 反应，也只能在产物中检测到一种阴离子近似为 I_h 点群的盐（反应 3）。

分别写出反应 1 ~ 反应 3 的化学方程式。

反应 1：$3\ MgB_2 + 6\ HCl + 6\ H_2O \rightarrow 3\ MgCl_2 + 2\ B_2H_6 + 2\ H_3BO_3$

反应 2：$MgB_2 + 4\ H_2 \rightarrow Mg(BH_4)_2$

反应 3：$MgB_2 + 5\ B_2H_6 \rightarrow MgB_{12}H_{12} + 9\ H_2$（各 2 分）

6-2 反其道而行之，从简单含硼底物出发，通过与金属片段化合，可以有效得到小分子硼环。在 -78 ℃ 下，将 Cp*TiCl$_3$（Cp* = $C_5(CH_3)_5$）溶于甲苯，逐滴滴加 LiBH$_4$ 的 THF 溶液，持续搅拌。反应体系逐渐由红色变为深绿色，代表发生了氧化还原，生成了含有 Ti^{III} 的中间体 **A**。向该中间体的溶液中加入过量 BH$_3$·THF，在 90 ℃ 下缓慢反应，除去溶剂后，可得到一种深棕色络合物 **B**。

中间体 **A** 仅含 1 个 Ti 原子，Ti 的配位数与底物中一致，但周围新增了一种硼氢阴离子配体 $\mathbf{X_1}$，其中硼原子具有两种化学环境，端氢与桥氢的比例为 3:1。其元素分析结果如下：

Ti	B	C	H	Cl
18.48 %	12.52 %	46.36 %	8.95 %	13.69 %

若将 Cp* 视作球形，则产物 **B** 为 D_{3d} 点群，具有“三层夹心”结构，含有 2 个化学环境相同的 Ti 原子，均可视作 +4 价，配位数同样与底物一致。**B** 中除 Cp* 外仅有一种配体 $\mathbf{X_2}$，其可视作两个 $\mathbf{X_1}$ 发生化合后，经历 BH$_3$ 对其的还原得到，具有一个椅式六元环。

6-2-1 通过计算，写出 **A** 可以代表实际组成的化学式，画出 **A** 的结构。用单键表示所有的氢桥键（示作 X-H-X）与 B-B 作用。

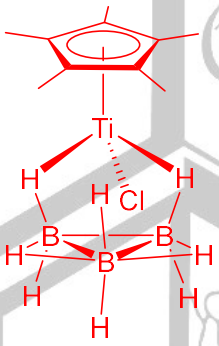
通过质量分数可得 N(Ti) : N(B) : N(C) : N(H) : N(Cl) = 1 : 3 : 10 : 23 : 1（1 分）

而 **A** 中含 1 个 Ti，即化学式为 $TiB_3C_{10}H_{23}Cl$（1 分）

Cp* 配体未发生反应，Cl 仅位于 Cl^- 配体中；

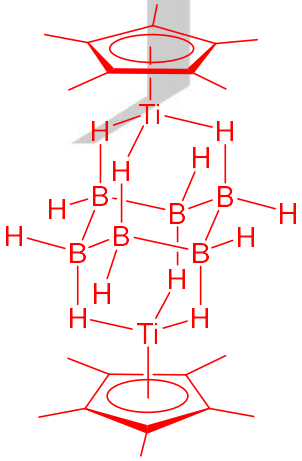
去除已知部分，剩余化学式为 B_3H_8，带 1 个负电荷；

即 $\mathbf{X_1}$ 为 $B_3H_8^-$（1 分），**A** 可写作 Cp*Ti(B_3H_8)Cl（2 分）



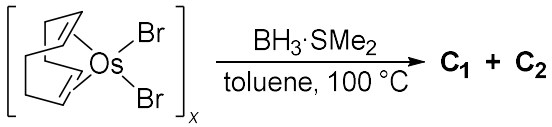
（计算 5 分，结构 3 分，B-B 作用不全得 2 分）

6-2-2 已知配体 $\mathbf{X_2}$ 为环己烷的等电子体，画出 **B** 的结构。



（3 分）

6-3 我们已经拥有了由硼构成的平面无限芳香结构和小分子环系，接下来即是最后一步：构建出真正意义上的小分子芳香性硼环。近日，研究人员报道了一例二茂铁型络合物“全硼代”衍生物的制备。

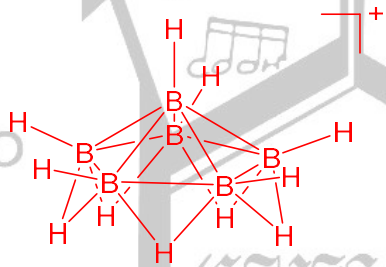


两种产物 **C₁** 与 **C₂** 的化学式均为 $Os(B_5H_{10})_2$，但其中配体的配位方式存在差异。**C₁** 为 D_{5d} 点群的真正“全硼代二茂锇”衍生物，其中两个配体均以 η^5 形式配位；而 **C₂** 的两个配体分别以 η^5 与 η^3 形式配位，对称性较低。

6-3-1 用 Wade 规则描述，$B_5H_{10}^-$ 为一种网式硼烷阴离子，可视作从一个含有 7 个顶点的五角双锥中任意去除 2 个顶点得到。若不考虑氢原子，指出其符合上述特征的异构体数目。

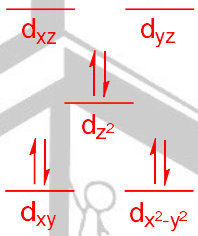
异构体数目：4（2 分）

6-3-2 除视作二茂铁结构的衍生物外，两种产物均可视作一个 $[Os(\eta^5\text{-}B_5H_{10})]$ 单元取代了巢式硼烷阳离子 $B_6H_{11}^+$ 的其中一个 $[BH^+]$ 单元形成的金属杂硼烷。已知 $B_6H_{11}^+$ 为 C_{5v} 点群，含有 3 种不同化学环境的氢，画出其结构，用单键表示所有的氢桥键与 B-B 作用。



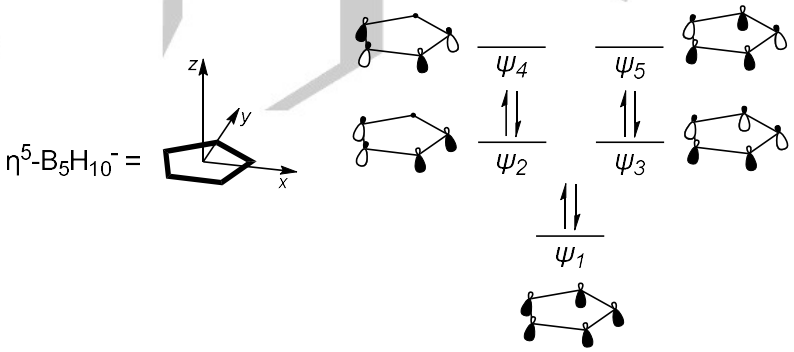
（3 分，B-B 作用不全得 2 分）

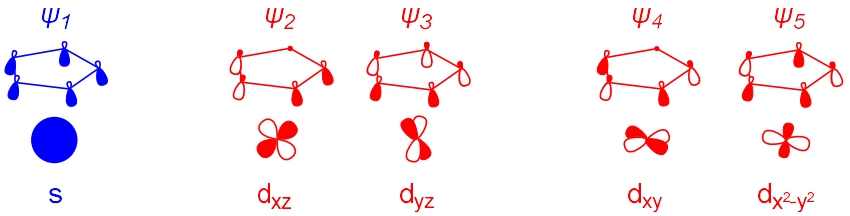
6-3-3 画出 **C₁** 中 Os^{2+} 的晶体场分裂，标出轨道名称，以分子的 C_5 轴为 z 轴（提示：不能将两个环状配体简单视作直线场）。



（分裂 2 分，电子填充 1 分）

6-3-4 下面示出了 $\eta^5\text{-}B_5H_{10}^-$ 的 π 轨道能级图。据此，使用图中的简化方式，画出 **C₁** 中 Os^{2+} 与其中一个 $\eta^5\text{-}B_5H_{10}^-$ 的所有轨道作用示意图，注意电子填充情况，示出波相与轨道名称。





（每组重叠各 1 分，每组轨道对应各 1 分，共 8 分，不要求 s - ψ_1 一组）

6-3-5 交错式二茂铁中两个 $C_5H_5^-$ 环间最近的 C-C 间距约为 3.38 Å，而尽管 B 与 Os 的半径分别比 C 和 Fe 大，**C₁** 中两个 $B_5H_{10}^-$ 间的距离甚至比二茂铁更小，意味着极强的成键作用。研究人员称之为“矮胖三明治”。已知 **C₁** 中 B-B 键长 d_1 为 1.80 Å，Os-B 键长 d_2 为 2.17 Å，计算两环间最近的 B-B 间距 d_3。

硼原子与 $B_5H_{10}^-$ 环中心的距离 l_1 可由正弦定理求得：$\frac{l_1}{\sin 54^\circ} = \frac{d_1}{\sin 72^\circ}$

解得 $l_1 = 1.531$ Å（1 分）

两个 $B_5H_{10}^-$ 环间距 l_2 可由勾股定理求得：$l_2 = 2\sqrt{d_2^2 - l_1^2} = 3.075$ Å（1 分）

两个 $B_5H_{10}^-$ 环间最接近的 B 原子在水平方向上的间距 l_3 可由正弦定理求得：$\frac{l_3}{\sin 36^\circ} = \frac{l_1}{\sin 72^\circ}$

解得 $l_3 = 0.946$ Å（1 分）

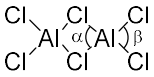
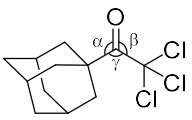
d_3 可由勾股定理求得：$d_3 = \sqrt{l_2^2 + l_3^2} = 3.218$ Å（2 分）

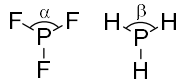
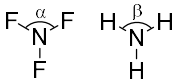
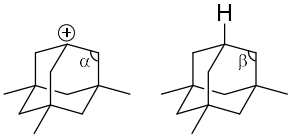
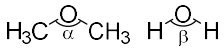
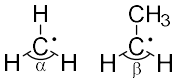
6-3-6 若使用 Ru^{II} 作为底物，仅能得到 **C₂** 的类似物，难以得到 **C₁** 的类似物。试从空间位阻方面解释其原因。

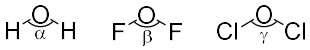
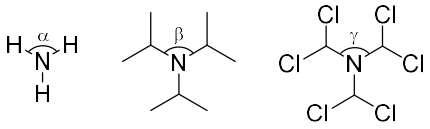
Ru 半径比 Os 小，**C₁** 类似物的两个 $B_5H_{10}^-$ 环间距更小，排斥更大，难以稳定存在。（2 分）

第 7 题 键角的魅力（21 分，占 6%）

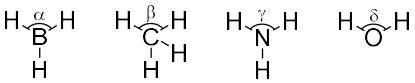
键角是反映分子空间结构的重要因素。由于影响因素繁多，键角比较一直是高中化学的重要考点。本题中我们将返璞归真，领略键角比较的魅力。对于 **7-1** 和 **7-2** 两问，请指出每一小问中用希腊字母标出的键角中最小的一个；对于 **7-3** 和 **7-4** 两问，请将每一小问中用希腊字母标出的键角**从大到小排序**，彼此之间使用“>”连接。

7-1-1	**7-1-2**	**7-1-3**
		
7-1-4	**7-1-5**	**7-1-6**
		

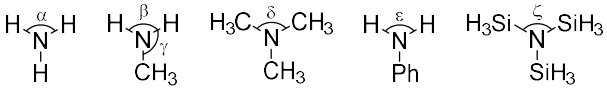
7-2-1	7-2-2	7-2-3
		
7-2-4	**7-2-5**	**7-2-6**
		

7-3-1	7-3-2
	

7-3-3



7-4



7-1-1 α　**7-1-2** α　**7-1-3** α　**7-1-4** β　**7-1-5** β　**7-1-6** α

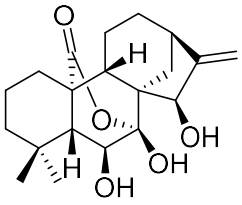
7-2-1 β　**7-2-2** α　**7-2-3** β　**7-2-4** α　**7-2-5** β　**7-2-6** β（各 1 分）

7-3-1 γ > α > β　**7-3-2** γ > β > α　**7-3-3** α > β > γ > δ（各 2 分）

7-4 ζ > ε > γ > δ > α > β（3 分，γ 与 ε 交换得 2 分，其他答案不得分）

第 8 题　Sculponin U 的全合成（34 分，占 13%）

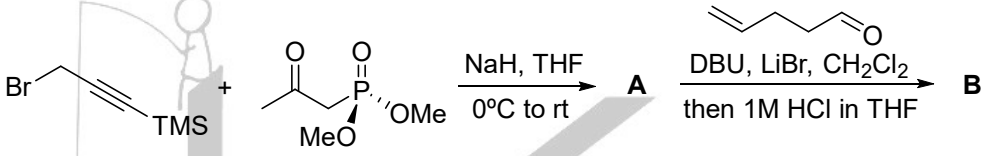
Sculponin U 是一种贝壳杉烯类二萜，因其优秀的抗菌、抗肿瘤功效受到学界的广泛重视。近日，四川大学的刘波课题组通过新颖的串联环化路线，成功构建了其核心的四环桥环骨架，具有相当的非对映选择性。**（本题要求立体化学）**

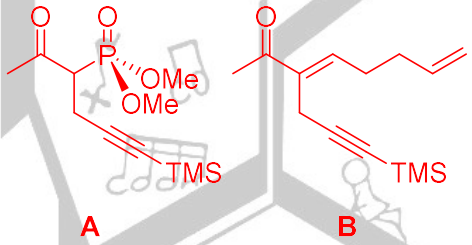


Sculponin U

8-1 从具有高不饱和度的烯炔出发，利用 Diels-Alder 反应可构建居中的六元环。

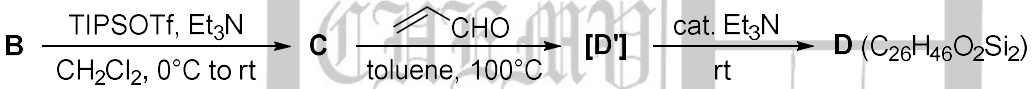
8-1-1 试完成如下预合成路线，给出 **A** 和 **B** 的结构，已知 **B** 中新生成的双键为 E 构型。

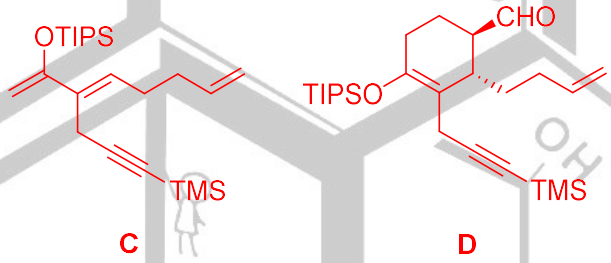




（各 1 分）

8-1-2 已知 **D'** 到 **D** 一步有一个手性碳的构型发生了改变，给出 **C** 和 **D** 的结构，只需要画出其中一种对映体。





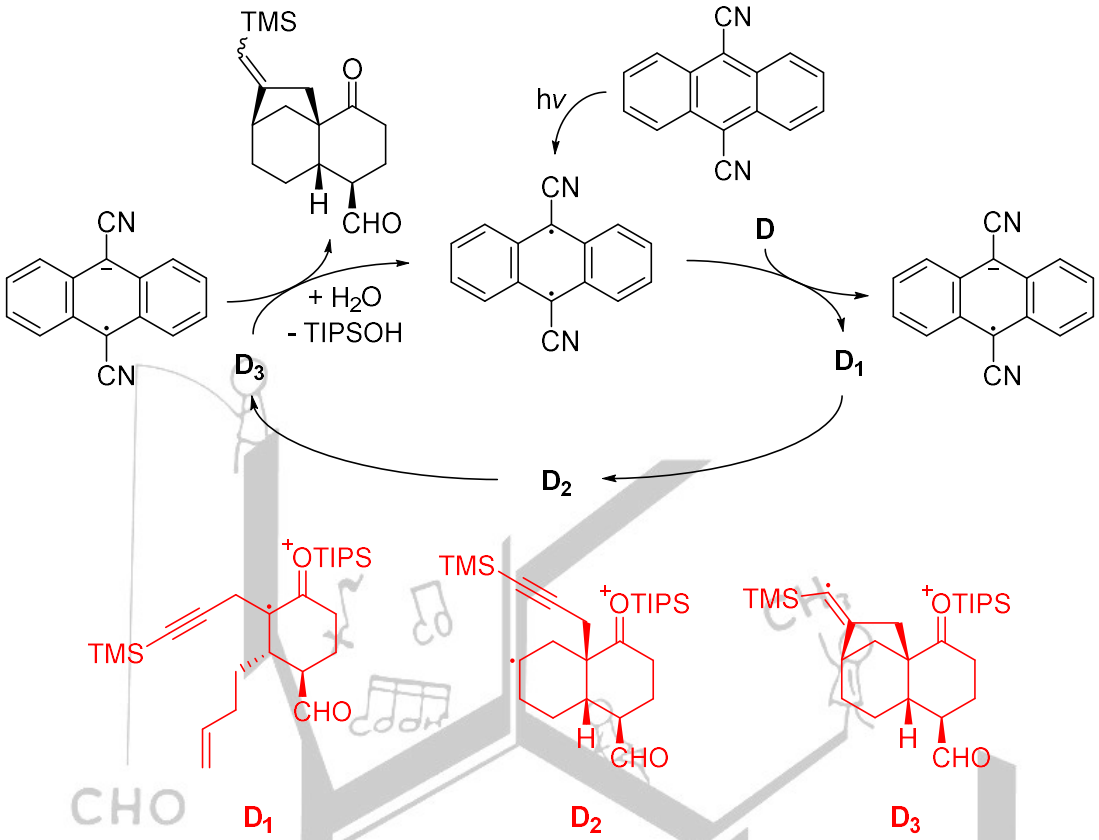
（各 2 分）

8-1-3 使用丙烯醛作为亲双烯体，意味着后续仍需一步氧化形成产物中的酯基，这可能会降低总产率。但研究人员发现，若直接使用丙烯酸甲酯作为亲双烯体，手性调整一步无法进行。解释反应难以发生的原因。

酯基 α-H 酸性较弱，Et_3N 难以拔去。（1 分）

8-2 接下来是构建多环骨架的关键一步：光促环化。

8-2-1 使用光敏单电子氧化还原催化剂，如 9,10-二氰蒽（DCA），可高选择性地构建目标 [3.2.1] 桥环。反应经历如下催化循环，试给出正离子中间体 D_1，D_2，D_3 的结构。



（不要求 D_3 双键顺反，各 2 分）

8-2-2 与大部分自由基加成反应不同，D_1 到 D_2 一步具有很高的区域选择性。根据如下两个机理实验的结果，选出所有合理的选项。（将除去 **A** 中 TMS 保护基得到的分子记作 **A'**）

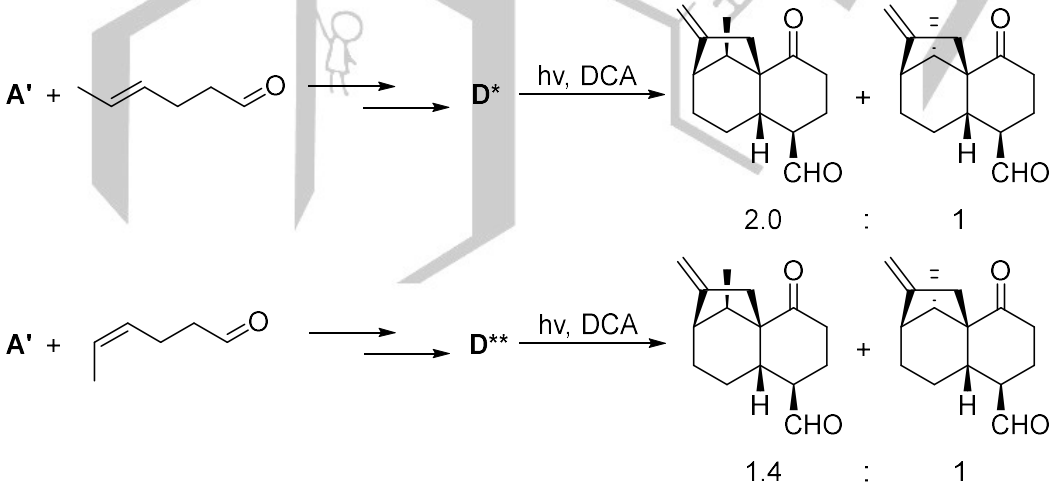
（a）对于一般的自由基环化反应，5-exo 环化的速率比 6-endo 环化更大。

（b）D_1 到 D_2 的反应过渡态中，正电荷基本定域在与氧相连的碳原子上。

（c）机理实验得到的第一个产物中甲基受到的排斥更小。

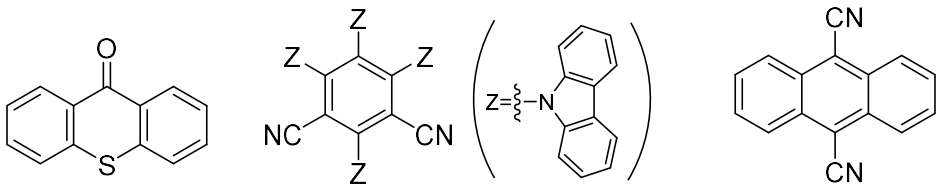
（d）第一个机理实验表明，D_1 到 D_2 的反应可逆程度很大。

（e）第二个机理实验表明，D_1 到 D_2 的反应中 6-endo 环化远比 5-exo 快。



（a）（c）（各 1 分，有错不得分）

8-2-3 研究表明，底物发生单电子氧化后将电子从光催化剂中重新“夺回”的难易程度是影响反应产率的关键。将如下光催化剂按产率高低排序。



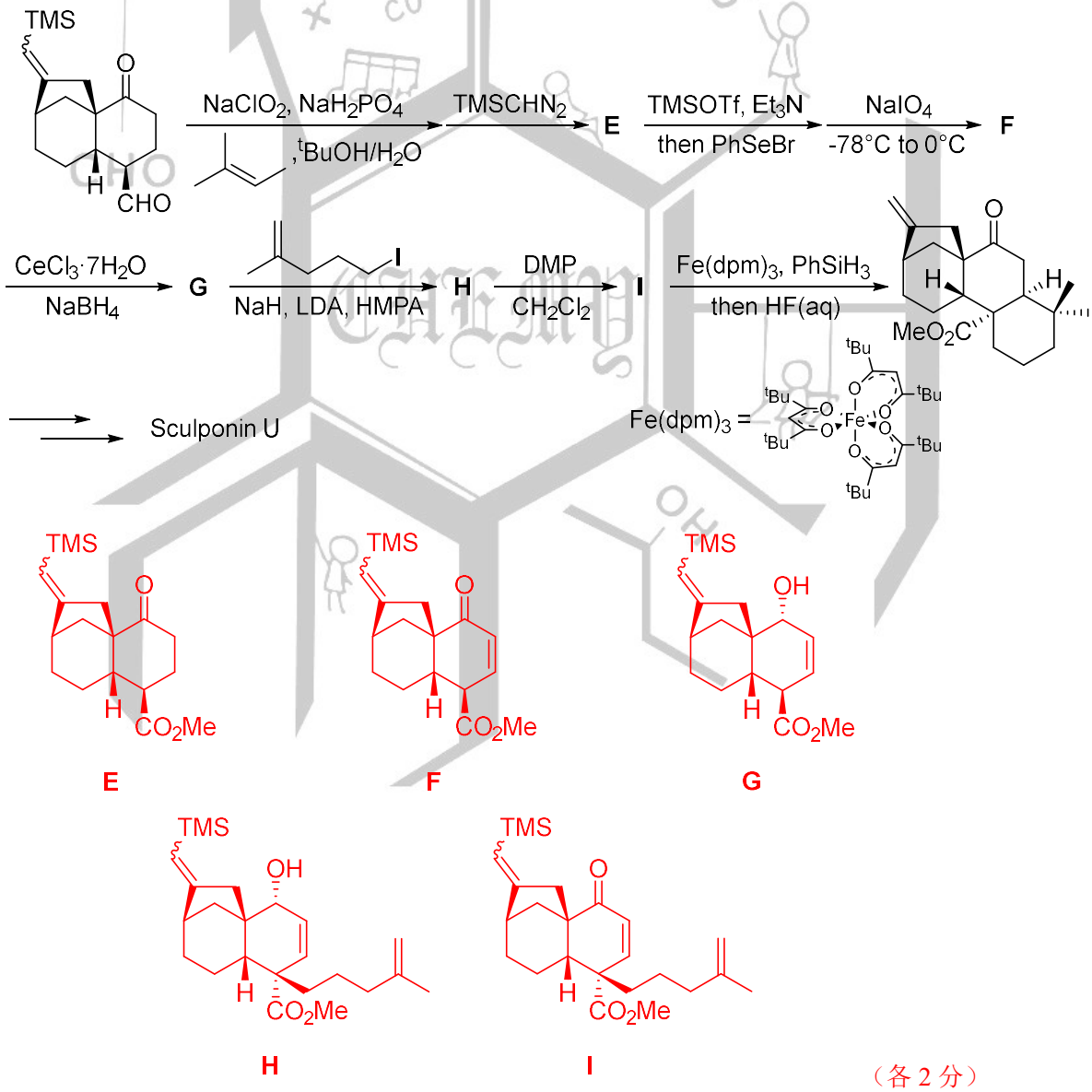
DCA > 4CzIPN > TXO（2 分）

8-2-4 向体系中加入芳香稠环化合物，可大幅度提高产率，解释原因。

光催化剂与芳稠环形成 π-π 堆积，使单电子还原后电荷更加分散，底物更难以夺回电子。（2 分）

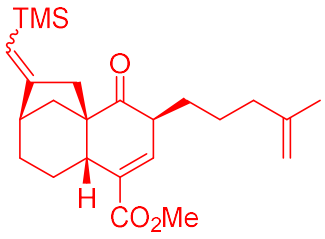
8-3 此时仅剩左侧的最后一个环尚未合成。利用多步简单反应，最终以 25 %的总收率得到了含有目标四环骨架的中间产物。

8-3-1 完成下列后续转化，给出 **E** 到 **I** 的结构，已知 **F** 到 **G** 新生成的手性中心构型为 R，底物中的 TMS 基团在最后一步脱除。



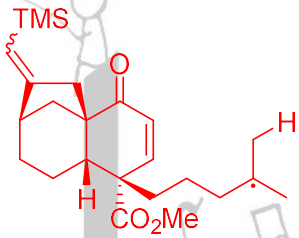
（各 2 分）

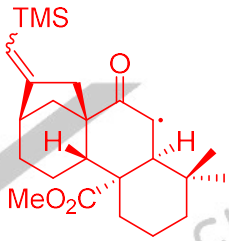
8-3-2 若直接对 **F** 进行 **G** 到 **H** 一步的烷基化，无法得到预期产物 **I**，而会得到一种预期产物的同分异构体 **I'**，给出其结构。



（2 分）

8-3-3 给出 **I** 到产物一步的关键中间体（无需示出 Fe）。



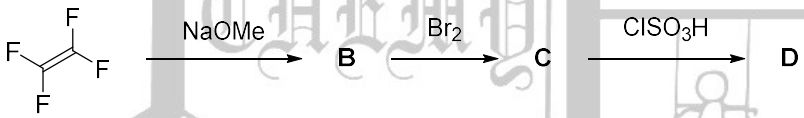


（各 1 分）

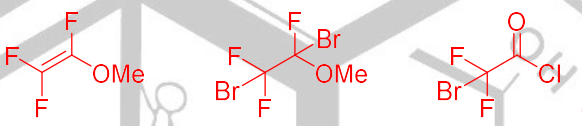
第 9 题 含氟活性小分子（38 分，占 14%）

早在 1967 年，人们就已经成功制备了一种极为高活性的物种 **A**。由于制备困难、活性过高，所以在之后的 60 年间对其鲜有报导。而就在最近，有课题组报导了其作为氟源的简易制备和广泛应用。

9-1 在 1967 年，有人通过如下的方法制备了 **A**。他们首先制备了 **D**，并以之作为合成 **A** 的前体。已知 **D** 的化学式为 C_2F_2OBrCl。

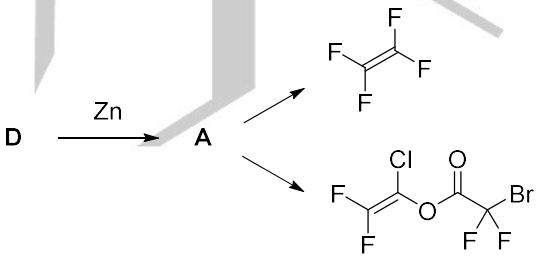


9-1-1 给出 **B**、**C**、**D** 的结构。

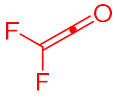


（各 2 分）

9-1-2 D 在原位条件下与 Zn 反应，可以得到一系列产物。

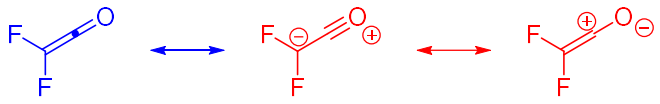


这些产物被认为均经历了关键中间体 **A**，试给出其结构。在此体系中，还检测到了一种小分子气体，是作为此反应的副产物（by-product）得到的，给出其化学式。



CO（**A** 的结构 2 分，副产物 1 分）

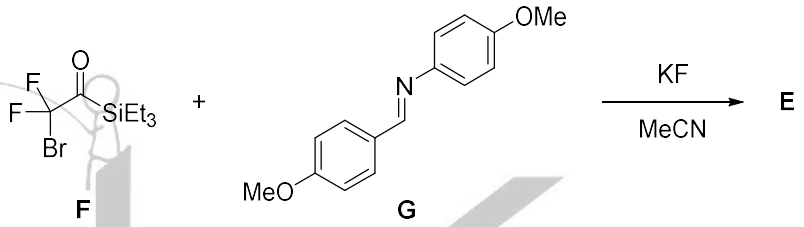
9-1-3 画出 **A** 最稳定的三个共振极限式，并据此解释，为何 **A** 特别活泼，反应性格外地高。



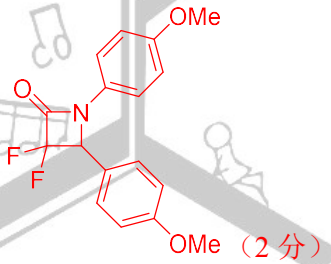
（后两个共振式各 1 分）

在第二个共振式中 F 与碳负离子之间存在孤对电子排斥 /α 效应（1 分），而在第三个共振式中 F 诱导吸电子（1 分），使碳正离子去稳定化。

9-2 近日，有课题组仔细研究了此物质作为氟源的性质与应用。



9-2-1 已知 **E** 具有四元环结构，直接给出其结构。



（2 分）

9-2-2 研究人员对此体系进行了两组动力学实验。在第一组实验中，在 1 mL 乙腈中，加入 0.1 mmol 的 **G**，随后加入不同当量的 **F**，同时加入与 **F** 等当量的 KF，测定体系的反应速率。在第二组实验中，控制 **F** 和 KF 的量均为 0.1 mmol，改变 **G** 的量，又测定了体系的反应速率。实验结果如下。

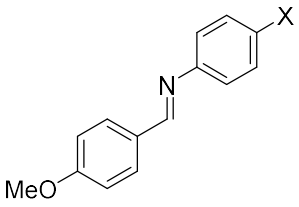
F / mmol	**G** / mmol	KF / mmol	r / mM·h^{-1}
0.05	0.10	0.05	0.014
0.10	0.10	0.10	0.0284
0.15	0.10	0.15	0.0388
0.20	0.10	0.20	0.0512
0.10	0.05	0.10	0.0216
0.10	0.10	0.10	0.026
0.10	0.15	0.10	0.0304
0.10	0.20	0.10	0.0336

根据测定的数据，指出反应近似对各底物的整数级数，并指出反应的决速步。

对二氟乙烯酮（**F**）为 1 级，对亚胺（**G**）为 0 级；决速步为二氟乙烯酮的产生。

（反应级数各 1 分，决速步 1 分）

9-2-3 随后，作者又测定了一系列的活性数据。在反应体系中加入 0.1 mmol 的 **F** 和 KF，再分别加入两种含有不同取代基的 **G** 衍生物各 1 当量，测得的反应速率比值如下。



Reagent 1	Reagent 2	$k_1 : k_2$
X = H	X = OMe	1 : 1.1
X = H	X = CF_3	2.0 : 1
X = H	X = NO_2	6.2 : 1

将对位取代苯甲酸（*p*-X-C_6H_4COOH）的 pK_a 记作 pK_a(X)，定义 σ(X) = pK_a(H) - pK_a(X)。σ 值可描述基团的整体电子效应。对于其他反应而言，以 lg(r_X/r_H) 对 σ(X) 作图，可得到描述反应与基团电子效应相关性的 Hammett 图。其中，不同取代基对应的点在图中近似为一条直线，可进行线性回归。已知反应并非协同机理，通过线性回归，指出反应的电子效应特征，给出关键中间体。（部分基团的 σ 值：σ(OMe) = -0.27; σ(CF_3) = 0.53; σ(NO_2) = 0.81）

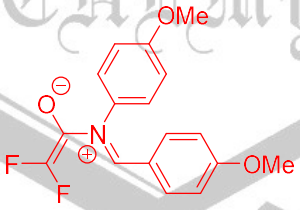
列表如下：

X	OMe	H	CF_3	NO_2
lg(k_X/k_H)	0.041	0	-0.30	-0.79
σ(X)	-0.27	0	0.53	0.81

线性回归，有：lg(k_X/k_H) = -0.734 σ(X) − 0.067（1 分）

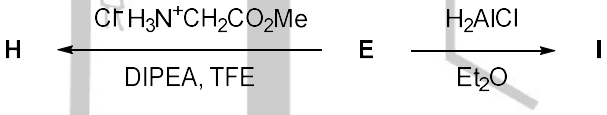
反应速率的趋势与取代苯甲酸的酸性趋势相反，因此反应速率与基团给电子能力正相关。（2 分）

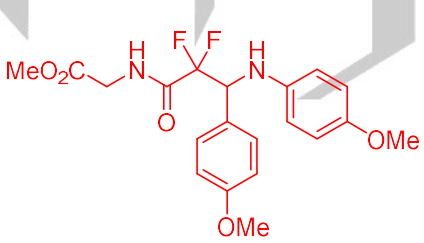
中间体为：

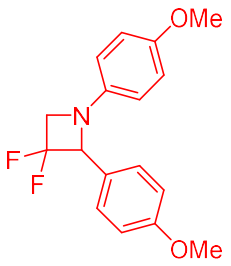


（2 分）

9-2-4 给出如下反应产物 **H** 和 **I** 的结构。



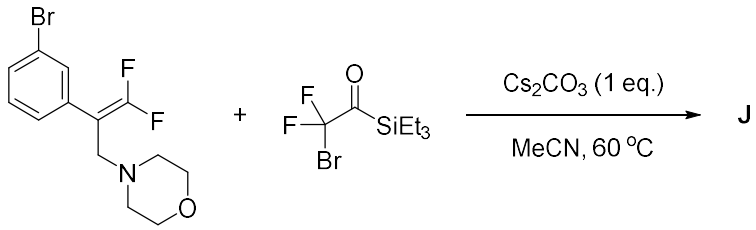


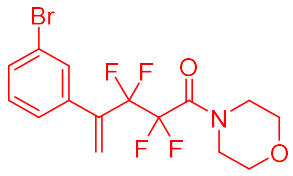


（各 2 分）

9-3 不止于关四元环的反应，作者还进行了一系列其他的反应以展示其潜在的应用。

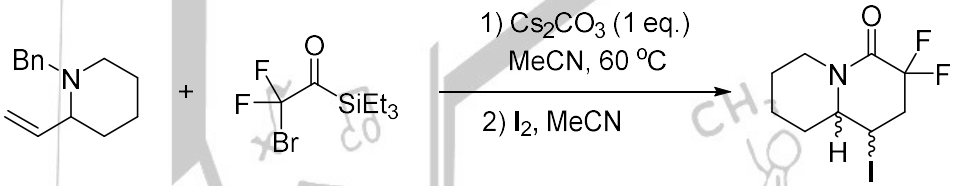
9-3-1 给出产物 **J** 的结构。

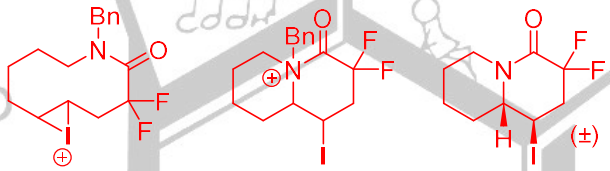




（2 分）

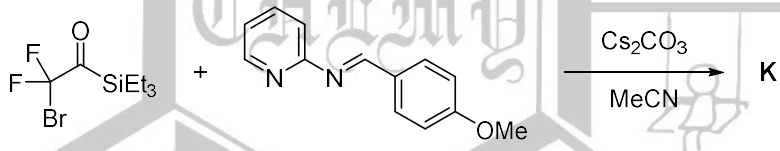
9-3-2 给出第二步反应的关键中间体，并补全产物的立体化学。

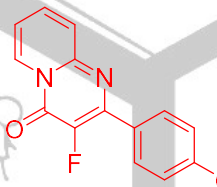




（各 2 分）

9-3-3 给出产物 **K** 的结构，已知含有三个芳香环。





（3 分）

第 40 届 *Chemy* 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 15 参考答案

阅卷的统一要求：

1. 计算过程，列出公式后，先代入数值，然后给出答案；代入数值时，可以不写单位，最后在答案后给出单位，常数，如 R、N_A、π 等可以用符号代替；
2. 写方程式时，产物错误的不得分；产物正确的要求配平，不配平的不得分；
3. 有机题要求首先骨架准确，接着键的链接方式即结构准确，然后是立体化学。

第 1 题 回青幻色 (17 分，9%)

中国陶瓷艺术中的青花瓷以其幽艳的蓝色冠绝古今。这种蓝色并非来自铜或铁的着色，而是来自于一种西域传入的珍贵矿物颜料——“回青”。明代宋应星《天工开物·陶埏》中曾记载：“又回青乃西域大青，美者亦名佛头青。上料无名异出火似之，非大青能入洪炉存本色也”；李时珍《本草纲目》亦载：“今之石青是矣……有天青、大青、西夷回回青、佛头青种种不同”。

1-1 事实上，回青的核心发色元素是一种过渡金属，它能在陶瓷釉下幻化出截然不同的幽蓝。古代工匠虽不识其真面目，却已能凭经验控制火候，使青花发色或浓艳或淡雅。若将提纯后的回青溶于硝酸，再经重结晶，可得到一种美丽的紫红色六水合物，称之为“蔷薇粉”，其中金属元素的质量分数为 20.2 %。若取少量“蔷薇粉”溶于水，向溶液中滴加氨水时首先生成蓝色沉淀**(反应 1)**，继而溶解形成黄棕色溶液**(反应 2)**，在空气中久置后溶液渐转为紫红色**(反应 3)**；若将“蔷薇粉”置于空气中高温灼烧，最终可得一种黑色粉末，其可用于入釉呈色，亦可用于玻璃着色，称之为“玄玉粉”。

1-1-1 根据以上信息，直接写出“蔷薇粉”的化学式。

1-1-2 写出**反应 1**~**反应 3** 的离子反应方程式。

1-1-1 $Co(NO_3)_2\cdot 6H_2O$（1 分）

1-1-2（各 1 分，共 3 分）

反应 1：$Co^{2+} + 2NH_3 + 2H_2O = Co(OH)_2 + 2NH_4^+$

反应 2：$Co(OH)_2 + 6NH_3 = Co(NH_3)_6^{2+} + 2OH^-$

或：$Co(OH)_2 + 4NH_3 + 2NH_4^+ = Co(NH_3)_6^{2+} + 2H_2O$

反应 3：$4Co(NH_3)_6^{2+} + O_2 + 2H_2O = 4Co(NH_3)_6^{3+} + 4OH^-$

或：$4Co(NH_3)_6^{2+} + O_2 + 4NH_4^+ = 4Co(NH_3)_6^{3+} + 4NH_3 + 2H_2O$

若氨水的化学式写为 $NH_3\cdot H_2O$ 或沉淀的化学式写为 $CoO\cdot xH_2O$，只要正确配平，即可得分。

1-2 可用现代分析方法分析“玄玉粉”的化学组成：取质量为 100.00 g 的“蔷薇粉”置于一体积恒定的真空密闭容器中，在温度 1000 K 下充分受热分解，有三种气体产生**(反应 4)**；分析表明，剩余固体中仅含“玄玉粉”。取部分上述剩余固体置于碘量瓶中，加入过量 KI 固体与适量稀盐酸，塞紧瓶塞，于暗处温热使其完全溶解**(反应 5)**。待固体完全溶解后，将瓶内溶液转移至 250 mL 容量瓶中定容。

实验 I：移取 25.00 mL 定容后的溶液于碘量瓶中，用浓度为 0.02000 mol/L 的 $Na_2S_2O_3$ 标准溶液滴定至溶液呈淡黄色**(反应 6)**，加入淀粉指示剂，继续滴定至蓝色恰好消失，共消耗 20.80 mL $Na_2S_2O_3$ 标准溶液。

实验 II：另取 25.00 mL 上述定容后的溶液于锥形瓶中，加入六亚甲基四胺缓冲溶液调节 pH ≈ 5.5，加热至近沸，加入二甲酚橙指示剂，用浓度为 0.02000 mol/L 的 EDTA 标准溶液滴定至终点**(反应 7)**，消耗了 31.20 mL EDTA 标准溶液。

1-2-1 写出**反应 5**~**反应 7** 的离子反应方程式。(提示：“玄玉粉”的化学式可用 $\mathbf{M}O_x$ 表示，作答时需明确指出 **M** 是何种金属；EDTA 标准溶液的化学式可用 H_2Y^{2-} 表示)

1-2-2 通过计算与推理，给出整比化合物“玄玉粉”的化学式。

1-2-3 解释**实验 I** 中加入 KI 后将碘量瓶于暗处放置的目的。

1-2-4 解释**实验 II** 中调节 pH ≈ 5.5 的目的。

1-2-5 下表中给出了部分气体于 298 K 下的热力学数据。忽略焓变与熵变随反应温度的变化，通过计算与推理，写出**反应 4** 的化学反应方程式。

物种	$\Delta_f H_m^\ominus$ (kJ·mol^{-1})	$S_m^\ominus$ (J·mol^{-1}·K^{-1})
O_2(g)	0	205.2
NO(g)	90.3	210.8
NO_2(g)	33.2	240.1

1-2-1（各 1 分，共 3 分）

反应 5：$CoO_x + 2xH^+ + (2x\text{-}2)I^- = Co^{2+} + (x\text{-}1)I_2 + xH_2O$

或： $CoO_x + 2xH^+ + (3x\text{-}3)I^- = Co^{2+} + (x\text{-}1)I_3^- + xH_2O$

反应 6：$I_2 + 2S_2O_3^{2-} = 2I^- + S_4O_6^{4-}$

或： $I_3^- + 2S_2O_3^{2-} = 3I^- + S_4O_6^{4-}$

反应 7：$2(CH_2)_6N_4 + Co^{2+} + H_2Y^{2-} = CoY^{2-} + 2(CH_2)_6N_4H^+$

1-2-2（共 3 分）

$1Co^{2+} \sim 1EDTA$，则 25.00 mL 溶液对应的 $n(Co) = 0.02000 \times 31.20 = 0.6240$ mmol（1 分）

实验 II 中滴定消耗的 $n(S_2O_3^{2-}) = 0.02000 \times 20.80 = 0.4160$ mmol

$1CoO_x \sim (x\text{-}1)I_2 \sim (2x\text{-}2)S_2O_3^{2-}$，则剩余固体中 $n(Co) = (2x\text{-}2)n(S_2O_3^{2-})$（1 分）

解得 $x = 1.333$，则整比化合物“玄玉粉”的化学式为 Co_3O_4（1 分）

1-2-3 避免光催化空气氧化 I^-（1 分，若写避免 I_2 挥发或见光分解，不得分也不扣分）

1-2-4（共 2 分）

若酸性太强，CoY^{2-}可能分解（1 分，指出存在酸效应即可）；若碱性太强，OH^-可能与 EDTA 竞争络合 Co^{2+}（1 分），二者均导致 Co^{2+}与 H_2Y^{2-}的反应无法定量进行。

1-2-5（共 4 分）

$Co(NO_3)\cdot 6H_2O$ 在 1000 K 时的分解反应放出了三种气体，因此只可能存在以下两种情况：

(1) $3[Co(NO_3)_2\cdot 6H_2O] = Co_3O_4 + 18H_2O + 6NO + 4O_2$

(2) $3[Co(NO_3)_2\cdot 6H_2O] = Co_3O_4 + 18H_2O + 6NO_2 + O_2$

为了判断实际发生的反应类型，需要判断 $2NO + O_2 = 2NO_2$ 的反应在 1000 K 时能否发生

$\Delta_r H_m^\ominus = \Sigma \nu_B \Delta_f H_m^\ominus(B) = 2 \times 33.2 - 0 - 2 \times 90.3 = -114.2$ kJ·mol^{-1}（1 分）

$\Delta_r S_m^\ominus = \Sigma \nu_B S_m^\ominus(B) = 2 \times 240.1 - 205.2 - 2 \times 210.8 = -146.6$ J·mol^{-1}·K^{-1}（1 分）

$\Delta_r G_m^\ominus = \Delta_r H_m^\ominus - T\Delta_r S_m^\ominus = -114.2 - 1000 \times (-146.6) \times 10^{-3} = 32.4$ kJ·mol^{-1} > 0（1 分）

因此，$2NO + O_2 = 2NO_2$ 在 1000 K 下不可自发进行

故**反应 4** 的方程式为：$3[Co(NO_3)_2\cdot 6H_2O] = Co_3O_4 + 18H_2O + 6NO + 4O_2$（1 分）

第 2 题 Bi_9^{5+}的结构 (20 分，9%)

2-1 1963 年，科学家在研究铋的低卤化物的结构时，意外得到了一种含铋质量分数为 83.48 % 的黑色晶体，实际测得其为一种 2:1:4 的离子化合物，其中阳离子仅有 Bi_9^{5+}离子，阴离子均含铋元素。

2-1-1 写出能体现该化合物结构特征的化学式，并画出该化合物中两种阴离子的立体结构。

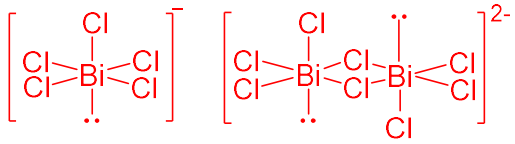
2-1-2 *Wade* 规则是请常用的用于预测多面体簇离子结构的方法，研究人员使用 *Wade* 规则预测了上述化合物中 Bi_9^{5+}的结构。计算 Bi_9^{5+}中的骨架电子对数，并基于 *Wade* 规则，指出 Bi_9^{5+}属于何种具体的几何构型。

提示：*Wade* 规则的内容为：骨架电子对数决定了骨架原子数为 *n* 的簇合物的形状，若骨架电子对数为 *n*+1，则为闭式(顶点数为 *n* 的密闭多面体结构)；若骨架电子对数为 *n*+2，则为巢式(比顶点数为 *n*+1 的密闭多面体结构少一个顶点)；若骨架电子对数为 *n*+3，则为蛛网式(比顶点数为 *n*+2 的密闭多面体结构少两个顶点)。

2-1-1（共 4 分）

化学式：$[Bi_9^{5+}]_2[Bi_2Cl_8^{2-}][BiCl_5^-]_4$（2 分）

结构：（各 1 分，不标电荷或立体构型错误均不得分，不要求示出孤对电子）

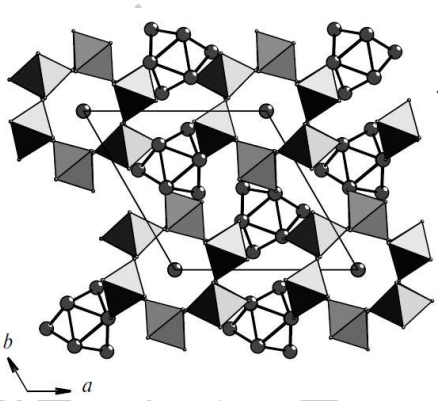


2-1-2（共 2 分）

骨架电子对数：(9×3-5)/2 = 11（1 分）

根据 Wade 规则，Bi_9^{5+}属于巢式结构，应为单加帽四方反棱柱（1 分）

2-2 然而，*Wade* 规则的预测并不一定完全符合实际情况。2004 年，研究人员将 Bi、Nb 与 $BiCl_3$ 按化学计量比 4:3:6 混合加热，制备了一种含 Bi_9^{5+}离子的顺磁性离子晶体。该晶体沿 *c* 轴投影图如右图所示，其中黑球代表铋原子，多面体代表含铌阴离子。



2-2-1 观察投影图，指出晶体中 Bi_9^{5+}的几何构型，并指出该 Bi_9^{5+}结构中最高次对称轴的名称。

2-2-2 给出能体现该晶体结构特征的化学式，并指出其中 Nb 的氧化态。

2-2-1 三加帽三棱柱（1 分）；六次反轴（1 分）

2-2-2 $[Bi_9^{5+}][Bi^+][NbCl_6^{2-}]_3$（2 分）；IV 或+4（1 分）

2-3 2010 年，研究人员终于合成了含构型符合 *Wade* 规则预测的 Bi_9^{5+}的晶体$[Bi_9^{5+}]_2[Sn_7Br_{24}^{10-}]$。X 射线衍射表明，该晶体属体心四方点阵，$Z = 2$，其中存在两种取向的 Bi_9^{5+}离子。

2-3-1 考虑四方晶系的对称性，指出上述晶体中一个 Bi_9^{5+}离子中沿 *c* 轴的坐标分量的种数。

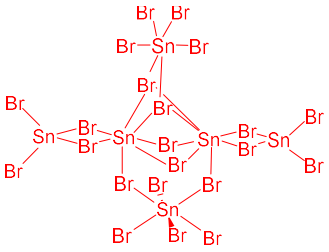
2-3-2 已知$[Bi_9^{5+}]_2[Sn_7Br_{24}^{10-}]$晶体中铋原子共有六种沿 *c* 轴的坐标分量。若有一个 Bi_9^{5+}离子中心位置坐标为(0, 0, 0)，写出晶体中其他 Bi_9^{5+}离子中心位置的坐标。

2-3-3 晶体中除了独立的铋簇离子，还存在可看作是由 Sn_6Br_{22} 原子簇共用端基 Br 原子所形成的网状负离子。该原子簇可认为是由两个$[SnBr_4]$四面体、两个$[SnBr_6]$八面体与一个$[Sn_2Br_2]$四元环连接而成。已知每个$[SnBr_4]$和$[SnBr_6]$片段中都含有两个多配位 Br 原子；$[Sn_2Br_2]$结构片段中的两个 Sn 原子均为七配位，且这两个 Sn 原子之间总共共用四个 Br 原子；原子簇中只存在两个三配位 Br 原子，它们均属于同一个$[SnBr_6]$片段。根据以上信息，画出 Sn_6Br_{22} 的结构，无需示出电荷。

2-3-1 3 种（2 分）

2-3-2 (1/2, 1/2, 1/2) (1/2, 1/2, 0) (0, 0, 1/2)（各 1 分，共 3 分）

2-3-3（3 分）



2-4 事实上，理论计算表明对于 Bi_9^{5+}离子，基于 *Wade* 规则所预测的构型与 **2-2** 晶体中的构型能量差别很小。解释为何研究人员发现的绝大多数晶体中，Bi_9^{5+}均为 **2-2** 中示出的构型。

2-4 D_{3h} 的构型相较于 *Wade* 规则所预测的 C_{4v} 构型对称性更高，更有利于与抗衡阴离子作用，形成良好的晶体堆积（1 分，提到对称性高或有利于晶体堆积即可得分）

第 3 题 抗癌药物 (30 分，15%)

癌症是影响人类生活健康的一大元凶，全世界每年约六分之一的死亡病例由癌症所致。为了攻克这一举世公认的难题，许多抗癌药物被合成出来以供研究。铂配合物作为这其中里程碑式的药物，具有有趣的发现历程与药理机制，为后续一系列药物的合成指明了方向。

3-1 故事要从 1961 年说起。物理学家 *B.Rosenberg* 离开纽约大学物理系，被聘去密西根州立大学建立生物物理系。作为一个生物学外行，*Rosenberg* 常常以物理学家的思维来思考生物现象。在观察到细胞有丝分裂的丝状物后，他联想起了电场或磁偶极场方向图，二者形状非常相似，于是 *Rosenberg* 想到：在细胞分裂中是否会有类似偶极子的物质参加呢？如果给细胞通电，是否会影响到细胞的生长？说干就干，*Rosenberg* 首先以大肠杆菌作为研究对象，在光照下使用铂电极向接种大肠杆菌的培养基中通电。然而这时他们发现，大肠杆菌竟然变成了比正常状态长 300 倍的丝状物，这表明细菌仍在生长，却丧失了繁殖分裂的能力。更换为其他材料的电极后，则观察不到以上现象。由此，*Rosenberg* 认为铂电极在培养液中的反应导致了以上现象的发生。经进一步研究，*Rosenberg* 的同事 *T. Krigas* 在培养液中分离出了一种 2:1 型盐类沉淀 **A**，**A** 中铂的质量分数为 43.95 %，其阴阳离子分别呈正八面体与正四面体构型。

3-1-1 通过计算与推理，确定 **A** 的化学式。

3-1-2 写出生成 **A** 的电极反应方程式。

3-1-3 奇怪的是，把 **A** 加入含有大肠杆菌的培养基中，却没有观察到丝状物产生。然而把 **A** 的溶液放置数日后再次加入培养基中，则有丝状物产生。如果事先光照 **A** 的溶液一段时间，也能观察到丝状物的产生，且在光照后的溶液中检测到了 **B** 的生成。因此，*Rosenberg* 认为 **B** 才是真正导致丝状物产生的原因。已知 **A** 光照转化为 **B** 的过程中未发生氧化还原反应，**B** 中铂的质量分数为 52.59 %。通过计算与推理，确定 **B** 的化学式。

3-1-4 *Rosenberg* 并未止步于此。相反，他继续对 **B** 的作用机制进行研究，发现 **B** 可被肿瘤细胞内部分高还原性的物质如谷胱甘肽、抗坏血酸等还原为 **C**，**C** 可通过与 DNA 链中两个相邻的鸟嘌呤碱基发生配位反应，从而破坏 DNA 的结构，抑制细胞的繁殖。然而，**C** 的立体异构体则不具有生物活性，无法抑制细胞繁殖。根据以上信息，画出 **C** 的立体结构式。

3-1-1（共 3 分）

A 中阳离子呈正四面体构型，可能为 NH_4^+；阴离子呈正八面体，不妨设为 PtL_6^{x-}

结合 **A** 为 2:1 型盐，设 **A** 的化学式为$(NH_4)PtL_6$（1 分）

根据 **A** 中铂的质量分数，有：$195.08 / [2 \times (14.01 + 1.008 \times 4) + 195.08 + 6 \times M(\mathbf{L})] = 43.95\%$

解得：$M(\mathbf{L}) = 35.45\ g \cdot mol^{-1}$（1 分），因此 **L** 为 Cl^-，**A** 的化学式为$(NH_4)PtCl_6$（1 分）

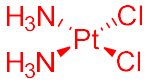
3-1-2 $Pt + 2NH_4^+ + 6Cl^- - 4e^- = (NH_4)_2PtCl_6$（2 分）

3-1-3（共 3 分）

B 中 Pt 仍为+4 价，设 **B** 的化学式为 $PtCl_4{\cdot}xNH_4Cl{\cdot}yNH_3$（1 分）

代入质量分数枚举发现 $y=2$ 时，$x=0$（1 分），因此 **B** 的化学式为 $Pt(NH_3)_2Cl_4$（1 分）

3-1-4（2 分，立体构型错误只得 1 分）



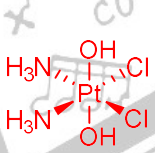
3-2 然而，**C** 除了会和癌细胞中的 DNA 发生反应，也会与正常进行细胞增殖的细胞 DNA 反应，因此具有很强的肾毒性与神经毒性，许多接受 **C** 化疗的癌症病人深受其苦。

3-2-1 为了降低 **C** 的毒副作用，1970 年以来，药物学家又开发了许多基于 **C** 的抗癌药物，如将 **C** 在 70 ℃条件下与等当量 H_2O_2 反应可得到分子中含有镜面的 **D**、**C** 与 $AgNO_3$ 反应后再与 1,1-环丁烷二羧酸在 50 ℃反应 10 h 可得到 **E**；研究表明 **D** 与 **E** 的毒性均显著小于 **C**。

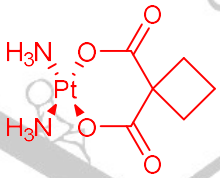
3-2-1-1 画出 **D** 与 **E** 的立体结构式。

3-2-1-2 根据 **3-1-4** 中的信息，分别解释 **D** 与 **E** 的毒性显著小于 **C** 的原因。

3-2-1-1（各 1 分，共 2 分，立体构型错误不得分；**D** 写其他具有镜面的异构体也可得分）



D



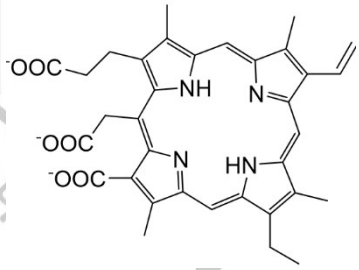
E

3-2-1-2（共 2 分）

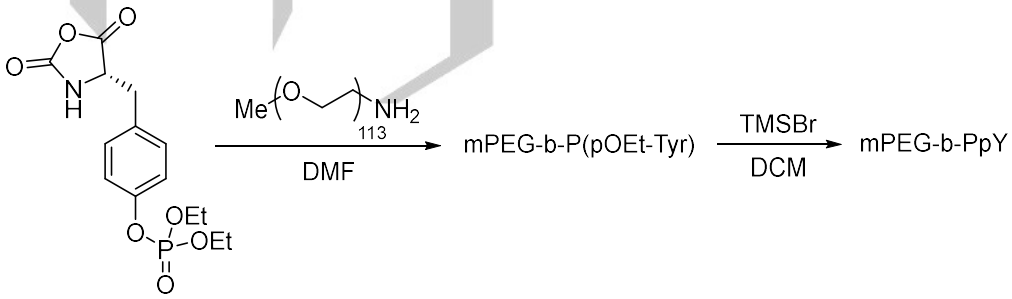
D 为 Pt(IV)化合物，在肿瘤细胞中才容易被还原为能破坏 DNA 结构的 Pt(II)（1 分）

E 中存在螯合配体，相比 **C** 更难发生配体取代反应（1 分）

3-2-2 除改造药物分子结构外，利用与其他抗癌策略联合治疗的方式也是降低 **C** 副作用的重要策略，且该方法还可增强疗效。2022 年，北京大学的研究人员利用两嵌段共聚物 mPEG-b-PpY(甲氧基聚乙二醇-嵌段-聚磷酸酪氨酸)作为多功能载体，构建了共负载 **C** 和叶绿素 e6(Ce6，结构如右图所示)的纳米颗粒 PtCeNP，用于协同化疗与光动力治疗。



3-2-2-1 多功能载体 mPEG-b-PpY 的合成步骤如下所示。已知 ^{1}H NMR 显示合成的中间产物 mPEG-b-P(pOEt-Tyr)中 $\delta=3.7$ 的三重峰与 $\delta=7.0$ 的峰的积分面积比约为 15:2，画出带有完整端基结构与聚合度信息的 mPEG-b-PpY 的立体结构式。



3-2-2-2 分别指出 mPEG-b-PpY 载体与 **C**、Ce6 结合依靠的最主要的作用力。

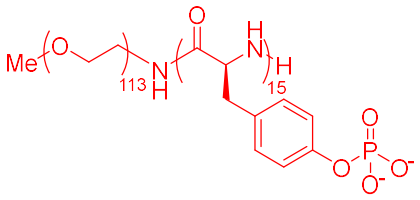
3-2-2-3 PtCeNP 纳米颗粒能在光照条件下高效杀死肿瘤细胞，而在黑暗条件下对肿瘤细胞的杀伤力则大打折扣，这与著名的 *Warburg* 效应息息相关：肿瘤细胞在氧气充足条件下仍优先

通过糖酵解代谢葡萄糖，这导致肿瘤细胞的糖酵解速率比正常细胞要快得多，且肿瘤细胞中 O_2 含量偏高。根据以上信息，解释以下问题：

(1) 考虑糖酵解反应的产物，为什么 PtCeNP 能选择性的杀死肿瘤细胞而不杀死正常细胞？

(2) 考虑肿瘤细胞中 O_2 偏高的特性，为什么光照能提高 PtCeNP 对肿瘤细胞的杀伤力？

3-2-2-1（共 4 分，PpY 链段骨架、立体结构、聚合度、端基结构各 1 分）



3-2-2-2 C：配位键；Ce6：$\pi-\pi$堆积（各 1 分，共 2 分，其他答案不得分）

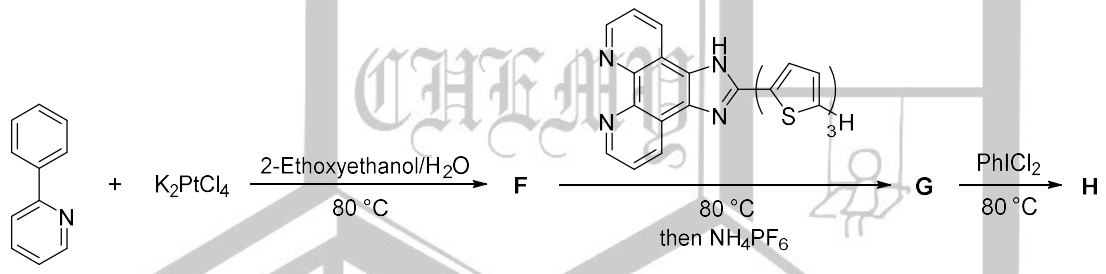
3-2-2-3（共 3 分）

(1) 肿瘤细胞中 ATP 比正常细胞中多，ATP 可作为竞争配体，削弱载体与 **C** 之间的配位作用，促进 **C** 的释放（2 分，提到 ATP 得 1 分，提到 ATP 可作为竞争配体与 **C** 配位得 1 分）

(2) Ce6 可作为光敏剂，光照可促进 Ce6 将 O_2 转化为 $^1O_2$ 等活性氧物种，活性氧物种可提升对细胞的杀伤力（1 分，提到活性氧即可得分）

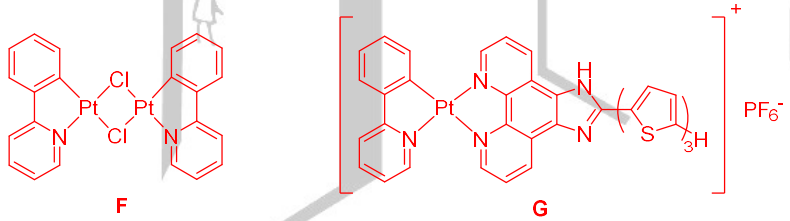
3-3 近年来的生物学研究表明，细胞内 Zn^{2+}平衡对人体免疫系统的调节至关重要，细胞质内过量 Zn^{2+}的累积会引发抗肿瘤免疫反应。基于以上发现，中山大学的研究人员合成了更为强大的铂配合物药物 **H**，不仅消除了原发肿瘤，还杀死了周边的肿瘤。

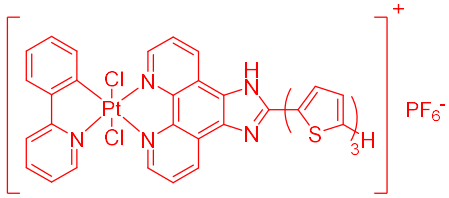
3-3-1 通过以下路线合成了药物 **H**。已知 **F** 含有一个四元环与两个五元环，为中性配合物；**G** 与 **H** 均为 1:1 型盐，其阳离子均为单核配离子。画出 **F**、**G**、**H** 的立体结构式。



3-3-2 根据 **3-3** 题干中的信息，解释 **H** 可引发抗肿瘤免疫反应的原因。

3-3-1（各 2 分，共 6 分，**H** 中 2 个 Cl 处于顺式也可得分）



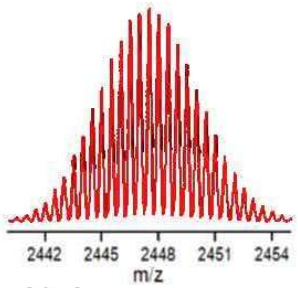


3-3-2 **H** 可以与 Zn^{2+}络合，掠夺蛋白质中的 Zn^{2+}，转移到细胞质中，使细胞质中 Zn^{2+}累积，从而引发免疫反应（1 分，写出 **H** 与 Zn^{2+}络合即可得分）

第 4 题 银铂合金纳米团簇 (21 分，9%)

合金纳米团簇具有原子级精确的结构，是研究超原子理论和分子级催化的理想模型。我国化学家近来设计并成功合成了一例由膦配体和氯离子共稳定的银铂合金纳米团簇阳离子 **A**。合成步骤如下：将 2 mg $AgNO_3$、8 mg dppp (1,3-双(二苯基膦)丙烷)和 1 mg H_2PtCl_6 溶解于二氯甲烷与甲醇的混合溶剂中，在剧烈搅拌下缓慢滴加 $NaBH_4$ 的乙醇溶液，随后加入过量的 $NaSbF_6$，避光陈化，最终得到阳离子为 **A** 的橙色块状结晶 **B**。结构分析表明，**A** 由一个具有正二十面体对称性的双金属核心 **C** 及其外壳中的两种配体 **D** 与 dppe 构成；外壳中的氯原子存在两种配位模式，其只与银原子配位，平均配位数为 2.25；一共有 12 个银原子与磷原子相连。

4-1 团簇阳离子 **A** 的高分辨电喷雾质谱(HR-ESI-MS)结果如右图所示，其中最强同位素峰的质荷比 m/z = 2447.40。结合同位素峰群中相邻峰的间距 $\Delta(m/z)$，直接写出团簇阳离子 **A** 的平均式量。(提示：Pt 的常见同位素有 ^{194}Pt、^{195}Pt、^{196}Pt、^{198}Pt；离子 **A** 的最强同位素峰对应的 m/z 值高度逼近其平均式量除以电荷数)



4-1 4894.80（2 分）

4-2 以下是几种可能的 **C** 的化学组成，其中正确的是：(　　)。

(a) Ag_4Pt；　(b) Ag_6Pt；　(c) Ag_8Pt；　(d) $Ag_{12}Pt$。

4-2 (c)（2 分）

4-3 通过计算与推理，推出团簇阳离子 **A** 的化学式。

4-3（共 4 分）

根据题意，配体 **D** 可能为 Cl^- 或 $Ag_xCl_y^-$，**D** 为 Cl^- 时无合理解，下考虑 **D** 为 $Ag_xCl_y^-$ 的情况

注意到 Cl 平均配位数为 2.25 = 9/4，因此 Cl^- 的数目一定为 4 的倍数，故不妨设 $y = 4z$

由于有 12 个银原子与磷原子相连，dppe 为双齿配体，因此 **A** 中含有 6 个 dppe 配体（1 分）

可将 **A** 的化学式设为 $[PtAg_{12+x}Cl_{4z}(dppp)_6]^{2+}$（1 分）

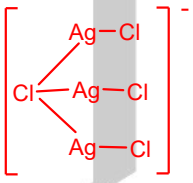
A 的平均式量为 4894.80，则有 $195.08 + 107.87(12+x) + 35.45 \cdot 4z + 412.41 \cdot 6 = 4894.80$（1 分）

解得：$(x, z) = (6, 2)$，则 **A** 的化学式为 $[PtAg_{18}(dppp)_6Cl_8]^{2+}$（1 分）

4-4 若忽略 dppp 配体，则 **A** 与反三棱柱具有相同对称性。据此画出配体 **D** 的结构，并指出 **A** 中各个配体 **D** 具体结合在双金属核心 **C** 的什么位置。

4-4（共 4 分）

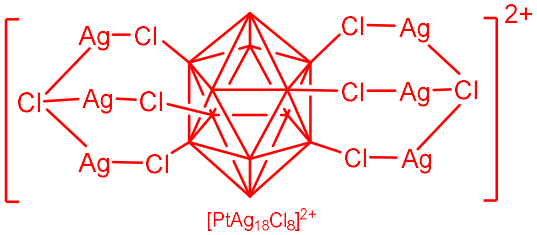
D 的结构：



（2 分）

结合位置：两个 $Ag_3Cl_4^-$ 配体通过三个 μ_2-Cl，分别与相对的 $Ag_{12}Pt$ 正二十面体核心中的两个面上的三个 Ag 相连（2 分，提到金属核心中相对的两个面即可）

参考图形：



$[PtAg_{18}Cl_8]^{2+}$

4-5 在金属纳米团簇的理论研究中，常引入“超原子”概念来解释其特殊的化学稳定性和电子行为。根据该模型，阳离子团簇 **A** 的自由电子数为 8，具有 $1S^2 1P^6$ 闭壳层结构，因此具有较高的稳定性。团簇 **A** 的自由电子数是如何算出的？(提示：双金属核心 **C** 内部掺杂的金属均视为闭壳层，不计入自由电子计数)

4-5 外壳层银原子数为 18，每个银原子提供 1 个价电子；这 18 个价电子中有 8 个用于形成 Ag-Cl 键，又团簇带正电荷数为 2，因此团簇自由电子数为 18 - 8 - 2 = 8（2 分，合理即可）

4-6 单晶 X 射线衍射分析表明，配合物晶体 **B** 属于单斜晶系，$Z = 4$，其晶胞参数为 $a = 16.456$ Å，$b = 30.735$ Å，$c = 37.477$ Å，理论密度为 1.898 g/cm^3。写出晶体 **B** 的化学式，并通过计算指出该晶体晶胞参数中 α、β 与 γ 的取值。(提示：α、β 与 γ 均不为锐角)

4-6（共 5 分）

B 的化学式为$[PtAg_{18}(dppp)_6Cl_8][SbF_6]_2$（1 分）

单斜晶系中 $\alpha = \gamma = 90°$（1 分），则有 $V = abc\sin\beta$，代入晶体密度公式 $\rho = ZM/VN_A$，有：

$\sin\beta = ZM/abc\rho N_A = 4 \times 5368.36 / (16.456 \times 30.735 \times 37.477 \times 1.898 \times 6.022 \times 10^{23} \times 10^{-24})$

$= 0.9911$（公式、代入、结果全部正确得 2 分，每少一项扣 1 分）

解得：$\beta = 97.63°$（1 分，答案在 97.60-97.70°之间均可得分）

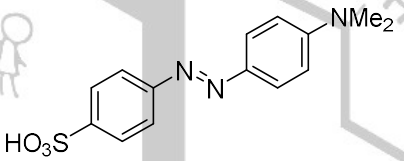
如果正确的算出 97.63°，但错误的认为 α 或 γ 为 97.63°，本题共扣 1 分。

4-7 晶体 **B** 可负载于多孔炭黑表面，这样制成的负载型多相催化剂可用于室温下 $NaBH_4$ 还原 4-硝基苯酚(4-NP)生成 4-氨基苯酚(4-AP)的反应。由于还原剂 $NaBH_4$ 严重过量，体系中的 4-NP 的消耗过程可近似为表观一级反应，在室温测得该反应的半衰期为 18 分钟。为使该反应中 4-NP 的转化率达到 95.0 %，直接指出该催化反应至少需要持续进行多少分钟？(提示：此题要求有效数字)

4-7 78 分钟（2 分，有效数字错误只得 1 分）

第 5 题 磁性核壳材料 (30 分，15%)

工业染料废水的高效处理是环境化学的前沿挑战，尤其是典型的阴离子染料甲基橙(结构如下图所示，式量为 327.33g/mol)，其分子结构复杂，难以生物降解和光降解，因此研发合理的废水处理工艺尤为重要。近日，科学家制备得到了一种 $Fe_3O_4@SiO_2$ 核壳纳米颗粒(MNPs)，实现了对水中有机染料的高效吸附，且可通过外加磁场实现快速回收，是处理甲基橙染料废水的理想吸附剂。



5-1 材料的合成 $Fe_3O_4@SiO_2$ 的制备分为两步：第一步首先是在 N_2 气氛下向 6 mol/L 的氨水中滴加含有 $FeCl_3$ 和 $FeSO_4$ 的混合溶液，接着将反应液置于恒温水浴锅中 60 ℃保温 1h，再升温至 80 ℃陈化 0.5 h，加入去离子水洗涤即可得到 Fe_3O_4 磁性纳米颗粒；第二步则是以正硅酸乙酯为硅源，通过溶胶-凝胶法在 Fe_3O_4 核的表面包覆富含羟基的 SiO_2 壳层，即得到产物。

5-1-1 写出制备过程中得到 Fe_3O_4 磁性纳米颗粒的离子反应方程式。

5-1-2 解释制备 Fe_3O_4 磁性纳米颗粒的过程需在 N_2 气氛下进行的原因。

5-1-3 解释制备 Fe_3O_4 磁性纳米颗粒的过程最后进行陈化操作的目的。

5-1-1 $Fe^{2+} + 2Fe^{3+} + 8NH_3 + 4H_2O = Fe_3O_4 + 8NH_4^+$（1 分，氨水写为 $NH_3 \cdot H_2O$ 也可得分）

5-1-2 防止 Fe^{2+}被氧化为 Fe^{3+}（1 分）

5-1-3 增大沉淀体积，提升沉淀纯度（任写其一即可，1 分）

5-2 材料的表征 研究人员采用了多种手段表征制得的材料，如 X 射线衍射(XRD)、傅里叶变换红外光谱(FT-IR)等仪器分析方法，并由此探究了 MNPs 吸附甲基橙的机制。

5-2-1 XRD 实验证明制得的 Fe_3O_4 磁性纳米颗粒的内部为立方晶系晶体，具有反尖晶石型结构，其中氧原子做立方最密堆积，Fe(II)只占据八面体空隙，其余的部分八面体空隙由 Fe(III)占据，一共有一半的八面体空隙被铁原子占据，还有一部分 Fe(III)占据四面体空隙。指出 Fe(III)占据晶体中四面体空隙的比例。

5-2-2 用 Cu Kα 射线分别对 Fe_3O_4 核和 Fe_3O_4@SiO_2 进行 XRD，发现 Fe_3O_4 的(111)晶面的 XRD 一级衍射特征峰对应的角度 $2\theta = 18.3°$，且 Fe_3O_4 核包覆厚度为 9.73 nm 的 SiO_2 后，在 $2\theta = 20.0°$ 处新出现了宽化弥散峰，其半高宽为 0.0143 rad。计算制得的 Fe_3O_4 晶体的晶胞参数 a 与晶体中最近的氧原子间距 d_{min}。(提示：此题要求有效数字)

注：本题需要用到的公式

1. Scherrer 公式：$\beta = K\lambda/(L\cos\theta)$，其中 β 为弧度制半高宽；K 为 Scherrer 常数，一般取 0.890；λ 为 X 射线波长；L 为晶粒垂直于晶面方向的平均尺寸；θ 为衍射角。

2. Bragg 方程：$2d\sin\theta = n\lambda$，其中 d 为晶面间距(为原点到最近一个晶面的垂直距离)；θ 为衍射角；n 为衍射级数($n = 1, 2, 3\ldots$)；λ 为 X 射线波长。

5-2-1 1/8（1 分）

5-2-2（共 5 分）

根据 Scherrer 公式：$\beta = K\lambda/(L\cos\theta)$，可知 Cu K$\alpha$ 射线的波长 λ 为：

$$\lambda = \beta L\cos\theta/K = 0.0143 \times 9.73 \times \cos(10.0°) / 0.890 = 0.154 \text{ nm}$$（1 分）

根据 Bragg 方程：$2d\sin\theta = n\lambda$，可知(111)晶面的晶面间距 d 为：

$$d = \lambda/2\sin\theta = 0.154 / (2\times\sin(9.15°)) = 0.484 \text{ nm}$$（1 分）

由于(111)晶面的晶面间距 $d = a/\sqrt{3}$，则晶胞参数 $a = \sqrt{3}d = \sqrt{3} \times 0.484 = 0.838$ nm（1 分）

晶体中最近的氧原子距离为 $d_{min} = \sqrt{2}/4\, a = \sqrt{2}/4 \times 0.838 = 0.296$ nm（2 分）

5-2-3 为研究 Fe_3O_4@SiO_2 与甲基橙的吸附机制，研究人员分析了吸附甲基橙前后的 MNPs 材料的 FT-IR 光谱，发现 Fe_3O_4@SiO_2 在 3438 cm^{-1} 处出现一宽峰，而吸附甲基橙后该峰位移至 3429 cm^{-1}；同时研究人员发现，其他条件均相同时，Fe_3O_4@SiO_2 对甲基橙的吸附量与溶液的 pH 值显著相关。考虑 MNPs 吸附甲基橙的机制，回答以下问题：

5-2-3-1 指出 Fe_3O_4@SiO_2 在 3438 cm^{-1} 处的宽峰是哪个官能团的伸缩振动峰。

5-2-3-2 解释吸附甲基橙后原先 3438 cm^{-1} 处的宽峰移动至 3429 cm^{-1} 的原因。

5-2-3-3 已知 Fe_3O_4@SiO_2 的等电点 pI = 4，甲基橙中 pK_a(偶氮) = 3.4，$pK_a(SO_3H) = -2$。其他条件均相同时，溶液 pH = 2, 3, 4, 9, 10 时 Fe_3O_4@SiO_2 对甲基橙的吸附量分别为 a, b, c, d, e，从下列选项中选择所有正确的说法：(　　)。

(a) $a \sim e$ 中最小的是 a；　(b) $a \sim e$ 中最小的是 c；　(c) $a \sim e$ 中最小的是 e；

(d) $|b - c| < |d - e|$；　(e) $|b - c| \approx |d - e|$；　(f) $|b - c| > |d - e|$。

5-2-3-1 SiO_2 表面的羟基（1 分）

5-2-3-2 甲基橙与 SiO_2 表面的羟基存在氢键作用（1 分，或写存在静电作用），使 O-H 力常数减小（1 分），因此对应的峰的波数减小

5-2-3-3 (c)(f)（各 1 分，共 2 分，多选、错选均不得分）

5-3 吸附动力学 吸附速率是评价吸附剂性能、阐明吸附过程的关键参数。为研究 MNPs 吸附甲基橙的吸附动力学，研究人员将 20 mg MNPs 吸附剂加入 100 mg/L 的甲基橙溶液中，在不同时间分别取上清液测定吸光度，由此测得了 t 时刻的吸附容量 q_t (单位为 mg/g)，数据如右表所示。他们发现这些数据能较好地符合准二级动力学模型：$q_t = q_e^2 k_2 t / (1 + q_e k_2 t)$，其中 q_e 为吸附平衡时的吸附容量，k_2 为准二级动力学速率常数，t 为反应时间(单位为 min)。

t (min)	q_t (mg/g)
1	45.2
5	98.3
10	115.6
20	125.8
40	129.5
60	130.0

5-3-1 上述准二级动力学模型的方程是基于某时刻的吸附速率与该时刻的吸附容量相较于平衡吸附容量的差值的平方成正比(比例系数为 k_2)的假设，由该假设对应的微分速率方程通过积分得到的。写出该微分速率方程。

5-3-2 以 t 为自变量、t/q_t 为因变量进行线性回归，计算 q_e (单位为 mg/g)与 k_2(单位为 g/(mg·min))的值。

5-3-1 $dq_t/dt = k_2(q_e - q_t)^2$（2 分）

5-3-2（共 4 分）

对 $q_t = q_e^2 k_2 t / (1 + q_e k_2 t)$进行代数变形，可得：$t/q_t = 1/k_2 q_e^2 + t \cdot 1/q_e$（1 分）

对表中数据以 t 为自变量、t/q_t 为因变量进行线性回归，可得：$t/q_t = 0.012665 + t \cdot 0.007448$

比较系数知：$1/k_2 q_e^2 = 0.012665$，$1/q_e = 0.007448$

解得：$q_e = 134$ mg/g（1 分），$k_2 = 0.00438$ g/(mg·min)（1 分）

求出的 q_e 在 130-140 mg/g、k_2 在 0.0035-0.0050 g/(mg·min)均可得分

5-4 吸附热力学 研究人员为筛选 MNPs 吸附甲基橙适用的吸附模型，他们在恒温条件下将 20 mg MNPs 加入不同浓度的 pH = 2 的甲基橙溶液中，反应 30 min 后取上清液测定吸光度，得到多组吸附平衡浓度 c (单位为 mg/L)与 q_e (单位为 mg/g)的数据，再对数据进行拟合，发现利用 *Langmuir* 模型可以较好地描述 MNPs 对甲基橙的吸附过程，即可通过考虑如下平衡推导物理量间的关系：甲基橙 + *(表面未占据的位点) ⇌ 甲基橙*(吸附状态的甲基橙)，其平衡常数为 K (单位为 L/mg)。假设吸附剂的最大吸附容量为 q_m (单位为 mg/g)。

5-4-1 根据上述模型，直接写出 q_e 的表达式，用 q_m、c 与 K 表示。

5-4-2 研究人员测得 298 K 与 318 K 下 K 分别为 0.020 L/mg 与 0.053 L/mg。计算 MNPs 吸附甲基橙过程的标准摩尔焓变 ΔH° 与熵变 ΔS° 的值。(假设二者均不随温度变化)

5-4-3 判断该吸附过程是熵驱动还是焓驱动，并从分子层面解释吸附反应熵变化的原因。

5-4-4 已知 MNPs 经 5 次吸附-脱附循环后，吸附容量的保持率为 83 %。假设每次循环的容量衰减比例恒定，直接写出该材料吸附容量降至初始值 50 %至少需要的循环次数。

5-4-1 $q_e = Kq_m c / (1 + Kc)$（2 分）

5-4-2（共 5 分）

根据 *Clausius-Claepyron* 方程：

$$\ln\left(\frac{K_2}{K_1}\right) = -\frac{\Delta H^\circ}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$（1 分）

代入 $T_1 = 298$ K，$T_2 = 318$ K，$K_1 = 0.020$ L/mg，$K_2 = 0.053$ L/mg，有：

$$\ln\left(\frac{0.053}{0.020}\right) = -\frac{\Delta H^\circ}{8.314\ \text{J/(mol}\cdot\text{K)}}\left(\frac{1}{318\ \text{K}} - \frac{1}{298\ \text{K}}\right)$$

解得：$\Delta H^\circ = 38$ kJ/mol（1 分）

注意到 K 的单位为 L/mg，则有标准平衡常数 K° 为：

$$K^\circ = K\ (\text{L/mg}) \times 1000\ (\text{mg/g}) \times 327.33\ (\text{g/mol}) = 3.2733 \times 10^5 \times K$$（1 分）

在 298 K 时，$K^\circ_{298} = 0.020 \times 3.2733 \times 10^5 = 6546.7$，则有：

$$\Delta G^\circ_{298} = -RT\ln K^\circ_{298} = -8.314 \times 298 \times \ln(6546.7) = -21.77\ \text{kJ/mol}$$（1 分）

根据 Gibbs-Helmholtz 方程，有：

$$\Delta S^\circ = \frac{\Delta H^\circ - \Delta G^\circ_{298}}{T_1} = \frac{38391 - (-21770)}{298} = 202\ \text{J/(mol·K)}$$（1 分）

若直接视 K 的数值为无纲量进行计算，得到以下结果，本题共扣 2 分：

$$\Delta G^\circ_{298} = -RT\ln(0.020) = -8.314 \times 298 \times \ln(0.020) = +9.69\ \text{kJ/mol}$$

$$\Delta S^\circ = \frac{\Delta H^\circ - \Delta G^\circ_{298}}{T_1} = \frac{38391 - 9692}{298} = 96\ \text{J/(mol·K)}$$

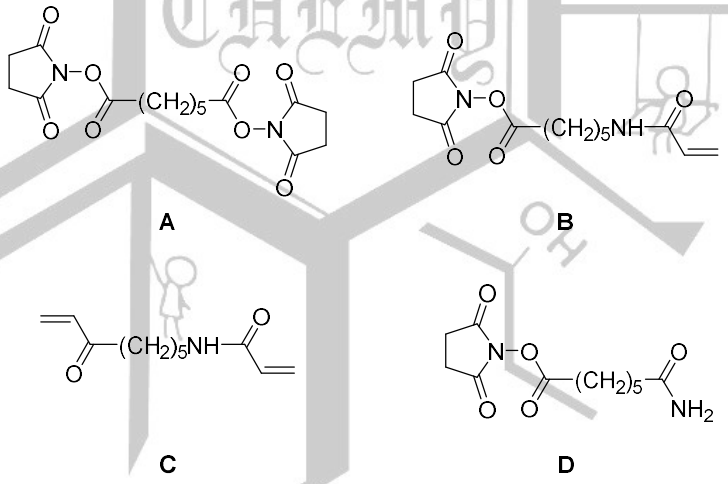
5-4-3 熵驱动（1 分），吸附过程伴随着大量参与溶剂化的水分子被释放（1 分）

5-4-4 19 次（1 分）

第 6 题 膨胀显微镜 (21 分，11%)

受限于光的衍射极限，传统光学显微镜的空间分辨率通常在 200 nm 左右，难以观测更细微的亚细胞结构。2015 年由 Boyden 团队开创的膨胀显微镜技术 (Expansion Microscopy, ExM) 则另辟蹊径：其核心思想是先通过化学手段将生物样本中的目标生物大分子共价修饰上可聚合基团(将其转化为“大分子单体”)，随后原位灌注其他单体并引发自由基共聚，构建包裹样本的聚电解质水凝胶网络，从而将目标大分子直接共价“织入”高分子骨架中；紧接着，在消除胞内刚性结构的力学约束后，上述凝胶在去离子水中可发生均匀的各向同性溶胀(溶液中膨胀)，从而在物理空间上将样本放大十余倍，拉开了目标生物分子间的距离，利用普通显微镜即可实现超分辨率成像。

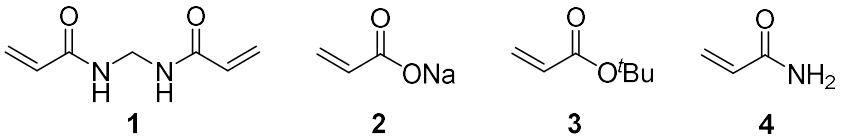
6-1 在进行自由基引发聚合前，为了让生物样本中的蛋白质大分子随凝胶网络的膨胀而同步拉伸，必须首先使用一种双功能小分子试剂(通常称为 Acryloyl-X)与样本进行预反应。以下是几种可能的 Acryloyl-X 的结构，试结合题干信息，选出其中正确的一项。



6-1 **B**（2 分）

6-2 预处理完成后，依次向体系中加入各单体、氧化还原引发剂过二硫酸铵与 *N*,*N*,*N*’,*N*’-四甲基乙二胺，即可在水环境下原位引发各单体间发生自由基共聚合反应。

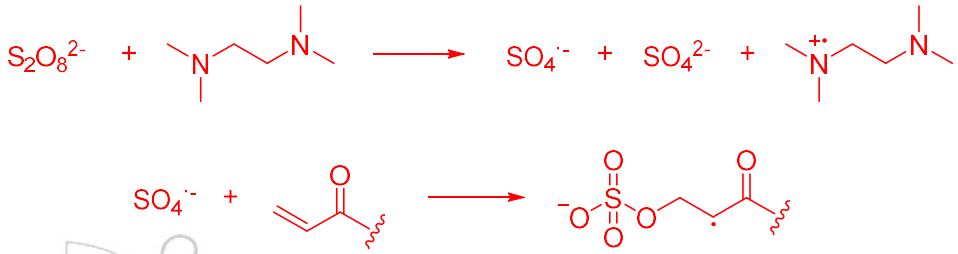
6-2-1 ExM 通常使用下面四种单体中的三种进行聚合反应，从而形成可在水中溶胀的高分子交联网络。已知其中两种单体为 **1** 与 **2**，指出使用的第三种单体。



6-2-2 画出自由基聚合反应中链引发的机理，单体用丙烯酰基表示。

6-2-1 **4**（1 分）

6-2-2（各 1 分，共 2 分，第二个反应式使用其他合理的自由基引发也可得分）



6-3 聚合完成后，得到的包裹样本的水凝胶网络中，天然蛋白质由于相互缠结且具有致密的刚性空间构象，会对凝胶骨架的各向同性溶胀产生强烈的束缚。为了打破这种束缚，实验中常采用两种不同的化学处理策略：(1) 策略甲：加入蛋白酶 K 溶液进行生物催化处理；(2) 策略乙：加入强阴离子表面活性剂十二烷基硫酸钠(SDS)溶液并辅以高温加热。

6-3-1 策略甲中，蛋白酶 K 主要催化破坏蛋白质的哪一级结构？选出正确的一项：(　　)。

(a) 一级结构；　　(b) 二级结构；　　(c) 三级结构；　　(d) 四级结构。

6-3-2 策略乙中，加热的 SDS 溶液可导致蛋白质空间构象彻底伸展形成棒状分子，从而使蛋白质变性。考虑 SDS 的结构特征，指出上述构象变化与哪两种分子间作用力相关？

6-3-1 (a)（1 分）

6-3-2 疏水相互作用、静电斥力（各 1 分，共 2 分，静电斥力写为静电力不得分）

6-4 Flory-Rehner 理论常被用于描述高分子聚合物网络在溶剂中的溶胀行为。这一理论起初并不特殊针对水凝胶，而是所有高分子聚合物。它回答了一个长期困扰人们的基本问题：当聚合物(例如橡胶)在溶剂中发生溶胀时，为什么不会一直膨胀下去？是什么限制了它的溶胀？它的溶胀程度与什么有关？Flory-Rehner 理论认为，一方面溶剂倾向于进入聚合物网络以增加混合熵(对应于 ΔG_{mix})，另一方面聚合物链在溶胀时构象被拉伸，产生熵减(对应于 ΔG_{el})从而限制溶胀。当溶胀达到平衡时，则有 $\Delta G_{mix} + \Delta G_{el} = 0$。

对于水凝胶而言，在膨胀过程中还有一个因素需要考虑，即离子渗透压。初始时水凝胶内部离子浓度远高于外部纯水，这会产生巨大的渗透压，导致外部的纯水不断进入凝胶，稀释内部离子浓度，并最终达到 Donnan 平衡(即 $[Na^+]_{in}[Cl^-]_{in} = [Na^+]_{out}[Cl^-]_{out}$)。当水凝胶达到溶胀平衡时，则有 $\Delta G_{mix} + \Delta G_{el} + \Delta G_{ion} = 0$。在本题中，对于水凝胶的膨胀可以忽略混合项 ΔG_{mix}，认为膨胀动力主要由离子渗透压 Π_{ion} 提供，阻力由弹性渗透压 Π_{el} 提供，即溶胀平衡时有：$\Pi_{ion} + \Pi_{el} = 0$。离子渗透压和弹性渗透压的计算公式分别为：$\Pi_{ion} = RT\,\Sigma(c_{in} - c_{out})$、$\Pi_{el} = -RTv_0[(V_0/V)^{1/3} - (V_0/2V)]$，其中 V_0 为凝胶在未溶胀时的初始体积，v_0 为该状态下网络的有效交联链摩尔浓度；V 为溶胀平衡态下的体积；c_{in} 和 c_{out} 分别代表平衡时凝胶内部和外部溶液中各流动离子的总摩尔浓度。

某实验室合成了一种用于 ExM 的水凝胶，其制备初始态(体积为 V_0)下由丙烯酸钠贡献的固定负电荷密度 $c_{fix,0} = 2.0\ mol\cdot L^{-1}$，凝胶的有效交联网络链浓度为 $v_0 = 1.0 \times 10^{-2}\ mol\cdot L^{-1}$。现将该凝胶置于浓度始终保持为 $c_s = 0.1\ mol\cdot L^{-1}$ 的 NaCl 溶液中，设溶胀态下凝胶内部固定的负电荷密度稀释为 c_{fix}，流动离子 Na^+ 与 Cl^- 的浓度分别为 $c_{Na,in}$ 与 $c_{Cl,in}$。

6-4-1 写出基于电中性原理与 Donnan 平衡得到的方程组。(用 c_{fix}、c_s、$c_{Na,in}$ 与 $c_{Cl,in}$ 表示)

6-4-2 根据以上方程组，求出在平衡状态下凝胶内外的离子浓度差产生的离子渗透压 Π_{ion} 的表达式。(用 c_{fix}、c_s 与温度 T 表示；如果你在 **6-4-2** 中没有得出结果，作答后续问题时可以使用 $\Pi_{ion} = RT(c_{fix} - c_s)$)

6-4-1（各 1 分，共 2 分）

基于电中性原理得到的方程组：$c_{\mathrm{Na},in} = c_{\mathrm{Cl},in} + c_{fix}$

基于 Donnan 平衡得到的方程组：$c_{\mathrm{Na},in} \cdot c_{\mathrm{Cl},in} = c_s^2$

6-4-2（共 4 分）

由 **6-4-1** 的方程组得：$c_{\mathrm{Cl},in} \cdot (c_{\mathrm{Cl},in} + c_{fix}) = c_s^2$. 即 $c_{\mathrm{Cl},in}^2 + c_{fix}\, c_{\mathrm{Cl},in} - c_s^2 = 0$

解方程得：$c_{cl,in} = \frac{-c_{fix} + \sqrt{c_{fix}^2 + 4c_s^2}}{2}$（1 分）

则凝胶内部总离子浓度为：$c_{in} = c_{Na,in} + c_{Cl,in} = 2c_{Cl,in} + c_{fix} = \sqrt{c_{fix}^2 + 4c_s^2}$（1 分）

外部总离子浓度为：$c_{out} = 2c_s$（1 分）

因此：$\Pi_{ion} = RT(c_{in} - c_{out}) = RT(\sqrt{c_{fix}^2 + 4c_s^2} - 2c_s)$（1 分）

6-4-3 现将该凝胶从盐溶液中取出，移入足量的去离子水中进行极限制备态膨胀(即外界盐浓度 $c_s \approx 0$)。定义凝胶的线性膨胀系数(即宏观一维拉伸倍数)为 $\alpha = (V/V_0)^{1/3}$。

6-4-3-1 根据你在 **6-4-2** 中得到的结果，直接写出该条件下的 Π_{ion} 的表达式。

6-4-3-2 计算该凝胶在去离子水中溶胀平衡态下的线性膨胀系数 α。(结果保留两位小数)

6-4-3-1 $\Pi_{ion} = RTc_{fix}$（1 分）

6-4-3-2（共 4 分）

平衡时，有：$\Pi_{el} + \Pi_{ion} = 0$，即：$-RTv_0\left(\alpha^{-1} - \frac{1}{2\alpha^3}\right) + RTc_{fix} = 0$（1 分）

将 $c_{fix} = c_{fix,0} \cdot \alpha^{-3}$（1 分）代入上式，有：$-v_0\left(\alpha^{-1} - \frac{1}{2\alpha^3}\right) + c_{fix,0} \cdot \alpha^{-3} = 0$（1 分）

代入 $c_{fix,0} = 2.0\ \mathrm{mol \cdot L^{-1}}$，$v_0 = 1.0 \times 10^{-2}\ \mathrm{mol \cdot L^{-1}}$，解得：$\alpha = 14.16$（1 分）

6-4-4 如果改变聚合条件或溶胀环境，凝胶的线性膨胀系数又会发生哪些改变呢？判断以下条件对线性膨胀系数的影响(增大/不变/减小)，更改溶胀环境均与 NaCl 溶液进行比较。

凝胶网络的膨胀性能对外界化学刺激与高分子拓扑结构极其敏感。与前述 $c_s = 0.1\ \mathrm{mol \cdot L^{-1}}$ 的 NaCl 溶液环境相比，下列单独条件的改变会导致该凝胶在特定溶液环境中的线性膨胀系数 α 增大的一项是：(　　)。

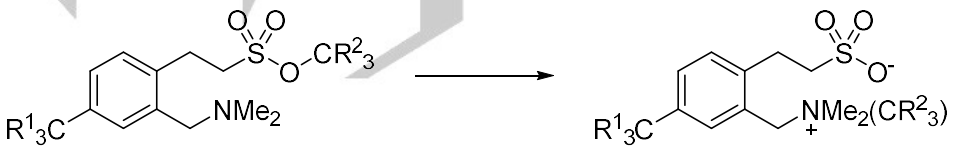
(a) 聚合时增加 *N*, *N*'-亚甲基双丙烯酰胺的比例；　　(b) 在 $FeCl_3$ 溶液中进行溶胀；

(c) 聚合时增加丙烯酸钠的比例；　　(d) 在 HCl 溶液中进行溶胀。

6-4-4 (c)（2 分）

第 7 题 有机化学基本概念 (18 分，8%)

7-1 同位素标记实验常被用于研究反应的机理。1970 年代，Eschenmoser 设计了一系列精巧的同位素标记实验，从几何角度验证了 S_N2 反应过渡态中亲核试剂、中心碳原子与离去基团排列方式。在其中一个实验中，他在反应体系中将等摩尔的底物 **A** 与底物 **B** 混合，进而观察产物中的同位素分布情况。



$R^1 = H, R^2 = D$: **A**

$R^1 = D, R^2 = H$: **B**

7-1-1 忽略 H 与 D 间的反应性差异，假设上述反应完全转化为了产物。

7-1-1-1 若该反应是完全的分子内反应，产物中含氘原子的数目是多少？

7-1-1-2 若该反应是完全的分子间反应，产物中含氘原子的数目有哪几种？对应的产物比例是多少？

7-1-2 事实上，实际测定表明，该反应同时存在着分子间历程与分子内历程，但分子内反应速率常数远小于分子间反应速率常数，其最有可能的原因是：(　　)。

(a) 该分子内 S_N2 反应的过渡态具有极高的张力，导致活化能过高；

(b) 分子间反应的活化熵显著大于分子内反应，从而极大地提高了有效碰撞频率；

(c) CD_3 的引入在分子内路径中触发了极强的一级动力学同位素效应；

(d) 分子内路径中，离去基团溶剂化程度高，表观位阻大，难以发生 S_N2 反应。

7-1-3 依据你所学习的有机化学知识，结合上述 Eschenmoser 实验的结果，下列三种环状卤代烃与相同亲核试剂发生 S_N2 反应速率常数中，最大的是：(　　)，最小的是：(　　)。

(a) 环丁基溴；　　(b) 环戊基溴；　　(c) 环己基溴。

7-1-1-1 含氘原子数目为 3（1 分）

7-1-1-2 含氘原子数目为 0、3、6（1 分，全部正确才得分），对应的比例为 1:2:1（2 分）

7-1-2 (a)（1 分）

7-1-3 (b)（1 分）、(a)（1 分）

7-2 单键旋转能垒是理解分子动力学行为和构象偏好的物理有机化学基础。

7-2-1 下列分子绕示出的单键旋转所需克服的最大扭转能垒中，最大的是：(　　)，最小的是：(　　)。

(a) C_2H_3-C_2H_3；　　(b) CH_3-CH_3；　　(c) CH_3-NH_2；　　(d) CH_3-OH。

7-2-2 氨硼烷(H_3N-BH_3)与乙烷互为等电子体。然而，实验与高精度理论计算表明，氨硼烷的旋转能垒却明显小于乙烷的旋转能垒，其最有可能的原因是：(　　)。

(a) 氨硼烷在重叠式构象中存在二氢键作用，降低了氨硼烷重叠式构象的能量；

(b) B-H 键比 C-H 键更长，降低了氨硼烷重叠式构象的能量；

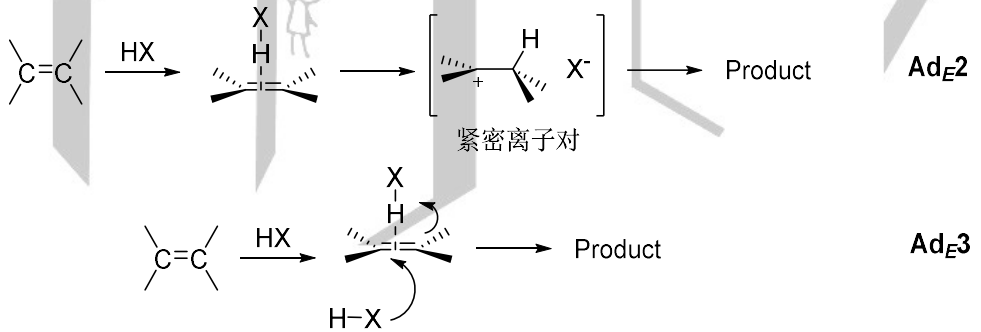
(c) B-H σ 轨道与 N-H σ*轨道之间的能级差大于 C-H σ 轨道与 σ*轨道之间的能级差，导致交叉式氨硼烷中超共轭作用更弱，提升了氨硼烷交叉式构象的能量。

(d) B 与 N 电负性差异大，导致氨硼烷交叉式构象中 H-B-N 与 B-N-H 键角不等，因此交叉式氨硼烷中超共轭作用更弱，提升了氨硼烷交叉式构象的能量。

7-2-1 (a)（1 分）、(d)（1 分）

7-2-2 (d)（2 分）

7-3 烯烃亲电加成的立体选择性与其具体的微观机制相关。1974 年，Pasto 等人测得了环戊烯与溴化氢加成的速率方程：$v = k_1[C_5H_8][HBr] + k_2[C_5H_8][HBr]^2$。基于此，他们提出了双分子亲电加成($Ad_E2$)与三分子亲电加成($Ad_E3$)两种竞争路径，如下图所示：



7-3-1 下列底物在相同弱极性溶剂中与等摩尔 HBr 反应时，通过 Ad_E2 路径反应的相对速率中，最大的是：(　　)，最小的是：(　　)。

(a) 乙烯；　　(b) 丙烯；　　(c) 苯乙烯；　　(d) 异丁烯。

7-3-2 根据 Ad_E2 与 Ad_E3 反应路径的示意图，经过 Ad_E2 路径得到的产物的立体化学特征是：(　　)，经过 Ad_E3 路径得到的产物的立体化学特征是：(　　)。

(a) 完全是顺式加成产物；　　(b) 完全是反式加成产物；

(c) 顺式加成产物与反式加成产物的比例相等；

(d) 顺式加成产物为主，兼有反式加成产物；

(e) 反式加成产物为主，兼有顺式加成产物。

7-3-3 Ad_E2 与 Ad_E3 两种反应路径的实际发生比例受许多因素调控，从而可影响亲电加成反应的立体化学。

7-3-3-1 下列反应温度中，1,2-二甲基环己烯与溴化氢反应 0.6 分钟，能得到比例最高的顺式溴化物的是：(　　)。

(a) -195℃；　(b) -78℃；　(c) 0 ℃；　(d) 70℃。

7-3-3-2 题 **7-3-3-1** 判断的主要依据是什么？

7-3-3-3 底物结构与溶剂种类也会影响亲电加成反应的立体化学，从下列选项中选出正确的说法：(　　)。

(a) 使用 HI 相比于使用 HCl 倾向于得到更高比例的顺式加成产物；

(b) 使用乙烯相比于使用苯乙烯倾向于得到更高比例的顺式加成产物；

(c) 使用正戊烷溶剂相比于使用 DMF 溶剂倾向于得到更高比例的顺式加成产物。

7-3-1 (d)（1 分）、(a)（1 分）

7-3-2 (d)（1 分）、(b)（1 分）

7-3-3-1 (a)（1 分）

7-3-3-2 温度越高，三分子碰撞的概率越高，发生 Ad_E3 反应生成反式产物的比例越高（1 分，或答：Ad_E3 反应的活化熵比 Ad_E2 反应高）

7-3-3-3 (a)（1 分）

第 8 题 DNA Cleaver (24 分，11%)

核酸酶如 CRISPR-Cas9、限制性内切酶等可以实现 DNA 的定点切割 (Cleave)。通过体外 DNA 片段的切割重组，可以实现转基因与优良性状的嫁接。以此为灵感，科学家巧妙地合成了一系列小分子 DNA Cleaver，也能实现 DNA 的高效切割。

8-1 核酸酶可将 DNA 切割为核苷酸，该过程中发生断裂的是哪些基团间的化学键？

(a) 核糖骨架；　(b) 脱氧核糖骨架；　(c) 磷酸基团；　(d) 碱基。

8-2 不同于核酸酶，小分子 DNA Cleaver 一般采取氧化切割机理，具体包括 HAT (氢转移反应) 与 SET (单电子转移) 两种模式。二者在 DNA 上的反应位点分别是哪个基团？

(a) 核糖骨架；　(b) 脱氧核糖骨架；　(c) 磷酸基团；　(d) 碱基。

8-1 (b)(c)（1 分，其他答案不得分）

8-2 HAT：(b)（1 分）、SET：(d)（1 分）

8-3 烯二炔类天然产物及其人工模拟物可通过 Bergman 环化反应自发产生高活性的 1,4-双自由基，其可进一步参与 HAT 与 SET 反应，这使得这类化合物有潜力成为小分子 DNA Cleaver。1992 年，Nicolaou 课题组设计了一种利用光门控的烯二炔类人工核酸酶 **M**，结构如图 1 所示：

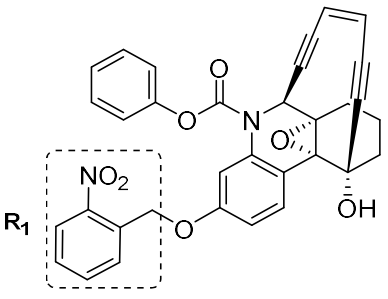


图1 DNA Cleaver **M**的结构

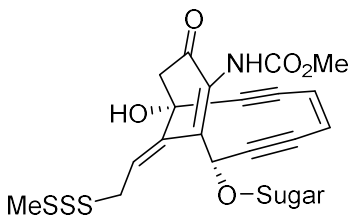


图2 DNA Cleaver **N**的结构

8-3-1 在 Tris-HCl 缓冲体系中，上述 DNA Cleaver 可在紫外光驱动下开始工作，首先发生的反应是 R_1 的脱除，得到羟基脱保护的中间产物 **A**。画出该反应经历的关键中间体与除 **A** 外的所有其他产物的结构简式，未反应的部分可适当省略。(提示：TEMPO 可抑制该反应)

8-3-2 在 EtOH 存在下，**A** 可进一步转化为不含环氧结构的 **B**；**B** 一经生成，分子中的烯二炔结构可迅速发生 Bergman 环化，产生的双自由基具有切割 DNA 的能力。

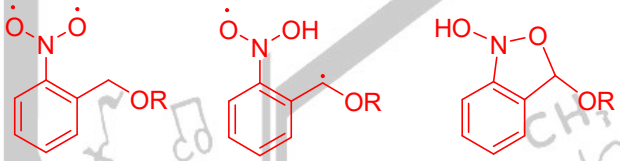
8-3-2-1 画出 **B** 与生成 **B** 过程中产生的电中性中间体 **C** 的立体结构式。

8-3-2-2 解释为何同样具有烯二炔结构，**B** 远比 **A** 容易发生 Bergman 环化。

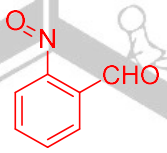
8-3-2-3 除 **B** 之外，研究人员在上述反应体系中还检测到了一种具有环氧结构的副产物 **D**，**D** 可视为由 O_2 与 **C** 按当量比 1:2 化合得到。画出 **D** 与生成 **D** 过程中 O_2 与 **C** 等当量反应产生的双自由基中间体 **E** 的立体结构式。

8-3-1（共 4 分）

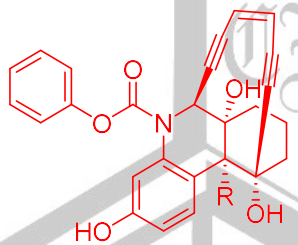
关键中间体：（各 1 分，共 3 分）



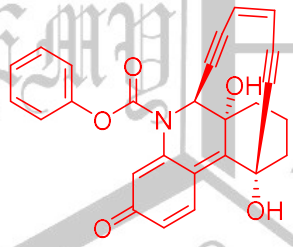
其他产物：（1 分）



8-3-2-1（各 2 分，共 4 分，立体化学错误各扣 1 分）



B

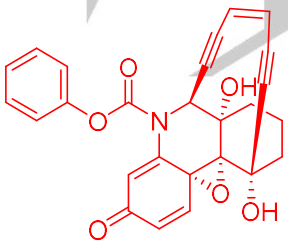


C

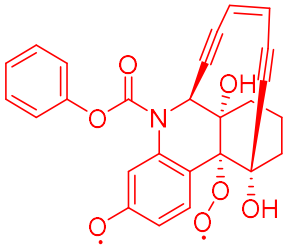
（R = OEt）

8-3-2-2 B 骨架张力释放，使叁键彼此接近，电子云距离合适，允许发生环化（1 分，提到叁键距离合适或骨架张力减小即可得分）

8-3-2-3（各 2 分，共 4 分，立体化学错误各扣 1 分）



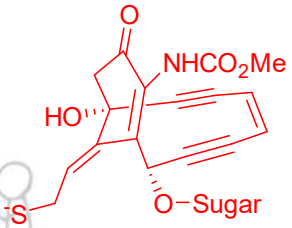
D



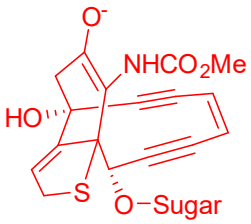
E

8-4 利用类似的思路，Nicolaou 课题组又开发了如图 2 所示 DNA Cleaver **N**，其可在硫醇(以 RSH)存在的条件下被激活，经中间体 **F** 生成一含五元环结构的中间体 **G**。与 **8-3** 中 **B** 比 **A** 容易发生 Bergman 环化的原因类似，**G** 相比于底物也可快速的发生 Bergman 环化，产生能切割 DNA 的双自由基。画出 **F** 与 **G** 的立体结构式。(提示：Sugar 为糖基，不参与反应)

8-4（各 2 分，共 4 分，立体化学错误各扣 1 分；写下列结构的共轭酸也可得分）



F



G

8-5 利用具有特殊结构的 DNA Cleaver 可以实现 pH 响应性的 DNA 切割。2005 年，研究人员设计了如图 3 所示的 DNA Cleaver **P**，发现在光照条件下，只有在肿瘤细胞(pH = 6.5-6.9)中 **P** 才可以切割 DNA，正常细胞(pH = 7.35-7.40)中 DNA 不受影响。

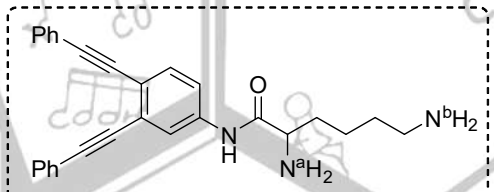


图3 DNA Cleaver P的结构

8-5-1 上图用字母标记了两处氨基。已知它们的共轭酸 pK_a 分别为 6.9-7.6 与 9.5-10.8，则肿瘤细胞中：(　　)，正常细胞中：(　　)。

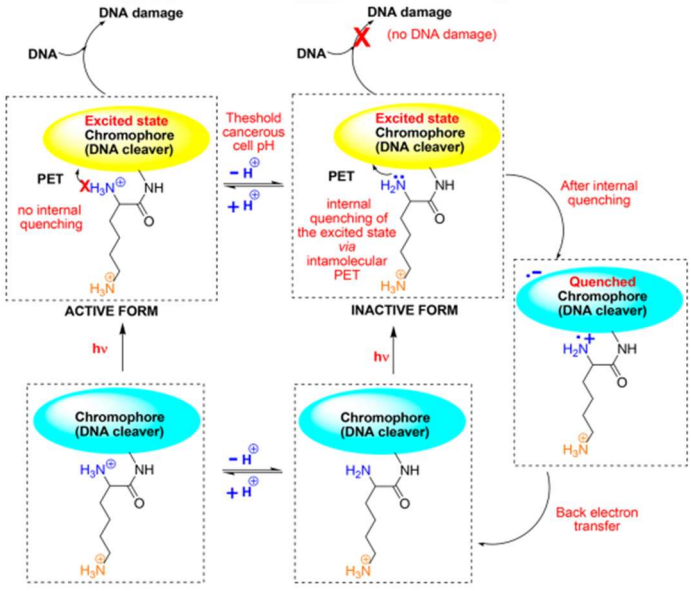
(a) N^a 质子化；　(b) N^a 未质子化；　(c) N^b 质子化；　(d) N^b 未质子化。

8-5-2 结合 **8-5-1** 中你的选择，解释为什么在光照条件下，**P** 无法切割正常细胞的 DNA。(提示：光照可使 **P** 中的大共轭体系转变为可发生 Bergman 环化反应的激发态)

8-5-1 (a)(c)，(b)(c)（各 1 分，共 2 分，其他答案不得分）

8-5-2 正常细胞中 N^aH_2 未被质子化，氮上的孤对电子可淬灭 **P** 的激发态，因此 **P** 在正常细胞中无法发生 Bergman 环化反应（2 分，提到光致电子转移(PET)即可得分）

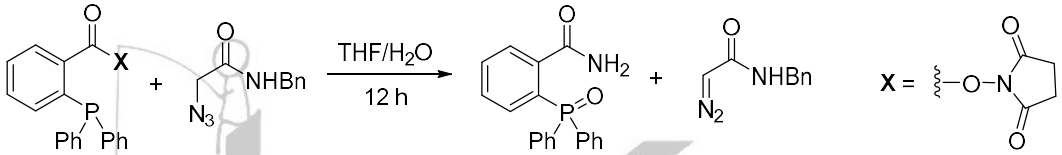
参考图示：



第 9 题 重氮酯的合成与转化 (32 分，13%)

重氮酯类化合物是有机合成中重要的中间体，可通过环加成、还原及过渡金属催化的卡宾转移反应构建多种含氮骨架。然而，这类化合物的传统合成方法多依赖剧毒且易爆的重氮甲烷，极大的限制了其应用。近年来，研究人员开发了多种新颖的合成策略，成功绕开重氮甲烷合成了重氮酯，并进一步开发了多种重氮酯的转化方式。

9-1 2009 年，研究人员利用三价膦试剂介导的反应实现了叠氮化合物到重氮酯类化合物的转换，如下图所示。该反应的产物 **M** 与 **N** 可认为是由三氮烯 **A** 直接分解得到的，若向体系中加入当量的 NEt_3 可促进该分解反应的进行。



9-1-1 依据以上信息，画出 **A** 的结构简式。

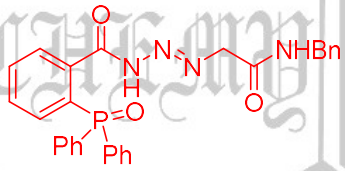
9-1-2 画出生成 **A** 过程中经历的所有关键中间体的结构简式。

9-1-3 然而，若将反应底物中的 **X** 换为-OEt，反应却无法得到预期的产物 **M** 与 **N**，而是得到了产物 **P**。已知 **P** 的分子式为 $C_{28}H_{25}PO_3N_2$，画出 **P** 的结构简式，并写出生成 **P** 过程中生成的其他小分子产物的化学式。

9-1-4 思考 **X** 的不同导致反应选择性变化的原因，若将 **X** 换为-SEt，相比于 **X** 为-OEt 时产物 **P** 的产率会如何变化？

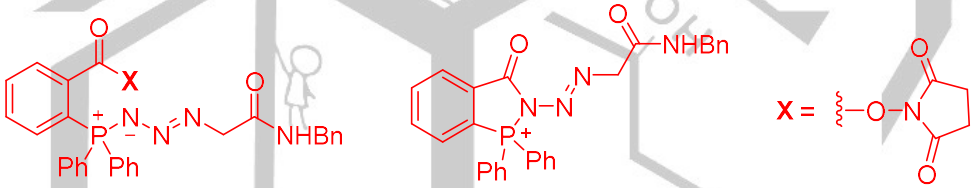
(a) 升高； (b) 降低； (c) 没有变化。

9-1-1（2 分）

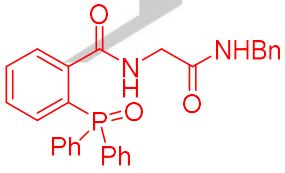


A

9-1-2（各 2 分，共 4 分）



9-1-3（共 4 分）

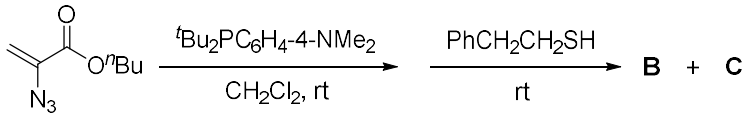


（2 分）

其他小分子：N_2（1 分）、C_2H_5OH（1 分）

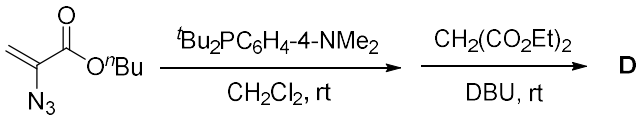
9-1-4 (b)（2 分）

9-2 然而，上述方法仍然需要制备结构特殊的膦试剂，这限制了这类反应进一步的应用。为改进这一点，2026 年，Yoshida 课题组在 **9-1** 工作的基础上发展了一种全新的叠氮-重氮转化途径，经两步反应得到了重氮酯类化合物 **B** 与含磷副产物 **C**，如下图所示：



9-2-1 画出 **B** 与 **C** 的结构简式。

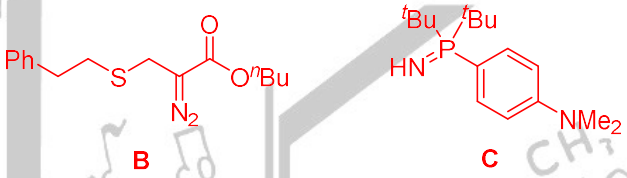
9-2-2 依据以上信息，画出下列反应产物 **D** 的结构简式，已知 **D** 中含有一个五元环。



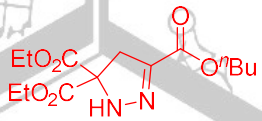
9-2-3 若将 **9-2** 中反应第一步的膦试剂均换为 Et_2PPh，你认为这些反应的产率会如何变化？

(a) 均升高； (b) 均降低； (c) 均没有变化； (d) 取决于第二步的反应底物。

9-2-1（各 2 分，共 4 分）



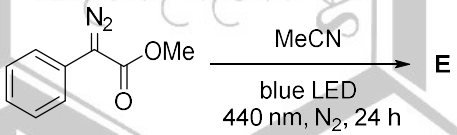
9-2-2（2 分）



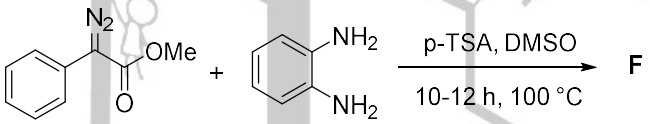
9-2-3 (b)（2 分）

9-3 重氮酯类化合物可进一步转化为多样的氮杂芳环结构，以下四个反应的产物 **E**、**F**、**G**、**H** 分别含有噁唑、2-吡嗪酮、1,2-二氮唑与吲哚结构。画出 **E-H** 的结构简式。

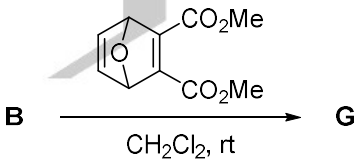
9-3-1



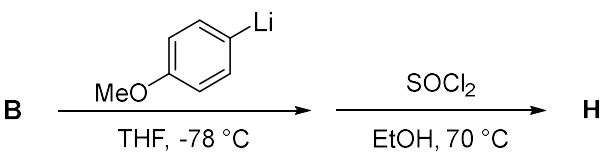
9-3-2 (提示：反应的最后一步是氧化芳构化)



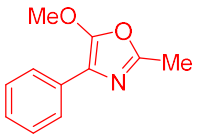
9-3-3 (提示：呋喃是该反应的副产物)



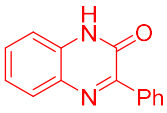
9-3-4



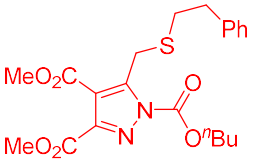
9-3（**E** 与 **F** 各 2 分，**G** 与 **H** 各 3 分，共 10 分）



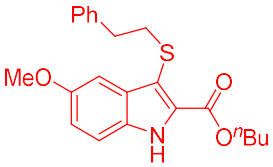
E



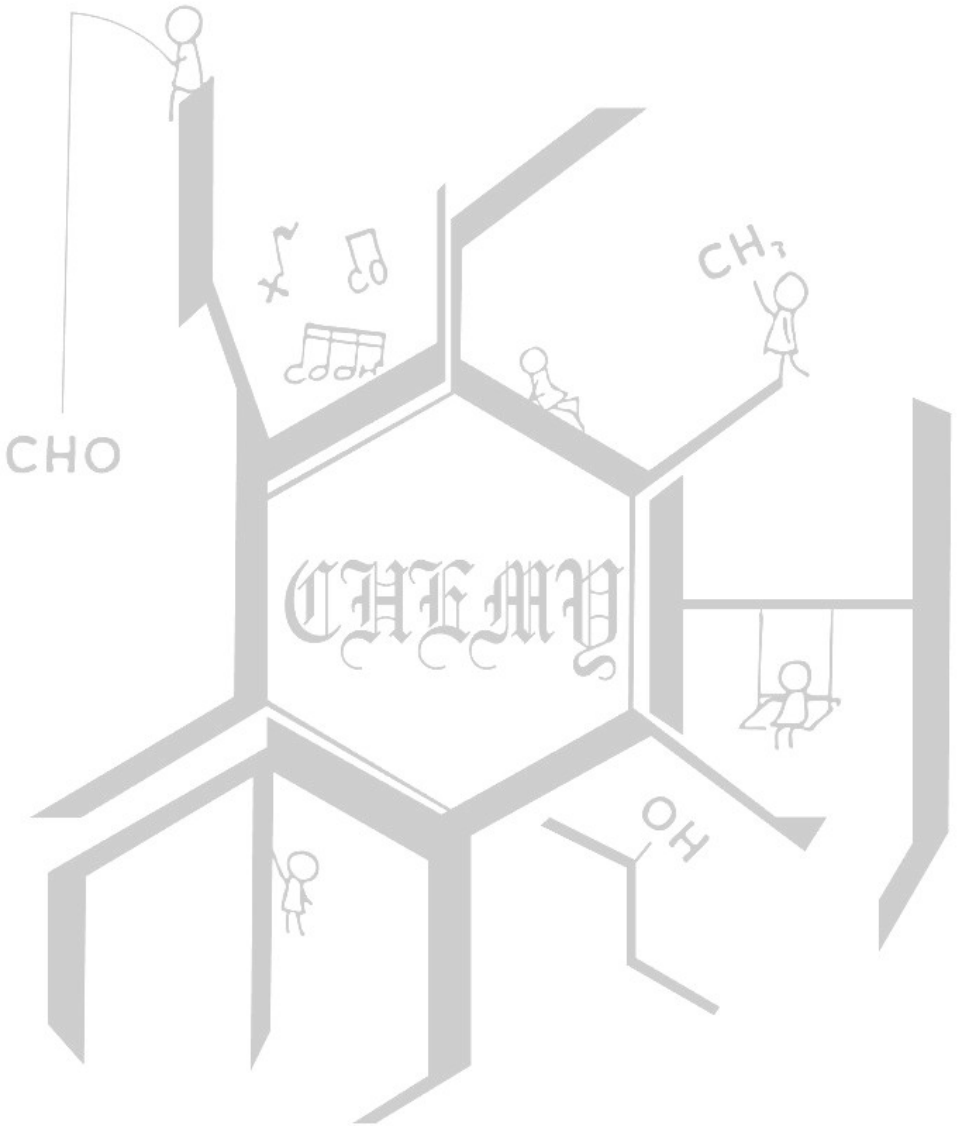
F



G



H



第 40 届 *Chemy* 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 16 参考答案

第 1 题 *Blue and Purple*——艺术来自东方？(18 分，10%)

Blue has no dimension , it exceeds everything.

——*Yves Klein*

蓝色在人类的艺术历史上被赋予了独特的象征意义：*Yves Klein* 在他的艺术人生中致力于创造最纯粹的蓝色；晚埃及时期出土的矮人神贝斯护身符(左图)中就已经发现了人工合成的蓝色颜料“埃及蓝”；远在东方大陆，秦始皇陵中出土的兵马俑彩绘(已修复，右图)中也出现了蓝紫色的“汉蓝”和“汉紫”。





现代科学家们已经还原了“汉蓝”的制备工艺：将 6.63 g 孔雀石、14.4 g 二氧化硅、14.0 g 重晶石(按化学计量比)混合，再加入适量的添加剂 PbO，在 1000 °C 下充分反应即可制备出“汉蓝”，同时产生了气体混合物。若加热时间较短，则会产生另一种颜料“汉紫”，“汉紫”转化为“汉蓝”的过程可以看做“汉紫”和 SiO_2 1:2 化合。

1-1 通过计算，确定“汉蓝”和“汉紫”的化学式，写出制备“汉蓝”的化学方程式。

1-1 （共 6 分）

分别计算出三种矿石的物质的量：

孔雀石（$Cu_2(OH)_2CO_3$）：$n_1 = 6.63\ g / 221.1\ g\cdot mol^{-1} = 30.0\ mmol$；

二氧化硅（SiO_2）：$n_2 = 14.4\ g / 60.09\ g\cdot mol^{-1} = 240\ mmol$；

重晶石（$BaSO_4$）：$n_3 = 14.0\ g / 237.3\ g\cdot mol^{-1} = 60.0\ mmol$；

三者的比例接近为 1:8:2（2 分）根据元素守恒可以确定：

“汉蓝”：$CuBaSi_4O_{10}$（1 分）；“汉紫”：$CuBaSi_2O_6$（1 分）

方程式：$Cu_2(OH)_2CO_3 + 2BaSO_4 + 8SiO_2 = 2CuBaSi_4O_{10} + CO_2 + H_2O + 2\ SO_3$（2 分）

将方程式中的 $2SO_3$ 写作 $2SO_2 + O_2$，也得分。

由于天然紫色矿物的稀缺，人们格外关注制造出的紫色颜料。但科学家们发现，纯净的“汉紫”呈现蓝色，彩绘中的紫色是由于红色固体 **A** 的存在而形成的。进一步研究表明，在温度高于 1050 °C 时，“汉紫”会分解成“汉蓝”和 **A**，同时生成了 $BaSiO_3$。

1-2 写出“汉紫”分解产生 **A** 的化学方程式。

1-2 $6CuBaSi_2O_6 = 2CuBaSi_4O_{10} + 2Cu_2O + 4BaSiO_3 + O_2$ （3 分）

1-3 在含有“汉紫”的文物中均检测到了较高的铅含量，表明铅的添加是必须的。如果不添加 PbO，得到的颜料中就会检测出较高的硫残留。说明 PbO 添加剂的作用。

1-3 （共 3 分）

1) 作为助熔剂（1 分），降低体系的熔点。

2) 催化 $BaSO_4$ 的分解（2 分）。

也可用方程式表示 2)：$BaSO_4 + PbO = PbSO_4 + BaO$; $PbSO_4 = PbO + SO_3$

“埃及蓝”和“汉蓝”具有类似的制作工艺，将重晶石换为石灰石，用类似的方式即可得到“埃及蓝”，且“埃及蓝”的发现更早，因此有人怀疑“汉蓝”并非来自于中国本土。检测颜料中 Pb 同位素的比例可以快速确定 Pb 矿石的来源：用热电离质谱仪对一块“汉紫”颜料样品进行分析，铅的各同位素产生的电压信号分别为：$U(^{206}Pb)$ = 3.20000 V、$U(^{208}Pb)$ = 6.97706 V。为消除质量分馏的影响，使用 NIST SRM 981 标准物(其中 $^{208}Pb/^{206}Pb$ 的比值为 2.1681)进行参照，测量到标准物的电压信号分别为 $U(^{206}Pb)$ = 2.50000 V、$U(^{208}Pb)$ = 5.40728 V。

1-4 计算“汉紫”样品中 ^{208}Pb 和 ^{206}Pb 的比值（结果保留五位有效数字）。统计数据表明来自中国的铅矿石中该数值在 2.15 ~ 2.25 之间，据此判断“汉紫”是否原产于中国。

1-4 （共 6 分）

考虑质量分馏：有 $R_{meas} = R_{real} \times (1 + f \times \Delta M)$，$R_{meas} = 5.40728 / 2.5000 = 2.1629$，$R_{real} = 2.1681$

代入计算得：$f = (2.1629\text{-}2.1681) / (2 \times 2.1681) = -1.1992 \times 10^{-3}$（2 分）。

修正后的比例为：

$$n = \frac{U(^{208}Pb)}{U(^{206}Pb)} \times \frac{1}{1+2f} = 2.1856$$（3 分）

该数值处于所给区间，说明“汉紫”产于中国（1 分）。

第 2 题 确认未知元素 (20 分，11%)

通过热解 **M** 和 N-叔丁基异丁酰胺阴离子(ITA$^-$)形成的配合物 **A**，可以制备 **M** 的氧化物 **M**O_x。其晶体结构可以如此描述：O 作简单立方堆积，**M** 填入其中一半的立方体空隙，且这些立方体空隙互不相邻。

2-1 指出 **M**O_x 所属的点阵类型；写出以 **M** 为顶点的晶胞中所有 **M** 原子的坐标；判断 **M**O_x 中的氧原子有几种化学环境和几种空间环境。

2-1 （共 7 分）

点阵类型：面心立方或 cF（2 分）

M 原子的坐标：(0,0,0)；(1/2,1/2,0)；(1/2,0,1/2)；(0,1/2,1/2)；（每个 1 分）

化学环境：1 种（1 分）；空间环境：2 种（1 分）。

2-2 使用 Cu Kα (λ = 0.15406 nm)射线进行 PXRD 测试，发现在 $2\theta = 33.2°$处存在衍射峰，对应(200)晶面的一级衍射，该晶体的理论密度 D = 11.67 g/cm^3。已知 **M** 的原子序数为偶数，根据计算，推出 **M** 为何种元素。(提示：Bragg 方程 $2d\sin\theta = n\lambda$，d 为晶面间距)

你在本题中可能用到的原子量数据:

Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
227	232	231	238	237	(244)	(243)	(247)	(247)	(251)	(254)	(257)	(256)	(254)	(257)

2-2 （共 8 分）

由 Bragg 方程，可求出(200)晶面的晶面间距（1 分）

$$d = \frac{\lambda}{2sin\theta} = \frac{154.06\ \text{pm}}{2 \times sin(16.6°)} = 269.6\ pm$$

(200)晶面满足 $d = a / 2$（1 分），$a = 2 \times 269.6$ pm = 539.2 pm（1 分）。

由题意 **M**Ox 为萤石结构，因此 $Z = 4$；$x = 2$（1 分）。由晶体密度可推出（公式 1 分，结果 1 分）：

$$M = \frac{DN_A a^3}{Z} = \frac{11.67 \times 6.022 \times 10^{23} \times 539.2^3}{4 \times 10^{30}}\ \text{g/mol} = 275.4\ \text{g/mol}$$

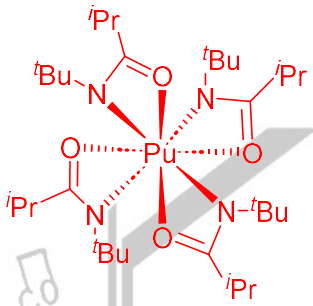
M 的原子量为 275.4 – 32 = 243，结合题目信息，可知 **M** 为 Pu（2 分）。

2-3 配合物 **A** 是由 **M** 的氯化物的 dme (乙二醇二甲醚，$CH_3OCH_2CH_2OCH_3$)溶液与 K[ITA] 发生配体交换得到的，在整个合成 MO_x 的过程中 **M** 元素的价态和配位数均没有发生改变。写出制备 **A** 的反应方程式，画出配合物 **A** 的结构。（若你未推断出 **M**，可以用 **M** 表示方程式和结构中的金属）

2-3 （共 5 分）

方程式：$PuCl_4(dme)_2 + 4K[ITA] = 4KCl + 2dme + Pu(ITA)_4$（3 分）

A 的结构（2 分）：



第 3 题 正极材料的回收 (32 分，14%)

中国新能源汽车产业发展规划（2021-2035）指出：“要加强高强度、轻量化、高安全、低成本、长寿命的动力电池和燃料电池系统短板技术攻关。”回收锂离子电池中的废弃正极材料可以有效降低电池成本。

3-1 $LiFePO_4$ 是一种常用的锂电阳极材料，空气氧化-水浸取法可以使 $LiFePO_4$“变旧为新”。向装有废弃 $LiFePO_4$ 材料的烧杯中加入去离子水和少量浓硫酸，以一定速率鼓入空气并补加浓硫酸以维持 pH 恒定，得到浸出残渣（主要成分为固体 **A**）和浸出液。①_____。将浸出液蒸发浓缩，然后加入热的饱和碳酸钠溶液，恒温静置 3 h 使 **B** 充分沉淀。过滤，用②洗涤沉淀数次，随后置于烘箱中充分烘干。**A** 和 **B** 再通过高温固相合成即可得到新的电极材料。

3-1-1 直接写出 **A** 和 **B** 的化学式，并写出氧化浸取 $LiFePO_4$ 的化学方程式 。

3-1-1 （共 4 分）

A：$FePO_4$ 或 $FePO_4·2H_2O$（1 分） **B**：Li_2CO_3（1 分）

$4LiFePO_4 + O_2 + 2H_2SO_4 = 4FePO_4 + 2Li_2SO_4 + 2H_2O$（2 分）

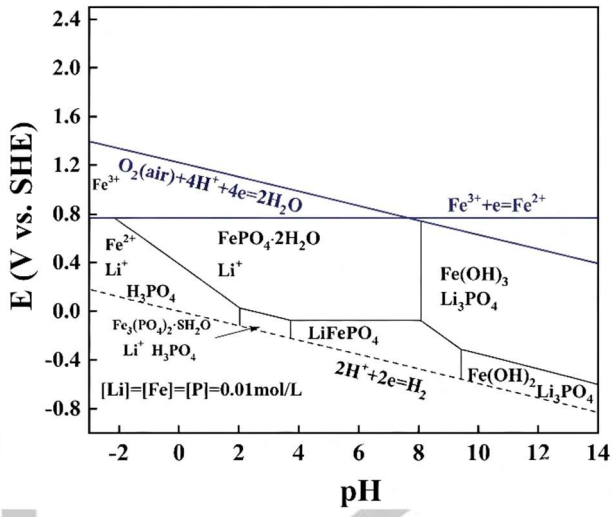
或 $4LiFePO_4 + O_2 + 2H_2SO_4 + 6H_2O = 4\ FePO_4·2H_2O + 2Li_2SO_4 + 2H_2O$

3-1-2 在①和②处填入合适的内容。

3-1-2 （共 3 分）

①：过滤（1 分）； ②：热的（1 分）去离子水（1 分）

3-1-3 根据 Li-Fe-P-H_2O 体系的电势-pH 图，指出反应的 pH 应控制在什么范围内。用方程式说明 pH 过高或过低时 $LiFePO_4$ 会发生什么反应。(提示：磷酸的 pK_a 分别为 2.16、7.21、12.32。)



3-1-3 （共 6 分）

pH 应控制在 4～8 范围内（2 分，回答 3.8～8.1 也得分）

pH 过低：$3LiFePO_4 + 3H^+ + 8H_2O = 3Li^+ + Fe_3(PO_4)_2{\cdot}8H_2O + H_3PO_4$（2 分）

pH 过高：$12LiFePO_4 + 3O_2 + 14H_2O + 16OH^- = 4Li_3PO_4 + 12Fe(OH)_3 + 8HPO_4^{2-}$（2 分）

3-2-1 Li^+浸出的过程满足 Avrami 方程：$-\ln(1-x) = kt^n$，其中 x 为 Li^+的浸出率，k 为速率常数，t 为时间。若要计算 k 和 Avrami 常数 n，可以作③-④图，所拟合直线的斜率即为 n，纵截距为⑤。在③~⑤处填入合适的内容。

3-2-1 （共 3 分，各 1 分）

③:$\ln(-\ln(1-x))$;　　④:$\ln t$;　　⑤: $\ln k$。

3-2-2 使用上述方法拟合得到了不同温度下的 n 值和 k 值，计算浸取反应的活化能。

温度(°C)	k(h^{-1})	n
10	0.2946	1.04462
25	0.4232	1.02133
40	0.5756	1.11489
55	0.7643	1.15709

3-2-2 （共 6 分）

由 Arrhenius 公式：$\ln k = -E_a/RT + \ln A$（1 分），由表格数据可列出（2 分）：

$1/T$ (K^{-1})	$\ln(k(h^{-1}))$
3.532×10^{-3}	-1.222
3.354×10^{-3}	-0.8599
3.193×10^{-3}	-0.5523
3.047×10^{-3}	-0.2688

对 $\ln k$-$1/T$ 进行回归，拟合得 $\ln k = -1961/T + 5.71$（1 分），即 $E_a = 16.3$ kJ/mol（2 分）。

3-3 另一种常见的电极材料 $LiMn_2O_4$ 可以通过电化学方法回收。$LiMn_2O_4$ 在阴极室中浸出，MnO_2 再被沉积在阳极室中。

3-3-1 $LiMn_2O_4$ 的浸出分为两步反应，理论上第一步反应后固体的质量减少 52%，直接写出两步浸出的电极反应方程式。

3-3-1 （共 4 分）

$LiMn_2O_4 + 4H^+ + e^- \rightarrow Li^+ + Mn^{2+} + MnO_2 + 2H_2O$（2 分）

$MnO_2 + 4H^+ + 2e^- \rightarrow Mn^{2+} + 2H_2O$（2 分）

3-3-2 向 1 L 电解液中加入 75.0 g 的废弃 $LiMn_2O_4$（其中 $\omega_{Li}=1.93\%$，$\omega_{Mn}=31.01\%$），浸取后剩余的残渣总质量为 38.06 g。用原子发射光谱法测得浸出残渣中 Li 的质量分数为 0.038%，Mn 的质量分数为 4.89%，计算 Li 和 Mn 的浸出效率。

3-3-2 （共 4 分）

Li 的浸取率 $\alpha_{Li}=1-(38.06\times0.038)/(75\times1.93)=99.0\%$（2 分）

Mn 的浸取率 $\alpha_{Mn}=1-(38.06\times4.89)/(75\times31.01)=92.0\%$（2 分）

3-3-3 比较 Li 和 Mn 的浸出效率，并从反应原理的角度解释原因。

3-3-3 浸出率 Li＞Mn（1 分）；原因：第二步浸出不完全，有 MnO_2 剩余（1 分）。

第 4 题 MnO_2 与析氧反应 (24 分，11%)

电解水过程中，阳极处的析氧反应（OER，oxygen evolution reaction）涉及四个电子的转移，具有较高的超电势。因此，寻找合适的 OER 催化剂是提高电解效率的有效途径。

4-1 析氧反应在不同的 pH 条件下会经历不同的机理。在碱性或中性介质中，一般认为经历了如下四步反应（其中*表示该物种吸附在催化剂表面）：

Step 1：$* + OH^- \rightarrow *OH + e^-$

Step 2：$*OH + OH^- \rightarrow *O + H_2O + e^-$

Step 3：$*O + OH^- \rightarrow *OOH + e^-$

Step 4：$*OOH + OH^- \rightarrow O_2 + H_2O + e^- + *$

4-1-1 类比如上过程，写出酸性条件下 OER 过程的机理

4-1-1（共 4 分，每步 1 分）

Step 1：$* + 2H_2O \rightarrow *OH + H_3O^+ + e^-$

Step 2：$*OH + H_2O \rightarrow *O + H_3O^+ + e^-$

Step 3：$*O + 2H_2O \rightarrow *OOH + H_3O^+ + e^-$

Step 4：$*OOH + H_2O \rightarrow O_2 + H_3O^+ + e^- + *$

将 H_3O^+ 写作 H^+，也得分。

4-1-2 选出析氧反应更容易发生的条件：(*a*)酸性　　(*b*)中性　　(*c*)碱性

4-1-2 (*c*)碱性（2 分）

研究人员发现，除传统的吸附-析氧机理（AEM）以外，金属氧化物基催化剂中的晶格氧也可能参与氧气的析出过程（晶格氧介导机理，LOM）。该过程的关键步骤如下：

$$*O + O_{lat} \rightarrow * + O_2(g) + V_o$$

其中 O_{lat} 表示晶格氧，V_o 为新产生的氧空位。

4-2-1 在后续的催化过程中，氧空位被溶液中的**水分子**重新填入，写出该过程的机理（类比 **4-1** 的书写过程）。

4-2-1 （2 分，每步 1 分）

$$V_O + H_2O \rightarrow *H + H^+ + e^-$$

$$*H \rightarrow * + H^+ + e^-$$

将*H 写作 OH_{lat}，不扣分

4-2-2 选出理论超电势极限更低的催化机理：(*a*) AEM　　(*b*) LOM

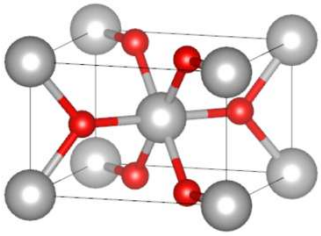
4-2-2 (*b*) LOM（2 分）

4-2-3 从催化剂再生性的角度，指出 LOM 途径的不利之处。

4-2-3 由于晶格氧参与反应，晶体表面容易出现缺陷，催化剂再生性较差。（2 分）

MnO_2 具有多种不同的晶型，如 α、β、γ、δ-MnO_2 等。β-MnO_2 具有金红石型结构，晶胞如右图所示。

4-3-1 直接指出其特征对称元素及位置。



4-3-2 已知其晶胞参数 $a = 438.8$ pm，$c = 286.5$ pm。部分 O 原子的坐标为(0.302,0.302,0)，计算 Mn-O 键的键长。

4-3-1 特征对称元素：4_2 螺旋轴（1 分），位置：平行于 c 轴且过晶胞 ab 面的棱心（2 分）

4-3-2 （共 4 分）

$d_1 = 0.302\times(438.8^2+438.8^2)^{1/2} = 0.302\times2^{1/2}\times438.8$ pm = 187.4 pm（2 分）

$d_2 = \sqrt{(0.198\times438.8)^2\times2+(0.5\times286.5)^2}$ pm = 188.7 pm（2 分）

4-3-3 沿 c 轴方向观察 β-MnO_2 的晶胞（图 1），可以观察到一维的离子通道，这是其催化活性的来源。可用(m,n)记号来表示这类一维离子通道，其中 m、n 为正整数，表示通道为大小为 $m\times n$ 的矩形或平行四边形，如 β-MnO_2 中为(1,1)通道，图 2 给出了 ε-MnO_2 的晶体结构，试用类似的记号表示出其中的离子通道。

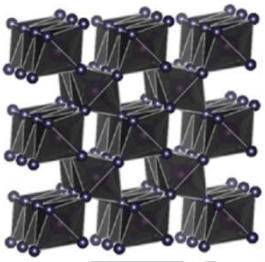


图 1

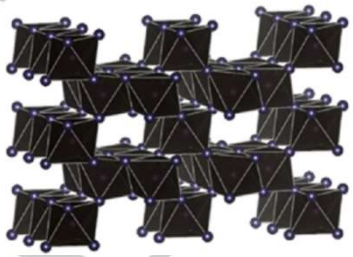
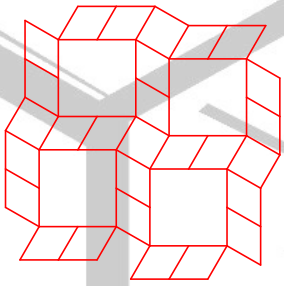


图 2

4-3-3 (1,1)和(1,2)通道 （每个 1 分）

4-3-4 γ-MnO_2 和 α-MnO_2 均含有两条金红石链公用棱连接成的双金红石链结构，在 α-MnO_2 中，[MnO_6]八面体形成了(1,1)和(2,2)两种通道，试画出 α-MnO_2 垂直于链的俯视图（要求能体现出这两种离子通道，可用菱形符号◊表示 MnO_6 八面体沿该方向的投影）。

4-3-4 （3 分）



第 5 题 巨型纳米团簇 (16 分，7%)

清华大学某课题组使用缓慢还原 Ag(I)的方法成功合成了由银原子和配体构成的纳米团簇[Ag_{213}]和[Ag_{429}]。他们的结构可以认为由多层 Ag 原子构成的核心团簇以及亚层外壳构成。

5-1 [Ag_{213}]的核心团簇 Ag_{141} 可以表示为 Ag@Ag_a@Ag_b@Ag_c（@表示外层的 Ag 包裹了内层）四层结构，它们堆积成一个缺顶点的实心正二十面体。 Ag_c 可以看做 Ag 二十面体外壳去掉一部分顶点位置上的 Ag 得到的，其理想状态下的对称性与交错式乙烷相同。

5-1-1 直接给出 a、b、c 的值。

5-1-1 （共 4 分）

$a = 12$（1 分）；$b = 42$（1 分）；$c = 86$（2 分）。

5-1-2 通过计算，给出 Ag_c 构成的多面体中五边形面和三角形面的数目。(可能用到的提示：

三维空间中简单多面体的欧拉公式为 $V-E+F=2$)

5-1-2 （共 5 分）

86 个 Ag 原子是 92 个 Ag 构成的三角二十面体减去 6 个顶点得到的，因此五边形的数目为 6（2 分）。

设三角形面的数目为 x，$F=x+6$；$E=(3x+5\times6)/2=1.5x+15$（1 分）

代入解得 $x=150$（2 分）

5-2-1 [Ag_{429}]的核心结构则为五层 Ag 原子构成的 Ag_{297} 核，指出其所属的点群。

5-2-1 I_h 点群（3 分）

5-2-2 这些纳米团簇的生长方式暗示了 Ag 堆积成金属的方式，据此推测 Ag 单质中 Ag 的堆积方式。

5-2-2 立方最密堆积（2 分）

5-3 1994 年，F.M.Mulder 团队合成了一系列以 Pd 为中心原子的巨核配合物，其核心结构可如下描述：由 x 个 Pd 原子组成实心的三角二十面体，每条棱上有 n 个 Pd 原子，记为配合物 $\mathbf{A}_n$。在含 phen（邻二氮菲）的醋酸中用氢气还原无水 $Pd(OAc)_2$ 可以得到该系列配合物 $\mathbf{A}_6$，其化学式可表示为 $Pd_x(phen)_y(OAc)_z$，直接写出 x 的值。

5-3 $x=561$（2 分）

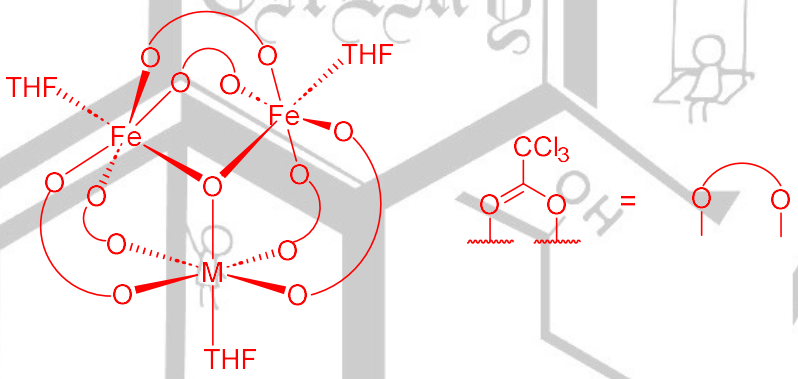
第 6 题 三核氧心羧酸配合物 (22 分，12%)

三核氧心过渡金属羧酸配合物的化学式通式为 $M_3O(OOCR)_6L_3$（L 为配体），它们具有一个三配位的中心氧原子。

6-1 在 THF 中成功合成了化学式为 $Fe_2MO(OOCCCl_3)_6(THF)_3$ 的系列配合物（M = Mn、Co、Ni）。

6-1-1 画出配合物 $Fe_2MO(OOCCCl_3)_6(THF)_3$ 的结构，未知金属元素用 M 表示。

6-1-1 （2 分）



6-1-2 吸收光谱表明，该系列化合物在 900 ~ 1000 nm 处有一个吸收峰，对应于 Fe^{3+}的 d 电子发生跃迁，发生该跃迁后，Fe^{3+}的自旋多重度从 6 变为 4。下列关于该跃迁的说法正确的有：(a) 从 Mn 到 Ni，Fe_2MO 骨架变小，O-Fe 键键长变短；(b) 若不考虑配位场的畸变，铁的价电子组态由$(t_{2g})^3(e_g)^2$ 变为$(t_{2g})^2(e_g)^3$；(c) 从 Mn 到 Ni，Fe^{3+}中心的分裂能越来越大；(d) 从 Mn 到 Ni，Fe^{3+}中心的分裂能越来越小；(e) 从 Mn 到 Ni，该吸收峰红移；(f) 从 Mn 到 Ni，该吸收峰蓝移；

6-1-2 （共 3 分，选对一个得 1 分，选错一个扣 1 分）

(a) (c) (e)

6-2 该类配合物具有优异的催化性能。在丙酮/水混合溶剂中加入 $K_4[\alpha\text{-}SiW_{12}O_{40}]\cdot10H_2O$ 和 $[Fe_3O(OOCC_6H_5)_6(H_2O)_3](NO_3)$，室温下搅拌反应即可得到含溶剂分子的离子化合物 **I**。373 K 下，**I** 的甲苯溶液可以催化 2,3-二甲基-2,3-丁二醇的脱水。

6-2-1 写出 **I** 的化学式（不需要表示出溶剂合），画出 2,3-二甲基-2,3-丁二醇脱水反应的主产物和一个不含氧的副产物的结构式。

6-2-1 （共 4 分）

I 的化学式：$[Fe_3O(OOCC_6H_5)_6(H_2O)_3]_4[\alpha\text{-}SiW_{12}O_{40}]$ （2 分）

主产物和副产物（各 1 分）：



6-2-2 热重实验表明，**I** 在空气中加热到 773 K 时会失重 47.16%，剩余固体为难挥发的氧化物混合物，若在 373 K 下充分加热则失重 6.70%，对应脱除溶剂分子得到 **II**。

小七同学认为该反应的催化机理为：此条件下配合物阳离子上的水配体发生解离，随后醇与金属中心配位，促进水的离去。请根据热重实验的结果，通过计算，判断他的观点是否合理。若不合理，给出正确的催化机理。

6-2-2 （共 7 分）

$[Fe_3O(OOCC_6H_5)_6(H_2O)_3]_4[\alpha\text{-}SiW_{12}O_{40}]$的摩尔量为 6731 g/mol（1 分）。

773 K 下充分加热后的剩余物为 $6Fe_2O_3 + SiO_2 + 12WO_3$，总摩尔量 $M = 3800$ g/mol（1 分）。

373 K 加热后剩余的摩尔量 $M_1 = 3800\ \text{g/mol} \div (1\text{-}47.16\%) \times (1\text{-}6.70\%) = 6710$ g/mol（2 分）。

6710 与 6731 非常接近，说明配体水未发生解离，因此小七的说法不正确（1 分）；正确的机理：Fe 作为 LA 增强配体水的酸性，配体水上的质子解离催化反应（2 分）。

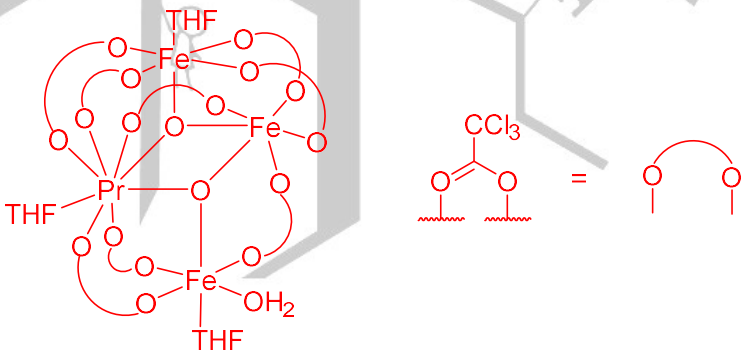
6-3 使用异中心三核配合物$[Fe_2BaO(CCl_3COO)_6(THF)_6]$作为反应物可以将镧系元素掺入配位核心，但$[Fe_2BaO(CCl_3COO)_6(THF)_6]$与 $Pr(NO_3)_3$ 反应并没有得到预期的三核配合物，而是得到了具有$[Fe_3Pr(\mu_3\text{-}O)_2]$中心的四核配合物 **III**。**III** 中部分元素的质量分数为 $\omega_C = 19.75\%$，$\omega_H = 1.76\%$。**III** 中除同时与两个 μ_3-O 配位的 Fe 原子外，每个金属原子均与一个 THF 结合。仅有一个 H_2O 分子作为单齿配体和末端 Fe 结合，三个 Fe 原子的配位环境均不相同，Pr 的配位数为 8。

6-3-1 直接写出 **III** 的化学式。

6-3-1 $[Fe_3PrO_2(CCl_3COO)_8(H_2O)(THF)_3]\cdot THF$（3 分）

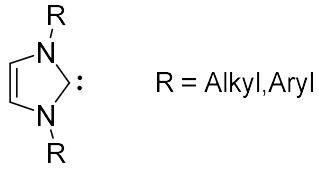
6-3-2 画出 **III** 的结构，无关部分可省略。

6-3-2 （3 分,不要求配位构型）



第 7 题 氮杂环卡宾的反应 (26 分，12%)

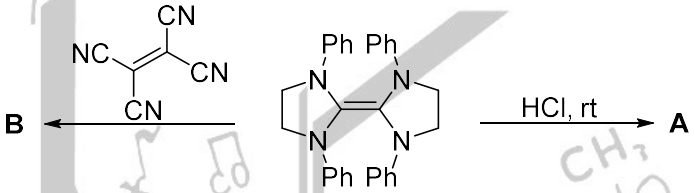
氮杂环卡宾（N-Heterocyclic Carbenes NHC）是一类较为稳定的卡宾化合物。



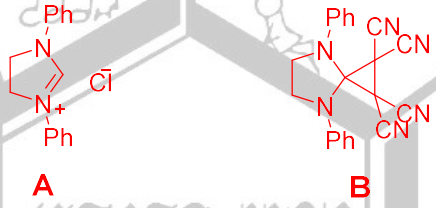
7-1-1 判断基态下该卡宾属于单线态卡宾还是三线态卡宾。

7-1-1 单线态（2 分）

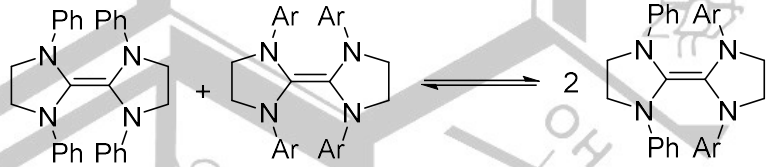
7-1-2 完成下列反应，**B** 中含有一个三元环：



7-1-2 （共 4 分，各 2 分）



7-2 Wanzlick 认为，NHC 单体与二聚体之间存在可逆的解离平衡，这个平衡被称为 Wanzlick 平衡。1999 年，Denk 报道了四氨基乙烯之间的 crossover 反应（Ar = 对甲基苯基）：

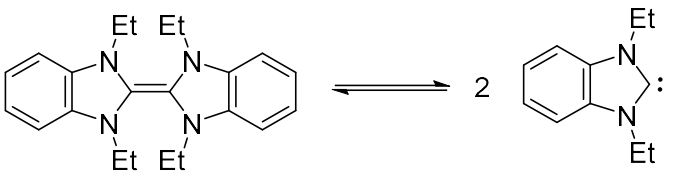


这个反应在加热条件下得到了接近理想的 1:2:1 的混合物。然而，如果在反应体系中加入一定量的 KH 并更严格地控制无其他杂质存在，即使加热更长时间也观察不到 crossover 产物的生成。

7-2-1 你认为在该反应中 Wanzlick 平衡是否存在？若存在，指出加入 KH 后无 crossover 产物产生的原因；若不存在，解释为何不加入 KH 直接加热可以得到 crossover 产物。

7-2-1 Wanzlick 平衡不存在（1 分）；解释：体系中杂质作为催化剂催化交换（1 分）；KH 淬灭了催化剂的活性（1 分）。

7-2-2 Lemal 等人并不认同 Wanzlick 平衡的存在，他们进行了解离平衡常数的测定：向含有已知浓度环癸烷内标的氘代二甘醇二甲醚中加入一定量的二聚体 **1**，**1** 的浓度为 0.1 mol/L。室温下其 ^{1}H NMR 谱显示在 0.99 ppm 处有显著的三重峰（记为峰 A），随着温度升高，在 1.46 ppm 处同样出现了一个三重峰（记为峰 B）。在不同温度下测量峰 A 和峰 B 的面积比，得到在 380 K 下 $S_A : S_B = 2.16$；在 400 K 下，$S_A : S_B = 1.23$。假设焓变、熵变不随温度变化，计算 **1** 的解离反应的 $\Delta_r H_m^\ominus$，$\Delta_r S_m^\ominus$。



1

7-2-2 （共 7 分）

峰 A 和峰 B 均对应乙基上的 CH_3，1 中有 12 个 H，单体中有六个 H。因此：

$$S_A : S_B = \frac{12[dim]}{6[mono]} = \frac{2[dim]}{[mono]}$$

由物料守恒[dim]+1/2[mono] = 0.1 mol/L（2 分）。

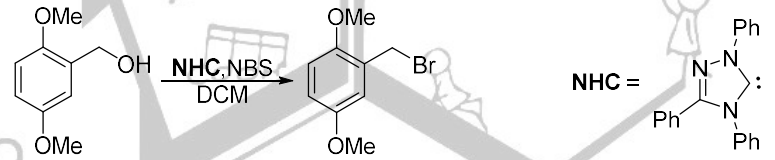
代入解得：380 K 下，[dim] = 0.0684 mol/L，[mono] = 0.0633 mol/L，K_1 = 0.0586（1 分）

同理在 400 K 下，K_2 = 0.145（1 分）

由 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S = -RT\ln K$（1 分），联立两平衡常数可解得：

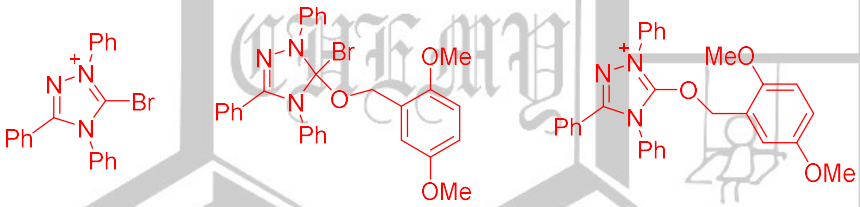
$\Delta_r H_m^{\ominus}$ = 57.3 kJ/mol（1 分），$\Delta_r S_m^{\ominus}$ = 127.2 J·mol^{-1}·K^{-1}（1 分）

7-3 NHC 可以完成醇羟基的卤代反应。



7-3-1 给出反应的所有关键中间体。

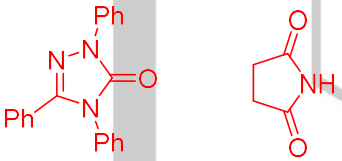
7-3-1 （共 6 分，各 2 分）



7-3-2 画出反应生成的所有其他产物的结构，指出 NHC 在反应中应加入催化量还是当量。

7-3-2 （共 4 分）

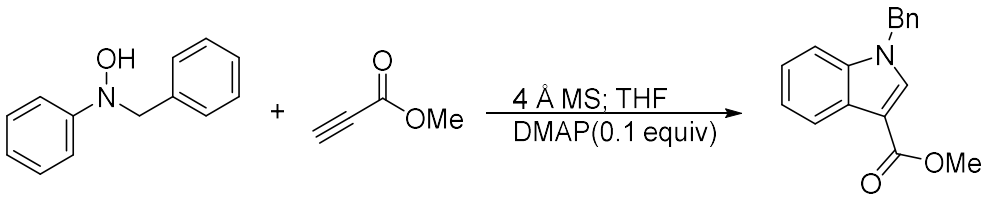
生成的其他产物（写对两个得 3 分，写对一个得 1 分）：



NHC 的用量：当量（1 分）

第 8 题 吲哚的合成 (12 分，5%)

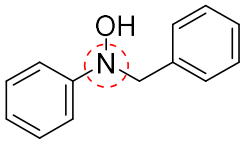
N,N-二取代羟胺和丙炔酸甲酯在室温下反应可以非常缓慢地生成 3-取代的吲哚 **I**。



I

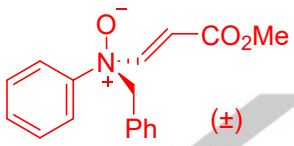
8-1-1 圈出羟胺底物中亲核性最强的原子。

8-1-1 （1 分）



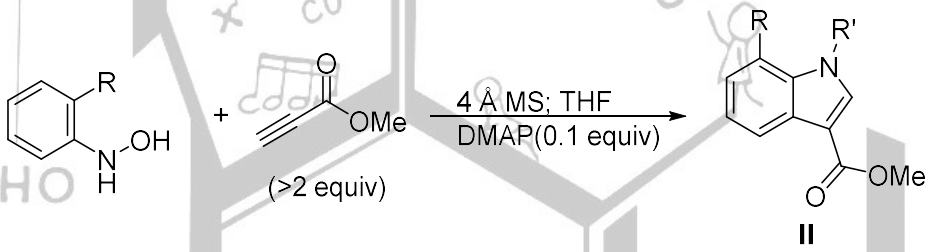
8-1-2 研究人员将溶剂换为甲醇，结果得到了化学式为 $C_{17}H_{17}NO_3$ 的产物 **A**，**A** 具有电荷分离的结构，给出产物 **A** 的结构。

8-1-2



A（2 分）

如果将底物更换为一取代羟胺，也可以得到类似的吲哚产物 **II**。

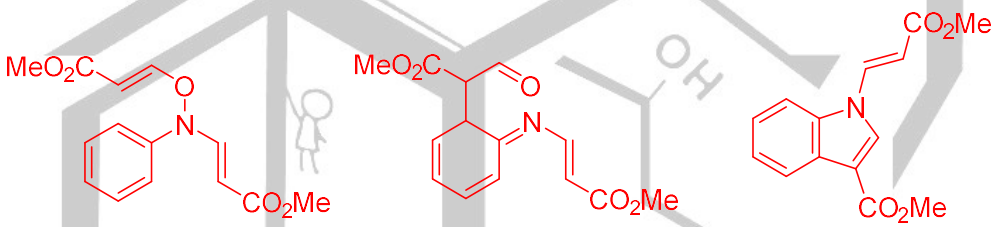


II

8-2-1 当 R = H 时，产物的化学式为 $C_{14}H_{13}NO_4$，**II** 的生成历程为：首先底物之间发生加成反应生成了中间体 **M**，**M** 经历一步周环反应得到 **N**，**N** 再关环得到 **II**。画出中间体 **M**、**N** 和产物 **II** 的结构，指出 **M** 到 **N** 发生的周环反应的类型。

8-2-1 （共 7 分）

周环反应的类型：[3,3]-σ 重排（1 分）



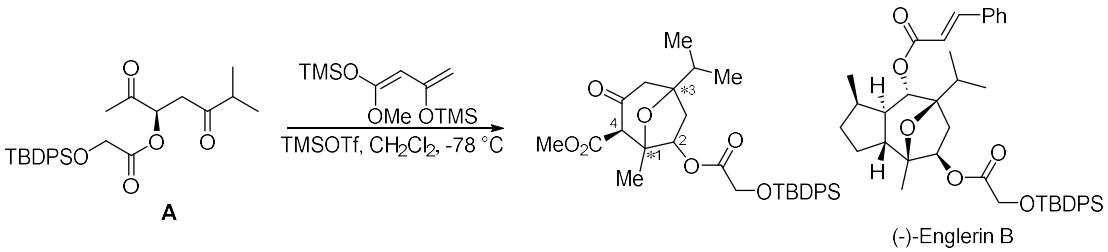
M（2 分） **N**（2 分） **II**（2 分）

8-2-2 当 R = CF_3 时，反应仅消耗了 1 当量的丙炔酸甲酯就得到了吲哚产物，解释原因。

8-2-2 CF_3 的诱导吸电子效应（1 分）降低了 N 的亲核性，使得 O 直接进攻（1 分）丙炔酸甲酯。

第 9 题 酸催化的环化反应 (23 分，13%)

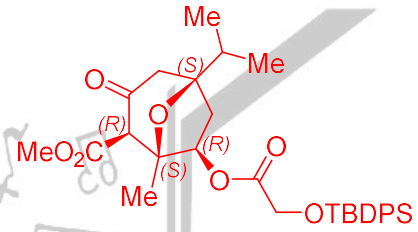
底物 **A** 和 β-酮酯在 TMSOTf 催化下可以直接构建桥环体系，该反应直接构建了天然产物(-)-Englerin B 中的核心骨架。



9-1 在 TMSOTf 的作用下，**A** 先转化为含五元环的阳离子中间体 **B**，然后 **B** 和另一底物反应得到 **C**，**C** 最终关环即可得到产物。

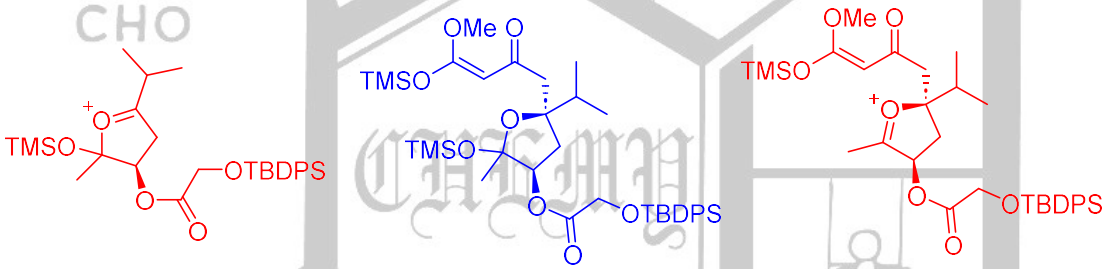
9-1-1 确定产物中所有手性碳原子的绝对构型（*R*/*S*）。

9-1-1 **1** : *S* ; **2** : *R* ; **3** : *S* ; **4** : *R*（每个 1 分）



9-1-2 给出中间体 **B**、**C** 的结构（注意立体化学）。

9-1-2 （共 4 分，每个 2 分）

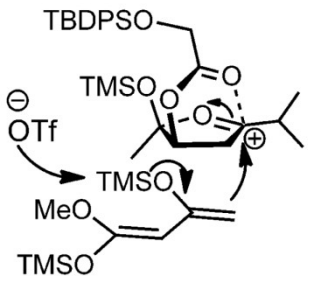


骨架正确得 1 分，立体化学正确得 1 分。

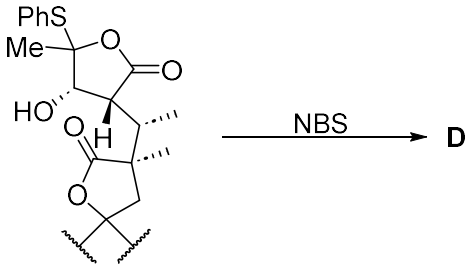
9-1-3 **B** 转化为 **C** 的反应具有良好的非对映选择性，解释其来源。

9-1-3 酯基发生邻基参与（2 分），使得底物从环下方加成。

仅答出位阻得 1 分。

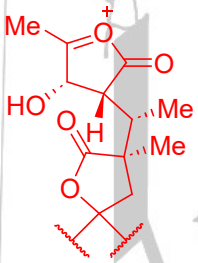


像这样由酸催化的环化反应在更复杂的环系合成中也常常出现。通过以下反应串联合成了含原酸酯结构的桥环产物 **D**（和反应无关的结构已省略）：

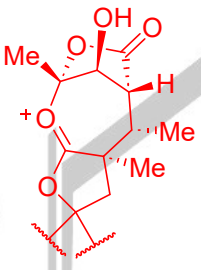


9-2 在反应中 NBS 作为活化试剂促进 SPh 的离去，给出产物 **D** 的结构和该反应的两个关键中间体（不要求立体化学）。

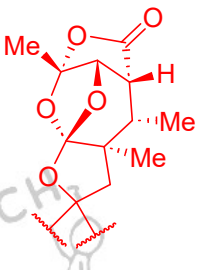
9-2 （共 7 分）



（2 分）

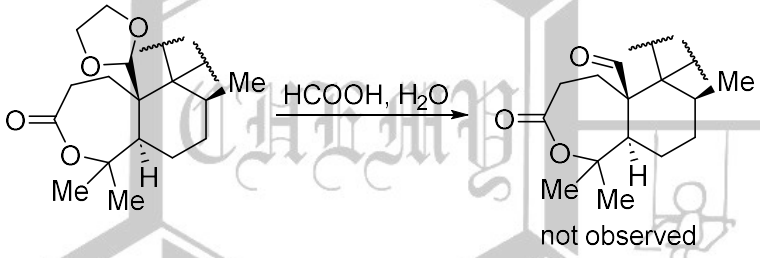


（2 分）



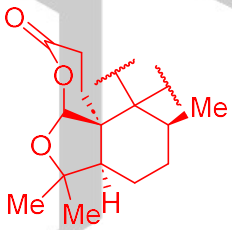
D（3 分）

9-3 在合成该分子的后续过程中，研究人员试图在甲酸水溶液中完成缩醛的水解，但并没有得到对应的水解产物，而是发生了重排反应得到并环产物 **E**。（本小问不要求立体化学）

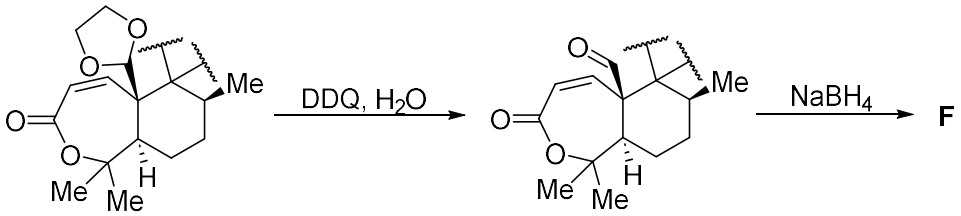


9-3-1 若不考虑未示出的结构，**E** 中含有两个六元环和一个五元环，给出 **E** 的结构。

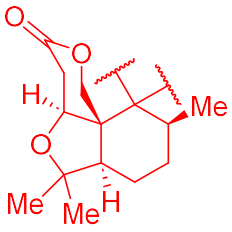
9-3-1 （3 分）



9-3-2 后续研究发现，在 DDQ 的水溶液中可以完成水解，已知 **F** 和 **E** 具有类似的骨架，据此给出 **F** 的结构。

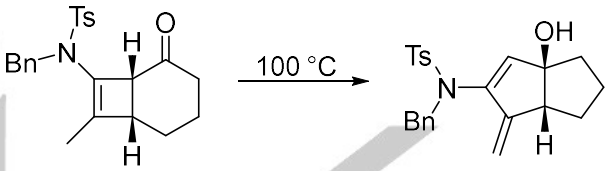


9-3-2（3 分）

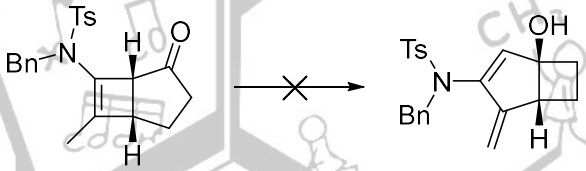


第 10 题 环丁烯的开环 （9 分，5%）

2015 年，有课题组发现，如下化合物在热条件下可以发生重排。

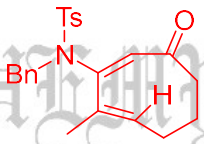


然而，在相同的条件下，下面的重排反应不能发生。



10-1 给出反应的一个关键中间体（注意立体化学），并解释为何第二个反应不能发生。

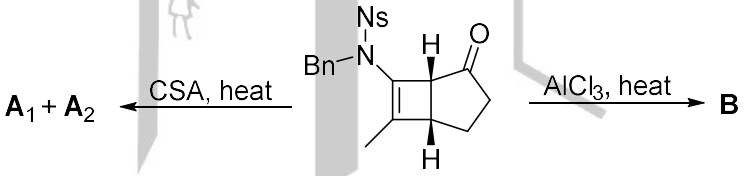
10-1 （共 4 分）



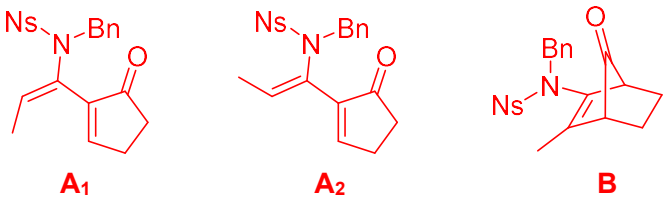
（2 分，要求双键的构型）

解释：基态下 4π 电环化开环为顺旋（1 分）第二个反应中含反式双键的七元环张力过大（1 分）。

10-2 在不同的酸的催化作用下，如下底物得到了不同的重排产物，已知 **A_1** 和 **A_2** 为一对顺反异构体，**B** 含[2,2,1]桥环。画出 **A_1**，**A_2**，**B** 的结构。



10-2 （共 5 分，**A_1** 和 **A_2** 都正确得 3 分，**B** 2 分）



第 40 届 *Chemy* 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 17 参考答案

提示：

1) 凡题目中要求书写反应方程式，须配平且系数为最简整数比。

2) 每个解释题的文字不得超过 30 个。

3) 计算过程，列出公式后，先代入数值，然后给出答案；代入数值时，可以不写单位，最后在答案

后给出单位。常数，如 R、N_A、π 等可以用符号代替。

4) 可能用到的常数：法拉第常数 $F = 9.6485 \times 10^4$ C mol^{-1}；气体常数 $R = 8.3145$ J K^{-1} mol^{-1}

阿伏加德罗常数 $N_A = 6.0221 \times 10^{23}$ mol^{-1}；玻尔兹曼常数 $k_B = R / N_A$

缩写：

Me：甲基；LDA：二异丙基氨基锂；TMS：三甲基硅基；Et：乙基；toluene：甲苯；i-Pr：异丙基；Ts：对甲苯磺酰基；Bn：苄基；TBDPS：叔丁基二苯基硅基；DCM：二氯甲烷；r.t.：室温；THF：四氢呋喃；Ac：乙酰基；MOM：甲氧基甲基；cyclohexane：环己烷。

第 1 题 碱式醋酸铍 (25 分，占 12%)

1-1 醋酸铍有多种碱式盐；其中最常见的碱式醋酸铍为 **A**；它可由碳酸铍和醋酸反应制得。结构测定表明，**A** 的晶体是由是四核配合物分子 **A** 形成的立方晶体，晶胞参数 $a = 1572$ pm；晶胞顶点(也是 **A** 分子中心)的氧原子为 O^{2-}(记为 O(1))，它与 4 个化学环境完全相同的铍原子配位，其中 1 个铍原子的坐标为(0.061, 0.061, 0.061)；每个铍又被 3 个化学环境完全相同的醋酸根离子配位，1 个醋酸根中的氧原子 O(2)的坐标为(0.162, 0.058, 0.039)。

1-1-1 写出 **A** 的化学式以及制备 **A** 的化学反应方程式。

1-1-2 结合立方晶体的对称性，写出与 O(2)位于同一个醋酸根离子中的另一氧原子的坐标参数；计算该醋酸根离子所在平面与相邻 Be-O(1)-Be 所在平面所形成的二面角大小。

1-1-3 写出晶体中 1 个 **A** 分子具有的所有对称元素及数量(提示：甲基氢原子取向在晶体中无序分布，不影响对称性，不用予以考虑)。

1-1（共 10 分）

1-1-1 **A**：$Be_4O(CH_3COO)_6$（1 分）

$4BeCO_3 + 6CH_3COOH \rightarrow Be_4O(CH_3COO)_6 + 4CO_2 + 3H_2O$（2 分）

1-1-2 另一氧原子的坐标参数为：(0.162, 0.942, 0.961)（1 分）

根据对称性，两平面的交线为 x 轴；

Be-Be 与 y 轴所成夹角为：$\tan^{-1}[(0.061 - (-0.061)) / (0.061 - (-0.061))] = 45°$ （1 分）

醋酸根离子与 y 轴所成夹角为：$\tan^{-1}[0.039 - (-0.039) / (0.058 - (-0.058)] = 34°$ （1 分）

$\theta = 45° - 34° = 11°$ （2 分）

1-1-3 有 4 条 C_3 轴（1 分）和 3 条 C_2 轴（1 分）多写不得分。

1-2 利用氨解或热分解等反应可制备其他的碱式醋酸铍。将 **A** 投入到液态的甲胺(CH_3NH_2)中，**A** 先溶解，然后迅速转化为不溶于甲胺的沉淀 **B**·$n$$CH_3NH_2$ 和可溶于甲胺的单核配合物 **X**。将 **B**·$n$$CH_3NH_2$ 置于真空加热可移除其中所有的甲胺分子，得到六核配合物 **B**；液态甲胺中残余的可溶性成分为单核配合物分子 **X**。将 **B** 继续真空加热至 215°C 以上，**B** 转化为 **A** 和五核配合物 **C**。**B** 和 **C** 都是碱式醋酸铍，它们的分子中均有 2 个 O^{2-}。

将 **A**、**B**、**C** 分别溶于氯仿并对其溶液进行了研究。^{1}H-NMR 谱显示：**B** 中有 2 种氢原

子(数目比 1:1)，而 **C** 中只有 1 种氢原子。分别用 **A**、**B**、**C** 的氯仿溶液与水反应，结果表明：**A** 遇水完全不反应；**B** 遇水在数小时至数十小时内缓慢分解；**C** 遇水迅速分解完全。

1-2-1 写出单核配合物分子 **X** 以及碱式醋酸铍 **B**、**C** 的化学式。

1-2-2 分别画出 **B** 和 **C** 的分子结构(提示：醋酸根中未参与配位的部分可用弧线代替)。

1-2-3 将 **B** 真空加热至 215°C 以上会转化为 **C**，反应的驱动力是什么？

1-2-4 解释(相对于 **B** 和 **C** 而言)为何 **A** 的氯仿溶液完全不与水反应？

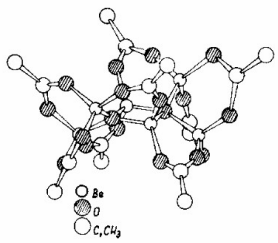
1-2-5 研究表明，**X** 能在液态甲胺中稳定存在，其重要原因是 **X** 分子中存在 2 根稳定分子内氢键。据此，人们推测：**A** 与甲胺反应时，生成的不溶性沉淀 **B**·$n$$CH_3NH_2$ 也是分子型化合物；其中，类似于 **X** 的分子内氢键的存在是使该分子具有此化学组成的重要原因。据此，写出正整数 n 的数值。

1-2（共 15 分）

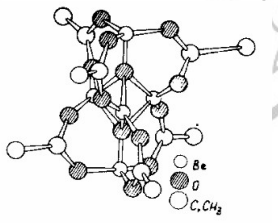
1-2-1

X：$Be(CH_3COO)_2(CH_3NH_2)_2$　**B**：$Be_6O_2(CH_3COO)_8$　**C**：$Be_5O_2(CH_3COO)_6$（各 1 分）

1-2-2 参考图形如下：



（3 分）



（3 分）

1-2-3 化合物 **A** 的分子间作用力小，**A** 易挥发（2 分）。若答反应为生成更多分子的熵增反应，也可酌情给分。

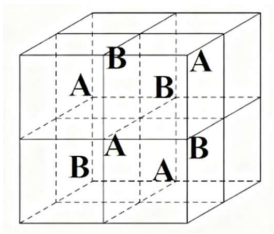
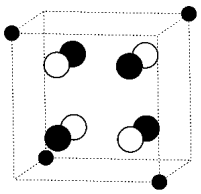
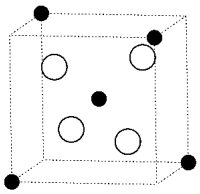
1-2-4 配位多面体共棱(面)连接时，多面体中心之间距离近，排斥力大，不稳定；**A** 中没有共棱连接的(Be_4O)多面体（2 分），因此较稳定，难以水解。

1-2-5 正整数 n = 4（2 分）

第 2 题 锂离子电池电极材料 (26 分，占 12%)

锂离子电池技术的进步极大地推动了便携式电子设备和新能源汽车的革新。这场革新的核心在于其锂离子电极材料的研发与突破。电极材料的特性，从根本上决定了电池的能量密度、寿命及安全性能。选择合适的锂离子电池的电极材料，是优化锂离子电池整体性能的关键所在。

2-1 化合物 **X** 是一种锂离子电池电极材料；在空气气氛中，将碳酸锂（或一水合氢氧化锂）与二氧化钛于高温下混合加热 12 ~ 24 h，可制得化合物 **X**；**X** 属于立方晶系晶体，其中所有的 Ti 均为+4 价态，其晶体结构如下图所示：下左图为 **X** 的晶胞，其可看作由 4 个小立方体 A 和 4 个小立方体 B 组合而成。下右图为小立方体 A 和 B 的结构，其中白球为氧原子，黑色小球为锂原子；黑色大球为锂或钛原子(统计分布)。晶胞参数 a = 840 pm。

		
晶胞结构	小立方体 A	小立方体 B

2-1-1 结合推理，给出化合物 **X** 的化学式(要求各原子数目比为最简整数比)。

2-1-2 分别写出利用 Li_2CO_3 和 $LiOH·H_2O$ 制备 **X** 的化学反应方程式。

2-1-3 写出 **X** 的点阵类型。

2-1-4 在 **X** 中，氧作何种最密堆积？并写出氧的配位数。

2-1-5 计算小立方体 B 中的锂原子间最短距离。

2-1（共 10 分）

2-1-1

设统计原子为 Ti_xLi_{1-x}，则：

A 的组成为 $Li_{0.5}(Ti_xLi_{1-x})_4O_4$；B 的组成为 $Li_{1.5}O_4$；（1 分）

因此，晶胞的总组成为 4A + 4B 为 $Li_8(Ti_xLi_{1-x})_{16}O_{32}$（1 分）

根据价态：$8 + 16(1 - x) + 16 \times 4x = 2 \times 32$；$x = 5/6$；（1 分）

化为最简整数比：x 的化学式为 $Li_4Ti_5O_{12}$（1 分）

2-1-2

$2Li_2CO_3 + 5TiO_2 \rightarrow Li_4Ti_5O_{12} + 2CO_2$（1 分）

$4LiOH \cdot H_2O + 5TiO_2 \rightarrow Li_4Ti_5O_{12} + 6H_2O$（1 分）

2-1-3 面心立方(cF)（1 分）

2-1-4 立方最密堆积(ccp)（1 分）配位数为 4（1 分）

2-1-5 $d = 840\ pm \times \sqrt{3} / 4 = 364\ pm$（1 分）

2-2 化合物 **X** 作为锂离子电池负极充电时，可逆地转化为化合物 **Y**；**Y** 中钛和氧的排布位置与 **X** 中相同，但是不同的是，在 **Y** 中所有的锂和氧均为 6 配位。

2-2-1 写出 **X** 充电转化为 **Y** 的电极反应方程式。

2-2-2 计算 **X** 作为锂电池负极材料时的理论比容量(mAh/g)。

2-2-3 在化合物 **X** 转化为化合物 **Y** 后，小立方体 A 和 B 分别变成何种结构？分别画图示出。

2-2（共 9 分）

2-2-1 $Li_4Ti_5O_{12} + 3Li^+ + 3e^- \rightarrow Li_7Ti_5O_{12}$（2 分）

2-2-2

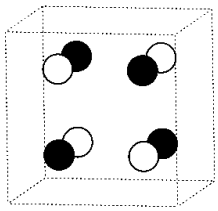
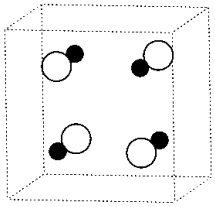
$Li_4Ti_5O_{12}$ 的式量为：$4 \times 6.941 + 5 \times 47.87 + 12 \times 16.00 = 459.11$（1 分）

每摩尔 $Li_4Ti_5O_{12}$ 转移 3 摩尔电子，其电量为：

$96485\ C/mol \times 3\ mol = 289455\ C = 289455\ A\ s = 80404\ mAh$（1 分）

理论比容量为：$80404\ mAh / 459.11\ g = 175\ mAh/g$（1 分）

2-2-3

（每个 2 分）

2-3 化合物 **Y** 虽然可进一步充电转化为 **Z**（**Z** 中所有的 Ti 均为+3 价态），但 **Y** 转化为 **Z** 的过程一般不用作电池反应。

2-3-1 写出 **Z** 的化学式。

2-3-2 比较化合物 **X** 转化为 **Y** 以及化合物 **Y** 转化为 **Z** 所需要的充电电压：

(a)前者所需电压更高　(b)后者所需电压更高　(c)所需电压一样高

2-3-3 在 **Z** 中，锂占据由氧原子形成的哪些空隙？

(a)八面体空隙　(b)四面体空隙　(c)立方体空隙　(d)三角双锥空隙

2-3（共 4 分）

2-3-1　$Li_9Ti_5O_{12}$（1 分）

2-3-2　b（1 分）

2-3-3　a、b（2 分）

2-4 测定了化合物 **X** 对交流电的电导率 σ 随温度 T 的变化关系。研究表明电导率 σ 与温度 T 满足阿伦尼乌斯方程：$\sigma = A\exp[-E_a/(k_BT)]$，式中 k_B 为玻尔兹曼常数。在某交流电频率下，若温度从 30°C 升高至 100°C，电导率从提高至原本的 2.30×10^2 倍，计算活化能 E_a(以 eV 为单位)。

2-4（共 3 分）

对阿伦尼乌斯方程变形：$\ln \sigma_2/\sigma_1 = (E_a/k_B)(1/T_1 - 1/T_2)$（1 分）

$\ln(230) = (E_a/k_B)(1/303.15\ K - 1/372.15\ K)$（1 分）

$E_a = 73\ kJ/mol = 0.76\ eV$（1 分）

第 3 题　砷的氰配离子的制备　(17 分，占 7%)

3-1 砷的氰化物在一百多年前就已被人所熟知：在二硫化碳溶剂中，用氰化碘(ICN)与砷单质反应，产生 2 种含砷产物，其中一种就是氰化砷 $As(CN)_3$。写出化学反应方程式。

3-1（2 分）　$3As + 3ICN \rightarrow AsI_3 + As(CN)_3$

As 写成 As_4，配平，不扣分；其他答案不得分。

3-2 人们曾尝试通过多种方法制备 $As(CN)_4^-$配离子。首先，在$(CH_3)_3SiCN$ 中用氰化四苯基鏻[PPh_4]CN 处理 $AsCl_3$，得到的产物是$[PPh_4]_2[AsCl_2(CN)_3]$。

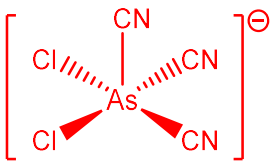
3-2-1 写出化学反应方程式。

3-2-2 画出阴离子$[AsCl_2(CN)_3]^{2-}$的立体结构(其中 2 个 Cl 的环境等同)。

3-2（共 5 分）

3-2-1 $(CH_3)_3SiCN + AsCl_3 + 2[PPh_4]CN \rightarrow [PPh_4]_2[AsCl_2(CN)_3] + (CH_3)_3SiCl$（2 分）

3-2-2



（3 分）

四方锥的四个角向上偏折，也可以；不画楔形键也可以；

若将 2 个 Cl 画在对位，不扣分；其他答案不得分。

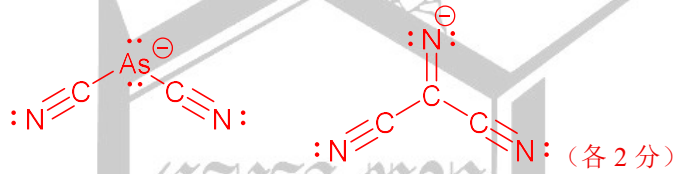
3-3 选用 $As(CN)_3$ 与[PPh_4]CN 直接在离子液体中反应，结果发现得到的产物的阴离子并不是 $As(CN)_4^-$配离子，而是其异构体 $AsC_4N_4^-$(**A**)；它是全平面结构的阴离子，有 1 根 C_2 对称轴和 2 个过该轴的镜面；含有 1 个五元芳香砷杂环。为解释 **A** 的生成，人们提出：反应可能确实首先得到了 $As(CN)_4^-$配离子(**B**)；但 **B** 不稳定，迅速分解成 $As(CN)_2^-$(**C**)和$(CN)_2$；溶液中的 CN^-与$(CN)_2$ 经 1 次加成反应得到$(CN)_3^-$(**D**)；**D** 对 **C** 进行 1 次取代反应；得到 **E** 和 CN^-；**E** 在 CN^-存在下经 1 次加成反应和 1 次取代反应得到 **A**。

3-3-1 画出 **C**、**D** 的 Lewis 结构式并标明形式电荷(共振式无需画出)。

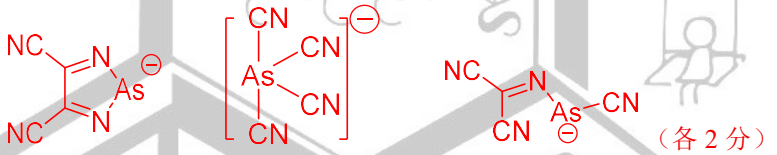
3-3-2 画出 **A**、**B**、**E** 的结构简式(**B** 的结构简式需能体现 **B** 的立体结构)。

3-3（共 10 分）

3-3-1


（各 2 分）

3-3-2


（各 2 分）

第 4 题 一种银盐 (14 分，占 7%)

将 1.000 g 银盐 **A** (含银 84.4%)与 10.00 mL 浓度为 1.00 mol/L 的 HCl 水溶液在室温下振摇充分反应，产物中只有两种物质：白色固体 **B** 和一元有机酸 HX。将反应所得悬浊液稀释至 80 mL，过滤出固体 **B** 并洗涤，洗涤液合并至滤液中；以 pH 计指示体系 pH，用浓度为 0.200 mol/L 的 NaOH 溶液滴定滤液，分别在 NaOH 溶液消耗 10.92 mL 和 30.42 mL 处指示第一个和第二个终点。pH 计测定 HX 和 NaX 的摩尔比 1:1 的缓冲溶液的 pH = 4.74。

4-1 写出有机酸 HX 的化学式；计算反应消耗的 HCl (以 H^+记)与生成的 HX 的摩尔比。

4-1（共 5 分）

化学式：CH_3COOH（2 分）

反应消耗的 HCl：10.00 mL × 1.00 mol/L − 10.92 mL × 0.200 mol/L = 7.82 × 10^{-3} mol（1 分）

反应生成的 CH3COOH：(30.42 mL − 10.92 mL) × 0.200 mol/L = 3.90 × 10^{-3} mol（1 分）

摩尔比为：7.92 : 3.90 = 2:1（1 分）

4-2 写出 **A** 和 **B** 的化学式。

4-2（共 5 分）A：Ag_2C_2O（3 分）　**B**：AgCl（2 分）

4-3 银盐 **A** 能与过量溴单质反应(计量系数比为 1:3)，写出反应方程式。

4-3 （2 分）$Ag_2C_2O + 3Br_2 \rightarrow 2AgBr + CBr_3COBr$

4-4 银盐 **A** 可由 HX 的酸酐与 AgX 反应制得，写出反应方程式。

4-4（2 分）$2CH_3COOAg + (CH_3CO)_2O \rightarrow 3CH_3COOH + Ag_2C_2O$

第 5 题 探索硫单质：气态、液态与固态 (36 分，占 16%)

5-1 在气相的硫单质中，存在着 S_2、S_3、S_4 等硫的气态小分子。

5-1-1 写出气态 S_2 分子的价电子排布式；指出其磁属性(顺磁性/抗磁性)。

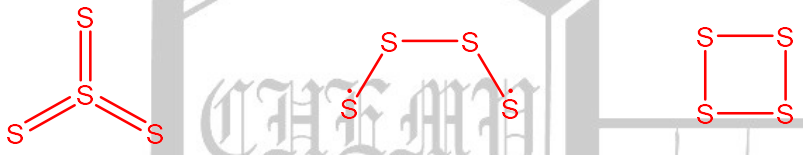
5-1-2 对于 S_4 的结构，曾经人们通过计算化学认为，S_4 的气相最稳定结构为含三次轴的全平面结构 1；后来的光谱数据表明，S_4 在气相更有可能以具有与水分子相同对称性的链状 C_{2v} 结构 2 存在；单看结构 2，则 S 原子有 2 种不同的化学环境；但结构 2 可经历中间体结构 3 迅速互变，使其所有硫原子化学环境等价。

分别画出结构 1、2、3 的结构简式。

5-1（共 6 分）

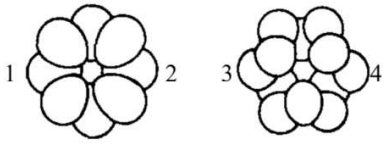
5-1-1 $(1\sigma)^2(1\sigma^*)^2(2\sigma)^2(1\pi)^4(1\pi^*)^2$（2 分）顺磁性（1 分）或：$(1\sigma)^2(2\sigma)^2(3\sigma)^2(1\pi)^4(2\pi)^2$ 等其他合理写法都可以

5-1-2 （各 1 分）



不要求键级、自由基；结构 2、3 不要求立体结构，只要键连顺序正确就可以。

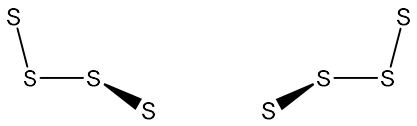
5-2 在固相的硫单质中，人们已经制得了原子数为 6 及以上的各种硫单质 S_x，并获得了其结构。其中，最稳定的是“皇冠型结构”的 S_8，次稳定的是具有“3-6-3 三层结构”的 S_{12}。它们的分子结构的理想模型均具有较高的对称性，所有硫-硫键化学环境等同；分子沿最高次轴的投影图如下所示：



近似认为 S_8 和 S_{12} 中所有的 S-S 键长都是 206 pm，所有的 S-S-S 键角都是 107°。

5-2-1 计算 S_8 中原子 1 和 2 之间的距离以及 S_{12} 中原子 3 和 4 之间的距离。

5-2-2 在固态的硫单质中，几乎所有的 S-S 键都呈现扭转的邻位交叉构象(gauche 构象)；该构象有一对对映体结构，分别记为“+”和“–”；从一个硫原子出发，依次将分子内所有 S-S 键的构象用“+”和“–”标出，所得序列称为该分子的“基序”(motif)：



两种邻位交叉构象

分别写出以下分子的“基序”（若有多种合理写法，写出任何一种即可）：

(1) S_8 分子　(2) 具有三次螺旋轴的无限硫长链　(3) S_{12} 分子　(4) 具有 3 个互相垂直的 C_2 轴的 S_{10} 分子

5-2-3 关于 S_x 的“基序”与分子构象的手性，说法正确的有：

(a) 若“基序”中含有不同数量的“+”和“–”，则分子构象一定有手性

(b) 若“基序”中含有不同数量的“+”和“–”，则分子构象可能有手性，也可能无手性

(c) 若“基序”中含有不同数量的“+”和“–”，则分子构象一定无手性

(d) 分子 S_{11} 的最稳定构象有手性　(e) 分子 S_{11} 的最稳定构象无手性

5-2（共 12 分）

5-2-1 由余弦定理：$[206^2 + 206^2 - 2 \times 206^2 \cos 107°]^{1/2} = 331$ (pm)（2 分）

$d_{12} = 331\text{ pm} \times \sqrt{2} = 468$ pm（1 分）$d_{34} = 331\text{ pm} \times 2 = 662$ pm（1 分）

5-2-2

(1) + − + −+ − + −（1 分）

(2) ⋯ ++++++ ⋯（1 分）

(3) ++ − − ++ − − ++ − −（2 分）

(4) − − + − + − − + − +（2 分）

由于分子是环状“或链状”分子，故基序从何处开始书写均可以。如++ − − ++ − − ++ − −也可以写成+ − − ++ − − ++ − − + 等形式。(2)和(4)具有手性，将全部+和 − 翻转也可以。

5-2-3 (a)(d)（2 分）

5-3 液态硫的组成和性质复杂。过去几十年，人们曾对液态硫的组成进行过深入的研究，并提出了许多与液态硫组成有关的理论模型；以下是一种简化的模型对液态硫的处理。将液态的 S_8 加热到 440 K 以上时，环状的 S_8 分子(记为 S_8^C)发生开环，得到链状的双自由基 S_8 分子(记为 S_8*)，其平衡常数为 K_1：

$$S_8^C \rightarrow S_8^* \qquad K_1 = \frac{[S_8^*]}{[S_8^C]}$$

S_8*继续与 S_8^C 分子反应，生成双自由基 S_{16}*分子；该分子仍可继续与 S_8^C 反应，得到 S_{24}*，S_{32}*等双自由基分子；这些反应的平衡常数不随链长变化，记为 K_2：

$$S_{8n}^* + S_8^C \rightarrow S_{8(n+1)}^* \quad (n = 1, 2, 3, 4...) \quad K_2 = \frac{[S_{8(n+1)}^*]}{[S_{8n}^*][S_8^C]}$$

470 K 下，在熔融的 S_8 中 S_8^C 的浓度为$[S_8^C] = 2.89$ mol/kg；以单体为 S_8 计，S_{8n}*的平均聚合度 $\bar{n} = 7.58 \times 10^4$(包含 $n = 1, 2, 3, 4...$的所有的平均)。为简化起见，忽略体系中其他含硫物种的生成。标准态浓度 $m^\ominus = 1$ mol/kg。一些级数求和公式：$0 < x < 1$ 时，$1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + 5x^4 + ... = \frac{1}{(1-x)^2}$；$1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + ... = \frac{1}{1-x}$

5-3-1 计算液态 S_8 在不发生聚合时的浓度(以 mol/kg 为单位，下同)。

5-3-2 计算 470 K 下 S_{8n}*双自由基分子的总浓度$[S_{8n}^*]$。

5-3-3 计算 470 K 下的 K_1 和 K_2。

5-3-4 在 510 K 时，$K_2 = 0.451$ kg/mol。设反应的 $\Delta H^\ominus$和 $\Delta S^\ominus$不随温度变化，计算反应 $S_{8n}^* + S_8^R \rightarrow S_{8(n+1)}^*$的 $\Delta H^\ominus$。(若未求得 470 K 下 K_2 的值，则以 $K_2 = 0.350$ kg/mol 代入计算)

5-3-5 将温度从 470 K 升高至 510 K，S_8^C 的平衡浓度和 S_{8n}*的平均聚合度 $\bar{n}$分别如何变化？

5-3（共 14 分）

5-3-1 $[S_8]_0 = 1 / (8 \times 32.07\ g/mol) = 3.90\ mol/kg$（2 分）

5-3-2 $[S_{8n}^*] = (3.90 - 2.89)\ mol/kg / (7.58 \times 10^4) = 1.33 \times 10^{-5}\ mol/kg$（2 分）

5-3-3 联立：

$[S_{8n}^*] = [S_8^*] + [S_{16}^*] + [S_{24}^*] + ... = [S_8^*] \times (1 + K_2[S_8^C] + K_2^2[S_8^C]^2 + ...)$

$= [S_8^*] / (1 - K_2[S_8^C]) = 1.33 \times 10^{-5}\ mol/kg$（1 分）

和：$[S_8]_0 - [S_8^C] = [S_8^*] + 2[S_{16}^*] + 3[S_{24}^*] + ... = [S_8^*] \times (1 + 2K_2[S_8^C] + 3K_2^2[S_8^C]^2 + ...)$

$= [S_8^*] / (1 - K_2[S_8^C])^2 = 1.01\ mol/kg$（1 分）

解得：$K_2 = 0.346\ kg/mol$（1 分）；$[S_8^*] = 1.75 \times 10^{-10}\ mol/kg$

于是 $K_1 = [S_8^*] / [S_8^C] = 6.06 \times 10^{-11}\ mol/kg$（2 分）

5-3-4 根据 $\ln(K_2/K_1) = \Delta H/R\ (1/T_1 - 1/T_2)$（1 分）

$\ln(0.451 / 0.346) = \Delta H/R\ (1/470 - 1/510)$（1 分）

$\Delta H = 13.2\ kJ/mol$（1 分）

5-3-5 平衡浓度变小（1 分）；平均聚合度变大（1 分）。

该模型仍有一些不足之处，如并未考虑任意链长的自由基 S_i^*的生成；再如将含硫物种浓度直接近似为活度计算；再如体系中 S_8^R 的浓度和 S_{8n}^*的平均聚合度很难通过实验直接测定等。

5-4 在压力为数百个 GPa 的极端条件下，硫单质的晶格转变为由原子堆积起来的结构，而不再存在独立的 S_x 分子。如在 160 GPa 下，硫单质转化为 *R* 心六方格子；每个 S 原子的最近邻位置有 6 个 S 原子，与其间距均为 214.7 pm；每个晶胞中有且仅有 1 个硫原子，晶胞体积 8.870 Å。计算该晶胞的晶胞参数。

平行六面体体积公式：$V = abc\ (1 - \cos^2\alpha - \cos^2\beta - \cos^2\gamma + 2\cos\alpha\cos\beta\cos\gamma)^{1/2}$

5-4（共 4 分）

晶胞参数 a = b = c = 214.7 pm（1 分）

R 心六方格子对应的素晶胞为菱面体晶胞，其体积满足：

$V = a^3(1 - 3\cos^2\alpha + 2\cos^3\alpha)^{1/2}$

$8.870\ Å = (214.7\ pm)^3(1 - 3\cos^2\alpha + 2\cos^3\alpha)^{1/2}$（1 分）

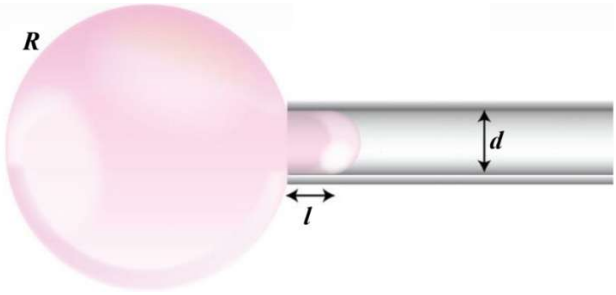
求得：$(1 - 3\cos^2\alpha + 2\cos^3\alpha)^{1/2} = 0.896$；

$\alpha = \beta = \gamma = 103.8°$（2 分）

第 6 题 细胞膜及其刚度测量 (17 分，占 6%)

脂质膜或以脂质分子为主要成分的膜(如细胞膜等)，在受到外力时可会发生形变；可用面积拉伸模量 K_a 衡量其抵抗面积拉伸的能力：当膜的面积由 S_0 增大到$(1 + \alpha)S_0$ 时，膜的张力 T 增大到 $T + \Delta T$，则该膜的面积拉伸模量 $K_a = \Delta T / \alpha$。

现进行如下所示的实验：将一个圆柱形空心微管内施加一定的压力，并靠近一个细胞膜表面；细胞发生形变，形成如下图所示的平衡形状；其中细胞的主体部分可看作缺失一个球冠的球形，其半径为 R；被微管内吸入的部分可看作一个圆柱加一个半球；半球直径等于圆柱的直径 d；圆柱部分的长度为 l。



6-1 指出在空心微管内施加的压力是正压还是负压？

6-1（1 分）负压

6-2 推出以上平衡形状的细胞的表面积的计算公式，用 R、d、l 表达。

球冠的冠部面积公式：$S=2\pi rh$，其中 h 为球冠的高；r 为与球冠对应的球的半径

6-2（共 5 分）

总表面积 S 可看作球体表面积 － 球冠面积 ＋ 小的半球表面积 ＋ 圆柱侧棱面积

$S_1 = 4\pi r^2$（1 分）

$S_2 = 2\pi rh = 2\pi r[r - (r^2 - (d/2)^2)^{1/2}]$（1 分）

$S_3 = 4\pi (d/2)^2 = \pi d^2/2$（1 分）

$S_4 = \pi dl$（1 分）

总面积 $S = S_1 - S_2 + S_3 + S_4 = 4\pi r^2 - 2\pi r[r - (r^2 - (d/2)^2)^{1/2}] + \pi d^2/2 + \pi dl$（1 分）

6-3 根据 Young-Laplace 方程，球形或半球形膜会对内侧附加指向曲率中心的附加压力，这使膜内部压力比膜外部压力高出 $2T/r$。在上述实验中，若已知外界环境与空心微管内部之间的压力差为 Δp。推出膜张力 T 的表达式，用 R、d、Δp 表达。

6-3（共 4 分）

根据 Young-Laplace 方程：

$p_{内} - p_0 = 2T/R$

$p_{内} - p_{管} = 2T/(d/2)$

$\Delta p = p_0 - p_{管}$

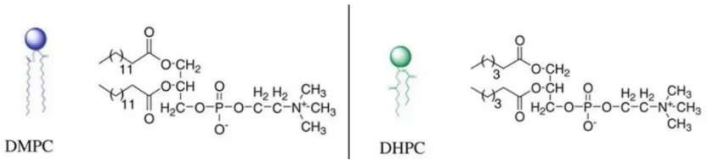
因此：$T = (\Delta p/2)\dfrac{Rd}{2R-d}$

6-4 在一次实验中，若 d = 1.6 μm，R = 3.5 μm，$\Delta p = 9.0 \times 10^3$ Pa，计算此时的细胞膜的张力 T(结果用 mN/m 作为单位)。

6-4（共 3 分）

$T = (\Delta p/2)\dfrac{Rd}{2R-d} = (9.0 \times 10^3\ \text{Pa}/2) \times (1.6\ \mu\text{m} \times 3.5\ \mu\text{m})/(2 \times 3.5\ \mu\text{m} - 1.6\ \mu\text{m}) = 4.67 \times 10^3\ \text{Pa}\ \mu\text{m} = 4.67\ \text{mN/m}$

6-5 细胞膜可看作是由双层磷脂层构成的巨大的囊泡；类似的，其他的一些两亲分子也能形成囊泡。以下是 DMPC 和 DHPC 两种分子的结构示意图。



6-5-1 在 DMPC 和 DHPC 中，只有一者能单独形成囊泡。是哪一者？

6-5-2 指出 **6-5-1** 中无法形成囊泡的分子在水溶液中经过自组装能形成何种形状的聚集体。

6-5-3 当 DMPC 和 DHPC 按摩尔比 1:1 共同存在于溶液中时，可以形成盘状双层胶束；分别指出 DMPC 和 DHPC 分子在盘状双层胶束结构中的主要分布的位置(盘面上/盘边缘)。

6-5（共 4 分）

6-5-1 是 DMPC（1 分）

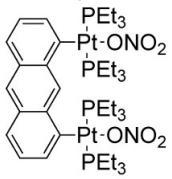
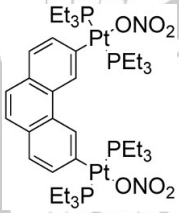
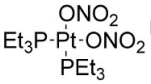
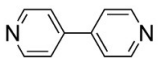
6-5-2 只能形成球状胶束（1 分）

6-5-3 分子 DMPC 位于盘面上；DHPC 位于盘边缘（2 分）

第 7 题 超分子自组装的选择性 (29 分，占 8%)

多齿配体与可接受多个配位位点的金属中心之间可以通过配位键进行自组装，形成多聚体、超分子笼或金属-有机框架等结构。配体的结构特点以及金属中心的配位几何构型特点，对形成的产物的种类和组成有时会起到决定性的作用。

7-1 在丙酮-水混合体系中，将下图所示金属配合物反应物 **1**、**2**、**3** 与 4,4'-联吡啶(下图 bipy)混合，加热充分反应，用 KPF_6 沉淀，只分离出 3 种盐。进一步研究表明，这三种盐的阳离子均是 bipy 分别只与反应物 **1**、**2**、**3** 发生配体取代得到的；并没有检测到同一个 bipy 配体对不同种反应物进行配体取代所得的产物。

			
1 $[Pt_2L^1(PEt_3)_4(NO_3)_2]$	**2** $[Pt_2L^2(PEt_3)_4(NO_3)_2]$	**3** $[Pt(PEt_3)_2(NO_3)_2]$	bipy

7-1-1 思考反应物 **1**、**2**、**3** 的结构差别，分别写出分离得到的 3 种盐的化学式。

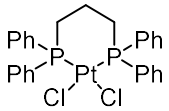
7-1-2 为何没有检测到同一个 bipy 配体对不同种反应物进行配体取代所得的产物？

7-1（共 8 分）

7-1-1 $[Pt_4L^1_2(PEt_3)_8(bipy)_2][PF_6]_4$、$[Pt_6L^2_3(PEt_3)_{12}(bipy)_3][PF_6]_6$、$[Pt_4(PEt_3)_8(bipy)_4][PF_6]_8$（各 2 分）阴离子写错、不写阴离子的，只得 1 分。不标注配体上标 ^{1}、^{2} 不扣分，但是不标上标导致各产物无法分辨的，不得分。

7-1-2 这样得到的产物，环内键角无法适配(或环张力大)（2 分），不稳定。

7-2 将下图所示配合物(可记为 $PtLCl_2$)在水溶液中用三氟甲磺酸银 CF_3SO_3Ag 处理后，与 4,4'-联吡啶(bipy)反应，将所得产物用质谱检测；首先发现 m/z = 1266 的峰，对应多核阳离子与 $CF_3SO_3^-$ 形成的复合物离子 **A**；1 个 **A** 可经一步碎裂仅得到 1 个 **B** 碎片(m/z = 1443)和一个 **C** 碎片；1 个 **B** 碎片经进一步碎裂仅得到一个 **D** 碎片(m/z = 1974)和 1 个 **C** 碎片。(配体 **L** 式量为 412.45；三氟甲磺酸根式量为 149.06；bipy 式量为 156.19)



7-2-1 结合计算和推理，写出 **A** 的化学式。

7-2-2 写出碎片 **B**、**C**、**D** 的化学式。

7-2（共 11 分）

7-2-1 设 **A** 的化学式为 $[Pt_4L^3_4(bipy)_4(OTf)_n]^{(8-n)+}$（1 分）

则：(4 × 195.08 + 4 × 412.45 + 4 × 156.19 + 149.06n) / (8 − n) = 1266（2 分）；

解得 n = 4.99 ≈ 5（1 分）

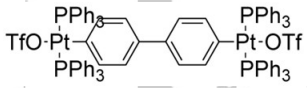
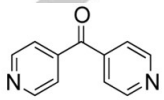
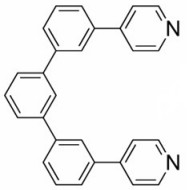
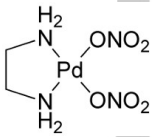
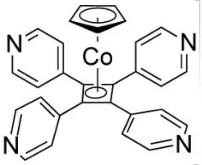
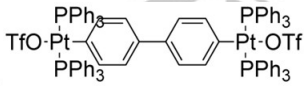
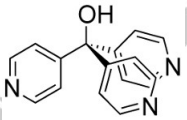
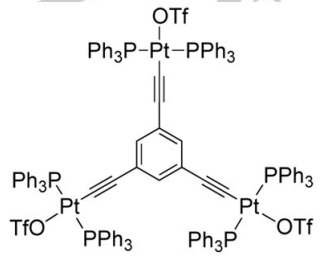
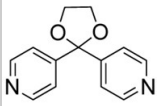
A 的化学式为：$[Pt_4L^3{}_4(bipy)_4(OTf)_5]^{3+}$（1 分）

7-2-2 **B**：$[Pt_3L_3(bipy)_3(OTf)_4]^{2+}$ **C**：$[PtL(bipy)(OTf)]^{+}$ **D**：$[Pt_2L_2(bipy)_2(OTf)_3]^{+}$（各 2 分）

有兴趣的选手可思考以下问题：

7-2-3 和 **7-1** 相比，**7-2** 的膦配体有何不同？反应真的只得到四核配合物吗？温度和浓度是否会影响，如何影响产物种类？

7-3 观察和思考以下各组反应物的结构特点，写出每组反应物通过自组装得到 1 个稳定结构分子(或离子)时，反应物 **X** 和 **Y** 各消耗的分子数目。(提示：Ph 为苯基；TfO^-为三氟甲磺酸根离子；每组反应的产物中，所有金属原子和配体 **Y** 均只有一种化学环境；每个反应中 **Y** 都只有 N 原子参与配位)

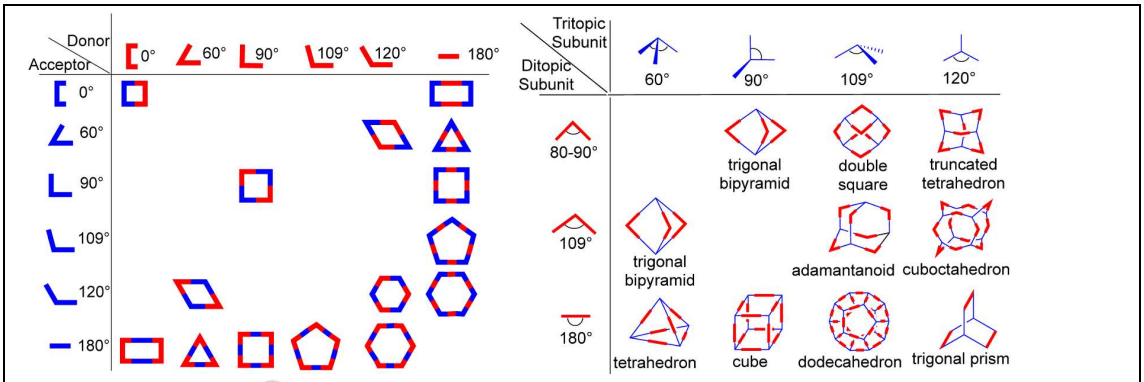
	X	**Y**	消耗 **X** 数目	消耗 **Y** 数目
7-3-1				
7-3-2	$Pd(NO_3)_2$			
7-3-3				
7-3-4				
7-3-5				

7-3（共 10 分）

7-3-1 6 6（2 分） **7-3-2** 2 4（2 分） **7-3-3** 12 6（2 分）

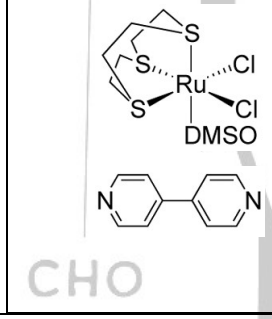
7-3-4 30 20（2 分） **7-3-5** 8 12（2 分）

每组 2 个都写对，才可得 2 分。有错不得分。

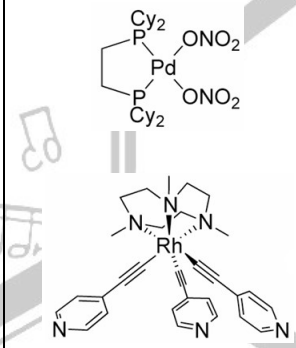


有兴趣的选手可思考以下问题：

7-3-6

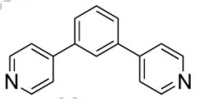


7-3-7



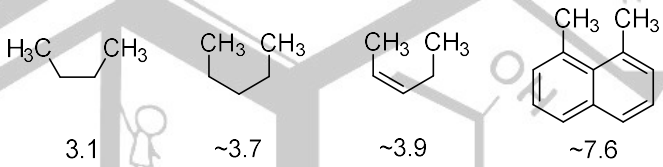
7-3-8

$Pd(NO_3)_2$



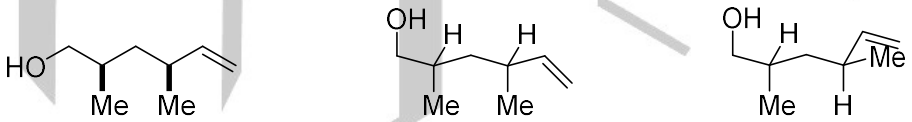
第 8 题 有机化学中的 $A^{1,3}$ 张力 (20 分，占 10%)

烷烃构象中的取代基排斥不仅取决于成键距离上的相邻关系，也强烈依赖于它们的空间接近程度和相对取向。下图的数据(kcal/mol)说明甲基–甲基之间的平面内非键排斥会随空间接近程度和重叠程度增加而增大。其中类似顺戊烷式相互作用或 $A^{1,3}$ 张力的排列会显著升高构象能量。



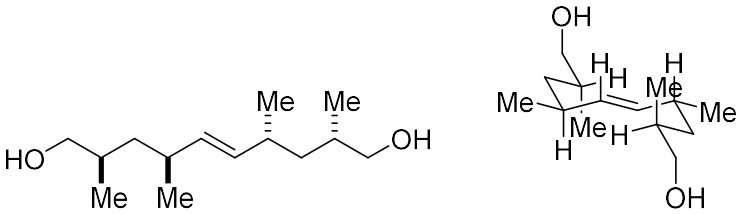
3.1 ~3.7 ~3.9 ~7.6

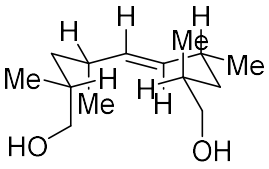
8-1-1 选出化合物 **1** 的最稳定构象：



1 (a) (b)

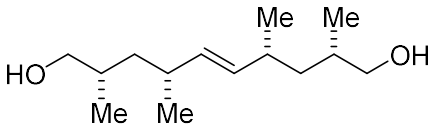
8-1-2 选出化合物 **2** 的最稳定构象：





2 (a) (b)

8-1-3 直接画出化合物 **3** 的最稳定构象：

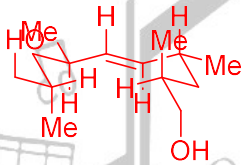


(**3**)

8-1（共 7 分）

8-1-1 b（2 分） **8-1-2** a（2 分）

8-1-3

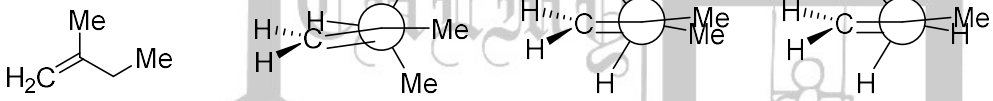


（3 分）

8-2 烯烃的构象和烷烃存在一定区别。

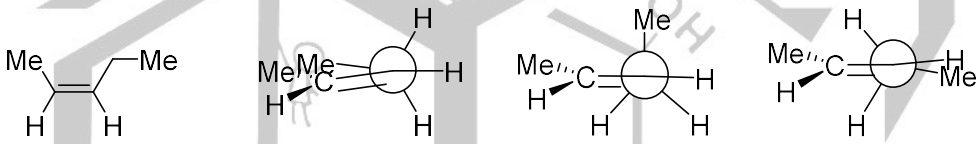
8-2-1 沿丙烯分子的 C2-C3 的方向观察，用 Newman 式画出丙烯的最稳定构象，并说明为什么该构象没有如丙烷一样采取大基团处于反式的“交叉”构象。

8-2-2 选出化合物 **4** 的最稳定构象：



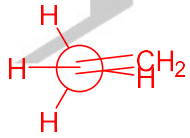
4 (a) (b) (c)

8-2-3 选出化合物 **5** 的最稳定构象：



5 (a) (b) (c)

8-2（共 7 分）

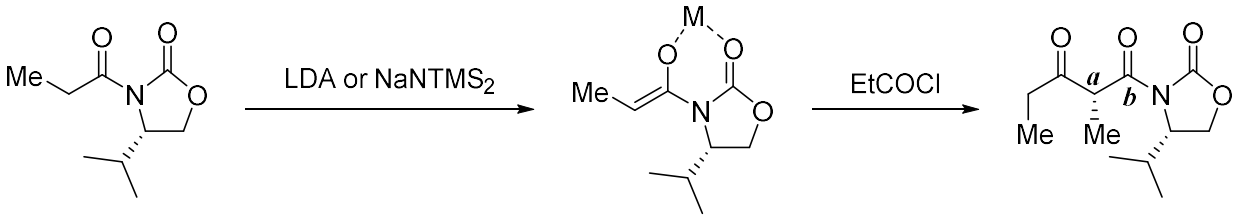


（2 分）

为了避免 π (C=C)与甲基上**σ** (C-H)之间的相互作用（1 分）

8-2-2 a（2 分） **8-2-3** b（2 分）

8-3 人们观察到，酰胺在烯醇化的过程中总是生成 *Z* 构型。科学家们对化合物 **6** 进行了如下反应，后续的两步反应均获得了相当优秀的选择性。



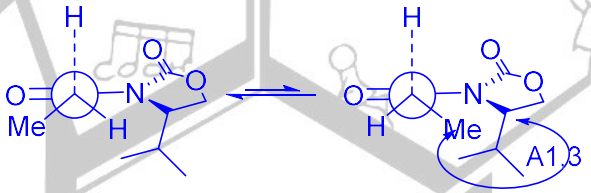
6 **7**：选择性 > 100 : 1 **8**：选择性~ 97 : 3

8-3-1 对于反应 **6** → **7**，*Z* 型烯醇盐的选择性达到了 100:1 以上的结果。思考底物 **6** 在去质子化时分别通向 *Z* 型和 *E* 型烯醇盐的两个过渡态构象，解释为什么 *Z* 型烯醇盐有如此优秀的产率。

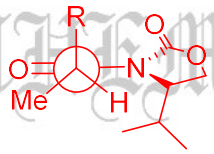
8-3-2 研究发现化合物 **8** 脱除质子的过程非常慢；使用较弱的碱(如吡啶/CD_3OD 溶液)处理化合物 **8**，经过 3 天后既未观察到差向异构化，也未观察到氢-氘交换。画出产物 **8** 沿 C_a-C_b 方向观察所得的 Newman 式投影结构；并结合构象说明为什么 **8** 很难发生差向异构化。

8-3（共 6 分）

8-3-1 E 构型过渡态中甲基和酰胺氮上的取代基存在明显的 $A^{1,3}$ 张力（2 分）

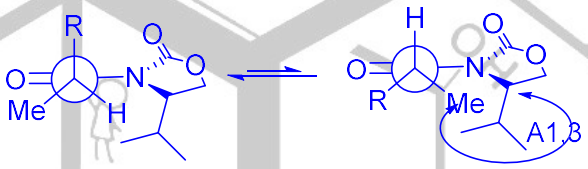


8-3-2



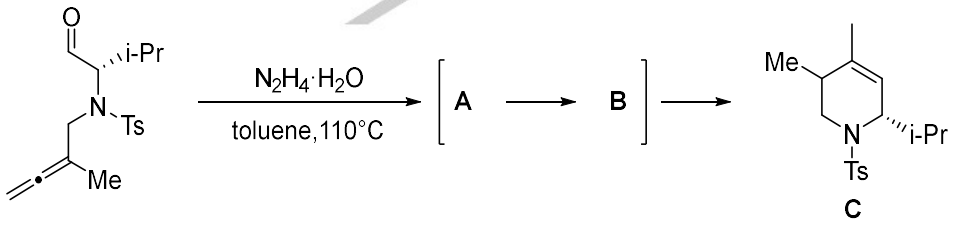
（2 分）

拔除氢原子需要转化为存在明显的 $A^{1,3}$ 张力的构象。（2 分）



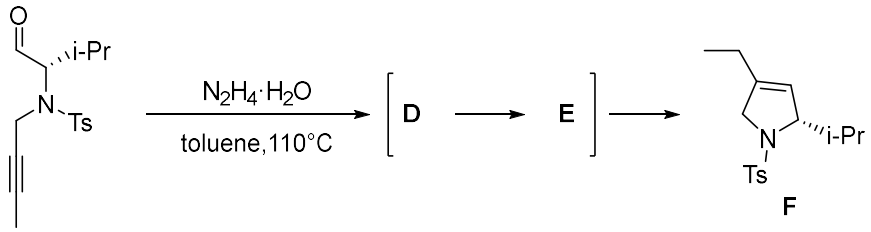
第 9 题 肼介导的还原烯基化反应 (17 分，占 9%)

如下所示，以下联烯在肼的存在下在甲苯中加热，可发生还原烯基化反应：



C

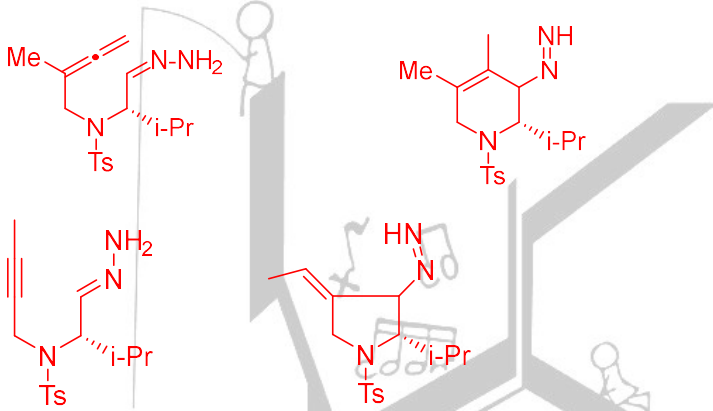
使用类似的炔类化合物作为底物，也可实现类似的反应：



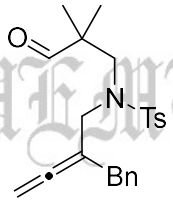
机理研究表明，生成 **C** 和生成 **F** 的过程机理类似，均经历了 2 步周环反应机理。

9-1 画出 **A**、**B**、**D**、**E** 的结构简式。

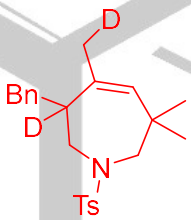
9-1（共 8 分）每个 2 分



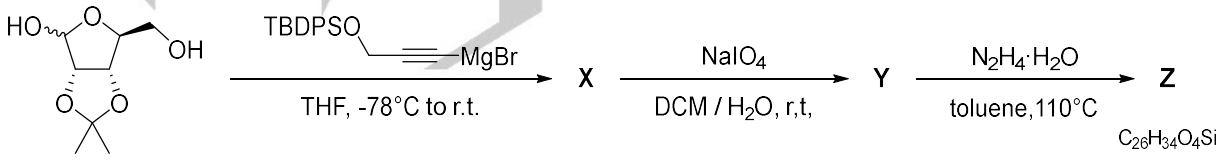
9-2 使用以下底物和氘原子标记的 N_2D_4 反应，产物中有 2 个 D 原子；写出所得含七元环的产物结构及其中 D 原子被标记的位置。



9-2（共 3 分）



9-3 画出以下转化中 **X**、**Y**、**Z** 的结构简式(不要求立体化学)。



9-3（共 6 分）每个 2 分

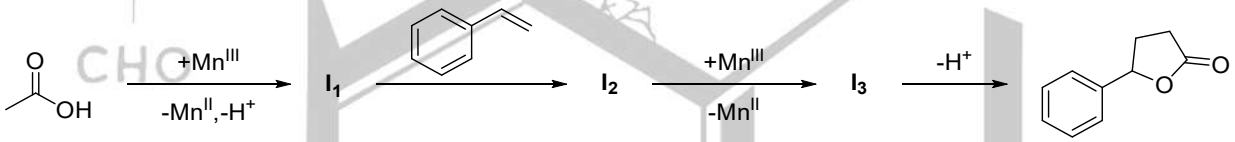
Y 的结构，无论是否画为半缩醛，都可以

第 10 题 三价锰试剂 (30 分，占 13%)

10-1 众所周知，三价锰虽然在水溶液中不稳定，却可以被含氧配体稳定，乙酸锰(III)就是一种常用试剂。1972 年报道了以下反应，其中是通过两次单电子氧化得到了内酯。

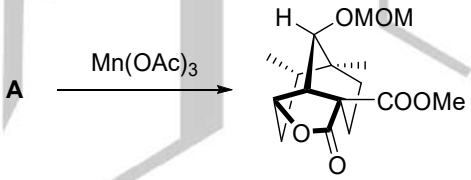


以下为该反应的反应历程。根据有机反应性进行推断，画出中间体 **I_1**、**I_2**、**I_3** 的结构简式。

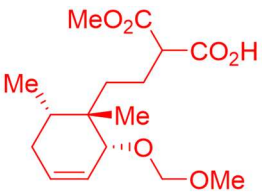


10-1（共 6 分）每个 2 分

10-2 类似于 **10-1** 的涉及 $Mn(OAc)_3$ 的反应也可以发生在分子内；应用该环化反应于复杂环系构筑，画出所需的反应前体 **A**($C_{16}H_{26}O_6$)的结构（要求立体化学）。

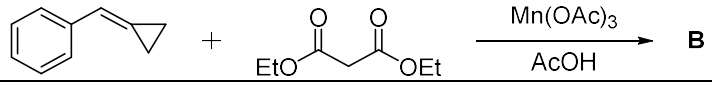


10-2（共 3 分）

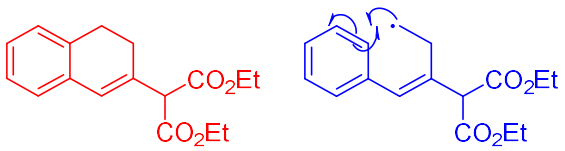


骨架正确但立体化学错误只得 1 分

10-3 以下反应得到的产物 **B**($C_{17}H_{20}O_4$)中含有 2 个六元环；画出产物 **B** 的结构简式。

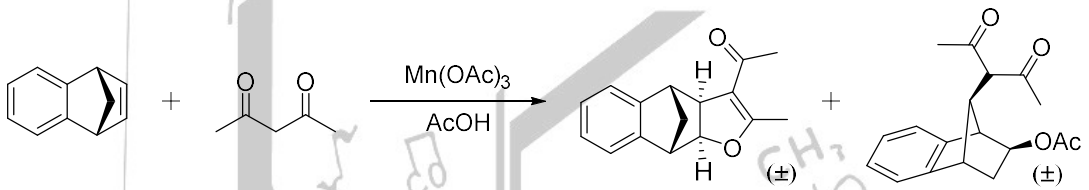


10-3（3 分）



对芳环自由基加成后，再单电子氧化为正离子消除

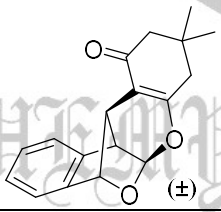
10-4 利用苯并降冰片烯进行以下反应时，以 6%的产率得到单一产物 **C**；若反应中还加入 Cu(OAc)2 来加速自由基中间体的氧化，则除得到预期产物 **C**(48%)外，还生成了部分重排产物 **D**(18%)：



C **D**

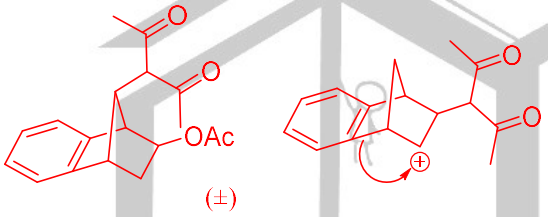
10-4-1 根据反应机理，结合你学过的知识以及 **C** 和 **D** 的立体化学特点，解释 **D** 的生成机理。

10-4-2 根据以上信息，为了通过类似的反应得到以下化合物，写出反应所需要的两种反应物。



10-4（共 5 分）

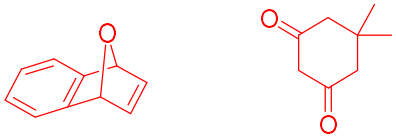
10-4-1（3 分）



形成了非经典碳正离子，发生降冰片烯重排（3 分）

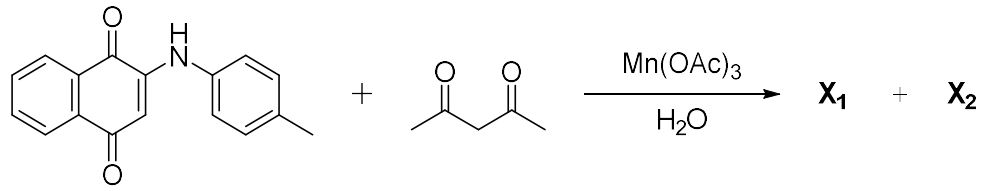
可画图解释，文字说明意思正确即可

10-4-2



（每个 1 分）

10-5 利用 Mn(III)试剂可实现芳杂环的构筑。以下反应生成了两种具有芳杂环的产物，记为 **X_1**、**X_2**，其中 **X_1** 的分子式为 $C_{22}H_{17}NO_3$，结构中含有 1 个五元环和 3 个六元环；**X_2** 的分子式为 $C_{20}H_{13}NO_3$，结构中含有 4 个六元环。生成 **X_1** 和 **X_2**，均经历了同一个中间化合物 **Y**($C_{22}H_{19}NO_4$)。画出 **X_1**、**X_2**、**Y** 的结构简式。

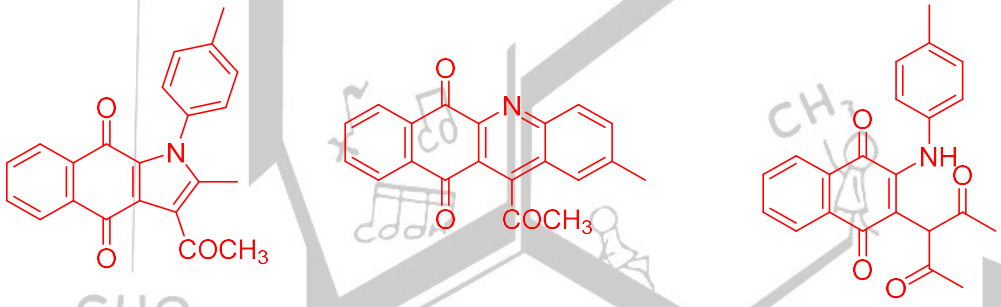


以下为 **X₁**、**X₂** 的 ^{1}H NMR 化学位移信息：

X₁ ^{1}H NMR ($CDCl_3$) δ 2.19 (s, 3H), 2.49 (s, 3H), 2.79 (s, 3H), 7.15 (d, J= 7.9 Hz, 2H), 7.37 (d, J= 7.9Hz, 2H), 7.64 (t, J= 7.5Hz, 1H), 7.69 (t, J= 7.5Hz, 1H), 8.00 (d, J= 7.5Hz, 1H), 8.17 (d, J= 7.5 Hz, 1H)；

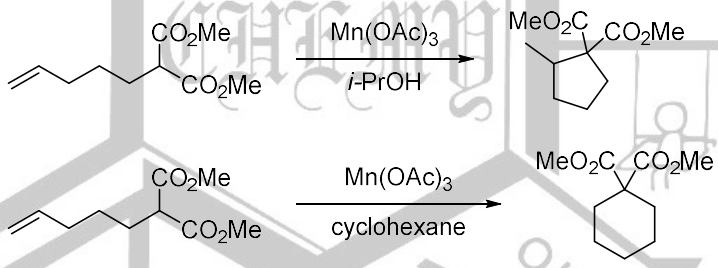
X₂ ^{1}H NMR ($CDCl_3$) δ 2.60 (s, 3H), 2.78 (s, 3H), 7.61 (s, 1H), 7.81 (dd, J= 8.7, 1.6 Hz, 1H), 7.84-7.93(m, 2H), 8.28-8.36 (m, 1H), 8.40 (d, J= 8.7 Hz, 1H), 8.42-8.50 (m, 1H)

10-5（共 9 分）

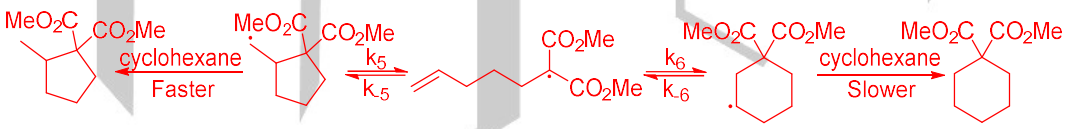


（各 3 分）

10-6 由 $Mn(OAc)_3$ 介导的自由基环化的反应选择性十分有趣，以下反应在异丙醇和环己烷溶剂进行中，分别得到了不同的主产物。分别解释反应得到不同产物的选择性的原因。



10-6（共 4 分）异丙醇作溶剂时，攫取 H 自由基速率快，自由基 5-exo 环化速率快于 6-endo 环化（活化熵主导），故主要得到动力学产物。

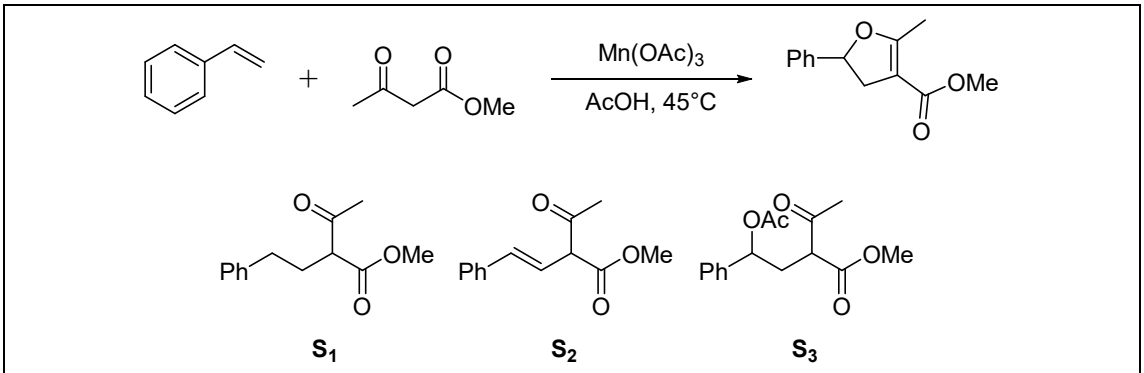


环己烷作溶剂时，攫取 H 自由基的速率慢，而五六元环的中间体处于快速平衡之中；根据 Curtin-Hammett 原理可知，攫取 H 过渡态绝对能量更低的六元环自由基生成更多。

评分原则：自由基环化速率比较 1 分；攫氢速率比较 1 分；快速平衡 1 分；Curtin-Hammett 原理 **1 分**

有兴趣的选手可思考以下问题：

以下反应产生了五元环杂环，但该反应同时也生成了一系列的副产物 **S₁**、**S₂** 和 **S₃**。思考反应的机制，结合其他的副产物的结构，解释副产物 **S₂** 的成因。



自由基歧化终止（或链转移）

第 40 届 *Chemy* 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 18 参考答案

第 1 题 *Copperas* (22 分，占 11 %)

“以仁慈与智慧之神圣名。

我在库法城终日弥漫着炭火气息的炉室之中，度过了无数个只有风箱低鸣相伴的长夜。

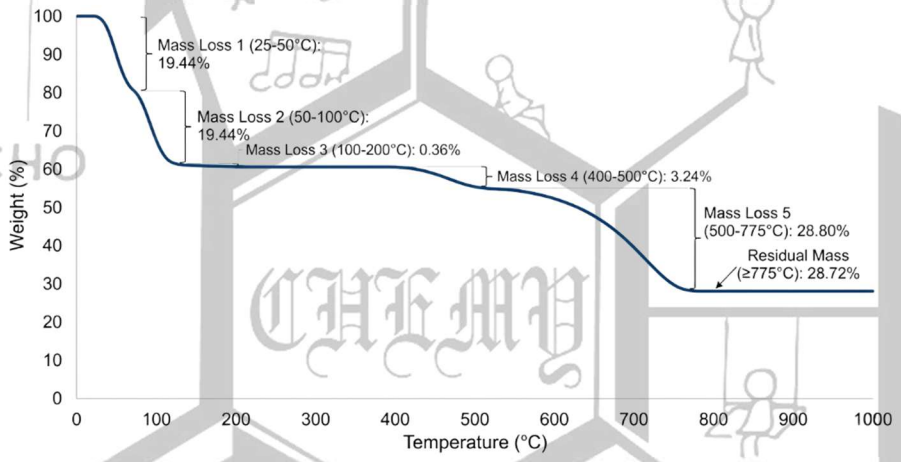
我曾在巴士拉的香料市场亲手挑选过一块**铜花**(*copperas*)，它的结晶如同被海水浸泡过的祖母绿碎片，又如同春日第一茬麦苗的颜色。

将**铜花**粉末倾入陶甑腹中，安置于炉火之上。初始之时，以柔火温养。此时甑喙将有**弗莱格姆**(*phlegm*)滴落，色清而无味，性软而无用。当徐徐增旺火焰，甑内升起一股白茫茫的**烟雾**，它在冷冽的承露瓶壁上遇见**寒气**，沿着瓶壁缓缓流淌而下，静静汇聚于瓶底，是为**矾精**(*spirit of vitriol*)，可蚀铜、铁。

若将**铜花**与**白霜**(其性极烈而易爆，常用于制备黑火药，溶于水中而有寒意)混合，如前法密封加热，却见**赤霞**升起。**赤霞**行至曲颈末端，遇**寒气**则成**峻液**(*aqua fortis*)。**峻液**可蚀铜、银，并又生**赤霞**。

凡欲习此术者，当铭记：不可轻信你未曾在炉火旁亲手验证之事。”

现代研究发现**铜花**在空气中的理论热重曲线如下所示：



1-1-1 已知**铜花**是一种常见的盐，其中阴阳离子比值为 1:1。**铜花**热分解完全后的残渣为一种金属氧化物，其中金属的含量为 69.94%。据此推断出**铜花**的化学式。

1-1-1 (4 分)设氧化物化学式为 M_xO_y，根据氧化物中金属的质量分数可以列出方程：

$$\frac{xM}{xM+16y}=0.6994\Rightarrow M=37.23\frac{y}{x}$$

打表得：$x=2$，$y=3$ 时有 $M=55.84$ g/mol，对应金属为 Fe。(1 分)

不妨假设**铜花**只有一个 Fe，可以得出**铜花**的分子量为(55.85+1.5×16)/0.2872 = 278.03 g/mol。注意到理论热重中在 100 °C 以下存在两个理论值一样的失重，结合题目提示**弗莱格姆**“色清而无味，性软而无用”前面的失重极有可能是 H_2O。(1 分)设**铜花**化学式为 $FeX\cdot nH_2O$，可列出守恒方程：

$$55.85+M(\mathrm{X})+18.015n=278.03\Rightarrow M(\mathrm{X})=222.18-18.015n$$

打表得：$n=7$ 时有 $M(\mathrm{X})=96.08$ g/mol，对应 SO_4^{2-}。(1 分)

因此**铜花**为 $FeSO_4\cdot 7H_2O$，与绿色的描述相符。(1 分)

1-1-2 给出 5 个失重过程的化学反应方程式。

1-1-2 (5 分)$FeSO_4\cdot 7H_2O = FeSO_4\cdot 4H_2O + 3H_2O$

$FeSO_4\cdot 4H_2O = FeSO_4\cdot H_2O + 3H_2O$

$4FeSO_4\cdot H_2O + O_2 = 4FeOHSO_4 + 2H_2O$

$6FeOHSO_4 = 2Fe_2(SO_4)_3 + Fe_2O_3 + 3H_2O$

$2Fe_2(SO_4)_3 = 2Fe_2O_3 + 6SO_3$

1-2 给出**弗莱格姆**、**烟雾**、**寒气**、**矾精**、**白霜**、**赤霞**、**峻液**的化学式。

1-2 (7 分)

弗莱格姆：H_2O **烟雾**：SO_3 **寒气**：H_2O **矾精**：H_2SO_4 **白霜**：KNO_3 **赤霞**：NO_2 **峻液**：HNO_3

如下是可能用得到的热力学常数：(298 K)

Species	$\Delta_f G_m$ (kJ/mol)
Ag^+	77.107
峻液的阴离子	-108.74
赤霞	51.31
弗莱格姆	-228.572

1-3 写出**峻液**与银反应的离子方程式，并计算该反应的标准平衡常数。

1-3 (3 分)$NO_3^- + Ag + 2H^+ = Ag^+ + NO_2 + H_2O$ (1 分)

标准吉布斯自由能变：

$$\Delta_r G_m = \sum \nu_i \Delta_f G_{m,i} = 8.585\ \text{kJ/mol}$$

(1 分)

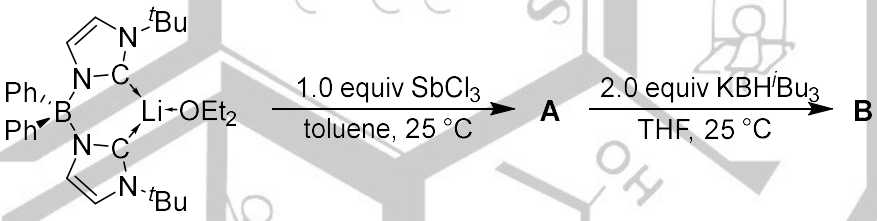
平衡常数：

$$K^\ominus = e^{-\frac{\Delta_r G_m}{RT}} = \exp\left(-\frac{8.585\times10^3}{8.314\times298}\right) = 0.0313$$

(1 分)

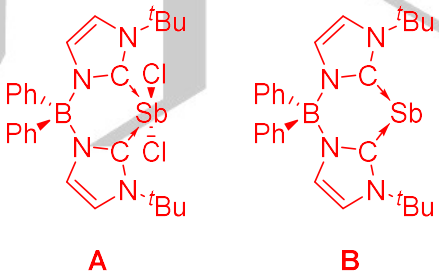
第 2 题 超级大 Sb (23 分，占 12 %)

低价锑化合物为键活化与催化反应提供了新兴平台，近日有科研人员提出了一种基于 BCB 配体的新型的 Sb(I)配合物 **B**，其合成路线如下：



2-1-1 画出化合物 **A**、**B** 的结构式，需表示出明确的立体结构。

2-1-1 (4 分)



(各 2 分)

2-1-2 写出由 **A** 变成 **B** 的化学反应方程式，BCB 配体可以记为 L。

2-1-2 (2 分)$LSbCl_2 + 2KBH^iBu_3 = LSb + 2KCl + H_2 + 2B^iBu_3$

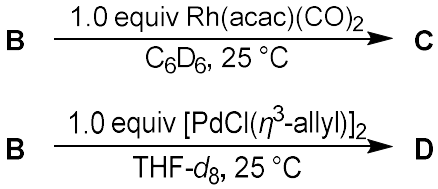
2-1-3 由 VSEPR 理论，指出 **A**、**B** 的杂化方式。

2-1-3 (2 分)**A**：sp^3d (1 分)**B**：sp^3 (1 分)

2-1-4 然而事实上高周期元素形成的配合物的结构不适合使用杂化轨道理论进行描述。据此给出 **A** 中 Sb 原子的周围电子的成键情况(要指出用何种轨道、形成的键的类型)。

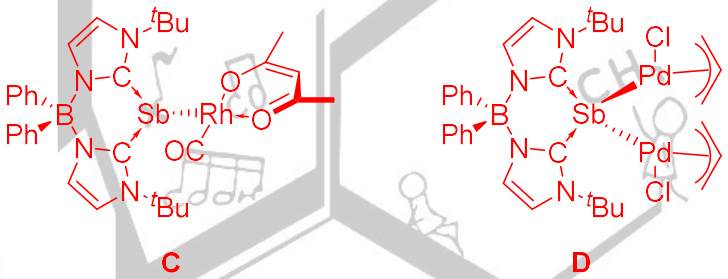
2-1-4 (3 分)Sb 使用 $5p_x$ 和 $5p_y$ 轨道与两个卡宾的 sp^2 轨道形成 σ 键(1 分)，使用 $5p_z$ 轨道和两个 Cl 的 3p 轨道形成 3c-4e 键(1 分)，剩余一对孤对电子占据 5s 轨道(1 分)。

由于 BCB 配体特殊的几何限制性质和强 σ 给电子性质，**B** 具有较强的电子供体性质，据此观察下面的反应：



2-2-1 已知生成 **C** 的反应中产生了气体，画出 **C**、**D** 的结构式。

2-2-1 (4 分)



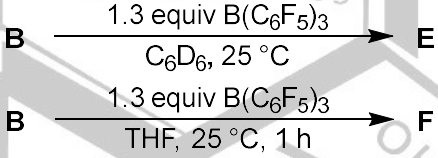
C **D**

(各 2 分)

2-2-2 判断 **C** 中 C-O 键的振动波数相比于 **B** 的大还是小。

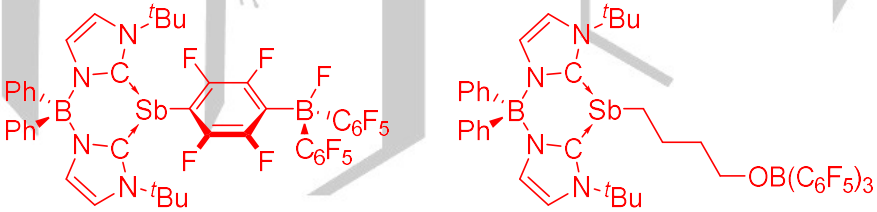
2-2-2 (2 分)小

基于 **B** 的性质，科研人员构想 **B** 可以与其他路易斯酸作为受阻路易斯酸碱对参与某些活化反应。以下反应随反应溶剂的不同产物存在较大差异：



2-3 已知生成 **E** 和 **F** 的反应中，发生活化的化学键并不相同。给出 **E** 和 **F** 的结构。

2-3 (6 分)

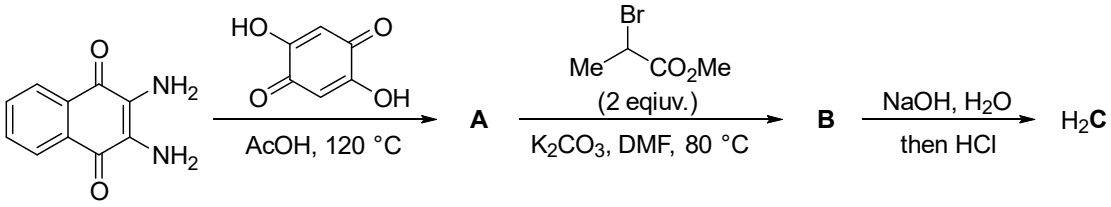


E **F**

(各 3 分)

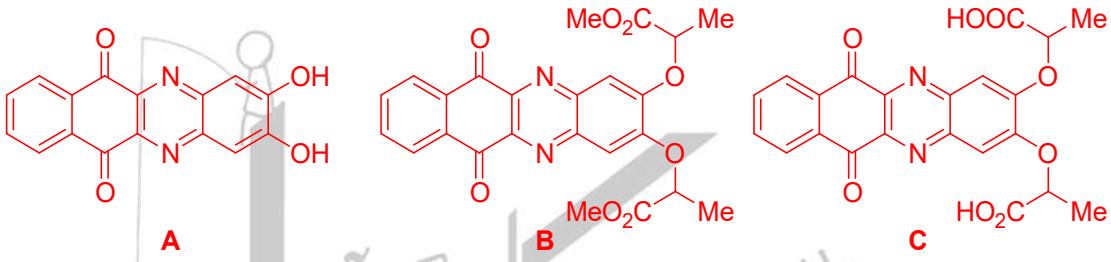
第 3 题 DCNQBP 电池 (22 分，占 11 %)

水系有机液流电池（AORFBs）在储存间歇性可再生能源产生的大规模电力方面具有巨大潜力。在某研究中，科研人员提出把醌与吡嗪结合用于设计新的氧化还原单体，成功制备了化合物 H_2**C**(DCNQBP)。



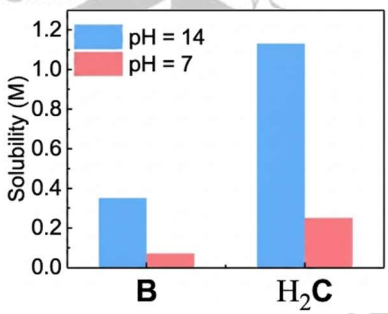
3-1-1 给出化合物 **A**、**B** 和 H_2**C** 的结构式。

3-1-1 (6 分)



(各 2 分)

已知化合物 **B**、H_2**C** 在水中溶解度存在显著不同，如下图所示：



3-1-2 解释为何 H_2**C** 的溶解度远大于 **B**。

3-1-2 (1 分)羧酸和羧酸根能与水形成氢键。(1 分)

3-1-3 通过 UV-vis 光谱，科研人员测定了 H_2**C** 的 $pK_{a,1}$ 和 $pK_{a,2}$ 均为 5.5 左右。令 $pK_{a,1} = pK_{a,2} = 5.5$，已知当 pH = 7 时，$H_2$**C** 的溶解度为 0.27 mol/L。近似 pH = 7 条件下 H_2**C** 达到最大溶解度时，H_2**C**(aq)饱和。据此计算出在 pH = 7 的缓冲体系下，H_2**C** 达到饱和时，溶液中 H_2**C** 的各个形体(H_2**C**、HC^-、C^{2-})的浓度。

3-1-3 (4 分)物料守恒：

$$c = [H_2C] + [HC^-] + [C^{2-}]$$

代入平衡常数：

$$c = s + \frac{K_{a,1}}{[H^+]}s + \frac{K_{a,1}K_{a,2}}{[H^+]^2}s$$

解得：

$[H_2C] = 2.61\times10^{-4}$ mol/L, $[HC^-] = 8.25\times10^{-3}$ mol/L, $[C^{2-}] = 0.261$ mol/L

(1 个方程 1 分，结果 2 分)

接着科研人员开始探究 H_2**C** 的氧化还原性质。他们发现对于 20 mL 浓度为 200 mmol/L 的 C^{2-}溶液，实际放电容量为理论容量的 76%。用 pH 计监测单次氧化还原循环发现，还原过程 pH 由原先的 8.6 逐渐增加至 13.48，氧化过程由 13.48 逐渐变回原来的 pH。

3-2-1 计算负极电解液的理论比体积容量($Ah\cdot L^{-1}$)

3-2-1 (2 分)

$C = NcF = 4\times0.2\times96485 = 77188$ C/L = 21.44 Ah/L(2 分，没有带入扣 1 分)

3-2-2 通过计算，指出在该条件下的还原半反应方程式(有机物需画出结构式)。

3-2-2 (4 分)还原产生的 OH^-浓度$[OH^-]$与还原半反应消耗的 H^+倍数 ξ 的关系为：

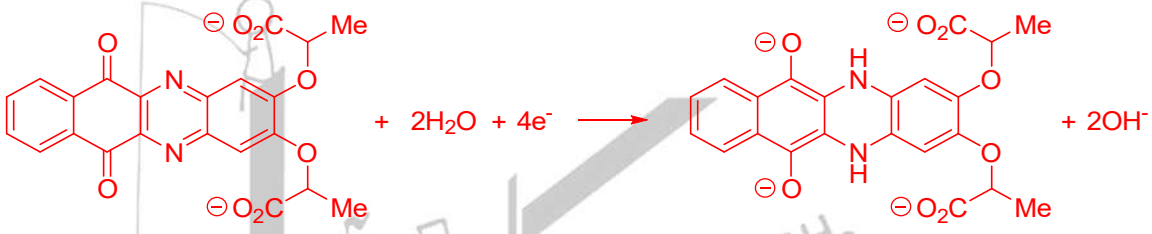
$$[OH^-] = \xi c\eta = \xi\times0.76\times0.2 = 0.152\xi \text{ (mol/L)}$$

(1 分)

当 $\xi = 2$ 时，$[OH^-] = 0.304$ mol/L，对应 pH = 13.48

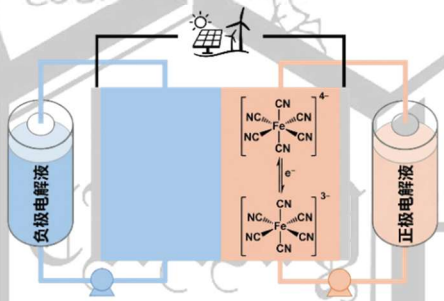
即每 mol 反应转移 2 mol H^+。(1 分)

方程式：



(2 分)

科研人员搭建了基于 H_2**C** 溶液作为负极电解液的 AORFB，其示意图如下：



已知电池由 5.0 mL 浓度为 0.1 mol/L 的 H_2**C** 溶液(溶于 1.2 mol/L 氢氧化钾)作为负极液，以及 100 mL 浓度为 70 mM 的 $K_4Fe(CN)_6$和 30 mM 的 $K_3Fe(CN)_6$溶液(溶于 1.0 mol/L 氢氧化钾)作为正极液组成。两极之间为阳离子交换膜。每侧均设有碳布(共 5 cm^2)作为电极。

3-3-1 已知$\varphi^{\ominus}_{Fe(CN)_6^{3-}/Fe(CN)_6^{4-}} = 0.36$V，根据 Nernst 方程计算$\varphi_{Fe(CN)_6^{3-}/Fe(CN)_6^{4-}}$。

3-3-1 (2 分)根据 Nernst 方程：

$$\varphi_{Fe(CN)_6^{3-}/Fe(CN)_6^{4-}} = \varphi^{\ominus}_{Fe(CN)_6^{3-}/Fe(CN)_6^{4-}} + \frac{RT}{F}\ln\frac{[Fe(CN)_6^{3-}]}{[Fe(CN)_6^{4-}]} = 0.36 + \frac{8.314\times298.15}{96485}\ln\frac{30}{70}$$

$$= 0.34\text{ V}$$

(2 分)

3-3-2 已知该 AORFB 放电时的电流密度 j 为 20 mA/cm^2，计算维持该电流密度所需的最小理论负极流速(mL/min)。

3-3-2 (3 分)由 $Q = It = nF$ 可得：

$$t = \frac{nF}{jS}$$

(1 分)

代入流速公式

$$\rho = \frac{V}{t} = \frac{jSV}{nF} = \frac{20 \times 10^{-3} \times 5 \times 5 \times 60}{5 \times 10^{-3} \times 0.1 \times 4 \times 96485} = 0.155\ \text{mL/min}$$

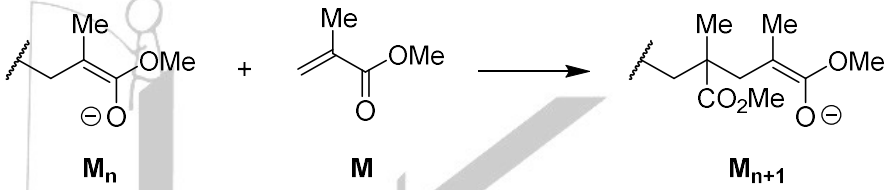
(2 分)

原文献作者所采用的流速为 0.60 mL/min。

第 4 题 阴离子聚合反应 (17 分，占 9 %)

甲基丙烯酸酯基聚合物在现代生活中应用极为广泛，其阴离子聚合工艺已经被成熟且广泛地运用。然而，尽管阴离子聚合在理论上是理想的活性合成工艺，但实际操作中普遍面临诸多挑战，特别是甲基丙烯酸酯单体的阴离子聚合尤为困难。

对于一般的甲基丙烯酸甲酯(记作 **M**)的阴离子聚合，其链增长过程可表示如下：



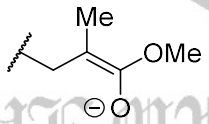
$\mathbf{M_n}$ **M** $\mathbf{M_{n+1}}$

4-1-1 选择甲基丙烯酸甲酯的阴离子聚合反应的聚合反应类型：

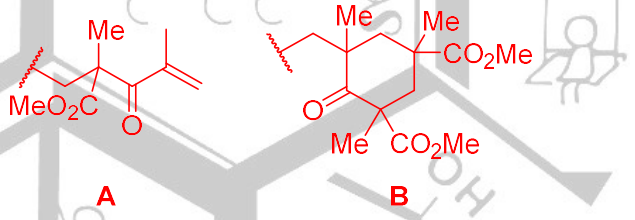
a) 缩聚反应 b) 加聚反应 c) 逐步聚合反应 d) 链式聚合反应

4-1-1 (2 分)b)d)

4-1-2 该反应存在较多的链终止副反应，如 $\mathbf{M_n}$ 可能会与单体 **M** 发生不可逆的缩合反应得到 **A**；或与两个单体 **M** 反应，形成六元环链终止产物 **B**。画出 **A**、**B** 的结构式，其中 $\mathbf{M_n}$ 可表示为如下结构：



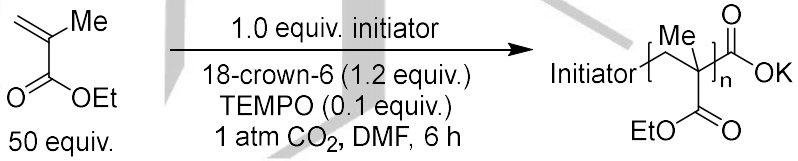
4-1-2 (4 分)



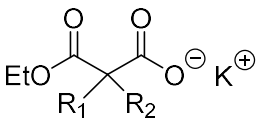
A **B**

(各 2 分)

近日有科研人员报道了 CO_2 介导的活性阴离子聚合反应：



其中引发剂(initiator)的结构如下所示：



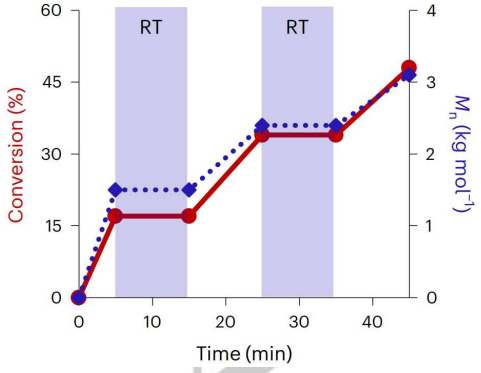
4-2-1 指出加入 TEMPO 的作用。

4-2-1 (2 分)抑制可能的自由基反应。

4-2-2 指出 18-crown-6 的作用，并判断向体系中加入 LiCl 会使单体转化率有如何变化(变大/变小/几乎不变)。

4-2-2 (3 分)螯合 K^+离子，破坏羧酸阴离子-钾阳离子离子对，使得引发剂更易脱羧。(2 分)
LiCl 存在的单体转化率：变小。(1 分)

对反应的研究表明，若增大该反应 CO_2 气氛的压强会导致单体转化率显著下降；同时该反应呈现出对温度的显著敏感性：若将反应温度降为室温，则反应停止，恢复为反应温度后反应继续发生(如下图所示)。



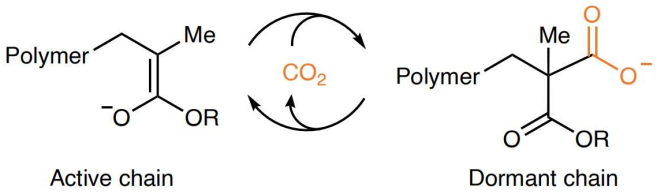
4-3-1 已知引发剂的开始分解的温度大约为 85 °C，选择该 CO_2 介导的活性阴离子聚合反应合适的反应温度：

a) 80 °C　　b) 85 °C　　c) 90 °C

4-3-1 (2 分)c)

4-3-2 思考该阴离子聚合反应的机理，解释如上两个反应现象。

4-3-2 (4 分)聚合反应中存在活性链与 CO_2 的可逆结合反应：(2 分)

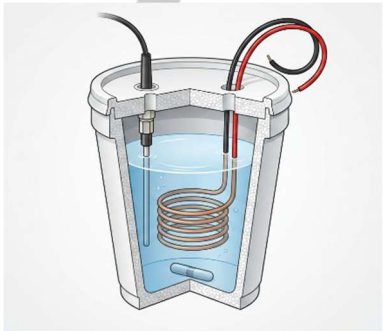


因此增大 CO_2 气体的分压会显著减少活性中心的浓度，使得聚合反应难以发生(1 分)；降为室温后 CO_2 解离将难以发生(1 分)。

第 5 题 磷酸的电离反应 (19 分，占 10 %)

磷酸是化学中常用的三元酸，被广泛地运用于无机化学、分析化学等领域。一般而言，磷酸电离反应的标准摩尔熵变 ΔS_i 一般较难直接测定。近日，有科研人员提出如下方法测定磷酸电离的熵变。

科研人员搭建了如下的反应装置(如下图所示)，其中反应容器为聚苯乙烯泡沫杯，杯中接有温度传感器(下图左侧连有黑色电线的灰色柱体)和电阻丝(下图右侧的线圈状物体)。



将蒸馏水、酸溶液 HA(体积 V_A、浓度 c_A)和磁子加入聚苯乙烯泡沫杯中并启动磁力搅拌。开启温度传感器，每 0.5 秒测量一次泡沫杯中溶液的温度。初始状态下，当温度恒定后记录

示数为 T_1。随后加入氢氧化钠溶液(体积 V_B、浓度 c_B)，并继续测量温度直到温度恒定为 T_2。随后以电压 U，电流 I 对体系中的电阻丝进行通电，并继续测量温度，观测到此时温度对时间的导数为 $dT/dt = k$(k 近似为一常数)。待溶液恢复至室温(此时温度近似为 T_1)后，使用 pH 计测定该溶液的氢离子浓度为$[H^+]$。

已知 $c_AV_A > c_BV_B$，反应可近似认为在恒压条件下进行且反应前后热容相等，忽略稀释带来的热效应。

5-1 指出研究人员使用聚苯乙烯泡沫杯作为反应容器的原因。

5-1 (2 分)减少反应体系与外界的热交换。

5-2 代入实验所测数据，给出 HA 与 OH^-酸碱中和反应的标准摩尔焓变$\Delta H^{\ominus}_{\text{Neutr.}}$的表达式

5-2 (4 分)体系的热容可表示为：

$$C = \frac{Q}{\Delta T} = \frac{UI}{k}$$

(2 分)

因此有：

$$\Delta H^{\ominus}_{\text{Neutr.}} = -\frac{C}{c_B V_B}(T_2 - T_1) = -\frac{UI}{kc_B V_B}(T_2 - T_1)$$

(2 分)

若 HA 为弱酸，则在以 HA-A^-为缓冲对的缓冲溶液体系中，体系的 pH 可利用 Henderson-Hasselbalch 方程近似求解：

$$\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \lg\frac{c(A^-)}{c(HA)}$$

式中，$c(A^-)$和 $c(HA)$分别为 A^-和 HA 的分析浓度。

5-3-1 给出合理的近似条件，并据此证明 Henderson-Hasselbalch 方程。

5-3-1 (3 分)设体系的抗衡阳离子为 M^+，根据电荷守恒：

$$[H^+] + c(A^-) = [A^-] + [OH^-]$$

(1 分)

代入分布分数可得：

$$[H^+] + c(A^-) = \frac{K_a}{[H^+] + K_a}[c(A^-) + c(HA)] + [OH^-]$$

(1 分，或给出$[A^-]$的表达式)

缓冲体系内近似有$c(A^-) \gg [H^+], [A^-] \gg [OH^-]$(1 分)，因此近似：

$$[H^+] = K_a\frac{c(HA)}{c(A^-)} \Rightarrow \mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \lg\frac{c(A^-)}{c(HA)}$$

5-3-2 利用 Henderson-Hasselbalch 方程，代入实验所测数据，给出 HA 电离反应的 pK_a的表达式。

5-3-2 (3 分)根据条件有：

$$c(A^-) = \frac{c_B V_B}{V_A + V_B}, c(HA) = \frac{c_A V_A - c_B V_B}{V_A + V_B}$$

(各 1 分)

因此：

$$\mathrm{p}K_a = \mathrm{pH} + \lg\frac{c_A V_A - c_B V_B}{c_B V_B}$$

(1 分)

5-4 已知 c_B = 10.00 mol/L，$c(H_3PO_4) = c(HCl)$ = 2.00 mol/L。实验测得数据如下所示：

HA	V_A/ml	V_B/ml	T_1/°C	T_2/°C	k/°C·s^{-1}	U/V	I/A	[H$^+$]/mol/L
HCl	9.95	1.00	22.02	24.21	0.0327	3.50	2.47	–
H_3PO_4	11.39	1.00	22.86	25.38	0.0313	3.49	2.38	8.71×10^{-3}

根据表格数据，计算 H_3PO_4 一级电离反应的标准摩尔熵变$\Delta S_i^\ominus(H_3PO_4)$。

5-4 (7 分)根据数据可求出$\Delta H_{Neutr.}^\ominus(H_3PO_4)$和$\Delta H_{Neutr.}^\ominus(HCl)$的数值：

$$\Delta H_{Neutr.}^\ominus(H_3PO_4) = -\frac{3.49\times2.38}{0.0313\times10.00\times0.001}(25.38-22.86) = -66.874\ \text{kJ/mol}$$

$$\Delta H_{Neutr.}^\ominus(HCl) = -\frac{3.50\times2.47}{0.0327\times10.00\times0.001}(24.21-22.02) = -57.898\ \text{kJ/mol}$$

(2 分)

由 Hess 定律，H_3PO_4 一级电离反应的标准摩尔焓变$\Delta H_i^\ominus(H_3PO_4)$可以表示为：

$$\Delta H_i^\ominus(H_3PO_4) = \Delta H_{Neutr.}^\ominus(H_3PO_4) - \Delta H_{Neutr.}^\ominus(HCl)$$
$$\Rightarrow \Delta H_i^\ominus(H_3PO_4) = -66.874 + 57.898 = -8.976\ \text{kJ/mol}$$

(1 分)

H_3PO_4 一级电离反应的 pK_a 的数值：

$$pK_a = pH + \lg\frac{c_AV_A - c_BV_B}{c_BV_B} = 2.06 + \lg\frac{11.39\times2.00 - 10.00\times1.00}{10.00\times1.00} = 2.167$$

(1 分)

已知 van't Hoff 等温式：

$$\Delta G_i^\ominus(H_3PO_4) = -RT\ln K_{a,1} = -8.314\times(273.15+22.86)\times\ln10^{-2.167} = 12.280\ \text{kJ/mol}$$

(1 分)

等温条件下吉布斯自由能可表示为：

$$\Delta G_i^\ominus = \Delta H_i^\ominus - T\Delta S_i^\ominus \Leftrightarrow \Delta S_i^\ominus = \frac{\Delta H_i^\ominus - \Delta G_i^\ominus}{T}$$

(1 分)

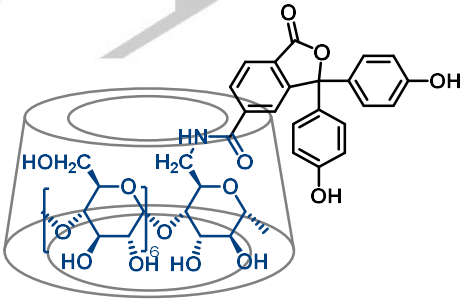
代入$\Delta H_i^\ominus(H_3PO_4)$和$\Delta G_i^\ominus(H_3PO_4)$可得：

$$\Delta S_i^\ominus(H_3PO_4) = \frac{-8.976-12.280}{273.15+22.86}\times10^3 = -71.80\ \text{J/(mol·K)}$$

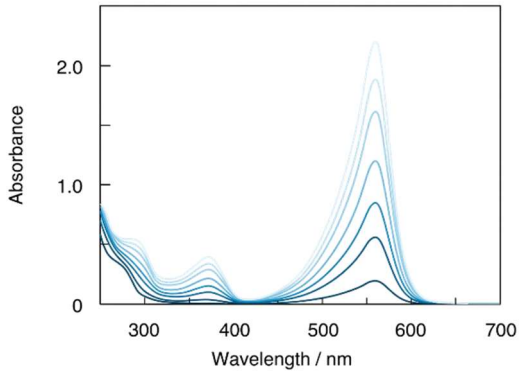
(1 分)

第 6 题 酚酞与环糊精 (28 分，占 14 %)

酚酞是分析化学中常见的酸碱滴定指示剂。由于其变色灵敏，酚酞可以被设计为各种探针。为开发一种新型客体响应型变色指示剂，有研究人员合成了酚酞修饰的 β-环糊精(记作化合物 **1**)，其结构如下所示：



科研人员首先通过分光光度法研究了 **1** 在水中的酸性。1×10^{-4} mol/L **1** 溶液的吸收光谱随 pH 变化的曲线如下图所示：



6-1 判断由下至上每条曲线对应是 pH 增大还是减小，并指出应当选取多大的波长研究 **1** 的酸电离行为。

6-1 (2 分)根据常识，酚酞在碱性条件下显色，因此显色形体为酚酞的碱式形体，因此从下至上对应 pH 增大。(1 分)应当选取 $\lambda = 560$ nm(取值在 550~575 nm 均可)。(1 分)

将 **1** 的电离行为抽象为一般的二元酸的电离模型：

$$H_2A \rightleftharpoons HA^- + H^+ \quad K_{a,1}$$
$$HA^- \rightleftharpoons A^{2-} + H^+ \quad K_{a,2}$$

已知 **1** 溶液的浓度为 c (mol/L)，测定使用的吸收层厚度为 l (cm)，在波长 λ 下 A^{2-}的摩尔吸光系数为 ε (L·mol^{-1}·cm^{-1})。若实验测得当氢离子浓度为[H$^+$] (mol/L)时，吸光度为 A。

6-2-1 已知 H_2A 和 HA^-在该条件下不吸光，给出 A 的表达式。

6-2-1 (2 分)由分布分数和 Beer-Lambert 定律：

$$A = \frac{\varepsilon l c K_{a,1} K_{a,2}}{K_{a,1}K_{a,2} + K_{a,1}[H^+] + [H^+]^2}$$

(2 分)

使用 $l = 5$ mm 比色皿，测定 $c = 0.10\times10^{-3}$ mol/L **1** 溶液得到 A-pH 存在如下关系：

pH	8.0	9.1	9.7	10.5	11.2	11.9	12.3
A	0.000	0.032	0.412	2.174	2.474	2.497	2.499

6-2-2 通过合理近似，进行线性回归，求解出该浓度下 **1** 溶液的 p$K_{a,1}$、p$K_{a,2}$。

6-2-2 (5 分)观察到较大时，A 趋于稳定，因此近似 pH 较大时有$K_{a,1}K_{a,2} \gg K_{a,1}[H^+] + [H^+]^2$。此时有：

$$A \approx \frac{\varepsilon l c K_{a,1} K_{a,2}}{K_{a,1}K_{a,2}} = \varepsilon l c = 2.499$$

(1 分)

对原式进行变形：

$$A = \frac{c\varepsilon l K_{a,1} K_{a,2}}{K_{a,1}K_{a,2} + K_{a,1}[H^+] + [H^+]^2} \Leftrightarrow \frac{\varepsilon l c - A}{A[H^+]} = \frac{1}{K_{a,2}} + \frac{[H^+]}{K_{a,1}K_{a,2}}$$

(1 分)

对 11.9 > pH > 8.0 的数据进行线性回归，列表：

[H$^+$]	$\frac{\varepsilon l c - A}{A[H^+]}$
7.94×10^{-10}	9.710×10^{10}
2.00×10^{-10}	2.533×10^{10}
3.16×10^{-11}	4.731×10^{9}
6.31×10^{-12}	1.601×10^{9}

(1 分)

因此可得：

$$\frac{\varepsilon lc - A}{A[\mathrm{H}^+]} = 1.211 \times 10^{20}[\mathrm{H}^+] + 9.509 \times 10^{8}$$

(1 分)

因此$K_{a,1} = 7.85 \times 10^{-12}$，$K_{a,2} = 1.05 \times 10^{-9}$，即$pK_{a,1} = 11.10$，$pK_{a,2} = 8.98$。(1 分)

6-2-3 科研人员观察到浓度会显著改变 **1** 的 $pK_{a,1}$，当 $c = 0.10\times10^{-6}$ mol/L 时，$pK_{a,1} = 9.75$。同时在两个浓度下均有 $pK_{a,1}$ 大于 $pK_{a,2}$。结合 **1** 的分子结构，说明上述现象可能的原因。

6-2-3 (3 分)未电离的酚酞基团通过与自身或其他分子的疏水环糊精空腔结合。(3 分)

6-2-4 若向体系中加入 1-金刚烷醇时(一种客体分子，可以与环糊精 1:1 结合形成加合物 **2**)，预测 **1** 的 $pK_{a,1}$ 和 $pK_{a,2}$ 将如何变化(变大/变小/几乎不变)。

6-2-4 (2 分)$pK_{a,1}$ 变小(1 分)，$pK_{a,2}$ 几乎不变。(2 分)

为了定量测定 1-金刚烷醇(下记作 **G**)与 **1** 的结合能力，科研人员欲测定反应**1** + **G** ⇌ **2**的平衡常数 K。向 pH = 9.70，$c = 5.0\times10^{-6}$ mol/L 的 **1** 溶液中逐渐加入 **G**，观测到体系吸光度产生变化。记初始吸光度为 I_0，加入 **G** 使体系内 **G** 总浓度为 G_0 时吸光度为 I。定义吸光度差 $\Delta I = I - I_0$，且 $G_0 \to +\infty$ 时 $\Delta I \to \Delta I_{max}$。

实测得到如下数据：

G_0 (mol/L)	0.12×10^{-3}	0.24×10^{-3}	0.48×10^{-3}	0.96×10^{-3}
ΔI	0.045	0.060	0.070	0.076

6-3 已知在加入 **G** 的过程中，pH 近似保持不变。计算 K 和 ΔI_{max}。

6-3 (8 分)由 **6-2-1**，已知：

$$I_0 = \frac{c\varepsilon l K_{a,1}K_{a,2}}{K_{a,1}K_{a,2} + K_{a,1}[\mathrm{H}^+] + [\mathrm{H}^+]^2}$$

由于 pH 保持恒定，对 **1** 可记：

$$\varepsilon_1 = \frac{\varepsilon l K_{a,1}K_{a,2}}{K_{a,1}K_{a,2} + K_{a,1}[\mathrm{H}^+] + [\mathrm{H}^+]^2} \Rightarrow I_0 = \varepsilon_1 c$$

同理，对 **2** 可记：

$$\varepsilon_2 = \frac{\varepsilon' l K'_{a,1}K'_{a,2}}{K'_{a,1}K'_{a,2} + K'_{a,1}[\mathrm{H}^+] + [\mathrm{H}^+]^2} \Rightarrow I_{max} = \varepsilon_2 c$$

因此，当 **2** 的平衡浓度为[**2**]时：

$$I = \varepsilon_1(c - [\mathbf{2}]) + \varepsilon_2[\mathbf{2}] \Rightarrow \frac{\Delta I}{\Delta I_{max}} = \frac{I - I_0}{I_{max} - I_0} = \frac{\varepsilon_1(c - [\mathbf{2}]) + \varepsilon_2[\mathbf{2}] - \varepsilon_1 c}{\varepsilon_2 c - \varepsilon_1 c} = \frac{[\mathbf{2}]}{c}$$

(证明出该式或等价于证明出该式得 3 分)

观察到有$G_0 \gg c$(1 分)，由平衡常数表达式：

$$K = \frac{[\mathbf{2}]}{(G_0 - [\mathbf{2}])(c - [\mathbf{2}])} \approx \frac{[\mathbf{2}]}{G_0(c - [\mathbf{2}])} = \frac{[\mathbf{2}]}{G_0(c - [\mathbf{2}])} = \frac{\Delta I/\Delta I_{max}}{G_0(1 - \Delta I/\Delta I_{max})}$$

取倒数：

$$\frac{1}{\Delta I} = \frac{1}{\Delta I_{max}} + \frac{1}{K\Delta I_{max}G_0}$$

(给出回归方程得 2 分)

线性回归可得：

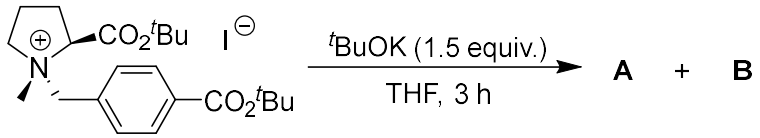
$$\frac{1}{\Delta I} = 11.70 + 1.250 \times 10^{-3}\frac{1}{G_0}$$

因此$K = 9360$，ΔI_{max} =0.085 (2 分)

第 7 题 氮叶立德 (22 分，占 11 %)

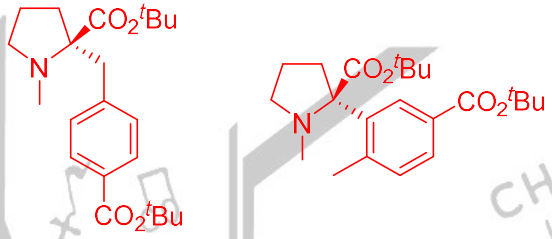
氮叶立德是有机化学中一类常见的关键中间体，其所介导的 Stevens 重排和 Sommelet-Hauser 重排等反应在有机合成和有机方法学中得到了广泛的应用。

在某些情况下 Stevens 重排和 Sommelet-Hauser 重排是两个竞争反应：



7-1-1 已知化合物 **A**、**B** 分别是底物发生[1,2]-重排和[2,3]-重排得到的产物，画出 **A**、**B**。

7-1-1 (4 分)



(各 2 分)

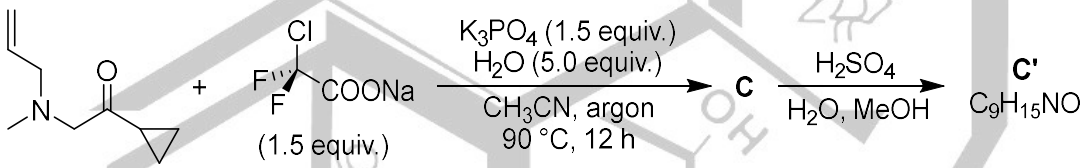
7-1-2 已知该反应在不同温度(-40 °C/室温)下进行的主产物是不同的。判断不同反应温度下对应的主要产物，并解释原因。

7-1-2 (4 分)

-40 °C 主要产物为 **B**，室温主要产物为 **A**。(2 分)

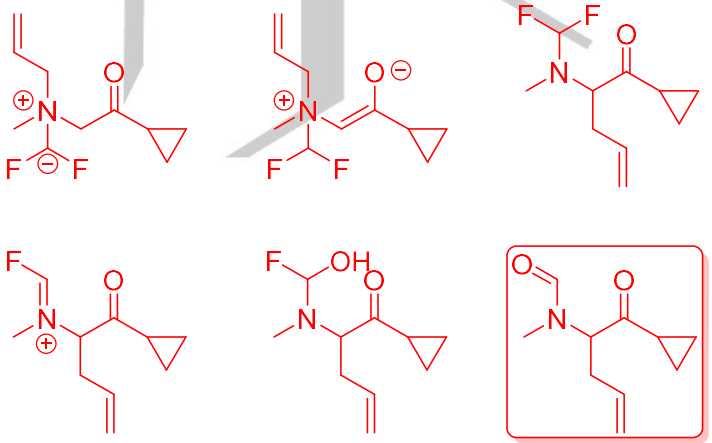
[1,2]-重排活化熵有利，[2,3]-重排活化焓有利，(2 分)因此低温下主要发生[2,3]-重排，高温下主要发生[2,3]-重排。

通过向体系引入 CF_2 卡宾，可以更加高效地构建氮叶立德中间体：



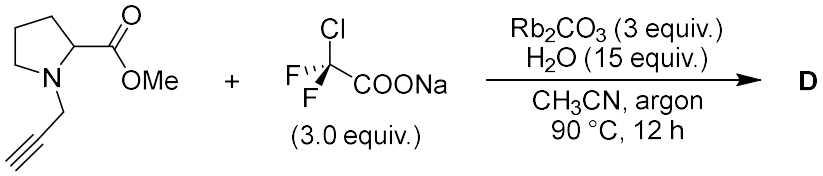
7-2-1 给出反应产物 **C**，并给出该反应的关键中间体。

7-2-1 (7 分)

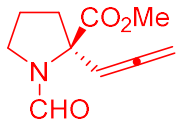


(产物 2 分，中间体 1 分)

7-2-2 完成下列反应：

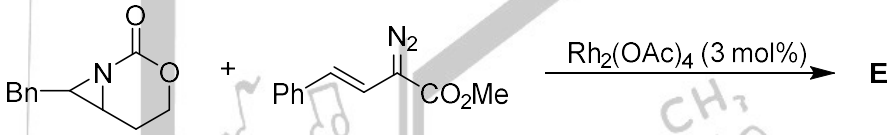


7-2-2 (2 分)



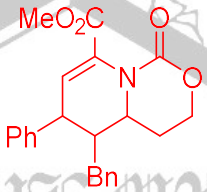
(2 分)

小环似烯，三元环在某些情况下也可以看作双键，观察如下反应：



7-3 给出反应产物 **E**。

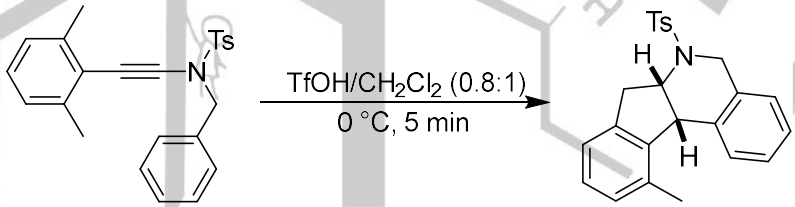
7-3 (2 分)



(2 分)

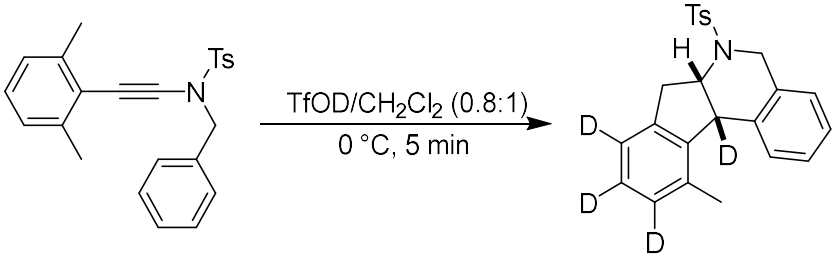
第 8 题 串联反应 (17 分，占 8 %)

开发出能够在单一操作中高效且简便地合成复杂多环分子骨架的方法，这一需求正随着化学合成领域中此类过程的广泛且不断增长的需求而日益强烈。近年，有课题组报道了一种新颖且高效的由烯酮亚胺引发的阳离子多环化反应：

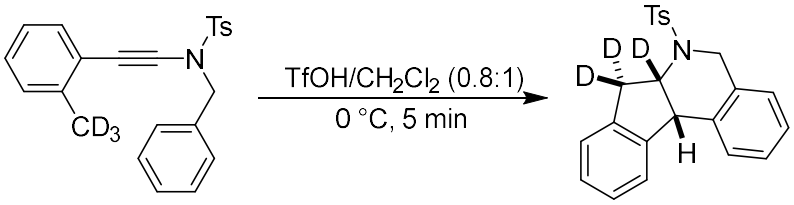


为了验证该反应的机理，科研人员进行了如下机理实验：

机理实验一：将 *Brønsted* 酸替换为 TfOD，观察到如下氘代产物：

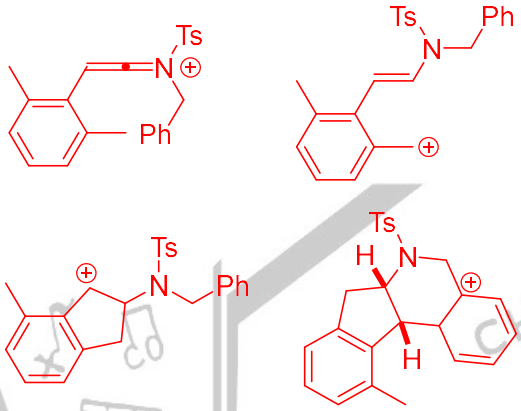


机理实验二：将底物修饰并氘代后按原反应条件进行反应，观察到如下氘代产物：



8-1-1 给出原反应的关键中间体。

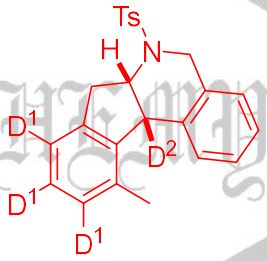
8-1-1 (8 分)



(各 2 分)

8-1-2 指出机理实验一产物中每个氘原子来自于何种反应。

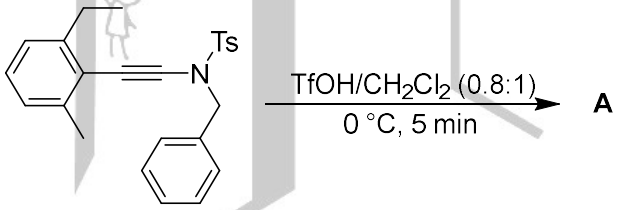
8-1-2 (2 分)



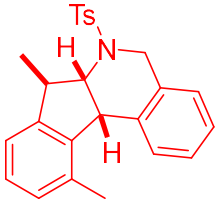
D^1：来自于富电子三取代芳环上的可逆质子化-去质子化。(1 分)

D^2：来自于烯酮亚胺第一步的质子化。(1 分)

8-1-3 直接给出如下反应的产物 **A**，注意立体化学：

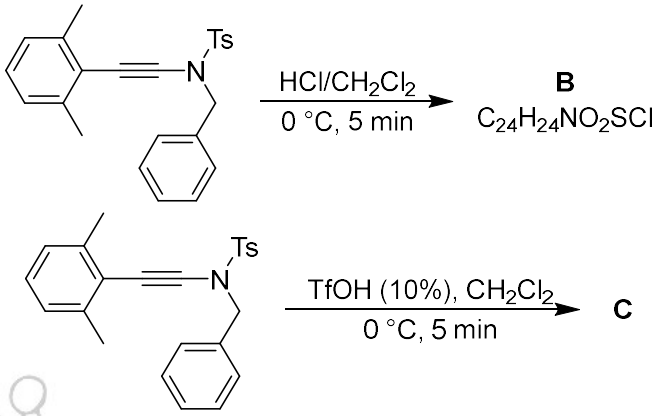


8-1-3 (3 分)



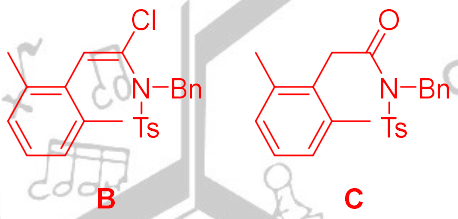
(3 分)

反应条件对反应性有至关重要的影响。研究表明，当使用 HCl 作为 *Brønsted* 酸时，反应将不能得到预期产物，而是得到化合物 **B**；当使用的 TfOH 仅为催化量时，是化合物 **C**：



8-2 已知 **C** 的形成与生成 **B** 的过程类似。给出 **B**、**C** 的结构式。提示：CH_2Cl_2 中可能存在少量的水。

8-2 (4 分)

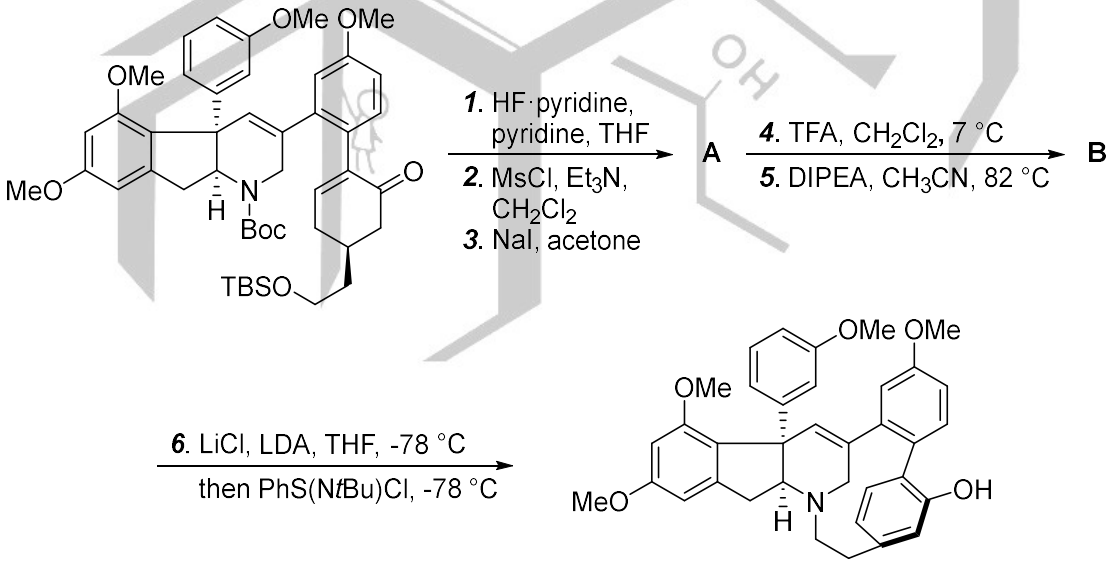


(各 2 分)

第 9 题 对位环芳烃 (31 分，占 14 %)

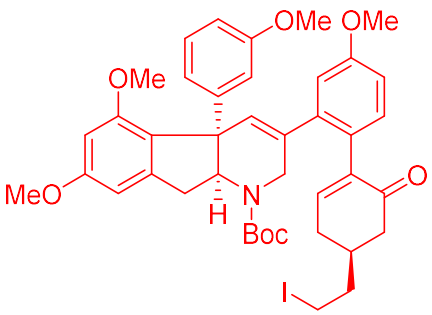
大环化合物(Macrocycles)是含有十二元环或更大环结构的分子。其中，1,4-环芳烷是这个家族中重要的一族，构成了许多天然产物和生物活性分子的核心结构(如万古霉素、磷酸酶 Cdc25B 抑制剂等)。鉴于大环骨架独特的物理化学性质及其在药物研发中的广泛应用，开发高效的大环化合物制备方法备受关注。

鉴于 1,4-环芳烷特殊的性质，早期的合成采取“环化-芳香化”策略：

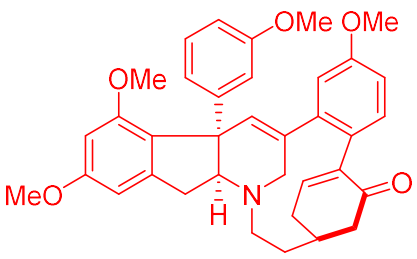


9-1-1 根据基础有机化学知识，直接给出化合物 **A**，**B** 的结构式。

9-1-1 (4 分)



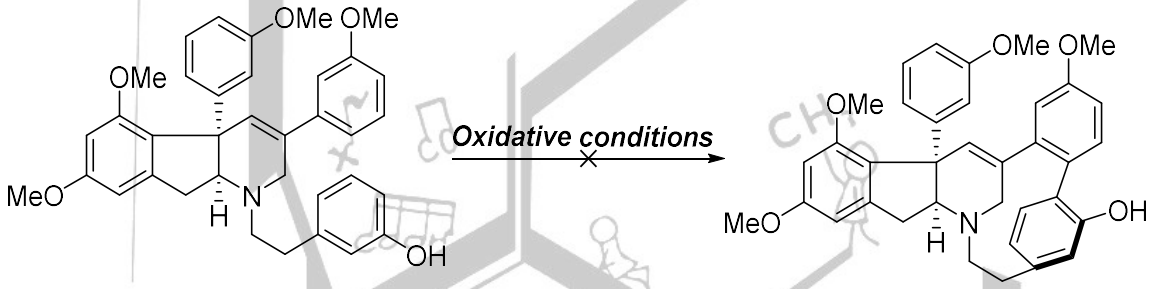
A



B

(各 2 分)

原先科研人员希望通过如下方式完成 1,4-环芳烷的制备，然而在尝试了多种氧化条件均无法成功：

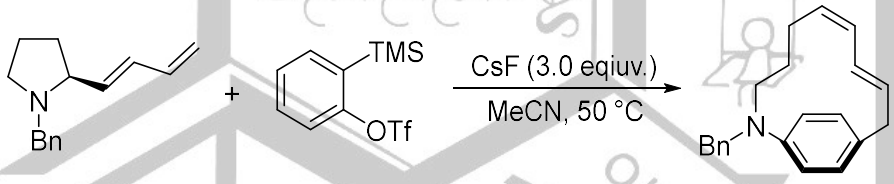


9-1-2 对比直接氧化策略与“环化-芳香化”策略，指出后者成功发生的原因。

9-1-2 (2 分)

芳环相比环己烯酮更刚性，(1 分)直接氧化策略将会由于环张力过大而难以发生。(1 分)

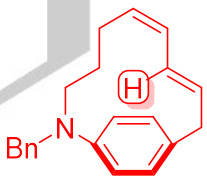
2025 年，有科研人员提出了一种新型的制备 1,4-环芳烷的方法学：



9-2-1 已知产物中四个烯基氢的化学位移分别为 5.89-5.81，5.68，5.38，3.91，指出为何有一个烯基氢的化学位移显示出反常高场，并指认出该烯基氢。

9-2-1 (2 分)

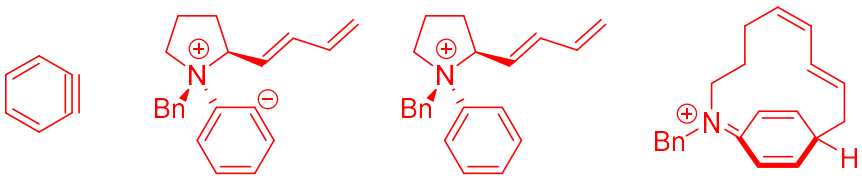
由于苯环的屏蔽效应使得产生该反常高场的烯基氢。(1 分)



(1 分)

9-2-2 给出该反应的关键中间体。提示：反应中可能存在催化量的质子。

9-2-2 (8 分)

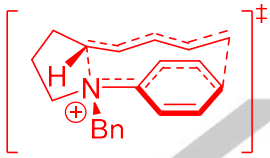


(各 2 分，不要求立体化学)

9-2-3 给出反应机理中周环反应的名称，并画出该反应的过渡态。

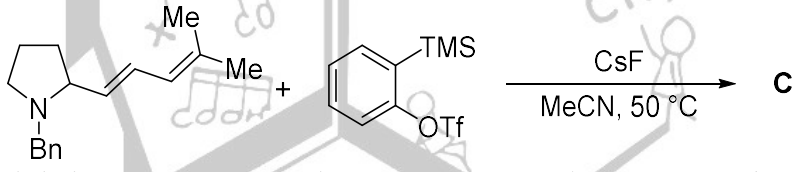
9-2-3 (4 分)

[5,5]-σ 重排(1 分)



(3 分，过渡态符号和方框 1 分，虚线和电荷 1 分，结构正确 1 分)

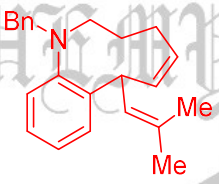
有意思的是，改变底物的取代基会导致不同的反应模式发生，例如：



9-3-1 已知反应中发生了新的周环反应。给出该周环反应的名称，并画出反应产物的结构式。

9-3-1 (3 分)

[3,3]-σ 重排(1 分)



C

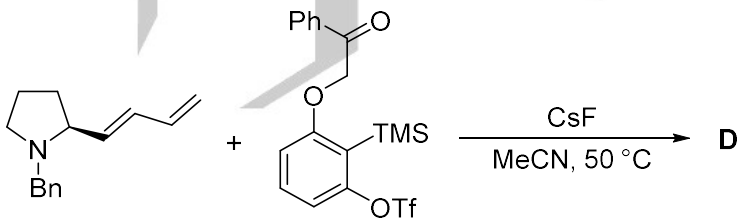
(2 分)

9-3-2 解释该取代基的引入为什么导致了不同的选择性。

9-3-2 (2 分)

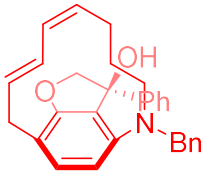
增加的甲基使[5,5]-σ 重排位阻增大，从而发生[3,3]-σ 重排。(2 分)

科研人员经过研究后改进了反应，观察如下反应：



9-4-1 类比改进前的反应，直接给出该反应的产物 **D**，不要求手性碳原子的立体构型。

9-4-1 (2 分)

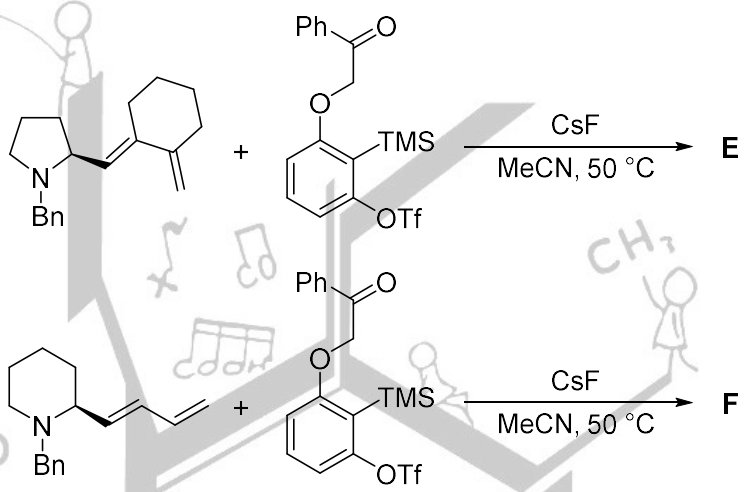


D

(2 分)

9-4-2(附加题) 分析反应每一步的立体化学，给出 **D** 含有立体化学信息的结构式并解释原因。

在所有反应样本中，科研人员发现如下两个较为特殊的反应：



9-5 有意思的是，这两个反应中产物均并不存在反常高场的烯基氢。分别解释原因。提示：**E** 中两个双键的顺反正好与 **D** 完全相反。

9-5 (4 分)

E：由于环己烯环系与另一个双键发生位阻排斥，导致原本指向苯环的烯基氢偏离。(2 分)

F：由于环系增大，导致原本指向苯环的烯基氢与其距离增加。(2 分)

第 40 届 *Chemy* 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 19 参考答案

可能用到的有机缩写：

18-c-6：1,4,7,10,13,16-六氧杂环十八烷；Ac：乙酰基；Blue LEDs：蓝光；Boc：叔丁酯基；COD：环辛二烯；Et：乙基；ether：醚类溶剂；*i*-Pr：异丙基；Me：甲基；NBS：N-溴代琥珀酰亚胺；Ns：对硝基苯磺酰基；pentane：戊烷；Ph：苯基；TBAF：四正丁基氟化铵；TBS：叔丁基二甲基硅基；*t*-Bu：叔丁基；Tf：三氟甲磺酰基；THF：四氢呋喃；TMS：三甲基硅基；toluene：甲苯

第 1 题 铂配合物（19 分，占 12%）

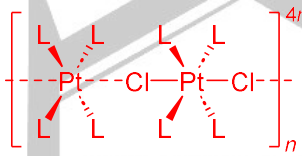
1.1 化学式为$[Pt(EtNH_2)_4]Cl_3\cdot 2H_2O$的配合物也被称为 Wolffram 红盐，对其晶体结构的研究表明，其中存在带正电的一维长链结构，所有 Pt 原子均为 6 配位，但具有两种 Pt-Cl 键长，分别为 226 pm 和 313 pm，且每个 Pt 原子只对应一种键长；所有水分子和部分氯离子位于链间。

1.1.1 写出能体现 Wolffram 红盐真实结构的化学式，并画出一维长链的结构。

1.1.1 共 4 分

$\{[Pt(EtNH_2)_4][Pt(EtNH_2)_4Cl_2]\}Cl_4\cdot 4H_2O$（2 分）或$\{[Pt(EtNH_2)_4][Pt(EtNH_2)_4Cl_2]\}_nCl_{4n}\cdot 4nH_2O$

化学式必须体现存在两种价态的 Pt，否则不得分



$L = EtNH_2$（2 分）

结构中的虚线也可画成实线；电荷错误得 1 分

不要求[PtL4]之间交叉的角度，实际上为重叠式

1.1.2 Wolffram 红盐具有鲜艳的红色，指出其显色的原理。

1.1.2 电子在不同价态的 Pt 原子之间的跃迁（2 分）答出 MMCT 即得满分

1.2 在$K_2Pt(CN)_4$晶体中存在分立的$Pt(CN)_4^{2-}$单元，而部分氧化的$K_{1.75}Pt(CN)_4$晶体具有沿某一方向的金属导电性，这表明晶体中存在一种带负电的一维长链结构。指出$K_{1.75}Pt(CN)_4$晶体中的一维链状结构是如何形成的。

1.2 Pt 的 d 轨道之间发生重叠，产生相互作用（1 分）或答形成 Pt-Pt 金属键

1.3 顺铂(*cis*-$[PtCl_2(NH_3)_2]$)是一种典型的具有抗癌活性的配合物。最早发现 Pt 的抗癌功效时，研究人员认为 2:1 型盐 **A** 为活性配合物，**A** 中 Pt 的质量分数为 43.95%，Pt 为正八面体配位。然而后来发现，**A** 在光照下发生还原、配体取代等反应产生的顺铂才是活性配合物。

1.3.1 写出 **A** 的化学式。

1.3.1 $(NH_4)_2[PtCl_6]$（2 分）

1.3.2 已知NH_3的反位效应弱于Cl^-的，据此选出以下哪个反应可以得到顺铂：

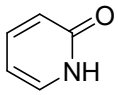
(a) $[PtCl_4]^{2-}$与NH_3反应；(b) $[Pt(NH_3)_4]^{2+}$与Cl^-反应。

1.3.2 (a)（1 分）

1.4 顺铂与碱基(如胞嘧啶)混合时，溶液会逐渐变为深蓝色，形成被称为“铂蓝”的物质，这可能与顺铂的抗癌机制有关。为了探究铂蓝的组成与性质，研究人员合成了配合物 **X**：

称取 1 mmol *cis*-$[PtCl_2(NH_3)_2]$、2 mmol $AgNO_3$，溶于水后过滤除去沉淀；随后加入 1 mL 含 1 mmol α-吡啶酮(结构如下图所示)的水溶液，用 NaOH 调整 pH 至中性，在暗处于 40 °C 的空气中反应 5 天；再加入浓硝酸调整 pH 至 1，随后加入饱和$NaNO_3$溶液，析出深蓝色沉

淀，用乙醇洗涤后干燥可得 **X**。



X 为含 Pt 的四核配合物，其中四个 Pt 原子以类似 $K_{1.75}Pt(CN)_4$ 中的方式排布；**X** 含有镜面与对称中心，且仅含两种配体。**X** 中 C、N、O 的质量分数分别为 14.98%、14.86%、18.96%(均为理论值)。

1.4.1 指出加入 $AgNO_3$ 的作用。

1.4.1 与顺铂中的 Cl^-结合形成沉淀（1 分）促进配体取代反应的发生

1.4.2 通过计算与分析，推断 **X** 的化学式，并画出 **X** 中阳离子的结构。

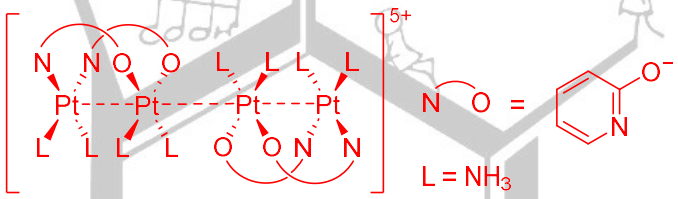
1.4.2 共 7 分

根据元素的质量分数：**X** 中 $n(C):n(N):n(O) = 14.98\%/12.01:14.86\%/14.01:18.96\%/16.00 = 1:0.850:0.950 \approx 20:17:19$（1 分）

考虑 **X** 中的两种配体分别为 NH_3 和 α-吡啶酮负离子($C_5H_4NO^-$)，抗衡阴离子为 NO_3^-：该比例对应于 8 个 NH_3、4 个 $C_5H_4NO^-$和 5 个 NO_3^-（1 分）

结合 **X** 为四核配合物：**X** 的化学式为$[Pt_4(NH_3)_8(C_5H_4NO)_4](NO_3)_5$（2 分）

验证得 $w(C) = 14.98\%$，符合题目条件



（3 分）

用桥连配体以 N 端配位的两个 Pt 形成金属键相连，也得满分

桥连配体连接的两个 Pt 之间的成键可不示出，结构中的虚线也可画成实线

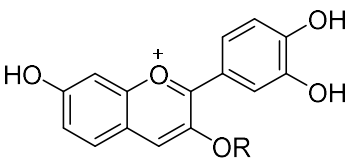
1.4.3 **X** 的阳离子在一定条件下可得到电子生成 **Y**，其中 Pt 的价态均为+2，且两者结构类似。指出 **Y** 中 Pt-Pt 键长相比于 **X** 是更短还是更长。

1.4.3 更长（1 分）

第 2 题 幻化成花（27 分，占 13%）

花色素苷(Anthocyanin)是水溶性黄酮类色素中最重要的一类，属于苯并吡喃衍生物，并随取代基的不同而展现五彩缤纷的颜色。pH 值、辅色素、金属离子等因素都可能影响花色的表达。

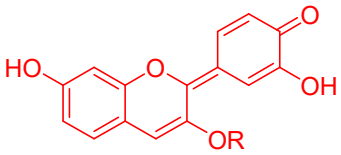
研究人员合成了一种花色素苷衍生物，其在强酸性条件下以花青素阳离子(Flavylium Cation) $\mathbf{A}H_2^+$的形式存在，在碱性增加时可形成醌型碱(Quinonoidal Bases) **A**H、$\mathbf{A}^-$。在弱酸性条件下还可能发生水合反应，形成半缩酮(Hemiacetal) **D**H，以及其酮式结构查尔酮(Chalcone) $\mathbf{C}_E$H 与 $\mathbf{C}_Z$H，两者互为顺反异构体。



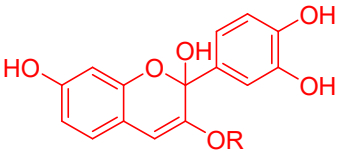
$\mathbf{A}H_2^+$

2.1 画出 **A**H、**D**H 与 **C**$_E$H 的结构。(提示：**A**H 中保留了苯并吡喃部分的苯环)

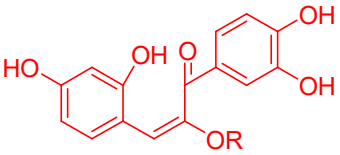
2.1 共 6 分，各 2 分



AH

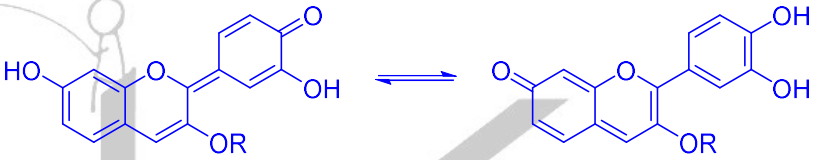


DH



C$_E$H

实际上 **A**H 还有另一种存在形式，可用类似 **B**H 的合并方式将两种结构合并考虑：



2.2 在强酸性溶液中，该化合物展现鲜艳的红色。将 pH 调整至弱酸性，观察到溶液瞬间变为粉色，并在随后的几秒内逐渐褪色。而将 pH 调整至碱性时，溶液又呈现漂亮的蓝色。根据以上实验，分别指出 **A**H$_2^+$、**A**H、**A**$^-$和 **D**H 的颜色。

2.2 分别为红色、粉色、蓝色、无色（共 4 分，各 1 分）

2.3 为了获得以上物种之间相互转化的平衡常数，可以测定不同 pH 下溶液的光谱数据。由于 **C**$_E$H 与 **C**$_Z$H 之间的转化速率太慢，因此忽略溶液中的 **C**$_Z$H，仅考虑以下反应：

$$\mathbf{A}H_2^+ \rightleftharpoons \mathbf{A}H + H^+ \qquad K_a$$

$$\mathbf{A}H_2^+ + H_2O \rightleftharpoons \mathbf{D}H + H^+ \qquad K_{h,0}$$

$$\mathbf{D}H \rightleftharpoons \mathbf{C}_EH \qquad K_T$$

2.3.1 为简化讨论，可将 **D**H 与 **C**$_E$H 合并看作某一物种 **B**H，即满足[**B**H] = [**D**H] + [**C**$_E$H]。此时考虑以下假想的平衡：

$$\mathbf{A}H_2^+ + H_2O \rightleftharpoons \mathbf{B}H + H^+ \qquad K_h$$

推导其表观平衡常数 K_h 的表达式。

2.3.1 共 3 分

根据表观平衡常数的定义：

$$K_h = [\mathbf{B}H][H^+]/[\mathbf{A}H_2^+]$$（1 分）

代入[**B**H] = [**D**H] + [**C**$_E$H]：

$$K_h = [\mathbf{D}H][H^+]/[\mathbf{A}H_2^+] + [\mathbf{C}_EH][H^+]/[\mathbf{A}H_2^+]$$

又由 $K_T = [\mathbf{C}_EH]/[\mathbf{D}H]$；$K_{h,0} = [\mathbf{D}H][H^+]/[\mathbf{A}H_2^+]$，整理得：

$$K_h = K_{h,0}(1 + K_T)$$（2 分）

2.3.2 研究人员配制了一系列具有相同花色素苷浓度但 pH 不同的溶液。在强酸性溶液中，测得溶液吸光度为 A_0；在某一弱酸性溶液中，测得溶液吸光度为 A。记 **A**H 与 **A**H$_2^+$在此波长下的摩尔吸光系数之比为 r，弱酸性溶液中氢离子浓度为[H$^+$]，推导吸光度 A 的表达式。

2.3.2 共 6 分

由平衡常数可得：

$$[\mathbf{A}H] = [\mathbf{A}H_2^+]K_a/[H^+];\ [\mathbf{B}H] = [\mathbf{A}H_2^+]K_h/[H^+]$$（1 分）

记花色素苷总浓度为 c：由物料守恒：

$$c = [\mathbf{A}H] + [\mathbf{A}H_2^+] + [\mathbf{B}H] = [\mathbf{A}H_2^+](1 + (K_a + K_h)/[H^+])$$（1 分）

强酸性条件下，花色素苷几乎完全以 **A**H$_2^+$形式存在，故有：

$$A_0 = \varepsilon_{AH2}cl$$（1 分）

弱酸性条件下：

$$A = \varepsilon_{AH2}[\mathbf{A}H_2^+]l + \varepsilon_{AH}[\mathbf{A}H]l$$（1 分）

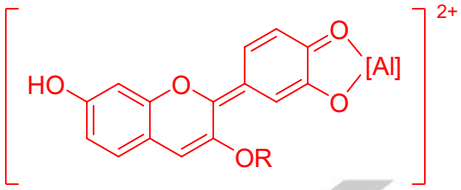
代入 $r = \varepsilon_{AH}/\varepsilon_{AH2}$：

$$A = A_0\cdot([\mathbf{A}H_2^+]/c)\cdot(1 + rK_a/[H^+]) = A_0\cdot([H^+] + rK_a)/([H^+] + K_a + K_h)$$（2 分）

2.4 在弱酸性条件下，向花色素苷的溶液中加入含 Al^{3+}的溶液，可以观察到溶液变为深紫色，这是由于花色素苷与 Al^{3+}形成了 1:1 型配合物 **AM**。

2.4.1 画出 **AM** 的结构，无需示出与 Al^{3+}配位的水分子。

2.4.1 共 2 分



AM

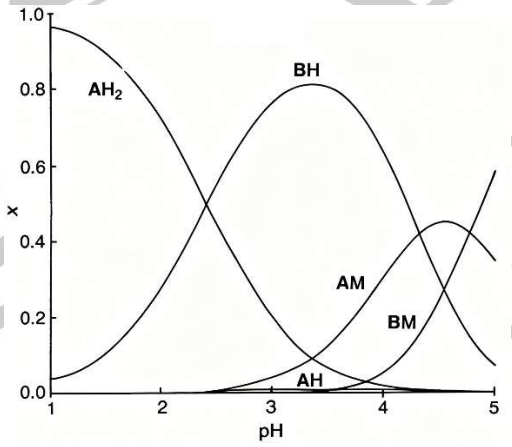
不要求电荷

2.4.2 然而，体系中的 **B**H 也会与 Al^{3+}形成无色的配合物，这会干扰溶液的显色。考虑以下反应：

$$\mathbf{A}H_2^+ + Al^{3+} \rightleftharpoons \mathbf{AM} + 2H^+ \quad K_{AM}$$

$$\mathbf{B}H + Al^{3+} \rightleftharpoons \mathbf{BM} + 2H^+ \quad K_{BM}$$

通过光谱法测定了相关的平衡常数：$pK_a = 4.40$，$pK_h = 2.42$，$K_{AM} = 9.12 \times 10^{-5}$，$K_{BM} = 4.07 \times 10^{-7}$。此时可绘制体系中花色素苷相关物种的物质的量分数(x)-pH 图：



现有花色素苷总浓度 $c = 4.0 \times 10^{-5}$ mol·L^{-1}，总 Al^{3+}浓度 $c_M = 2.0 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1} 的溶液。为了使溶液呈现最深的紫色，小可同学想要找到 **AM** 浓度最大时的 pH。通过合理近似，计算符合要求的 pH 值。(提示：可近似认为$[Al^{3+}] = c_M$)

2.4.2 共 6 分

方法 1：

由 x-pH 图可发现，在目标 pH 附近，**A**H、$\mathbf{A}H_2^+$的含量很低，因此其浓度可忽略：

由平衡常数可得：

$$[\mathbf{BM}] = [\mathbf{B}H][\mathbf{M}]K_{BM}/[H^+]^2$$（1 分）

$$[\mathbf{AM}] = [\mathbf{A}H_2^+][\mathbf{M}]K_{AM}/[H^+]^2 = [\mathbf{B}H][\mathbf{M}]K_{AM}/K_h[H^+]$$（1 分）

由物料守恒：

$$c = [\mathbf{B}H] + [\mathbf{AM}] + [\mathbf{BM}] = [\mathbf{B}H](1 + [\mathbf{M}]K_{BM}/[H^+]^2 + [\mathbf{M}]K_{AM}/K_h[H^+])$$（1 分）

$$[\mathbf{B}H] = c/(1 + [\mathbf{M}]K_{BM}/[H^+]^2 + [\mathbf{M}]K_{AM}/K_h[H^+])$$

由于 $c_M >> c$，近似认为有$[\mathbf{M}] = c_M$：联立可得：

$$[\mathbf{AM}] = c\cdot c_M K_{AM}/(K_h[H^+] + c_M K_{AM} + c_M K_{BM} K_h/[H^+])$$（1 分）

$$d[\mathbf{AM}]/d[H^+] = 0 \Leftrightarrow (K_h[H^+] + c_M K_{AM} + c_M K_{BM} K_h/[H^+])/d[H^+] = 0$$

$$\Leftrightarrow K_h - c_M K_{BM} K_h/[H^+]^2 = 0$$

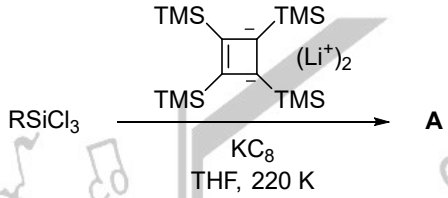
$$[H^+] = \sqrt{c_M K_{BM}} = \sqrt{2.0\times10^{-3}\times4.07\times10^{-7}} = 2.85\times10^{-5}\ (\text{mol}\cdot\text{L}^{-1})$$（1 分）

即 $pH = -\lg([H^+]) = -\lg(2.83\times10^{-5}) = 4.55$（1 分）

若通过读图发现当 **AM** 浓度最大时恰有[**BH**] = [**BM**]，但未给出证明，最多得 3 分

第 3 题 五硅杂环戊二烯负离子（18 分，占 10%）

3.1 2026 年，德国萨尔大学的 David Scheschkewitz 课题组报道了五硅杂环戊二烯负离子盐 **A** 的合成：(R = 2, 4, 6-三异丙基苯基，答题时直接用 R 表示即可；M(R) = 203.33 g·mol^{-1})

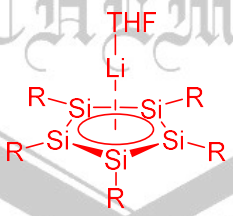


3.1.1 已知 **A** 中 Li 的质量分数为 0.56%，环丁二烯双负离子仅作为模板诱导 **A** 的形成，本身并没有进入 **A** 的结构中，且 **A** 不含 Cl。写出 **A** 的化学式，指出反应中 $RSiCl_3$ 与 KC_8 的理论计量比。

3.1.1 A：$Li(THF)Si_5R_5$（2 分）5:16（1 分）

3.1.2 ^{7}Li NMR 实验表明，**A** 的晶体中 Li 的化学位移为−4.55 ppm，而将 **A** 溶于 THF 后，Li 的化学位移变为 0.40 ppm。画出晶体中 **A** 的结构，解释 **A** 溶于 THF 后 Li 化学位移的变化。

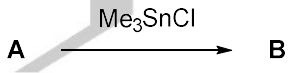
3.1.2 共 4 分



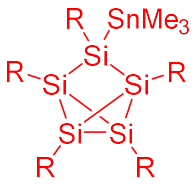
（2 分）

A 中 Si_5 环具有芳香性，导致晶体中环上方的 Li 受到屏蔽效应（1 分）；而在溶液中形成自由离子 $Li(THF)_n^+$（1 分）而不再受到屏蔽效应，化学位移增大

3.2 A 可与亲电试剂发生反应，例如以下反应。有趣的是，产物 **B** 具有复杂的桥环结构，其中不存在 Si-Si π 键，有 4 种不同化学环境的 Si。研究人员将这种结构称为 σ 型，而将类似环戊二烯的结构称为 π 型。画出 **B** 的结构，指出 **B** 的 π 型结构为何相对 σ 型更不稳定。



3.2 共 3 分

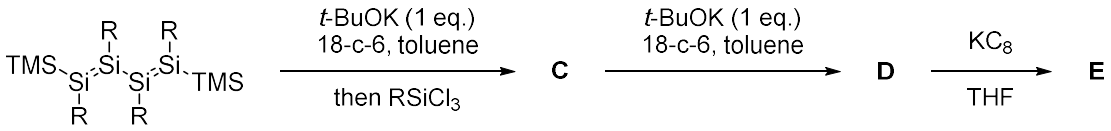


（2 分）

Si-Si π 键弱于 Si-Si σ 键（1 分）

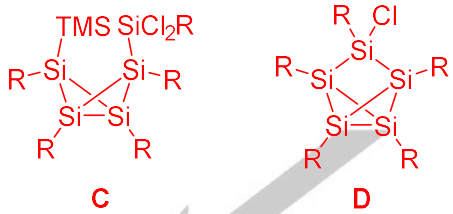
3.3 与此同时，日本东北大学的 Takeaki Iwamoto 课题组也报道了类似化合物的合成。通过

另一条较复杂的合成路线，可得到与 **A** 含相同负离子的盐 **E**：



3.3.1 已知 **C** 中不存在 Si-Si π 键，**D** 的结构与 **B** 类似，画出 **C**、**D** 的结构。

3.3.1 共 4 分，各 2 分



3.3.2 分别指出反应中 *t*-BuOK、18-c-6 的作用。

3.3.2 *t*-BuOK：拔去底物中的 TMS 基团（1 分）

18-c-6：与 K^+结合，增强 *t*-BuO^-的亲核能力（1 分）

3.4 计算表明，对于 **D** 的类似物，无论如何更换 R 基均为 σ 型有利；对于 **E** 的阴离子，采取大位阻芳基(如 2,6-二异丙基苯基)时 π 型更有利，而当 R = H 或 Ph 时，阴离子的有利结构变为为 σ 型。结合此研究，指出 **E** 中阴离子采取 π 型结构的两点有利因素。

3.4 阴离子形成芳香性共轭体系；环张力较小；R 基之间斥力较小

（各 1 分，任意答出两点即得满分）

第 4 题 高熵 MXenes 材料（15 分，占 8%）

高熵材料指混合多种金属元素的晶体，由于混合熵的存在，这种晶体具有一定的稳定性，并可能表现出某些特殊性质。最初提出高熵材料的概念是在合金中，而在 2021 年，研究人员首次成功合成了高熵 MXenes 材料：

等比例混合 Ti、V、Nb、Mo 单质并按化学计量加入 Al、C 单质，在高温条件下烧结，即可得到含有多种金属的 MAX 相晶体 **A**。该晶体的结构以一种经典的 MAX 相晶体 **P** 为范式：**P** 属六方晶系，金属 **M** 以...ABCAACBAABCAACBA...的方式堆积，C 填充所有的八面体空隙，Al 填充三棱柱空隙的一半，且与最近的 C 层在 c 轴投影中不重合。

4.1 写出 **P** 的化学式。

4.1 $\mathbf{M_4AlC_3}$（2 分）

4.2 假设所有 **M**-C 键长均为 205 pm，所有 **M**-Al 键长均为 276 pm，层内的 **M**-**M** 距离为 292 pm。已知 **P** 的密度为 5.25 $g\cdot cm^{-3}$，通过计算推断 **M** 的元素符号。

4.2 共 4 分

$a = d(\text{M-M}) = 292\ (\text{pm})$

$$c = 12h(\text{M-C}) + 4h(\text{M-Al}) = 12\sqrt{d^2(\text{M-C}) - d^2(\text{M-M})/3} + 4\sqrt{d^2(\text{M-C}) - d^2(\text{M-M})/3}$$

$$= 12\sqrt{205^2 - 292^2/3} + 4\sqrt{276^2 - 292^2/3} = 2274\ (\text{pm})$$（2 分）

由 $\rho = ZM/a^2c\sin(\gamma)N_A$：

$M = \rho a^2 c\sin(\gamma)N_A/Z = 5.25 \times 292^2 \times 2274 \times \sin(120°) \times 10^{-30} \times N_A/2 = 265.4\ (g\cdot mol^{-1})$（1 分）

即 $M(\mathbf{M}) = 50.6$，与 V ($M_r = 50.94$)相近，因此 **M** 为 V（1 分）

4.3 随后将 MAX 相晶体置于 HF 溶液中加热反应，可选择性除去其中的 Al 原子。再加入 NMe_4OH 使晶体分层，可得二维的 MXenes 材料。

4.3.1 以 **P** 为例，写出理想情况下除去其中 Al 原子的反应方程式。

4.3.1 $2V_4AlC_3 + 6HF = 2V_4C_3 + 2AlF_3 + 3H_2$（2 分）

AlF_3 写成 $HAlF_4$、H_3AlF_6 等并配平，也得满分；V 写成 **M** 也得满分

4.3.2 该处理方法还可能使 MXenes 发生进一步氧化，并在表面携带端基 T。写出两种可能的端基(均为一价基团)。

4.3.2 OH、F（共 2 分，各 1 分）不要求电荷

对 **A** 的研究表明，Ti、V、Nb、Mo 以近似相等的比例进入晶体，这表明其已具有高熵材料的基本特征。2025 年，研究人员结合理论计算与实验，对高熵 MXenes 材料展开了更系统的研究。用 Cr、Mo、W、V、Nb、Ta、Ti、Zr、Hf 中的 n 种金属替代 **P** 中的金属 **M**，可得多种 MXenes，其结构与稳定性与 n 的取值具有相关性。

4.4 在 **P** 的结构中存在两种化学环境不同的 **M**，将其位置分别记为 M_1 与 M_2，规定距 Al 层较近的位置为 M_1。定义参数 α 以衡量某种金属占据这两种位置的偏好：

$$\alpha = \frac{x_{M_1} - x_{M_2}}{x_{M_1} + x_{M_2}}$$

4.4.1 用 Mo、Ti 替代 **P** 中的金属 **M**，可合成 MAX 相晶体 **B**。研究表明 **B** 中每种金属只占据了一种位置。已知 TiC 晶体为岩盐结构，而 MoC 晶体中 C 为简单六方堆积、Mo 填充三棱柱空隙。由此预测 **B** 中 Ti、Mo 的 α 值。

4.4.1 $\alpha_{Ti} = -1$；$\alpha_{Mo} = 1$（共 2 分，各 1 分）

4.4.2 用其他金属替代 **P** 中的金属 **M** 时，有时也可能出现金属统计占据两种位置的情况。记 Ti、Mo 两种金属形成的该种晶体为 **C**，解释为何 **C** 不如 **B** 稳定。

4.4.2 统计占据时，由于部分金属处于不利的配位环境，相比于有序占据的情况焓不利（1 分）在金属较少时熵变又太小，此时晶体结构受焓变主导

4.4.3 预测当 n 增大时金属的$|\alpha|$值将趋向于何值，并给出合理解释。

4.4.3 趋向于 0（1 分）金属种类的增加导致混合熵不断升高（1 分）直到超过焓变的影响，此时晶体结构受熵变主导，金属趋向于统计占据位点

思考题 用类似 **4.3** 中的方法可使合成出的 MAX 相形成 MXenes。研究人员发现，当 n 增大时，MXenes 表面的一种二价端基 T 的含量也随之增大，而 **4.3.2** 中的两种一价端基的含量则随之减少。写出该二价端基的化学式，并为这一现象提供合理解释。

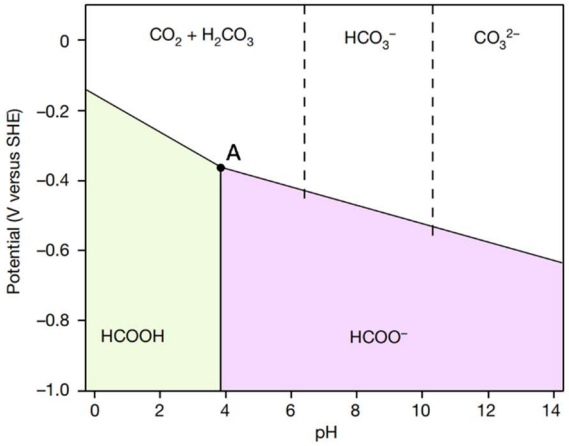
(提示：考虑何种金属倾向于携带该端基)

O；n 增大时金属倾向于无序排列，此时 MXenes 表面的 V B、VI B 族金属含量增加，其相比于 IV B 族金属可接受更高的氧化态，更易形成氧酰结构

第 5 题 CO_2 的电化学还原（24 分，占 13%）

作为一种温室气体，CO_2 的大量排放将导致一系列环境问题，我国已提出 CO_2 排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。通过化学法将 CO_2 转化为高附加值的燃料和化学品，不仅为我国节能减排做出贡献，还可开辟一种新的高效合成路径。电化学还原(CO_2RR)具备条件温和、反应可控、对环境友好等优点，是一种极具应用前景的转化技术。

5.1 在 CO_2 的电化学还原中，常需考虑氢气析出(HER)的竞争反应。下图为 298.15 K 下 CO_2-甲酸体系的 Pourbaix 图(即 pH-电势图)。已知 $\varphi^{\ominus}(CO_2/HCOOH) = -0.171$ V，$K_a(HCOOH) = 1.8 \times 10^{-4}$。(本问中不考虑 CO_2 的酸碱反应)



5.1.1 计算图中点 A 的坐标。

5.1.1 共 3 分

横坐标对应 HCOOH 的 pKa，即 $pH = -\lg[H^+] = -\lg(1.8 \times 10^{-4}) = 3.7$（1 分）

纵坐标对应对应电极反应的电极电势：

$$CO_2 + 2H^+ + 2e^- \rightarrow HCOOH$$

$$\varphi = \varphi^{\ominus}(CO_2/HCOOH) + \frac{RT}{zF}\ln\left([H^+]^2\right) = -0.171 + \frac{298.15R}{2F}\ln\left((1.8 \times 10^{-4})^2\right)$$

$= -0.393$ (V)（2 分）

5.1.2 若甲酸的分析浓度及各气体的压强均为标态，计算如何通过控制 pH 使 CO_2RR 反应成为主反应。

5.1.2 共 5 分

方法 1：使用分布分数进行分析计算：

$$CO_2 + 2H^+ + 2e^- \rightarrow HCOOH$$

临界点处 $\varphi(CO_2/HCOOH) = \varphi(H^+/H_2)$，即：

$$\varphi\ (CO_2/HCOOH) + \frac{RT}{zF}\ln\left([H^+]^2/\delta(HCOOH)c(HCOOH)\right) = \varphi^{\ominus}(H^+/H_2) + \frac{RT}{zF}\ln([H^+])$$

（2 分）

其中 $\delta(HCOOH) = [H^+]/([H^+] + K_a(HCOOH))$（1 分）

$$-0.171 + \frac{298.15R}{2F}\ln([H^+]\cdot([H^+] + K_a(HCOOH))) = 0 + \frac{298.15R}{F}\ln([H^+])$$

解得 $[H^+] = 2.98 \times 10^{-10}$ (mol·L^{-1})（1 分）

即 $pH = -\lg[H^+] = -\lg(2.98 \times 10^{-10}) = 9.53$，即需要控制 $pH > 9.53$（1 分）

方法 2：结合 H^+/H_2 电对的电极电势，可判断在大于某一 pH 下满足条件，且此时 pH 较大，可认为体系中甲酸根全部以甲酸根形式存在：

$$CO_2 + H^+ + 2e^- \rightarrow HCOO^-$$

$$\varphi^{\ominus}(CO_2/HCOO^-) = \varphi^{\ominus}(CO_2/HCOOH) - \frac{RT}{zF}\ln([HCOOH]) = -0.171 - \frac{298.15R}{2F}\ln(1/(1.8 \times 10^{-4}))$$

$= -0.282$ (V)（2 分）

临界点处 $\varphi(CO_2/HCOO^-) = \varphi(H^+/H_2)$，即：

$$\varphi^{\ominus}(CO_2/HCOO^-) + \frac{RT}{zF}\ln([H^+]) = \varphi^{\ominus}(H^+/H_2) + \frac{RT}{zF}\ln([H^+])$$（1 分）

$$-0.282 + \frac{298.15R}{2F}\ln([H^+]) = 0 + \frac{298.15R}{F}\ln([H^+])$$

解得$[H^+] = 2.98 \times 10^{-10}$ (mol·L^{-1})（1 分）

即 $pH = -\lg[H^+] = -\lg(2.98 \times 10^{-10}) = 9.53$，即需要控制 $pH > 9.53$（1 分）

5.2 通过在阴极选用合适的催化剂，可实现 CO_2 的选择性转化。2024 年，有研究团队选用 r-Pb 作为阴极催化剂，实现将 CO_2 选择性还原为甲酸。r-Pb 是从铅酸电池废料中回收的材料，主要成分为 Pb 与 $PbSO_4$。

5.2.1 该研究团队采用 H 型电解槽(H-cell)，阴极通入 CO_2 发生还原反应，阳极耦合氢气氧化(HOR)反应，阴阳极通过质子交换膜隔开。写出酸性条件下(pH = 1.0)阴阳极发生的电极反应方程式，以及总反应的方程式。

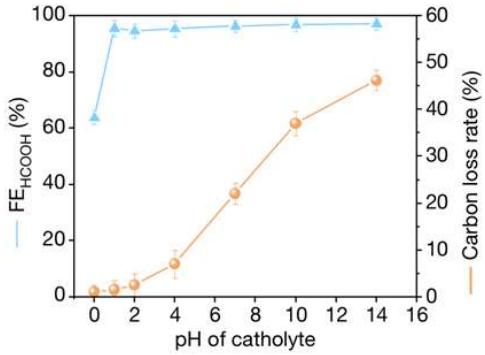
5.2.1 共 3 分，各 1 分

阴极：$CO_2 + 2H^+ + 2e^- \rightarrow HCOOH$；

阳极：$H_2 - 2e^- \rightarrow 2H^+$

总反应：$CO_2 + H_2 = HCOOH$

5.2.2 下图展示了阴极电解液的 pH 值对生成甲酸的法拉第效率(FE，上方曲线)与碳损失率(下方曲线)的影响。法拉第效率的定义为生成特定产物的电流与总电流之比。



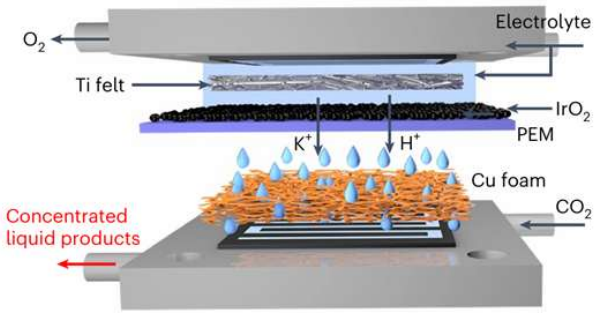
5.2.2.1 当 pH = 0 时，法拉第效率仅为 64%，小于其他情况下的 91%，指出原因。

5.2.2.1 pH 太低，导致 HER 反应占比增加（1 分）

5.2.2.2 碳损失率随 pH 增大而上升，在 pH = 14 时可达 50%，指出原因。

5.2.2.2 pH 较大时，部分 CO_2 直接转化为 HCO_3^-或 CO_3^{2-}（1 分）难以在阴极放电

5.3 2026 年，有研究团队以泡沫 Cu-Bi 作为阴极催化剂，采用膜电极电解槽(MEA)，实现高浓度甲酸盐的制备。MEA 的运行原理如下图所示，阳极通入 H_2SO_4-K_2SO_4 电解液，发生水氧化反应(WOR)；阴极只通入 CO_2 气体，在电极表面发生反应，随后随透过交换膜的少量液体离开电极。



5.3.1 解释相较于传统方法(如 **5.2** 中基于 H-cell 的方法)，为何该方法可得到更高浓度的甲酸盐。

5.3.1 无需在阴极通入电解液，避免甲酸盐被电解液稀释（1 分）

5.3.2 该装置具有很高的稳定性，可持续运行 8000 小时以上。在某次测试中，装置在 200 mA 的电流下运行 100 h，以平均 3.4 mmol/h 的产量得到 HCOOK，平均电压为 2.87 V；通入压

强为 $p^{\ominus}$的 CO_2 的速率为 5 cm^3/min。分析表明，阴极产物中含 4.5 mol/L 的 HCOOK。测试的温度恒为 298.15 K。

5.3.2.1 计算该过程的法拉第效率和碳损失率。

5.3.2.1 共 4 分

法拉第效率 $FE = I_{HCOO^-}/I = zv_{HCOO^-}F/I = 2 \times 3.4F/200 \times 3600 = 91.1\%$（2 分）

通入 CO_2 的量 $n = p^{\ominus}v_{CO2}t/RT = 10^5 \times 5 \times 10^{-6} \times 100 \times 60/298.15R = 1.21$ (mol)

碳损失率 $r = 1 - v_{HCOO^-}t/n = 1 - 3.4 \times 10^{-3} \times 100/1.21 = 71.9\%$（2 分）

5.3.2.2 已知 $\varphi^{\ominus}(O_2/H_2O) = 1.23$ V，其余数据可见 **5.1**。假设正、负极附近电解液的 pH 分别恒定为 2.0、8.3，CO_2、O_2 的分压均为 $p^{\ominus}$，认为电解反应的理想分解电压 E 仅与正负极的电极电势相关，计算 E 与反应的 ΔG_m，以及该测试过程的能量效率。

5.3.2.2 共 6 分

阴极：$CO_2 + H^+ + 2e^- \rightarrow HCOO^-$

$$\varphi(CO_2/HCOO^-) = \varphi^{\ominus}(CO_2/HCOO^-) + \frac{RT}{zF}\ln\left(\frac{[H^+]}{[HCOO^-]}\right) = -0.282 + \frac{298.15R}{2F}\ln\left(\frac{10^{-8.3}}{4.5}\right)$$

$= -0.547$ (V)（1 分）

阳极：$2H_2O - 4e^- \rightarrow 4H^+ + O_2$

$$\varphi(O_2/H_2O) = \varphi^{\ominus}(O_2/H_2O) + \frac{RT}{zF}\ln\left([H^+]^4\right) = 1.23 + \frac{298.15R}{4F}\ln\left((10^{-2.0})^4\right)$$

$= 1.11$ (V)（1 分）

$E = \varphi(O_2/H_2O) - \varphi(CO_2/HCOO^-) = 1.11 - (-0.547) = 1.66$ (V)（1 分）

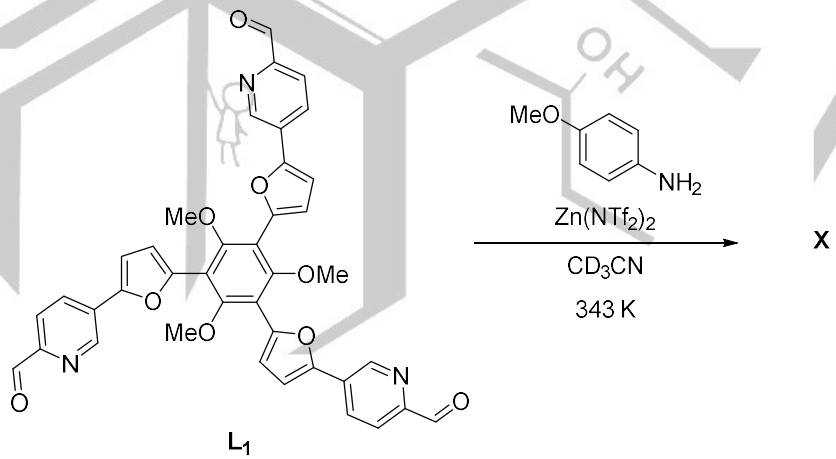
$\Delta G_m = zFE = 4F \times 1.66 \times 10^{-3} = 639.4$ (kJ·mol^{-1})（1 分）

$\eta = n_{HCOO^-}\Delta G_m/2UIt = v_{HCOO^-}\Delta G_m/2UI = 3.4 \times 639.4 \times 10^3/(2 \times 2.87 \times 200 \times 3600)$

$= 52.6\%$（2 分）

第 6 题 笼状金属配合物（18 分，占 9%）

有课题组通过以下反应合成了笼状金属配合物阳离子 **X**，包含互为对映异构体的 $\mathbf{X_1}$ 和 $\mathbf{X_2}$：



$\mathbf{L_1}$

M = 681.17 g·mol^{-1}

6.1 对 **X** 进行 HR-ESI-MS(高分辨电喷雾电离质谱)分析，发现存在 m/z = 530.1409、801.4932、1017.9742 的峰。**X** 仅含 Zn 和一种配体 $\mathbf{L_2}$，所有的 Zn 原子组成了一种多面体骨架，且化学环境相同；配体均处于多面体的面上，配合物整体具有较高的对称性。通过计算推断 **X** 的化学式，并给出 HR-ESI-MS 中每个峰对应的物种的化学式。(使用 $\mathbf{L_2}$ 表示配体即可)

(提示：在 HR-ESI-MS 中，经常会发生阴离子和阳离子的结合)

6.1 共 6 分

考虑 $\mathbf{L_1}$ 与对甲氧基苯胺之间发生缩合反应，形成新的配体 $\mathbf{L_2}$（1 分）：

$M = 681.17 + 3 \times 123.152 - 3 \times 18.016 = 996.578\ (g \cdot mol^{-1})$

考虑多面体骨架可能为四面体、八面体、立方体等；

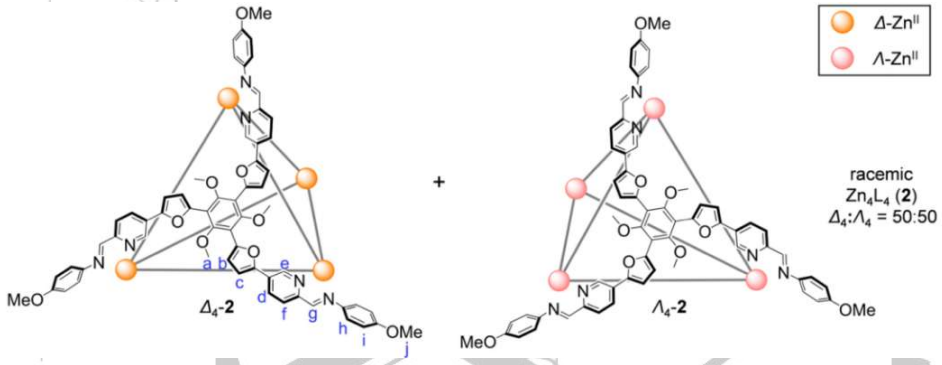
结合质荷比最小的峰可能对应无阴离子吸附的配离子：

尝试得 $m/z = 530.1409$ 的峰恰与$[Zn_4(\mathbf{L_2})_4]^{8+}$对应，且为四面体骨架

故 **X** 为$[Zn_4(\mathbf{L_2})_4]^{8+}$（2 分）

各峰分别对应：$[Zn_4(\mathbf{L_2})_4]^{8+}$、$[Zn_4(\mathbf{L_2})_4](NTf_2)_2^{6+}$、$[Zn_4(\mathbf{L_2})_4](NTf_2)_3^{5+}$（各 1 分）

参考结构：



6.2 指出 **X** 中 Zn 的配位数，并指出配位原子。(若有多种需全部写出)

6.2 6；均为 N（各 1 分，共 2 分）

思考题 指出理想情况下两者所属的点群。

均为 *T*

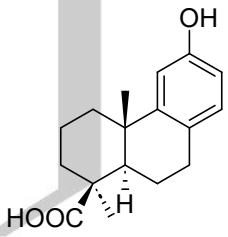
6.3 **X** 可作为主体分子，包合某些客体分子，如十氢化萘。而将十氢化萘替换为全氟代十氢化萘，发现其无法与 **X** 有效地结合。

6.3.1 写出 **X** 与十氢化萘形成主客体复合物时涉及的两种分子间作用力。

6.3.1 疏水相互作用；范德华力；氢键（各 1 分，共 2 分，答出两点即得满分）

文献指出可能存在 C-H…π 氢键与 C-H…O 氢键作用

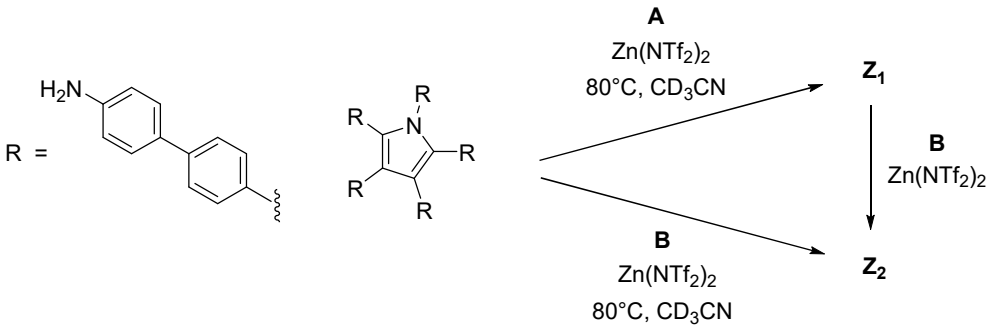
6.3.2 **X** 与罗汉松酸(结构如下图所示)也可相互结合。判断 $\mathbf{X_1}$ 与 $\mathbf{X_2}$ 与罗汉松酸结合的平衡常数是否相等，并指出碱性条件与酸性条件何者更利于两者结合。

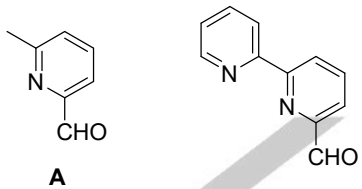


6.3.2 不相等（1 分）碱性条件（1 分）

碱性条件下罗汉松酸被去质子，与 **X** 之间存在静电作用

6.4 研究人员还探究了更大的 Zn 多面体簇的转化：





6.4.1 配离子 $\mathbf{Z_1}$ 和 $\mathbf{Z_2}$ 中均仅含 Zn 和一种配体(分别对应 $\mathbf{L_3}$ 和 $\mathbf{L_4}$)，配离子的对称性均较高，且 Zn 的配位数均与 **X** 中的相同。$\mathbf{Z_1}$ 和 $\mathbf{Z_2}$ 属于同一点群，若只看 Zn 构成的多面体骨架，则 $\mathbf{Z_1}$ 属于正多面体；$\mathbf{Z_2}$ 属于半正多面体，且只有两种正多边形面，同种正多边形面之间不存在共边连接的情况。分别写出 $\mathbf{Z_1}$、$\mathbf{Z_2}$ 的化学式、及其骨架对应的多面体记号(如立方体对应 $[4^6]$)。

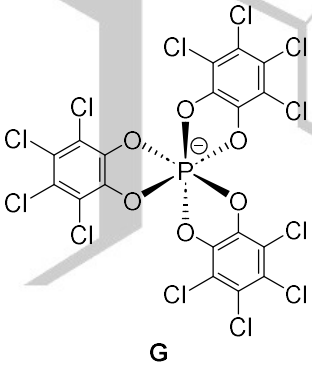
6.4.1 $\mathbf{Z_1}$：$[Zn_{20}(\mathbf{L_3})_{12}]^{40+}$；$[5^{12}]$　$\mathbf{Z_2}$：$[Zn_{30}(\mathbf{L_4})_{12}]^{60+}$；$[5^{12}3^{20}]$（各 1 分，共 4 分）

本问难度较大，可以通过以下思路逐步分析：配体 $\mathbf{L_3}$ 可类比成五边形面，且向每个顶点(Zn)提供两个配位数；结合 Zn 为 6 配位，可得每个顶点连接三个面，满足条件的正多面体只有五角十二面体$[5^{12}]$。而配体 $\mathbf{L_4}$ 同样可类比成五边形面，但其向每个顶点(Zn)提供三个配位数，表明每个顶点连接两个五边形面。若将五角十二面体的棱心两两相连，得到的二十十二面体$[5^{12}3^{20}]$恰好满足要求。

思考题 指出理想情况下两者的点群。(假定吡咯可以看成正五边形)

均为 *I*

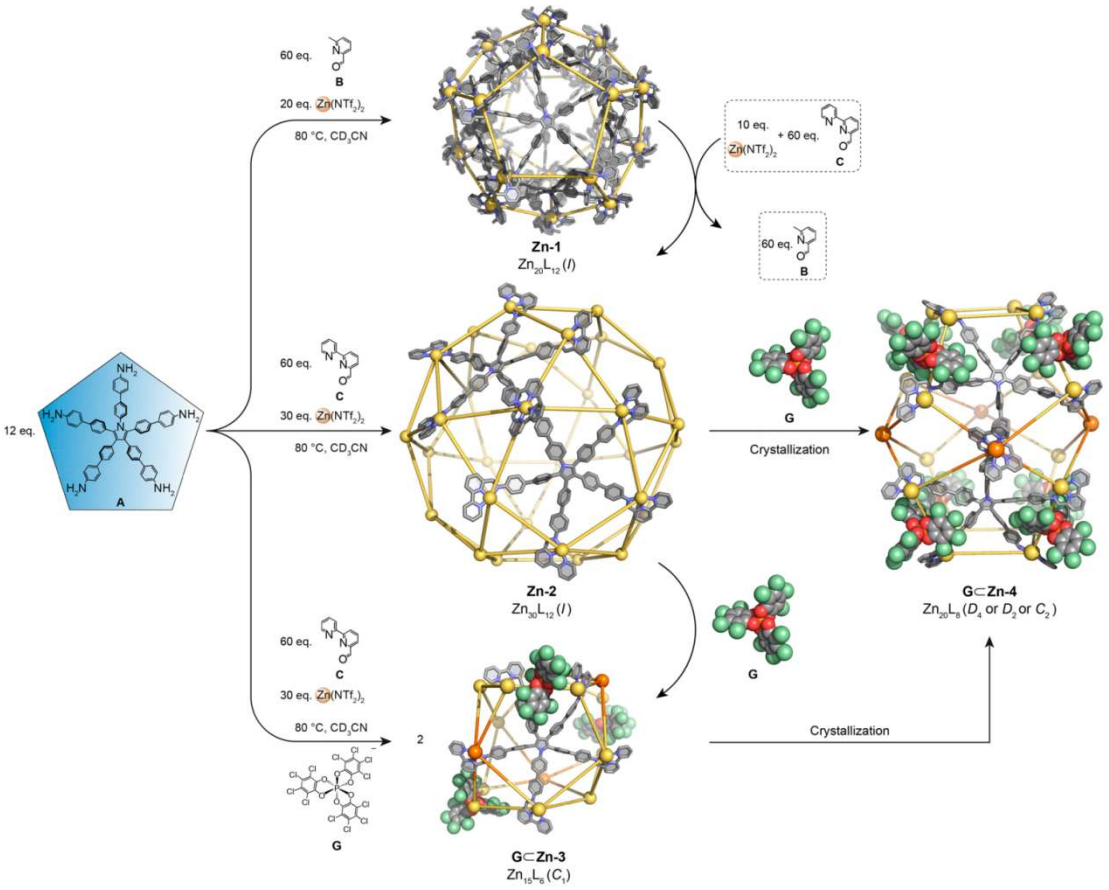
6.4.2 若 $\mathbf{Z_2}$ 在结晶时加入以下阴离子 **G**，则其会转化成含另一种多面体骨架的 $\mathbf{Z_3}$，并结合一定量的 **G**。写出 **G** 与 $\mathbf{Z_3}$ 结合涉及的两种分子间作用力。



G

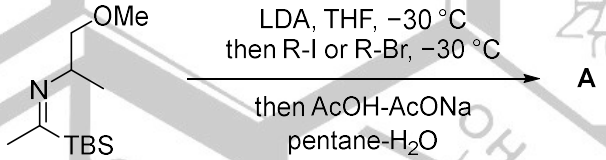
6.4.2 静电作用；π-π 相互作用（各 1 分，共 2 分）

6.4 中的所有参考结构：



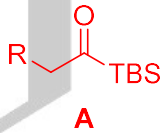
第 7 题 酰基硅烷的合成应用（23 分，占 13%）

Corey 课题组开发了以下酰基硅烷的实用合成方法：



7.1 画出 **A** 的结构，并解释为何该方法可以抑制 N-烷基化的发生。

7.1 共 4 分



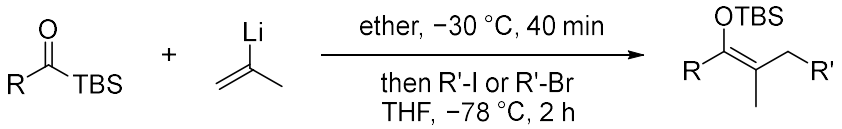
A

（2 分）

N 与甲氧基对 Li 的螯合使 Li 被固定在 N 上，削弱了 N 端的反应性（2 分）

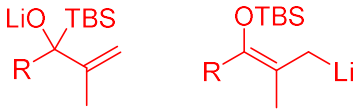
仅答出 N 与 Li 成键而未指出螯合，得 1 分

7.2 酰基硅烷经历一系列反应，可选择性得到(*Z*)-烯醇硅醚：



画出该反应的关键中间体，并解释形成烯醇硅醚的立体选择性。

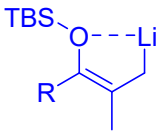
7.2 共 6 分



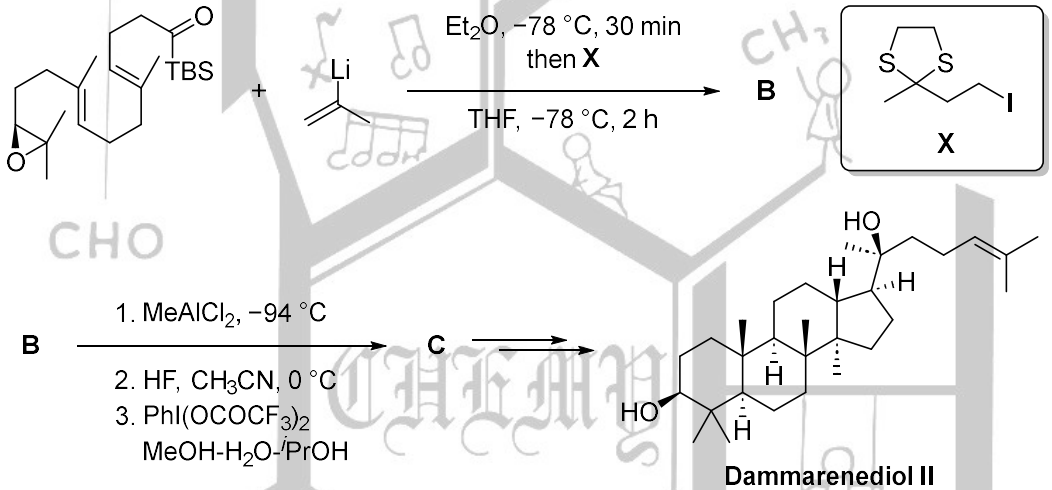
（各 2 分）

O 对 Li 的配位使 Li 倾向于与 O 处于同侧（2 分）

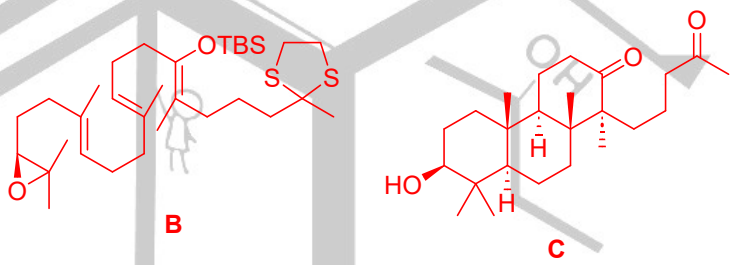
画出以下中间体也得满分：



7.3 该反应可应用于 Dammarenediol II 的全合成。已知三环化合物 **C** 的化学式为 $C_{24}H_{40}O_3$，画出 **B**、**C** 的结构，注意立体化学。

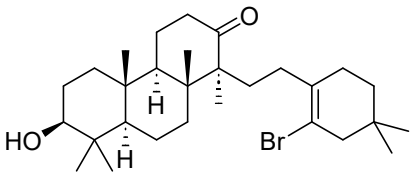


7.3 共 4 分，各 2 分

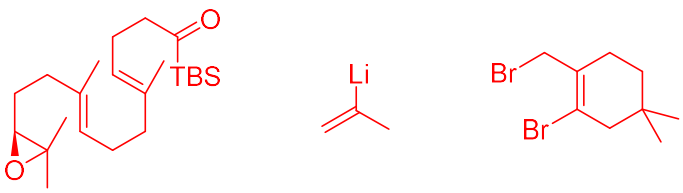


立体化学错误得 1 分，后同

7.4 若想通过类似 **7.3** 的反应从酰基硅烷合成以下化合物，需要哪些反应物？画出其结构。

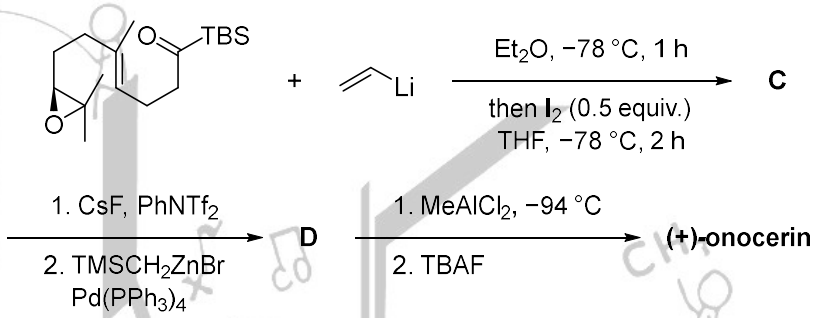


7.4 共 3 分，各 1 分

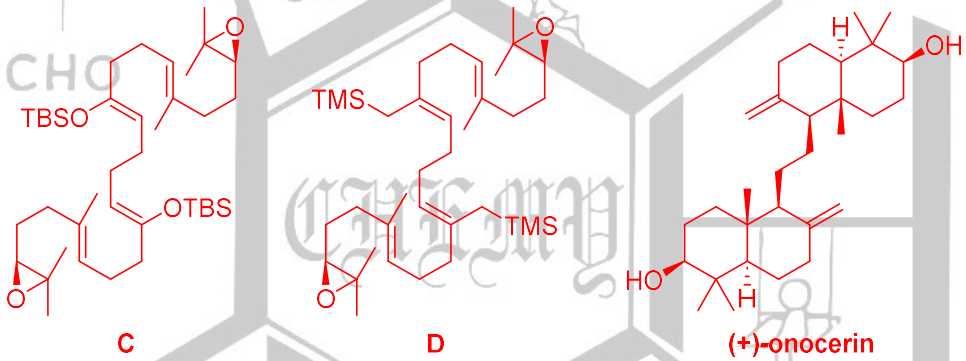


将 Br 换成其他离去基团(如 Cl、I、OTs 等)也可以

7.5 在(+)-Onocerin 的全合成中也应用了类似的条件，但 0.5 当量 I_2 的加入使后续的反应历程发生了变化。已知 **C**、**D** 和(+)-Onocerin 均具有 C_2 轴，画出 **C**、**D** 和(+)-Onocerin 的结构，注意立体化学。

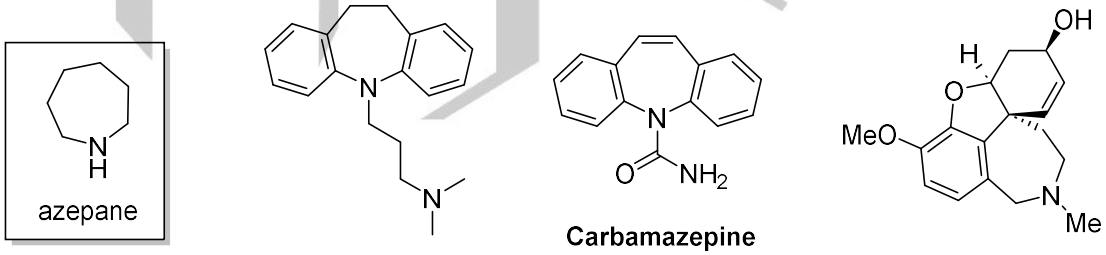


7.5 共 6 分，各 2 分

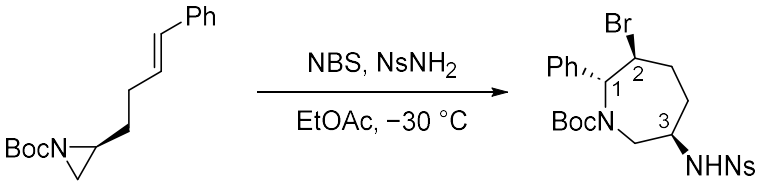


第 8 题 氮杂环庚烷（43 分，占 22%）

氮杂环庚烷(azepanes)是药物分子中一种常见的结构，广泛用于镇痛、抗精神病、抗癫痫和抗抑郁药物的设计。已有超过 60 种已获批药物含有氮杂环庚烷骨架，例如丙咪嗪(Imipramine)、卡马西平(Carbamazepine)、加兰他敏(Galantamine)等。开发氮杂环庚烷结构的高效合成策略，对药物的研发与结构优化具有重要意义。



8.1 以下氮丙啶的扩环溴化反应实现了三个手性中心的构筑，且具有很高的立体选择性：



8.1.1 标出产物中 1~3 号碳原子的绝对构型(*R*/*S*)。

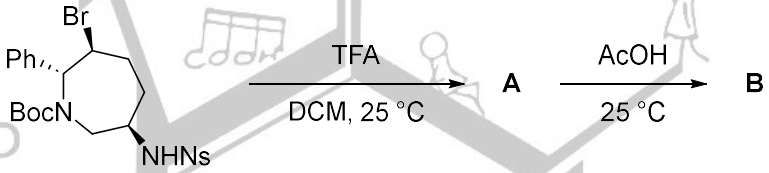
8.1.1 *R*、*S*、*R*（共 3 分，各 1 分）

8.1.2 画出以上反应的关键中间体，注意立体化学。

8.1.2 共 4 分，各 2 分，立体化学错误得 1 分



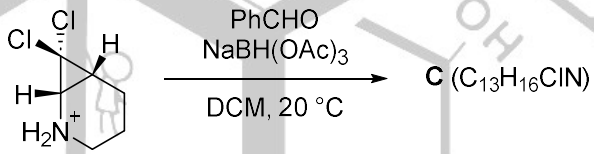
8.1.3 以上反应的产物可在酸性条件下脱除 Boc 基团，并发生进一步转化。已知 **A** 中含三元环，而 **B** 中仅含六元环，画出 **A**、**B** 的结构，注意立体化学。



8.1.3 共 4 分，各 2 分，立体化学错误得 1 分

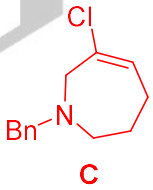


8.2 由四氢吡啶衍生物与二卤卡宾反应可制备以下双环化合物。其在还原胺化条件下发生串联开环反应，得到具有氮杂环庚烷骨架的 **C**：



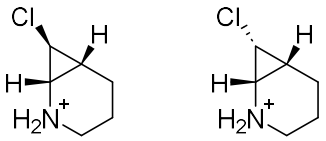
8.2.1 画出 **C** 的结构。

8.2.1 共 2 分



C

8.2.2 在以下两种底物中，只有一种能发生与以上反应类似的反应。指出哪个底物可以发生，并解释原因。(本题字数不限)

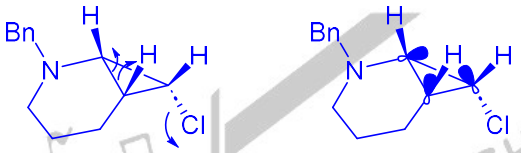


D₁ **D₂**

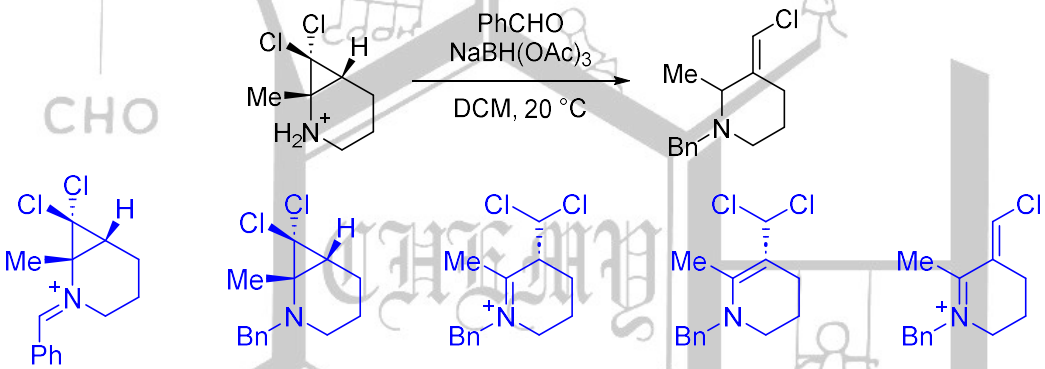
8.2.2 共 3 分

D₂（1 分）；三元环的开环机理为 2 电子电开环，在热条件下为对旋，为了形成张力较小的七元环内顺式双键，过渡态中断裂的碳碳键需要向环外(即向上)旋转（1 分）；**D₂** 的碳氯键反键轨道与之方向相同（1 分），过渡态中碳碳键电子的填入可促进氯离子离去，从而促进开环过程。

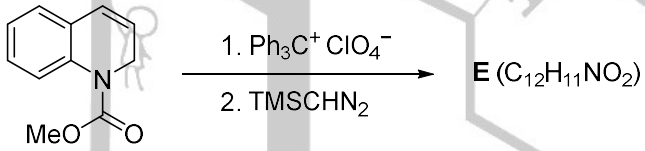
画出以下示意图也得满分：



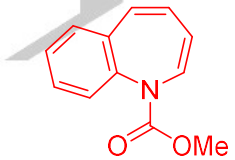
思考题 以下反应得到了意料之外的六元环产物。对反应体系进行详细的研究，发现这类六元环产物也是原反应的一种副产物。给出反应的关键中间体。



8.3 以上反应采取了“6+1”的策略构筑氮杂环庚烷骨架，这在氮杂环庚烷骨架的构筑中是一种常用的策略。已知在以下反应中，底物被三苯甲基阳离子氧化为某种盐，随后通过扩环重排反应得到具有氮杂环庚烷骨架的 **E**。画出 **E** 的结构。

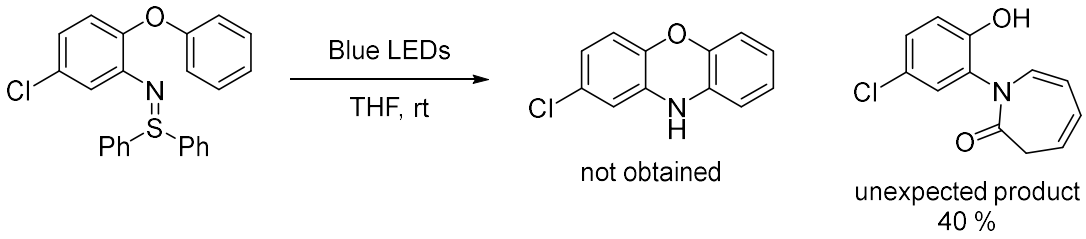


8.3 共 2 分

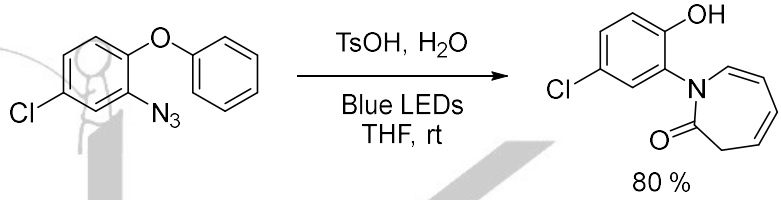


E

8.4 有课题组设计了以下反应，意图得到 C-H 键插入的产物，但得到了意料之外的氮杂环庚烷衍生物：

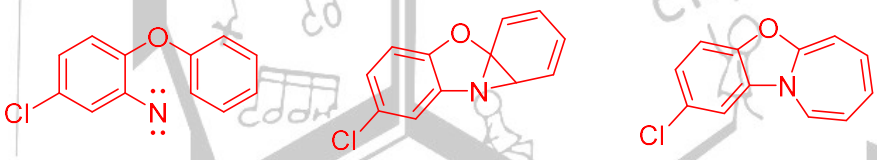


通过优化反应条件，研究人员采用芳基叠氮化合物作为底物，在光照条件下以 80%的产率得到了氮杂环庚烷衍生物：

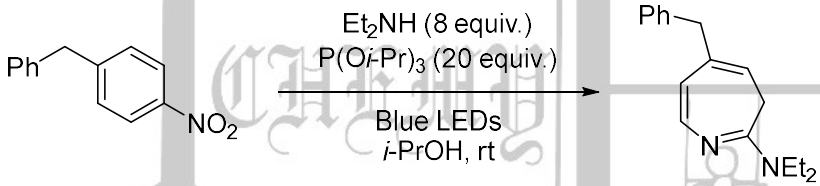


已知产物由某一物种发生酸催化水解得到，画出该反应的关键中间体。

8.4 共 6 分，各 2 分

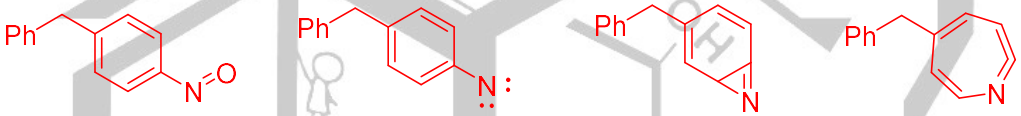


8.5 类似的反应也可发生在硝基芳烃的光化学反应中。硝基在光照条件下可被膦试剂还原，进而插入苯环得到产物。

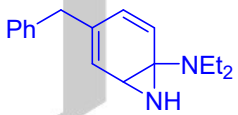


8.5.1 画出以上反应的关键中间体。

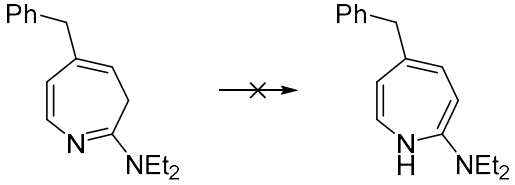
8.5.1 共 8 分，各 2 分



将第四个中间体画成以下结构也得分：

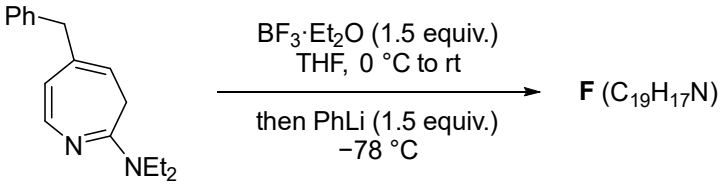


8.5.2 指出产物亚胺为何不互变异构为烯胺：

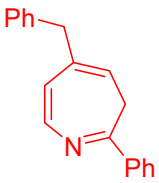


8.5.2 该烯胺结构具有反芳香性（1 分）

8.5.3 反应的产物可发生进一步衍生化。画出 **F** 的结构。

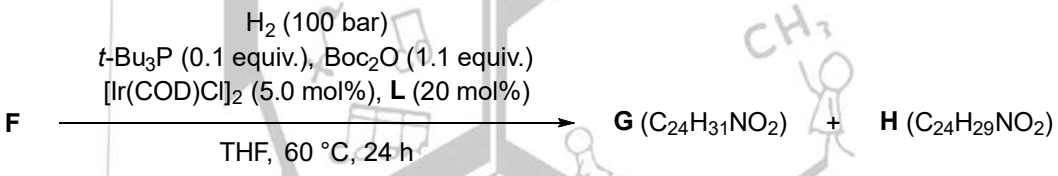


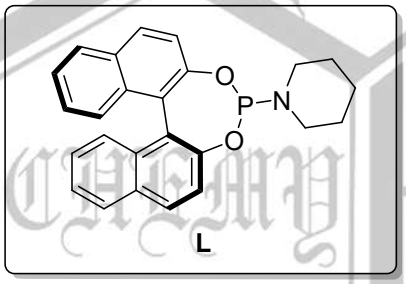
8.5.3 共 2 分



F

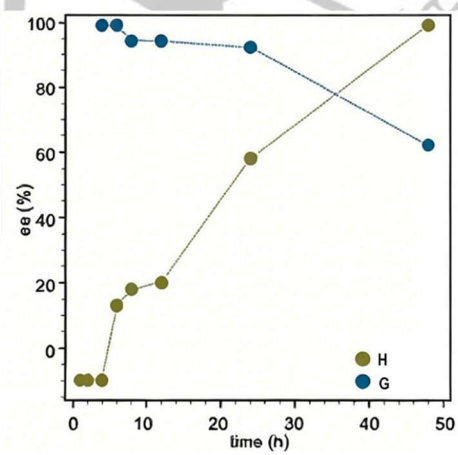
8.5.4 对 **F** 直接进行氢化，可得七元环上两个取代基位于同侧的 *syn* 产物。为了选择性得到取代基位于异侧的 *anti* 产物 **G**，研究人员开发了以下反应：





L

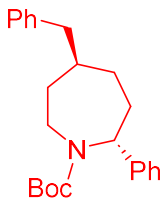
通过对反应体系进行监测，研究人员发现，随着反应进行，**G** 的产率缓慢上升，而 **H** 的产率先上升后下降；**G** 的 *ee* (对映体过量)值不断下降，而 **H** 的 *ee* 值不断上升，如下图所示。



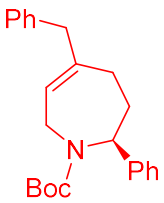
据此，研究人员提出了以下反应历程：**F** 中的亚胺部分先被还原，并与 Boc_2O 反应得到中间体 **I**；**I** 结合质子形成亚胺阳离子，随后亚胺阳离子部分再被氢化还原，并进行后续的氢化反应。

8.5.4.1 已知 **G** 中两个手性中心的构型均为 *R*，画出 **G**、**H** 的结构，要求画出主要的立体异构体。

8.5.4.1 共 4 分，各 2 分，立体化学错误得 1 分

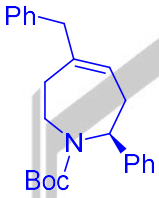


G



H

将 **H** 画作以下结构，也得满分：



8.5.4.2 为反应过程中 **G**、**H** 的 *ee* 值的变化趋势提供合理的解释。(本题字数不限)

8.5.4.2 共 4 分

形成 **H** 的过程立体选择性较差（1 分），使得 **H** 的两个异构体均可形成；其中 *R* 异构体发生氢化的速率更快（1 分），快速氢化转化为 **G**，余下的 *S* 异构体占比不断升高，导致 **H** 的 *ee* 值不断上升（1 分）；在反应的后期，由于 *R* 异构体浓度下降，此时发生氢化的 *S* 异构体占比增大，得到 **G** 的对映异构体，导致 **G** 的 *ee* 值缓慢下降（1 分）

第 40 届 *Chemy* 化学奥林匹克（无机）模拟试题 20 参考答案

提示：

1) 请仔细核对试卷页数有无遗漏。
2) 凡题目中要求书写反应方程式，须配平且系数为最简整数比。
3) 题目有要求的，要注意计算结果的有效数字。
4) 每个解释题的文字不得超过 30 个。
5) 计算过程，列出公式后，先代入数值，然后给出答案；代入数值时，可以不写单位，最后在答案
后给出单位。常数，如 R、N_A、π 等可以用符号代替。
6) 可能用到的常数：
法拉第常数 $F = 9.6485 \times 10^4$ C mol^{-1} 气体常数 $R = 8.3145$ J K^{-1} mol^{-1} 光速 $c = 299792458$ m/s
玻尔兹曼常数 $k_B = R / N_A$ 阿伏加德罗常数 $N_A = 6.022 \times 10^{23}$ mol^{-1} 电子质量 $m_e = 9.10938 \times 10^{-31}$ kg
电子电量 $q = 1.60218 \times 10^{-19}$ C 普朗克常数 $h = 6.626 \times 10^{-34}$ J·s

第 1 题 一氟化硼及其等电子体 (占 15%)

一氟化硼 BF 是由硼与氟元素形成的不稳定分子。将具有平面三角形分子结构的含硼化合物 **A** 与硼单质在 1900°C、超低压下反应，生成一氟化硼 BF 蒸汽，反应还产生了少量硼氟化合物 **C** 与 **D**；使用装有液氮的容器将得到的易挥发与不易挥发的物质凝聚，得到一种深绿色的物质，其中包含 BF 的多聚物。**D** 在-50°C 就会分解，产生 **C** 与以及 **E**(产物 **C** 和 **E** 的摩尔比为 2:1)；**C**、**D** 和 **E** 都是分子型化合物，**C** 含有两个硼原子，分子结构具有 3 个 C_2 轴；**E** 含硼 27.5%。对 **D** 的质谱检测出现 m/z = 125, 126, 127, 128 四个分子离子峰(正离子模式)。

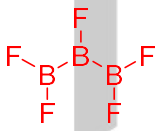
1-1 基态的 BF 分子为抗磁性分子；其中，能量最高的电子为 σ 电子，写出 BF 分子的价电子组态。

1-1（2 分） $(1\sigma)^2(2\sigma)^2(1\pi)^4(3\sigma)^2$

1-2 写出 **A**、**C**、**E** 的分子式；画出 **D** 的结构。

1-2（5 分）

A：BF_3 **C**：B_2F_4 **E**：B_8F_{12}（各 1 分）



（2 分）

1-3 解释 **D** 的质谱检测出现多个分子-离子峰的原因。

1-3（2 分） B 元素有 ^{10}B 与 ^{11}B 两种同位素，共有 4 种组合，产生四个峰（2 分）
答 F 的同位素的，不得分。因为自然界中 F 的同位素仅存在 ^{19}F。

1-4 写出 **D** 分解的化学反应方程式。

1-4（2 分） $4B_3F_5 = B_8F_{12} + 2B_2F_4$

1-5 一氧化碳 CO 的存在可以加速化合物 **D** 的分解，产生 **C** 及分子式为 B_4F_6CO 的化合物 **G**；虽然未通过 X 射线衍射测得 **G** 的结构，但红外光谱表明，**G** 分子在 2162 cm^{-1} 处有很强的伸缩振动吸收峰；^{19}F-NMR 谱表明 **G** 分子的所有氟原子化学环境相同。

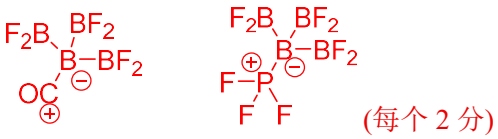
类似地，通过 **E** 与 PF_3 反应，可以制备得到与 **G** 结构相似的化合物 **H**(含硼 17.64%)。

1-5-1 画出 **G**、**H** 的结构。

1-5-2 写出得到 **G** 的化学反应方程式。

1-5（共 6 分）

1-5-1



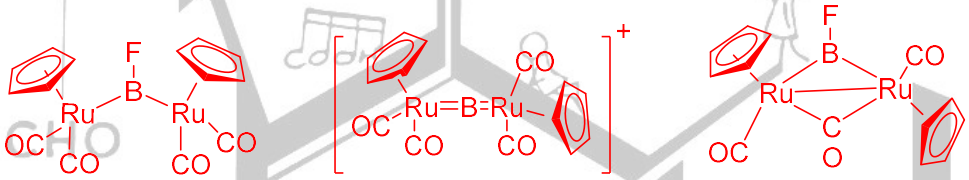
(每个 2 分)

1-5-2 $2B_3F_5 = B_2F_4 + B_4F_6CO$（2 分）

1-6 通过一些反应，可以制得含 BF 配体的配合物。在乙醚中，环戊二烯基二羰基钌配合物 $Na[Ru(C_5H_5)(CO)_2]$与三氟化硼反应，得到双核配合物分子 **P**；**P** 含有 BF 配体，2 个 Ru 原子的配位环境相同。**P** 经 $AlCl_3$ 处理产生带 1 个正电荷的双核配离子 $\mathbf{Q^+}$；$\mathbf{Q^+}$中 Ru-B-Ru 键角为 175.5°。**P** 在 $Pt(PCy_3)_2$ 存在下转化为双核配合物分子 **R**；**R** 的分子量比 **P** 小 28，BF 配体的配位方式相同；**R** 中两个 Ru 原子间距离相对 **P** 中明显缩短。

画出 **P**、$\mathbf{Q^+}$、**R** 的结构。

1-6（共 6 分）



每个 2 分；结构 Q^+不要求键级。

1-7 与 BF 等电子体的离子有 BO^-等。孤立的 BO^-也是不稳定的离子，但当其与合适的金属中心配位时，该结构可被稳定。

例如，$Pt(PCy_3)_2$(其中 Cy 为环己基)与 $Br_2BOSi(CH_3)_3$ 在室温甲苯溶液中混合反应，即可得到化合物 X；X 会进一步发生分解反应，得到$(CH_3)_3SiBr$ 和 **Y**，并与 **Y** 在溶液中达到平衡。**Y** 中具有配体 BO^-。

1-7-1 画出 **X** 和 **Y** 的结构(要求：需体现配体的键角关系)。

1-7-2 化合物 **Y** 能与路易斯酸(如 $AlBr_3$)等络合，形成 1:1 型 Lewis 酸碱加合物。

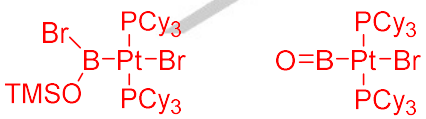
(1) 指出与 Al 配位的是何种原子；

(2) 配位后，Pt-B-O 键角是明显变大、明显变小还是基本不变？

1-7-3 用银盐 $Ag[Al(OC(CH_3)_3)_4]$处理化合物 **Y**，产生带 2 个正电的双核配离子 **Z**，**Z** 中 Pt 为 3 配位。画出 **Z** 的结构。

1-7（共 8 分）

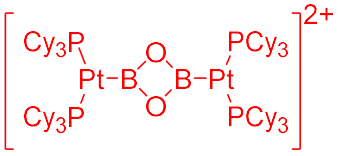
1-7-1



（每个 2 分）

1-7-2 氧原子（1 分）若额外答出 Br 原子，不扣分。　　基本不变（1 分）

1-7-3



（2 分）

有兴趣的同学可思考以下问题：

1-8 指出 BF 与 CO 为什么在配位化学上如此相像。

BF 与 CO 是等电子体/BF 与 CO 的分子前线轨道相似（只要点出电子导致配位化学产生变化即可，点明关键词即可给分）（2 分）

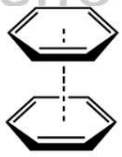
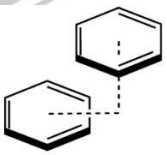
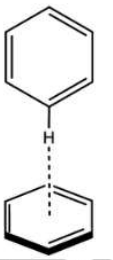
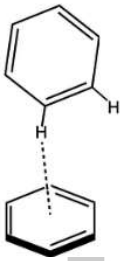
第 2 题 苯环及其堆叠 (占 10%)

苯与六氟代苯能形成加合物晶体；低压下其结构为 I 相结构，其晶胞为六方晶胞，晶胞参数 a = 1192.4 pm，c = 719.5 pm；晶体密度 D = 1.485 g/cm^3。晶体中，所有氟原子和氢原子化学环境均只有一种；晶胞的顶点是 C_6F_6 分子的中心（也是晶体的对称中心）。芳环间的堆积是该晶体形成此种结构的重要因素。

2-1 如果仅考虑 2 个芳环分子之间的相互作用。

2-1-1 当 2 个苯分子以芳环间相互作用进行堆叠时，选出(a) ~ (d)中最不利的堆叠方式；简述理由。

2-1-2 当 1 个苯分子和 1 个六氟代苯分子之间进行堆叠时，**2-1-1** 所选出的堆叠方式是更稳定还是更不稳定？简述理由。

			
(a)	(b)	(c)	(d)

2-1（共 4 分）

2-1-1 (a)（1 分）因为两个苯带负电的区域重叠（1 分）或答四极矩中带负电的部分重叠

2-1-2 更稳定（1 分）因为苯环六氟代后，苯环上下方变为四极矩的正电区域部分，有利于与未取代苯环堆积。（1 分）

2-2 通过计算，分别写出加合物晶体的六方晶胞中苯与六氟苯分子的数量。

2-2（共 5 分）

六方晶胞体积 $V = \sqrt{3}a^2c / 2 \approx (1192.4\ \text{pm})^2 \times 719.5\ \text{pm} = 8.8594 \times 10^{-22}\ \text{cm}^3$（1 分）

则摩尔质量 $M = DN_AV / Z = 792.3\ \text{g/cm}^3$（1 分）

则：$78x + 186y = 792.3$（1 分）

合理的正整数解只有 $x = 3$，$y = 3$（2 分）

2-3 写出加合物晶体的点阵形式。

2-3（共 2 分）R 心六方

2-4 写出六方晶胞中所有 C_6H_6 分子的中心的坐标参数。

2-4（共 3 分）(0, 0, 1/2)　(1/3, 2/3, 1/6)　(2/3, 1/3, 5/6)

采取另一套坐标参数也可以

2-5 晶体中，分子间通过 C-H…F 氢键连接，指出每分子 C_6F_6 与多少分子 C_6H_6 形成氢键。

2-5（2 分）6 个

2-6 高压下该晶体发生相变，苯和六氟苯的分子取向改变，得到 V 相；V 相的晶体为素格子，其晶胞参数可看作由原 I 相晶胞参数导出：$\boldsymbol{a}_V = \boldsymbol{c}_I$；$\boldsymbol{b}_V = \boldsymbol{a}_I/3 + 2\boldsymbol{b}_I/3 + 2\boldsymbol{c}_I/3$；$\boldsymbol{c}_V = \boldsymbol{a}_I$。

2-6-1 若仍取 C_6F_6 的中心为新晶胞的顶点，写出晶胞中所有 C_6H_6 分子的中心的坐标参数。

2-6-2 由于 V 相只在高压下才能从 I 相转化得到，下面说法正确的有：

(a) V 相的密度相对于 I 相更高；(b) V 相的密度相对于 I 相更低；(c) V 相中的 π-π 堆积的作用相对于 I 相显著减弱；(d) V 相中的 π-π 堆积的作用相对于 I 相显著增强。

2-6（4 分）

2-6-1 (0, 0, 1/2) (1/2, 1/2, 1/2)（2 分）

2-6-2 (a)(c) （2 分）对(c)选项不做要求

第 3 题 硅的团簇 (占 13%)

硅具有与碳类似但又有不同的成键特性。硅团簇的结构、成键特点及与碳类似物的差别是重要而有趣的。常用 ^{29}Si-NMR 表征硅团簇中不同化学环境的 Si，最终确定团簇结构。

提示：(1)除特殊说明外，硅团簇中的 Si 均满足八隅律；(2)图中黑色圆点为 Si 原子；作图时可用黑色圆点代表 Si 原子，R 代表相应取代基；(3)除特殊说明外，不要求立体化学。

3-1 通过大位阻取代基可稳定 Si=Si 双键。在四氢呋喃中 KC_8 还原 $R_3Si\text{-}SiBr_2Cl$ (其中 R 为叔丁基二甲基硅基，*t*-BuMe_2Si)，得到含有 2 根 Si=Si 双键的化合物 **B** (Si_9R_{12})，同时产生副产物 **C** (Si_4R_6)。**B** 分子有 2 个三元环，所有 R 基团的化学环境等同；**C** 分子有 1 个三元环，R 基团有 3 种化学环境(数目比 1:2:3)。

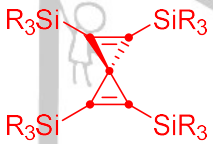
$$R_3Si\text{-}SiBr_2Cl \xrightarrow[THF]{KC_8} \mathbf{B} + \mathbf{C}$$

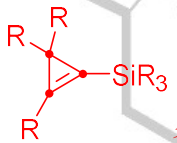
3-1-1 画出 **B** 和 **C** 的结构。

3-1-2 分别写出生成 **B** 和 **C** 的反应的化学方程式(提示：生成 **B** 的反应伴随着与 **B** 等摩尔的 R_3SiCl 产生；R 基在方程式中无需拆开写)

3-1（共 4 分）

3-1-1（2 分）





各 1 分

若将 C 画成以下结构，也可以：



3-1-2 （2 分）

$5R_3Si\text{-}SiBr_2Cl + 14KC_8 = Si_9R_{12} + R_3SiCl + 10KBr + 4KCl + 112C$（1 分）

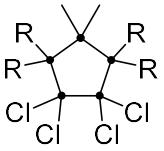
$2R_3Si\text{-}SiBr_2Cl + 6KC_8 = Si_4R_6 + 4KBr + 2KCl + 48C$（1 分）

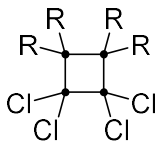
将 C 写成 C_n 或 C_8，配平，可酌情给分。

3-2 使用 KC_8 将原本具有环结构的硅烷卤代物分子中的卤素原子拔出，能在保留原有环的大小的基础上，使多个硅团簇相连，构建具有更多环的笼状或簇状结构。

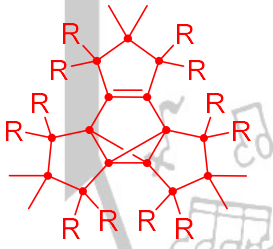
3-2-1 用 KC_8 处理左下图所示化合物(R 为叔丁基，*t*-Bu)，产生含有 1 个 Si=Si 双键的化合物 **D**($Si_{15}(CH_3)_6R_{12}$)，**D** 的结构中有新的三元环和五元环生成；分子对称元素仅有 1 个 C_2 轴；画出 **D** 的结构。

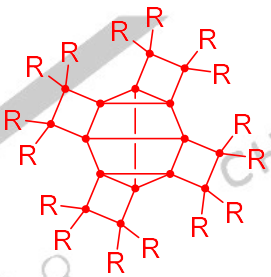
3-2-2 用金属 Na 处理右下图所示化合物(R 为叔丁基，*t*-Bu)，产生不含硅-硅多重键的化合物 **E**($Si_{16}R_{16}$)，**E** 的结构中有新的三元环、四元环和五元环生成；分子对称元素仅有 1 个 C_2 轴；画出 **E** 的结构。





3-2（共 2 分）



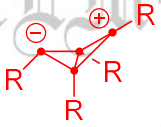


每个 1 分

3-3 有一个有趣的硅团簇分子：Si_4R_4 (R 为 N(dipp)($Si(CH_3)_3$)，dipp 为 2,6-二异丙基苯基)。

3-3-1 从化学式来看，Si_4R_4 的结构似乎类同于白磷的正四面体结构；但是事实上，该结构中 Si 有 3 种不同的配位几何构型；有 1 个硅原子周围为 6 电子结构；Si_4R_4 分子具有 2 个三元环，分子中有 1 个镜面。画出 Si_4R_4 的立体结构示意图。

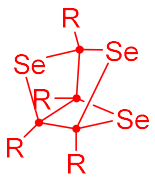
3-3-1（1 分）

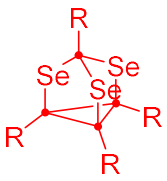


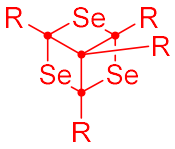
3-3-2 化合物 Si_4R_4 与灰 Se 在 110 度反应产生 **X**，与红 Se 在 40 度反应产生 **Y**，**X** 或 **Y** 加热到高温之后变成 **Z**。**X**、**Y**、**Z** 都是笼状化合物，化学式均为 $Si_4R_4Se_3$，若不考虑 dipp 中的环，**X**、**Y**、**Z** 中的环系大小以及数目如下。画出 **X**、**Y**、**Z** 的结构。

	三元环	四元环	五元环	六元环
X	0	2	2	0
Y	1	0	3	0
Z	0	3	0	1

3-3-2（共 3 分）







每个 1 分

第 4 题 坚果油的碘值测定 (占 8%)

随着居民生活水平的提高，坚果作为休闲食品越来越受到广大消费者欢迎。坚果中富含

的油脂是人体需要的重要营养素之一；从不同坚果中得到的油脂，其不饱和度不尽相同。称每 100 g 油脂在一定条件下吸收的碘的克数为碘值；碘值越高，意味着油脂的不饱和度越高。通过压榨法或浸取法从核桃中获取核桃油；通过氯化碘-乙酸法可测定核桃油的碘值大小。

第(1)步 $Na_2S_2O_3$ 标准溶液的标定 称取于 120°C 烘干至恒重的重铬酸钾 0.1258 g 于碘量瓶中，加入 25 mL 去离子水溶解，加 2 g 碘化钾及 5 mL 6 mol·L^{-1} 盐酸，摇匀，反应 10 min**(反应 1)**。加 50 mL 去离子水，用 $Na_2S_2O_3$ 标准溶液滴定至浅黄色**(反应 2)**，加 2 mL 淀粉溶液继续滴定至蓝色恰好褪去且半分钟无变化即为滴定终点，消耗 26.96 mL。

第(2)步 碘值的测定 称取核桃油 0.2102 g 左右于 500 mL 碘量瓶中，加入 20 mL 异己烷，置于磁力搅拌器上使样品溶解，用移液管准确移取 25.00 mL 韦氏液(即氯化碘 ICl 的冰醋酸溶液)加入到样品中，塞紧瓶塞，用少量碘化钾溶液封口，摇匀后放置暗处反应 1 h 后，沿瓶口加入 10 mL 20%碘化钾溶液**(反应 3)**，稍加摇动，以 100 mL 水冲洗瓶塞及瓶口后，用 $Na_2S_2O_3$ 标准溶液滴定至淡黄色，加入 2 mL 淀粉溶液继续滴至蓝色恰好褪去且半分钟无变化即为终点，消耗 27.73 mL；空白实验消耗 $Na_2S_2O_3$ 标准溶液 40.68 mL。

4-1 分别写出**反应 1** ~ **反应 3** 的化学反应方程式。

4-1（共 6 分）

反应 1：$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6I^- \rightarrow 2Cr^{3+} + 3I_2 + 7H_2O$（2 分）或写 I_3^-配平

反应 2：$I_2 + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow 2I^- + S_4O_6^{2-}$或 $I_3^- + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow 3I^- + S_4O_6^{2-}$（2 分）

反应 3：$ICl + I^- \rightarrow I_2 + Cl^-$或 $ICl + 2I^- \rightarrow I_3^- + Cl^-$（2 分）

4-2 计算样品核桃油的碘值。

4-2（共 6 分）

重铬酸钾的摩尔数为：$n(K_2Cr_2O_7) = 0.1258\ g / 294.18 \times 10^{-3} = 4.2766 \times 10^{-4}\ mol$（1 分）

反应中，$1Cr_2O_7^{2-} \sim 3I_2 \sim 6S_2O_3^{2-}$（1 分）

$S_2O_3^{2-}$浓度为：$c(Na_2S_2O_3) = 6 \times 4.2766 \times 10^{-4}\ mol / 26.96\ mL = 0.09518\ mol/L$ （1 分）

测定值中，滴定消耗标准溶液体积差值：$\Delta V = V_0 - V_1 = 12.95$ mL（1 分）

核桃油的碘值为：$12.95\ mL \times 0.09518\ mol/L \times 126.9\ g/mol / 0.2102\ g = 74.4$（2 分）

4-3 配置 $Na_2S_2O_3$ 标准溶液时，使用的去离子水必须是新煮沸冷却的去离子水，为什么？

4-3（共 2 分）1.防止微生物降解；2.去除溶解的二氧化碳；3.去除溶解氧。

写出任意 2 条，就可以得满分。

4-4 滴定过程中，淀粉指示剂需要临近终点时才能加入，为什么？

4-4（共 2 分）防止由于过早加入导致淀粉包裹 I_2，使得滴定结果不准确。

4-5 简要描述**第(2)步**中的空白实验的做法。

4-5（共 2 分）除不加核桃油外，其他做法与测定步骤相同。

4-6 在对另一种坚果油进行碘值测定的实验中，三次平行测定得到的碘值大小分别为 82.25，81.42 和 78.55；计算三次测定结果的相对标准偏差 RSD%。

4-6（共 3 分）

碘值的平均值为：$x = (82.25 + 81.42 + 78.55) / 3 = 80.74$（1 分）

标准偏差 $s = \sqrt{\dfrac{(82.25 - 80.74)^2 + (81.42 - 80.74)^2 + (78.55 - 80.74)^2}{2}} = 1.941$（1 分）

$RSD\% = s/x \times 100\% = 2.40\%$（1 分）

第 5 题 X-射线衍射乌龙 (占 13%)

X-射线衍射(XRD)通过使化合物的晶体样本衍射 X-射线得到衍射图案，并依此推断出原子精确的空间分布，堪称最强大的确定结构方式。然而，晶体结构无序常会给结构确定造成困难。但即使不存在无序，X-射线衍射仍非万无一失，原因如下：

(1) 氢原子散射能力弱，X-射线衍射通常无法确定氢原子的位置；

(2) 原子序数相近的原子具有相近的散射能力，X-射线衍射难以对其作出明确区分。

多数情况下，这些问题并不影响结构确定，但有时却会因此而推得错误的化学式，从而产生乌龙事件。

5-1 在 1947 年，有人声称通过以下方式合成了四甲基铂，通过燃烧分析确定其化学式，并通过 X 射线衍射确定了其结构。

(1) 在氮气气氛下，以无苯己烷作为溶剂，使钠与二甲基汞发生反应得到黑色悬浮液。

(2) 加入三甲基碘化铂，在室温下搅拌 24 h。

(3) 依此加入正戊醇、乙醇、水进行处理。

(4) 分离出__①__层，用__②__干燥、过滤后蒸发至干。

(5) 向残留物中加入石油醚，静置 30 min 后将混合物过滤并缓慢浓缩，得到无色(白色)固体。

5-1-1 分别写出(1)、(2)中预期发生的反应的方程式。

5-1-2 将①补充完整，并从以下选项中选出最合理的一项填入②。

(a) Na_2SO_4　　(b) $CuSO_4$　　(c) $Mg(ClO_4)_2$　　(d) 活性炭

5-1-3 通过 X-射线衍射发现得到的“四甲基铂”为四聚体结构，若忽略畸变则具有高对称性。作者也认为这一结构“似乎不太合理”，但随后又表示“这是唯一的可能”，并提出四中心二电子键进行解释。然而，作者在文章的实验部分还发现“与其他 $M(CH_3)_4$ 型化合物不同，$Pt(CH_3)_4$ 是一种结晶性物质，其在有机溶剂中的溶解度也低于其他 $M(CH_3)_4$ 型化合物”。这一系列问题在 1967 年重新被研究，由于“四甲基铂”受热易发生爆炸，研究人员对原文献中的燃烧分析可靠性产生了怀疑，重新进行燃烧分析后得到的数据为 C 14.33%, H 4.08%（质量分数）；据此推测，“四甲基铂”中除 Pt、C、H 元素外，还有氧(O)元素。结合以上信息，写出“四甲基铂”的真实化学式，并画出其四聚体的真实结构。

5-1-1（共 2 分）

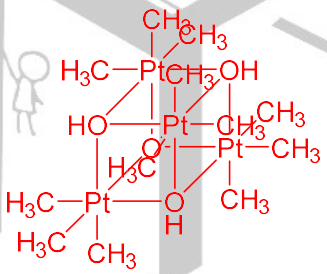
(1) $Hg(CH_3)_2 + 2Na = Hg + 2NaCH_3$（1 分；产物中汞写成钠汞齐也得分）

(2) $Pt(CH_3)_3I + NaCH_3 = Pt(CH_3)_4 + NaI$（1 分）

5-1-2（共 4 分）①：己烷（2 分）　②：(a)（2 分）

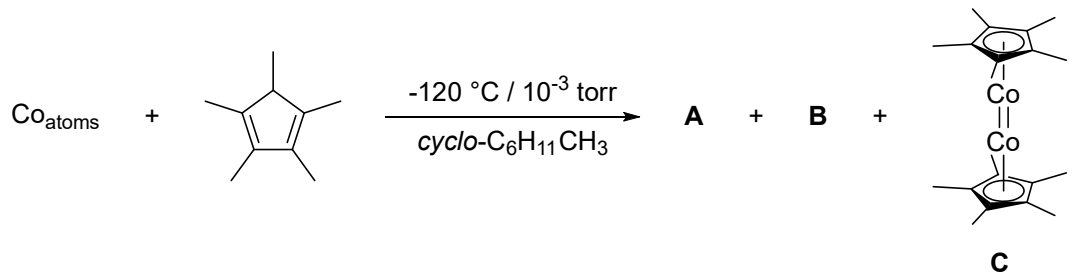
5-1-3（共 4 分）

$Pt(CH_3)_3OH$（1 分）



（3 分）

5-2 在 1991 年，有人声称将汽化得到的“裸”钴原子与五甲基环戊二烯(Cp*H)反应，分离出中性产物 **A**、**B**、**C**，其中 **B** 与 **C** 使用了 X-射线衍射确定结构。

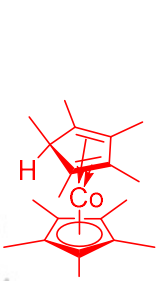


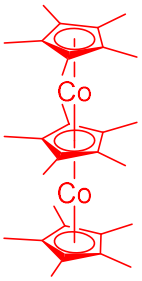
C

注：torr 为压强单位，1 torr = 1 mmHg

5-2-1 **A** 的分子式为 $CoC_{20}H_{31}$，满足 EAN 规则，无 Co-H 键；**B** 的式量为 523.5，画出 **A**、**B** 的结构。

5-2-1（共 4 分）





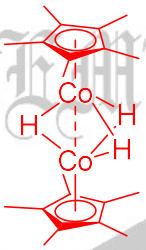
（各 2 分）

5-2-2 **C** 也是一种新奇的产物，其中 Co-Co 键的键级通过 X 射线衍射确定的 Co-Co 间距离判断。然而，作者通过 ^{1}H NMR 光谱发现 **C** 呈顺磁性，与预期不符，但并没有怀疑 X 射线衍射确定的结构，以“三线态的可能存在”进行解释。后续的研究测得 **C** 的磁矩为 1.8 μ_B，计算 **C** 中未成对电子的个数。

5-2-2（共 2 分）$[n(n+2)]^{1/2} = 1.8$（1 分） 解得 $n = 1.06 \approx 1$（1 分）

5-2-3 化合物 **C** 奇怪的性质与奇特的结构使有研究人员在 1992 年重新进行了研究，原文献的质谱测定以 **C** 的分解告终。而研究人员经过尝试，使用极温和的电离条件（样品温度 50 °C，电子能量 10 eV）成功进行了 **C** 的质谱测定，发现其基峰为 m/z = 391。结合以上信息，画出 **C** 的真实结构。

5-2-3（共 3 分）

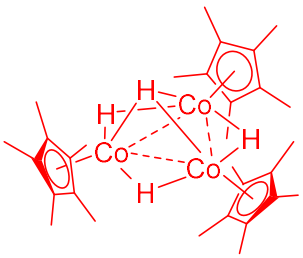


（3 分；不要求 Co-Co 键键级）

值得一提的是，此错误结构与 2023 年在 Science 发表的二茂二铍极为相似。不知是否受到二茂二钴乌龙的启发，在二茂二铍的研究中研究人员通过 NoSpherA2 量子晶体学分析方法与红外光谱测试反复确认，证明确实没有氢桥。

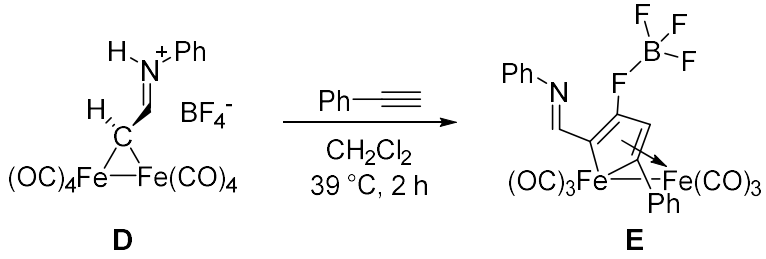
5-2-4 研究人员发现原文献中 **C** 的 ^{1}H NMR 光谱与通过其他方式合成的 **C** 不符，而与另一种具有 C_{3v} 对称性的配合物 **D** 高度吻合，随后发现 **D** 为原反应产物混合物分离出 **A** 后的主要成分，但在原文献中并未被发现。**D** 的质谱的基峰出现在 m/z = 586 处，画出 **D** 的结构。

5-2-4（共 3 分）



（3 分；不要求 Co-Co 键键级）

5-3 在 1990 年，有人声称实现了以下转化，产物 **E** 的结构通过 X 射线衍射确定：



D **E**

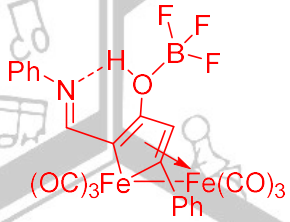
5-3-1 通过计算，判断 **D** 中 Fe 是否满足 EAN 规则。

5-3-1（共 2 分）

Fe 的电子数 $=8+4\times2+1+1=18$（1 分） 满足（1 分）

5-3-2 产物 **E** 的结构明显是不合理的，作者在文章标题中称这一结构“前所未有”。但事实上，问题出在了 X-射线衍射。仔细思考由 **D** 生成 **E** 的可能机理，画出产物 **E** 的真实结构。

5-3-2（共 3 分）



3 分；H 原子连接在 N 上不扣分；未示出氢键不扣分。

有兴趣的选手可思考以下问题：

5-4 1980 年，Batsanov 等人发表了一篇重磅论文，报道了$[ClF_6][CuF_4]$的存在，通过 X 射线衍射确定其结构。其合成方式为对 $CuCl_2$ 与 CuF_2 的混合物进行冲击波压缩。然而，产物呈蓝色、顺磁性，而且作者并没有在元素分析中发现氯元素，这与$[ClF_6][CuF_4]$明显不符。仔细思考以上现象与体系中可能存在的反应物，写出产物的真实化学式。

5-4 $[Cu(H_2O)_4][SiF_6]$

第 6 题 氢原子的隧穿效应 (占 11%)

6-1 量子力学理论认为，所有具有质量的粒子在运动过程中都伴随着一定的波动现象，这种波动被称为德布罗意波。设 H 原子和 D 原子的原子量分别为 1.00 和 2.00，分别计算动能为 20 kJ/mol 的 H 原子和动能为 20 kJ/mol 的 D 原子的德布罗意波长。

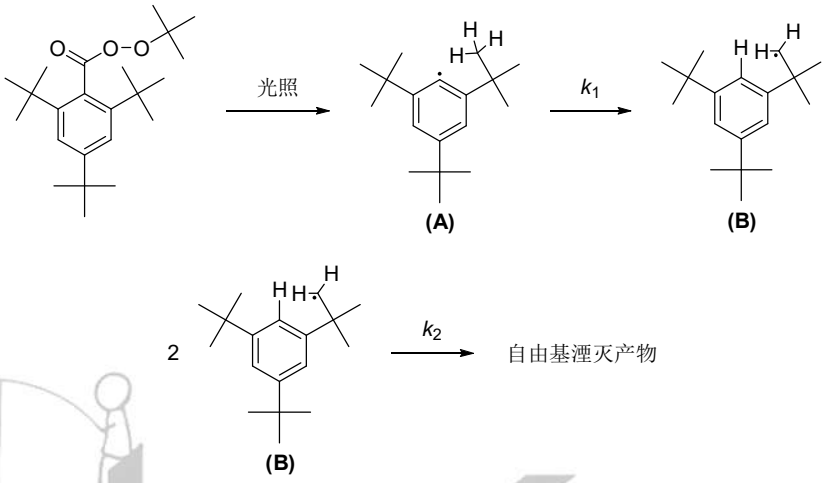
6-1（共 6 分）

$\lambda = h / p = h/\sqrt{2mE_k}$ （2 分）

对于 H：$\lambda = h/\sqrt{2mE_k} = h / \sqrt{2\times0.00100\ kg/mol\times20\ kJ/mol/(N_A)^2} = 6.3\times10^{-11}\ m$（2 分）

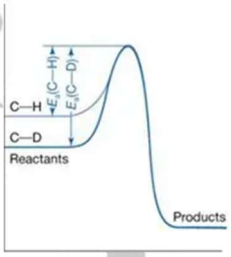
对于 D：$\lambda = h/\sqrt{2mE_k} = h / \sqrt{2\times0.00200\ kg/mol\times20\ kJ/mol/(N_A)^2} = 4.5\times10^{-11}\ m$（2 分）

6-2 人们研究了以下由苯基自由基 **A** 重排为甲基自由基 **B** 的反应：



6-2-1 用 EPR 谱可以测定反应体系中 **A** 和 **B** 的浓度。动力学研究表明，在反应的某时刻，自由基 **A** 和 **B** 的浓度均已达到动力学稳态，[**A**] = 8.4 × 10^{-7} mol/L；[**B**] = 2.1 × 10^{-7} mol/L；速率常数 k_2 = 1.3 × 10^8 L/(mol s)。计算 k_1。

6-2-2 如图所示，经典动力学同位素效应(KIE)认为，H 原子和 D 原子的反应活性的差异来源于 C-H 键和 C-D 键的零点能的差异；零点能 $E_0 = \frac{1}{2}h\nu$；其中 ν 为化学键的伸缩振动频率，$\nu = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{\mu}}$。两原子的约化质量 $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$，粗略认为 C-H 和 C-D 键的力常数均为 k = 5.1 N/cm。



设化学键断裂前反应物具有零点能差异，若忽略过渡态中的零点能差异，计算速率常数之比 k_H/k_D 在–30°C 时的值。

6-2-3 实验结果表明，–30°C 时该反应的 k_H/k_D = 80。为什么这一数值可以说明氢原子可能是通过隧穿效应进行转移的？

6-2（共 13 分）

6-2-1（4 分）

根据稳态近似：$k_1[A] - 2k_2[B]^2 = 0$（1 分）

$k_1 = 2k_2[B]^2/[A]$（1 分）

$k_1 = 2 \times 1.3 \times 10^8$ L/(mol s) ×$(2.1 \times 10^{-7}$ mol/L$)^2 \div (8.4 \times 10^{-7}$ mol/L)（1 分）

$= 13.6$ s^{-1}（1 分）

6-2-2（7 分）

6-2-2 根据阿伦尼乌斯公式：$k = A\exp(-E_a/RT)$（1 分）

在指前因子 A 近似相同时：$k_H/k_D = \exp(-\Delta E_a/RT) = \exp(\Delta E_0/kT)$

μ (C-H) = (12 × 1) / (12 + 1) = 0.923 (u)（1 分）

μ (C-D) = (12 × 2) / (12 + 2) = 1.714 (u)（1 分）

$$\nu(\text{C-H}) = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{\mu}} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{5.1\ \text{N/cm}}{0.923\ \text{u}}} = 9.2 \times 10^{13}\ \text{s}^{-1}$$（1 分）

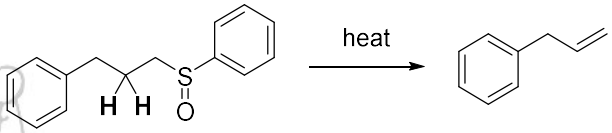
$$\nu(\text{C-D}) = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{\mu}} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{5.1\ \text{N/cm}}{1.714\ \text{u}}} = 6.7 \times 10^{13}\ \text{s}^{-1}$$（1 分）

$\Delta E_0 = \frac{1}{2}h(\nu(C\text{-}H) - \nu(C\text{-}D)) = \frac{1}{2}h(9.2 \times 10^{13}\ s^{-1} - 6.7 \times 10^{13}\ s^{-1}) = 8.3 \times 10^{-21}$ J（1 分）

$k_H/k_D = \exp(-\Delta E_a/RT) = \exp(\Delta E_0/kT) = \exp(8.3 \times 10^{-21}\ J / (k \times 243\ K)) = 12$（1 分）

6-2-3 因为 k_H/k_D 在 −30° C 时的值为 17，该数值是传统 KIE 效应的 k_H/k_D 最大值（2 分）；实验测得远大于该值，说明可能经历了隧穿效应

6-3 对于以下经历五元环过渡态发生的热解反应，其 $k_H/k_D = 2.7$；研究发现，若将 S 原子换成 Se 原子，则 $k_H/k_D = 72$。思考二者的分子结构差别，解释二者的 k_H/k_D 产生差别的原因。

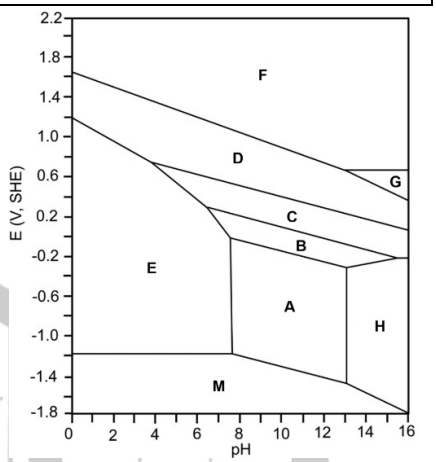


6-3（共 2 分）

S 换成 Se 后，C-Se-O 键角小于 C-S-O（1 分），H 与 O 间距更近，隧穿效应占主导（1 分）

第 7 题 推断一种未知元素 (占 10%)

电势-pH 图是无机化学中具有重要应用的图形；右图所示是一种常见的过渡金属元素 **M** 在水溶液中的电势-pH 图；其中，一些物种的物理性质和化学性质如下：**A** 为白色氢氧化物固体，易在空气中被氧化得到 **D** 的水合物(反应 1)；**B**、**C**、**D** 均为棕黑色氧化物固体；**E** 为淡粉红色离子；**F** 在水溶液中热力学不稳定，在有催化剂时在 pH = 7 的水溶液中可自发分解(反应 2)；**G** 为深绿色离子。



7-1 写出 **M**、**A**～**H** 的化学式。

7-1（共 9 分）

M Mn　**A** $Mn(OH)_2$　**B** Mn_3O_4　**C** Mn_2O_3　**D** MnO_2

E Mn^{2+}　**F** MnO_4^-　**G** MnO_4^{2-}　**H** $Mn(OH)_3^-$（写更多羟基合离子也可）

7-2 分别写出反应 1 和反应 2 的化学反应方程式。

7-2（共 4 分）

$2Mn(OH)_2 + O_2 \rightarrow 2MnO(OH)_2$　或写成其他合理形式

$4MnO_4^- + 2H_2O \rightarrow 3O_2 + 4MnO_2 + 4OH^-$

7-3 化合物 **B** 为常式尖晶石结构，**M** 元素位于四面体中心 $\mathbf{M}_T$ 和八面体中心 $\mathbf{M}_O$，均采取高自旋。分别写出一个 $\mathbf{M}_T$ 和 $\mathbf{M}_O$ 中心具有的单电子的数目 n 及自旋量子数 S。

7-3（共 4 分）$\mathbf{M}_T$：5 个，5/2　　**$\mathbf{M}_O$**：4 个，2

7-4 化合物 **C** 为立方晶体，**M** 在晶体中按立方最密堆积排列，O 原子与 O 空位共同按简单立方堆积排列。写出 O 原子与 O 空位的数目比。

7-4（共 2 分） 3:1

第 8 题 氯代烃的生产 (占 8%)

8-1 有一种工业上由乙烯与氯气反应生产一氯乙烯的 C_2H_3Cl 的流程。该流程中共涉及 3 个反应器(A)、(B)、(C)：

在(A)反应器中，C_2H_4 和 Cl_2 按照严格摩尔比 1:1 进料，发生反应：$C_2H_4 + Cl_2 \rightarrow C_2H_4Cl_2$；二氯乙烷的收率为 98.0%。

在(B)反应器中，发生 C_2H_4、HCl、和 O_2 的反应：$2C_2H_4 + 4HCl + O_2 \rightarrow 2C_2H_4Cl_2 + H_2O$；

二氯乙烷的收率以乙烯为基准为 95.0%，以 HCl 为基准的收率为 90.0%。

在(C)反应器中，发生二氯乙烷的热裂解得到一氯乙烯：$C_2H_4Cl_2 \rightarrow C_2H_3Cl + HCl$，一氯乙烯的收率为 99.0%，HCl 的收率为 99.5%。

在(C)反应器中得到的一氯乙烯分离为最终产品，而得到的 HCl 则全部用于(B)反应器的反应；(B)反应器中使用的 HCl 仅来源于(C)反应器。当共生产 1.00×10^4 kg 一氯乙烯时，计算：

8-1-1 氯化氢 HCl 的循环量。

8-1-2 反应消耗的 Cl_2 和 C_2H_4 的质量。

8-1（共 9 分）

8-1-1 生产的一氯乙烯的摩尔数为：1.00×10^4 kg / (62.5 g/mol) = 1.601×10^5 mol（1 分）

进入 C 的二氯乙烷量为：1.601×10^5 mol / 0.99 = 1.617×10^5 mol（1 分）

HCl 循环量为：1.617×10^5 mol × 0.995 × 36.46 g/mol = 5.87×10^3 kg（1 分）

8-1-2 B 中生成的二氯乙烷量为：1.617×10^5 mol × 0.995 × 0.90 × 0.5 = 7.24×10^4 mol（1 分）

B 中消耗的乙烯量为：7.24×10^4 mol / 0.95 = 7.62×10^4 mol（1 分）

A 中生成的二氯乙烷量为：1.617×10^5 mol − 7.24×10^4 mol = 8.93×10^4 mol（1 分）

A 中消耗的乙烯量为：8.93×10^4 mol / 0.98 = 9.11×10^4 mol（1 分）

消耗乙烯的总质量：(9.11 + 7.62) × 10^4 mol × 28.05 g/mol = 4.69×10^3 kg（1 分）

消耗氯气的总质量：8.72 × 10^4 mol × 2 × 35.45 g/mol = 6.46×10^3 kg（1 分）

不要求有效数字；算出结果接近，即可得满分。

8-2 在温度和 I_2 催化剂浓度恒定时，通过氯苯 C_6H_5Cl 和 Cl_2 在二硫化碳溶剂中的卤代反应制备二氯苯；反应通过两个平行进行的二级反应得到邻二氯苯 *o*-$C_6H_4Cl_2$ 和对二氯苯 *p*-$C_6H_4Cl_2$。设反应中没有其他副反应发生：

$$C_6H_5Cl + Cl_2 \rightarrow o\text{-}C_6H_4Cl_2 + HCl \qquad r = k_1[C_6H_5Cl][Cl_2]$$

$$C_6H_5Cl + Cl_2 \rightarrow p\text{-}C_6H_4Cl_2 + HCl \qquad r = k_2[C_6H_5Cl][Cl_2]$$

反应开始时仅有氯苯 C_6H_5Cl 和 Cl_2，其浓度都是 0.500 mol/L；经历 30 min 后，邻二氯苯 *o*-$C_6H_4Cl_2$ 和对二氯苯 *p*-$C_6H_4Cl_2$ 的浓度分别变为 0.075 mol/L 和 0.125 mol/L。若认为溶液体积不随反应时间变化，计算速率常数 k_1 和 k_2。

8-2（共 7 分）

反应为二级反应的平行反应，$dc/dt = -kc^2$，积分得 $1/c - 1/c_0 = kt$（2 分）；

c = 0.500 mol/L − 0.075 mol/L − 0.125 mol/L = 0.300 mol/L；

1/(0.300 mol/L) − 1/(0.500 mol/L) = 30 min × k（1 分）；

$k = 4.44 \times 10^{-2}$ L mol^{-1} min^{-1}（1 分）

$k = k_1 + k_2$；由于生成 o-$C_6H_4Cl_2$ 和 p-$C_6H_4Cl_2$ 的速率比时刻为定值 k_1/k_2，因此：

k_1/k_2 = 0.075 mol/L : 0.125 mol/L（1 分）

k_1 = 0.167 L mol^{-1} min^{-1}（1 分）　　k_2 = 0.278 L mol^{-1} min^{-1}（1 分）

第 9 题 原子核的衰变与核化学 (占 12%)

9-1 电子相对于原子核来说，占据的质量非常小；但有时它却能对原子核施加不小的影响。

9-1-1 核素 ^{7}Be 在核外有电子的时候非常不稳定，其半衰期仅有约 33 天；然而，在除去其所有核外电子变为 $^7Be^{4+}$之后，它却变成了一个稳定的原子核。

写出 ^{7}Be 的衰变反应的核反应方程式(要求标出各物种的电荷数和质量数)。

9-1-1（共 2 分） $^7_4Be + {}^0_{-1}e \rightarrow {}^7_3Li$

只有 ^{7}Li 是合理的衰变目标，如果衰变成 ^{7}B 的话，其 2 个中子却有 5 个质子，比结合能过高

9-1-2 核素 ^{163}Dy 的情况则跟 ^{7}Be 的相反。在拥有电子时，它是一个稳定的原子；然而，在除去其所有核外电子变为 $^{163}Dy^{66+}$，它却变成了一个不稳定的原子核，其半衰期仅为 47 天。该衰变过程虽然属于早期被定名的三种衰变之一，但它却自己的特点：该衰变为束缚态衰变，它并不向外发射自由带电粒子。

写出 ^{163}Dy 的衰变反应的核反应方程式(要求标出各物种的电荷数和质量数)；指出其为何不向外发射自由带电粒子。

9-1-2（共 3 分）

$^{163}_{66}Dy \rightarrow {}^{163}_{67}Ho + {}^{0}_{-1}e$（2 分）

因为核电荷数过高，产生的电子直接进入了电子壳层的内层。（1 分）电子进入 K 层或者 L 层；也是因为能量不足，所以电子无法获得足够的能量逃脱原子核的束缚

9-1-3 更有意思的是，若 **9-1-2** 中的衰变产物获得了所有核外电子，则会以一个缓慢的速度通过 **9-1-1** 所描述的方式重新得到 ^{163}Dy(半衰期约 4570 年)。有人认为：由于衰变反应均是释放能量的过程，因此可以利用 ^{163}Dy 的循环往复的衰变设计一台第一类永动机。判断这一说法是否正确，并说明该永动机可以实现或不能实现的具体理由。

9-1-3（共 2 分）不正确（1 分）。因为衰变产物 Ho-163 的核电荷数要更大，因此它的电子结合能也更大。若设计为循环，这两次衰变所释放的能量，实际上来源于这两个元素的总电子结合能之间的差距，而这两者之间的差别使体系需要外界对其提供能量才能实现循环；因此是造不出永动机的。（1 分）

答出二者的电子结合能不同，或答出设计循环的思路，就可得满分。

9-2 锌有多种同位素，其中常见的放射性同位素是 ^{69}Zn。^{69}Zn 具有激发态的同质异能态，记为 ^{69m}Zn，它的能量比 ^{69}Zn 高，可自发转变为 ^{69}Zn(过程 1)；^{69}Zn 再经 β 衰变得到稳定核素(过程 2)。^{69m}Zn 和 ^{69}Zn 的原子量均为 68.92。其中，过程 1 可以通过一下两种路径完成：

(a)放出 γ 射线(1 个光子)完成，放出光子的能量为 436.0 keV；

(b)将能量传递给核外的 K 层电子，使其脱离原子束缚变成自由电子，此时放出高速运动的电子，其动能为 426.3 keV。

9-2-1 计算过程 1 采取放出 1 个光子时，剩余部分的获得的动能(反冲能)，以 eV 为单位。

9-1-1（共 5 分）根据动量守恒：$p_\gamma = p_{Zn}$（1 分）

$m_\gamma c = m_{Zn}v_{Zn}$；$m_\gamma c^2/c = [2E_k m_{Zn}]^{1/2}$（1 分）

代入数据：

$436.0\ keV \div 299792458\ m/s = [2 \times E_k \times 68.92\ g \div (6.022 \times 10^{23})]^{1/2}$（1 分）

$E_k = 2.37 \times 10^{-19}\ J = 1.48\ eV$（2 分）

9-2-2 计算过程 1 采取放出 1 个 K 层电子时，剩余部分的获得的动能(反冲能)，以 eV 为单位。(对高速运动的物体，其总能量 E 与静止质量 m_0 及动量 p 之间满足：$E^2 = m_0^2c^4 + p^2c^2$)

9-2-2（共 6 分）

电子的静能为：$E_0 = m_e c^2 = 9.10938 \times 10^{-31}\ kg \times (299792458\ m/s)^2 = 511.00\ keV$（1 分）

总能量 $E = 511.00\ keV + 426.3\ keV = 937.3\ keV$（1 分）

因此：$(937.3\ keV)^2 = (511.00\ keV)^2 + p_e^2c^2$（1 分）

$p_{Zn} = p_e = 785.8\ keV/c$（1 分）

$E_k = (p_{Zn})^2/(2m_{Zn}) = (785.8\ keV/c)^2 / (2 \times 68.92\ g \div (6.022 \times 10^{23})) = 4.8\ eV$（2 分）

9-2-3 写出过程 2 的核反应方程式(要求标出各物种的电荷数和质量数)。

9-2-3（共 2 分） $^{69}_{30}Zn \rightarrow {}^{69}_{31}Ga + {}^{0}_{-1}e$

$^{0}_{-1}e$ 写成 $^{0}_{-1}\beta$ 不扣分；写成 β 不得分；其他答案不得分

9-2-4 在 β 衰变时，会有等数量的反电子中微子 $\bar{\nu}_e$ 随电子一同放出，方向不定。如果某次 β 衰变中，放出的中微子和电子的能量分别为 E_ν 和 E_e，分别指出中微子和电子采取何种方向

放出时，剩余部分获得的动能(反冲能)取到最大值和最小值？

9-2-4（共 2 分）中微子和电子放出方向相同时，反冲能最大（1 分）
中微子和电子放出方向相反时，反冲能最小（1 分）

9-2-5 在过程 1 中，如果不是对 1 个单独的原子进行研究，而是对处于固体中的 ^{69m}Zn 进行研究，则 **9-2-1** 的结果有何不同？简述理由。

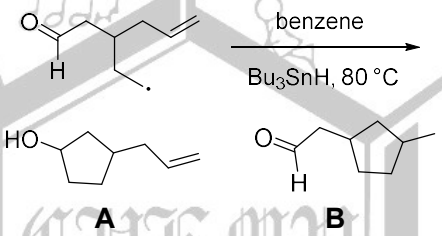
9-2-5（共 2 分）几乎无反冲能（1 分）
剩余部分不是 ^{69}Zn 而是整个固体，m_{Zn} 变为整块固体的质量 m（1 分），使得反冲能趋向于 0。

第 40 届 *Chemy* 化学奥林匹克（有机）模拟试题 21 参考答案

可能用到的缩写：Bn 为苄基；TMS 为三甲基硅基；TBDPS 为叔丁基二苯基硅基；Boc 为叔丁氧羰基；Tf 为三氟甲磺酰基；benzene 为苯；DCM 为二氯甲烷；TEA 为三乙胺；THF 为四氢呋喃；pentane 为正戊烷；DCE 为 1,2-二氯乙烷；toluene 为甲苯；HMPA 为六甲基磷酰三胺；TsOH 为对甲苯磺酸；LiTMP 为四甲基哌啶锂；LiHMDS 为双三甲基硅基胺基锂；DABCO 为 1,4-二氮杂二环[2.2.2]辛烷；DBTL 为二丁基二(十二酸)锡；CPME 为环戊基甲醚。

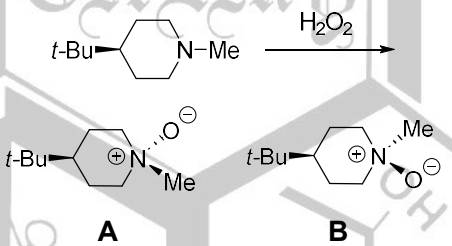
第 1 题 单项选择题 (16 分，占 10 %)

1-1 选出如下反应的主要产物。



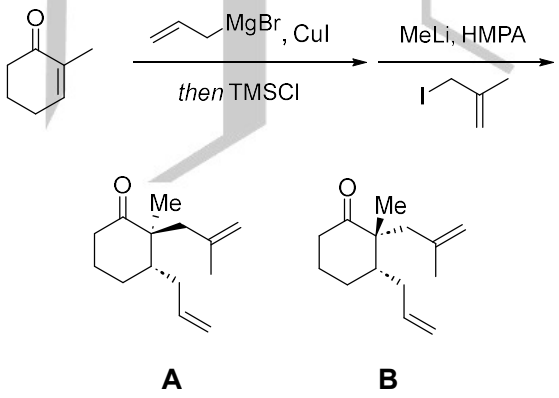
A　　B

1-2 选出如下反应的主要产物。



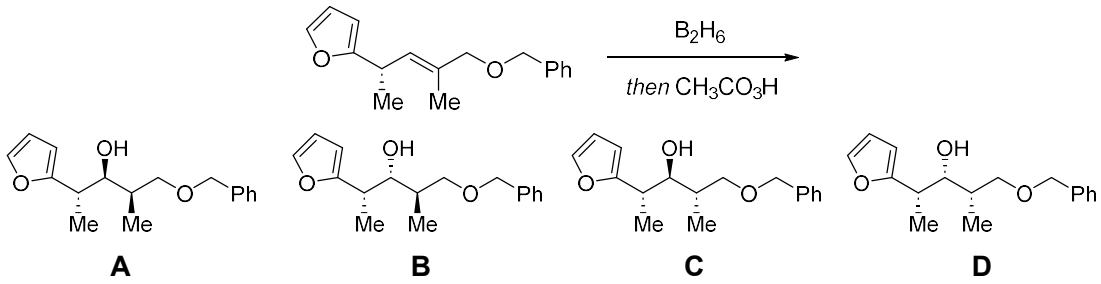
A　　B

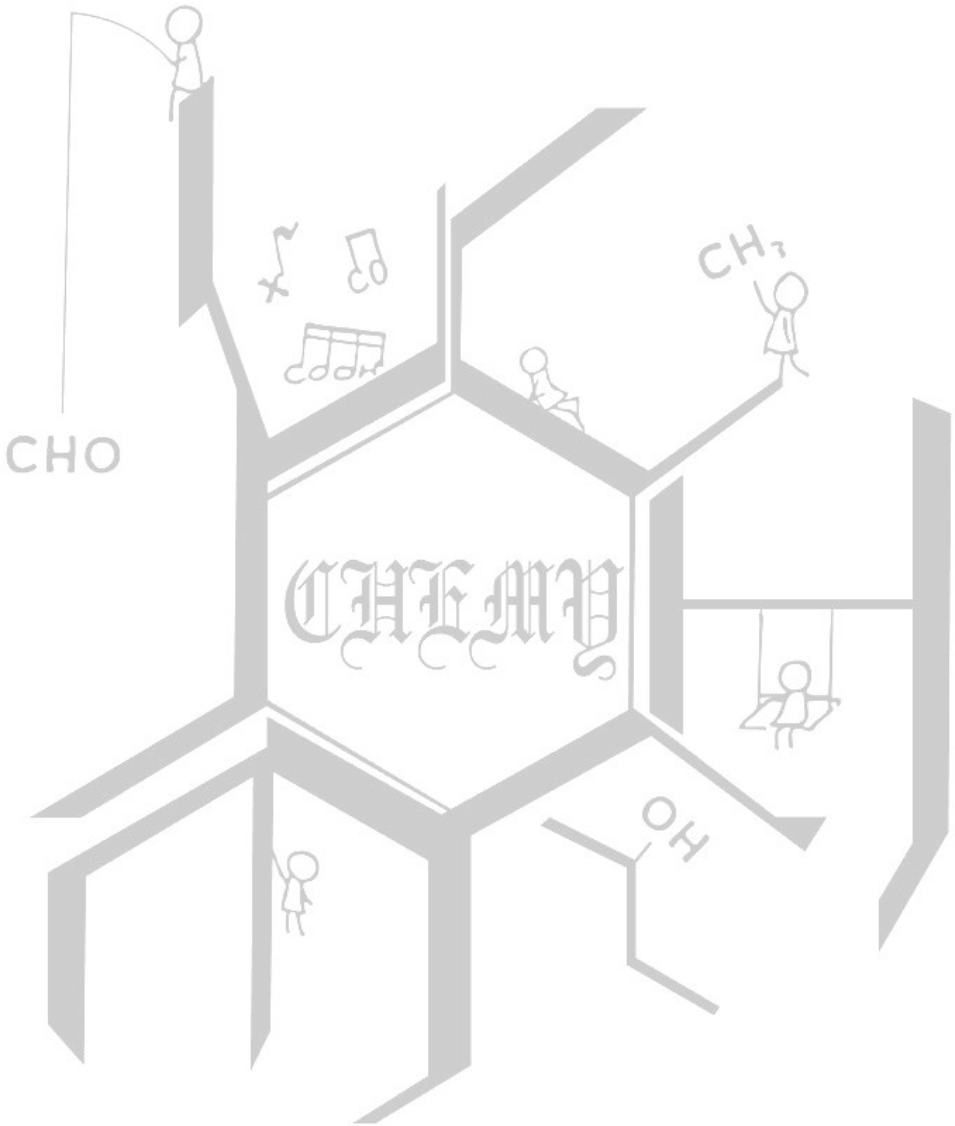
1-3 选出如下反应的主要产物。



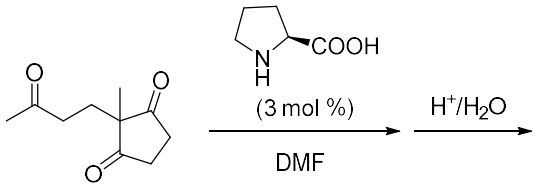
A　　B

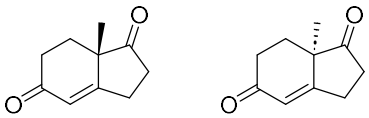
1-4 选出如下反应的主要产物。


B2H6
then CH3CO3H
Me Me
Ph
OH
A
B
C
D


CHO
CH3
OH

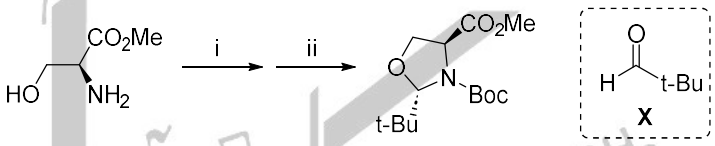
1-5 选出如下反应的主要产物。





A **B**

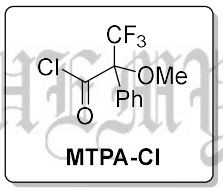
1-6 观察如下转化，选出能得到目标产物的反应条件。



A. i: $(Boc)_2O$, DCM/MeOH; ii: **X**, PPTS, toluene, reflux.

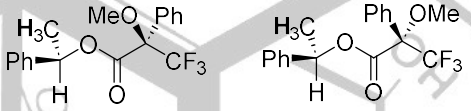
B. i: **X**, pentane/TEA, reflux; ii: $(Boc)_2O$, TEA/THF.

1-7 Mosher 试剂(MTPA-Cl，结构如下图所示，根据其手性中心构型分为 R 型试剂与 S 型试剂)可以与醇或者胺缩合形成 MTPA 酯/酰胺。对于同一化合物，可分别用(*R*)-MTPA-Cl 和(*S*)-MTPA-Cl 与其反应，随后通过测定形成的非对映异构体产物之间同一碳原子的 NMR 化学位移值的变化($\Delta\delta^{SR} = \delta^S - \delta^R$)来确定化合物的绝对构型。



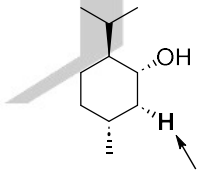
MTPA-Cl

1-7-1 对于如下两个化合物，哪一个化合物的甲基氢(图中标粗)化学位移处于更低场？



A **B**

1-7-2 若利用 Mosher 方法测定(-)-Menthol(结构如下图所示)中标出的氢原子的 $\Delta\delta^{SR}$，选出如下选项中正确的一项。



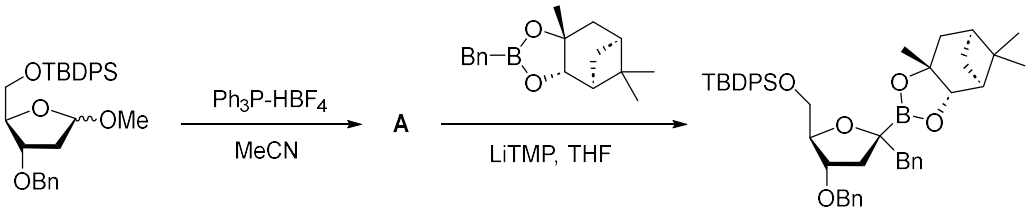
(-)-Menthol

A. $\Delta\delta^{SR} > 0$　　**B**. $\Delta\delta^{SR} < 0$

1-1 B（2 分）**1-2 B**（2 分）**1-3 A**（2 分）
1-4 B（2 分）**1-5 A**（2 分）**1-6 A**（2 分）
1-7-1 B（2 分）**1-7-2 A**（2 分）

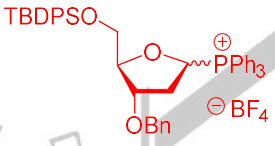
第 2 题 硼参与的有机反应 (18 分，占 10 %)

2-1 利用含磷化合物与含硼化合物，可以实现异头碳的 1,1-双官能团化过程，起到糖基化的作用。观察如下反应：



2-1-1 画出中间产物 **A** 的结构简式。

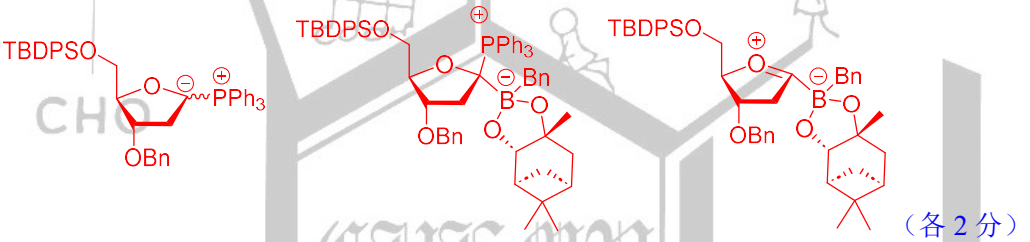
2-1-1



（2 分）

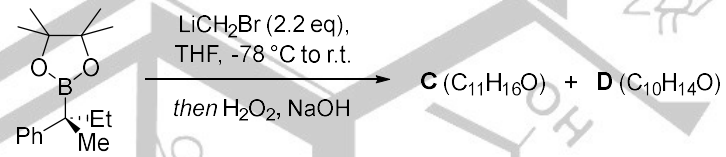
2-1-2 画出化合物 **A** 生成产物经历的关键中间体。

2-1-2



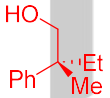
（各 2 分）

2-2 Matteson 反应是一类利用硼试剂高效实现亚甲基插入的反应。观察如下反应，硼酸酯化合物与溴代烷基锂试剂反应，加热至常温后用双氧水碱液处理，最终以 83 %的产率生成了产物醇 **C**，以 5 %产率生成了副产物醇 **D**。



2-2-1 画出 **C** 的结构简式。

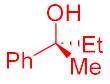
2-2-1



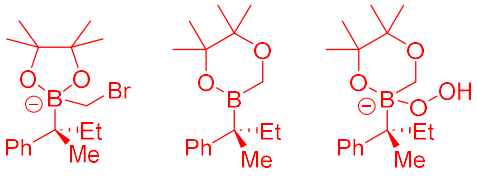
（2 分）

2-2-2 核磁共振硼谱表明生成 **D** 的过程中经历了与生成 **C** 的过程中结构不同的含硼中间体，画出 **D** 的结构简式与生成 **D** 过程中经历的关键中间体。

2-2-2



（2 分）

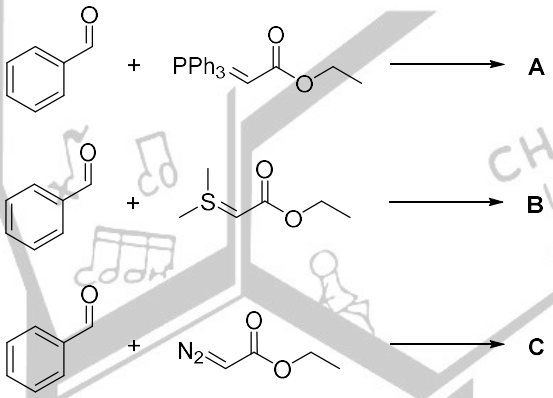


（各 2 分）

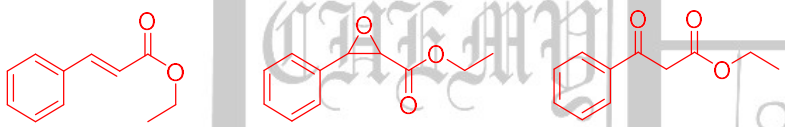
第 3 题 环丁酮骨架的构建 (34 分，占 18 %)

环丁酮是有机合成中的重要中间体，也是天然物质中的重要结构片段。其常用的合成方法是烯酮与双键的[2+2]反应以及环丙醇的扩环重排。因此，利用环丙酮与卡宾类化合物加成原位形成的环丙醇中间体制备环丁酮便是一种可行的思路。

3-1 叶立德，硫叶立德与重氮是常见的三种卡宾等价物，但是它们在与一般的羰基反应时呈现出了各不相同的反应性质。观察如下反应，画出产物 **A**～**C** 的结构简式。

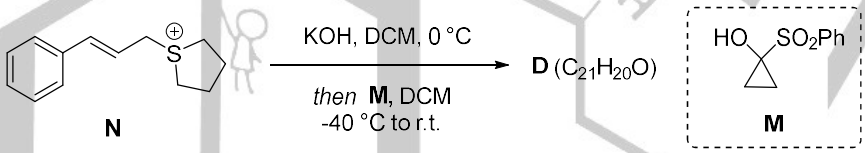


3-1



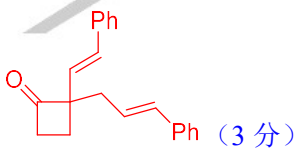
（各 2 分）

3-2 科研人员试图通过锍盐与环丙醇衍生物的插入扩环反应实现环丁酮骨架的构建。在如下反应中，**M** 与 **N** 以 1 : 2 的比例反应得到产物 **D**。研究表明，在该反应中，试剂 **N** 同时起到了亲核试剂和亲电试剂的作用。



3-2-1 画出产物 **D** 的结构简式。

3-2-1



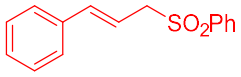
（3 分）

3-2-2 在上述反应中，硫叶立德体现出了与 **3-1** 中生成 **B** 过程不同的反应性。解释这一反应性差异的主要原因。

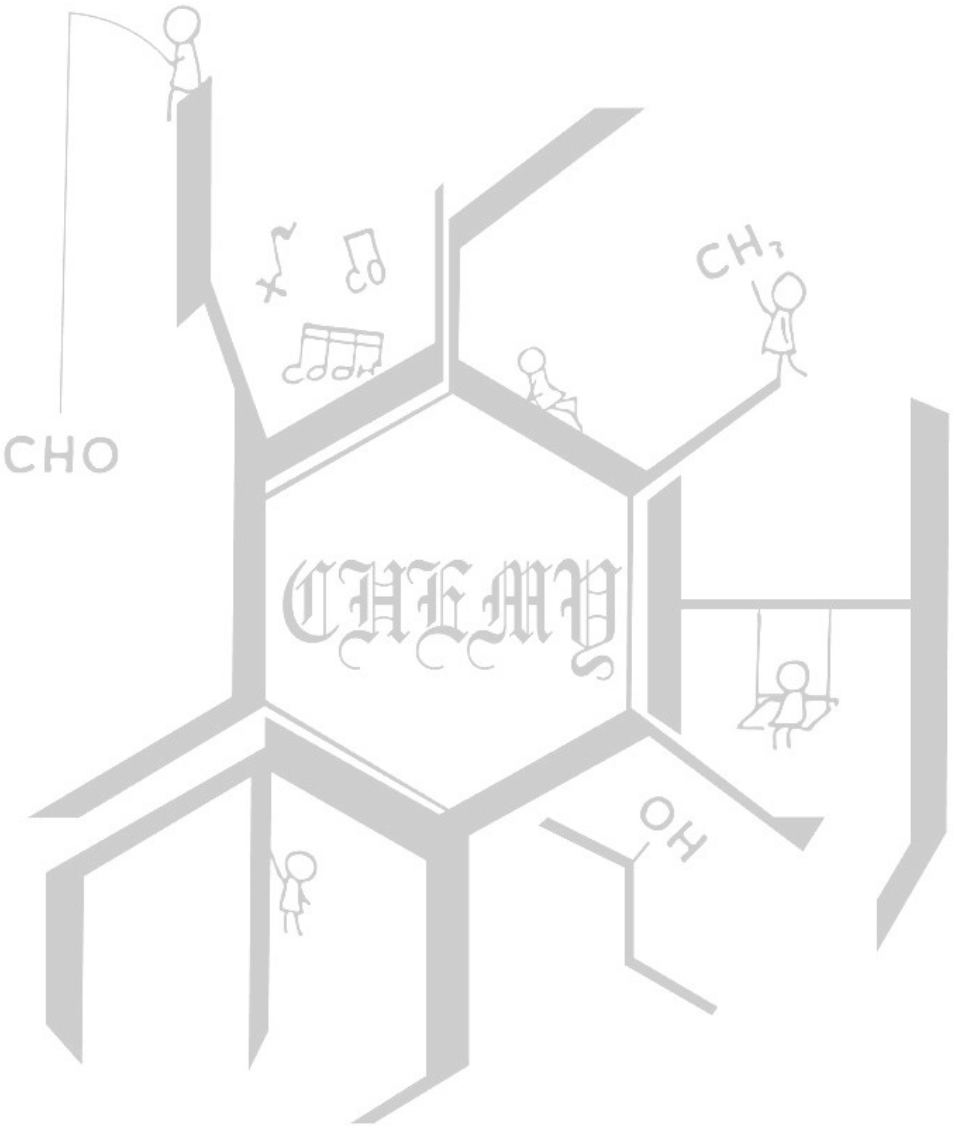
3-2-2 主要原因：环丙烷中的碳碳键具有较强的 σ 给体性质，倾向于发生扩环反应。（2 分）

3-2-3 研究表明，若上述反应将 **M** 和 **N** 同时加入，则容易得到副产物 **E**。而先加入 **N** 与碱反应一段时间后再加入 **M** 则可以避免该副产物的形成。据此画出 **E** 的结构简式。

3-2-3

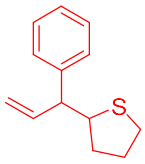


（2 分）



3-2-4 实际上，在该反应条件下即使改变了加料顺序，仍有另一副产物 **F**($C_{13}H_{16}S$)的生成。研究表明，生成 **F** 的过程中经历了一步周环反应。画出 **F** 的结构简式，指出该过程发生了何种周环反应。

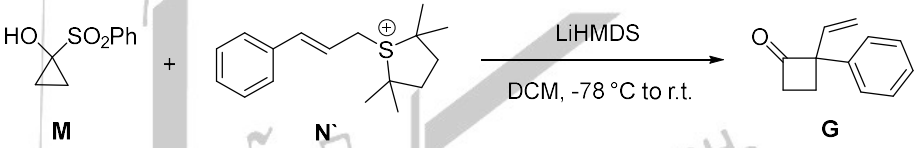
3-2-4



（2 分）

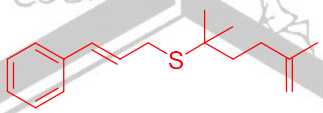
周环反应类型：[2, 3]-σ 重排反应（1 分）

3-3 科研人员将锍盐 **N** 替换为 **N`**，在类似的条件下与 **M** 反应，得到了另一种产物 **G**。



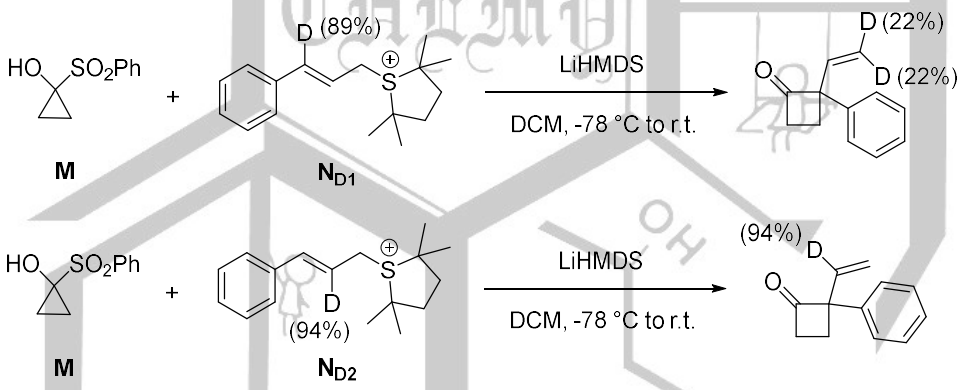
3-3-1 研究表明，在该条件下锍盐 **N`**会部分分解得到副产物 **H**，类似的过程在使用锍盐 **N** 的时候并没有发生。画出 **H** 的结构简式。

3-3-1

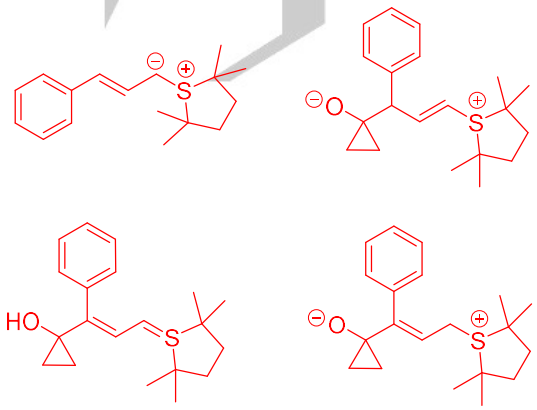


（2 分）

3-3-2 为探究生成 **G** 过程的反应机理，研究人员使用单氘代锍盐 $\mathbf{N_{D1}}$ 和 $\mathbf{N_{D2}}$ 进行了如下所示的机理实验。据此画出生成 **G** 过程中经历的关键中间体。

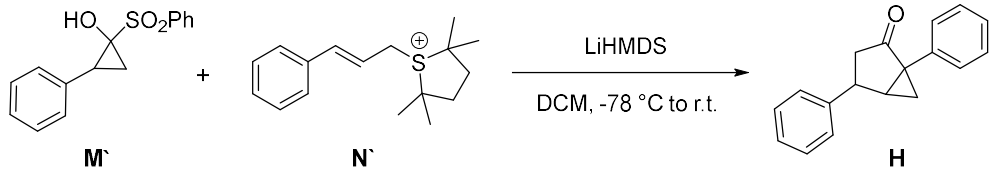


3-3-2



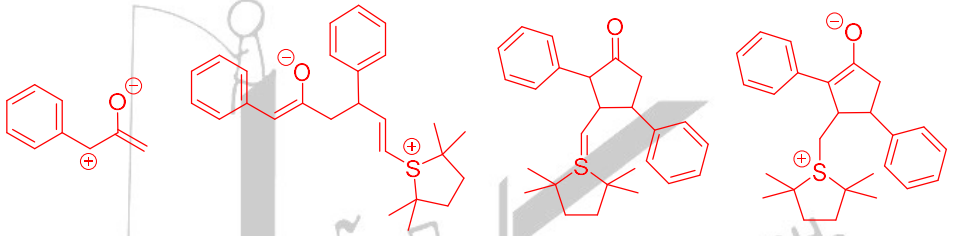
（各 2 分）

3-4 科研人员欲研究该反应的取代基效应，将 **M** 替换为苯基取代的 **M`**。出人意料的是，反应并没有得到环丁酮衍生物。其中之一产物是含五并三结构的化合物 **H**。思考苯基取代基的作用，画出生成 **H** 过程中经历的关键中间体。



M`** **N` **H**

3-4

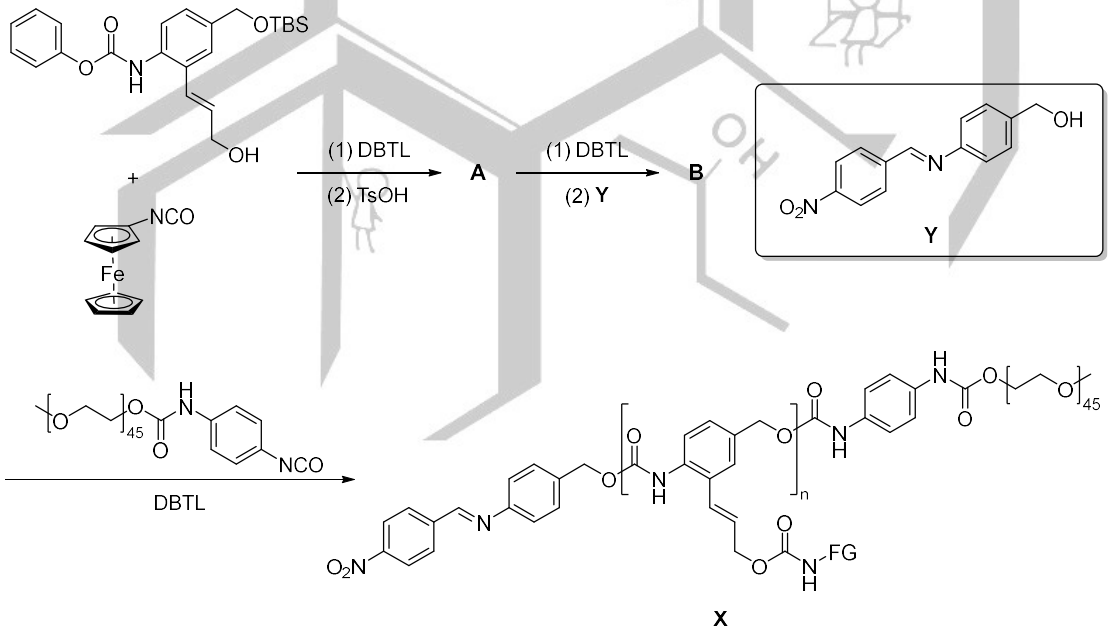


（各 2 分）

第 4 题 自牺牲高分子 (17 分，占 10 %)

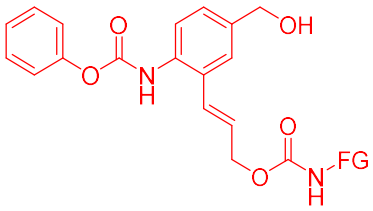
自牺牲高分子 (Self-immolative Polymers) 是一类在特定刺激下能产生级联反应，并由头至尾彻底解聚为小分子单体的亚稳态聚合物。得益于其灵敏的响应性与彻底的解构能力，自牺牲高分子在精准医疗领域展现出广阔的应用前景。其中，一种“无药化”(Drug-free) 治疗策略备受瞩目：该策略无需外源毒素参与，而是利用高分子骨架在肿瘤微环境中的特异性降解，协同调控胞内化学平衡诱导细胞凋亡。2023 年，中科大的刘世勇团队开发了一种两亲性自牺牲高分子 **X**，该聚合物能在肿瘤组织的酸性环境中触发级联降解，显著抑制肿瘤生长。

4-1 X 的合成路线如下所示，其中 **A** 到 **B** 一步为聚合反应。画出 **A** 和 **B** 的结构简式。(二茂铁基异氰酸酯可简写为 FG-NCO)

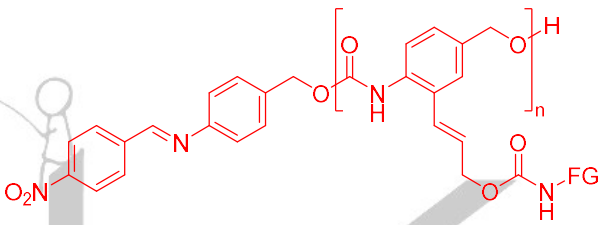


X

4-1



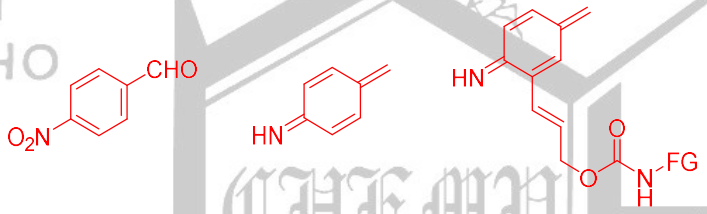
（2 分）



（3 分）

4-2 自牺牲高分子的快速响应与彻底解聚主要归功于其端基的触发机制。端基在特定刺激下发生解离，进而诱导主链发生连续的级联降解，从而实现聚合物的完全解体。**X** 即为此类高分子化合物，其在酸性条件下会发生由端基水解引发的降解。画出 **X** 降解得到的所有非气体小分子产物。(本问不需要考虑解聚产物的进一步反应)

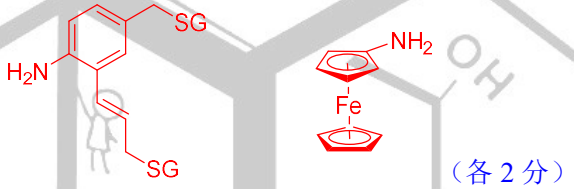
4-2



（各 2 分）

4-3 随后在肿瘤环境中，分子量最大的小分子解聚产物会进一步和谷胱甘肽(缩写为 GSH)反应，画出该反应得到的所有非气体产物。

4-3



（各 2 分）

4-4 **X** 的降解行为与常见的生物降解高分子(如聚乳酸)显著不同，为此研究人员利用凝胶渗透色谱(GPC)监测了体系分子量分布随时间的变化。GPC 图的横轴代表流出时间，纵轴代表信号强度(例如紫外吸收)。在以下选项中选出最能准确反映 **X** 的降解过程的选项。

A. 随时间推移，高分子峰的位置逐渐向右平移，且峰形逐渐变宽。

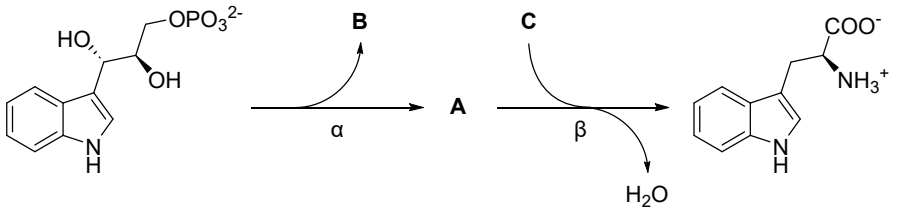
B. 随时间推移，高分子峰的位置始终固定不变，但其峰面积持续减小。

4-4 **B**（2 分）

第 5 题 大肠杆菌色氨酸合酶 (24 分，占 13 %)

大肠杆菌色氨酸合酶由 2 个 α 亚基与 2 个 β 亚基组成，α 亚基与 β 亚基上各有一个活性中心，分别催化不同的反应。

5-1 该酶在大肠杆菌中催化的反应如下所示：

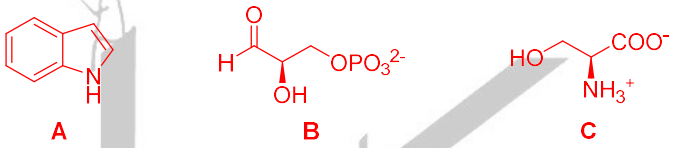


5-1-1 判断产物色氨酸的 L/D 构型与其中手性中心的绝对构型。

5-1-1 L（1 分）S（1 分）

5-1-2 已知 **A** 为一种有机化学中常见的具有芳香性的小分子，画出 **A** - **C** 的结构简式。

5-1-2



（各 2 分）

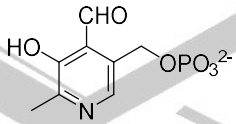
C 不画成内盐形式也得分

5-2 大肠杆菌色氨酸合酶中存在一种有趣的机制，称为底物通道运输，即 α 亚基与 β 亚基的活性中心之间存在一个通道，使 α 亚基产生的中间代谢物可直接运输至 β 亚基的活性中心，从而防止中间代谢物的损失并减少运输时间。判断以下哪一种氨基酸的残基在通道内侧出现的可能性最低。



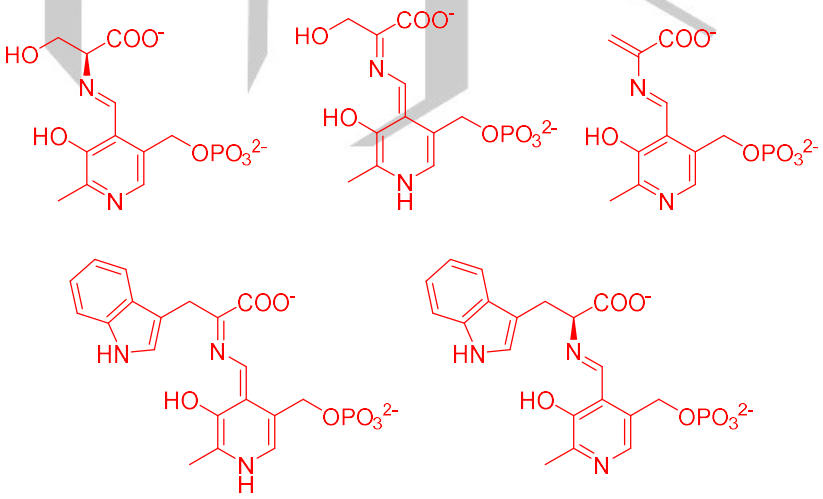
5-2 精氨酸（2 分）

5-3 大肠杆菌色氨酸合酶 β 亚基存在辅基 PLP 与 87 号赖氨酸残基（其侧链包含一级胺结构，可表示为 R-NH_2）形成亚胺。PLP 的结构如下所示：



5-3-1 在 β 亚基催化的反应中，首先发生亚胺交换反应。已知 *β* 亚基中的氨基酸残基（包括 87 号赖氨酸残基）的作用均未在反应中直接体现，画出该反应经历的关键中间体。

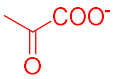
5-3-1



（各 2 分）

5-3-2 事实上，若仅存在 β 亚基，也可催化 **C** 发生反应，生成产物 **D** 与 **E**。已知 **D** 为需氧生物体内某条重要代谢途径的重要中间代谢物，画出 **D** 与 **E** 的结构简式。

5-3-2



D

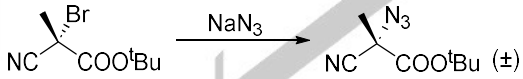


E （各 2 分；画成中性的丙酮酸与氨也得分）

第 6 题 S_N2X 机理探究 (20 分，占 11 %)

在卤代烃的亲核取代反应中，反应既有可能按照经典 S_N1、S_N2 机理进行，也有可能按照 S_N2X，即卤原子亲核取代机理进行(其中 X = Cl, Br)。

6-1 研究表明，如下所示的消旋化的亲核取代反应即按照 S_N2X 机理进行。



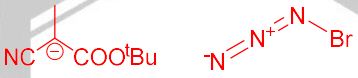
6-1-1 解释该反应不经历 S_N1 或 S_N2 机理发生的原因。

6-1-1 不经历 S_N1 的原因：Br 离去后生成的碳正离子中间体直接与-CN 和-COO^{t}Bu 两个吸电子基相连，稳定性较差。（2 分）

不经历 S_N2 的原因：反应中心的碳为三级碳，空间位阻大，亲核试剂难以接近。（2 分）

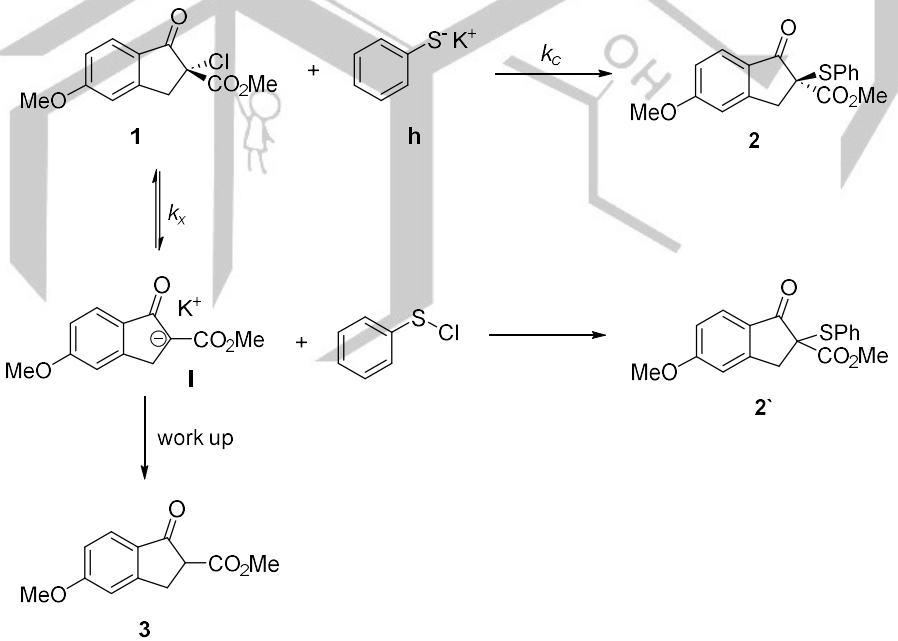
6-1-2 画出该反应经历的关键中间体。

6-1-2



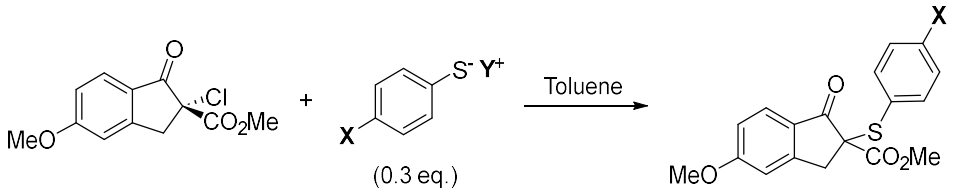
（各 2 分）

6-2 研究表明，部分亲核取代反应可能同时存在 S_N2 与 S_N2X 两种机理，例如下图所示的手性氯代物 **1** 与 PhS^-**(h)**的反应。这两者之间可以直接在碳原子上 S_N2 生成构型翻转产物 **2**（速率常数为 k_c），也可在卤原子上 S_N2X 生成非手性的碳负离子中间体 **I** 和 PhSCl（速率常数为 k_x）。这两者既可以进一步反应生成消旋的产物 **2`**，也可以发生逆反应生成消旋的 **1** 和 PhS−；另外，未反应完的碳负离子中间体 **I** 也可在反应淬灭后转化为消旋产物 **3**。



结合上述机理，为了从实验上判断 S_N2 与 S_N2X 中哪一种机理更好发生，定义了亲卤系数 X %：

X % = $\frac{k_X}{k_C+k_X}$。在此类体系中，不同底物、不同条件均会导致 X %的变化。研究表明，对于从 **1** 到 **2** 的转化，当亲核试剂为 0.3 eq.的 PhSK (**h**)时，反应的 X %为 34 %，且不随反应时间变化。与此同时，研究人员进行了如下取代基效应实验：



X	Y^+	X %	X	Y^+	X %
OMe	K^+	12 %	OMe	Bu_4N^+	70 %
Me	K^+	25 %	Me	Bu_4N^+	82 %
H	K^+	34 %	H	Bu_4N^+	73 %
Cl	K^+	41 %	Cl	Bu_4N^+	71 %

6-2-1 $Y^+ = K^+$时，解释 X %数值均偏小(小于 50 %)且有明显的变化趋势的主要原因。

6-2-1 K^+有 Lewis 酸性，能够与 Cl 结合促进 S_N2 反应的进行，所以 X %小。（2 分）

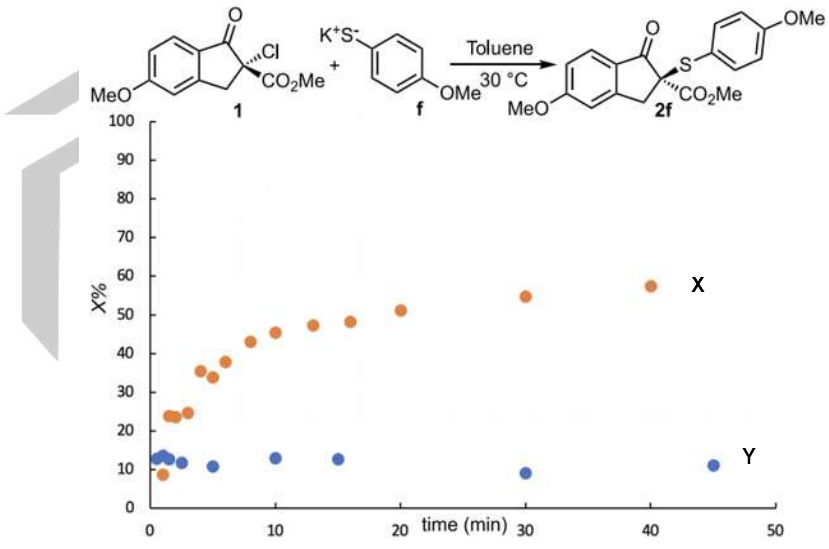
X %小说明此反应 S_N2 为主，而 S_N2 反应速率受亲核试剂的亲核性影响，所以 **X** 给电子能力越强，亲核性越好，S_N2 反应越占主导，X %越小，且有明显变化趋势。（2 分）

6-2-2 $Y^+ = Bu_4N^+$时，解释 X %数值均偏大(大于 50 %)且无明显的变化趋势的主要原因。

6-2-2 Bu_4N^+无 Lewis 酸性，所以此反应 S_N2X 为主，X %大。（2 分）

S_N2X 反应的决速步是第二步负离子对 Nu-Cl 的进攻，因此 Nu 的亲核性基本不影响此反应速率。（2 分）

6-3 定义了 S_N2X 反应后，相对应可以定义 S_N2Ch 反应(Ch 为硫族元素 Chalcogen 的缩写)。观察如下反应，图中呈现了当反应加入 0.3 当量的化合物 **f** 或 1.5 当量的化合物 **f** 时 X %随时间的变化(分别记为 **X** 和 **Y**)。



6-3-1 将曲线 **X** 和 **Y** 与加入 **f** 的当量分别对应。

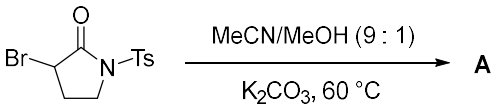
6-3-1 **X** 对应 1.5 当量，**Y** 对应 0.3 当量（2 分）

6-3-2 此反应同时产生副产物 **3**（见 **6-2** 图中），在加入 **f** 当量为多少时生成 **3** 的占比更多？(选答 0.3 当量/1.5 当量)

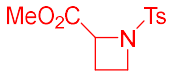
6-3-2 1.5 当量（2 分）

第 7 题 重排反应 (27 分，占 15 %)

7-1 画出如下反应产物 **A** 的结构简式。

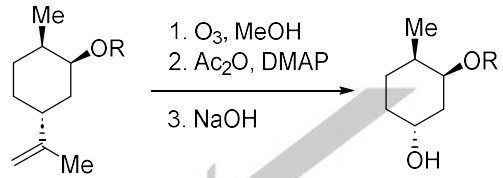


7-1

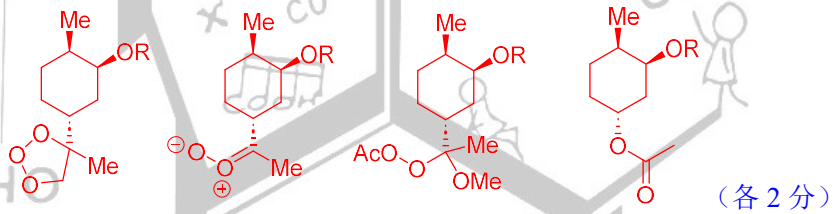


（2 分）

7-2 画出如下转化经历的关键中间体。

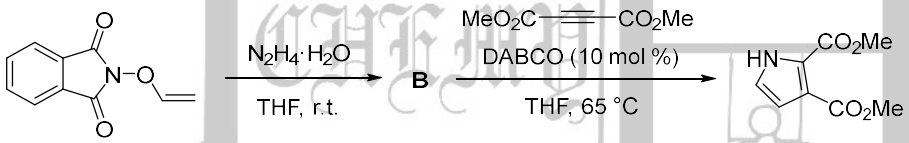


7-2



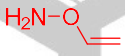
（各 2 分）

7-3 从含乙烯基的 N-O 活性酯底物出发，可以实现向吡咯衍生物的转化，观察如下反应：



7-3-1 画出中间产物 **B** 的结构简式。

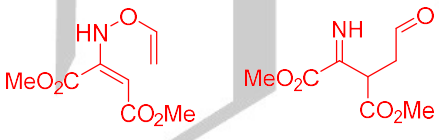
7-3-1



（2 分）

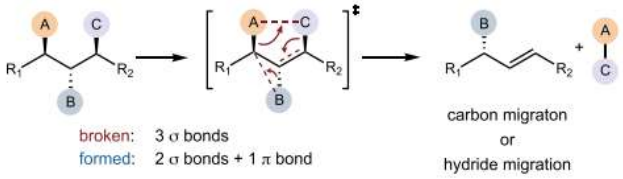
7-3-2 画出从 **B** 到目标产物转化过程中经历的关键中间体。

7-3-2

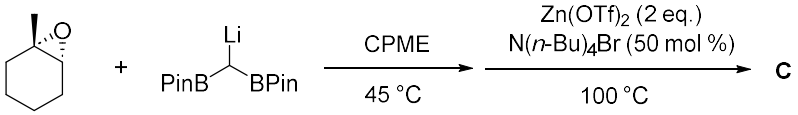


（各 2 分）

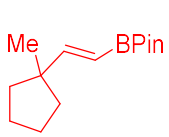
7-4 第 35 届初赛考察了双重重排，即 Dyotropic 重排反应。近日，某课题组报道了一种三重重排反应，其反应模式可由下图描述。该过程涉及三个相连的基团，反应过程中经历了三根 σ 键的断裂，两根 σ 键与一根 π 键的形成。



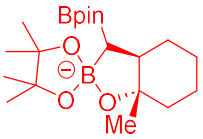
结合上述反应模式，画出如下反应产物 **C** 的结构简式，并画出该过程经历的关键中间体。



7-4



（3 分）

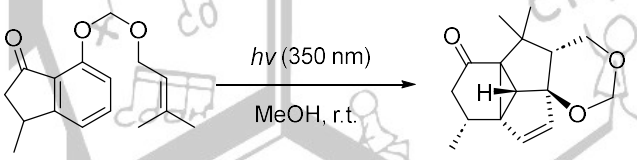


（2 分）

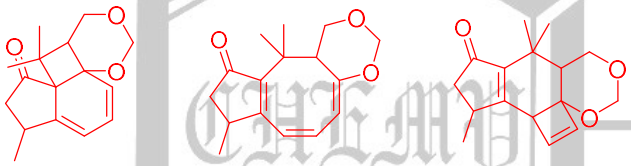
7-5 Di-π-methane 重排反应指的是在光照条件下 1,4-二烯化合物通过自由基重排转化为乙烯基环丙烷结构，其反应示意图如下所示。



观察如下反应，在光照条件下 **M** 首先发生分子内[2 + 2]反应，随后经历两步周环反应和 Di-π-methane 重排反应转化为产物 **N**。画出该过程经历的关键中间体，不要求立体化学。



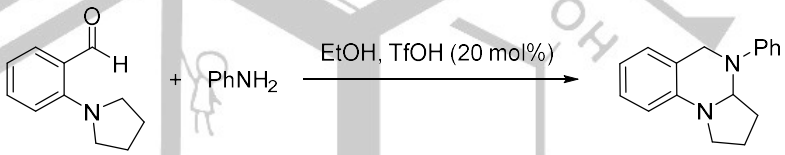
7-5



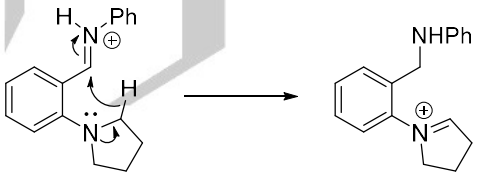
（各 2 分）

第 8 题 [1,5]-氢迁移与串联环化 (26 分，占 13 %)

第 36 届中国化学奥林匹克竞赛（初赛）中对如下反应进行了考察：



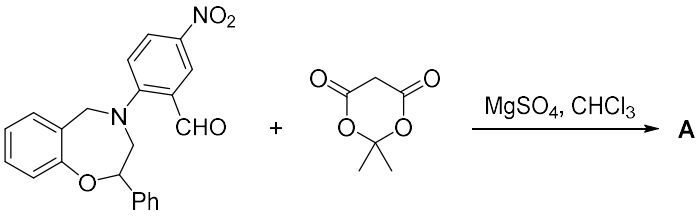
其中涉及一步[1.5]-氢迁移反应：



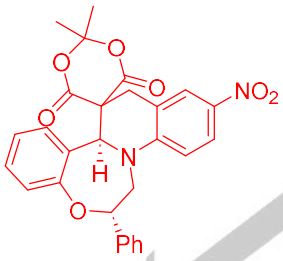
事实上，这类[1,5]-氢迁移-串联环化反应具有广泛应用，是实现远程 C(sp^3)-H 键官能团化的一类高效策略，广泛用于构建含氮、含氧杂环骨架。该类反应通常具有负氢迁移性质，因此一般需要较强的吸电子基或推电子基推动迁移发生。

8-1 结合上述信息和所学知识，回答以下问题，本问不要求立体化学。

8-1-1 如下反应合成了六环产物 **A**。画出 **A** 的结构。

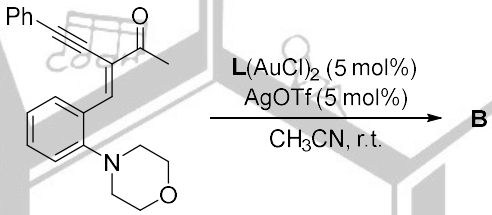


8-1-1

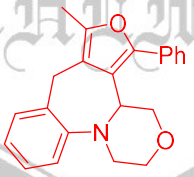


（3 分）

8-1-2 如下金催化的反应得到了含有呋喃环和七元环的产物 **B**。画出 **B** 的结构(提示：**L** 为配体；Au 催化剂的作用是活化炔烃，使其可以接受亲核试剂的进攻)。

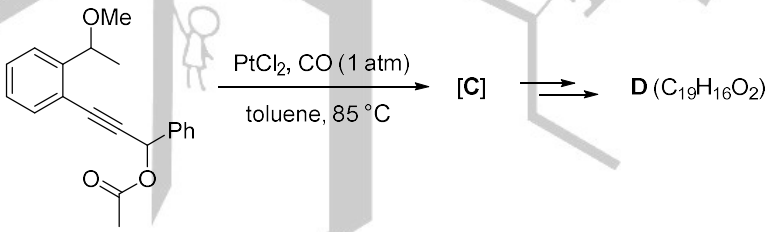


8-1-2



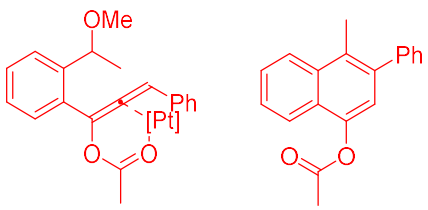
（3 分）

8-1-3 如下反应得到了具有三个芳环的产物 **D** ($C_{19}H_{16}O_2$)：



在上述反应过程中，Pt 首先与底物的炔烃配位，随后经历[3,3]-σ 迁移异构化为含有联烯结构的中间体 **C**，最终转化为产物 **D**。画出 **C** 和 **D** 的结构。(提示：CO 不直接参与反应；对于 **C** 中的 Pt 及其配体部分请用[Pt]统一表示)

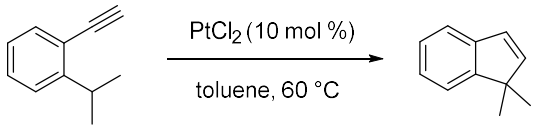
8-1-3



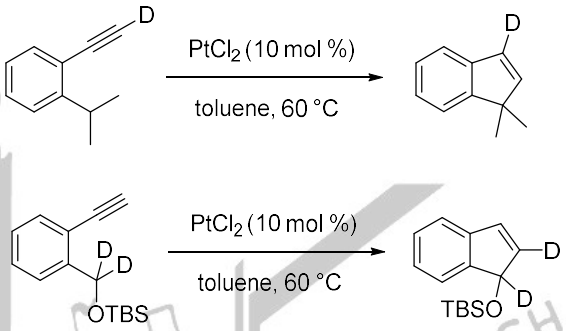
（各 2 分）

不要求 **C** 中 Pt 的配位形式

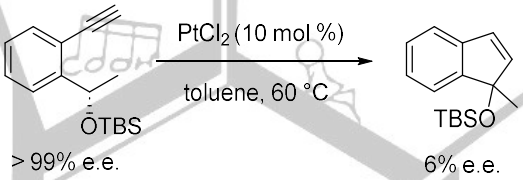
8-2 看似简单的转化也可能具有较为复杂的机理。2009 年，科学家报道了如下反应。



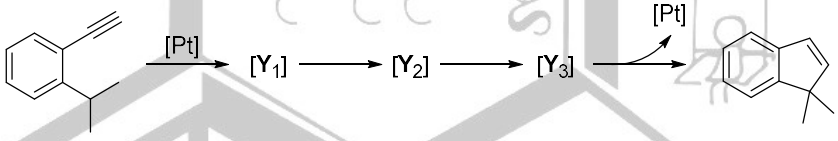
为探究反应机理，科学家进行了如下同位素标记实验：



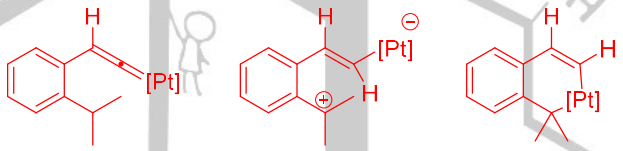
除此之外，用光学纯的底物进行反应，得到基本为外消旋的产物：



基于上述事实，科学家提出了如下机理：底物对 Pt 配位后，发生异构化得到活泼中间体 $\mathbf{Y}_1$。$\mathbf{Y}_1$ 进一步转化为 $\mathbf{Y}_2$、$\mathbf{Y}_3$，这两步反应均可视为周环反应；$\mathbf{Y}_3$ 最后脱去[Pt]得到产物。根据题目信息画出 $\mathbf{Y}_1$、$\mathbf{Y}_2$、$\mathbf{Y}_3$ 的结构(Pt 及其配体用[Pt]表示)。



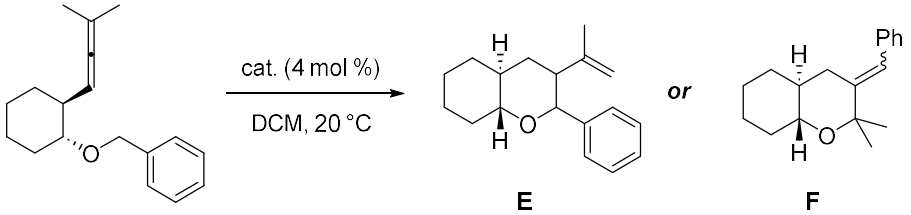
8-2



（各 2 分）

8-3 在这类环化反应中，存在多种控制机制的选择性。

8-3-1 如下底物在不同催化剂下会生成不同的产物。在使用 Au(I)或 $HNTf_2$ 为催化剂时，分别专一性地得到了 **E**、**F** 两种产物之一。思考生成 **E** 和 **F** 的机理，回答以下问题。



E **F**

8-3-1-1 指出在使用 Au(I)或 $HNTf_2$ 催化时分别得到哪种产物。

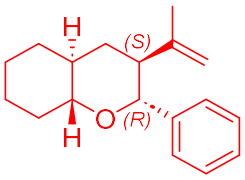
8-3-1-1 使用 Au(I)时得到 **F**，使用 $HNTf_2$ 时得到 **E**。（2 分）

8-3-1-2 指出 **F** 中双键的构型(选答：*Z* / *E*)

8-3-1-2 *E*（1 分）

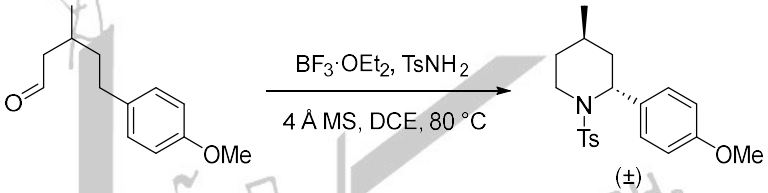
8-3-1-3 判断 **E** 中两个**未知**手性中心的绝对构型。

8-3-1-3



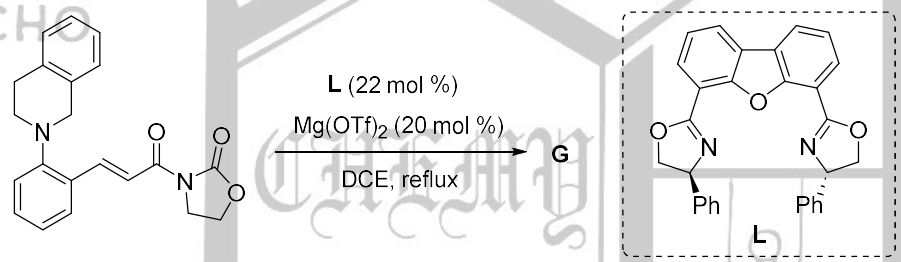
（2 分，每处 1 分）

8-3-2 解释如下反应的立体化学。

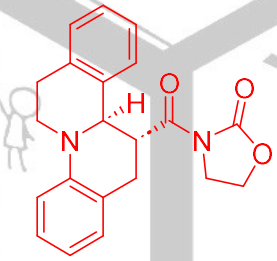


8-3-2 甲基处于平伏键的位置；对甲氧基苯基处于平伏位时与 Ts 具有较大的 1,2 斥力，故选择直立键的位置。（2 分）

8-3-3 2009 年，科学家利用手性配体实现了不对称[1,5]-氢迁移-串联环化反应。其对映选择性基于简单的位阻控制。画出 **G** 的结构，注意立体化学。



8-3-3



（3 分）

立体化学错误但产物结构正确，可得 1 分。

第 40 届 *Chemy* 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 22 参考答案

1) 凡题目中要求书写的反应方程式，需配平且系数为最简整数比。
2) 可能用得到的常数：法拉第常数 $F = 96485\ \mathrm{C\ mol^{-1}}$　气体常数 $R = 8.3145\ \mathrm{J\ K^{-1}\ mol^{-1}}$
阿伏伽德罗常数 $N_A = 6.0221 \times 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$　玻尔兹曼常数 $k_B = R/N_A$
真空介电常数 $\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}\ \mathrm{F/m}$　约化普朗克常数 $\hbar = h/2\pi = 1.0546 \times 10^{-34}\ \mathrm{J\ s}$
真空光速 $c = 299792458\ \mathrm{m/s}$　电子静止质量 $m_e = 9.10938 \times 10^{-31}\ \mathrm{kg}$
3) 只有题 **5-2** 与 **5-6** 要求有效数字。
4) 可能用到的缩写：
^{N}X-NMR：核素 ^{N}X 对应的核磁共振谱　XRD：X 射线衍射　Me：甲基　Et：乙基
t-Bu：叔丁基　Ph：苯基　Cp：茂基(-C_5H_5)　DBU：1,8-二氮杂双环[5.4.0]十一烯
THF：除 **9-4** 部分指代四氢叶酸之外，其余部分均代表四氢呋喃　rt：室温
DABCO：1,4-二氮杂双环[2.2.2]辛烷

第 1 题 氧化铟锡与手机屏幕（19 分，占 10%）

氧化铟锡（ITO）是一种广泛应用于触摸屏幕的材料，其具有高透明、高导电性的优良性质。其一般由质量分数 90%左右的带有缺陷的 $In_2O_{3-\delta}$ 与质量分数 10%左右的 SnO_2 掺杂制成。ITO 的晶体结构是以 In_2O_3 为基础，在此基础上缺位部分的 O，并引入部分的 Sn 掺入 In 占据的位置的结构。理想的 In_2O_3 晶体为立方晶系，其可以看做萤石晶胞缺位部分的 F 构成的晶胞，由此使所有的 In 配位数由 8 降低至 6。且存在 4 条不相交的 C_3 轴穿过 In。其晶胞参数 $a = 1018\ \mathrm{pm}$、$\rho = 7.00\ \mathrm{g/cm^3}$。

1-1 计算上述描述的 90% $In_2O_{3-\delta}$ 与 10% SnO_2 掺杂制成的 ITO 中 In 原子与 Sn 原子的个数比。（假设 $\delta = 0.02$）

1-1（共 2 分）
首先可以算出 $In_2O_{2.98}$ 与 SnO_2 的摩尔比：
$n(In_2O_{2.98}) : n(SnO_2) = 4.89$（1 分）
所以：$n(In) : n(Sn) = 9.78$（1 分）

1-2-1 通过计算给出一个理想的 In_2O_3 晶胞中 O 的原子个数，并给出一个晶胞中缺位 O 原子的个数。

1-2-1（共 3 分）
根据密度与晶胞参数可以得到：$Z = \rho N_A a^3 / M = 16.0$（1 分）
因此一个晶胞中有 In_2O_3 化学式 16 个，对应 48 个 O（1 分）
而如果是萤石晶胞则应当有 O 64 个，故缺位 O 16 个（1 分）

1-2-2 画出在理想情况下有 C_3 轴穿过的 In 的配位情况。

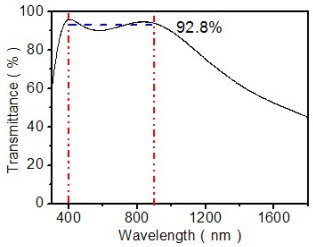
1-2-2（2 分）



1-2-3 指出一个晶胞中有多少个位于 C_3 轴上的 In。

1-2-3 8 个（2 分）

由于氧空位和 Sn^{4+} 掺杂的存在，ITO 有着高载流子浓度（~$10^{21}\ \mathrm{cm^{-3}}$），这也是为什么其电阻率较低（300K 下约为 150 μΩ·cm）。其禁带带宽与 In_2O_3 相近（3.7~4.0 eV，作为对比，In_2O_3 的禁带带宽是 3.75 eV）。实验测得，对于 400~850 nm 的可见光，100 nm 厚的 ITO 晶体透光率达到了 92.8%。



1-3-1 通过禁带带宽计算指出 ITO 晶体的最大吸收波长范围，由此说明为何其透光率如此高。

1-3-1（共 3 分）

分别由 3.7 eV 和 4.0 eV 计算跃迁波长：

$$\lambda = \frac{hc}{E}$$（1 分）

因此：最大的 λ 范围为 310 ~ 335 nm 之间（1 分），在 400 ~ 850 nm 的光能量比之更低（1 分），因此不会吸收，透光率因此变高。

1-3-2 固体的吸光度 A 随光的通过路径成正比，给出一块厚度为 5 μm 的 ITO 晶体的透光率。并由此评价该晶体能否作为手机屏幕使用。

1-3-2（共 3 分）

由公式：

$$lg\frac{1}{T} = A$$

可推算厚度为 b_1、b_2 时透光率 T_1、T_2 关系为：

$$lg\left(\frac{1}{T_1}\right)b_2 = lg\left(\frac{1}{T_2}\right)b_1$$（1 分）

因此得到透光率 $T_{5\mu m} = 2.38\%$（1 分）

透光性极差，不能作为手机屏幕使用。（1 分）

作为一种半导体，ITO 的导电性似乎有些太强了。根据 *Mott* 准则，如果当载流子浓度大到一定地步，绝缘体将可以拥有类似金属的性质。这个边际值被称为临界载流子浓度 n_c，其可用如下公式估算（*Mott* 准则）：

$$n_c^{1/3} a_0^* \approx 0.25$$

其中 a_0^*是有效玻尔半径，可以由有效电子质量 m^*和物质的介电常数 ε 导出，其公式为：

$$a_0^* = \frac{4\pi\varepsilon\hbar^2}{m^* e^2}$$

已知 ITO 晶体的 $m^* = 0.35\ m_e$、相对介电常数 ε_r（表示绝对介电常数与真空介电常数的比值）= 8.60。

1-3-3 计算 ITO 晶体的临界载流子浓度 n_c、并与实际载流子浓度对比以说明其高导电性的来源。

1-3-3（共 4 分）

$\varepsilon = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r$（1 分）

因此：

$$a_0^* = \frac{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r\hbar^2}{m^* e^2} = 1.3 \times 10^{-9}\ \text{m}$$（1 分）

所以：

$$n_c \approx \left(\frac{0.25}{a_0^*}\right)^3 = 7.1 \times 10^{18}\ \text{cm}^{-3}$$（1 分）

因此其小于 ITO 晶体实际的载流子浓度（1 分），因此其具有类似于金属的高导电性质。

第 2 题 主族元素的氟化物们（28 分，占 14%）

氟化物 **A** 可以和硫单质反应生成三元化合物 **B** 与含 F 37.20%的二元化合物 **C**（反应 I），二者均只包含短周期元素。已知 **A** 可以由过量的 NH_3 与 F_2 反应得到（反应 II）。

常温下 **B** 为气体，在 373.15 K、1 bar 的条件下，取 1.00 L 的 **B** 与过量的 NaOH 溶液反应，完全反应后在溶液中加入过量的 $Ba(NO_3)_2$ 溶液，生成了沉淀 9.833 g（与 NaOH、$Ba(NO_3)_2$ 的总反应记作反应 III）。将 **B** 与 AgF_2 反应可以得到三元化合物 **D**，**D** 在 373 K 下也是气体，取 1.00 L 的 **D** 用上述处理 **B** 的方法处理（与 NaOH、$Ba(NO_3)_2$ 的总反应记作反应 IV），发现生成沉淀 16.000 g。

2-1-1 给出 **A** ~ **D** 的化学式。

2-1-1（各 1 分，共 4 分）

A：NF_3　**B**：NSF　**C**：S_2F_2　**D**：NSF_3

2-1-2 给出反应 I ~ IV 的反应方程式。（提示：反应 III 与反应 IV 生成的沉淀均为混合物）

2-1-2（反应 III 与 IV 每个 2 分，其余每个 1 分，共 6 分）

反应 I：$NF_3 + 3S \rightarrow NSF + S_2F_2$（S 写作 S_8 配平也可得分）

反应 II：$4NH_3 + 3F_2 \rightarrow NF_3 + 3NH_4F$（$NH_4F$ 写 HF 不给分）

反应 III：$2NSF + 6OH^- + 3Ba^{2+} \rightarrow 2BaSO_3 + BaF_2 + 2NH_3$

反应 IV：$2NSF_3 + 10OH^- + 5Ba^{2+} \rightarrow 2BaSO_4 + 3BaF_2 + 2NH_3 + 2H_2O$

2-1-3 利用 VSEPR 模型分析 **B**、**D** 的空间构型。

2-1-3（各 1 分，共 2 分）

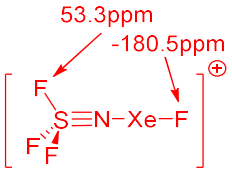
B（NSF）：折线型　　**D**（NSF_3）：四面体型

2011 年，有研究人员将 **D** 与[XeF][AsF_6]在-25 ℃ ~ -15 ℃的环境下反应，由于 **D** 在这个温度下呈现液态，所以这个反应不需要额外的溶剂。这个反应得到的是一种无色的晶体 **E**，将晶体溶解进 BrF_5 溶剂后进行 ^{19}F-NMR 与 ^{129}Xe-NMR 检测发现，晶体阳离子中具有两种不同化学环境的氟（以 $CFCl_3$ 为基准，化学位移分别为 53.3 ppm 和-180.5 ppm），一种化学环境的氙（以 $XeOF_4$ 为基准，化学位移为-1652 ppm）。但是如果将晶体溶解进无水 HF 中进行 ^{19}F-NMR 与 ^{129}Xe-NMR 检测，整个 NMR 图谱将会乱成一团，会出现若干不属于该晶体的峰。

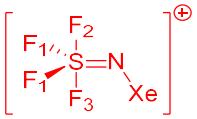
实验人员发现这些杂乱的峰很有可能是 HF 催化 **E** 中阳离子的结构发生了改变。将晶体 **E** 溶解在无水 HF 中处理 1 h，将可以结晶出 **E** 的同分异构体 **F**，**F** 的阳离子中氟的化学环境有 3 种，氙的化学环境依旧只有 1 种。XRD 数据显示，**E** 与 **F** 均是离子化合物，二者的阳离子具有相同的化学式，但是 Xe 的配位数由 2 降至 1。

2-2-1 给出 **E**、**F** 中阳离子的立体结构，并（i）在 **E** 中阳离子的立体结构中将不同化学环境的氟与它们的化学位移进行归属（ii）在 **F** 中阳离子的立体结构中用可分辨的记号标出 3 种不同化学环境的氟。（提示：将 **E** 中的 **D** 部分换为 HCN 后得到的离子 $\mathbf{X}^+$中 F 化学位移为-198.7ppm）

2-2-1（共 6 分，**E** 与 **F** 阳离子的立体结构每个 2 分，如果立体不正确但是键连正确可得 1 分，小问（i）、（ii）每个 1 分，每小问内所有内容全部答对才可给分）



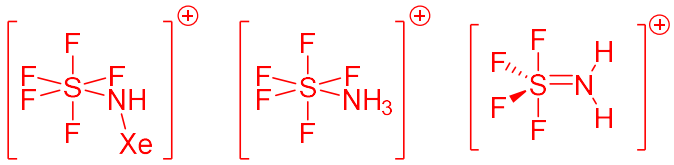
E



F

2-2-2 在 **E** 溶解进入无水 HF 得到的复杂的 ^{19}F-NMR 中，不止存在着 **F** 的峰，还可以观察到溶剂解的一价阳离子 **G**、**H**、**I** 的生成，三者的摩尔质量分别为 273.39 g/mol、144.1 g/mol、124.1 g/mol，由此给出 **G**、**H**、**I** 的结构（提示：**G**、**H** 中的硫为 6 配位）。

2-2-2（每个 1 分，共 3 分）



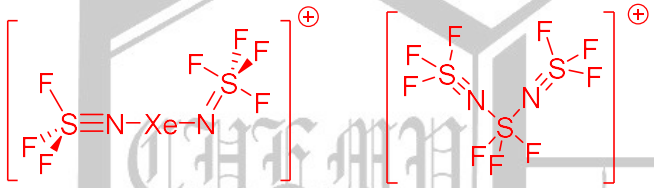
G **H** **I**

2-2-3 比较 **E**、**H**、**I** 中硫氮键的键长，从长到短排序。

2-2-3 H > I > E （1 分，写错即不得分）

2-2-4 研究人员随后发现，如果在制备 **E** 的条件中将温度升至 0 ℃，那么会得到一种深黄色的固体，其中的阳离子为 **J**，XRD 表征 **J** 中含且仅含 2 配位的 Xe，且配位原子均相同。由于反应的温度较高，反应伴随着副反应的发生，**J** 可以与 **D** 反应生成不含 Xe 的一价阳离子 **K**，反应伴随着 N_2F_2 的生成。**K** 中存在 3 个分别属于 2 种不同化学环境的硫，不考虑阴离子对阳离子的配位下，两种硫的配位数分别为 4 和 5。由此给出 **J** 与 **K** 的结构，并写出由 **J** 生成 **K** 的反应方程式。

2-2-4（共 6 分，结构与方程式均为 2 分）



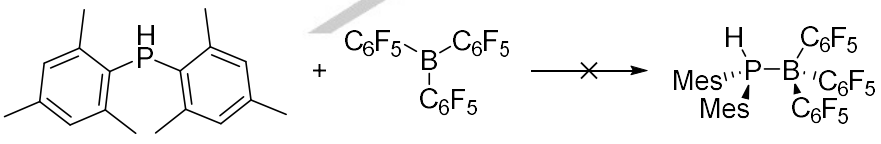
J **K**

方程式：$2[Xe(NSF_3)(NSF_4)]^+ + 2NSF_3 \rightarrow 2[SF_3(NSF_3)_2]^+ + 2Xe + N_2F_2$

第 3 题 FLPs 的活化方案（17 分，占 7%）

受阻 Lewis 酸碱对（FLPs）指的是一类在分子内同时具有 Lewis 酸中心与 Lewis 碱中心的分子。其最大的特点便是有着极度活化的酸碱中心，从而可以对某些反应展现出不一样的活性。

3-1 2006 年，*Stephan* 在无意间制备出了第一个可以被称为 FLPs 的分子，他本想用如下的底物制备 Lewis 酸碱加合物，但是却无意间得到了另一个电荷分离的分子 **A**，实验研究发现 **A** 可以被 Me_2SiClH 还原，得到电荷分离产物 **B**。



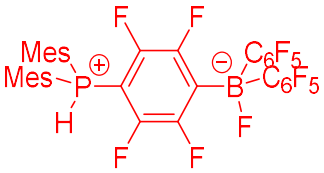
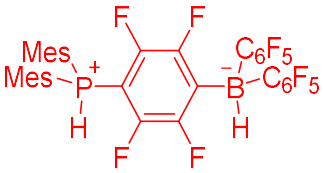
$PH(Mes)_2$

B 的部分核磁共振氢谱如下所示：

^{1}H-NMR: 8.49(d, 1H, J=502 Hz); 3.65(q, 1H, J=85 Hz)

3-1-1 指出 **A** 与 **B** 的结构。

3-1-1（**A** 与 **B** 的结构每个 2 分，共 4 分）

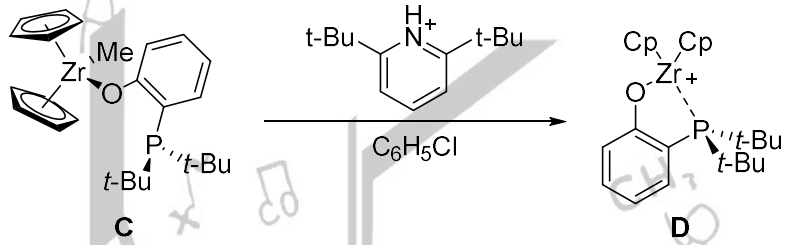



3-1-2 指出 ^{1}H-NMR 谱图数据中给出的两个氢的归属。

3-1-2（各 1 分，共 2 分）

8.49(d, 1H, J=502 Hz)：P-H；3.65(q, 1H, J=85 Hz)：B-H

3-2 事实上，我们可以替换不同的 Lewis 酸中心与 Lewis 碱中心来制作不同的 FLPs 分子，例如我们可以将 Lewis 酸中心从硼换为金属原子。2011 年，Wass 制备了如下的 FLPs 分子：



3-2-1 指出上述反应脱除的小分子的化学式。

3-2-1 CH_4（2 分，多答 $C_{13}H_{21}N$ 不扣分）

但是很不幸的是，当 Wass 课题组期望用 **D** 活化氢气的时候，反应却无法发生。课题组感觉十分奇怪，但是他们很快又想明白了原因究竟出在了什么地方——

3-2-2 给出一个合理的解释，指出 **D** 活化氢气失败的原因。

3-2-2（2 分）

D 中由于 Zr-P 之间相互作用较强，因而难以发生断裂露出活化的 Lewis 酸与 Lewis 碱中心。

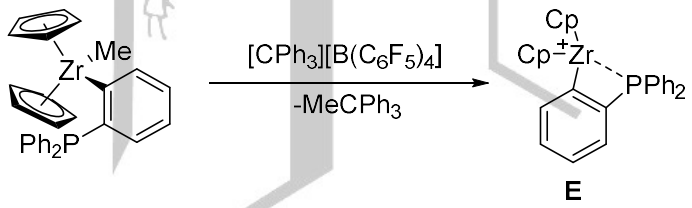
课题组于是改进了 **D**，将其 Zr 上的取代基从 Cp 换为了另一种基团 R。

3-2-3 选出可能的 R 的结构：

A.-*t*-Bu　　B.-Cp*(-C_5Me_5)　　C.-Me　　D.-C_5*t*-Bu_5

3-2-3 B（2 分）

2017 年，Erker 继续对该类 Zr-P 形式的 FLPs 分子改进，得到了另一种可以作为催化剂的分子 **E**：

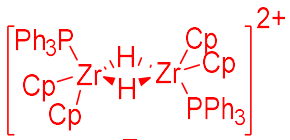


3-2-4 指出 **E** 相较于 **D** 可以活化氢气的原因。

3-2-4 E 中 Zr-P 键张力相比于 **D** 中张力更大，Zr-P 之间相互作用较弱，因而 Lewis 酸碱位点更容易被活化。（2 分）

3-2-5 其活化氢气后得到的结构却并非受阻 Lewis 酸碱对的结构（实际上这只是一个中间体），随后其磷上的氢会快速发生迁移并导致 Zr 从苯环上脱离，进而引发结构以 Zr-H-Zr 桥发生二聚反应，得到产物 **F**，由此画出 **F** 的结构，其中所有 Zr 的配位原子数均为 13。

3-2-5（3 分）

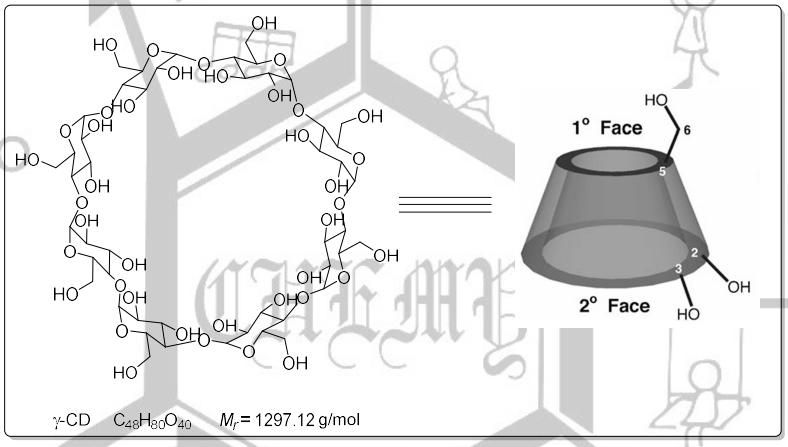


F

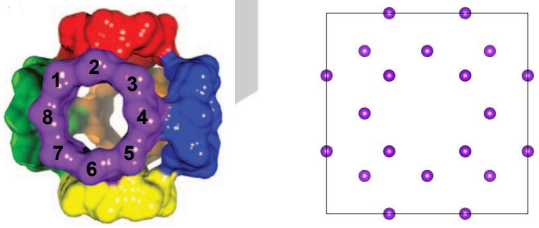
第 4 题 好吃的 MOF（26 分，占 12%）

2010 年，美国西北大学的 *J.Fraser Stoddart* 教授开发了一种名为 CD-MOF 的新型 MOF 材料。其最显著的特点就是其参与构成 MOF 骨架的有机连接子：环糊精。

实验人员通过加入不同的碱金属盐，制备了不同的 CD-MOF。将 γ-环糊精（γ-CD）与 KOH 溶于水中后过滤，随后让 MeOH 蒸汽缓慢扩散进入滤液，一周后即可得到立方晶体 **A**。实验人员通过 XRD 手段表征了其晶系与构成骨架的情况，实验证明了其为立方晶系、且晶胞骨架只由 K^+和 γ-CD 构成，二者比例为 2:1，抗衡 K^+的阴离子 OH^-位于环糊精未配位的羟基上，链接孔隙内溶剂与环糊精骨架，K^+均为 8 配位。热重实验确认，其中位于孔隙的溶剂约占据 **A** 总质量的 22%。**A** 中碳的理论质量分数为 37.2%、氢的理论质量分数为 7.24%。环糊精的结构、化学式与摩尔质量如右图所示。



这个 MOF 的结构可以用如下的方式理解：环糊精首先通过共用 2°面在结构中两两配对形成$(\gamma\text{-CD})_2$结构，随后形成的$(\gamma\text{-CD})_2$结构可以看做一个大型的结构单元。这个大型的结构单元在晶体的面心与棱心处堆积，体心和顶点则空缺为 MOF 中的空腔，所有空腔的六个面都是一个环糊精的 1°面。如下展示了晶体中空腔的环境，其中每个由 8 个基本单元构成的面都代表了一个环糊精。右图为 K^+在晶体中的排布（体心和顶点为空腔）：



4-1-1 通过失重数据与理论质量分数，推算 **A** 的化学式。

4-1-1（共 6 分）

首先可以根据比例推出化学式应该为：$[(C_{48}H_{80}O_{40})(KOH)_2](H_2O)_x(MeOH)_y$，随后可以根据失重推出骨架重量约占总重的 78%，由此可以估算其分子量为：1806.84 g/mol（2 分）

由此得到总化学式中有碳约 56 个（1 分），对应于一个环糊精与 8 个 MeOH（1 分），剩余分子量刚好为 8 个 H_2O，由此可以得到化学式为：

$[(C_{48}H_{80}O_{40})(KOH)_2](H_2O)_8(MeOH)_8$（2 分）

4-1-2 上述晶胞中一共有多少种不同朝向的$(\gamma\text{-CD})_2$结构？如果其中一种朝向的$(\gamma\text{-CD})_2$结构中心位于（0，0.500，0.500），试写出该晶胞与之朝向相同的其他所有$(\gamma\text{-CD})_2$结构中心的坐标。

4-1-2（共 3 分）

3 种（1 分）、另一个位于（0.500，0，0）（2 分）

4-1-3 这个 MOF 的点阵形式是什么？

4-1-3 体心立方点阵（*cI*）（2 分）

4-1-4 从上图中能够看出，每一个$(\gamma\text{-CD})_2$结构中将夹入 4 个 K^+，根据卷子里环糊精正面上 8 个葡萄糖基的位置编号指出，K^+与哪些葡萄糖基上的 2°面羟基配位；并指出每个 K^+周围存在几个环糊精与之配位。

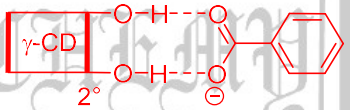
4-1-4（共 5 分）

1,3,5,7（2 分），每个 K^+周围有 4 个环糊精（3 分）

这样的 MOF 是非常有趣的，其具有着较大的空腔（直径 1690 pm）并且拥有安全无毒的有机物-阳离子框架。作者在同一篇文献指出：如果将 γ-环糊精换为食品级的试剂并采用食品级的苯甲酸钾替代 KOH，将二者溶解入蒸馏水后过滤，滤液用美国 *Luxco* 公司生产的 95 vol%的 *Everclear* 蒸馏酒蒸汽扩散处理，溶液中将结晶出了另一种具有三方对称性的 CD-MOF **B**。其骨架结构与 **A** 是几乎相同的，只是因为苯甲酸根在孔隙中的位置导致了其从立方晶系退化到了三方晶系。

4-2-1 苯甲酸根会与环糊精 2°面上的基团发生配位，画出其发生配位的结构，环糊精可以简写。

4-2-1（2 分）



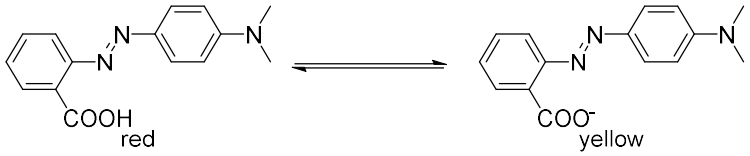
4-2-2 我们会发现这个 MOF 具有着一个非常显著的特征：其所有的原料都是可食用的！（但是并不推荐所有人直接饮用 95 vol%的乙醇，这会让你非常痛苦！），指出如此制备的 CD-MOF 可能拥有着什么样的应用。

4-2-2（共 1 分）

作为包埋药物的载体（其他能够体现该 MOF 的可食用性和对客体分子的吸附性的答案均正确，答防止小孩误食不得分）

当然这个 MOF 除了能吃也未必是一点用都没有，得益于环糊精上丰富的羟基，其拥有着捕获 CO_2 的能力，并且可以作为一种检测 CO_2 的手段。通过将甲基红吸附进 RbOH 替代 KOH 制备的 CD-MOF 中，可以通过颜色指示 CO_2 的吸附与脱附。在吸附测试前，首先需要使用 CH_2Cl_2 活化该 MOF 并且在低压下干燥 2 天才可使用。

甲基红的结构如下所示：



机理证明，吸附 CO_2 的过程主要发生在环糊精未发生配位的 1°面羟基上。

4-3-1（本问不占分）指出用 CH_2Cl_2 处理 MOF 的作用。

4-3-1 用二氯甲烷置换在孔隙中的水与 MeOH。

4-3-2 以 R-OH 表示羟基，写出在吸附初期时吸附 CO_2 的方程式，不需要在意加入的甲基红

对质子存在形式的改变。

4-3-2（2 分，如果不用 OH^-中和 H^+得 1 分）

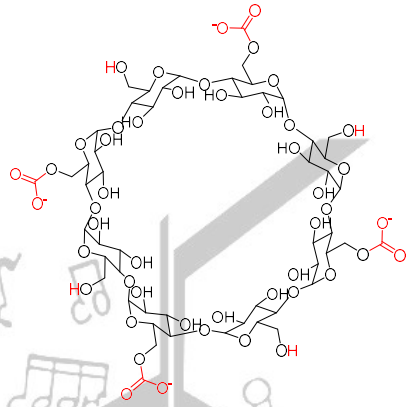
$ROH + CO_2 + OH^- \rightarrow ROCOO^- + H_2O$

4-3-3 指出吸附 CO_2 后 MOF 的颜色是如何变化的。

4-3-3 由黄变红（2 分）

4-3-4 在 CO_2 足量的条件下处理该 MOF 后，MOF 中的环糊精将变成由若干个 CO_2 加成环糊精的阴离子 **Y**，画出在 MOF 中该阴离子 **Y** 的结构，环糊精的图已经在答题卡中给出。

4-3-4（3 分，不要求在余下的四个羟基上配位 Rb^+）



第 5 题 废水中苯酚含量的测定（20 分，占 8%）

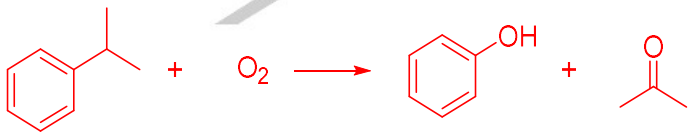
苯酚是化工中常用的有机底物之一，其在现代工业中主要使用异丙基苯氧化重排法制备（反应 I）。而由于其本身还原性较强的特征，久置的苯酚通常会变为粉色甚至棕黄色，这表示着其中有对苯醌的生成（反应 II）。由于其在工业上具有重要而广泛的用途且具有腐蚀性、毒性等有害性质，含有苯酚的废水在排污的时候需要处理至国标允许的最高上限之下才能安全排放。

测定苯酚最古老的方法是溴化氧化还原滴定法，该方法借助 Br_2 与苯酚的定量反应所实现。准确量取处理前含有苯酚的废水样品 50.00 mL。用移液管准确加入 25.00 mL 的 $KBrO_3$-KBr 混合溶液（由 0.56 g 溴酸钾与 3.0 g 溴化钾溶于 1000 mL 水中配制得到），并立刻加入 10 mL 的 6 mol/L 盐酸溶液，摇匀，密闭后在暗处反应 30 min。待反应完毕后瓶底将出现部分白色的沉淀（反应 III），向反应体系中加入 25% 碘化钾溶液 2 mL，随后以淀粉作为指示剂，使用浓度为 0.1012 mol/L 的硫代硫酸钠溶液滴定（反应 IV），消耗 28.20 mL。不加入苯酚试样的情况下依照上述过程进行空白实验，消耗同浓度的硫代硫酸钠溶液 30.45 mL。

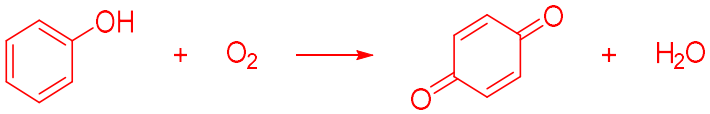
5-1 给出反应 I ~ 反应 IV（划线部分）的化学方程式。

5-1（每个 1 分，共 4 分）

反应 I：



反应 II：



反应 III：$C_6H_5OH + 3Br_2 \rightarrow C_6H_2Br_3OH + 3HBr$

反应 IV：$I_2 + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow 2I^- + S_4O_6^{2-}$

5-2 不考虑其他会与 Br_2 反应的杂质，计算上述测量方法中处理前的废水含苯酚的含量，以 mg/L 为单位。

5-2（共 4 分）

$n(C_6H_5OH) = 1/6n(S_2O_3^{2-}) = 1/6c(S_2O_3^{2-})(V_2 - V_1) = 3.795\times10^{-5}$ mol（2 分）

$c = n(C_6H_5OH)M(C_6H_5OH)/V = 71.4$ mg/L（2 分，有效数字错误得 1 分）

上述废水中苯酚的浓度显然过高了。现行标准要求，含有苯酚的废水在排放时含苯酚浓度的最高上限是 0.5 mg/L。由于这个浓度的苯酚浓度已经非常低了，因此采取上述滴定方法将不能再有效地得到苯酚的实际浓度。因此通常改用气相色谱法测定苯酚的浓度，该方法原理是色谱中每个物种对应峰面积与之进样浓度成正比：

（1）苯酚的萃取：

利用约 100 mL 的二氯甲烷/乙酸乙酯混合溶剂对 100 mL 的废水样品进行萃取，分离出（ ① ）相。随后将其在 45 ℃下浓缩至约 1 mL。使用二氯甲烷/正己烷混合溶剂再次稀释至 20 mL，倒入 250 mL 分液漏斗并加入 NaOH 溶液再次萃取，弃去（ ② ）相，保留（***）相。随后用盐酸酸化后利用二氯甲烷/乙酸乙酯混合溶剂重新萃取，得到含有较为纯净苯酚的溶液 **A**。用实验用水重新进行一次上述过程，得到溶液 **B**。随后用浓缩瓶将溶液 **A** 与溶液 **B** 的体积浓缩至 5.00 mL，记浓缩后的溶液分别为溶液 $\mathbf{A_1}$ 与溶液 $\mathbf{B_1}$。

（2）标准曲线的绘制：

将 1.000 mg/L、2.000 mg/L、4.000 mg/L、8.000 mg/L、16.00 mg/L 的标准苯酚试样各取 1.00 μL 进行气相色谱检测（气相色谱条件已省略，与（3）中气相色谱条件完全相同），随后取保留时间在 10.67 min 的峰并测量峰面积，得到下表：

浓度（mg/L）	1.000	2.000	4.000	8.000	16.00
峰面积（pA）	362	713	1488	2864	5766

（3）测量样品

分别将溶液 $\mathbf{A_1}$ 和溶液 $\mathbf{B_1}$ 各取 1.00 μL，分别在同等气相色谱条件下取保留时间为 10.67 min 的峰并测量峰面积，得到二者峰面积分别为 2030 pA 与 121 pA。

5-3 为什么不能使用常压升温蒸发的方法浓缩水样后使用溴化滴定法测量？

5-3 苯酚会挥发（2 分，或者答苯酚在高温下会被氧化）

5-4 向①与②中填入“有机”或者“水”来补充过程，并解释为什么要使用 NaOH 溶液处理。

5-4（共 4 分）

①：有机（1 分）；②：有机（1 分）

NaOH 处理的作用：将苯酚转化为苯酚钠（1 分），成盐溶入水中后与其它有机物分离（1 分）。

5-5 测量溶液 **B** 的作用是什么？

5-5 消除实验用水对实验的影响（1 分）

5-6 计算处理后的水样含苯酚的浓度，以 mg/L 计，并判断该水样能否直接排放？

5-6（共 5 分）

首先线性回归得到工作曲线：

$$S\text{(峰面积)} = 359.61c + 8.958$$（2 分）

废水水样带来的峰面积：$S = 2030 - 121 = 1909$（1 分）

得到废水水样中苯酚的浓度：$c = 0.264$ mg/L（1 分，有效数字错误不得分）

可以直接排放（1 分）

第 6 题 NO_3RR 反应制备 NH_3（40 分，占 17%）

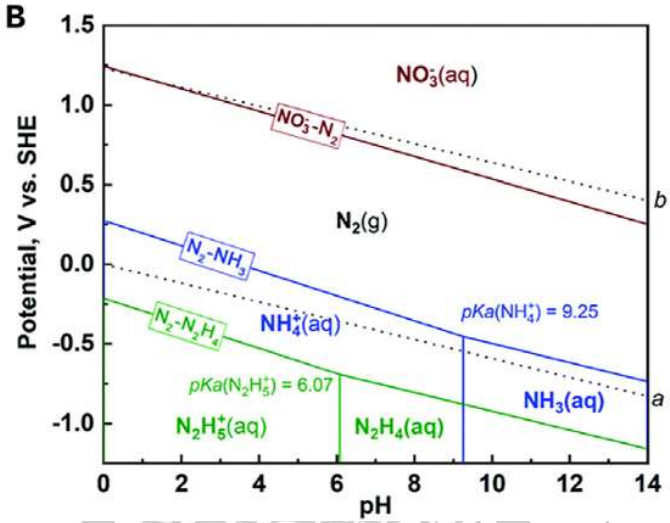
哈珀-博世法是目前各个国家合成氨的主流工艺，但是这种方法能耗高、温室气体排放

量大。在追求碳中和的过程中，开发一种可以替代哈珀-博世法的合成氨方法便显得至关重要。近年，对 NO_3RR（硝酸盐电化学还原法）反应制备 NH_3 的工艺的研究逐渐兴起。这一电化学还原反应与 NRR（氮气电化学还原法）反应都可以作为绿色生产 NH_3 的可能，同时二者也为生产各种含氮的附加产品提供了更多的参考。

以下是部分电极电势数据：

氧化产物	还原产物	pH	电极电势（V）
NO_3^-	N_2	0	+1.25
NO_3^-	$N_2H_5^+$	0	+0.83
NO_3^-	NH_4^+	0	+0.88
O_2	H_2O	0	+1.23

下图展示了含氮体系的 pH-电势图。



一般情况下，可以通过阳极耦合氢气还原或者 OER 反应（氧析出反应）来完成电解池的构建。

6-1-1 分别计算在阳极为 OER 反应的情况下，有 1mol 氮原子发生 NRR 反应和发生 NO_3RR 反应的标准摩尔 Gibbs 自由能，由此评估哪个反应在热力学上更具有优势。

6-1-1（共 4 分，答案偏差±2 kJ/mol 均可）

对于 NRR 反应而言：$\varphi^o = (0.88\times8-1.25\times5)\div3 = 0.26$ V（1 分）

因此 $\Delta_rG_m^o = -(0.26 - 1.23)\times F\times3 = 280$ kJ/mol（1 分）

对于 NO_3RR 反应而言： $\Delta_rG_m^o = -(0.88 - 1.23)\times F\times8 = 270$ kJ/mol（1 分）

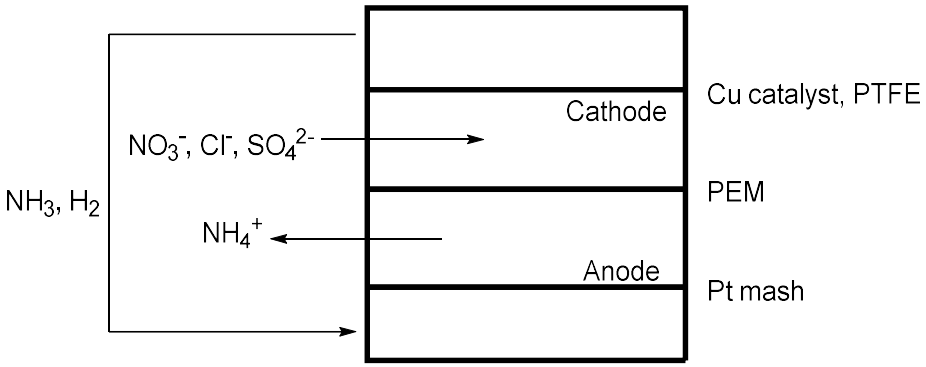
因此 NO_3RR 反应更存在优势（1 分）

6-1-2 直接读图，指出 NRR 反应生成 NH_4^+、$N_2H_5^+$与 HER 反应生成 H_2 哪个在热力学上最有优势？

6-1-2 生成 NH_4^+在同一 pH 下更有优势。（2 分）

2022 年，有科研人员研发了如下的一种电解池，其可以收集利用阴极副反应生成的 H_2 来为电解池提供还原性物质，H_2 在阳极处被完全消耗，整个电解反应的过程如下所示：

为了模拟工业工艺产生的废水，阴极充入液体为硝酸盐（20 ~ 150 mmol/L）、氯化物（10 ~ 50 mmol/L）、硫酸盐（0.5 mol/L）的混合物（pH = 7），阳极充入液体为 0.5 mol/L 的硫酸钠溶液（pH = 7）。Cu catalyst 是可以催化电化学还原的催化剂；PTFE 是一种多孔的聚四氟乙烯薄膜，允许气态分子通过；PEM 膜是阳离子交换膜，在此处只可以交换 H^+与 Na^+离子，Pt mash 表示一种网状的铂电极。



6-2-1 假设所有生成的 NH_3 与 H_2 均被输送至阳极，给出阴极与阳极发生的所有电化学半反应方程与总电解池的净反应方程式，不考虑阴极生成除 NH_3 外其他含氮副产物的方程。（提示：Cathode（阴极）；Anode（阳极）；除了与 NH_3 结合的 H^+之外其余的 H^+均沿 PEM 膜发生迁移）

6-2-1（共 6 分）

阴极：

$NO_3^- + 6H_2O + 8e^- \rightarrow NH_3 + 9OH^-$（1 分）

$2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$（1 分）

阳极：（携带 NH_3/NH_4^+缓冲对配平电极反应也可得分）

$2H_2O - 4e^- \rightarrow 4H^+ + O_2$（1 分）

$H_2 - 2e^- \rightarrow 2H^+$（1 分）

净反应方程：$NO_3^- + 3H_2O \rightarrow NH_4^+ + 2OH^- + 2O_2$（2 分）

6-2-2 指出 PEM 膜处 H^+与 Na^+的转移方向：（　　）

A．由阳极向阴极迁移　　B.由阴极向阳极迁移　　C.不发生迁移

6-2-2 A（2 分）

这个电解池的特别之处在于 NO_3^-被还原后不会积聚在阴极处，而是随着 H_2 一起输运进阳极，从而使之在阳极区域富集从而排出。PEM 膜因此是必要的，其需要隔开阴极与阳极池从而富集 NH_3。但是 PEM 膜也不止有这一个作用，其同样阻止了 Cl^-向阳极的扩散。

6-2-3 指出这样捕集 NH_3 的优点。

6-2-3（共 2 分）

NH_3 不用与 H_2 做进一步的分离（1 分），而是在阳极耗尽 H_2 后即收到富集的 NH_4^+溶液、NH_3 以盐形式溶于水中而存在，不会逸散出体系（1 分）。

6-2-4 指出 Cl^-向阳极的扩散会带来什么样的后果，无需答出会向阳极池中引入杂质。

6-2-4 Cl^-可能会在阳极氧化为强氧化性物种，从而氧化容易被还原的-3 价 N 物种。（2 分）

上述 NO_3RR 反应的主产物有三种，分别是 NH_3、N_2 与 NO_2^-，我们可以用总 NO_3^-转化率（R_{NO3}，表示被还原的氮原子占加入总氮原子的摩尔分数）、总氨氮转化率（R_{TAN}，表示还原为 NH_3/NH_4^+物种的氮原子占加入总氮原子的摩尔分数）、亚硝酸盐还原选择性（S_{NO2}，表示还原为 NO_2^-的氮原子占总共被还原的氮原子的摩尔分数）。

6-2-5 理解上述参数的含义，推导**总氮去除率**（R_{TN}，表示变成氮气的氮原子占加入总氮原子的摩尔分数）、**氨氮还原选择性**（S_{TAN}，表示还原为 NH_3/NH_4^+物种的氮原子占总共被还原的氮原子的摩尔分数）与**氮气还原选择性**（S_{N2}，表示还原为 N_2 的氮原子占总共被还原的氮原子的摩尔分数）的表达式。

6-2-5（共 6 分，每个表达式 2 分）

$R_{TN} = R_{NO3}(1 - S_{NO2}) - R_{TAN}$

$S_{TAN} = R_{TAN} / R_{NO3}$

$S_{N2} = 1 - S_{NO2} - R_{TAN} / R_{NO3}$

6-2-6 如果保持电解电压，延长电解时间的前提下，以下哪个数值可能会下降：（　　）

（a）R_{TN}

（b）S_{NO2}

（c）R_{TAN}

（d）R_{NO3}

6-2-6（b）（2 分）

反应体系总共加入 NO_3^-浓度为 25 mmol/L 的电解液 50 mL，电解电压为 1.5 V、电解时间 180 min、实验测定 $R_{NO3} = 94.6\%$、$R_{TAN} = 47.3\%$、$R_{TN} = 13.5\%$，有 10%的 NH_3 留在了阴极池中，H_2 回到阳极后完全反应，若实验完成后阴阳极的 pH 分别为 11.00 与 4.00，电解电流密度 j 恒定为 63.8 mA/cm^2，电极表面积 S 为 4 cm^2，阳极池联通大气，$p(O_2)$=0.21 bar，温度恒为 298 K，

6-2-7 计算硝酸盐转换为氨氮的法拉第效率 η_{TAN} 与电解的总法拉第效率 η_T。

6-2-7（共 6 分）

电流转移电荷数：$Q_0 = 63.8\text{mA/cm}^2 \times 4\text{cm}^2 \times 180\text{min} = 2756.16\ \text{C}$（1 分）

TAN 反应消耗电荷数：$25\text{mmol/L} \times 47.3\% \times 8 = 0.0946\ \text{mol/L}$（1 分）

氨氮法拉第效率：$\eta_{TAN} = 0.0946\text{mol/L} \times F \times 50\text{mL} / 2756.16\text{C} = 16.56\%$（1 分）

生成 NO_2^-的比例：94.6% - 47.3% -13.5% = 33.8%（1 分）

总反应消耗电荷数：$25\text{mmol/L} \times (47.3\% \times 8 + 13.5\% \times 5 + 33.8\% \times 2) = 0.1284\ \text{mol/L}$（1 分）

$\eta_T = 0.1284\ \text{mol/L} \times F \times 50\text{mL} / 2756.16\text{C} = 22.46\%$（1 分）

6-2-8 计算反应 180 min 后阴极硝酸盐被还原为氨氮耦合阳极 OER 反应所需的最小电解电压。

6-2-8（共 8 分）

阳极的电极电势为：

$$\varphi = \varphi^o + \frac{RT}{nF} ln\left(\frac{p(O_2)}{p^o}[H^+]^4\right) = 0.983\ \text{V}$$（2 分）

此刻有 NO_3^-：1.35mmol/L、NH_3/NH_4^+共 11.825mmol/L（1 分）

因此阴极留有 NH_3 的分析浓度为 1.1825mmol/L（1 分），因此由分布分数可计算得$[NH_4^+]$ = 0.02066mmol/L（1 分）

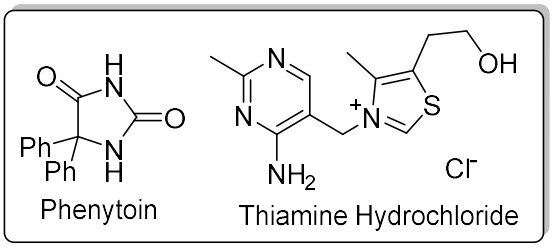
得：

$$\varphi = \varphi^o + \frac{RT}{nF} ln\left(\frac{[NO_3^-][H^+]^{10}}{[NH_4^+]}\right) = 0.0804\ \text{V}$$（2 分）

因此 $E_{min} = 0.983 - 0.0804 = 0.903$ V（1 分）

第 7 题 *Total Synthesis of Phenytoin* （20 分，占 8%）

Phenytoin（苯妥英）是一种抗惊厥药物，在早期曾经被广泛地应用于癫痫的治疗中，属于 IB 类抗心率失常药物，其可以维持膜电位稳定，抑制钠离子快流从而起到治疗的作用。本次实验的起点是 *Benzaldehyde*（苯甲醛），共经历三步从而合成得到苯妥英，你所需要的部分有机物的结构如下所示：

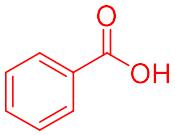


Step1：*the Synthesis of Benzoin*

Benzaldehyde 是一种具有着强烈杏仁味的液体，密度约为 1.04 g/mL 为了去除其中的杂质，在第一步我们就需要蒸馏来去除其中因为氧化而得到的杂质。量取 20 mL 的苯甲醛于烧瓶中，随后组装好蒸馏装置，收集 120 ℃左右的馏分，得到的即为新蒸苯甲醛，大约能够收集 18 mL。留下的烧瓶中可见少量的透明晶体，它对应的是化合物 **A**。

7-1 给出 **A** 的结构，指出其是如何生成的。

7-1（结构 2 分，解释 1 分，共 3 分）



A　　苯甲醛被空气氧化

紧接着准备下一步实验的装置，称取氢氧化钠 10 g，用 90 mL 水稀释配成溶液，随后冰浴降温至至 7 ℃左右备用。随后称取 *Thiamine Hydrochloride*（盐酸硫胺素）3.5 g，溶于 10 mL 水后再补入 30 mL 的无水乙醇。然后便可以准备搭建反应器材了：在三颈烧瓶中加入所有的 *Thiamine Hydrochloride* 溶液并准备冰浴，逐渐滴入已经冰冷的氢氧化钠溶液，在这个阶段要不断用 pH 试纸监测 pH，直至 pH 为 9~10 时停止，在此刻溶液应当保持为金黄色。随后加入前面新蒸的 18 mL *Benzaldehyde*，搭建回流装置。

7-2-1 指出冰浴氢氧化钠溶液并且冰浴滴加的原因。

7-2-1 NaOH 在给 NHC 去质子时会放热，冰浴可以降温防止 NHC 分解。（1 分）

7-2-2 为什么 pH 要调在 9~10 之间，回答 pH 过高或 pH 过低会带来什么影响即可。

7-2-2 过高：NHC 会被亲核进攻后分解（1 分）；过低：NHC 质子去除不彻底（1 分）。

回流装置的搭建可以用如下段落描述，选出所有正确的选项即可：

首先在三颈烧瓶下方加装电热器与水槽，水槽中加水至（**7-2-3-1**），随后向（**7-2-3-2**）中投入一枚磁搅拌子。随后在三颈烧瓶的（**7-2-3-3**）处装入（**7-2-3-4**），通入冷凝水后在三颈烧瓶的剩余两颈处加装（**7-2-3-5**），至此整套回流装置搭建完毕，控制加热温度在 70℃左右，接下来只需要等待 3h 至回流结束即可。

7-2-3（各 1 分，共 5 分）

7-2-3-1 **A.**略微没过三颈烧瓶　**B.**略微没过三颈烧瓶内水面　**C.**不没过三颈烧瓶内水面

7-2-3-2 **A.**水槽　**B.**三颈烧瓶

7-2-3-3 **A.**左或右颈　**B.**中颈

7-2-3-4 **A.**直形冷凝管　**B.**球形冷凝管　**C.**刺形分馏柱

7-2-3-5 **A.**两个梅花塞　**B.**一个梅花塞和一支带温度计的塞子　**C.**只装一支带温度计的塞子

反应结束后，将烧瓶放入冰水浴中析晶后滤出，得到 *Benzoin* 的粗产品。随后再用 150 mL 乙醇和 15 mL 水重结晶即可，重结晶后干燥收得 *Benzoin* 晶体 12.3 g。

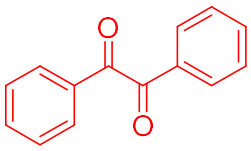
Step2：*the Synthesis of Benzil*

首先称取 45g 的三氯化铁，将其溶于 25 mL 水和 50 mL 乙酸的混合溶液后加入到三颈烧瓶中预热，随后将上一步所有制得的 *Benzoin* 晶体投入并再回流 1.5 h，待反应结束后加入 250 mL 水淬灭反应进行，随后冰浴待晶体析出即可，得到的晶体即为淡黄色的针状 *Benzil* 晶体。

7-3 紫外光下，*Benzil* 晶体会显现出漂亮的绿色荧光，但是 *Benzoin* 却没有这种效果，说明原因并画出 *Benzil* 的结构。

7-3（原因和结构各 1 分，共 2 分）

原因：羟基被氧化为酮后共轭体系增大。



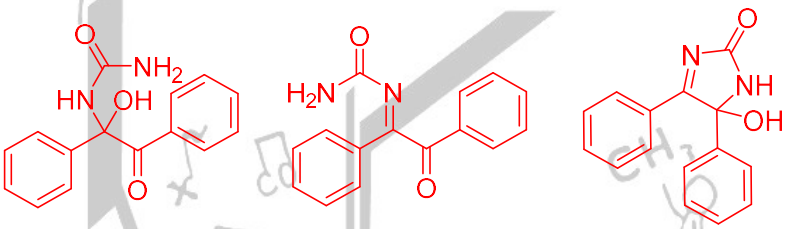
benzil

Step3：*the Synthesis of Phenytoin*

在烧杯中加入 0.4 g 的氢氧化钠，并用 20 mL 水溶解，随后与 60 mL 的 50%乙醇混合倒入三颈烧瓶中，加入 2.4 g 上一步制取的 *Benzil* 以及 0.9 g *Urea*（尿素），重复回流步骤 50 min，反应完毕后直接将产物倾入冷水中淬灭。

7-4-1 画出由 *Benzil* 和 *Urea* 得到 *Phenytoin* 的三个中间体。

7-4-1（共 3 分，每个中间体 1 分）



7-4-2 产物倾入冷水中后将会分为两相——溶液相与沉淀，考虑到 *Phenytoin* 此刻的存在形式，请指出抽滤后应道保留溶液还是沉淀？

7-4-2 溶液（2 分）

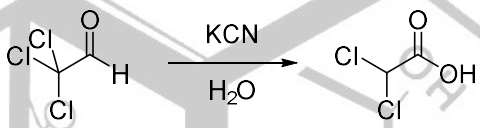
7-4-3 指出如何将后处理后的产物进一步处理为 *Phenytoin*，注意要回答全所需要的试剂以及操作。

7-4-3 盐酸处理（1 分）后抽滤收集滤渣（1 分），干燥即为纯品苯妥英。

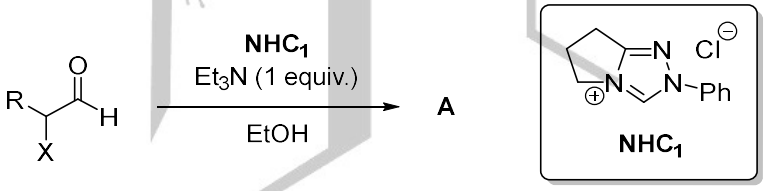
第 8 题 氮杂环卡宾催化的氧化还原反应（25 分，占 11%）

（注：本题不要求立体化学）

8-1 1873 年，Wallach 发现三氯乙醛可在 KCN 的作用下转化为二氯乙酸：

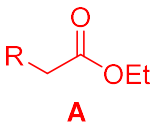


而在 2004 年，研究人员发现，氮杂环卡宾(NHC)可催化以下反应(X = Cl, Br)：



8-1-1 画出产物 **A** 的结构。

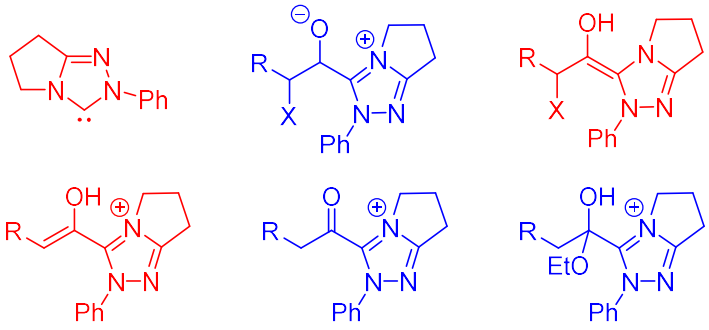
8-1-1（共 2 分）



A

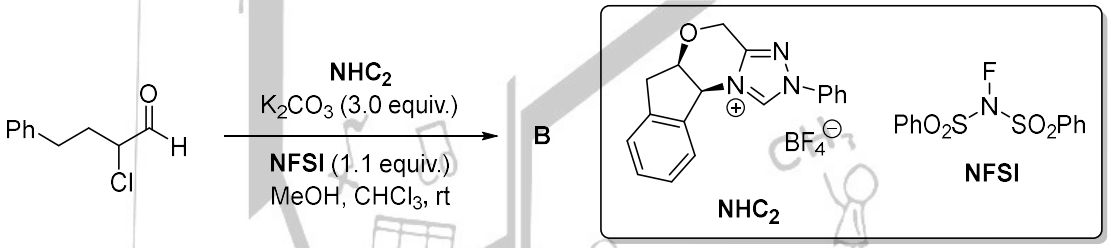
8-1-2 画出该反应经历的关键中间体。

8-1-2（共 6 分，各 2 分）

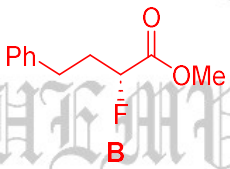


只要求 1、3、4 三个红色中间体

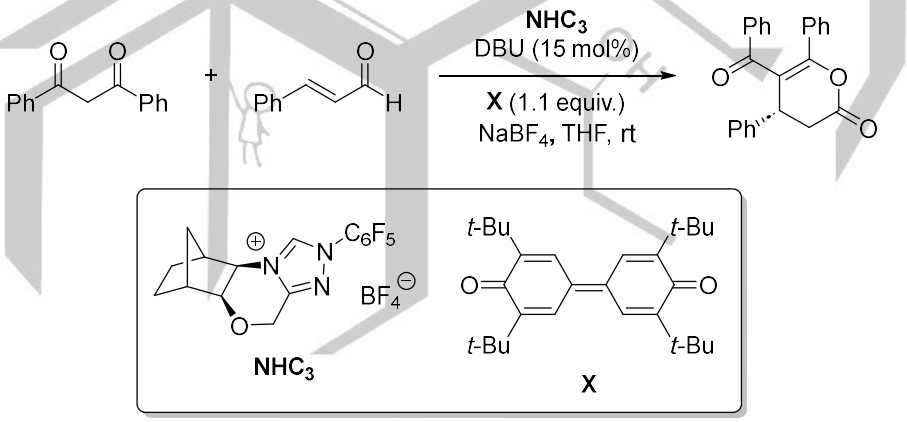
8-2 向反应体系中加入形式 F^+给体 NFSI，可实现以下氧化还原反应。画出产物 **B** 的结构，已知其中不含 Cl。



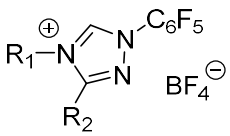
8-2（共 3 分）



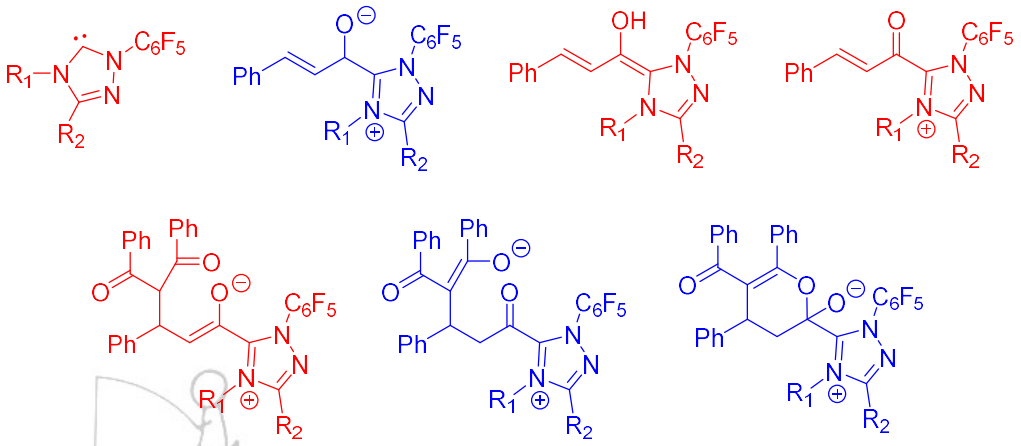
8-3 氮杂环卡宾还可催化以下反应进行。氧化剂 **X** 可氧化氮杂环卡宾与醛缩合形成的中间体，进而引发后续反应。画出反应经历的关键中间体。



答题时可将 **NHC_3** 简化表示为以下形式：



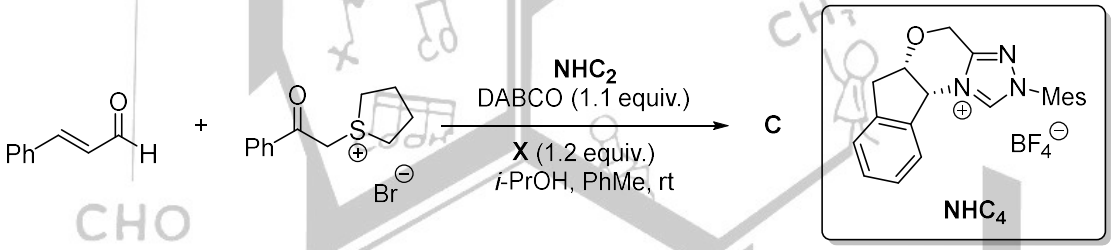
8-3 （共 8 分，各 2 分）



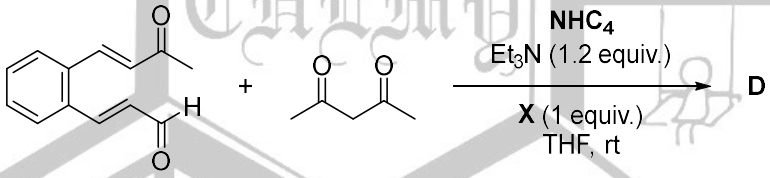
只要求 1、3、4、5 四个红色中间体

8-4 结合 **8-3** 中的反应，画出以下反应的产物结构：

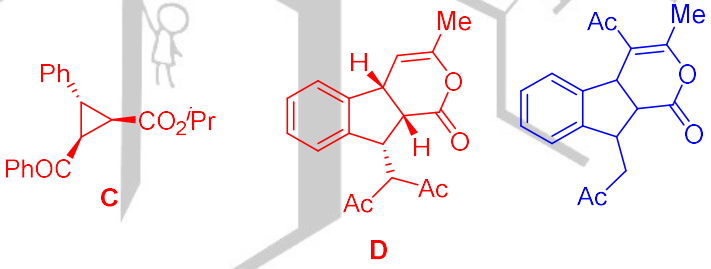
8-4-1 已知 **C** 中含三元环。



8-4-2 已知 **D** 为三环化合物。



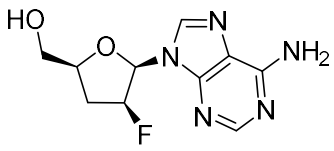
8-4（共 6 分，各 3 分，**D** 写作蓝色结构也可给分）



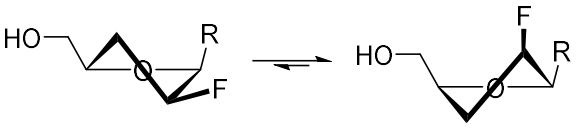
第 9 题 含氟药物（34 分，占 13%）

氟原子在天然产物中极为罕见，但其同时也是药物分子中最重要的官能团之一。在药物分子中引入氟原子，可能带来电子密度、亲脂性、代谢速度等多方面的影响，显著改善药物的药代动力学性质和药效学特性，从而实现药物的特定功能。

9-1 氟原子的引入可以改变糖类化合物的构象。以下分子 **A** 具有两种有利的构象，其中右侧构象更加稳定：(R 代表腺嘌呤基团)



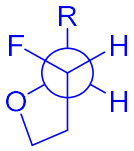
A



9-1-1 解释为何右侧构象更加稳定。

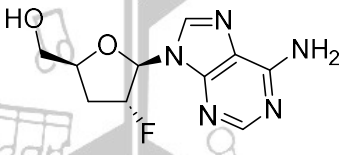
9-1-1 O 与 F 处于邻交叉位置，通过超共轭作用使分子稳定（2 分）

画出以下 Newman 投影式也得满分：



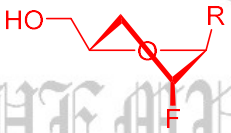
如果答 O-H…F 氢键的话，可以得 1 分。

9-1-2 结合以上信息，画出以下分子 **B** 的最稳定构象：(可用 R 代表腺嘌呤基团)

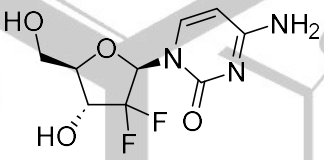


B

9-1-2（2 分）

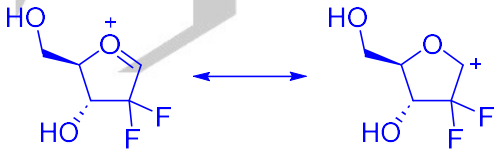


9-2 抗肿瘤药物吉西他滨(Gemcitabine)是一种 DNA 合成抑制剂，可掺入 DNA 而抑制其复制。研究表明，吉西他滨中的二氟取代可减缓糖苷键的脱碱基水解，起到对药物的稳定化作用。解释原因。

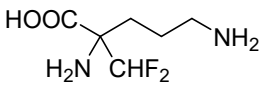


Gemcitabine

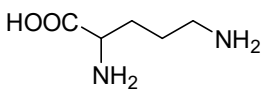
9-2 水解经历碳正离子中间体（1 分）F 的吸电子诱导效应使碳正离子去稳定化（1 分）



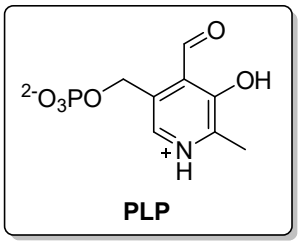
9-3 抗原虫药物依氟鸟氨酸(Eflornithine)是用于治疗由锥虫引起的非洲嗜睡病的一种特效药。其作为鸟氨酸脱羧酶(ornithine decarboxylase, ODC)的抑制剂，通过与 ODC 共价结合的方式使其失活。



Eflornithine

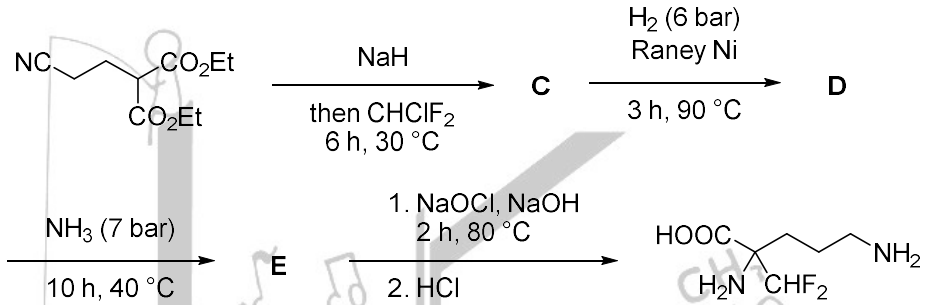


ornithine

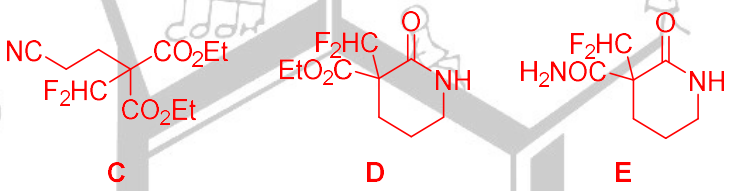


PLP

9-3-1 工业上通过以下方法合成依氟鸟氨酸。画出中间产物 **C**～**E** 的结构，其中 **D** 与 **E** 含有六元环。



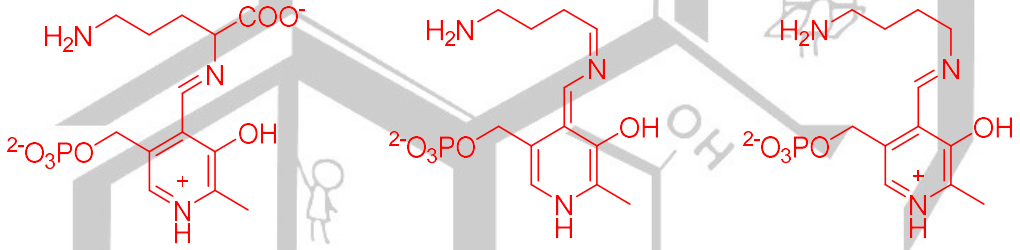
9-3-1（共 6 分，各 2 分）



C **D** **E**

9-3-2 鸟氨酸(ornithine)在 ODC 与辅酶 PLP 的作用下可发生脱羧，形成腐胺(putrescine)。画出 PLP 催化鸟氨酸脱羧反应的关键中间体。

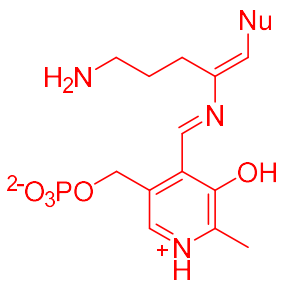
9-3-2（共 6 分，各 2 分）



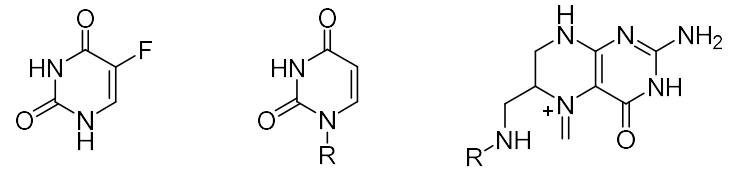
本题不要求物种质子化形式，合理即可；本题不要求立体化学

9-3-3 依氟鸟氨酸与 PLP 结合后，也会发生脱羧反应，但随后会发生氟离子的离去，形成亲电位点，进而与一分子酶结合；再发生消除反应离去另一个氟离子，得到不含氟的结合产物。用 Nu^-表示与依氟鸟氨酸和 PLP 结合的酶，画出结合产物的结构。

9-3-3（3 分）

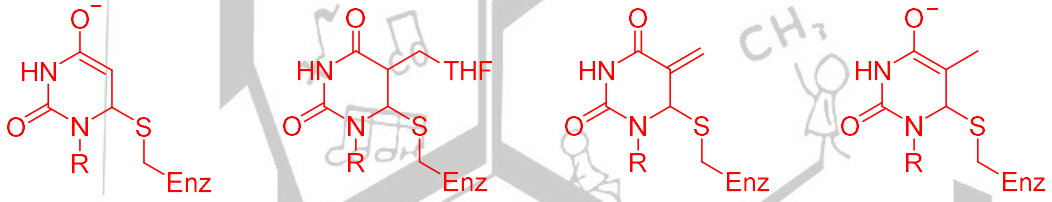


9-4 5-氟尿嘧啶(5-Fluorouracil)具有抗肿瘤功效，是一种高效的胸苷酸合酶(TYMS)抑制剂。胸苷酸合酶催化尿嘧啶环的甲基化反应，其中亚甲基四氢叶酸(CH_2-THF)作为碳供体。5-氟尿嘧啶在人体内转化为对应的脱氧核苷酸，随后与 TYMS 和 CH_2-THF 发生结合。



9-4-1TYMS 具有活性的硫醇基团(以下记为 Enz-CH_2-SH)，可加成尿嘧啶(Uracil)，该中间体与 CH_2-THF 间发生亚甲基转移离去 THF(四氢叶酸)，随后再发生分子间负氢迁移并离去硫醇基团，即得到胸腺嘧啶环，同时生成二氢叶酸(DHF)。给出 TYMS 催化尿嘧啶环甲基化的关键中间体。(可将亚甲基四氢叶酸简写为 CH_2=THF^+)

9-4-1（共 8 分，各 2 分）



9-4-2 指出 5-氟尿嘧啶抑制了上述过程中的哪一步。

9-4-2 亚甲基转移（2 分）写成 E1cb 消除、THF 消除等均得分

9-4-3 5-三氟甲基尿嘧啶也可以作为类似的抑制剂药物。三氟甲基的引入改变了反应历程，5-三氟甲基尿嘧啶与 TYMS 的硫醇基团反应后，没有发生与 CH_2-THF 的反应，而是与 TYMS 的一个氨基结合，得到了取代尿嘧啶产物；硫醇基团最终脱离产物。将结合的酶记为 Enz-NH_2，画出结合产物的结构。

9-4-3（3 分，二氟甲基水解为羰基也可得分）

